de.sci.electronics-FAQ V3.64 Stand: 14.7.24

A. Allgemein
B. Bitte
C. Charta
D. Dank
E. WWW-Suchmaschine
F. Häufig gestellte/beantwortete Fragen
F1. Elektronikversender
F2. Grundausstattung des Bastlers
F3. Schaltungsvorschläge
F4. Löten
F4.1. Entlöten
F4.2. Crimpen
F4.3. Steckerbelegungen
F5. Software zur Erstellung von Schaltplänen und Layoutvorlagen
F5.1. Schaltungssimulation
F5.2. Taschenrechner
F5.3. VCC & Co.
F6. Herstellung von Leiterplatten
F6.1. Durchkontaktieren
F6.1.1. Verzinnen
F6.2. Silberleitlack
F6.3. Lötstopplack
F6.4. Layout
F7. Mikrocontroller
F7.1. Atmel AVR Controller
F7.1.1. ESP826 WiFi SOC
F7.2. Microchip PIC
F7.2.1. Padauk/Puolop
F7.3. Intel 8051 kompatible
F7.3.1. ARM
F7.4. EPROMs / GALs programmieren
F7.5. UV-EPROMs löschen
F7.6. Massenspeicher an Mikrocontrollern
F7.7. Flash-EEPROMs
F7.8. A/D - D/A Wandler
F7.9. serielle Schnittstelle RS232
F7.9.1. I2C vs. SPI
F7.10. Speicherprogrammierbare Steuerungen SPS
F8. LEDs
F8.0. LEDs an 230V
F8.0.1. Wie schliesst man Optokoppler und Lichtschranken an ?
F8.1. Multiplexanzeigen
F8.2. Complementary LED drive und Charlyplexing
F8.3. Infrarot Fernbedienungen
F9. Netzteile
F9.0. Netzteilbau
F9.1. Labornetzteile
F9.2. Symmetrische Versorgungsspannung für OpAmps
F9.3. Kleinnetzteil ohne Trafo
F9.4. Einschaltstrombegrenzung
F9.4.1. MOV Überspannungsschutz Varistoren
F9.5. Solarladeregler
F9.5.1. Energy Harvesting
F9.6. Spannungsreferenzen
F10. Schrittmotoren
F10.1. BLDC brushless direct current bürstenlose Gleichstrommotoren
F11. LCD Flüssigkristallanzeigen
F12. VFD Vakuumfluoreszenzanzeigen
F13. Bauteile prüfen
F13.1. MOSFET-Transistoren und TRIACS/Thyristoren prüfen
F13.2. SMD-Codes und Farbcodes
F13.2.1. Farbcodes von Widerständen
F13.2.2. Farbcodes von NTC/PTC/VDR
F13.2.3. Farbcodes von Kondensatoren
F13.2.4. Farbcodes von Spulen
F13.2.5. Farbcodes von Sicherungen
F13.2.6. Farbcodes von Dioden
F13.2.7. Farbcodes von Funkenstrecken, Spark Gap Arrestors
F13.2.8. Gehäusebezeichnungsvergleichsliste
F13.3. linear oder logarithmisch ?
F14. Kondensatoren
F14.1. Abblockkondensatoren Stützkondensatoren
F15. VA = W?
F16. Welche Sendefrequenzen für Bastler?
F16.1. Schädlichkeit von elektrischen Feldern und elektromagnetischen Wellen
F17. Laserdioden
F18. Wasserstandsmesser
F19. Wellenwiderstand eines Kabels
F20. Firma aufbauen
F20.1. CE-Zeichen / Elektronikschrott / RoHS / WEEE / Bleifrei / ISO9001
F21. Akkus
F21.1. NiCd Nickel Cadmium und NiMH Nickel Metallhydrid Akkus
F21.2. Bleiakkus
F21.3. LiIon/LiPoly
F21.4. LiFePO4
F21.5. Lithium-Yttrium WB-LYP90AHA
F21.5.1. Lithium-Titanat
F21.5.2. Lithium-Mangandioxid
F21.6. Nickel-Zink
F21.7. Alkali
F21.8. Memory Effekt
F21.9. Zellen knacken
F21.10. Ladezustandsverfahren
F21.11. Akkupacks schweissen
F21.12. Schutz gegen Tiefentladung
F21.13. Verpolschutz
F22. Transistoren und Dioden
F22.1. MOSFET Treiber
F22.2. MOSFET Gate Widerstände
F23. Das KFZ-Bordnetz
F24. Schaltregler
F24.1. KFZ Netzteile
F25. Motoren & Dimmer
F25.1. Snubber
F25.2. Entstörung von Relais an Mikrocontrollern
F26. Roboter
F27. Oszilloskop
F28. Drehstrom
F29. Quadraturdecoder für Inkrementaldrehgeber
F29.1. Entprellen von Tastern
F29.2. Aus einem Impuls zwei machen
F30. Audioverstärker
F30.1. Operationsverstärker
F30.2. Audioeffektgeräte
F30.3. Dynamikkompressoren / Limiter
F30.4. Dezibel
F31. Oszillatoren
F32. Temperaturmessung
F32.1. Gas-Sensoren
F33. Drosseln & Spulen
F34. Gehäuse
G. Links
H. Drucker (Tinte / Laser)
H.1. CD-Player / CD-Brenner / DVD-Laufwerke
I. Magazine
J. ASCII art oder: Warum kann ich die gepostete Schaltung nicht lesen ?
K. Kritiken und Buchempfehlungen
L. Patente
M. Elektroinstallationen
N. Schluss

A. Allgemeines

B. Bitte

oder

- http://sites.prenninger.com/elektronik/home/bastele/bastele-grundausstattung

und jetzt fehlen nur noch hunderte von kleinen Beispielschaltungen dafür :-) Einige davon befinden sich in dieser FAQ, im Übungsbuch 'Learning the Art of Electronics' ,in den Online-Büchern auf http://www.vias.org/electronics.html und in AN-32, AN-20 von http://www.ti.com/ (National) und holt euch die Datenblätter von allen gekauften Bauelementen.

Megabytegrosse Datenblattsammlungen (DL111/126 Transistoren, DL135 MOSFETs, DL128 Analog-IC-Übersicht, DL129 Digital-HCMOS-ICs) gibt's bei http://www.onsemi.com/ , recht geeignet um mal eine Übersicht und einen Datenblatt-Grundstock zu bekommen.
Sogar die (nutzlos informationsreduzierte) Pocket Guide gibt es noch http://www.ti.com/lit/sl/scyd013b/scyd013b.pdf

Chiptypennummern nach Verwendungszweck als Startpunkt der Bauteilsuche:

[illegible]

F.3. Schaltungsvorschläge

Von: MaWin 17.7.2000

Zunächst mal finden sich gute Schaltungsvorschläge zu letztlich allen denkbaren Themen in den Application Notes der Chip und Sensor Hersteller. Man muss nur lange die geeignetste suchen, denn es gibt so viele. Die technischen Daten dieser Schaltungsvorschläge werdet ihr nur bei perfektem Aufbau erreichen, denn da waren natürlich Profis am Werk. Es hilft, wenn bei der AppNote ein Platinenlayout dabei ist, wie viele von http://www.st.com/ und http://www.maxim-ic.com/. Natürlich favorisieren die Chiphersteller wo möglich ihre eigenen Bauteile. Oft kann man die Schaltungen genau so gut (und manchmal besser :-) mit Bauteilen anderer Hersteller aufbauen. Allgemeines erst mal hier:

- http://www.analog.com/ SiteMap Application Notes
- http://www.cypress.com/
- http://fairchildsemi.com/apnotes/
- http://www.irf.com/technical-info/
- http://apex.cirrus.com/en/products/apex/documents.html (Grundlagenorientierter)
- http://www.analog.com/ (http://www.linear.com)
- http://www.analog.com/ (http://www.linear.com/docs/4141 Linear Technology Magazine Circuit Collection, Volume 1
- http://www.analog.com/ (http://www.linear.com/docs/4155 Linear Technology Magazine Circuit Collection, Volume 2
- http://www.analog.com/ (http://www.linear.com/docs/4156 Linear Technology Magazine Circuit Collection, Volume 3
- http://www.analog.com/ (http://www.linear.com/docs/4173 Linear Technology Magazine Circuit Collection, Volume 4
- http://www.analog.com/ (http://www.linear.com/docs/4174 Linear Technology Magazine Circuit Collection, Volume 5
- http://www.analog.com/ (http://www.linear.com/docs/4133 http://cds.linear.com/docs/en/application-note/an42.pdf Voltage Reference Circuit Collection
- http://www.analog.com/ (http://www.linear.com/docs/4123 http://cds.linear.com/docs/en/application-note/an30fa.pdf Switching Regulator Circuit Collection
- http://www.maxim-ic.com/Design_AppsStartPage.htm
- http://www.semikron.com/de/service-support/applikationshandbuch.html (Leistungshalbleiter) http://www.semikron.com/service-support/application-manual.html (in englisch)
- http://www.microchip.com/ (insbesondere die 'Reference Designs' sind interessant)
- http://www.powerint.com/ (insbesondere deren Engineering Prototype Reports)
- http://www.onsemi.com/ SMR "Power Factor Correction Handbook" HBD853/D
- http://www.nxp.com/#/page/content=[f-/applications/all-applications.xml]
- http://www2.rohde-schwarz.com/en/service_and_support/Downloads/Application_Notes/
- http://www.nxp.com/markets/me/products/discretes/documentation/rf_manual/
- http://www.st.com/
- http://www.ti.com/sc/docs/apps/index.htm
- http://www.ti.com/lit/an/slyt155/slyt155.pdf An audio circuit collection, Part 1, half supply, crossover, tone control
- http://www.ti.com/lit/an/slyt145/slyt145.pdf An audio circuit collection, Part 2, Filter & RIAA
- http://www.ti.com/lit/an/slyt134/slyt134.pdf An audio circuit collection, Part 3, Gyrator & Equalizer
- http://www.zilog.com/

Wer bloss Schaltungsideen sucht, sollte mal hier reinschauen:

- http://www.edn.com/archive/ (EDN online)
- https://sound-au.com/ (Audio)
- https://tataylino.com/ (Audio)
- [illegible]
- [illegible]
- https://www.tinaja.com/ (Don Lancasters Hardware Hacker hackar?.pdf)
- https://www.tubecad.com/ (Für Röhren)
- https://www.keith-snook.info/wireless-world-magazine/wireless-world-articles.html
- https://talkingelectronics.com/projects/100%20IC%20Circuits/1-100_IC-Cct.html (im Stil der Elektor 30x Schaltungen, also eher schlecht und unzureichend erklärt)

Bei https://de.elv.com/ kosten Anleitungen Geld aber die Zeitschriften gibt es zum Download https://de.elv.com/journal/alle-ausgaben/ .

Dann gibt es zu vielen kommerziellen Geräten die Schaltpläne. Wenn man will, kann man die also nachbauen, soweit keine Spezialteile verbaut wurden. Findet man im Internet nach Eingabe der Modellbezeichnung in eine Suchmaschine keinen Schaltplan und schickt einem der Hersteller auf Nachfrage keinen Schaltplan kostenlos zu, so kann man versuchen, Kopien davon für teures Geld zu kaufen:

- [illegible]
- [illegible]

Bei kommerziellen Geräten zählt jeder Cent, insbesondere bei Consumerware die millionenmal hergestellt wird. Deswegen meiden Hersteller teure Chips selbst wenn sie besser sind oder Schaltungen mit viel weniger Bauteilen erlauben. Daher die unglaublich vielen Schaltungen mit LM324, LM339 (6 ct in hohen Stückzahlen) und Einzeltransistoren (1 ct in hohen Stückzahlen). Für den Hobbyelektroniker spielt der Preisunterschied keine so grosse Rolle, er kann und sollte die besseren Chips verwenden. Wer wissen will, WIE schlecht der LM324 ist, sollte mal seinen Vergleich im Datenblatt des LMV324 angucken. Zur Auswahl steht alles, was der Elektronikversender im Katalog hat. Die hochpräzisen Chips von AnalogDevices & Linear, Burr-Brown sind dann wieder so teuer, das der Hobbyist, der die technischen Daten dieser Chips mangels physikalischer Grundlagenkenntnisse eh nicht ausnutzen kann, von selbst Abstand nimmt, und diese Chips besser den Profis überlässt.

Schaltpläne von Hobbyelektronikern sind zahllos im WWW vertreten. Diese sollten sich mit geschickt gewählten Suchbegriffen festnageln lassen. Allerdings funktionieren nicht alle Schaltungen, die man im Web so findet, und die meisten schreiben voneinander ab oder vergessen beim Abschreiben von AppNotes die Hälfte.

- https://www.epanorama.net/ (Elektronik Linksammlung)
- http://bama.edebris.com/manuals/ (Boat Anchor Manual Archive)
- http://www.discovercircuits.com/ (7000 Hobbyistenschaltpläne)
- http://www.seekic.com/circuit_diagram/ (viele Schaltungen mit besonderem Kniff)
- http://www.armory.com/~rstevew/ (Richard Steven Walz's Webpage)
- https://elektrotanya.com/ (Schaltpläne kommerzieller Geräte)
- [illegible] (Schaltpläne alter kommerzieller Röhrengeräte)
- http://audible.transient.net/archive/ (Music Electronics uArchive)
- https://www.vintage-radio.info/heathkit/ (553 Heathkit Pläne)

[illegible]

war).

Verwende nicht temp als Parameter für Temperaturmessschaltungen weil temp auch als globale Variable von Modellen als Umgebungstemperatur verwendet wird.

> Ich habe die PSpice Demo heruntergeladen. Nun habe einen Schaltplan mit
> Capture gezeichnet. Leider funtioniert PSpice nicht. Nachdem ich die
> Buttons fuer Pspice aktiviert habe, sind die nun da, aber ausgegraut. :-(

Von: Klaus Bahner 12.5.2012

Du hast dein Projekt vermutlich als "Schematics" definiert. Um PSpice zu benutzen musst du das Projekt als "Analog or Mixed A/D" anlegen.

> Hat jemand Modelle für LEDs ?

```
.MODEL LED D (Is=2.27n Rs=0.25 N=6.79 Cjo=42p)
.MODEL LST676 D (IS=2.6432E-24 N=1.4571 RS=2.0918 IKF=3.9036E-3 Iave=30m Vpk=5 mfg=Osram type=LED)
.MODEL LEDRot D (IS=93.1P RS=42M N=3.73 BV=4 IBV=10U CJO=2.97P VJ=.75 M=.333 TT=4.32U type=LED-rot)
.MODEL LEDGruen D (IS=93.1P RS=42M N=4.61 BV=4 IBV=10U CJO=2.97P VJ=.75 M=.333 TT=4.32U type=LED-grün)
.model LED_GREEN D(Is=8.2e-25 N=1.46 Rs=5.1 Eg=2.23)
.MODEL LEDBlau D (IS=93.1P RS=42M N=7.47 BV=4 IBV=10U CJO=2.97P VJ=.75 M=.333 TT=4.32U type=LED-blau)
.model LED_RED D(Is=2.4e-20 N=1.655 Rs=1.5 Eg=2.17
.MODEL LEDInfrarot D (IS=93.1P RS=42M N=2.63 BV=4 IBV=10U CJO=2.97P VJ=.75 M=.333 TT=4.32U type=LED-infrarot880nm)
.model LD274 D (Is=35e-9 N=3.3 RS=0.4 Cjo=25p Eg=1.6 tt=0.3u type=IR950nm)
.MODEL SMLVN6RGB_B D IS=128.11E-24 N=2.3884 RS=13.162 IKF=1.8327E-3 EG=2.6380 CJO=131.00E-12 M=.22565 VJ=.96507
.MODEL SMLVN6RGB_G D IS=63.113E-21 N=2.8190 RS=11.855 IKF=3.6685E-3 EG=2.3530 CJO=101.00E-12 M=.23903 VJ=1.0827
.MODEL SMLVN6RGB_R D IS=741.60E-21 N=2.0122 RS=6.1111 IKF=17.784 EG=1.9870 CJO=24.800E-12 M=.24657 VJ=.91978
```

Man kann unter LTSpice die Modelle in die Datei "standard.dio" im Ordner /lib/cmp eintragen und es dann über das Kontextmenü einer Diode per "pick new diode" auswählen, oder eine Zeile als .op in LTSpice in den Schaltplan aufnehmen und bei einer LED durch Klick auf den Namen ihn in den Namen nach .MODEL abändern, ebenso geht das bei Transistoren und ähnlichen Bauteilen.

https://www.analog.com/en/design-center/design-tools-and-calculators/ltspice-simulator.html (LTSpice, SwitcherCAD III) https://groups.io/g/LTspice http://www.gunthard-kraus.de/LTSwitcherCAD/index_LTSwitcherCAD.html
http://ltwiki.org/?title=Components_Library_and_Circuits

Oder ganze Schaltungen als Block aufnehmen:

http://www.audio-perfection.com/spice-ltspice/hierarchical-blocks-in-ltspice.html

Weitere Modelle:

https://www.diodes.com/design/tools/spice-models/
https://www.onsemi.com/support/design-resources/models
https://www.mikrocontroller.net/topic/491127 (NTC & PTC)

TRIACs von ST haben A K G als Anschlussreihenfolge, während LTSpice lieber A G K sieht: https://www.mikrocontroller.net/topic/472685#5810859

LTSpice: Anzeige der Verlustleistung: Alt-Linksklick auf Bauelement oder

Ctrl-Linksklick auf Leistungskurve.

Noise und Gain eines Verstärkers mit (2) durchgesteppten Bauteilwerten: https://www.mikrocontroller.net/attachment/289956/MikroNoise.png

Wie man bei einer Induktivität eine Sättigung verpasst habe ich inzwischen herausbekommen: flux=Induktivität*5*tanh(x*Sättigungsstrom)

https://www.mikrocontroller.net/topic/373488#4223921

Andere Programme (die meisten basieren auch auf Spice):

http://www.gnu.org/software/gnucap/ http://gnucap.org/dokuwiki/doku.php?id=gnucap:start
https://www.orcad.com/resources/download-orcad-lite http://www.pspice.com/ http://www.orcadpcb.com/ http://www.orcad.com/ (PSpice lite in ORcad lite kostenlos, https://www.orcad.com/sites/orcad/files/resources/files/orcad-17.2-2016-lite-limits.pdf)
https://www.spectrum-soft.com/ (MicroCap jetzt kostenlos) https://www.th-owl.de/fb5/fachbereich/fachgebiete/hd/micro-cap.html https://www.th-owl.de/th-news/artikel/detail/kein-learning-by-doing-120-berechnungs-und-simulationsaufgaben/
https://www.anasoft.co.uk/ (SuperSpice jetzt kostenlos)
https://www.ti.com/design-resources/design-tools-simulation/models-simulators/overview.html (PSpice von TI kostenlos)
https://www.analog.com/multisim.html (NI MultiSim 'Analog Devices' Edition wohl nicht mehr verfügbar)
http://fides.fe.uni-lj.si/spice/ (Spice OPUS kostenlos)
http://bwrc.eecs.berkeley.edu/Classes/IcBook/SPICE/ (the original site)
https://sourceforge.net/projects/ngspice/files/ng-spice-rework/32/ (NGSpice)
http://newton.ex.ac.uk/teaching/CDHW/Electronics2/userguide
http://www.kemet.com/ (Kemet Spice Simulation Software Modeling the frequency behavior of aluminum, ceramic, and tantalum, surface mount capacitors manufactured by KEMET Electronics)
http://www.labcenter.co.uk/ (Proteus)
http://www.intusoft.com/demos.htm (ICAP Demo kann 20 Bauteile)
http://www.altera.com/products/software/products/quartus2web/sof-quarwebmain.html
http://www.rle.mit.edu/cpg/research_codes.htm (Layout parasitics)

und Tina (von TI, lieferte falsche Ergebnisse wenn GND fehlte), CircuitMaker2000, SuperSpice, VisualSpice, SpiceA/D, SpiceCreator, AimSpice, Edison, Simetrix, Aplac, Target3001 ...

230V Stromnetznachbildung in Spice:

```
    +--100R--+
 +--+        +--o
 |  +--500uH-+
 |
(V)  SINE 50 325
 |
 +--------------o
```

oder Impedanz einer Netznachbildung nach CISPR16 für leitungsgebundene EMV-Messungen im Bereich von 9kHz bis 30MHz, mit Filter gegen Störungen aus dem Netz (10R/4uF/250uH), nachgebildeter Netzimpedanz (5R/8uF/50uH) und Auskopplung (250nF) und Messgeräteeingang (50R):

```
 +-----+--250uH--+--50uH--+-- L1
 |     |         |        |
0.25R  4uF       8uF      250nF
 |     |         |        |
230V~  10R       5R       50R
 |     |         |        |
 |     GND       GND      GND
 |
 +-----+--250uH--+--50uH--+-- N
 |     |         |        |
 |     4uF       8uF      250nF
1R     |         |        |
 |     10R       5R       50R
 |     |         |        |
GND    GND       GND      GND
```

Und zum Simulieren von Surges und Transienten:

https://www.analog.com/en/technical-articles/ltspice-using-time-dependent-exponential-sources-to-model-transients.html

und zum Messen in der realen Welt muss man erst mal die Störungen aus dem Netz mit einem Filter beseitigen, und da dank des Filters für die störungsrelevanten Frequenzen somit das Netz hochohmig erscheint, kann man auch die vom angeschlossenen Gerät induzierten Störungen messen, hier mit 20dB Abschwächer:

http://www.dl2khp.de/projekte/netznachbildung.html

F.5.2. Taschenrechner

Obwohl OffTopic, kommt oft die Frage: Soll ich einen Taschenrechner von Hewlett Packard mit UPN (umgekehrte polnische Notation, also 3 Enter 4 + statt 3 + 4 =) Eingabe nehmen oder einen 'normalen' von Texas Instruments (http://www.ticalc.org/ http://www.datamath.org/) oder einem der anderen Hersteller ? Diese Frage hat der Markt entschieden. HP stellt keine Taschenrechner mehr her. Die ACO Division ist nach 10 Jahren Untätigkeit pleite: http://www.hpcalc.org/goodbyeaco.php

Und nicht mal eine Pleite währt ewig: http://shopping.hp.com/us_US/home-office/-/products/Accessories/Calculators (dafür hält deren URL kein Woche durch, schon wieder neu http://store.hp.com/?jumpid=re_r11662_redirect_ETR mal sehen wie lange)

Der HP28 hat ein zugeschweisstes Gehäuse (Plastikzapfen unter der Alufront) das man zu Reparaturzwecken kaum zerstörungsfrei aufbekommt.

Und die Firma SwissMicro baut nun moderne UPN Rechner.

Ich persönlich finde übrigens die Natural Textbook Display Formeldarstellung und Matrixrechnung der Casio Serie FX-ES am angenehmsten weil editierbar.

http://www.casio-europe.com/de/calc/sys/produkte/wissenschaftlicherechner/fx82es/

Wer einen Chip für einen Taschenrechner sucht und nicht selbst programmieren will:

http://www.emc.com.tw/eng/database/Data_Sheet/PE/EMPCD081A.pdf

Und wer einen technisch-wissenschaftlichen mit BCD, RPN und CORDIC selbst bauen will, findet hier eine Vorlage:

http://forum.43oh.com/topic/5003-rpn-scientific-calculator/
https://www.mikrocontroller.net/topic/371684

Simulation realer Taschenrechner

http://sourceforge.net/projects/wp34s/
http://files.righto.com/calculator/TI_calculator_simulator.html
http://files.righto.com/calculator/sinclair_scientific_simulator.html
https://github.com/shirriff/TICalculatorJSSimulator

Wer mit Einheitenzeichen wie m (milli) und k (kilo) rechnen will, kann das mit dem TI-89 oder dessen Android-Emulation (ROM von TI downloadbar) tun.

F.5.3. VCC & Co.

> Was bedeuten die Bezeichnungen VCC, VDD, ...

VC = ist bekanntermassen die Spannung am Collektor eines bipolaren Transistors
VBE = Spannung zwischen Basis und Emitter bei Bipolartransistoren
VCE = Spannung zwischen Collektor und Emitter bei Bipolartransistoren
VCEsat = Spannung zwischen C und E im Sättigungszustand des Transistors
VCC = Pluralbildung: Spannung an den Collektoren, bei bipolaren ICs positive Versorgungsspannung
VE = Spannung am Emitter
VEE = Spannung an den Emittern, negative Versorgungsspannung z. B. bei ECL ICs.
VB = Spannung an der Basis
VBB = NICHT Spannung an zusammengeschalteten Basisanschlüssen, siehe unten
VD = Spannung am Drain eines MOSFETs
VDS = Spannung zwischen Drain und Source bei MOSFETs
VGS = Spannung zwischen Gate und Source bei MOSFETs
VDD = positive Versorgungsspannung von MOS Schaltkreisen
die Stelle an der viele Drains der NMOSFETs hängen
VS = Spannung am Source
VSS = negative Versorgungsspannung von MOS Schaltkreisen, oft identisch mit GND
VG = Spannung am Gate
VBB = Verbindung der Bulks (Wannen) der MOSFETs, meist -5V
VPP = Spannungsdifferenz zwischen positiver und negativer Spitzenspannung (Peak to Peak), aber auch Programmierspannung bei (E)EPROMs
VTT = Verbindung der Abschlusswiderstände (Terminatoren)
VREF = Referenzspannung
VBAT = Batteriespannung
VIN = Eingangsspannung
VOUT = Ausgangsspannung (oft verbunden mit VIN :-)
und hundert weitere, denkt euch selber einen aus :-)

Das Problem bei der Sache: Das sind bloss NAMEN. Ob man VCC und VDD miteinander verbinden darf, hängt von der Schaltung ab. Und ebenso, ob man VCC des einen und VCC eines anderen Chips miteinander verbinden soll. Insofern ist Platinenlayoutsoftware, die gleichnamige Power-Anschlüsse automatisch miteinander verbindet, obwohl auf den ersten Blick bequem, eigentlich Unfug. Und sogar unbrauchbar, wenn sie das erzwingt.

http://www.mouser.com/ds/2/405/szza036b-89603.pdf (http://www.ti.com/lit/an/szza036b/szza036b.pdf)

F.6. Herstellung von Leiterplatten

Von: MaWin 17.7.2000

Als Bastler, der i.A. eine Schaltung nur ein Mal aufbaut, stellt sich zuerst die Frage, ob überhaupt eine geätzte Leiterplatte benötigt wird. Gerade Anfänger investieren oft besonders viel Mühe in eine möglichst perfekte Platine, bevor sie ihre Schaltung überhaupt das erste Mal ausprobiert haben. Später siegt oft der Pragmatismus.

http://de.wikibooks.org/wiki/Platinen_selber_herstellen

> Experimentiersteckbrett

Zum Ausprobieren einer Schaltung mit bedrahteten Bauelementen eignen sich Experimentiersteckbretter (Labor-Steckboards, Experimentierboard, Breadboard, Protoboard, wie von , http://www.pollin.de/ und http://www.elv.de/ , z. B. 68-05 82 46). Die Steckboards SB-? von Reichelt sind unbrauchbar weil die Kontakte zu tief liegen, DIL-ICs kommen da nicht ran. Angeblich ist das teure BB830 auch recht gut. Solange man keine zu dicken Drähte einsteckt halten sie sehr lange, ansonsten neigen sie zu Kontaktproblemen. Bei Kontaktproblemen kann man aus einem kleinen Experimentierboard die Metallkontaktstreifen herausnehmen und die defekten im grossen Board damit ersetzen. Für SMD Teile nutzt man Adapterplatinen in die kurze Drahtenden eingelötet werden, besonders steif sind Neusilberdrähte NSR06 von Albion Alloys, aber es gibt (neben labbrigem) auch steifen Silberdraht.

> fliegende Verdrahtung, Brettschaltung, dead bug

Kleine Schaltungen lassen sich fliegend verdrahten (grosse auch http://techno-logic-art.com/clock.htm), auf ein Brett mit blanken Reisszwecken als Lötstützpunkte als Brettschaltung https://www.jugendtechnikschule.de/front_content.php?idart=1090&changelang=1&client=1&sw_idapl=1979 https://www.strippenstrolch.de/1-4-4-relaisverzoegerung.html montieren, oder auf einer Lochrasterplatine aufbauen. Für SMD auf Lochraster gibt es Adapterplatinen, seit Chinesen sie über eBay ohne Wucherpreise anbieten, konnten auch deutsche Ferengies ihre Preise nicht mehr durchsetzen.

Oder man verwendet eine kupferbeschichtete Leiterplatte als Massefläche, lötet dann alle mit Masse zu verbindenden Bauteilanschlüsse darauf fest, biegt die anderen hoch und bringt die restlichen Bauteile fliegend dazwischen an (Dead Bug Methode). Das eignet sich gut für Schaltungen, die im Steckbrett nicht besonders gut funktionieren, wie Schaltregler oder Hf.

Siehe http://www.analog.com/ suche Power_sect8.pdf (PROTOTYPING TECHNIQUES)
http://amplifier.cd/test/start.html
http://www.edn.com/design/pc-board/4434546/1/Copperclad-Road--with-apologies-to-Steve-Earle-
http://www.edn.com/design/pc-board/4434548/2/Goodbye-Copperclad-Road
https://www.mikrocontroller.net/attachment/232736/phasing_Exciter_DDJET_1090.JPG (Dead Bug Hf)
https://doc.tdevs.com/docs/Knick/NG20_milimeter/IMG_1342.JPG (kommerzielles Produkt ohne geätzte Platine)

Wenn man allerdings eine Schaltung dauerhaft aufbauen will, übersehen die meisten Bastler die Notwendigkeit eines soliden mechanischen Aufbaus. Bei Netzspannung führenden Teilen ist ein perfekter Aufbau Pflicht ! So ein Gerät muss auch nach mehrmaligem Runterfallen noch elektrisch sicher sein !

https://www.mikrocontroller.net/attachment/336207/Selbstbau_und_Sicherheit.pdf (Elektor)

Wenn man also eine geätzte Leiterplatte benötigt, stellt sich die Frage, ob nicht eine Einseitige reicht, wie sie die Industrie aus Kostengründen in praktisch allen Consumer-Geräten (Verstärker, Netzteile etc.) verwendet, auch in Mischbestückung bedrahtet (oben) und SMD (Unterseite), oder ob es eine Doppelseitige sein muss. Multilayer kann man sowieso nur teuer herstellen lassen.

Es lohnt sich auf jeden Fall, so lange am Layout herumzuzeichnen und Drahtbrücken zu setzen, bis eine einseitige Platine möglich wird, denn das sogenannte Durchkontaktieren ist für Bastler nervend, weil er den Prozess des chemischen Durchkontaktierens der Industrie nicht hinkriegt und auf mechanische Methoden ausweichen muss die jedes Loch einzeln bearbeiten. Ein Autorouter wird kein gutes Layout erzeugen, kann einem als restarbeiter Router aber helfen.

> Fädeltechnik

Wenn man recht viele Leiterbahnen auf der Unterseite unterbringen kann und nur noch ganz wenige auf der Oberseite hat, die allerdings kreuz und quer verlaufen und daher für blanke Drahtbrücken ungeeignet sind, kann man auch Fädeln, d.h eine einseitige Platine herstellen und die restlichen Verbindungen mit Kupferlack-, Wire-Wrap- oder 'Patch'-Draht herstellen. Als Draht tut es jeder lötbare (ehemaliges Kennzeichen 'V') Kupferlackdraht (1L einfach lackiert oder 2L doppelt lackiert), der von Vero hat 0.15mm=0.018mm2 Temperaturklasse 130 GradC, als Führung der Vero-Fädelstift.

https://www.vectoll.com/verowire-wiring-pen-part-number-79-1732
http://www.block.eu/de_DE/products/720976.htm (T=130 GradC Lackdraht verzinnbar ab 350 GradC = Fädeldraht
http://www.elektrisola.com/de/lackdraht/lackdrahttypen/ec/europa/verzinnzeiten-verschiedener-lackdrahttypen.html (Verzinnbarkeit von Kupferlackdraht)
http://wwwhome.cs.utwente.nl/~ptdeboer/ham/sdr/ (FPGA + 75Msps A/D breadboard)

Das komplette Fädeln einer komplexen Platine ist auch möglich, man kann damit sogar Boards realisieren, die mehreren Lagen Multilayer entsprechen, aber es ist SEHR fehleranfällig, ebenso wie Wire-Wrap, das zu dem recht teure Gerätschaften (Farnell, Seltronics) erfordert. Elektrisch ist fädeln aber einwandfrei, solange es nicht um wirklich hohe Ströme oder Spannungen geht. Man kann versuchen, die Stromversorgung und weitere einfache Verbindungen auf eine einseitige Platine zu ätzen und nur die verbleibenden Verbindungen fädeln. Wire-Wrap neigt per Hand gewickelt schon mal zu Wackelkontakten, und wenn dann nur die letzten Windungen nicht fest anliegen ist gleichstrommässig alles einwandfrei aber es bilden sich kleine Induktivitäten, die high speed digital stören.

> ätzfester Stift

Ist das Layout einfach genug und erlaubt breite Leiterbahnen und grosse Abstände, kann man es mit einem Anti-Etch Pen / etch resistant pen von eBay, einem Edding 8300, einem Tuschestift mit Asphaltlack oder bedingt einem Staedtler Lumocolor 318-9, Edding 140 oder 780 direkt auf die blankgescheuerte oder mit Metallputzmittel (Sidolin hinterlässt Wachs, mit Waschbenzin entfernen) gereinigte Kupferseite einer bereits gebohrten Hartpapierplatine malen

https://www.mikrocontroller.net/topic/227658

die Platine in einen reissfesten Polyethylen-Beutel mit Eisen(III)chlorid Lösung stecken (nach Anleitung auf der Packung ansetzen bei 40-70 Grad, üblich sind 800g der gelben Brocken aus Eisen(III)chlorid-Hexahydrat mit einem Anteil von 56% Eisen(III)Chlorid in 1 Liter Wasser, was eine 25%ige noch nicht so stark schäumende Lösung ergibt, höhere Konzentration bis 30% sind für Schaumätzanlagen sinnvoll) und hat nach einigen Minuten Schwenken seine fertige Platine. Weil die letzte europäische Fabrik zur Herstellung von technischem Heptahydrat 2012 geschlossen wurde, gibt es inzwischen eher 1l (1.43kg) 40%ige Eisen(III)chlorid-Lösung mit 572g Eisen(III)Chlorid wie sie (bei tonnenweiser Abnahme für 50ct/l) auch zur Wasserreinigung verwendet wird, 1kg gelbe Kügelchen enthalten also genau so viel Wirkstoff wie 1l Lösung bei Vorteilen in der Lagerung (verklumpt nicht, kleiner) und sollte genau so teuer sein (werden aber gerne doppelt so teuer verkauft).

> Tonertransfer

Einseitige Layouts mit nicht zu dünnen Leiterbahnen und ausreichenden Abständen (alles >1mm, also nicht durch IC-Pins) konnte man früher mit einem Laserdrucker oder Kopierer auch auf dünnem glattem Zeitschriftenpapier (Der Spiegel, Reichelt-Katalog, planes Geschenkpapier) drucken und mit einem Laminator (PAVO HD220-PRO bis 160 GradC, PAVO HD320-PRO bis 200 GradC, nur Ganzmetall-Laminatoren halten die notwendigen Temperaturen von 180-200 GradC aus, bei modifizierten Laminatoren im Kunststoffgehäuse bleibt doch immer ein Risiko daß Halterungen schmelzen) auf eine blankgescheuerte oder mit Metallputzmittel (Sidolin etc. hinterlässt Wachs das man mit Waschbenzin entfernen muss) geputzte Platine übertragen. Das Papier löst sich in Wasser auf, der Toner bleibt als Schutzlack. Misslungene Platinen kann man mit Aceton wieder reinigen. Aber das funktioniert mit aktuellen Laserdruckern nicht mehr, weil sie zu wenig Toner auftragen. Auch die "ZHONGHUYUAN 100 Blatt PCB A4 Thermo-Transferpapier / Platinenherstellung, Inkjet-Transferpapier / Wärmepapier, Transferplatine" funktioniert nicht weil die Leiterbahnen brüchig werden, schon gar nicht mit dem beworbenen Inkjet.

https://www.mikrocontroller.net/topic/39028
https://www.mikrocontroller.net/topic/360872 (Schaltungen Laminatoren HD320/H200)
https://www.youtube.com/watch?v=nrv6jAcKp6M
http://myweb.cableone.net/wheeler/pcb.htm
https://www.die-wuestens.de/findex.htm?/platine.htm (Press'n'Peel Blaue Transferfolie)

Inzwischen lassen sich auch Ätzresist und Lötstopmasken direkt auf eine Platine drucken, mit dem teuren Epson Stylus Pro 3800/3880/4000, SureColor SC-P800 ohne Modifikationen, mit anderen nach kleinen Umbauten http://techref.massmind.org/techref/pcb/etch/directinkjetresist.htm Die Durabrite Tinten sind beständig genug, allerdings macht doppelseitig noch Probleme weil man es nur schwer deckungsgleich bekommt. Professionell: http://www.notion-systems.com/inkjet.html und http://www.longiar-international.com/

Wer seine nur kupferbeschichtete Platine mit Folie laminiert, kann mit einem Lasergravierer die Folie wegbrennen (Rauch wegblasen bevor er sich wieder auf der kalten Platine absetzt) und dort das Kupfer wegätzen, dann erneut mit dem Laser die Folie dort wegbrennen wo die Lötpads entstehen sollen, und kommt ohne den photographischen Prozess mit der Vorlagenerstellung aus.

https://www.dropletwatch.com/circuit-pcb

Atom Adhesives AA-DUCT AD1 Silver Adhesive Silberfarbe hält auf Toner, ist aber extrem teuer und braucht niedrigschmelzendes (137 GradC) Lot https://www.youtube.com/watch?v=mwvA1d2r2OQ http://www.nothinglabs.com/no-etch-circuit-boards-on-your-laser-printer/

Auch für Laserdrucker gibt es Umbauanleitungen zum Direktdruck auf Platinen: http://www.instructables.com/id/Modification-of-the-Lexmark-E260-for-Direct-Laser-1/ aber die Platinen sind selten eben genug, was Aussetzer produziert, und der Laserdrucker druckt nicht masshaltig genug, so dass man in Software vorverzerren muss, und natürlich bekommt man doppelseitig nicht deckungsgleich hin.

http://www.specialprint.eu/
https://www.mikrocontroller.net/topic/179297

Notfalls kann man auch die ganze Leiterplatte mit Metall und Isolator drucken http://www.golem.de/news/nano-dimension-leiterplatten-drucken-1411-110267.html

> Isolationfräsen

Eine andere Methode ist das Isolationfräsen, vor allem von einseitigen Platinen, die nach Werkzeugwechsel auch gleich gebohrt werden können. Während Hartpapier die Gravierstichel weniger verschleisst, lösen sich schmalere Leiterbahnen leichter ab als bei Epoxy. Um aus Eagle Leiterplatten die NC Datei mit dem gcode zum Isolationfräsen zu bekommen gibt es

http://eagle.autodesk.com/eagle/ulp?utf8=%E2%9C%93&q%5Btitle_or_author_or_description_cont%5D=pcb-gcode&button=
http://www.harald-sattler.de/html/pcb-gcode.htm
https://www.dropbox.com/s/lnarksgu7p6u3an/pcb-gcode-de-3.6.2.4.zip?dl=0&file_subpath=%2Fpcb-gcode-de-3.6.2.4 (LR_Fraesen.dru)
https://www.stepcraft-systems.com/media/kunena/attachments/2772/Fraesdaten_aus_Eagle.pdf
http://flatcam.org/ http://flatcam.org/manual/installation.html#microsoft-windows
https://planet-cnc.com/how-to-mill-and-drill-pcbs-from-gerber-and-nc-drill-files/
https://www.mediachance.com/electronics/voronoi.html (von Eagle über Photo Reactor zu Voronoi isolationsfräsen)

Aber auch Isolationsfräsen ist nicht ohne Probleme. Gravierstichel gehen ins Geld. Bei einfachen Graviermaschinen ohne Höhenregler muss die Platine plan aufgespannt werden, am Besten wohl auf einer Vakuumspannplatte, ansonsten mit Heights-Maps z.B. unter Candle erst erfasst und dann gefräst werden, dann zieht auch ein spitzer Gravierstichel auf einer vibrierenden Maschine eine eher breite Furche, zudem wird der schmale Rest zwischen nahe beieinander liegenden Kupferflächen zu einem abgelösten Kupferstreifen der Kurzschlüsse verursacht, der aber nicht einfach weggebürstet werden kann weil man sonst schmale Leiterbahnen mit wegbürstet. Und grosse Freiflächen räumen wenn man den Isolationsabstand braucht dauert ewig.

> Photovorlagen

Muss man den fotografischen Weg gehen, benötigt man zuerst eine Vorlage. Jahrzehntelang war es industriell üblich, mit Abreibbelsymbolen und Kreppbändern, meist im Massstab 1:2, auf Overhead-Folie ein Layout zu zeichnen und danach zu verkleinern, die Erklärung spar ich mir hier aber obwohl der Kontrast der Vorlagen super war.

Man nimmt besser ein Layoutprogramm, einen Laser oder Tintenstrahldrucker und geeignete Folien.

https://www.mikrocontroller.net/topic/479959#5951788

Schwer zu empfehlen ist für Laserdrucker die Zweckform Avery Folie #3491 "Laser-Folien für die Druckformerstellung" (100 Blatt im Bürobedarf, für 30 EUR bei SMA 08024 641343) oder Folex Kopierfolie X-10.0 Standard 100my oder Tattan 901-100. Schwarz ist da im Aufsicht sattschwarz, in Durchsicht dunkelgrau, ergibt also genau dieselbe Deckung wie auf Papier. Nur der Träger ist halt transparent. Leider drucken aktuelle Laserdrucker nicht ausreichend lichtdicht.

https://www.siebdruckland.de/Siebdruckfolie-Laserdrucker-DIN-A4-10-Stueck

Niemand käme nun auf die Idee, beim Belichten noch ein unbedrucktes weisses Blatt darwischenzulegen. Das wäre dann identisch mit dem Druck der Vorlage auf Papier statt Folie. Leider ist die Folie nur für schwarz/weiss Laserdrucker tauglich. Aber bei Farblaserdruckern hat man oft ein Problem mit den Mustern aus gelben Punkten, die der Drucker auf's Papier schummelt, die sind für UV Licht nämlich schwarz.

https://www.youtube.com/watch?v=0sLXGuI3AdU

Etwas schwärzer (aber auch kantenunschärfer) wird's mit Tonerverdichter (Butylacetat) https://www.huber-graphics.com/ (Solvent50, Plastik70, Otanex) wenn sich der Toner davon anlösen lässt, was je nach Hersteller wohl unterschiedlich ist: Tonerverdichter LF-A von Reichelt: Laserdrucker Brother HL-5350DN geht NICHT, Laserdrucker Kyocera FS-1750 funktioniert perfekt.

Für Tintendrucker nimmt man die vom Druckerhersteller empfohlenen InkJet-Folien und Einstellungen. (Achtung: Für Epson gibt es Folien mit 'Abstandshaltern', die sind unbrauchbar), oder Zweckform Avery #2502/#2503 z. B. von Reichelt (Eine neue Packung dieser Folie erscheint uns dünner, und der Drucker macht mit Folien der neuen Lieferung nur noch Probleme, Zweckform wurde ja auch von Avery übernommen). Sigel IF120 InkJet Overhead-Folien gehen auch.

Wenn man auf oberflächengeglättetes Transparentpapier oder Kopiererpapier druckt, sollte man nur Sorten ohne optischen Aufheller verwenden, da sonst das mühsam erzeugte UV-Licht sinnlos verpufft. Wegen dem hohen Reflexionsgrad bei diesen Materialien hat man sowieso schon merklich erhöhte Belichtungszeiten (ca. x 4), insbesondere wenn man keinen Belichtungskasten verwendet (im Kasten würde reflektiertes Licht wieder zurückreflektiert werden, bis es durch die Vorlage hindurchkommt, wenn man nur eine Glühlampe über die Vorlage hängt kommt reflektiertes Licht ja nicht wieder). Klare OHP-Folien führen meist zu Haarrissen. Das Aufeinanderlegen von 2 Folien geht nur für anspruchslose Layouts. Da die obere Folie ja nicht mit der bedruckten Seite direkt auf der Platine liegt, kann sie nur unscharf die Fehler der Unteren verdecken.

Von: Gonde 3.3.2004

ich bin Umsteiger von Epson Color 850 auf den Canon i865. Bis jetzt bin ich sehr zufrieden, bis auf ein kleines (aber feines :-)) Problem: Bisher habe ich tiefschwarze und absolut deckende Ausdrucke (auch feinste Linien) von sogenannten Printzeichnungen für die Leiterplattenherstellung mit dem Epson auf aufgerauhte Epson-Folie gemacht. Mit dem Canon i865 will mir das nicht gelingen. Einerseits wird der Ausdruck nicht rein schwarz und deckend ist der Druck auch nicht. Augen auf... Hätte ich nur gleich bei "Druckereinstellungen" auf den "Drucker-Ratgeber" geklickt und dort weiter auf "Tabellen und Diagramme drucken", so wäre ich unweigerlich auch auf den Button "Folie" gestoßen. Mit dieser Einstellung ist die Wiedergabe ein Printvorlage auf Folie ein Genuß! Tiefschwarz, dicht randscharf, auch mit den dünnsten Linien! Jetzt bin ich rundum voll zufrieden mit meinem neuen Canon i865!

Canons ab iP4000 bieten diese Option nicht mehr und der Druck wird auch bei Farbe/Intensität: manuell Helligkeit: Dunkel nicht ausreichend geschwärzt, aber die Drucker ziehen das Blatt dermassen genau ein, dass man es zwei mal bedrucken kann, und dann ist es lichtdicht.

Canon TR8550 zieht ungenauer ein, bietet aber im Druckdialog, so lange man trotz Foliendruck nur Normalpapier wählt, Seite einrichten: Druckoptionen: Drucken mit: Nur PGBK an. Dazu ohne ICM und Farbprofil, hohe Qualität und Farbe/Intensität manuell, Helligkeit: Dunkel, Intensität: 50, Kontrast: hoch und der Drucker macht so schwarz wie er kann, was mit Original Canon Tinte (auch zum Nachfüllen GL50 PGBK 160ml um 10 EUR) ausreicht, Fremdtinte deckt oft nicht, zudem führen manche Patrone zu Support Code 7700 und locken den Drucker für immer, daher immer die SETUP-Patronen nachfüllen statt Fremdtinte zu kaufen. Die anderen mit dem QY6-0089 Druckkopf, TS705, TS705A, TS5050, TS5051, TS5053, TS5055, TS5070, TS5080, TS6050, TS6051, TS6052, TS6080, TS6150, TS6151, TS6250, TS6251, TS6350, TS6351, TS9550, TS9551C, TR7550) sollten dasselbe können. Im Gegensatz zum QY6-0082 des iP7250 mit 1pl Düsen hat er wieder die grösseren 2pl Düsen des QY6-0049 vom iP4000 die nicht so leicht verstopfen.

Der Canon Pixma iX6820 wird von Siebdruckern empfohlen, aber er ist teuer und i.A. unnötig gross. Die Epson Ecotank ET-M monochrom Drucker (M100, M105, M1120) drucken mit pigmentierter Tinte und sollten billig sein, leider Auslaufmodelle. Leider rollen sich die Ränder der Zweckform Avery R2502 Folie nach innen und zerstören den Druckkopf, man klebt am besten einen ausreichend kleinen Schnipsel rundum mit Tesa auf ein A4 Papier als Träger.

Gute Vorlagen kann man per Photoplot auch bei einer örtlichen Druckerei erstellen lassen die noch einen Belichter hat (sind immer weniger), die sind dann wirklich lichtdicht und erlauben einen grösseren Belichtungsspielraum als die halbtransparenten selbstgedruckten.

https://www.printfactory-hassen.de/filmbelichtungen/filmbelichtungdina4.php (8.85 für eine A4 inkl. Versand)
http://1a-belichtung.de/
https://www.filmbelichtung24.de/ (17.64 für eine A4 inkl. Versand)
https://www.colortechnik.de/ (20 EUR für eine A4 inkl. Versand)
https://dimatron.com/belichtungsservice-reprofilm/
https://kostka.de/services/druckformherstellung/filmbelichtung/

> Belichtung

Bedenkt, das die meisten Leute nur von EINEM Detail ihres Erfolges reden, z. B. "hey, bei mir geht Papier sehr gut in 1 Minute" und dabei den Rest vergessen "aber ich habe eine professionelle Siebdruckbelichtungsanlage". Fragen wie 'wie lange belichtet ihr' sind daher sinnlos. Es müsste die ganze Apparatur beschrieben werden, damit man mit der Antwort was anfangen kann, und keine 2 Leute haben wohl alles (Aufbau, Platinenmaterial, Konzentration, Lampenalter, Temperatur) identisch vor sich. Mit Bungard Material auf einem (vorgewärmte) Belichter aus 4 x 15W Gesichtsbräunerröhren in 5cm Abstand hinter 4mm Glas brauche ich 2.5 Minuten und 1 Minute Entwicklungszeit bei 10g/l im 20 Grad warmem Zimmer. Die Belichtungsreihe ist die EINZIGE Methode, die richtige Belichtungszeit zu ermitteln. Und wenn dann beim nächsten Mal der Entwickler nicht 25 GradC sondern nur noch 20 GradC hat, muss man sich nicht wundern, wenn kein ordentliches Ergebnis bei rauskommt.

Photomaterial wird durchbelichtet, d.h. in den belichteten Zonen soll der ganze Photolack bis in die Tiefe so von Licht durchdrungen werden, daß sich seine photoaktiven Substanzen zersetzen und der Lack weich wird. So lange muss man also mindestens belichten. Wenn die abgedeckten Stellen nicht ganz lichtdicht sind, kommt natürlich auch dort etwas Licht hin und weicht den Lack etwas an, daher darf man nicht länger belichten als nötig. Beim Entwickeln wird dann der aufgeweichte Lack vom Entwickler weggewaschen, so lange muss man also mindestens entwickeln. Mit unbelichtetem Lack passiert erst mal gar nichts. Erst nach deutlich längerer Zeit (über 5 Minuten) löst auch er sich an. Daher sind Entwicklungszeiten so um 2 Minuten ganz passend, und man sollte beim Entwickeln für eine Badbewegung sorgen damit die Photolackreste weggeschwemmt werden.

http://www.microchemicals.com/technische_informationen/belichten_fotolack.pdf

Man braucht: Eine Platine, die man in zig 2 x 2 cm kleine Stücke schneidet, eine Belichtungsvorlage und eine Eieruhr. Man schreibt auf die Rückseite des 1. Stücks eine 1, legt sie exakt 1 Minute im Belichter auf die Vorlage, legt sie dann 2 Minuten mit Badbewegung in den korrekt konzentrierten Entwickler, und wirft sie dann in das Ätzbad. Die Platine 2 kommt 1:24 Minuten ins UV-Licht, dann auch exakt 2 Minuten in den Entwickler, dann ins Ätzbad. Platine 3 2 Minuten, Platine 4 2:48 Minuten, Platine 5 4 Minuten belichten, Platine 6 5:39 Minuten, aber alle genau gleich lang in den Entwickler. Da man jedesmal auf die gleiche Art entwickelt hat, hat man nur einen freien Parameter (Belichtungszeit). Hätte man versucht, beim Entwickeln das Optimum herauszuholen, wäre die Probiererei ein Fass ohne Boden. Beim beschriebenen Verfahren muss man nur nach der besten Platine im Ätzbad suchen und kann sich später sogar den Ätztest zur Ermittlung der richtigen Entwicklungszeit sparen.

http://www.jtronics.de/werkstatt/platinenherstellung.html
https://www.youtube.com/watch?v=8FWTzNAHIzQ
http://www.fh-rw.de/vw/fachb/et/labinfo/lpt/start1.htm
https://www.youtube.com/watch?v=RJ5H8LzDGOA (Platine auf Glas mit Tonertransfer)
http://www.lanja.com/?p=635 (abdecken und freikratzen, dann ätzen)
http://www.edn.com/design/pc-board/4439368/Product-how-to--The-future-is-lightweight--low-cost--and-flexible (durchsichtige Platine auf 0.05mm PET)
https://wiki.idiot.io/flexibleStickypcbfabrication

Man sollte als Platinenmaterial auf jeden Fall hellbraunes Hartpapier (Phenol FR1, FR2) oder CEM1, FR3 Epoxy nehmen, (dunkelbraunes hat oft schlechte Qualität), denn das kann man mit normalen HSS-Bohrern und Säge bearbeiten,

https://www.reichelt.de/fotoplatine-hartpapier-einseitig-160x100mm-flpcu-160x100-p7687.html?&trstct=pos_1
https://www.bungard.de/shop/index.php/de/basismaterial/leiterplatten/fotobeschichtetes-basismaterial/bungard-fotobeschichtetes-basismaterial-fr2-100x160x1.5-detail
https://www.conrad.de/de/p/bungard-130306e33-basismaterial-fotobeschichtung-positiv-einseitig-35-m-1-x-h-160-mm-x-100-mm-1-st-523580.html
https://www.conrad.de/de/p/rademacher-vk-c-520-4-basismaterial-fotobeschichtung-positiv-einseitig-35-m-1-x-b-160-mm-x-100-mm-1-st-1362888.html
https://www.raypcb.com/11-types-of-pcb-circuit-board-material-specification/ (Liste der grossen Hersteller ShenGyi, HongTai, Isola, ItsQ, NanYa, NelCo, Rogers, Arlon, Taconic, DuPont, TaiFlex mit Typen)
https://www.leiton.de/leiterplatten-basismaterialien-datenbank.html
https://www.isola-group.com/ (eigentlich deutscher Hersteller, Zukauf in USA und Asien)
https://www.goettle.de/ (kleiner deutscher Hersteller)

auch wenn es spezielle Bohrer dafür gibt:

http://www.feinewerkzeuge.de/kunststoffbohrer.html

die Industrie stanzt gar die Löcher auf ein mal in erwärmtes Basismaterial.

Glasfaser Epoxy (FR4) wird in der Industrie nur verwendet, wenn chemisch durchkontaktiert werden muss, und das kann man als Hobbyist sowieso nicht. Man braucht es höchstens wegen der Festigkeit (Einsteckkarten). Dafür muss man Epoxy mit VHM Hartmetallbohrern), in einer spielfreien Bohrmaschine mit Bohrständer (z. B. Proxxon Micromot40/E in MBS140, vergesst hier den fetten Bosch Bohrhammer im Wolfcraft Billigbohrständer oder Dremel im Schwabbelhalter) bohren, und kann sie nur mit Trennscheibe, Hartmetallsäge oder Schlagschere trennen. Die Glasfasern ruinieren normales Werkzeug sofort.

Flexible Leiterplatten für selbsthergestellte Flexkabel:

http://de.farnell.com/cif/an10/leiterplatte-flex-einseitig-100x600/dp/1267756 (nicht photobeschichtet)
Pyralux bei eBay aus Tschechien und USA: Einseitig und doppelseitig mit 1oz/2oz Kupfer unterschiedlich dick, mit Trockenresist laminieren
(http://de.farnell.com/mega/400-105/leiterplatte-flex-einseitig-fotolack/dp/4137978 nicht biegen vor dem Ätzen)
https://docs.oshpark.com/services/flex/ (oder fertigen lassen, sogar doppelseitig, auf 0.1mm Kapton, mit Gold)
https://www.pcbway.com/ (Flexible PCBs) auch CNC milling und Spritzguss und 3d-Druck
https://www.mikrocontroller.net/topic/509013 (selber machen aus Kapton, Kupferfolie und Negativtrollenresist)

Wenn man keine fertig beschichtete Ware kaufen will, sollte man es erst gar nicht mit Photopositivlack probieren (den bekommt man nie auf dieselbe Dicke), sondern blaue Photonegativ-Rollenware laminieren mit einem üblichen Bürolaminator wie PLG-5210, GBC1200, SS110PAK, mit beheizten Rollen durch den die 1.5mm Platinen durchpassen. Die nicht-glänzende Schutzfolie auf der Innenseite (dorthin, wo sich die Folie zusammenrollt) abziehen (mit Tesa an der Ecke anheben). Bei Bungard kosten 25m 43 EUR, a.seck@t-online.de bietet DIN A4. 15 Sekunden belichten, mit Natriumcarbonat entwickeln.

Vor 50 Jahren wurde Ätzmuster, Lötstop- und Bestückungsdruck per Siebdruck aufgebracht, allerdings muss dabei der Photolack auf dem Sieb manuell verteilt werden. Hier eine gute Darstellung des damaligen Prozesses:

https://www.youtube.com/watch?v=8-WGaAmpfOU (Home made PCB by the method of screen printing)
https://www.youtube.com/watch?v=dBy5_yEuntOo (PCB Manufacturing and Assembly Process in Factory | How Printed Circuit Boards are Made | Production)

Hat man sein Layout erstellt und eine Vorlage gemacht, muss sie mit einer UV-Lampe auf die fotobeschichtete Platine kopiert werden. Ein paar 8-15 Watt Schwarzlicht-, Bräunungs- oder BL350 Insektenkiller-Leuchtstoffröhren sind geeignet, wenn man sie in einem Kasten mit dünner Glasscheibe reinbaut (Alukoffer oder leerer Flachbettscanner)

http://www.blafusel.de/misc/uv.html

und an Drossel und Starter für Leuchtstofflampen oder der Elektronik aus zerbrochener Energiesparlampe passender Wattzahl betreibt.

http://www.pavouk.org/hw/lamps/en_index.html

```
8W Stabform Ø16mm: 150mA 56V Länge 294mm
7W Doppelrohr Ø13mm: 175mA 47V Länge 112mm
```

oder an

```
                  +--4u7--150R--+
                  |  250V  1W   |
                  |             |  1N4007
  +-------+--2u2F--+----|>|------+--|>|--+
  |       |        |    1N4007   |       | |
  |       |        |    1N4007   |     +---+
  =       |        +-+----|>|----+-+   |   |
230V~  0.1uF/X2   | |               |  | 8W|
  =       |        +-+----|<|----+  |  |   |
  |       |        |    1N4007   |     +---+
  |       |        |    1N4007   |       | |
  +-------+--------+----|<|------+--22R--+
                   |                 2W
                   +--4u7--150R--+
                    250V  1W
```

Abstand der Röhren untereinander doppelt so gross wie von der Glasscheibe. Dämpft die Glasscheibe zu viel UV ? Ausprobieren: UV-Lampe auf weisses Papier oder T-Shirt mit optischem Aufheller strahlen lassen, verschiedene Glasscheiben dazwischen, man sieht, welche stark und welche wenig dämpft. Gut ist Kokomo Glas (z.B. von http://www.theimer.de/) oder man nimmt UV-durchlässiges Plexiglas 0A770:

https://www.plexiglas.de/product/plexiglas/downloads/232-6-plexiglas-xt-uv-durchlaessig-de.pdf

Ein Gesichtsbräuner mit 4 UV-Röhren für 10 EUR vom Flohmarkt oder 30 EUR neu ist eine gute Wahl, Drossel, Starter und Zeitschaltuhr sind schon drin. Nitraphot/Vitalux (brennt schnell durch) und Quarzbrenner (hartes UV Licht, augenschädigend) sollte man meiden. Früher ging eine 1000W Fotoleuchte oder ein 500W Baustrahler bei herausgenommener Glasscheibe, aber inzwischen haben Halogenlampen einen UV-Stop und eignen sich genau so wenig wie normale Glühlampen. Und die Sonne scheint in Deutschland bekanntlich kaum und vor allem nicht zuverlässig. UV-LEDs altern leider schneller als UV-Röhren:

https://www.mikrocontroller.net/topic/300289 (UV LED braun geworden)

Schutzfolie von der Platine abziehen, die Vorlage (bedruckte Seite zur Platine, daher spiegelverkehrt drucken) auf die Platine, eine dünne Glasscheibe drauf (Quarzglas ist hier unnötig, das lässt nur die unnötigen UV-C Strahlen besser durch die man zum EPROM-Löschen oder töten von Keimen benötigt), aber unbrauchbar sind teure Bilderrahmen deren Glas einen UV-Stop hat), und belichten. Die einzige Methode, um die richtige Belichtungszeit zu bestimmen, ist die oben angeführte Belichtungsreihe. Man KANN hier keine Angaben machen da jedes Platinenmaterial, jede Lampe, jede Folie, jede Glasscheibe anders sind. Anhaltspunkte wären 1 Minute (Quarzhochdruck) bis 10 Minuten (UV Leuchtstoffröhren), bei Halogenlampen ohne UV-Stop bis 30 Minuten.

Viele Leute stecken jede Menge Aufwand in eine elektronische Zeitschaltuhr, aber WENN ihr schon Elektronik reinbaut, dann messt die Belichtungsmenge durch eine Photodiode. Die Photodiode sollte mit einem Filter abgedeckt werden (es ist übrigens egal welche Wellenlänge sie wahrnimmt, da die spektrale Verteilung der UV-Lampen konstruktionsbedingt ist) damit sie nur ganz wenig Licht abbekommt aber immer noch hundertmal mehr als ihr Dunkelstrom ist. Dann kann man analog integrieren bis zu einem Spannungswert dessen Zielwert man per Poti einstellt das durchaus in Minuten markiert sein kann oder digital bis zu einem Endwert - wenn nach alternden UV-Röhren dann 5 Minuten in Wirklichkeit 7 dauern ist das kein Beinbruch, es ist dann wenigstens so viel Licht wie damals in 5 Minuten kam.

```
          / Restart
      +-o/ o-+          +----+-------+-----+-- +12V
      |      |          |    |       |     |
  +---+-47uF-+---+      |    +--|1M-+      |  Relais
  |   Folie      |      |    |       |   +-|<|-+
  |     +--|+\   |      |    |       |     |
  |     |  | >--+-10k-+-|+\  |       |     |
  +-----+--|-/          | >--+--1k---|<
  |     |              Poti--|-/     |K
  |     |               |    |  LMC6462  |
  +-|<|-+---------------+----+-----------+-- GND
  Photodiode
```

Ein doppelseitiges Belichtungsgerät für doppelseitige Platinen erspart Zeit und Ärger mit verrutschten Vorlagen. Ansonsten fertigt man durch Aufkleben von 2 Platinenresten auf den beiden Folien eine Tasche, in die die zu belichtende Platine eingeschoben wird und belichtet zwei mal. Die Platine an 2 vorher gebohrten kleinen Löchern und passenden Marken auf der Vorlage auszurichten, ist im Halbdunkel beim Belichten nervig.

Die belichtete Platine kommt in den Entwickler (10g Natriumhydroxid in 1 Liter Wasser), oder nach dem Aufdruck auf der Packung, die Lösung bitte jeden Tag neu ansetzen, sie hält sich nicht sondern verwandelt sich mit dem Kohlendioxyd aus der Luft in Natriumhydrogencarbonat.

NaOH freier Entwickler ist nicht besser, auch er macht entgegen der Werbung Probleme bei falscher Zeit oder Konzentration, er verätzt nur die Augen nicht so. Bad bewegen (oder mit einem weichen Plastikborstenpinsel über die Platinenoberfläche streichen, Echthaarpinsel lösen sich in Natronlauge auf) bis die belichteten Stellen komplett frei sind. Wer zuvor eine Belichtungsreihe gemacht hat, entwickelt wieder genau so lange und kennt das Ergebnis. Für Negativfilme wird 1%ige Natriumcarbonatlösung als Entwickler benötigt.

Wer keine Belichtungsreihe gemacht hat (ist selber schuld) MUSS einen Ätztest machen. (Platine kurz in Ätzlösung, wenn nach 30 Sekunden unabgedeckte Stellen nicht rötlich werden (kristallines Kupfer) abwaschen und zurück in den Entwickler). Denn: Selbst wenn es so aussieht, als ob der Fotolack ab ist, man sieht es nicht. Es ist je nach Photoschicht verschieden, aber meist bildet sich beim Entwickeln violette Farbe und man kann violette Leiterbahnen erkennen. Aber fertig ist die Platine erst, wenn die auch verschwinden und die Platine 'ganz leer' erscheint. Man sieht Leiterbahnen dann nur nach dem Herausnehmen im Aufsicht leicht hellgelb schimmern. Dauerte das Entwickeln länger als 5 Minuten, sollte man das nächste Mal länger belichten.

Alle Bedingungen (Platinenmaterial, Lampe, Abstand, Belichtungszeit, Glasplatte, Folie, Entwicklerkonzentration) MÜSSEN exakt gleich bleiben. Wer also jedesmal die Anlage neu nach Gutdünken aufbaut und den Entwickler mit dem Löffel abschätzt, muss sich über dauernde Probleme nicht wundern. Bekommt man anderes Platinenmaterial, muss man die Belichtungsreihe neu durchziehen. Insofern kann sich der Kauf von 'definiertem' Platinenmaterial (Bungard) lohnen.

Nach Angaben von Kontakt Chemie halten Photolacke je nach Temperatur maximal 2 Jahre. Optimale Ergebnisse gibt es innerhalb der ersten 3 Monate, danach steigt die benötigte Belichtungsdauer.

Stimmte die Belichtung und die Entwicklung, sollte dem Ätzen nichts mehr im Wege stehen. Eisen(III)chlorid (500g/l, unkritisch, man verbraucht ca. 40g pro Europakartenseite) eignet sich gut als Ätzmittel in einer Fotoschale auf einer Warmhalteplatte bei 40-70 Grad (unkritisch) oder das Einmachglas (wenig Ätzmittel, zuschrauben, schütteln), und wird benötigt für Schaumätzanlagen (http://www.conrad.de/ 530018 nur einseitig Euro). Wegen Schaumbildung ist es aber nicht so gut für Blubberätzmaschinen geeignet. Natriumpersulfat (270g/l dest. Wasser, kritisch, löst ca. 10 Europakartenseiten bei denen 182g verbraucht werden, Gefahrstoff brandfördernd O Abgabe nur an Erwachsene die damit Platinen ätzen wollen) bei 40-50 Grad Ätztemperatur (kritisch) ist dafür die richtige Wahl, aber nicht besonders für die Fotoschale (zu wenig Bewegung, zu geringe Ätzgeschwindigkeit). Blubberätzmaschine mit 150W Heizstab kostet 115 EUR bei https://www.lkw-electronics.de/ allerdings ist die Bauweise der Elektronik tödlicher Leichtsinn, 120 EUR bei http://www.reichelt.de/ . Gummis lösen sich aber auf wenn das Ding monatelang mit Ätzmittel rumsteht. Eigenbau durch hohen 2l Plastikbehälter (Mülli-Dose) für ca. 5 EUR oder https://www.schukat.com/schukat/schukat_cms_de.nsf/index/CMSDF15D356B6D53BC1256D550038A980?OpenDocument&wg=T3311&refDoc=CMS07E13CE81671A8BAC1256D6E0044D588 200W Aquarienheizstab (Sera RH150 lässt sich bis 40 GradC regeln, nach öffnen und hinbiegen des Bimetalls bis zum Magneten geht er bis 45 GradC, mehr ist aber bauartbedingt nicht drin obwohl die Übertemperatursicherung erst bei 180 GradC auslösen würde) Aquariumpumpe und Polyethylenschlauch den man gefüllt mit Stützmittel unter Wärme biegt und mit Proxxon und scharfen Hartmetallbohrern mit Luftlöchern versieht.

https://www.ipd.kit.edu/mitarbeiter/buchmann/microcontroller/aetzen_belichten.htm
https://hartzedoetel.blogspot.com/2013/03/achtung-atzend-atzgerat-im-selbstbau.html http://hartzedoetel.blogspot.de/2013/04/atzgerat-im-selbstbau-teil-2.html
http://de.wikibooks.org/wiki/Platinen_selber_herstellen#.C3.84tzmittel
https://spd.net/vu3oz/YU3SXT.pdf (Eisen(III)chlorid, Schwefelsäure+Wasserstoffperoxid, Chromsäure, Kupferchlorid, Ammoniumchlorid Ätzvorgänge)

Salzsäure/Wasserstoffperoxid (770ml Wasser, 220ml HCl 35%ig dazutun, 30ml H2O2 30%ig dazutun, sehr kritisch, etwas verbrauchtes Ätzmittel (Kupferchlorid) als 'Katalysator' dazutun sonst startet der Ätzvorgang nur aus Zufall, hat man bis dahin mehr H2O2 hinzugetan haut es einem das Zeug um die Ohren wenn das H2O2 plötzlich katalytisch allen Sauerstoff abspaltet https://www.youtube.com/watch?v=ENcYfhYEESQ) eignet sich am Besten für eine Sprühätzanlage (Industrie). Da die Mischung korrosive Gase erzeugt und von alleine zerfällt, daher jedes Mal neu angesetzt werden muss, wobei das H2O2 auch per nicht lange lagerfähig ist, ist sie für Hobbyisten nicht zu empfehlen. Sie kann explodieren und hat so schon Leiterplattenfabriken das Dach vom Haus gesprengt. Der Hauptgrund, warum die das einsetzen, liegt in der verhältnismässig einfachen Kupferrückgewinnung, die sich als Hobbyist eh nicht lohnt. Verbraucht etwa 80ml pro Eurokarte, Ätzgeschwindigkeit niedriger als bei Eisen(III)chlorid.

http://www.chemcut.net/wp-content/uploads/2015/03/Chemcut_Bulletin_6_Cupric_Chloride_Proces_-Parameters.pdf
http://www.pcnext.co.kr/download/board06/1201773084633302.pdf (Fe(III)Cl+CuCl2 im Vergleich + Optimum)
https://www.google.com/patents/EP0178347B1

Mit Eisen(III)chlorid kommt man auf Ätzzeiten von unter 2 Minuten, wenn man den Prozess beherrscht und ausreichend schüttelt. Beherrscht man ihn nicht, macht aber das Umsteigen auf kritischere Lösungen keinen Sinn.

Verbrauchte Ätzlösung nicht ins Klo kippen (das legt eine feine Spur bis ins Klärwerk, in dem jemand sauer wird, weil ihm die Bakterien verrecken), sondern gratis beim Schadstoffmobil abgeben. Die Lösungen sind verbraucht, wenn das Ätzen deutlich länger dauert. Bei 20 GradC verliert eine 10%ige Lösung 3% pro Monat, bei 35 GradC schon 66% und bei 50 GradC ist nach einer Woche nicht mehr aktiv, das trockene Pulver ist kaum hygroskopisch und gilt als gut lagerbar.

https://www.mikrocontroller.net/attachment/287187/naps50.gif
https://www.united-initiators.com/wp-content/uploads/2017/07/UI_PS_170717_S.pdf

Eisen(III)chlorid kann man durch Zugabe von Salzsäure (35% techn.) eine Zeit lang auf dem pH-Wert unter 2.8 halten wobei sich ein Teil des Schlamms wieder löst. Natriumpersulfat nimmt ca. 30g Kupfer pro Liter auf, Eisen(III)chlorid 50g.

Zugabe von Zitronensäure (300g in 1l Wasser im Anteil von 1 zu 4 Teilen 40%iger Eisen(III)Chlorid) kann eine Eisen(III)Chlorid Ätzlösung transparenter und länger verwendbar machen

https://www.joopstoop.com/en/blog/edinburgh-etch-n5

Eine Platine kann man mit 3M Orgol 8600 Überzugslack schützen, dann bleibt sie lötbar, und es gibt Verdünner und Reparaturkits damit man die Platinen wieder lackfrei bekommt.

Von: Uwe Bredemeier und Michael Linnemann 1999

> "Laser-Folien für die Druckformerstellung", Zweckform No. 3491. Gibts
> im hiesigen Büro-Fachhandel, ohne extra Bestellung oder so. Der
> 100er-Pack kostete meiner Erinnerung nach so um die 35 EUR, und
> funktioniert einwandfrei.

Ist das beste (und einzig taugliche) was mir bislang untergekommen ist. Ausser Satzbelichter oder Fotoplot natürlich. Bis zur Entdeckung dieser Folie habe ich die Layouts für Prototypen/Bastelprojekte geplottet. Allerdings ist auch das ein heikles Thema an dem ich lange herumgefeilt habe.

Ich habe über die Jahre immer mal verschiedene Folien mit Laser und Tintenstrahldrucker getestet, war immer enttäuschend. Bei klarer (Overhead-) Folie im Laser scheinen Lichtbrechungen in der Folie das Problem zu sein, beim Tintendrucker eine Neigung zur Tropfenbildung. Besagte Folie, mattiertes Polyester, wird mit dem Laser schon mit Standardeinstellung vollständig undurchlässig. (Laserjet 4). Ein Test mit dem Tintenstrahler (Deskjet 850C) brachte ebenfalls ein erfreuliches Ergebnis. (Die Folie ist nicht für Tintendrucker geeignet, bei denen die Tinte nicht trocknet, sondern auf salzhaltigem Papier gerinnt, wie bei Epson).

Scannen und Drucken von Vorlagen aus Zeitungen ist problemlos möglich. Für die Belichtung ist die mattierte Folie kein Problem. Etwas länger halt. Das "spiegelverkehrt" gedruckt werden sollte ist doch wohl selbstverständlich?

Von: Oliver Betz 2000

Platinenbohrer: Hartmetall-Speerspitzbohrfräser (Bürklin 4.10 EUR) sind viel robuster als Wendelbohrer und auch freihändig (ohne Bohrständer) verwendbar. Sie machen aber auch unsaubere Löcher.

https://www.mikrocontroller.net/topic/443015#5290290

Eine Alternative könnten auch die HSS Platinenbohrer von https://de.rs-online.com/web/ sein (suche nach "HSS Platine") mit einem Schaftdurchmesser von 2.4mm.

Frage:
Welche Schritte sind zur Produktion einer Leiterplatte notwendig ?

Antwort:
1) Kläre, was die Schaltung tun soll
2) Zeichne einen Schaltplan der das erfüllt
3) Kläre die mechanischen Fragen
4) Wähle die Bauteilgehäuse aus
5) Kaufe ein Leiterplattenlayoutprogramm wenn du sie selber layouten willst
6) Beginne mit der Plazierung der Bauteile
7) Stelle fest, das sie nicht passen, und gehe zurück zu Schritt 3
8) Stelle Plazierung fertig
9) Beginne mit der Leiterbahnverlegung
10) Stelle fest, das die Leiterbahnen nicht passen, und gehe zurück zu Schritt 3
11) Stelle Leiterbahnverlegung fertig
11) Prüfe das vorgeschlagene Layout
12) Verwerfe größere Bereiche und gehe zurück zu Schritt 8
13) Überprüfe die verbesserte Version
14) Kontrolliere sie nochmal
15) Erstelle die Gerber-Datei und Bohrdaten
16) Prüfe Gerber-Datei und Bohrdaten
17) Schreibe eine README.TXT
18) Archiviere Gerber-Daten, Bohrdaten und die README.TXT Datei in ein ZIP
19) Hole Angebote von Leiterplattenherstellern ein
20) Wähle einen Anbieter aus und sende ihm die Dateien
21) Erhalte einen Anruf vom Leiterplattenhersteller in dem er dich auf einen Fehler hinweist
22) Gehe zurück zu Schritt 11 und vergrösser den Restring um Durchkontaktierungen
23) Die Leiterplatte trifft ein
24) Besorge die notwendigen Bauteile
25) Stelle fest, das du den MOSFET im DPAK-Gehäuse nicht bekommst und gehe zurück zu Schritt 4
26) Bestücke die Leiterplatte
27) Lege die Versorgungsspannung an
28) Wisch dir die verbrannten Bauteile aus dem Gesicht
29) Ersetze die verbrannten Bauteile
30) Lege die Versorgungsspannung diesmal richtig gepolt an
31) Beginne mit der Fehlersuche
32) Stelle fest, das es nicht nur Bauteilwerte sind, die den Fehler hervorrufen
33) Gehe zurück zu Schritt 1
34) Erstelle eine Bauteilliste für den Einkauf
35) Setze dich gegenüber dem Einkauf durch, der die Kosten drücken will
36) Produziere die ersten Musterplatinen
37) Korrigiere die Bauteilliste und die mechanische Zeichnung
38) Beginne mit dem Test der Musterplatinen
39) Baue die Preproduktionsplatinen
40) Mache einen Großserientest
41) Stelle fest, daß das Marketing die Spezifikation geändert hat
42) Gehe zurück zu Schritt 1

aus: http://www.fpga-faq.org/FAQ_Pages/0043_Steps_to_make_a_Printed_Circuit_Board.htm

Von: Matthias Heinrichs 27.11.2007

Fragt euch, ob euer Lohnbestücker wenigstens die Grundlagen beherrscht:

- Einen Lohnbestücker, für den _14 Tage_ Lieferzeit von 100-500 (2-Lagen) Leiterplatten mit ca. 50-70 SMD Bauteilen keine unüberwindbare Herausforderung ist,
- einen Lohnbestücker, der es schafft auch mal ein oder zwei "spezial" Bauteile (z. B. einen USB Steckverbinder), die vielleicht nicht in der Maschine gehen, händisch aufzulöten,
- einen Lohnbestücker, der sich nicht zu schade ist innerhalb von drei Wochen auf eine sauber formulierte Anfrage ein Angebot zu schicken oder sich überhaupt zu melden
- einen Lohnbestücker, der feststellt das ihm beim Via-Bohren der Bohrer abgebrochen ist und diese Platinen dann NICHT mit unseren Teilen bestückt,
- einen Lohnbestücker, der wenigstens nachfragt und nicht die Teile unbestückt zurückschickt (nach 3 Wochen), weil die Bestellkennzeichnung auf -E statt -I geendet hat
- einen Lohnbestücker, der sich zumindest Mühe gibt ein bestimmtes Temperaturprofil zu fahren weil nun mal ein empfindliches (=teures) Bauteil nicht mit "viel hilft viel" Temperatur eingelötet werden darf (33% der 16EUR Teile -> Schrott).

Eine einfache SMD Lohnbestückung mit TM240 Pick & Place und manuellem Einlöten von THT in China sieht so aus:

https://www.youtube.com/watch?v=2hDsy_EaDSA

Anbieter Platinenherstellung:

Einseitige kann man günstig bei den semiprofessionellen Anbietern bei eBay machen lassen. Für doppelseitig durchkontaktierte Leiterplatten sind die Profis zuständig. Soll die Platine bleifrei gelötet werden, muss die Platine die höhere Löttemperatur aushalten (Produkthaftung auf Grund ungeeigneter Materialien), leider ist die Grenze nicht einfach vom temperature grade Tg abzuleiten: Epoxy Tg 130 ist schon mal ungeeignet, Tg 170/180 nicht immer geeignet, Tg 200 schon. Hartpapier teilweise bei Tg 135 schon. G200 nicht.

Ab dem 1.7.2021 ist jede Sendung aus dem Ausland auch an Privatpersonen zollpflichtig, wenn mehr als 1 EUR zu zahlen ist. Bis 150 EUR Warenwert übernimmt das die DHL gerne für euch und kassiert dafür 6 EUR. Damit sind ALLE Bestellungen aus dem Ausland, ob Grossbritannien, der Schweiz, oder China, an dem 1.7.2021 praktisch tot. Erst ab angeblich 15.1.2022 kann man die Wucherpauschale umgehen in dem man die Sendung elektronisch bei ATLAS-IMPOST anmeldet. Es ist davon auszugehen, daß diese faktische Sperre von Auslandbestellung für Privatpersonen politisch gewollt, absichtlich so vorgeizt, und korrupt von der jeweiligen Lobby durchgesetzt wurde.

https://www.paketda.de/news-zoll-paket-anmelden-privatkunden.html
https://www.paketda.de/news-kurznachrichten-20210514.html
https://www.zoll.de/DE/Fachthemen/Zoelle/ATLAS/ATLAS-IMPOST/atlas-impost_node.html

Bis 150 EUR Warenwert fällt zwar kein Zoll an, aber Einfuhrumsatzsteuer. sie also zum Zoll. Liegt der Wert der Waren unter 150 Euro sind die Sendungen zwar zollfrei, aber nicht frei von Einfuhrumsatzsteuer. Es sei denn, die unterliegen der EUStBV (Einfuhrumsatzsteuerbefreiungsverordnung). Zollfrei sind beispielsweise Rückwaren, also der Re-Import von kurz zuvor exportierten (z. B. unbenutzte Ersatzteile), oder Berufswerkzeuge, also dem was man zur Arbeit im Ausland braucht, mitnahm und wieder mit zurück nimmt. Für uns relevant vor allem §4 für Gegenstände erzieherischen, wissenschaftlichen oder kulturellen Charakters. Wissenschaftliche Geräte und zur Ausbildung genutzte Sachen sind also einfuhrumsatzsteuerfrei, wenn sie nur gelegentlich und ohne gewerbliche Absicht eingeführt werden (Umsatzsteuervorabzugsberechtigte sind immer gewerblich). Außerdem ist nach §§ 1a bis 10, die Einfuhr von Gegenständen, die nach Kapitel I und III der Verordnung (EWG) Nr. 918/83 entsprechen, steuerfrei. Hierbei handelt es sich um die Steuerfreiheit der Ausstattung von Studenten oder Schülern folgender Definition nach: Gegenstände und Geräte (einschließlich Rechen- und Schreibmaschinen), die von Schülern und Studenten üblicherweise beim Studium verwendet werden. Darauf weisen dich die Zollbehörden natürlich nicht hin. Sammlerstücke sind einfuhrumsatzsteuerfrei, wenn sie unentgeltlich eingeführt werden (mitgebracht) und nicht von einem Unternehmer geliefert werden. Wenn die Ware mit einem Paketdienst geliefert wird, nimmt der oft 20 EUR Bearbeitungsgebühr auch wenn kein Zoll anfällt. Die Post macht es kostenlos, wenn alle Unterlagen vollständig dabei sind. Bei DHL Express werden aber mindestens 10 EUR "Kapitalbereitstellungsgebühr" kassiert, was den Tatbestand des Wuchers erfüllt. Das kann man jedoch umgehen, in dem man die überteuerte Telefonservicehotline von DHL Express anruft und sich ein Kundenkonto einrichten lässt in dem man seine Kontoverbindung hinterlegt.

http://www.chinahandys.net/kapitalbereitstellungsprovision-umgehen/
https://www.dhl.de/de/privatkunden/hilfe-kundenservice/sendungsverfolgung/formular-selbstverzollung.html (Registrierung als Selbstverzoller)
https://www.mikrocontroller.net/topic/506085#6464276 (Beispiel Schweden)
https://www.paketda.de/news-zoll-paket-anmelden-privatkunden.html (ab 2022 anmelden bei ATLAS Impost damit Bereitstellungsgebühr entfällt)

Andere Unternehmen sind noch frecher, da sind auch 30 EUR keine Seltenheit. Bei privaten Geschenksendungen, die ohne Zollförmlichkeiten verschickt werden dürfen, fällt sowieso keine Einfuhrumsatzsteuer an, bei einem Wert über 45 EUR allerdings eventuell eine Verbrauchsteuer wie Kaffeesteuer etc.

Sollte der Zoll einen Artikel zurückhalten "möglicher Verstoss gegen Verbote und Beschränkungen Produktsicherheit" dann fehlt im ein CE Zeichen auf einem Gerät oder er stuft ein Bauteil fälschlicherweise als Gerät ein. Im ersteren Fall lasst es zurückschicken damit der Chinamann ein CE draufklebt, im anderen Fall pocht darauf, daß er die Aushändigung bloss aussetzt und die Sendung zur Überprüfung einer fachkundigen Stelle, meist Bundesnetzagentur, überlässt, falls er sich nicht von euch selbst überzeugen lässt.

Das Markenrecht betrifft nur gewerbliche Händler, es gilt bei Privatverkauf nicht. Man darf für den privaten Gebrauch auch gefälschte Waren einführen, bei mehr als 175 EUR Wert sind allerdings Zoll und Steuern bezahlen.

https://www.anwalt.de/rechtstipps/schnaeppchen-aus-china-wie-die-einfuhr-von-plagiaten-zum-teuren-markenrechtsstreit-werden-kann_058422.html

"Hier gilt jedoch zu beachten, dass eine Markenrechtsverletzung erst vorliegt, sofern der Abgemahnte „im geschäftlichen Verkehr" gehandelt hat."

https://www.st-susien.de/fileadmin/user_upload/veroeffentlichungen/Lorenz/VuR_2013_369.pdf

Zollbeschlagnahmungen bei Privatkunden wegen angeblichen Markenrechtsverletzungen §143(a) Markengesetz oder §106 Urheberrechtsschutzgesetz sind nur im geschäftlichen Verkehr möglich, das sind private Käufer nicht, man muss einer angedrohten Vernichtung rechtzeitig in 10 Tagen widersprechen. Man muss auch aufpassen, daß man, obwohl Privatperson, nicht beim ZIS ZollInformationsSystem als angeblicher Markenrechtverletzer eingetragen ist, sonst bekommt man Probleme bei jedem Import.

Abmahnungen wegen Urheberrechtsverletzungen sind bei nicht geschäftlichen Handlungen möglich, aber i.A. auf 100 EUR gedeckelt.

CE muss allerdings erfüllt sein, denn "die Einfuhr eines Produkts – egal ob neu oder gebraucht – in den Europäischen Wirtschaftsraum wird dem Inverkehrbringen eines neuen Produkts gleichgestellt. Dabei sind nur solche Einfuhren relevant, die der Bereitstellung des Produkts auf dem Markt oder seiner Verwendung dienen.", das 'oder seiner Verwendung' betrifft hier auch Privatleute. Legt man die absichtlich schwammige Rechtsprechung genau aus, müssten sogar Altgeräte die damals keinem CE unterlagen bei der Einfuhr plötzlich den aktuellen CE Bestimmungen genügen.

https://www.it-recht-kanzlei.de/Thema/ce-kennzeichen.html

Gewerbliche Empfänger müssen die Einfuhr von Waren aus Nicht-EU Staaten beim Zoll unter ihrer EORI Nummer anmelden, die sie eventuell erst beantragen müssen:

http://www.zoll.de/DE/Fachthemen/Zoelle/EORI-Nummer/eori-nummer_node.html

Zum Import von Kleinsendungen mit einem Warenwert von unter 1000 Euro reicht eine sog. mündliche Anmeldung beim Zollamt. Ab 1000 EUR muss die Sendung über das Internet beim Zoll angemeldet werden. Bei Sendungen über 10.000 Euro ist zudem eine Zollwertermittlung notwendig.

https://www.einfuhr.internetzollanmeldung.de

Die Webanwendung wird gestartet, indem man im linken Menü die Option "Internet-Zollanmeldung Einfuhr" auswählt. Anschließend sind drei Formularseiten auszufüllen. Bei manchen Fällen gibt es eine kontextsensitive Hilfe, bei anderen ein Auswahlpopup, bei manchen hilft nur Raten. Das ist aber nicht weiter schlimm, Fehleingaben können beim Zoll korrigiert werden, sobald die Anmeldung erst mal richtig im System ist. Beim Warenwert ist der Kaufpreis zzgl. eventuell anfallender Kosten für Transport und Handling anzugeben. Ich empfehle, nur die Pflichtfelder auszufüllen und ansonsten alles frei zu lassen. Ein kritischer Punkt ist das Feld "Bearbeitende Dienststelle". Hier muss die Kennnummer des lokalen zuständigen Zollamtes eingetragen werden! Die Website zur Ermittlung der Zollstelle findet sich hier http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds/csrdquer_de.htm (Empfehlung: Suche über „übliche Bezeichnung") oder http://www.zoll.de/dienststverz/index.html Nachdem die ersten drei Seiten ausgefüllt worden, muss auf den Button "Positionsdaten" geklickt werden! Dann öffnet sich der finale Teil der Anmeldung (keine Ahnung, wer da für die Bedienerfreundlichkeit der Anwendung Pate stand). Hier ist die Warennummer der Stolperstein. Die Warennummer legt die Höhe des Zolls fest. Über den untenstehenden Link lässt sich diese Nummer zusammen mit den Zolltarifen ermitteln [Nick L. aus elefcom.de] http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds/tarhome_de.htm

TARIC Nummern

73269098 Lötpastenschablone (Edelstahl) 84716090 Ein-/Ausgabeeinheiten für elektronische Datenverarbeitungsmaschinen, kein Drucker oder Tastatur 84716050 Tastaturen 84439990 Druckerzubehör 8541 Dioden, Transistoren und ähnl. Halbleiterbauelemente; lichtempfindliche Halbleiterbauelemente "einschl. Fotoelemente, auch zu Modulen zusammengesetzt oder in Form von Tafeln" (ausg. fotovoltaische Generatoren); Leuchtdioden "LED"; gefasste oder montierte piezoelektrische Kristalle; Teile davon 85412900 Transistoren mit einer Verlustleistung von >= 1 W (andere als Fototransistoren) 8542 Schaltungen, elektronisch, integriert "IC-Schaltungen"; Teile davon 8543 Maschinen, Apparate und Geräte mit eigener Funktion, elektrisch, in Kapitel 85 a.n.g. sowie Teile davon 8507600033 LiFePO4 Akkuzellen 8514 Industrieöfen oder Laboratoriumsöfen 8515 Lotmaschinen und Schweißmaschinen 8515809000 Reflow Ofen 85176000 Basisstationen von Sende- oder Empfangsgeräten für Töne, Bilder oder andere Daten 85176090 Bluetooth Funkmodul 85176200 Geräte zum Empfangen, Konvertieren und Senden oder Regenerieren von Tönen, Bildern oder anderen Daten, einschl. Geräte für die Vermittlung "switching" und Wegewahl "routing" (ausg. Fernsprechapparate, Telefone für zellulare Netzwerke oder für andere drahtlose Netzwerke) 8523 Platten, Bänder, nichtflüchtige Halbleiterspeichervorrichtungen, "intelligente Karten [smart cards]" 8533 Widerstände, elektrisch "einschl. Rheostate und Potenziometer"; Teile davon (ausg. Heizwiderstände) 85340011 Mehrlagenschaltungen, gedruckt, nur mit Leiterbahnen oder Kontakten 85340019 Einlagenschaltungen, gedruckt, nur mit Leiterbahnen oder Kontakten 85340090 Schaltungen, gedruckt, mit Leiterbahnen, auch Kontakten, und anderen passiven Elementen (ausg. mit passiven und aktiven Elementen bestückt) 8542399000 USB to Seriell Wandler 91201200 Digitalarmbanduhren 95030075900 Spielzeug (für Kinder) und Modellbauartikel (nicht für Kinder)

Aber Achtung: Der deutsche Zoll zieht bei Einfuhren, wo entweder Absender oder Empfänger gewerblich sind, oder das Porto auf dem CN22 Zollaufkleber versehentlich im Warenwert mitenthalten ist, zur Maximierung der Staatsfinanzen auch das komplette Porto zum Zollwert hinzu, obwohl die Leistung ja im Ausland abgegolten wurde und per Gesetz die Verzollung des Inlandtransportanteils nicht erlaubt ist. Auf Grund dieser mit der Realität kollidierenden Regelung (die wohl der Verhinderung von künstlich hohem Porto und geschummelt niedrigem Warenwert zur Vermeidung von Zollgebühren dient) hat der Zoll Schwierigkeiten mit Sendungen von Digikey, bei denen (ab 65 EUR) keine Versandkosten berechnet werden, und schlägt, weil Digikey INCOTERM 2000: DDP statt INCOTERM 2000: DDP auf die Verpackung schreibt, eigenmächtig freche 70 EUR als Wert einer UPS Standardsendung drauf, und erhebt darauf 19% MWSt. Diese 9.50 EUR übernimmt Digikey nicht, ebenso eventuell zusätzlich vom Zoll in Rechnung gestellt Kosten wegen "erschwerter" Verzollung bei mehr als ein paar Posten. Ausserdem gewöhnt es sich der Zoll an, bei privaten Importen das Objekt nach CE auf deutsche Bedienungsanleitung mit Warnhinweisen und passendes Netzkabel hin zu untersuchen, und schickt nicht CE entsprechende Objekte zurück. Das Regierungspräsidium macht eine Überprüfung und stellt fest: ohne Angaben zu einem EU-Beauftragten des Herstellers bzw. zu einem EU-Importeur ist die Ware nicht EU-konform und das CE-Kennzeichen auf der Transportverpackung ist gem. RL, RoHS und EcoD somit irreführend. Das ist Protektionismus.

http://www.zoll.de/DE/Privatpersonen/Post-Internet/Sendungen-aus-einem-Nicht-EU-Staat/Zoll-und-Steuern/zoll-und-steuern_node.html

http://pcbshopper.com/ (Preisvergleicher)
http://s.wangnick.de/doku.php?id=betriebsstandenzaehler (Vergleich Platinen von Oshpark, Electro, Itead, Seeed)

Tendenziell für sehr kleine Platinchen (<20mm x 20mm) Osh Park (oder vielleicht Aisler), für kleine Platinen Elecrow und für größere (L>100mm) wahrscheinlich aktuell JLPCB / EasyEda.

Einseitig (FR-2):

http://www.schwarz-gmbh.de/
https://www.meta-leiterplatten.de/
https://www.steimer.de/
https://www.pcb-supermarkt.de/ (Fischer Leiterplatten)
https://5pcb.de/
https://pcb-center.de/ (M & V Leiterplatten)
https://www.platinenshop.ch/
https://www.platinenbelichter.de/
http://www.a-b-c-elektronik.de/platinen.htm
https://www.autowerk.de/
https://www.pcbdirectory.com/manufacturers?material=FR-2 (auch andere Länder)

Doppelseitig durchkontaktiert (FR-4):

https://www.itead.cc/ https://www.itead.cc/open-pcb/pcb-prototyping.html (10 Stück 10 x 10 cm ds dk mit Lötstopp+Druck und eTest für zusammen 24.90 US$ + 8.98 US$ Porto, Hersteller u.a. für PCB Pool, bleifreies finish 10 EUR mehr)
https://oshpark.com/ (DS DK LS Bestückung 3 Stück 2.5 x 2.5cm US$5 1.6mm/0.8mm 1oz/2oz ENIG inklusive)
https://jlcpcb.com/ (10x 10x10cm DS DK LS, 5 USD + ca. 8 USD Porto für Europacket, auch 4-Layer günstig, nur Gerber)
https://www.eurocircuits.de/ (10x 10x10cm, 10 AT ? 174 EUR, Stencil recht preiswert)
https://www.seeedstudio.com/fusion_pcb.html (10x 10x10cm ? 11.60 USD + shipping + EUST, nur Paypal oder Kreditkarte)
https://www.pcbway.com/orderonline.aspx (10x 10x10cm ? 30 USD + EUST)
https://www.pcbgogo.com (10x 10x10cm ? 43 USD + EUST)
http://www.haka-lp.de/ (Eurokarte ds dk Lötstop 57.87, Einseitig 10x10cm 31.87 + 7.95 Porto)
https://www.elecrow.com/pcb-manufacturing.html (10x 10x10cm, 14 AT ? 22.30 USD + EUST, ritzt Nutzen kostenlos, fertigt Platinen)
http://www.allpcb.com/online_quote.html (10x 10x10cm, 6 AT ? 35 USD + EUST)
https://de.beta-layout.com/leiterplatten/ (1x 16x10cm, 6 AT DS DK LS Druck 87,84 EUR + 6.90 Porto, Stencil inklusive, direkt von Altium, Eagle, KiCad, Target)
https://www.leiton.de (Prototypen und Kleinserien in Berlin, größere Aufträge in Asien, 10x 10x10cm, 12 AT ? 201.70 EUR)
https://pcb-center.de/ (10 x Eurokarte DS DK Stop 277 EUR)
https://www.nextpcb.com/ (5 x 10x10cm DS DK LS Druck 2 EUR aber 10 EUR Versand ChinaAirMail + Einfuhrumsatzsteuer)
https://www.pcb-supermarkt.de/ http://www.f-l.de/ http://www.fischer-leiterplatten.de/ (10x 10x10cm, 15 AT ? 156 EUR, angeblich nur Gewerbe, Private haben aber schon erfolgreich bestellt PCB Supermarkt nennt explizit Private Kunden, SMD Schablone angeblich 11.78 zur Platine)
http://www.bilex-lp.com/ (10x10cm ds dk 9.36+Porto+Zoll+MWSt, mit Lötstop+Druck 15.80) http://www.pcbparts.com/
http://www.sunstone.com/ (10 x 10x10cm ? 316.40 USD + EUST)
http://www.q-print.de/ (10x 10x10cm, 8 AT Lieferzeit ? 248 EUR)
http://www.microcirtec.de/ (10x 10x10cm, 10 AT Lieferzeit ? 143 EUR)
http://www.steimer.de/ (10 x 10x10cm ? 187 EUR)
https://aisler.net/?lang=de-DE
https://www.wedirekt.de/de/pcb (10x 10x10cm ? 110,80 EUR)
http://www.glocom.com.tw/ taiwanesischer Hersteller, keine Online-Bestellung
http://www.apecicom.com/ (Rein rumänische Webseite, kein Online-Rechner)
http://www.flatfield.nl/ (Niederländischer Vermittler von Produktion in China, kein Online-Rechner)
http://www.db-electronic.com/ (viele lokale Beratungsbüros, kein Online-Rechner)
http://www.pia-printec.at/ (Produktion in Wien, kein Online-Rechner)
http://ats.net/de/ (weltweite Fertigung)
https://www.kce.co.th/Eng/index.aspx
https://5pcb.de/ (ehemals Basista)
http://www.contag.de/ (Produktion in Berlin, kein Online-Rechner)
http://wonder.ag/ (kein Online-Rechner, bietet "alles", bevorzugt für große Kunden ? macht den Eindruck eines Ingenieursbüros ohne eigene Produktion)
http://www.ibr-ringler.de/ (Online-Rechner mit Preisen erst nach Anmeldung)
http://www.lpe.hu/ (Ungarisches Unternehmen, kein Online-Rechner)
http://www.andus.de/ (Produktion in Berlin Kreuzberg, kein Online-Rechner)
http://www.ak-leiterplatten.de/ (10x 10x10cm ? 167,20 EUR)
https://www.ksg-pcb.com/ (mittelgroßer Hersteller, Express, kein Online-Rechner)
http://www.bb-gruppe.de/ = http://www.bayergmbh.com/
http://www.alphaelectronic.de/ (Elektronik-Fachgeschäft, "Leiterplattenservice", keine Durchkontaktierungen)
http://lifa.de/ (besonders dünn, besonders fein, kein Online-Rechner)
http://www.richter-leiterplatten.de/ (kein Online-Rechner)
http://www.psql.com/ leitet weiter nach http://www.autronic.de/ (Kleinunternehmen, kein Online-Rechner, Preisliste)
http://www.miker-elektronikseite.de/ (privat)
http://www.4pcb.com/ (produziert in USA, kein Online-Rechner)
https://www.makerpcb.com/ (Broker für PCB, Fertigung, 3d-Druck, Spritzguss)
http://www.custompcb.com (Malaysia mit Customer Support in USA, 10x 10x10cm, 2 Wochen ? 151 USD)
https://dirtypcbs.com/ (10 Stück Eurokarte 10 x 16cm 1.2mm Dicke DS DK LS $47 + $16 Porto)
http://5pcb.de/kprice.html (10x 10x10cm, 12 AT 100 EUR, deutsches Verkaufsbüro, chinesische Fertigung, ehemals Basista, Verkauf nur an Gewerbetreibende)
http://smart-prototyping.com/index.php?route=product/product&path=59_60&product_id=142 (erst ab 5, günstig ab 10, 10 Stück 16 x 10 cm DS DK LS HASL ETest 28.30 EUR (nicht pro Stück, sondern zusammen) + 7,65 EUR Porto, vermutlich iteadstudio)
http://de.vrint-pcb.com/show/14-Leiterplatten-Prototypen (Eurokarte kostenlos + Porto 17 EUR)
http://www.multi-circuit-boards.eu/ (Eurokarte ds dk Lötstop+Druck 37,50+MWst+Porto, kann Goldfinger ca. 70 EUR mehr)
https://schweizer.ag/ (verarbeitet noch einseitig CEM1)
https://www.schwarz-gmbh.de/ (Leiterplattenfertigung in Deutschland)
http://www.pcb-joker.com/ (Eurokarte ds dk 44 EUR inkl Porto wenn Dicke und Farbe egal sind)
https://platinenfreund.weebly.com/ (Eurokarte ds dk Lötstop+Druck 48 EUR inkl. Porto, lässt wohl bei JLC fertigen, fertigt immer 3)
https://www.jlp.de/ (Jenaer Leiterplatten GmbH)
http://www.pcbcart.com/ (China, umfangreiche Preisberechnung aber nur nach Anmeldung)
http://www.lauberr.de/ (bis 1,2m x 3m)
http://www.nmc-pcb.com/ (Eurokarte ds dk Lötstop 29.90 + 4.80 Porto dafür teilweise Monate Zeitverzögerung)
https://eu.aisler.net/fritzing (Platinen aus Fritzing Sketch)
https://www.sunstone.com/
https://unimicron-germany.de/pcb-technologien.html
http://www.sms-printtechnik.de/
http://www.wuerth-elektronik.de/ leitet weiter zu http://www.we-online.de/
http://www.contag.de/ = http://www.conti-leiterplatten.de/
https://www.lfe-oertel.de/
http://www.loch-leiterplatten.de/
http://www.lange-heidenhain.de/
http://www.asglert-berlin.de/

- http://www.ikoda.de/
- http://www.willenborg-gmbh.de/ leitet weiter nach https://www.schaltungen-leiterplatten.de/
- http://www.schwanz-gmbh.de/ (Feinstleiter)
- https://www.sunshinepcb.de/
- https://www.proccoplat.de/
- https://www.pcbelectexport.net/
- https://www.electronicprint.eu/
- http://www.haka-lp.de/
- http://www.bauer-leiterplatten.de/ leitet weiter nach https://www.express-platine.de/
- https://www.wedirekt.de/de/
- https://platronic-deutschlaender.de/deutschlaender/
- http://www.ringler.info
- https://www.fela.de/
- http://www.kanis.de/ (Entwicklung und Produktion von elektronischen Baugruppen, Layouterstellung, Leiterplatten, konventionelle und SMD Bestückung.)
- http://www.pcbinone.de
- https://www.kaupke.de/unternehmen
- https://www.staci.de/
- https://www.technoboards-kc.com/de/
- http://www.fels-multiprint.com/ leitet weiter nach https://www.leiterplatte24.at/
- https://hofstetter-pcb.ch/

Gerber Dateiformat wie es die Leiterplattenhersteller gerne hätten:

- http://members.optusnet.com.au/~eseychell/rs274xrevd_e.pdf

JLCPCB möchte gerne ein *.gto Outline, aber der Eagle gerb274x.cam Skript erzeugt den nicht. Man muss nach dem Laden vor dem ablaufen lassen einen neuen Schritt für %N.gto in der Dimension als einziger Layer enthalten ist hinzufügen.

Blick in die Produktion

- https://www.youtube.com/watch?v=Q8tK-PeGsU (http://www.finelinepcb.com/ wie in der 70gern)
- https://www.youtube.com/watch?v=T7S40GYESbY (Eurocircuits)
- https://www.youtube.com/watch?v=RBsuUV9W4ZU (China)
- https://www.youtube.com/watch?v=ljOxGyCxu8s (China)

Von: Tim R. 28.05.2013

Damit es bei professionellen Leiterplattenherstellern möglichst kostengünstig bleibt, sollte man folgenden Design-Rules einhalten:

- Leiterbahnen >=0.4mm (16mil)
- Vias sollten >=0.3mm (12mil) sein
- Kein Bestückungsdruck
- 35µm Kupfer

und damit die Bestückung kostengünstig bleibt:

- Nicht so viele verschiedene Bauteile, es geht auch zweimal 1k1 an statt 2k2.
- E12 (auch wenn sich das mit dem oberen Punkt etwas beißt)
- Bauteile nicht so nah an der Platinenkante

Von: Arc Net 28.05.2013

1000 Multi-Circuit-Boards, 40 mm x 40 mm, FR4, 35um, 2-lagig, Lötstop, E-Test

0,15 mm Leiterbahnbreite, 0,3 mm Bohrungen 0,43 €/St
0,15 mm Leiterbahnbreite, 0,2 mm Bohrungen 0,48 €/St
0,10 mm Leiterbahnbreite, 0,2 mm Bohrungen 0,53 €/St

Schwieriger wird es, wenn flexible oder Hochtemperaturplatinen nötig sind, nur wenige Anbieter verarbeiten RT/duroid 5880 (bis 260 °C) oder RO4003c (bis 280 °C) von http://www.rogerscorporation.com/ (sowie (RO4350, RO4405), oder IS620i (bis 220 °C) oder P97 (G30) (bis 260 °C) von http://www.isolalaminatesystems.com/ die Sorten von http://www.ccieurolam.com/cms/content/view/24/84/lang,de gefertigt bei http://www.brockstedt.de/de/prod/index.html

FR2 kommt von http://www.kblaminates.com/ (KB)

> Wie schliesse ich 2 Leuchtstoffröhren an 230V~ an ?

Elektronik aus zerbrochenen Energiesparlampen passender Leistung.

Starter für Tandemschaltung: Osram ST151 + ST172; Sylvania FS-22, Philips S2, SiS2 und S2-E. Normale Starter sind nicht geeignet. Ebenso kann man als Drossel für 2 x 18W in Tandemschaltung nicht eine für 36W nehmen, sondern muss eine nehmen die bei der geringeren Restspannung denselben Strom wie bei einer einzelnen 18W Lampe fliessen lässt.

Billige 'elektronische' Starter enthalten neben einer Diode ein Relais um den Heizstromkreis nach 2 Sekunden zu unterbrechen. Um in 0.2 Sekunden eine Leuchtstoffröhre mit konventionellem Vorschaltgerät zu zünden, lassen elektronische Schnellstarter beim Starten per Diode nur eine Halbwelle durch, so dass die Drossel in Sättigung geht, um einen höheren Heizstrom erzielen zu können. Aber heute nimmt man besser gleich ein elektronisches Vorschaltgerät, die sparen mehr Strom als sie kosten:

- http://www.evgshop.de/

- https://www.st.com/resource/en/datasheet/ts22.pdf (elektronischer Starter)

> Wie lange hält eine Leuchtstofflampe

Von: Rolf Bombach

Die norm-Einschaltdauer, auf welche sich die angegebene Lebensdauer beziehen, ist 3 Stunden. Bei nur 10 Minuten Einschaltdauer reduziert sich die Lebensdauer auf 20%. Bei non-stop-Brennenlassen erhöht sich reichlich spekulativ die Lebensdauer auf das vier- bis fünffache. Ist aber Extrapolation, da kaum jemand Kurven publiziert, die über 24h resp. 150% hinausgehen.

> Muss man Leuchtstoffröhren unbedingt heizen ?

Practic 2/89: "Ewige Leuchtstoffröhren - Betrieb ohne Drossel und Starter"
Practic 4/89: "'Ewig' sind nur 30 % - Vor- und Nachteile des Kaltstarts von Leuchtstoffröhren"

> Wie schliesse ich eine 8W Leuchtstofflampe an 12V an ?

Osram Accutronic AT7/9/12L 30x40x80mm sind offenbar besser als KFZ-Bastelleuchten oder http://www.conrad.de/ 192422 weil die Röhre damit heller ist (effektiver) und schonender betrieben wird und die Elektronik offenbar haltbarer ist.

Elektronische Vorschaltgeräte:

- http://www.st.com/ AN993 (EVG mit PFC und Platine)
- http://www.onsemi.com/ AN1601, AN1546, AN1543, AN1576

Normale Kabel (Y) sind nur bis zu 70GradC einsetzbar, bis 120GradC gehen 7Y Kabel.

F.6.1. Durchkontaktieren

Wer eine doppelseitige Platine herstellt, muss nach dem Bohren durchkontaktieren. Dafür gibt es mehrere Möglichkeiten, alle sehr arbeitsaufwändig:

- bei VIAs Draht durchstecken und oben und unten anlöten.

- bei zugänglichen bedrahteten Bauteilen ebenfalls oben und unten anlöten, das geht auch bei den sogenannten 'Präzisions-IC-Fassungen', wenn man von der Seite mit dem Lötkolben rankommt.

- bei sonstigen Bauteilen zuerst dünne Litze aus 230V~ Kabeln durchstecken und oben auf wegführender Leiterbahn anlöten, dann erst Bauteil einstecken und unten verlöten.

- kurze Aderendhülsen oder Hohlnieten (http://www.michalt.de/) durchstecken, oder verpressen lassen (http://www.pad.de/): Man muss diese oben anlöten, sonst gibt es in kürzester Zeit einen Wackelkontakt, ohne das einem das Loch zuläuft, also Einsteckwerkzeug (Zahnstocher :-) während des Lötens drin lassen. Auch Verpressen (Bungard) hilft dagegen nicht. Scheissarbeit. Die Nieten dürfen auf keinen Fall korrodiert sein, müssen also entweder neu oder vergoldet sein.

- Bauteilpin in Lötpaste eintunken und in genau passendes Loch stecken. Die Paste schiebt sich oben zusammen und schmilzt beim Einlöten des Bauteils, auf dem man ein bischen länger rumbraten muss als sonst. Dosierung der Menge muss man üben. Platine hinterher waschen.

Oder eben echtes chemisches Durchkontaktieren oder gleich herstellen lassen (siehe oben). Eine doppelseitige Eurokarte ist mit 50 EUR zwar teuer, aber bei hunderten von Durchkontaktierungen wird man das Geld gerne ausgeben.

"Handbuch der Leiterplattentechnologie 1+2+3", Eugen G. Leuze, ISBN 3874800059
- http://www.dietmar-weisser.de/elektronikprojekte/leiterplatten/durchkontaktieren
- http://www.youtube.com/watch?v=fYIAidKLA-8 (mit Kupfer-Hypophosphit, bildet aber hochtoxische Monophosphan-Dämpfe)
- https://www.mikrocontroller.net/topic/395122 (mit Formaldehyd)

35..40g NaOH in 1 L aq. dest. bei 60..80 GradC und 20..35 g KMnO4 (wenn Lösung grün wird ist sie zu alkalisch) in Fotoschale, Platine rein bis sich nicht mehr abwaschbar braune Beläge in den Löchern bilden, gründlich spülen, dann in 500ml Lösung von 50..80 ml Isopropanol und 5 bis 10g Pyrrol oder Thiophen und etwas Hcl oder Zitronensäure zum leichten ansäuern in aq. dest. Diese Mischung reagiert mit dem angelagerten Manganionen und polymerisiert dabei das Pyrrol zu einer elektrisch leitenden Polypyrrolschicht. Diese leitende Polymerschicht ist dann im nachfolgenden Galvanikprozess direkt metallisierbar. Etwas besser haftet es wenn die Platine vorher in einen Queller kommt aus Butylkarbitol (Diethylenglykolmonobutylether) ca. 200-300 ml/l, Ethylenglycol 50..100 ml/l, 3..10 g/l NaOH T 40..80°C ca 3min

Es gibt Ferro-Graph-Galvano-Leitlack, den man durch die Löcher pressen könnte, um sie dann galvanisch zu verkupfern, aber irgendwie funktioniert das nicht.

Wie machen es die Leiterplattenfabriken ? Es wird unterschieden nach den Innenlagen einer Multilayerplatine, die belichtet und geätzt werden wie beschrieben, und den Aussenlagen, die erst bearbeitet werden, wenn alle Lagen der Platine verklebt sind. Es werden dann die Löcher gebohrt, und danach das Epoxy ein wenig weggeätzt (z. B. mit heisser Kaliumpermanganat Lösung oder Plasmaätzen) damit das Kupfer der Innenlagen nicht mit Epoxy verschmiert ist, sondern sogar etwas hervor steht. Dann wird die Platine chemisch in einer Kolloidlösung (oft EDTA oder formaldehaltig) mit feinen Kupfer oder Palladiumpartikeln beschichtet oder mechanisch mit Graphit bestaubt, danach wird dünn stromlos Kupfer darauf abgeschieden, dann noch dicker galvanisch (mit 1A/dm^2) verkupfert. Dann kommt die Photoschicht darauf, wird belichtet und entfernt von den Stellen, wo später Leiterbahnen sind. Danach kommt galvanisch eine ätzfeste Schicht (Gold, Silber, Nickel, Blei-Zinn oder Glanzzinn) auf die freien Kupferflächen und in die Löcher, der Photolack kommt runter und es wird das ungeschützte Kupfer weggeätzt. So bleibt das Kupfer in den Löchern. Wenn man Leiterplatten länger lagert, sollte man lieber chemisch Gold als chemisch Zinn verwenden (es sei denn es geht um Raumfahrtelektronik, dort muss man Transistorbeinchen etc. entgolden bevor man sie einlötet, weil das Gold in das Lötzinn diffundiert und die Lötung schlecht macht). Also verdammt viel Aufwand, dafür sind 100 EUR für eine einzelne 4-lagige Eurokarte fast geschenkt, und der Preis fällt rapide mit der Stückzahl.

- http://www.mikrocontroller.net/attachment/223033/kem_pcb_productrange.pdf

---

F.6.1.1. Vergolden

Platinenstecker oder so sollte man vergolden. Dabei ist chemisch Gold (ENIG) nur Ätz- und Korrosionsschutz und maximal für wenige Steckzyklen (10), während galvanisch Hartgold viele Steckzyklen überlebt. Alle Kontakte werden durch eine Leiterbahn verbunden, die ausserhalb der Platine verläuft und nachher abgesägt wird. Dann zuerst reinigen, - an die Leiterbahn, dann mit einem Vileda-Tuch auf Edelstahlelektrode an + eines Netzteils. Wegen der ständigen Verschärfungen des Chemikalienabgabengesetzes durch unseren Nannystaat gibt es leider das Handgalvanisierset von Conrad/Völkner/Westfalia nicht mehr, nur noch die grösseren von Tifoo und Ferrolouisiant

- https://www.tifoo.de/produkte
- https://ferrolouisiant.com/handgalvanisierset-hr-km.html

F.6.2. Silberleitlack

Von: (Name war dem Autor bekannt)

http://www.sander-electronic.de/es0026.html
http://www.aix.co.uk/Ethernet/WWarticle.htm

oder Ethernet-WLAN-Boards mit dem RTL8181/RTL8186 und PCI-Interface verwenden:

http://www.linux-mips.org/wiki/Rtl8186
http://rtl8181.sourceforge.net/
http://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=Category:Planet_WAP-4033
http://store.fleenet-antennas.com/images/EW-7206APg-inside.jpg

> MSP430

Von: Alexander Weiss 20.11.2000

Der MSP430/MSP432 ist ein baulich kleiner und billiger 16bit uC mit geringem Strombedarf von http://www.ti.com/ , der seit seiner Erwähnung in der c't bei Bastlern mehr Verbreitung findet. Seine Erratas sind allerdings dick wie ein Buch und es sieht nicht danach aus als ob die jemals noch gefixt werden, die deutsche Entwicklungsabteilung von TI wurde eingestampft. Seine Struktur ist ähnlich der PDP-11. Er lässt sich anständig in C programmieren, und es gibt Varianten im DIL Gehäuse. Immerhin sind seit 2017 die Entwicklungsumgebungen kostenlos von TI downloadbar. Seine I/O-Pins sind nicht 5V tolerant, was die Verwendung von Peripheriebausteinen einschränkt, und sehr empfindlich, mehr als 2mA sind über die Eingangsschutzdioden nicht erlaubt dafür ist der Leckstrom mit 50nA eher gering. Er arbeitet von 1.6V bis 3.6V und ist damit ungeeignet für LiIon/Poly Akkus sondern eher für Lithiumprimärzellen. Es gibt also Gründe warum er, trotz vollmundiger Werbung, eher selten eingesetzt wird. Der Typ MSP430L09x arbeitet immerhin von 0.9V bis 1.65V und damit an einer Alkali-Mangan Zelle.

https://www.mikrocontroller.net/msp430.htm
https://www.medit.hia.rwth-aachen.de/fileadmin/MSP430Buch/msp_html_buch.html
https://elmicro.com/files/robotik/u_multi.pdf (Multitasking mit dem MSP430)
https://chemnitzer.linux-tage.de/2015/media/vortraege/shortpaper/432_msp430.pdf (MSP430-Mikrocontroller mittels freier Software programmieren)
https://www.elektronik-labor.de/AVR/MSP430.html

Wenn man jedoch batteriebetriebene winzige Schaltungen aufbauen will, ist der uC trotz überdimensionierter 16 bit Wortbreite derzeit eine gute Wahl, läuft er doch an einem 32kHz Uhrenquartz mit nur 1.5uA und nur bei Bedarf mit einem internen Frequenzmultiplier. Dazu passt dann ein MAX1724, LTC1517-5, TPS61220, MCP16251/2 oder https://www.mikrocontroller.net/attachment/341829/ca830.pdf als Spannungsregler, klein und extrem stromsparend. Und daher auch als Uhr erhältlich

http://wiki.msp430.com/index.php/EZ430-Chronos?DCMP=ChronosAHQS=Other+PR+chronoswiki-pr

allerdings sind die Projekte der Fossil MetaWatch gescheitert an unzureichender Dokumentation und damals teurer Entwicklungsumgebung und fehlendem GPS

http://www.golem.de/1105/83279.html
https://en.wikipedia.org/wiki/MetaWatch

In echten Uhren wird aber der EM6607 von EM Microelectronics (Swatch) verbaut

https://www.emmicroelectronic.com/product/multi-io/em6607
https://www.emmicroelectronic.com/sites/default/files/products/datasheets/em6607_ds.pdf

der mit 1.2V und 1.8uA läuft, Spannungsregler und Treiber schon enthält, aber 4 bit und maskenprogrammierbar, also ungefähr seit 30 Jahren veraltet.

> Ich habe nur ganz wenig Platz und will den kleinsten uC den es gibt

Wohl nicht wirklich: http://www.mouser.de/ProductDetail/Silicon-Labs/EFM8SB10F8G-A-CSP16/ http://www.mouser.de/ProductDetail/NXP-Semiconductors/LPC11A04UK118/ oder ATtiny4,5,9,10 in SOT23-6

> Ich will eine batteriebetriebene Uhr/Thermometer bauen aber die üblichen uC
> saugen die Batterie zu schnell leer und können kein LCD bedienen

Ja, ein ATmega328 braucht so 45uA am 32kHz Quarz wenn er alle 2ms ein LCD multiplexen soll. Renesas RL78/L12 bekommt das mit unter 1uA hin. PIC XLP brauchen im sleep nur 9nA aber ohne eine LCD zu treiben oder Uhrzeit. Fujitsu Ambiq wie APOLLO512 bringen viel Rechenleistung für wenig Strom. Lapis Semi (Rohm) hat reihenweise uC, die wenig Strom und Spannung benötigen:

https://www.lapis-semi.com/en/semicon/miconlp/lp-mcu.html

> Siemens/Infineon C167 Verfügbarkeit

Die "normalen" C167 gibts noch ganz gut (3 Monate Lieferzeit sind üblich), die Katastrophe geht bei den Flash-Typen los. Nachdem Infineon den Flash-Prozess nicht auf die Reihe bekommen hat, haben sie sich mit ST zusammengetan, von denen gibt nun es die ST10-Serie, die mit den C167 kompatibel ist. Nachdem wir aufgrund der schlechten Verfügbarkeit der C167 ziemlichen Ärger hatten, sind wir auf die Fujitsu 16LX-Serie umgestiegen (MB90F543 etc.), die sind von der Leistung vergleichbar, haben 5V-Flash on chip, einen kostenlosen C-Compiler und kosten die Hälfte der C167er.

> Wo bekommt man den Fujitsu MB90Fxxx und was für Werkzeuge gibt es?

Von: Erik Hermann

Beliebige Stückzahlen (auch Einzelstücke) bekommt der Geschäftskunde bei http://www.elva.de/. Workbench mit C-Compiler, Assembler und Debugger bekommt man kostenlos auf CD oder im Internet

Programmiert werden die Dinger über RS232, d.h. ohne zusätzliche Hardware (ausser einem MAX232 o.ä. auf dem Controllerboard).

MB90F497 64kB Flash, 2kB RAM, 2 UART (auch SPI), 10Bit 8Kanal ADC, CAN, PWM, etc., ca. 6 EUR

MB90F549 256kB Flash, 6kB RAM, 2 UART, 2SPI, ADC, CAN, PWM, etc. ca. 11 EUR

> 68HC08

Von: Rafael Deliano

Heutzutage sind 68HC908QY4 viel schöner. Der ist DIL16 mit 14 verwertbaren Pins weil RC-Takt und Resetgenerator auf dem Chip ist. Das macht sich auch bezüglich EMV gut. Dadurch dass die I/O ziemlich einheitlich ist, kann man als Emulation einen 68HC908GP32 in DIL40 nehmen. Die "überzähligen" Pins von dem sind zum Softwaretest sehr erfreulich weil man dann Testpins hat um mit Oszilloskop zu sehen was die Applikation in Echtzeit so tut.

> Hat jemand. Erfahrung mit FFMC16 Controllern?

Die CPU ist im Vergleich zu C167 oder M16C langsamer (Akkumulatormaschine). Weiterhin ist ein bischen lästig, dass man die Priorität von Software-Interrupts nicht vorher einstellen kann. Ein Software-Interrupt wird immer mit höchster Priorität aufgerufen und man muss dann in der ISR den Level herabsetzen. Sonst sind während der Abarbeitung eines Software-Interrupt alle Hardware-Interrupts gesperrt. Ein weiterer Nachteil: In der Toolchain von Fujitsu fehlt ein Monitor-Debugger (es gibt nur einen Simulator), den Debugger gibts aber von uns zu kaufen. http://www.accemic.com/. Die gute Verfügbarkeit war für uns der Grund, von den ST10-Flash-Typen auf 16LX umzusteigen. Sehr günstig im Vergleich zu vergleichbaren 16-Bittern mit CAN und Flash. Eva-Boards gibts von Glyn für 49 Euro. Ein Bonbon noch: Von http://www.segger.com/ gibts ein Echtzeitbetriebssystem (in der Trial-Version auf 2 Tasks beschränkt), mit dem man aber sehr gut die Arbeitsweise eines RTOS studieren kann. Für Diplomarbeiten lohnt es sich zu fragen, um eine kostenlose Voll-Lizenz zu bekommen ;-)

> Videosignalerzeugung PAL / TFT LCD mit Microcontrollern:

Hitachis H8S (ähnlich 68000) hat Zähler und DMA drin, mit denen die Erzeugung der Signale möglich ist, aber mit 24k RAM nicht genug internes RAM für ein Graphikbild. Für den direkten Anschluss einer VGA an einen Controller eignet sich der MB91FV310A.

> Hat jemand über den Motorola 68HC332 positive oder negative Erfahrungen
> mitzuteilen?

Von: Hartmut Schaefer

+ angenehm in Assembler zu programmieren
+ akzeptable Rechenleistung
+ ich liebe das BDM Interface, jeder Controller sollte eins haben...
+ In der Regel lieferbar
+ TPU, falls man sie braucht
+ grosse Auswahl an Entwicklungssystemen, Assemblern, Compilern, Debuggern etc...
+ Universelles Businterface mit CS-Generatoren
+ gibt es inzwischen mit 25 MHz
- so'n altes Ding könnte schon billiger sein...
- die serielle Schnittstelle ist a) eine zu wenig und hat b) keinen FIFO
- wäre schön, wenn's mal eine TPU gäbe, die mit vollem Prozessortakt läuft
- braucht externen Speicher, wenn man nicht die Flash-Version nimmt, aber der Speicher nicht sowieso nicht.
- SCI und Systemtakt koennen nicht getrennt werden. Schlimmer noch beim 68376: SCI-, Systemtakt und CAN-Takt koennen nicht getrennt werden.
- Systemtakt nur max. 25 MHz :-). Hallo Motorola: Warum gibt es noch keinen Coldfire mit TPU ?

> Welchen Wert sollen die Kondensatoren beim Schwingquartz bekommen ?
> Dazu steht irgendwie nichts im Datenblatt des Microcontrollers...

Kein Wunder, die hängen mehr vom Quartz und Leiterplattenlayout ab, als vom Oszillator des uC, und wer hat schon die Datenblätter der Quartze... Aber glücklicherweise sind die meistens ähnlich. Nimm 22pF. Erklärung:

http://ecee.colorado.edu/~mcclurel/iap155.pdf
http://www.axtal.com/info/buch.html (das grosse Quartzkochbuch)
http://groups.google.com/group/de.sci.electronics/browse_thread/thread/da15541accebc7c2/60f92d43ac26503b?hl=de&q=quarz+kondensatoren+sac+group:de.sci.electronics

32kHz Uhrenquartze haben eine kleinere Leistung als die normalerweise verwendeten Quartze, die in Resonanz einen Widerstand von 50 Ohm haben und ca. 1mW Leistung verbraten. Schalte einen Widerstand von 100k bis 470k in Serie davor (also zwischen XOUT und dem Kondensator am Eingang des Quartzes) und einen 1-10MOhm Widerstand parallel zum Quartz, bis die Kurvenform der grösstmögliche saubere Sinus ist (Achtung: Kapazität des Oszilloskoptastkopfes kann stören). Alle normalen Quartze arbeiten in Serienresonanz. Der Colpitts Oszillator ist am einfachsten und betriebssichersten. So ein Uhrenquarz schwankt so 0.05 ppm/GradC, ein MHZ-Quarz meist 0,2 ppm/GradC. Dazu kommen noch so 1 ... 5 ppm Drift pro Jahr.

> Quartzgehäuse mit Schaltungsmasse verbinden ?

Dann sind die Lock-Bits (durch einen Programmierversuch mit fehlerhaftem Timing ? Durch Spannungsversorgungsprobleme ?) gesetzt. Lösche den ganzen Chip.

> Gibt's einen billigen einfachen Reset-Controller für den active high Reset der
> 8051er, damit das interne EEPROM nicht versehentlich überschrieben wird ?

DS1833 (TO92), LM810/MAX810 (SOT23), TS836, ICL7665, TL7705 (DIL8), STM1812/1817 (SOT23 4uA 4.62V 4.37V 3.06V 2.88V 2.55V)

Atmel hat dazu auch eine Application Note: "External Brown-out Protection for C51 Microcontrollers with Active High Reset Input"

Von: Dieter Petz

Der Keil C51 Compiler in der Version 4.01 ist bestens bekannt mit Falschmeldungen' jeder Art. Danach die Fehler zu suchen ist meist Zeitverschwendung, Syntaxfehler werden meist nicht erkannt und die 'lustigsten' Fehlermeldungen produziert.

Verschiedene C-Compiler verlangen nach unterschiedlicher Syntax, z. B. bei der Definiton von Interrupt-Routinen:

sdcc: void service_routine(void) interrupt 0 { } Keil: void interrupt 0 service_routine(void) { }

F.7.3.1. ARM

Braucht man mehr Rechenleistung, bieten sich die weit verbreiteten 32 bit Microcontroller auf Basis des ARM Core an

http://de.wikipedia.org/wiki/ARM-Architektur

Der ARM ist enthalten in XScale von Intel, StrongARM von DEC, PXA270, LPC2000 von NXP, AT91 von Atmel, XMC von Infineon, Cortex von ST und vielen anderen. Da die meisten für PDAs konstruiert wurden enthalten sie oft einen integrierten LCD-Controller und sind interessant wenn größere LCDs anzuschliessen sind. NXP LPC4370 bietet 12 bit A/D mit 80msps, der Prozessor arbeitet mit 204MHz. Leider ist die CPU schlecht dokumentiert. Hier ist wohl das Basisdokument:

http://www.altera.com/literature/third-party/ddi0100e_arm_arm.pdf
http://www.st.com/st-web-ui/static/active/en/resource/technical/document/datasheet/CD00240181.pdf (sehr winzige Modelle)

Zur Programmierung (fast) aller ARM Prozessoren unterschiedlicher Hersteller gibt es Keil MDK für nicht-kommerzielle Verwendung kostenlos.

https://www.keil.com/pr/article/1299.htm

Es gibt den extrem sparsamen 8uW EtaCore M3, der bei Versorgungsspannungen von 0.25V bis 1.2V spannungsabhängig schnell arbeitet. Oder Dialog DA14531 2.0x1.7mm WLCSP ARM Cortex M0 mit BlueTooth LE aber 32k OTP ROM ab 50ct. BLE mit ARM auch in CC26xx von TI, Silabs EFR, RSL1x von OnSemi, KWxx von NXP, CSR, Nordic (z.B. der Klassiker nrf51822 oder aktuelle nRF52832 und nRF52840 aber krude Entwicklungsumgebung), Apollo 3 oder 4 von Ambiq Micro, ST, Toshiba, Telink etc. und als schickster wohl DA14682 von Dialog Semi, extrem klein, DC/DC-Wandler intern, LDO's intern, BTLE5.0 intern, LiIon Ladefunktion mit Powerpath intern, ultrageringer Stromverbrauch, kann auch mit einer 3V Knopfzelle betrieben werden. Die 5V toleranten Eingänge vom STM32 taugen aber nichts, "Input voltage on five-volt tolerant pin" darf nur von VSS-0.3 bis VDD+4 reichen, also bei VDD=0V keine 5V betragen sondern maximal 4V. Wer konstruiert so was ?

Als Programmierumgebung vielleicht https://www.ambitz.org/

Billig mit deutlich höherer Performance als ein AVR ist der STM32F103C8T6

https://www.heise.de/developer/artikel/Keine-bittere-Pille-die-Blue-Pill-mit-ARM-Cortex-M3-4009580.html
https://www.mikrocontroller.net/articles/STM32F103C8T6_STM32_Billig_Board
http://stefanfrings.de/stm32/stm32f1.html
https://www.techshopbd.com/uploads/product_document/STM32bluepillarduinoguide(1).pdf (BluePill per USB uploaden)
https://satoshinm.github.io/blog/171212_stm32_blue_pill_arm_development_board_first_look_bare_metal_programming.html
https://www.st.com/resource/en/user_manual/dm00154093-description-of-stm32f1-hal-and-lowlayer-drivers-stmicroelectronics.pdf (die Doku des F1)
https://www.mikrocontroller.net/articles/USB-Tutorial_mit_STM32 (gutes Tutorial für direktes USB)
https://www.mikrocontroller.net/topic/530959#6953491 (analog sampling mit 1Msps)

auf dem chinesischen Blue Pill Board, der aber trotz USB Anschluss nicht über USB programmierbar ist, sondern im serial upload (z.B. über ein FTDI USB serial Board). Damit umgeht man zumindest den Ärger mit chinesischen ST Link V2 Boards, die nur über einen CH340 verfügen. Allerdings werden viele Boards mit den leicht inkompatiblen HK32F103, CKS32F103, GD32F103, AIR32F103 oder APM32F103 (inkl. FPU) oder gleich mit defekten Chips ausgeliefert.

Von: Axel S. 23.01.2020

Die Bluepills waren mal der Geheimtip, wie man leicht und preiswert mit den STM32 einsteigen konnte. Aber diese schönen Zeiten sind vorbei. Wenn man jetzt ein Bluepill Board kauft, kann da alles mögliche drauf sein. Ein Nachbau (wahlweise funktionierend oder nicht). Oder ein teilweise kaputter Fake. Oder ein ganz kaputter Fake. Das Produkt ist tot. Und das nicht, weil es nicht zu dem Preis herzustellen gewesen wäre. Das war es ja. Jahrelang. Sondern (mutmaßlich) weil ein paar Koksnasen noch mehr Gewinn damit machen wollten. Direkt von WeAct https://de.aliexpress.com/item/1005004918334754.html gibt es den BluePill+ nicht ganz kompatibel mit dem ursprünglichen BluePill und BlackPill. BluePill+ hat eine abweichende Pinbelegung (auch in der Spannungsversorgung!), eine zusätzliche User-Taste, jedoch keine BOOT0-Jumper mehr, sondern nur noch einen Taster. Außerdem ist da eine USB-C-Buchse statt Micro-USB eingelötet.

Da lohnt sich fast ein Selbstbau, leider Henne/Ei Problem:

https://hackaday.io/project/158262-using-blue-pill-stm32f103c8t6-as-st-link

Mit chinesischem ST Link V2 Mini Emulator STM8 STM32 USB Debugger Programmer 5V 3.3V LED ergibt sich folgender Umstand: Der ST Link wird von USB erkannt und installiert einen Treiber (oder Virus), dann aber rejected. Man muss den ST_LinkV2 Treiber von ST holen (Registrierung) und installieren. Dann taucht der ST Link V2 beim Einstecken wenigstens als funktionierendes Gerät auf. Aber man kann damit noch nicht programmieren, weil die Firmware V2.J16.S2 nicht geht. Ein Firmware-Upgrade per ST_Link Utility ist fällig auf V2.J34.S7 Nun erkennt der ST_Link den angesteckten (Jumper 0 auf 1) BluePill STM32. Man kann den STM32duino_bootloader generic_boot20_pc13.bin von

https://github.com/rogerclarkmelbourne/STM32duino-bootloader/tree/master/bootloader_only_binaries

programmieren. Aber der BluePill ARM STM32 STM32F103C8T6 Minimum System Development Board Module wird beim Einstecken in USB nicht erkannt, weil der Widerstand auf den meisten chinesischen boards falsch ist. Man muss erst auf den 10k Widerstand R10 noch 1k8 SMD huckepack löten. Oder sie gehen sowieso nicht: https://forum.arduino.cc/index.php?topic=265904.45 weil gefälschte Prozessoren mit der Chargennummer 991KA 93 MYS 807 verbaut wurden. Das alles hat mit dem einfachen Weg, der den Arduino berühmt gemacht hat, nichts mehr zu tun, sondern ist sogar komplexer als die Programmierung auf herkömmliche Art.

Will man fertig funktionierende, kauft man besser BlackPill beim Edelanbieter:

https://robotdyn.com/

Beliebt bei Hobbyisten sind die Teensy-Boards, die ähnlich verwendbar wie Arduinos sind, und von denen einige 5V tolerant sind, und das neueste Teensy 4.0 Board mit ARM Cortex M7 NXP iMXRT1062 mit 600MHz, 1MB RAM + 2MB Flash, 2*USB 3*CAN 3*digital audio 3*SPI 3*I2C 7*seriell 40 I/O Pins, 14 analog RTC endlich mal richtig schnell.

https://www.pjrc.com/teensy/
https://www.pjrc.com/store/teensy40.html

Zumindest der STM32F0 ist aber nicht auslesesicher

https://www.aisec.fraunhofer.de/en/FirmwareProtection.html

Obwohl ARM eine 32 bit Architektur ist, benutzen die STM32 als Peripherie nur 16 bit, gab's wohl billiger, ist nicht elegant. Damit man trotz mangelnder Dokumentation durchsteigt, liefert ST den CubeMX mit dem man sich die Settings zusammenklickt. Das verbirgt mehr als daß es hilft, und macht manches auch noch falsch.

https://www.mikrocontroller.net/topic/492801

Noch schlimmer ist Infineons XMC4700, der die alte Peripherie vom C167 kopiert, quasi gar nicht dokumentiert und alles hinter dem IDE Dave verbirgt. Man muss den generierten Code anschauen um für die eigene Entwicklung wichtige Stellen zu extrahieren.

https://www.mikrocontroller.net/articles/XMC4500

Angenehmer soll LPC43xx von NXP zu verwenden sein.

F.7.4. EPROMs / GALs programmieren, Chipdesign

Von: MaWin 17.7.2000

Die Bauvorschläge sind meist nur für wenige Typen geeignet, und halten sich nicht 100% an die Herstellervorschriften. Wer sich was fertiges leisten will, der ist mit dem MiniPro TL866 (ii plus hat keine 21V mehr wie der alte A) oder GALEP gut bedient

https://www-user.tu-chemnitz.de/~heha/basteln/PC/Programmiergeräte/GALEP/ (Schaltplan von GalEP3, Treiber für Win10 für GalEP4)
http://www.eevblog.com/forum/blog/eevblog-411-minipro-tl866-universal-programmer-review/

(beherrscht erst ab Version 4 auch 3.3V Chips und erst ab Version 5 USB) aber der ist ebenso wie die günstig über eBay erwerbbaren G540, VS4000+, TOP2013, TOP3000, TOP3100, RT809F, iUP8000 nicht von den Chipherstellern zertifiziert. Wenn man sich bei denen wegen nicht-programmierbarer Bausteine beschweren will (und bei hohen Stückzahlen will man das), kommt also nur ein noch teureres zertifiziertes Gerät in Frage, z. B. von DataIO.

> PROMs/EPROMs programmieren lassen ?

https://www.segor.de/INFO/dienstleistungen/16-Programmierservice.shtml

Kommerzielle Universalprogrammiergeräte enthalten meist hunderte von Transistoren um die Universal Pin Driver zu realisieren oder Spezial-ICs die Edge (http://www.semtech.com/) für Fertigungstestanlagen herstellt. Viel zu teuer oder aufwändig zum Selbstbau. Da man als Hobbyist aber sowieso nur wenige Chiptypen verwenden wird, und diese in grösserem zeitlichen Abstand, kann man es sich einfach machen, wenn man GND, VCC und VPP umsteckt. Alle (40) Pins kommen über ein Kabeljumperpatchfeld oder ein dickes vorverdrahtetes 84 pin Steckermodul an normale I/O eines Microcontrollers, der TTL kompatibel ist und zumindest bis 6.5V VCC toleriert, wie AT89S8252 und AT90S8515 und es werden nur die obigen Anschlüsse direkt mit per D/A-Wandler (TLC7528) einstellbaren Spannungsquellen verbunden. Macht 5 Chips (2*AT90S8515, TLC7528, MAX232, LM358) tutto completti.

Viele EPROMs enthalten eine Signatur: "To activate the ES mode, the programming equipment must force 11.5V to 12.5V on address line A9 of the EPROM (über 10k damit nichts kaputt geht). Two identifier bytes may then be sequenced from the device outputs by toggling address line A0 from VIL to VIH. All other address lines must be held at VIL during Electronic Signature mode. Byte 0 (A0=VIL) represents the manufacturer code and byte 1 (A0=VIH) the device identifier code on outputs Q0 to Q7."

Da Microsofts Firmenpolitik darin besteht, alle Programme auszugrenzen, die nicht von Microsoft stammen, in dem zunehmend mehr Einschränkungen in den modernen Betriebsystemen eingebaut werden, so daß die Programme von teilweise längst nicht mehr existierenden Fremdanbietern nicht mehr funktionieren, muss man beispielsweise ispLSI Chips statt mit Direktanschluss am Parallelport nun mit teurem ispVM programmieren.

Bauvorschläge:

http://www.telemaster.ru/caclab/bidi.htm (russisch)
c't 1/90 2/90 4/90 8/90 3/92 4/94 EPROP + GAL Extender
http://matthieu.benoit.free.fr/ (Schaltpläne und Software kommerzieller alter Programmiergeräte)
http://www.icwolfram.de/projekte/sprog2/main.php (Linux uC-Uploader)
http://s-huehn.de/elektronik/ (2716-27C8001)
Willem Eprommer = Batronix EPrommer = SR-Tronic RR-Prommer alle tot

GAL Programmiergeräte zum Selbstbau findet man unter

http://www.oocities.com/mvinterhoff/galblast.htm
https://github.com/lisaeha/gupro (Linux Frontend für GalBlast und andere)
https://github.com/yamori813/galprog (GALBlast via FTDI2232)
https://pdf.dzsc.com/epl/epl16rp6bp-35.pdf (Programmiervorschriften Ricoh EPL Series 20 A/B)
http://vyvoj.hw.cz/teorie-a-praxe/konstrukce/galblast-programator-galu.html (billigere Replika einer alten GALBlast Version)
https://github.com/ole00/afterburner/ (GAL/ATF afterburner für Arduino unter Linux)
http://www.bhabbott.net.nz/atfblast.html (ATFBlast inkl. Sourcecode)
AltaPro 2000 von Robert G. Brown ist wohl verschwunden
http://www.asamnet.de/~hilsarts/galhome.php
http://www.wrsonline.de/gabi.html (Atari)
http://noel.feld.cvut.cz/vyu/apo/lattice/galdevt.pdf (Lattice Vorschläge zur GAL Programmierung)
http://dreamjam.co.uk/emuviews/readpal.php (Auslesen gesicherter PAL)
https://github.com/ChrisEAlfred/palparse http://www.brouhaha.com/~eric/retrocomputing/mmi/palasm/opalir21.zip (JED2EQN)
http://ebook.pldworld.com/_semiconductors/Atmel/Databook%20CDROM/Atmel/prod147.htm (JED2AHDL)
https://www.latticesemi.com/view_document?document_id=52605 (Lattice CPLD Programmierkabel USBN-2B)
https://www.mikrocontroller.net/topic/456189#5636139 (Auslesen von PALs per Arduino)

GALs brauchen auf Grund ihrer internen Struktur (Analogtechnik) unglaublich viel Strom und reagieren sehr empfindlich auf Latch-Up, also wenn die Spannung an einem Eingang mal höher ist als die Versorgungsspannung ist (das passiert z. B. wenn man im Betrieb mal einen entladenen 100uF Kondensator über die Versorgungsspannungsanschlüsse klemmt oder aus Versehen die Versorgungsspannung kurzschliesst und Kondensatoren an irgendwelchen Eingängen hängen) und zu viel Strom von den Eingängen über die Eingangsschutzdioden zum Versorgungsspannungsanschluss fliesst. Dann zündet intern ein Thyristor, schliesst VCC und GND kurz und das GAL stirbt an zu hoher Kurzschlussstromaufnahme. Wenn man Glück hat, ist es nachher 'nur' gelöscht (inklusive der PES). Viele GAL Anwender schwören auf eine externe zusätzliche Diode vom EDIT-Eingang (Pin 2, Anode) nach VCC um versehentliches Umschalten in den Programmiermodus zu verhindern.

> Wie viele Elektronen speichern ein Bit und was ist der Unterschied zwischen NAND und NOR Flash ?

https://www.eetimes.com/document.asp?doc_id=1333091

Kommerziell:

TL866 (eBay, AliExpress)
G840 (eBay, AliExpress)
rt809 (eBay, AliExpress)
http://www.conitec.net/ (GALEP)
http://www.xeltek.com/
http://www.needhams.com/
http://www.aec.com.tw/ (Advantech Labtool, Adaptersockel beschrieben)
http://www.xe.com.tw/
http://www.dataio.com/

Atmels FPSLIC (also AVR und FPGA in einem Gehäuse, leider externes EEPROM notwendig weil kein Flash drin ist) sind trotz 'Evaluation Kit' für Bastler ungeeignet, da die donglegeschützte IAR Software >500 Euro pro Jahr kostet. Grössere Stückzahlen bekommen eh nur gute Atmel-Kunden, also sind sie auch für Firmen uninteressant. ST fängt auch gerade an, einen uC mit (schlappen) 16 Makrozellen zu erweitern.

Wer nicht unbedingt 5V-Teile braucht, sondern mit 3.3V oder 2.5V auskommt, findet bei Lattice kostengünstige ispMACH M4A CPLDs, erhältlich bei Reichelt und Kessler.

APEX20K FPGAs erfordern (entgegen ihrem Datenblatt), das VINT erst mit oder nach VIO angelegt wird (also Schaltregler für VINT an VIO hängen), sonst gehen sie in Latch Up.

Analoge FPAAs konnten sich bisher nicht durchsetzen

http://www.anadigm.com/an231e04.asp

Dafür gibt es high voltage programmable driver wie SLG47115 mit Makrozellen etwas Analogkram und Treibern bis 26.4V/3A.

https://www.renesas.com/us/en/products/programmable-mixed-signal-asic-ip-products/greenpak-programmable-mixed-signal-products/hvpak/slg47115-hvpak-programmable-mixed-signal-matrix-two-outputs-operating-voltage-264-v-and-3-current-output

und es gibt den EPAD, einen über floating gate programmierbaren Einzel-MOSFET wie ALD1110

http://www.aldinc.com/ald_epadfaq.php

Von: jetmarc

Ich finde, das wichtigste beim VHDL lernen ist, nicht die ganze Sprache zu lernen. Es gibt so viele Konstrukte die sich hinterher gar nicht synthetisieren lassen. Ich nenne das "akademisches VHDL". Die Fachbücher sind voll davon, und man kann daraus niemals funktionierende Chips machen.

Sehr leicht entstehen aus übersehenen Kombinatonen (IF) Gleichungen vom Generator erzeugte ungewollte Latch-Register.

Und wenn man VHDL Code übernehmen will, fangen die Probleme beim klassischen Reset-Fall (asynchron in Architektur A, synchron in B) und Default-Werten an und endet bei Tools, die schlicht "generate"-Konstrukte nicht sauber unterstützen.

Stattdessen sollte man sich auf einen einfachen Grundnenner beschränken. Den findet man am besten in den Help-Dateien des Synthesizers, und im Usenet (comp.lang.vhdl). Man braucht die Grundstruktur eines Registers, eines Latch, synchroner Reset, asynchroner Reset, kombinatorische Logik, Multiplexer, Tristate. Dazu noch elementare Dinge wie if/case und die Zusammenführung mehrerer Blöcke durch port/map. Das ist einfacher zu lernen als C, und funktioniert auch in der Praxis !

http://www.mikrocontroller.net/topic/348511

In den USA hat sich Verilog etabliert, also sind vermutlich alle komplexen Chips der aktuellen Zeit mit Verilog gebaut worden. Vergleicht man Verilog und VHDL fällt auf, daß Verilog pragmatisch ist und VHDL akademisch, VHDL erinnert an ADA, Verilog verstellt den Blick auf die Inhalte nicht durch endloses Gequatsche und verquaste Regeln. Klingt danach, als ob man für erfolgreiche Chips besser Verilog lernt.

https://www.reddit.com/r/IAmA/comments/15iaet/iama_cpu_architect_and_designer_at_intel_ama
https://www.mikrocontroller.net/topic/440596#5234310 (Du müsstest für den Job Verilog beherrschen, in DE wird aber meist VHDL angeboten.)
https://www.mikrocontroller.net/topic/475512 (XiLinx in Verilog)

> und wenn es statt VHDL echte Chips sein sollen...

http://www.sm.luth.se/csee/courses/smd/099/scmos72.html (alte MOSIS design rules)
https://www.youtube.com/watch?v=PdcKwOo7dmM https://www.youtube.com/watch?v=uFyyOOTXbM (Making Microchips at Home - Cooking with Jeri)
https://www.youtube.com/watch?v=w_znRopGtbE (Homebrew NMOS Transistor Step by Step - So Easy Even Jeri Can Do It)
https://www.youtube.com/c/SamZeloof/videos (Sam Zeloof) http://sam.zeloof.xyz/first-ic/ http://sam.zeloof.xyz/second-ic/
http://layouteditor.com/ (reduzierte Version als freier Download)

Man kann den Chip mit Spice simulieren, mit Lake Editor das Chiplayout zeichnen, und ein MultiProjectRun wie vom CIC (Chip Implementation Center, Taiwan) nutzen. Für einen Satz Tools, z.B. von Cadence, um Mixed-Signal-Chips zu machen (Virtuoso, First Encounter, Tempus...) bezahlt man, je nach Optionen und Anzahl der Seats, schonmal 500k€/Jahr.

http://www.vlsitechnology.org/ (Standardcells)
http://www.designinganalogchips.com/ (Camenzind)
https://www.linkedin.com/posts/jean-francois-debroux-b0977112_analog-ic-design-activity-6701215416393445376-CkW-/
https://www.fossi-foundation.org/ https://fossi-foundation.org/2020/06/30/skywater-pdk (Fossi Foundation/Google: Free PDK, 130nm 10mm2 chip) https://github.com/google/skywater-pdk https://skywater-pdk.readthedocs.io/en/latest/
http://www.ahec-ag.ch/ (die nennen auch Preise)
https://europractice-ic.com/prices-2021/ (Preise)
http://www.idea2ic.com/ (http://www.idea2ic.com/PlayWithICEDIT/ICEDITTemplates.html zeigt wie man mit ICEDit einen Chip entwirft und einige Geschichten für IC-Entwicklung)
http://www.righto.com/2016/02/555-timer-teardown-inside-worlds-most.html (zeigt den NE555 als Schaltung und Chip und was dort wo ist)
http://www.mosis.com/ (MPW prototype batch runs in einer Handvoll Fabriken, Beispiel 40 Chips 5mm2 5000 US$)
https://tacyics.de/ (Plattform mit Entwurfssoftware, Zugang zu Fabs und auch IP-Cores)
https://towersemi.com/manufacturing/mpw-shuttle-program/ (MPW SiGe, SiPho, BiCMOS, CiS, RFCMOS)
https://www.ihp-microelectronics.com/en/services/mpw-prototyping/sigec-bicmos-technologies.html (ab 2500 EUR/mm2)
http://mycmp.fr/services/terms-and-conditions.html (MPW ca. 1000 EUR pro mm2 für 25 nackte Chip)
http://www.europractice.com/ http://www.imec.be/ (akademisch)
http://www.britesemi.com/ (kommerziell)
https://ams.com/ (eigene FAB)
https://www.dialog-semiconductor.com/ (Kirchheim-Teck, gehört Renesas) kaufen auch http://www.creativechips.com/
http://www.elektroniknet.de/anbieterkompass/?produkt=3615 (Mixed Signal IC Entwicklung in Deutschland)
http://www.elmos.com/ (digital)
http://www.ic-haus.com/ (auch Opto)
http://www.xfab.com/ (Erfurt, mixed signal Waferproduktion, Umsatz < 100Mio/Jahr) http://www.xfab.com/xfab/frontend/index.php?st_id=376&tid=137
http://www.ihp-microelectronics.com/ (Frankfurt/Oder)
http://www.trias-mikro.de/ (Krefeld)
http://www.mixed-mode.de/ (München)
https://www.coloretechip.com/ (Köln, früher ISDN, heute FPGA)
https://www.telephonics.com/tlsi (Telefonics)
https://www.dreamchip.de/home.html (Sican, Hannover, Braunschweig)
http://www.ic-design.de/ (Passau, FPGA, ASIC vermutlich Analogarray)
https://www.ims-chips.de/ (biegsame ultradünne Chips, Folienchips)
http://www.mazet.de/
http://www.hant.ch/
https://www.prodesign-europe.com/start (Erfurt)
http://www.micro-hybrid.de/ (Hybrid, Thermopile, Beschleunigungssensoren)
http://global.kyocera.com/prdct/semicon/ (Keramikgehäuse für Chips)
http://www.mirrorsemi.com/ (offene QFN Gehäuse)
http://www.amkor.com/go/microleadframe (IC-Leadframes für IC-Gehäuse)
http://www.microchemicals.de/ (Chemikalien dazu)
https://berlin.ccc.de/wiki/Experiment:_IC-Entkapselung_mit_Kolophonium
http://runningserver.com/?page=runningserver.content.thelab.koko (Kolophoniummethode)

allerdings kostet ein 130nm Maskensatz so 400000 EUR, da wird man sich mit einem MPW (multi project wafer) Run begnügen müssen. Chip Masken Layouts kann man aber sogar mit InkScape erstellen:

https://www.youtube.com/watch?v=esAXAD5GxCs (Video Chipproduktion)

In der Anfangszeit war es abenteuerlicher

https://www.youtube.com/watch?v=ihkRwAmc1k (warum Japan erfolgreich amerikanischer Halbleitertechnologie folgen konnte)
http://www.pheinz.de/publications/berliner_ics/index.htm (Halbleitergeschichte der DDR)

Nachfertigung alter ICs:

https://www.rocelec.com/
https://www.innovasic.com/integrated-circuits
http://www.lansdale.com/

> und wenn man Polymerelektronik Transistoren einfach selber drucken möchte

...dann kauft man bei http://www.hcstarck.de/ flüssiges organisches Clevios Halbleitermaterial von http://www.heraeus-clevios.com/en/home/clevios-homepage.aspx, füllt es in einen Epson Piezo-Tintendrucker mit iColor Tank (enthalten keinen Schwamm) wie z. B. C80/C82/C84, der fast alles verdruckt, auch Lebensmittelfarben, füllt in den anderen Tank gelöstes PVP als Isolatormaterial, und druckt los.

https://www.youtube.com/watch?v=EBIgPS8boLI (Herstellung von leitfähiger Inkjet-Tinte)
http://www.heraeus-clevios.com/en/applications/printedelectronics/printed-electronics.aspx
http://www.e-pinc.de/ (elektrisch leitfähige Druckfarbe für Papier aus Kohle) http://www.watterott.com/de/Electric-Paint-Jar-50ml
http://www.britze.de/files/datasheets/Datasheet%20-%20Peters%20-%202348.pdf (Kohleschicht Siebdruck für Tastaturen)
http://www.abcamereworld.com/video/watch/81940448/ (Silbertinte)
http://voltaeinc.com/ (Silbertintendrucker)
http://www.cartesianco.com/argentum/ (Silbertintendrucker)
http://www.heute.at/freizeit/multimedia/Transistor-auf-Bucola-Essbare-Elektronik-aus-Linz;art760,411985
http://www.conductivecompounds.com/applications/compounds-for-potentiometers-and-rheostats.html

> Elektrolumineszenzdisplay selber herstellen

Mit den teuren Produkten von https://www.lumilor.com/ kann man per AirBrush EL-Displays auf fast jede Oberfläche sprühen

https://www.youtube.com/watch?v=aUUapR-oeos

und Jeri macht die Elektrolumineszenz-Farbe sogar selber

https://www.youtube.com/watch?v=pmQqfYn9y8 (mehr Videos bis hin zu selbstgemachten EL-Schnüren und Flächen)

OLED selbstgemacht

https://www.youtube.com/watch?v=qz8pM1Jd-tSk (Huygens Optics)
https://www.youtube.com/watch?v=DL5dmJl7k0 (professioneller)
https://www.youtube.com/watch?v=Z4U_osk[illegible] (laienhaft)

Und wem Halbleiter zu modern sind, der kann auch Röhren selber bauen. Dieses ist wohl die allerhöchste Kunst der Beschäftigung mit Elektronik.

http://www.jogis-roehrenbude.de/Leserbriefe/Ruediger-Walz-Seite.htm http://www.radiomuseum.org/dsp_multipage_pdf.cfm?pdf=tube_self_construction.pdf (Rüdiger Walz)
http://paillard.claude.free.fr/ http://dailymotion.alice.it/video/x3wrze_fabrication-dune-lampe-triode_tech (Claude Paillard)
http://www.tubecrafter.com/ (Ron Soyland, zeigt alle nötigen Geräte) http://www.youtube.com/watch?v=Ch4pHTvipcc (Nixieröhrenselbstbau) https://www.youtube.com/watch?v=GAMRHcbE3y0 (Glasbläser)
https://www.youtube.com/watch?v=UEfqAWb3fE (Radio inkl. Röhren selbst bauen)
https://www.youtube.com/watch?v=wxL4EIboisA (Nixie Selbstbau von http://www.daliborfarny.com/)
https://spectrum.ieee.org/tech-history/dawn-of-electronics/the-nixie-tube-story-the-neon-display-tech-that-engineers-cant-quit (Nixie Geschichte, 1934, 7-Segment)
http://www.sparkbangbuzz.com/ (selbstgebaute Zinkoxid-Dioden, Memristor, Röhren aus Gasflammen, etc.) http://www.sparkbangbuzz.com/crt/crt6.htm
http://www.lindsaybks.com/bks7/lisert/index.html (nicht so ernst)

Wenn es nicht um Programmieren, sondern ums Auslesen geht

http://dreamjam.co.uk/emuviews/pal/ (Charles McDonald PALs Device Reader)

Angeblich geht: GAL auslöten, in nen Prommer stecken, zuerst 16,5V Programmierspannung anlegen, dann erst 5V Versorgungsspannung anlegen, dann ignoriert der Chip die security fuse. Ab dann kannst Du mit den Programmier-Algos für GALs auch den Kram wieder auslesen. [Wiesel]

und es gibt einige kommerzielle Anbieter, die auch geschützte GALs und uC auslesen können:

http://www.break-ic.com/
https://events.ccc.de/congress/2008/Fahrplan/events/2896.en.html
http://zeptobars.com/en/read/FTDI-FT232RL-real-vs-fake-supereal%20chip%20deep-down

Und wenn man einen alten Programmer unter Win7-64/Win8 noch nutzen will, geht das bei vorhandener Parallelschnittstelle so:

http://www.mikrocontroller.net/topic/330355

[Anleitung] DOS-Parallelport-EPROMer unter Windows 8.1 (x64) Von: Rufus ?. Firefly 10.04.2014

Hier eine knappe Anleitung, wie man mit einem aktuellen Windows einen nicht aktuellen EPROM-Programmierer weiterverwenden kann, vorausgesetzt, der verwendete PC hat noch einen echten Parallelport. Das hier beschriebene habe ich mit einem "EPROP+" der Firma Taskit ausprobiert. DOS-basiertes EPROM-Programmiergerät für den Parallelport mit Windows 8.1 x64 verwenden Mit einer speziell angepassten Version von DOSBox und einem x64-Treiber für den direkten I/O-Zugriff ist es möglich, DOS-basierte EPROM-Programmiergeräte auch unter Windows 8.1 x64 zu verwenden.

Voraussetzungen: ---------------

Neben den naheliegenden Voraussetzungen (Programmiergerät, DOS-Software dafür, x64-PC mit echtem Parallelport und installiertem Windows 8.1) werden folgende Dateien mit signierten Treibern benötigt:

[1] DOSBox_Megabuild6-win32-installer.exe http://source.dosbox.com/mb6/DOSBox_Megabuild6-win... [2] dosbox.zip http://www.vogons.org/download/file.php?id=10111 [3] InpOutBinaries_1500.zip http://www.highrez.co.uk/scripts/download.asp?pack... [4] freetype-2.3.5-1-bin.zip http://gnuwin32.sourceforge.net/downlinks/freetype... [5] libpng-1.2.37-bin.zip http://downloads.sourceforge.net/gnuwin32/libpng-1... [6] freetype-2.3.5-1-dep.zip http://gnuwin32.sourceforge.net/downlinks/freetype...

Installation: -----------

1) Installationsprogramm [1] ausführen.

Werden die Standardvorgaben verwendet, wird DOSBox im Verzeichnis
"C:\Program Files (x86)\DOSBox_MB6"
installiert.
Im Explorer wird dieses Verzeichnis als
"C:\Programme (x86)\DOSBox_MB6"
lokalisiert angezeigt.

2) Im DOSBox-Installationsverzeichnis die Datei dosbox.exe durch die

im Archiv [2] enthaltene gleichnamige Datei ersetzen.

3) Archiv [3] in ein temporäres Verzeichnis extrahieren und folgende

Dateien in das DOSBox-Installationsverzeichnis kopieren:
x64\inpoutx64.sys
Win32\inpout32.dll
Installationsprogramm Win32\InstallDriver.exe ausführen

4) Folgende Dateien aus den Archiven [4], [5] und [6] extrahieren und in

das DOSBox-Installationsverzeichnis kopieren
freetype6.dll
libpng12.dll
zlib1.dll

5) DOSBox-Konfigurationsdatei anpassen

Das geht entweder über die Verknüpfung im Startmenü (Classic Shell
lässt grüßen)
oder aber durch Öffnen von %LOCALAPPDATA%\DOSBox\dosbox-SVN_MB6.conf
mit einem Texteditor.
Hier den Abschnitt [parallel] suchen und folgenden Eintrag anpassen:
parallel1=reallpt

7) gegebenenfalls Anpassungen für verwendete DOS-Programmiersoftware machen

Fertig!

F.7.5. UV-EPROMs löschen

Von: MaWin 17.7.2000

EPROMs werden durch ein paar Minuten Bestrahlung mit UV-Licht der Wellenlänge 254nm gelöscht. Dazu tut's keine Schwarzlicht-, Bräunungs- oder Insektenkillerlampe oder UV-LED, sondern nur eine G4T5 oder TUV4, als Ersatzlampe für EPROM-Löscher von http://www.conrad.de/ 982270, http://www.reichelt.de/ und anderen für ca. 15 EUR zu haben (oder die ozonerzeugenden 185nm Lampen, aber die wird man auch kaufen müssen, und Ozon ist schädlich, das wäre dann also eher ein Fehlkauf):

Man muss diese Lampe in einen lichtdichten Kasten einbauen, da das Licht die Netzhaut schädigt (http://www.donklipstein.com/uvbulb.html). Man betreibt die Lampe in einer Fassung mit Drossel und Starter für 4 Watt Leuchtstoffröhren, oder an der Elektronik einer zerbrochenen 5 Watt Energiesparlampe. Lege die Chips in Leitschaumstoff ca. 1 cm bis 3 cm an die Lampe ran.

http://web.archive.org/web/*/http://www.mikey2.freeserve.co.uk/eprom/eraser.html

National Semiconductors schreibt: "The recommended integrated dose is 6Wsec/cm2 at a wavelength of 254nm." Und an anderer Stelle: "If the device appears erased after 8 minutes, continue exposure for a total of 24 minutes." Das gilt für uralte ebenso wie für aktuelle Chips.

http://www.cottmerhausen.com/etronisch/eraseprom/eraseprom.html (Verlauf)

Bevor ihr einen eigenen Zeitgeber baut: Schaut doch mal, ob ihr den nicht aus einer alten Mikrowelle/Grill ausschlachten könnt. Auch Treppenlichtautomaten gehen. Ansonsten gibt es fertige digitale Steckerschaltuhren mit Count-Down Timer für keine 10 EUR, meist aber nur im Minutentakt. Musst halt mal im Baumarkt suchen... Zum Selbstbau von Langzeittimern mit Zeiteinstellung per Poti ohne Displayanzeige eignet sich der CD4541 oder 74HC5555. Schlauer wäre es aber die aufintegrierte Helligkeit zu messen.

http://www.microchip.com/ AppNote AN615 "Clock Design using Low Power/Cost Techniques" beschreibt PIC16C54 Uhr mit 99 Minuten Count-Down Timer leider nur Alarm ohne Schaltausgang

> Kann man EPROMs mit Röntgenstrahlen löschen ?

Von: W.Riedel 9.5.2001

Habe ich doch: 1980er mit OTP-2708 in Kunststoffgehäuse. Quelle war ein Röntgenfluoreszenzspektrometer. Anodenspannung 40 kV. Strahlungsintensität unbekannt, aber ausreichend, um in einer roten PVC-Halterung nach einigen Versuchen eine gelbliche Verfärbung zu erzeugen. Mehrere kurze Löschzyklen mit anschliessendem Auslesen, sollten ausreichende Löschdauer bestimmen. Hat geklappt, lohnt sich aber nicht. Eines ist jedoch sicher: Einige Gepäckdurchleuchtungen können keine EPROMs löschen. (Werde manchmal vermutet).

Es sieht so aus, als ob die meisten Chips mit Dosen zwischen 10kR und 100kR gelöscht werden, das dabei aber der Chip selbst so beschädigt wird, das z. B. die Stromaufnahme DRASTISCH ansteigt und der Datenerhalt nach Neuprogrammierung nicht mehr gewährleistet werden kann.

F.7.6. Massenspeicher an Mikrocontrollern

> Wie schliesse ich eine Festplatte / CD-ROM / DVD-ROM / CompactFlash
> an meinen Microcontroller an ?

Im Prinzip: Direkt. Vorausgesetzt es sind genügend PortPins frei. Ein 16 bit uC macht die Arbeit einfacher. Unter den unendlich vielen MP3-Projekten wird auch eines mit deinem Controller sein. Schwieriger ist es, ein Projekt zu finden, was Daten auch schreiben kann (ob nur auf Festplatte/Flash), weil man dafür fast das ganze DOS nachbilden muss. Das passt kaum in 8k Programmspeicher :-(

http://www.pcguide.com/ref/hdd/if/ide/std.htm
http://margo.student.utwente.nl/el/pc/hd-info/ide-tech.htm
http://members.tripod.com/piters/atari/astide.htm (IDE an Atari)
http://www.kreapc.de/ (IDE an PC)
http://www.ata-atapi.com/
http://www.nomad.ee/micros/8052bas.html
http://www.myplace.nu/mp3 (yampp, IDE an AVR)
http://www.yampp.com/
http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc7817.pdf (AVR32709 GNU MP3 Softwaredecoder auf 32bit AVR)
http://www.8052.com/

> Wie schliesse ich ein Floppylaufwerk an einen Mikrocontroller an ?

http://info-coach.fr/atari/hardware/_fd-hard/AN-917.pdf (reading and writing floppy discs)
https://www.mikrocontroller.net/topic/458932 (alles ausser lesen und schreiben)

Nicht direkt :-(Die Floppy liefert Takt und Daten auf einer Leitung und es muss ein Datenseparator her. Dafür sind Mikrocontroller i.A. zu langsam, man braucht mindestens 16Mcps Abtastrate. Aber es gibt kleine feine Single Chip Floppycontroller, gerade auf uralten PC Multifunktionskarten, wie Goldstar GM82C765, HMC HM83740, Winbond W82765, FDC9266, DP8473, die auf der einen Seite einen 8 bit Bus haben und auf der anderen direkt den Anschluss eines Floppylaufwerks erlauben. Und da man bei einem Mikrocontroller eh Treiber bräuchte, um die Floppylaufwerksanschlüsse mit ausreichend viel Strom bedienen zu können, sind es auf diese intelligente Art sogar weniger Bauteile.

Hier ein Versuch einer direkten Implementierung auf ATMega1284P:

https://www.5volts.ch/posts/mfmreader/
https://www.5volts.ch/posts/mfmwriter/
https://www.5volts.ch/posts/mfmwriter2/

Wie man den Controller bedient, steht im BIOS deines Rechners :-) Das komplizierte kommt erst noch: Man muss das DOS nachbasteln. Daher ein Tip, wenn man nur Daten schreiben will (z. B. 32k): Einfach mal eine Floppy auf dem PC so formatieren und beschreiben, dann (mit DEBUG) nachschauen was draufsteht, und vom uC nach dem Neuformatieren alle Sektoren, ausser den eigentlichen Datensektoren, ohne Verständnis des Inhalts schreiben lassen, wie sie auf der Beispiel-Floppy waren. Die Datei hat dann zwar immer dieselbe Datum (der uC weiss vermutlich eh nicht wie spät es ist), und Bad Sectors kann man nicht ausmappen (sondern muss eine solche Floppy mit Verifyfehler abweisen), aber was soll's...

Hier viele Floppyformate: https://github.com/keirf/Greaseweazle

Auf Grund der Unzuverlässigkeit von Floppys, die auf einem anderen Laufwerk beschrieben werden als sie formatiert wurden, sollte man die Floppy auch stets formatieren.

> Und wie schliesse ich einen USB-Memory-Stick, eine SD/MMC Karte an ?

Das sind serielle Protokolle, bei denen man über die notwendige Hardwareunterstützung am uC verfügen sollte (USB, SPI) damit die Datenübertragung ausreichend schnell geht. Man findet Quellcode bei den passenden uC ebenfalls im MP3-Player Umfeld.

F.7.7. Flash-EEPROMs

> Ich suche ein möglichst grosses seriell ansprechbares Flash-EEPROM

AT45Dxxx von http://www.atmel.com/. Geht bei 1 MBit los. gibt's bei http://www.imdtek.de/ (11,80 EUR P&V) und http://www.segor.de/ zu kaufen, und http://www.sst.com/ bei http://www.endrich.com/ zu bekommen, und 512kBit gibt es bei http://www.st.com/ mit I2C

Und wenn das Flash nicht will: Für scharfe Flanken auf den Timing-kritischen Leitungen sorgen, und einen dicken Bypass-Kondensator (4u7 Ta) an VCC.

> Warum funktioniert mein serielles 93C46 EEPROM nicht ?

Manche 93C46 haben einen Write-Protect-Pin, manche nicht. 93C46 gibt es mit 8-bit- sowie mit 16-bit-Organisation, manche Typen sind über einen Pin (ORG) auf 8- oder 16-bit konfigurierbar. 93C46 gibt es mit verschiedenen Versorgungsspannungs-Spezifikationen, nicht jeder läuft z. B. mit 3.3V, die meisten jedoch mit 5V. Die genau zu den Chips passenden Datenblätter wären da sicher hilfreich. Oder die Serie einfach meiden.

> serielles RAM:

Sharp 52CV1000SF85LL 128kx8 SRAM im Gameboy
AMIS N08M0820L2B 1M*8 SPI und kleiner
Xicor XC25401 256k NOVRAM
Ramtron FM2516 16k FRAM
Fujitsu FRAM http://www.fujitsu.com/global/products/devices/semiconductor/memory/fram/lineup/index.html (ab 1.8V)
OKI MSM63V89C (1Mb), MSM6684 (4Mb), MSM6685 (8Mb) SRAM

> single bit non volatile state saver Memory wie Flip Flop

FM1105B, FM1106, FM1107, FM1110, FM1114 (RamTron FERAM, heute Cypress, alle nicht mehr produziert)

> Was ist der Unterschied zwischen Flash und einem EEPROM ?

Beides sind EEPROMs, also elektrisch überschreibbare Festwertspeicher. Beim teureren EEPROM kann man einzelne Bytes ändern, bei den Flash-EEPROMs kann man nur ganze Seiten (eventuell den ganzen Chip) löschen, dafür sind sie pro Bit billiger und mit grösserer Kapazität erhältlich. Im Allgemeinen sind die nicht-Flash EEPROMs auch öfter überschreibbar, aber schau in's Datenblatt. Bei beiden gibt es Varianten, die eine extra Programmierspannung von meist 12V benötigen, und solche, die sich aus der 5V Betriebsspannung selber eine machen.

> Was ist der Unterschied zwischen NOR und NAND/AND Flash ?

Der interne Aufbau. Der führt allerdings dazu, das bei NAND/AND-Flash nicht garantiert werden kann, das alle Bits richtig programmiert werden. Obwohl viele NAND/AND-Chips EEC (Error Correction) enthalten, verwendet man also besser NOR-Flash für Programmspeicher, und NAND eher für Audio oder solche Daten. Beim NOR-Flash hängen alle Speicherzellen nebeneinander an der Wortleitung (wired OR), beim NAND Flash ist jeweils nur ein Bit mit der Wortleitung verbunden, die anderen Bits dahinter, derwegen braucht NAND weniger Verdrahtungsfläche und bietet doppelt so viel Kapazität pro Fläche. NOR lässt sich schnell direkt adressiert auslesen (random access), bei NAND ist hingegen der sequentielle Zugriff schneller. Inzwischen speichert man 2 und sogar 4 bit in einer Flash-Speicherzelle.

F.7.8. A/D - D/A Wandler

> analog? digital?

Von: Joachim Wehlack, 3.9.05

Ein Signal ist digital, wenn eine abzählbare Menge von Signalzuständen definiert ist und analog, wenn die Menge von Signalzuständen zwischen einem Maximum und einem Minimum eventueller Bereichsgrenzen nicht per Definition eingeschränkt ist. Wenn z. B. *alle* Werte zwischen 4 mA und 20 mA als gültig definiert sind, dann ist die Menge gültiger Werte unendlich groß. Es ist dann ein Analogsignal. Da die Darstellung analoger Werte meist als Dezimalzahl und damit digitalisiert erfolgt, ist die Betrachtung witzlos. Man muss sich fragen, ob beim Wert auch eine irrationale Zahl denkbar wäre, wie PI, dann ist es analog. Eine PWM schaltet binär-digital, repräsentiert aber eine beliebige prozentuale Zeit, selbst wenn die Zeit aus einem Digitalzähler stammt, und ist damit ein Analogsignal.

> Welche Analog->Digital und Digital->Analog Wandler sind denn für
> einfache Anwendungen zu empfehlen ?

(und vor allem billig...) Einfache softwarebasierte A/D-Wandlung ?

http://www.tij.co.jp/jp/lit/an/snoa328/snoa328.pdf (National) AN-952 "Low Cost A/D Conversion Using COP800"
http://ww1.microchip.com/downloads/en/AppNotes/00000513E.pdf AN513 "Analog to Digital Conversion Using a PIC16C54"
http://www.lvr-ine.com/Documents/eLyR/EXT/ICs/8051/Atmel/89Cx051/Atmel_ADconv_app.pdf AN524 "Analog-to-Digital Conversion Utilizing the AT89CX051 Microcontrollers"
http://www.zilog.com/force_download.php?filepath=[illegible] AN04001 "Analog-to-Digital Conversion Techniques Using ZiLOG Z8 MCUs"

Bis 6 bit gehen selbstgebaute R-2R-Ketten aus 1% Metallfilmwiderständen an einem ordentlichen HC-MOS-Ausgang (nur der liefert 'fast' 0V und 'fast' 5V, vorausgesetzt man betrachtet die +5V als Referenz oder gewinnt sie aus einer Referenzspannungsquelle (LM336-5.0, bei LS-TTL sind die Spannungen zu ungenau), aber für mehr als 6 bit braucht man 0.1% Widerstände und die sind teurer als fertige Chips.

```
--+
Q0|--10k--+---------|+\      LMC6462 oder so an 12V oder mehr
  |       5k        |  >-+-- ergibt 0..10V Ausgang
Q1|--10k--+      +--|-/  |
  |       5k     |       |
Q2|--10k--+      +--10k--+
  |       5k     |
Q3|--10k--+      |
  |       5k    10k
Q4|--10k--+      |
  |       5k     |  (bitte exakt 5k, nicht 4k7, lieber 2*10k 1% parallel)
Q5|--10k--+--10k--+-- Masse
--+
```

Analogausgänge gibt es bei uC fast nicht, weil die einen abweichenden Herstellungsprozess mit lasergetrimmten Dünnschichtwiderständen auf dem Chip benötigen würden. Man verwendet statt dessen schnell mit variablem prozentualen Tastverhältnis zwischen HI und LO wechselnde Digitalausgänge, sogenanntes PWM (pulse width modulation), für die die meisten uC Hardwarezähler besitzen, und bildet mit einem Filter den Mittelwert der Ausgangsspannung. Möchte man 8 bit auflösen, darf sich die Spannung an C pro Impuls nur um 20mV ändern. Sie wird sich aber auch nur in so winzigen Schritten an die Sollspannung annähern. Besteht der Impuls aus 256 Zeiteinheiten a 1 us, also 256us, und der C aus 1uF, darf R minimal 33kOhm betragen. Dadurch braucht der Ausgang 0.2 Sekunden, bis er sich auf 1/256tel (20mV) an die Sollspannung angenähert hat. Man versucht also eine hohe Frequenz, möglichst unterstützt durch PWM Hardware im uC, zu benutzen. Wird man zu schnell, verschlechtert die endliche Flankensteilheit des PWM-Ausgangs wieder das Ergebnis. Es kann sich auch lohnen, statt dem simplen RC-Filter einen mehrstufigen aktiven Filter mit besserer Sprungantwort zu verwenden, z. B. einen 4 poligen Bessel. Damit die Ausgangsspannung halbwegs genau wird, sollte der PWM-Ausgang symmetrisch sein. Ausgänge eines uC der 8051 Familie sind nicht so gut, weil sie nicht auf gleiche Art nach Masse und +5V verbinden. Es kann sich lohnen, einen 74HCxx als Puffer zu verwenden den man mit einer genauen Referenzspannung versorgt, z. B. aus einem LM336-5, damit die Analogspannung ähnlich genau werden kann.

http://www.lothar-miller.de/s9y/archives/11-RC-Glied-fuer-PWM.html#extended
http://sim.okawa-denshi.jp/en/Fkeisan.htm (RC Filter Rechner)
http://ltwiki.org/images/8/82/PWM_Filters.pdf (Filtering PWM Signals, "You CANNOT go all the way to zero with a single supply active filter!")
http://www.microchip.com/ AN538 "Using PWM to Generate Analog Output"

```
uC --R--+-- Analog (gering belastbar) --|+\     besser belastbar
        |                               |  >-+- geht aber nicht ganz auf 0V
        C                             +-|-/  |  wenn OpAmp keine negative Versorgung hat
        |                             |      |  mindestens ein Widerstand nach Masse:
      Masse                           +------+----pulldown--- GND
```

Oder man verwendet switched capacitor digital/analog converter:

http://lib.tkk.fi/Books/2001/isbn9512263378/papers/1207.pdf

oder man baut einen eigenen dual slope Konverter

https://hackaday.io/project/174022-diy-6-digit-multimeter

Echte D/A - A/D-Wandler

4*6 bit D/A: MC144111 (SPI, obsolet)
6*6 bit D/A: MC144110 (SPI, obsolet)
2/4*7 bit D/A: DS4424 (I2C, zur Beeinflussung von feedback-Spannungsteilern)
8 bit D/A 3*8bit A/D: PCF8591
8 bit A/D: ADC0804
8 bit D/A: DAC0808, TLC/MX/AD7524, MCP4706 SOT23-6 -.64 Reichelt, MCP4801 1.- Reichelt, MCP4902
2*8 bit D/A: TLC/MX/AD7528, MAX522, MAX549A
4*8 bit D/A: TLC5620, MAX520, MAX534
8*8 bit D/A: TLC5628, MAX521, MAX528, MB88347
8*8 bit A/D: ADC0838, AD7829
11*8 bit A/D: TLC2543
12*8 bit D/A: M62352A M62392 M62398 MB88346B
10 bit D/A: MCP4716 SOT23-6 -.74 Reichelt, MCP4811 1.30 Reichelt, MCP4911
2*10 bit D/A: LTC1661
3*10 bit D/A: M62362
8*10 bit A/D: AD7812, MAX192, LTC1090
12 bit A/D: LTC1298 (supply ratiometric), LTC1286
12 bit D/A: MAX538 serial, LTC1451 serial, LTC1257 serial, AD5340 parallel, MCP4726 SOT23-6 -.88 Reichelt
4*12 bit A/D: MCP3204 2.75 Reichelt
8*12 bit A/D: MAX186, LTC1290, MCP3208 2.60 Reichelt
8*12 bit D/A:
2*12 bit D/A: MAX532, LTC1454, TLV5618
16 bit D/A Audio: TDA1543, TDA1541, TDA1311, LC7881
16 bit A/D Delta Sigma mit 0.05% Referenz, Diffeingängen und PGA: MCP3426 (Reichelt)
18 bit A/D Delta Sigma mit 0.05% Referenz, Diffeingängen und PGA: MCP3421 (Reichelt)
18 bit D/A: AD5781 20-50 EUR
20 bit D/A: AD5791 1ppm 0.75lsb 50-100 EUR
20 bit D/A: http://cds.linear.com/docs/Application%20Note/an86f.pdf (per 2 x 16 bit und 24 bit A/D)
24 bit Audio A/D-D/A, 192ksps: CS4272 stereo in/out
besseres Audio: AK5394a (Asahi Kasei) http://www.asahi-kasei.co.jp/akm/en/product/ak5394a/ak5394a_f03e.pdf
24 bit delta sigma Wägemessung HX711 (Achtung: Der Chip misst temperaturabhängig und bei manchen Platinen ist GND nicht korrekt verbunden!) Verdrahtung in Personenwaagen https://honey-pi.de/4x-half-bridge-waegezellen/
32 bit Audio ES9018S (-120dB TDH, -135dB DNR)
32 bit delta Sigma Wägemessung ADS1264, lösen besser 0.5uV auf
Audio D/A I2S: UDA1338H (Philips)
ADAV802 (analog, S/P DIF)
obsolete DMM Chips: LD110/LD111=CA3161/CA3162=NTE2054=AD2020/DM9374=C520/C521, TL500/501/502/503, ADD3501, MM74C935, ICL7106/7107/7116/7117/7126/7136 (3 1/2) Max133/134 TC820 ICL7149 (3 3/4 autorange) TC8129 NJU9214 (4 3/4 incl. 4 bit CPU)
CS5520 CS4398 24 bit Audio 120dB Dynamik -107dB THD+N
24 bit A/D: LTC2400/2402 (Linear), AD771x/773x/AD7794 (Analog), ADS1242/1243/1255 (TI) NAU7802 (Nuvoton) HX711 (AVIA, PGA 32,64,128)
26 bit: ADC180 (0.5ppm 2ppm Thaler)
digitale Lautstärkeregler: CS3310 (Cirrus/Crystal +/-5V +31.5..-95.5dB + Mute, 0.001 THD+N clickless) PGA2310/2311/2320 (TI, +/-15V +32..-95dB 0.0003 THD+N, 20 EUR) TC9153=PT2253 (dual 7 bit dual 6 bit Audio up/down Inputs, TC9154=PT2254=shift register input) BH3532 (Rohm) WM8816 (Wolfson) TC9235=PT2256 (Toshiba/Princeton 0.3Vrms Stereo -78dB 0.01% Loudness VU-Meter) M62429 (Mitsubishi 5V 83dB 0.01% THD) DS1882 (Stereo +/-7V 63dB 1.50 EUR) MUSES72320 (Stereo +/-18V 120dB Digikey 12 EUR) PT2257 (Princeton Stereo -79dB 0.02% 2Vrms 0.005% 200mVrms) NJU72341 (Stereo -95dB..+9dB, 4.5-14V, 0.002% SSOP14 2Vrms 7uVnoise) M62429 (Stereo DIP8) KA2250/S5A2250 SJ2258 (6+Klang) CXA1646/CXA1746/CXA1846 LC7520/LC7535/LC7536/LC75343 M5241L M51523L M61539/M62446 (6+Klang) LV75366 (Stereo) SJ2258 (6 Kanal) R2A15218FP (+Klang)
der Standard für Audio 4 Stereo Eingänge mit Klang und Volume:
TDA7314=ST2314=DET2314=AT7314=AX2314=CD2314=SC2314F=FL2314FS28=HD2314=HXJ2314=IT2314=OBL2314=SC2314=SC7314=TM2314=AP2314=AP2600=BT2314=CD3314=CS3703=DT2314=ET2314=HL2314=HR2314=HY2314=JR2314=LS2314=LX2314=MC2314=MS6714=PM2314=RD2314=RS[illegible]
https://datasheetspdf.com/pdf-file/1077469/SilanMicroelectronics/SC7314S/1
Mischer: SSM2163 (Analog) http://www.princeton.com.tw/Portals/0/Product/PT2258.pdf (3 x Stereo Lautstärke 0..-79dB, -95dB mute 0.05% THD)
elektronische Potis für mehr als 5V: CAT5132 (16V I2C OnSemi) CAT5133 (16V INC/DIR OnSemi) AD5291/92/93/AD7376 (30V SPI Analog), MAX5436-39 (30V SPI Maxim), DS1808 (+/-12V TWI log) DS3501/02 (15V I2C Dallas) X9312 (15V INC/DIR Xicor) MCP41HVx1 (36V 256steps SPI Microchip, Reichelt)
elektronische Potis für Incrementalencodereingänge: http://www.bicsi.com/pdf/edp.pdf X9Cxxx (-5V..+5V, wenn INC entprellt UP/DN)

bei mehrkanaligen bis 10bit A/D sind die in uC eingebauten meist billiger, manchmal braucht man aber einen teureren Besseren, schliesslich stört der uC spätestens das 9te Bit seines eigenen Wandlers selbst.

Da der Eingangswiderstand des Analogeingangs Ain das Messergebnis verfälscht, will beispielsweise ein ATmega8 keinen hochohmigeren Spannungsteiler als 10k sehen, sonst wird das Messergebnis um mehr als 1 bit verfälscht.

http://www.mikrocontroller.net/topic/337609#3707891 (Einbruch beim A/D sampling)
Allerdings kann man bei sich langsam ändernden Analogsignalen die Belastung des Analogeingangs mit einem kleinen Kondensator nach Masse puffern, z. B. 10nF, dann ist nur noch der Eingangsreststrom von ca. 1uA ein Problem.

Grundlagen zum Einsatz von D/A-Wandlern als Potiersatz siehe AN-19.PDF von http://www.analog.com/.

> Datenerfassung am PC

Das Gameport dient bereits als A/D-Wandler, allerdings für einen regelbaren Widerstand von 0 bis 100k Ohm. Durch den wird, intern über weitere 2k2 in Reihe, ein 10nF Kondensator im PC geladen bis er 3.3V erreicht hat und vom BIOS die dazu benötigte Zeit mit einem Zahlenbereich von 0 bis 255 gestoppt. Schon der Anschluss von anderen Potis (Kreuzknüppel Funkfernsteuerung, regeln meist nur von 2k bis 3k) bereitet Schwierigkeiten. Wenn man jedoch überlegt, das durch den Joystick ein mittlerer Ladestrom zwischen 33uA und 1.5mA fliesst, erkennt man, das extern eine (steuerbare) Stromquelle reicht. Der Strom durch das 2-3k Poti führt zu einem Spannungsabfall von 0.68-0.955V am 510R. Der Stromspiegel überträgt diesen Spannungsabfall auf den 180R, wo entsprechend weniger Strom durch den Transistor in das Gameport fliesst. Und damit bei der 3k Poti Einstellung nur sehr wenig Strom fliesst, wird der 180R mit dem 330R/47R Spannungsteiler auf eine 0.62V unter 5V vorgespannte Spannung gelegt. Der 47R macht also Nullpunktanpassung, der 180R bestimmt die 'Verstärkung' zur Anpassung an eigene Potis.

```
   Schaltung      : im PC Gameport
   +-------+----+------- +5V
   |       |    :
   |      47R   :
   |       |    :
  510R   +-+-+  :
   |     |   |  :
   |    330R 180R:
   E|      |   |E :
PNP >|--+--|--|< PNP wie BC557
   |  |    |   |  :
   +--+    |   |  :
   |       |   |  :
  Poti     |   +--+-2k2-+- NE555
   |       |      :    10nF
   +-------+------+-----+- GND
```

Wer eine Spannung messen will, baut stattdessen eine spannungsgesteuerte Stromquelle vor das Gameport (klassische Howland-Variante nicht, genauer ist das Gameport eh nicht), mit einem OpAmp der am Ausgang bis mindestens 3.5V geht inklusive dem Spannungsabfall am Messwiderstand bei Maximalstrom.

Es tut auch eine mit hoher Frequenz mit 0-100% PWM gepulste 5V Spannungsquelle

```
                 +-100k-- +5V
                 |
0-100% PWM --|>|--+------- Gameport
```

http://www.franksteinberg.de/
http://www.quasarelectronics.com/3118.htm (freie Software für praktisch direkt angeschlossene Chips)

Den MAX186 (8 Kanäle mit 12 bit) oder MAX192 (8 Kanäle mit 10 bit) kann man auf Grund des niedrigen Stromverbrauchs direkt an den seriellen Port des PC anschliessen und mit einem ganz einfachen Programm 8 Spannungswerte in Millivoltschritten von 0V bis 4,095V oder -2,048V..2,047V auslesen

```
     MAX186/MAX192    +--100u---+
                (+5V)|          |
0-4V  +--------+     +--ZD5V1---+
      |        |     |          |
In1 --|1    VDD|-----+-|<|-+    |
In2 --|2   SCLK|-47k-------+----|-- DTR
In3 --|3     CS|-----------+----|-- GND
In4 --|4    DIN|-47k--+----+----|-- RTS
In5 --|5   STRB|-     |    |    |
In6 --|6   DOUT|------+----+----|-- CTS
In7 --|7   DGND|------+    |    |
In8 --|8   AGND|------+    |    |
   +--|VSS  ADJ|-100n-+    |    |
   | -|SHDN REF|--10u-+    |    |
   |  +--------+     1N4148 |   |
   +-----------------+-|>|-+    |
                     |          |
                     +--ZD5V1---+
                (-5V)|          |
                     +--100u----+
```

http://www.franksteinberg.de/SOURCE/MAX192.BAS

Ähnliches geht mit LTC1290 (8 Kanäle mit 12 bit) und LTC1090 (8 Kanäle mit 10 bit) siehe DN35.PDF von https://www.analog.com/ (http://www.linear.com/) und http://www.conrad.de/ 190226 und 967653 und auch http://www.franksteinberg.de/SOURCE/LTC1290.TXT bzw. dem Evaluation-Kit des 68HC11A1 (Bauplan in pcbug11.pdf) im Special Bootstrap Modus, also MODA und MODB an GND. Es besteht lediglich aus dem 68HC11A1, einem MAX232, einem MC34064-5, 8MHz Quartz und den üblichen Kondensatoren und Pull-Ups (und einem 7805 Regler) und ist somit für weniger als 10 EUR auf Lochraster aufbaubar http://www.shrubbery.net/~heas/willem/kmitl/C11rvb.htm bzw. fertig erhältlich bei http://www.mct.de/ oder http://idmicro.com/ Die IDE11 ist inzwischen Freeware https://idmicro.com/de/ide11.html . Gnu-C und GDB gibt es auch https://www.gnu.org/software/m68hc11/ .

Der 68HC11 stellt 8 analoge Eingänge mit 8 bit Auflösung und mehrere digitale Ein- und Ausgänge zur Verfügung. Davon können einige Dank hardwareunterstützter PWM zur Ausgabe einer gemittelten (durch RC oder aktive Filter wie Bessel geglätteten) Analogspannung verwendet werden.

Der 68HC11 wird über den MAX232 mit der seriellen Schnittstelle des PC verbunden. Man schreibt ein winziges Programm, das in den 512 Byte des internen EEPROM des uC Platz findet, das die Werte der A/D-Eingänge seriell an den PC sendet und vom PC die Anweisungen erhält, welche Ausgänge einzuschalten sind. Nachher wird man PD0(RxD) mit PD1(TxD) verbinden. Das Programm läuft dann selbsttätig aus dem EEPROM ab 0xB600 los. Diese Schaltung ist billig, einfach, passt an jeden PC, ist wegen der seriellen Schnittstelle leicht zu Programmieren, und der uC kann kleine Tätigkeiten direkt ausführen, z. B. Umrechnungen oder eben die PWM-Signale erzeugen. Als Protokoll zur Kommunikation mit dem PC kann man einfaches ASCII verwenden, mit CRLF als Datensatztrenner und zur Synchronisation. Leider habe ich kein fertiges Programm. Vielleicht schickt mir jemand eines, das ausreichend universell ist.

Aber der 68HC24 Porterweiterungschip wird nur noch von http://www.tekmos.com/ hergestellt, ebenso wie der X68C75 nicht mehr von http://www.xicor.com/ hergestellt wird, insofern ist der 68HC11 nicht mehr so interessant wie früher, als man sich bei ihm damit rumgeplagt hat, daß er keine zeitlich frei bestimmbaren Interrupts auslösen kann, sondern man für definierte Zeiten aktiv den 16 bit Timer pollen muß.

Dafür gibt es Assemblertricks: https://idmicro.com/files/electronicmedia/hbh_kap1.pdf

Verbessern kann man das über eine genauere analoge Referenzspannung per LM336-5.0 und Eingangsverstärker wie z. B. LMC6484 mit Trimmpotis für Verstärkung und Nullpunkt, sowie Ausgangsverstärker wie ULN2803 oder Schrittmotortreiber wie L297+L298/L6208. Dadurch wird ein richtig universelles Teil daraus, je nach Anwendungsgebiet (Messtechnik, Roboter).

Der STM8 ist vom 6502 abgeleitet. Wenn jemand mit dem STM8 spielen will: bei eBay gibt es den STM8S103F3 auf Adapterplatine für €1,-. Dazu braucht man einen ST-Link, ebenfalls bei ebay für €4,-. Toolchain SDCC 3.5.0 oder neuer. Für lau (und nur für Windows) gibts den Compiler von Cosmic mit Codegrößenbeschränkung. Ebenfalls nett ist das STM8L-Discovery von ST.

Von: Stefan Us 29.01.2015

Zu Messung der Spannung auf einer potentialgetrennten Seite kann man einen optokopplergesteuerten single slope converter nutzen. Hier schaltet der TL431 den OK2 ein, sobald die Spannung an C1 2.5V übersteigt. Es wird die Zeit gemessen, die nach Öffnen von OK1 dafür benötigt wird. Allerdings muss In zumindest 2.5V betragen und VCC darf nicht zu sehr schwanken (Strom der LED des OK2), in der Realität sind also eventuell Anpassungen nötig.

```
                   OK2
VCC o----R2-------|>|---+         +-----------R3--------o VCC (z. B. 5V)
                        |         |
In o---+                |         |
       |                |         +-------------------o Feedback
       |                |         |
       R1              _|_        / OK2
       |              |   |       |
       +----+---------|TL431|     |
       |    |         |___|       +--|<|-----R4--------o Entladen
       C1   / OK1       |         |  OK1
       |    |           |         |
- o----+----+-----------+         +-------------------o GND
```

F.7.9. serielle Schnittstelle RS232

Auf der seriellen Schnittstelle werden digitale Signale mit (für Digitaltechnik) hoher Spannung (LO = 3..15V, HI = -3..-15V) aber kurzschlussicher mit Strombegrenzung (10-20mA, so als ob ein 330 Ohm Widerstand in Reihe liegt) übertragen, so dass sich die Schnittstelle eignet, um daraus Kleingeräte (Computermaus) zu versorgen. Der Norm-Eingangswiderstand liegt bei 3 bis 7kOhm, ein RS232 Ausgang sollte auf 20mA und 30V/us Slew-Rate begrenzt sein. Die Programmierung ist einfach

http://xanthium.in/Serial-Port-Programming-using-Win32-API

Auf Senderseite liegen die notwendigen Versorgungsspannungen (10..15, -10..-15V) bei einfachen Geräten, die meist nur mit 5V versorgt werden, leider nicht vor. Es gibt deshalb den Klassiker MAX232 (auch ICL232, AD232, HIN232, ST232, LT1x81...), der aus 5V per Kondensatorwandler selbst +10V und -10V macht. Nimm Alu-Elkos, keine Tantalkondensatoren, der teurere MAX232CPE kommt sogar mit noch kleineren Keramik-Kondensatoren aus. Der LT1x81 ist wohl weniger ESD empfindlich, der HIN232 kritischer in der Anwendung: Bei ihm darf beim Einschalten keine Last an V- hängen. Siehe d.s.e Message-ID 3CC041A6.AECF9D43@ibl-automation.de . Soll der Kondensator von V+ an VCC oder GND angeschlossen werden ? Es ist meistens egal, nach VCC braucht er weniger Spannungsfestigkeit, aber ältere Sipex und Maxim gingen wohl in den Latch-Up, wenn der Kondensator an GND angeschlossen wurde. Siehe d.s.e Message-ID 4602d47d$0$6440$9b4e6d93@newsspool2.arcor-online.net . Nachbauten, die mit VCC Probleme haben, sind mir nicht bekannt. Ein universelles Layout sollte den Elko also an VCC legen.

Damit spart man sich den Aufwand, den man mit einem SN75185=GD75232, den MC1488=SN75188/MC1489=SN75189 oder MAX202/AD202 hätte. Schliesst man auf Empfängerseite einen (ausreichend schnellen !) Optokoppler mit Schutzdiode (1N4148) an

```
                        +--470R-- +5V
              +-----+   |
Signal ----1k--+--|A   C|--+-------- Signalausgang
           +-|>|-+  |    B|
Masse  --+--------|K   E|---------- GND
           1N4148  +-----+  6N136
```

spart man sich die teure galvanische Trennung auf Senderseite (MAX250 mit Trafo und Optokopplern), ausserdem ist das kompatibel mit einer 20mA Stromschleife (HCPL4100/4200).

Da eine serielle Schnittstelle mehrere (Steuer-)leitungen hat, kann man, wenn man softwareseitig dafür sorgt, das mindestens 2 Steuerleitungen unterschiedlichen Pegel haben, auch die Spannungsversorgung vom Muttergerät nehmen und einen RS232-kompatiblen Ausgang daraus ableiten. Den Kurzschlussschutz liefert das Muttergerät.

```
      +-|>|----+--+--+-- +10V --+---+       oder  ----+      oder      ---+-------+
      |        |  |  |          |   |                 |                   |       |
      | +-|>|-+ | |+            |   |  1/4            |                   |       |
RTS   | |       | |             +---+ LC4966          |                  47k      |
Steuer --+ | +-|>|-+ Elko       +--|A |                |                   |       |
      |  | |                    |    |   Signal     | 82R OpAmp          |       |
Signal --+-|----+-------------------|E K|--      ---|+\                 +------|< BC547
      |  | |                    |    | Ausgang      |  >--               |      |E
Masse --+-|----+------+         +--|B |           ---|-/                +--|<|--+-- Ausgang
      |  | |          |+        |   +---+  Masse     |                   | 1N4148
Steuer --+-|-+-|<|-+ Elko       |   |                |   Optokoppler |< 10mA ( d.h. auch 10mA LED-Strom bei CTR 100%
DTR   |  |                      |   |                |                  |E
      |  +-|<|-+                |   |                |                  |
      +-|<|----+--+--+-- -10V --+---+           ----+                ---+
```

Ein anderer interessanter Weg findet sich hier http://www.oliverbetz.de/icl.htm

Den MAX232 kann man auch verwenden, wenn man in einer Digitalschaltung mal eben wenige mA aus +10V/-10V zur Versorgung von Operationsverstärkern braucht. Braucht man die serielle Schnittstelle nicht, oder hat man Angst das bei Belastung der seriellen Schnittstelle die +10V/-10V zusammenbrechen, macht das der LT1026 oder MAX680/681. Aber besonders sauber ist die auf diese Art erzeugte Versorgungsspannung nicht. Nun, eine per StepUp Schaltregler erzeugte Spannung wäre es ebenfalls nicht. Also gut filtern.

F.7.9.1. I2C vs. SPI

I2C als von Philips lizenzgeschützter Bus kennt kein Bus-Reset. State-machines können sich aufhängen. Daher "If the data line (SDA) is stuck LOW, the master should send nine clock pulses. The device that held the bus LOW should release it sometime within those nine clocks. If not, then use the HW reset or cycle power to clear the bus. The master I2C must be able to generate this "bus clear" sequence. I2C ist unbrauchbar fuer alles was SIL ist, aber auch Geraete die 24/7 laufen muessen und erst recht wenn da was wichtiges von abhängt. Nehmt SPI. Mittlerweile gibt es aber wohl auch I2C Devices die haben einen Mindesttakt und resetten sich selber. Es gibt ja mit I3C den Nachfolger von I2C, und in der Version I3C v1.1 gibt es auch den Slave Reset.

https://www.mikrocontroller.net/topic/498535

F.7.10. Speicherprogrammierbare Steuerungen SPS

Will man sich seine Steuerung nicht auf Basis eines Mikrocontrollers selber bauen, gibt es fertige SPS von Siemens (Logo, S7), Moeller (Easy) oder Beckhoff, zu Preisen, bei denen man hintenüberkippt, ob als Einzelstück oder zum halben Preis für 1000 Stück. Ein Blick nach Asien hilft: https://de.mitsubishielectric.com/fa/products/cnt/sac (Alpha 2, Alpha XL) Auch Thelen Pharao kann eine Linderung sein weil das bei eBay keiner kennt. Schon die Programmierkabel werden unverschämt teuer angeboten, bei Moeller ist eine unbekannte Elektronik drin, das Siemens-Kabel ist in Elektor Juli 1999, LOGO!-Interface, beschrieben, aber der Stecker ist nicht erhältlich, das Memory Modul 6ED1 056 kostet bei eBay manchmal 10 EUR, sonst 25 EUR. Es gilt DIN IEC 61131-3 für eine normgerechte SPS.

http://www.mikrocontroller.net/topic/12192
http://www.microsps.com/

Eingangsschaltkreise IEC 61131-2 Input Types 1, 2, 3

http://ftp.beckhoff.com/download/document/Application_Notes/DK9221-0909-0008.pdf
http://www.st.com/ PCLF-2A CLT3-4B CLT01-38S4 SCLT3-8BT8
http://www.maximintegrated.com/ MAX31910 MAX31911 MAX31913
https://www.ichaus.de/ iC-JX/JRX (auch Ausgang)
http://www.infineon.com/ ISOFACE (ISO1H801/811/812/815/816/1I811/813 8 isolierte I/O)
https://www.st.com/resource/en/datasheet/tde1798.pdf TDE1798 (als Ausgangstreiber in kommerzieller SPS)

LabView zur Visualisierung bei der Home-Automation gibt es für nicht-kommerzielle Anwendungen kostenlos, mit dem gleichen Funktionsumfang der 6000 EUR teuren kommerziellen Version.

https://www.ni.com/de-de/shop/labview/select-edition/labview-community-edition.html

SerialComInstruments gibt es für private Zwecke von Ullrich A. Massen kostenlos:

http://www.serialcominstruments.freecluster.eu/?i=1

F8. LEDs

Von: MaWin 30.4.2001

Das 'kalte', farbenreine Licht der Leuchtdioden fasziniert viele Leute. Als einfache Kontrollanzeigen oder Beleuchtungen sind LEDs inzwischen jedem bekannt. Aber ebenso ranken sich auch heute noch Mythen um die Dinger.

Schaut man direkt in eine LED, interessiert die Helligkeit, daher wird bei LEDs, die als Kontrolllampen vorgesehen sind, die Helligkeit in Candela angegeben, 1 Candela erscheint so hell wie eine Haushaltskerzenflamme. Möchte man mit einer LED aber etwas beleuchten, interessiert die Lichtmenge, LEDs zu Beleuchtungszwecken haben also eine Angabe in Lumen, eine Haushaltskerze erzeugt 12 Lumen. Leider lassen sich beide Zahlen nicht ohne weiteres ineinander umrechnen, siehe Beitrag von Rolf weiter unten.

Die Helligkeit von kleinen (5mm, 20mA) LEDs reicht von unter 1 Millicandela bis über 1 Candela, die hellsten LEDs entsprechen also tausenden von Billig-LEDs aus dem 'Sortimentbeutel' (sprich Ausschuss), obwohl der Strombedarf derselbe ist. Es sei denn, die höhere Helligkeit kommt nur von einer verstärkten Bündelung, mit kleinem Abstrahlwinkel kann man die Candela Angabe beliebig erhöhen ohne auch nur ein Photon mehr auszusenden, nur sieht man dann die LED nur noch genau von vorne.

Eine kleine LED braucht 3.6V@20mA=72mW und erzeugt daraus 6mW optische Leistung (http://www.nichia.co.jp). Daher kann eine kleine LED nicht spürbar warm werden. Bei grossen LEDs ist allerdings die Verlustleistung und die damit steigende Temperatur ein Hauptproblem.

https://www.mikrocontroller.net/topic/392049 (50W und 100W LED ständig kaputt)

Die Lebensdauer schlechter LED-Lampen (z.B. Pollin Daylite SL-2 mit 5000h) liegt nicht weit entfernt von guten Glühlampen (z.B. Osram Halostar ES 35W mit 4000h, es gibt aber auch uneffektive Glühlampen bis 18000h), allerdings sind die Glühlampen auswechselbar, während bei LEDs oft die ganze Lampe weggeschmissen wird, was ökologisch natürlich mies ist und ökonomisch nur den Verkäufer freut.

Gute LED Lampen haben zumindest ein Datenblatt welches RA Farbwiedergabeindex Spektralverteilung und Angaben zum Flimmern bis 80 HZ IEC 61547-1 oder EN 61000-3-3, 80-2000 Hz IEC 61358, gedimmt und ungedimmt beinhaltet wie dieses hier:

https://res.cloudinary.com/soraa/image/upload/v1530722608/product_specs/soraa-vivid-a60-e27/07373/spec_sheet.pdf

Der Wirkungsgrad der guten LEDs übertrifft inzwischen den Wirkungsgrad von Halogenlampen deutlich, und geht bei blauen Cree XT-E bis 53%.

http://www.cree.com/led-components/media/documents/XLampXTE.pdf

Die üblichen LED-Filament-Lampen und Multichip-Strahler arbeiten nach gleichgerichteten und ungesiebten 230V~ (meist mit 74 LEDs in Reihe bei unseren 230V~) mit Konstantstromsenken wie CYT1000 oder BP5132, flimmern also heftig mit 100Hz und haben oftmals keinen VDR und keine Sicherung, obwohl die 230V~ direkt auf eine Alukern-Leiterplatte gehen, die schon mal durchschlägt.

https://www.youtube.com/watch?v=KKd2L9Exw0M

Halogen hat allerdings nicht so eine grausam künstliche Lichtfarbe (CRI, Cree XT-E bei kaltweiss 75 und bei warmweiss 80, Halogen 98, Glühlampe 100).

- http://www.ld-didactic.de/fileadmin/_migrated/pics/Gluehlampe.JPG (Halogenlampenspektrum)
- https://www.google.de/search?q=Spektrale+Verteilung+weisser+LEDs&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0CCUQsARqFQoTCLqqn0bVmeKCFSUQcgodSHMMuA&biw=1456&bih=816
- http://www.taschenlampen-forum.de/threads/nichia-219-high-cri-im-vergleich.15300/
- http://www.bernsteinpartner.de/spektren/spektren.htm (Leuchtstoffröhrenspektren)
- https://blog.iao.fraunhofer.de/das-seltsame-licht-der-energiesparlampe/ (Das seltsame Licht der Energiesparlampe)
- http://www.ndr.de/ratgeber/gesundheit/LED-Lampen-foerdern-Makuladegeneration,led266.html (LEDs fördern Makuladenbildung)
- http://www.daserste.de/information/wissen-kultur/w-wie-wissen/LED-Leuchten-100.html (LED Blauanteil schädlich, Makuladenbildung)
- https://www.hna.de/gesundheit/neue-studie-zeigt-gefaehrlich-led-licht-augen-zr-12306865.html (blau schädlich insbesondere bei hoher Helligkeit)
- https://www.dial.de/article/die-ieee-1789-ein-neuer-standard-zur-bewertung-von-flimmernden-leds/ (IEEE 1789 FLimmerstandard)
- https://www.youtube.com/watch?v=TsJOPWXaQMw (LEDs im Unterricht)
- https://www.youtube.com/watch?v=-nG-YAWSo4 https://www.galileo.tv/science/pink-oder-blau-die-haarfarbe-dieses-maedchens-aendert-sich-direkt-vor-euren-augen/
- http://fastvoice.net/2015/07/04/im-test-was-bei-philips-hue-spass-macht-und-was-nicht-so/
- http://news.mit.edu/2016/nanophotonic-incandescent-light-bulbs-0111 (Glühbirne bis 40% Wirkungsgrad)

Warum haben manche Menschen keine Probleme mit dem schlechten Licht von LEDs und Energiesparlampen ? Weil es durch genetische Unterschiede unterschiedlich farbenblinde Menschen gibt, und Dichromaten und Trichromaten können halt nicht nachvollziehen, was Tetrachromaten sehen können:

- http://www.galileo.tv/life/der-grosse-test-wie-viele-farben-koennt-ihr-erkennen/
- https://www.welt.de/wissenschaft/article108127319/Darum-sehen-manche-Frauen-mehr-Farben-als-andere.html

Allerdings "Insbesondere vom Blaulichtanteil der weiß leuchtenden LEDs weiß man, daß er das Einschlafen stört" sagt https://www.welt.de/wissenschaft/article170865295/Die-Erde-wird-immer-heller.html

Für wenig Licht (Taschenlampe, Fahrradlicht), tun es 1 oder 3 Watt LEDs von http://www.luxeon.com/ http://www.cree.com/ http://www.nichia.com/ (NCCW002E) oder http://www.osram-os.com/ (LA W57B, LY W57B) oder ein paar hocheffektive 5mm LEDs mit je z. B. 3 Lumen, um eine Glühbirne zu ersetzen. 100W 6500lm Hochleistungsleds von OptoFlash gibt es bei http://www.tme.eu/ . Für Blitzlichter eignen sich Photoflash LED wie LXCL-PWF3. (während richtige Xenon-Blitzlampen einmalig um den Faktor 200 überlastbar sind https://www.mikrocontroller.net/topic/379671#4320713) 3200lm aus 50W macht die Edison Highpower Star, weisses Licht aus 4 Farben macht beispielsweise die ACULED VHL RGBY von PerkinElmer von http://www.pur-led.de/ oder die P5-III von Seoul, dort gibt es auch die P7 mit 900lm aus 7.2 Watt.

> **LEDs are much slower than diode lasers because they're limited by**
> **spontaneous recombination, whereas in a laser stimulated emission causes**
> **much faster depletion of the upper state when power is removed. UV LEDs**
> **are a lot faster than visible or IR ones, because the transition rate**
> **wants to go like 1/lambda**2 (Fermi's golden rule, for physics fans).**

So langsam sind LED nicht, die Anstiegs und Abfallzeiten liegen auch bei dem Leuchtstoff weisser LEDs deutlich unter 1us:

- https://web.archive.org/web/20041117170533/http://mypage.bluewin.ch/bombach/ledtau.pdf https://www.mikrocontroller.net/attachment/354428/ledtau.pdf
- https://electronics.stackexchange.com/questions/96717/what-is-the-latency-of-an-led

Will man eine LED schnell ein- und ausschalten (PWM, Modulation) reduziert man den Strom nicht ganz auf 0, sondern lässt die LED nur so viel dunkler werden, dass der Empfänger sie als 'aus' ansieht, damit bleibt die Spannung an der LED nahezu konstant und es müssen keine grossen Kapazitäten umgeladen werden. Aus dem Datenblatt der Hamamatsu L9534 mit 125MHz:

```
+5V ------470R--+
                |
 74AC0 +--180R--+      L9534
--|>o--+         +--10R--|>|-- GND
       +--47pF--+
```

Eine Warmweisse/kaltweisse Lichtfarbe lässt sich einstellen bei SK6812 https://cdn-shop.adafruit.com/product-files/1138/SK6812+LED+datasheet+.pdf (Protokoll wie RGB LEDs WS2812 oder PL9813, PL9823 oder TitanMec TM1904, an TM1908 können 3 eigene LEDs) oder ProLight Opto PDSJ-35FQL-D2748 https://www.tme.eu/de/details/pdsj-35fql-d2748/led-leistungsdioden-weiss-cob/prolight-opto/ oder KTD2026 (3 Channel constant current sink I2C) und bei CCT Stripes. Andere Pixel-LEDs: APA102, APA104 (SPI), SK6805, LPP8803, LPP8806, LPP8809 oder FD6513, FD6603 als 256-Stufen-RGB Treiber in SOP8, SOP14, QFN8.

Wenn man farbenreines Licht haben will, das man aus einer weissen Lichtquelle erst mühsam per Farbfilter erzeugen müsste, steht eine LED prinzipiell besser da als eine Halogenlampe mit Farbfilter, das macht sie z. B. bei einer Dunkelkammerleuchte effektiv (allerdings fällt mir nicht ein wozu man gerade in dem Fall auf teure Art Strom sparen sollte). Immerhin kann man sie als bunte, schnell ein- und ausschaltbare Effektbeleuchtung einsetzen, wie man inzwischen auf der Bühne bei Musikveranstaltungen sehen kann.

Es bringt auch nichts, eine LED zur angeblichen Helligkeitssteigerung mit Impulsen höheren Stroms zu betreiben, z. B. statt 20mA nur 10% der Zeit 200mA zu verwenden. Die LED erscheint im Normalfall NICHT heller, da der mittlere Strom und damit die mittlere Helligkeit gleich ist und das Auge den Mittelwert bildet, stattdessen sind die Verluste minimal höher. Probier's einfach selber aus bzw. lest mal ein LED-Datenblatt.

- http://www.ledsmagazine.com/articles/2008/05/pulse-driven-leds-have-higher-apparent-brightness.html
- http://www.cree.com/led-components/media/documents/XLampPulsedCurrent.pdf (maximaler Pulsstrom high current LEDs)

Bei einigen speziellen LEDs (Superlumineszenzdioden, vor allem im IR-Bereich) nimmt die Helligkeit mit dem Strom schneller zu, weil zusätzlich stimulierte Emission wie beim Laser dazu kommt. Da kann ein Pulsbetrieb also Strom sparen. Bei den allermeisten LEDs ist es aber umgekehrt.

Bei extremer Abkühlung steigt bei gleichem Strom die Flussspannung der LEDs stark an, die Farbe wird bläulicher, die Helligkeit bleibt jedoch vergleichbar.

- http://donklipstein.com/led.html
- https://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/A500/LED3MMSTGE_LED3MMSTGN_LED3MMSTRT%23KIN.pdf (Bright Red LED mit extremem Helligkeitseinbruch, High Efficiency Red und Pure Green LED mit Helligkeitssteigerung bei mehr Strom)
- http://ledmuseum.net/
- http://www.roithner-laser.com/ (LEDs in allen Wellenlängen)
- https://www.mikrocontroller.net/attachment/354428/ledtau.pdf (Zeitkonstanten http://homepage.bluewin.ch/bombach/ledtau.pdf)

Häufig hört man, LEDs sollte man besser mit PWM dimmen, weil ein reduzierter Dauerstrom zu Farbverschiebungen führt und man diese stromabhängige Farbverschiebung beim PWM Dimmen nicht hat. Das stimmt auch, ist aber nur die halbe Wahrheit, denn die Farbe ändert sich auch mit der Temperatur und die ändert sich beim Dimmen ja ebenfalls. Am Besten also bei mehreren LEDs einfach einige abschalten für weniger Licht.

https://www.cree.com/led-components/media/documents/XLampXML-11E.pdf (Lichtfarbe vs. Strom und Temp)

> **darf man LEDs direkt parallel schalten ?**

```
      +--|>|--+
      |  LEDs |
--R---+--|>|--+--
      |       |
      +--|>|--+
```

Das direkte parallelschalten von LEDs, mit nur einem gemeinsamen Vorwiderstand oder auch mal ohne Vorwiderstand (in der Hoffnung daß die Spannungsquelle als schlechte Batterie einen hohen Innenwiderstand hat), führt zu ungleichmässiger Stromverteilung, eine LED (nämlich die mit dem geringsten Flußspannungsbedarf) übernimmt am meisten Strom, wird warm, die FLussspannung sinkt, sie bekommt noch mehr Strom ab, bis sie an zu viel Strom stirbt. Ich habe hier eine billige Akkutaschenlampe mit 2 SMD LEDs direkt parallel hinter 20 Ohm an einem 4V Bleiakku - natürlich waren beide kaputt. Und 4 LEDs mit je einem 33 Ohm Vorwiderstand, davon waren 2 kaputt und 1 flackerte nur noch, denn so ein Akku, 4.8V wenn voll, 4V wenn leer, schickt 50mA durch die LED die nur 20mA aushält.

- https://www.mikrocontroller.net/topic/433248#5112382
- https://www.led1.de/shop/files/Datenblaetter/5mm/NSPG500DS.pdf (not recommended weil LED eventuell über absolute maximum rating)

Hier mal Datenblätter für minimale und maximale LED-Spannung bei Nennstrom:

- https://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/A500/07501109.pdf (Forward Voltage Vf min: 1.7 typ: 2.0 max: 2.4V))
- https://www1.futureelectronics.com/doc/EVERLIGHT%20/334-15__T1C1-4WYA.pdf (weiss: Forward Voltage VF IF=20mA min: 3.0 ---- max: 3.6V)
- https://cdn.samsung.com/led/file/resource/2019/03/P_0.5W_Red_SPMRD1346EAA_Dual_Binning_Rev.2.1.pdf (rot: vorselektiert Vf E1=1.90..2.05, E2=2.05..2.20, E3=2.20..2.35, E4=2.35..2.50)
- https://de.farnell.com/kingbright/l-2523qbc-d/led-5mm-x-bright-blau-2-3cd-465nm/dp/2335771 (5mm blau sogar bis 4V)

Diese direkte Parallelschaltung ist nur akzeptabel, wenn die LEDs vorher nach gleicher Flusspannung selektiert wurden, und dann wärmeleitend zusammen montiert werden, wie bei den 10W Multichip LED Strahlern (9 Chips in 3 x 3 Anordnung) üblich. Und selbst von denen gehen manche schnell kaputt.

https://www.mikrocontroller.net/topic/392049

> **Temperaturkoeffizient der Vorwärtsspannungen von LED**

Ja, negativ, und zwar unterschiedlich je nach Hersteller, also nichts worauf man sich verlassen kann:

```
-1.5mV/K bei Infrarot SFH7251
-2.0mV/K bei Superrot TLCR5100
-1.9mV/K bei Superrot LS3341
-3.5mV/K bei Rot TLCR5100
-2.0mV/K bei Rot D48RB
-2.5mV/K bei Orange TLCO5100
-3.5mV/K bei Gelb TLCY5100
-1.9mV/K bei Gelb LY3341
-4.5mV/K bei Grün TLCYG5100
-1.4mV/K bei Grün LG3341
-1.3mV/K bei Grün SFH7251
-2.1mV/K bei Echtgrün LP3341
-3.5mV/K bei Echtgrün TLCPG5100
-3.4mV/K bei Echtgrün D48TB
-3.1mV/K bei blau LB5436
-3.4mV/K bei blau D48TB
```

- https://www.vishay.com/docs/83346/tlcx510.pdf
- https://www.mouser.de/datasheet/2/311/SFH%207251_%20Lead%20(Pb)%20Free%20Product%20-%20RoHS%20Compliant-532133.pdf
- https://docs.rs-online.com/5e98/0900766b808b6aa7.pdf
- https://docs-emea.rs-online.com/webdocs/00a8/0900766b800a8c61.pdf
- http://www.hev-electronic.com/Aton/FileRepository/aton_file_repository_6e8b143e990d90811645989580131344172/Root/Multi_DomiLED_D6RTB_GIG_Catalogue-v2.pdf

> **Braucht eine LED einen Mindeststrom ?**

Nun, sie braucht zumindest einen Strom um ausreichend hell zu sein, aber es gibt nur ganz wenige LEDs bei denen der Hersteller einen Betrieb unterhalb eines Mindeststromes verbietet "Do not use current below 100mA":

- https://www.danomsk.ru/upload/iblock/ac5/159557_0641c48ed2297728f019cccd639e96a8.pdf (ehemals https://ledlight.osram-os.com/wp-content/uploads/2010/10/LUW_CP7P_Pb_free.pdf)
- https://www.mikrocontroller.net/topic/560994#7526377
- https://dammedia.osram.info/media/resource/hires/osram-dam-14279346/Lebensdauer%20und%20Zuverl%C3%A4ssigkeit%20von%20LEDs.pdf

Manchmal möchte man mit wenig Strom doch noch erkennbare Anzeigen haben. Es hilft wenig, wenn Millicandela Angaben durch eng gebündelten Lichtstrahl hochgelogen werden, man will diffuse runden erkennbare und trotzdem hell leuchtende LEDs bei geringem Strom von 1mA oder 100uA.

Jedoch sind viele LEDs bei 100uA einfach nur AUS, das liegt am Leckstrom der insbesondere in den Anfangszeiten der LED Herstellung so hoch war, daß eine 20mA LED schon bei 2mA manchmal nicht leuchtete, weswegen es spezielle LED Chips gab, die als low current LEDs verkauft wurden:

- https://www.mikrocontroller.net/topic/498273#6303429
- https://kingbright-europe.de/wp-content/uploads/2017/12/Low-current-SMD-LED-shortform-2018-1.pdf

Heutige LEDs sind aber im Allgemeinen besser und die besonders hellen auch bei geringem Strom heller als die low current LEDs.

Blinkende 20mA 3mm RED LED https://de.aliexpress.com/item/Free-shipping-1000pcs-3mm-Red-LED-light-emitting-diode-F3-LED-Red-Colour/1915528083.html leuchten wohl auch bei 900uA erkennbar wie normale Billig-LED und sind diffus. Angeblich sind KingBright WP710A10LSECK (3mm rot klar 30Grad 550mcd 2mA) hell, aber leider nicht diffus und nirgends beschaffbar. 3mm klar 45 Grad mit 30mcd bei 2mA bringen in bunt https://www.mikrocontroller.net/attachment/343729/Liteon_Water_Clear_3mm_LEDs.pdf

```
Bivar R20WHT-F-0160 (Superflux weiss klar 160 Grad 1500mcd bei 20mA) https://www.bivar.com/Files/Datasheets/R20WHT-F-0160.pdf
EVL 17-21/GHC-E 0805 (grün 450mcd 140 Grad, Reichelt)
KingBright WP9294SGC/J3 (rot klar 130 Grad 1000mcd bei 20mA) https://www.kingbrightusa.com/images/catalog/SPEC/WP9294SGC-J3.pdf
Kaitenstar KCD0603C1 (grün 130 Grad 650mcd bei 20mA 0603), hell genug bei 30uA als Statuslicht https://datasheet.lcsc.com/szlcsc/1912111206_Foshan-NationStar-Optoelectronics-KCD0603C1_C84267.pdf
SLO SMD-0603.0 (grün klar 120 Grad 450mcd bei 20mA, https://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/A500/SMD-X0603-02_ENG_TDS.pdf)
SLO SMD-0805.0 (grün klar 120 Grad 520mcd bei 20mA, https://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/A500/SMD0805_ENG_TDS.pdf)
SLO SMD-C1206.0 (grün klar 120 Grad 550mcd bei 20mA, https://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/A500/SMD1206_ENG_TDS.pdf)
KingBright L-9294SGC-J3 (rotorange klar 120 Grad 1600mcd bei 20mA) https://www.kingbright-europe.de/wp-content/uploads/2013/08/New-Product-Announcement-L-9294-english.pdf
Superflux LED Ultrahell (gelb 120 Grad 2000mcd bei 20mA) https://www.leds-and-more.de/catalog/superflux-led-ultrahell-gelb-2000-mcd-120-flux-p-141.html?osCsid=...
WorldTradingNet WTNS-3200r (5mm rot diffus 70 Grad 3200mcd bei 20mA) https://www.highlight-led.de/10-leds-5mm-diffus-rot-typ-wtn-5-3200r-rouge.html
LuckyLight LL-503VDR-V1-4D (5mm rot diffus 60 Grad typ 750mcd bei 20mA, 75mcd bei 2mA, tme.eu)
Kingbright L-53SYDK (5mm gelb diffus 60 Grad typ 1000mcd bei 20mA 100mcd bei 2mA, tme.eu)
L-53SRD-E (5mm rot diffus 60 Grad typ 400mcd bei 20mA, tme.eu)
Nichia NSDW570GS-K1 (5mm weiss klar 140 Grad 7000mcd bei 70mA 28lm Reichelt/Pollin/Conrad)
L-7083GD-E (5mm grün diffus 60 Grad typ 2000mcd bei 20mA, tme.eu)
LED-AL-500.001500.60 (5mm grün diffus 60 Grad 1500mcd, artronic.pl)
KingBright L-934SRD-E (3mm diffus rot 60 Grad 250mcd bei 20mA, tme.eu)
L-934SRD-F (3mm diffus rot 60 Grad 350mcd bei 20mA, tme.eu)
L-934SYD-TBE2.5A (3mm diffus gelb 60 Grad 250mcd bei 20mA, tme.eu)
LuckyLight LL-304VDR-V1-1A (3mm diffus rot 60 Grad 350mcd bei 20mA, tme.eu)
LL-503YADR-2A (5mm bernstein diffus 50 Grad 1400mcd bei 20mA, tme.eu)
Liteon LTL17KCBN5D (3mm kurz diffus blau 50 Grad 240mcd bei 20mA, tme.eu)
LED-AL-308.000350.50 (3mm 50 Grad 350mcd bei 20mA, tme.eu)
LTL17KFL5D (3mm kurz diffus bernsteinfarben 50 Grad 400mcd bei 20mA, tme.eu)
LTL17KGH5D (3mm kurz diffus grün 50 Grad 180mcd bei 20mA, tme.eu)
LTL17KRH5D (3mm kurz diffus rot 50 Grad 180mcd bei 20mA, tme.eu)
LTL17KSL5D (3mm kurz diffus gelb 50 Grad 400mcd bei 20mA, tme.eu)
```

TME hat auch helle 7-Segment Anzeigen wie

```
OPD-S8022UPG-BW (20mm grün 160mcd bei 20mA, 16mcd bei 2mA common anode, tme.eu)
OSL10561-LG (14mm echtgrün 200mcd bei 20mA, tme.eu)
OPD-T5621UPG-BW (14mm 3-stellig grün 160mcd common kathode, tme.eu)
SA10-21SRWA (25mm rot 2 in Reihe typ 120mcd bei 10mA, Pollin)
```

und Hornbach hat Acrylglas als Filterscheibe in rot, grün, blau, orange und grau.

> **Wie rechnet man Candela in Lux um ?**

- http://www.leds.de/Werkzeuge/
- http://www.lumenrechner.de/ (Flash)

Von: Rolf Bombach

1 cd entspricht bei grün (555nm) ca. 1.46 mW/sr, bei anderen Farben mehr, 1 mW/sr entspricht bei grün (555nm) ca. 684 mcd, bei anderen Farben weniger, siehe Augenempfindlichkeitskurve, DIN-mässig festgelegt ohne Rücksicht auf dein individuelles Empfinden, die bei rot und blau nur die Hälfte hat. 1 cd in 1 m Entfernung macht 1 lux, also lumen pro Quadratmeter. Die Beleuchtungsstärke nimmt mit der Entfernung quadratisch ab. Eine LED von 1,7 cd hat 2,5mW/sr und produziert in 5 Meter Entfernung 1.7cd / (5m)^2 = 0.07 lux, und 10 davon 0.7 lux. 1 Lux = 0.5uW/cm2. Wenn die Lampe gleichmässig rundrum strahlt, und in jeder Richtung eine Helligkeit von 1 candela hat, liefert sie 4 * pi, also ca. 12.5 lumen. Candela sagt also nur, wie hell du die LED empfindest und sagt nichts über den abgegebenen Lichtstrom (Lumen) ab. Die Helligkeit in Candela wird natürlich umso grösser, je besser man das abgestrahlte Licht bündelt. Allerdings nur, wenn man genau geradeaus vor der LED steht... Mit einer Lupe betrachtet ist die LED dann noch heller, da sie die Lupengrösse nicht ausfüllt. (Dein Bildschirm mit einer Lupe betrachtet wird *nicht* heller). Mit einer Optik kannst du die Candelas nochmals massiv erhöhen, ohne das ein einziges Photon mehr rauskommt. Zu Lasten des Abstrahlwinkels natürlich. Kurzum, Candela-Angaben sind Angabe :-)) Die 150000000 km entfernte Sonne hat 2000000000000000000000000000 Candela, für dieselbe Helligkeit müsste man eine 1 Candela LED ca. 6mm vor das Auge halten.

http://www.ledshift.com/Lichtstrom%20German.html

Für Pflanzen (Horticulture) will man vor allem blaues (450nm) und rotes (660nm und 730nm) Licht haben, grün wird ja reflektiert weil es nicht benutzt wird, da passen kaltweisse LEDs ganz gut, die PROLIGHT OPTO PACL-115FWL-RCGN ist eine effiziente (700mA 64% 24W) LED als Pflanzenleuchte mit noch ein bischen UV und IR und grün. Osconiq P 2226:

- https://www.lumileds.com/products/horticulture-leds/luxeon-sunplus-series/
- https://www.elektronikpraxis.vogel.de/definiertes-lichtspektrum-bei-leds-foerdert-das-pflanzenwachstum-a-640244/
- https://www.lucatec-led.com/pages/effekt-von-tief-roten-licht
- https://www.we-online.de/web/de/electronic_components/produkte_pb/produktinnovationen/we_led_it_grow.php
- https://www.researchgate.net/publication/24043711_Green_Light_Drives_Leaf_Photosynthesis_More_Efficiently_than_Red_Light_in_Strong_White_Light_Revisiting_the_Enigmatic_Question_of_Why_Leaves_are_Green
- https://www.pro-emit.de/ratgeber/welches-licht-brauchen-pflanzen-zum-wachsen/
- https://www.osram.com/os/applications/horticulture-lighting/index.jsp

```
Narva 338000030 Ampelglühbirne: 60W 350 Lumen 5.8 lm/W 5000h
Normalglühlampe Osram CLAS A CL 15W 230V E27 FR1: 90 Lumen, 6 lm/W
Osram SIG 1541 LL 60W E27 Longlife Hochvolt: 380 Lumen 6.3 lm/W 5500h
Osram SIG 1541 CL 60W E27 230V~: 380 Lumen 6.3 lm/W 8000h
FEIT Electric Decade Bulb https://www.youtube.com/watch?v=... : 60W 270 Lumen 6.75lm/W 25000h
Dr. Fischer VEL SIG 60W Signallampe: 405 Lumen 6.75 lm/W 8000h
Normal 2.5V/0.30A: 4 Lumen 8 lm/W
Krypton 2.4V/0.55A: 10 Lumen 8.3 lm/W
Halopin 25W/230V: 230 lm 9.2 lm/W Hochvolt-Halogen
Normalglühlampe Osram Clas A CL 60W 230V E27: 710 Lumen, 1000h, 11.8 lm/W
Schlechte Halogen HQ 35W/12V HQ8GX35CAP8002: 430 Lumen, 12 lm/W
Normalglühlampe Osram CLAS A CL 100W 230V E27 FR1 230V/100W: 1340 Lumen, 13.4 lm/W
Halogen 2.8V/0.85A: 35 Lumen 14.7 lm/W
Hochvolt-Halogen Halolux 64496 Osram 100W: 1470 Lumen 14.7 lm/W 2000h
Langlebige Halogen OSRAM SIG 64815 10V PK22s: 50W 750lm 15 lm/W 8000h
Hochvolt-Halogen Osram 64543 Classic A 46W klar E27: 700 Lumen 15 lm/W 2000h
Normalglühlampe Osram CLAS A FR 200W 230V E27 FR1 230V/200W: 3040 Lumen 15.2 lm/W 1000h
Normale Halogen PHILIPS 13103 Capsuleline GY6.35 35W/12V 6001e: 600 Lumen 17 lm/W 4000h
Halogen 12V/20W/1.67A: 350 Lumen 17.5 lm/W
Hochvolt-Halogen Halolux Osram Eco 100W: 1800 Lumen 18 lm/W 2000h
Haloline 1000W/230V: 22000 Lumen 22 lm/W
WeisslichtLED Osram LW 541C-BN: 3.4V/0.02A: 1.7 Lumen 22 lm/W
Halogen Osram 64432 ES 35W/12V: 860 Lumen 25 lm/W (4000h Lebensdauer)
Halogen Osram Halostar ES 35W/12V: 900 Lumen 25.7 lm/W (am Ende der 4000h Lebensdauer nur noch 688 Lumen !) https://www.reichelt.de/Sockel-GY-6-35/HAL-ES-35-GY/3/index.html
Halogen Osram 64447 ES 65W/12V: 1700 Lumen 26 lm/W (4000h Lebensdauer)
Halogen Projektionslampe Osram 64610 HLX 50W: 1600 Lumen 32lm/W (50h Lebensdauer)
Halogen Projektionslampe 24V/250W/10.42A: 8000 Lumen 32 lm/W (50h Lebensdauer)
WeisslichtLED Osram LW 541C-DN: 3.4V/0.02A: 2.8 Lumen 33 lm/W
Osram OStar LE W E3B: 200/0.35A 50 lm/W 20V/0.7A 35 lm/W
Luxeonstar weiss LXHL-MW1C: 3.4V/0.35A typ 45 Lumen 37 lm/W
Osram OPAL OLED: <10W 500 Lumen 66 lm/W (5000h Lebensdauer)
Osram HID HCI-T 35 W/942 NDL PB 39W 3400 Lumen 87lm/W 3750K 15000h CRI 91 https://www.osram.de/appsj/pdc/pdf.do?cid=GPS01_1027835&vid=PP_EUROPE_DE_eCat&lid=DE&mpid=ZMP_58102
Philips Ultra Definition LED Lamp: 991m/w CRI95 flickerfrei auch gedimmt
Omnilux HID Metalldampf: 9000 Lumen, 100W, 90 lm/W, 18000h, E27
Philips MSA 2500SE 2500W: 250000 Lumen 100 lm/W (2500h Lebensdauer, 500 EUR, RA90)
Seoul STW9C2SB-E SunLike: 102 Lumen, 1W, 102lm/W, CRI >95 https://www.seoulsemicon.com/upload2/2019041_Specification_3030_STW9C2SB_E_Rev.1.0_190410.pdf
Nichia NFSW304AR-V2-R95: 9430 Lumen, 130 lm/W CRI RA95
Nichia NF2L757G-F1 Optisolis: 24.1 Lumen 0.18W, 134 lm/W CRI RA95
Shenzen Lightspot Technology Ltd. SDL1926856 36V 720mA 2851 Lumen 110 lm/W CRI 99 https://smart.ecn.lighting.com/en/applicationList.aspx?id=4 https://smart.ecn.lighting.com/uploadImg/files/SDLHC0820Daylight%20Series.pdf
Samsung LH351(B/C): ganze Serie, 3W  bis 6W, bis 178 lm/W, Farben
Nichia NFSW304AR-V2-R70: 13120 Lumen, 180 lm/W CRI RA70
SmartEcoLighting DRW2835-3V0.2W 3V 60mA 180lm/W CRI RA97
Samsung LM301B 200 lm/W bei 180mA CRI 80 https://oled-tech.de/files/65/Data_Sheet_LM301B_Rev.1.0.pdf (220lm/W bei 60mA)
Philips Dubai Lamp "3W entspricht 60W mit 600lm" also 200lm/W wohl nur kaltweiss: https://www.youtube.com/watch?v=klx2psGcod https://www.amazon.ae/Dubai-Lamp-Warm-White-3W/dp/B07R712S5V
Philips Classic LED CL EELA E27 SMD6 7.3W 1535 Lumen 210lm/W 50000h CRI 80 https://geizhals.de/philips-classic-led-cl-eela-e27-7-3-100w-830-a...
```

Seit dem angeblichen Glühlampenverbot, was aber nur ein Verbot uneffektiver oder giftiger Leuchtmittel ist, haben Hersteller plötzlich Hochvolt- Halogenlampen mit besserer Energieeffizienzklasse erstmals zu sparsamen Preisen (unter 2 EUR) im Angebot, sogar in klassischer Glühlampenform. Offenbar haben die Hersteller aber aus dem Fiasko der Energiesparlampen nichts gelernt, denn erneut betrügen sie in der Werbung den Kunden nach Strich und Faden. Nicht nur weil bei Osram die Lampenkörper kleiner ist. So soll die OSRAM 64543 Eco Halogen Energy Saver 42W Lampe eine 60W Lampe ersetzen, erzeugt aber nur 630 Lumen statt 710 Lumen. (60W stossfeste Glühbirnen wie GE 91229 bringen nur 515 Lumen bei nur 1000h Lebensdauer, 60W Glühbirnen für Ampeln wie Narva 338000030 sogar nur 350 Lumen bei 5000h Lebensdauer). Da ist eine Energieeinsparung um 30% leicht möglich, kommen doch 12% schon mal durch die geringere Lichtmenge. Das war keine Einsparung, ist aber durch COMMISSION REGULATION (EU) No 1194/2012 gedeckt. Inzwischen liefert Osram die 64543 in 46W mit 700 Lumen, da ist der Vergleich ehrlicher aber die Einsparung beträgt auch nur noch 22%. Die teurere Halogentechnik (1.99 EUR für 2000 Stunden Haltbarkeit) bringt gegenüber der billigeren Normalglühlampe (0.34 ct für 1000 Stunden Haltbarkeit) nur 20% bessere Effizienz, spart bei 25ct/kWh im Lampenleben von 2000h 1.99-2*0.34+(2*1000*60-2000*46)/1000*0.25 = 5.69 EUR ein. Na immerhin, die teurere Lampe für 1.99 kaufen und trotzdem 5 EUR zu sparen als wenn man zur billigeren Lampe von 0.34 EUR gegriffen hätte. Vorausgesetzt, die Lampe lebt tatsächlich 2000 Stunden. Die 10 EUR, die bisher eine Hochvolt-Halogen gekostet hat, haben sich nämlich nie gelohnt, zudem haben die Dinger keinerlei Energie gespart. Allerdings lässt die IRC-Beschichtung der Energy Saver Lampe mit der Zeit nach und die Lichtausbeute sinkt auf 80%, genau so schlecht wie Normalglühlampen die keiner derartigen Alterung unterlagen. Es wird also immer dunkler, so wie bei Energiesparlampen, und trotzdem wird mit der maximalen Helligkeit einer neuen Lampe geworben.

Dummerweise gibt es keine matten Hochvolt-Halogen mehr, so daß man selber den Glaskörper mit Glasmattierungsmittel behandeln muss (Es ist das Zeug, mit dem Kinder die U-Bahn-Scheiben verunstalten, keine reine Flusssäure, aber Achtung, niemals an die Haut kommen lassen und nicht mit Wasser verdünnen, sonst bildet sich doch Flusssäure und der Mattierungseffekt wird ruiniert).

http://anibeads.com/shop/product_info.php?products_id=2915

Da üblicherweise 500 Lux (=500 Lumen/m2) als Beleuchtungsstärke am Arbeitsplatz gefordert werden, und diese mindestens 50 cm drumrum eingehalten werden muss, ist eine Lampe mit 2000 Lumen nur (direkten, indirekt geht ja noch mehr verloren, ein Alublechreflektor wirft nur 70% zurück) Beleuchtung von 4m2 erforderlich, oder 120 1 Watt LuxeonStar-LEDs oder 8000 5mm LEDs oder 1500-4500 Watt LED Licht. LEDs sind zur ordentlichen Beleuchtung also völlig ungeeignet, nur für Schummerlicht brauchbar, und dafür ist ihr Licht zu ungemütlich. Denn gerade bei weniger Licht hat sich der Mensch wohl durch die Abenddämmerung an rötlicheres Licht gewöhnt wie es Glühlampen aussenden, es gilt die Kruithoff'sche Behaglichkeitskurve. Ich war gerade in einer Kneipe mit gemütlich dämmrigen Licht, die verwendeten Kühlschrankglühbirnen in den Lampen.

- http://en.wikipedia.org/wiki/Kruithof_curve
- http://www.wirsindhelfer.de/Was-ist-Licht.193.0.html (Tagsehen, Nachtsehen)
- https://de.wikipedia.org/wiki/Photometrisches_Strahlungs%C3%A4quivalent

Da der LED Spannungsabfall mit der Temperatur schwankt, und der Strom rapide (exponentiell) mit der Spannung steigt, darf man eine LED nicht direkt (also ohne weitere Bauteile) an eine Spannungsquelle anschliessen, nicht mal an den (nicht für LED vorgesehenen) Ausgang eines ICs. Das kann sogar die Funktion der Schaltung verhindern:

https://www.mikrocontroller.net/topic/398742

Die Helligkeit einer LED hängt vom durch sie hindurch fliessenden STROM ab, sie benötigt also eine STROMquelle (meist von 20mA für volle Helligkeit), die Spannung an der LED stellt sich dann nach ihrem Wunsch ein. Wenn man nur eine Gleichspannungsquelle hat, muss diese eine Spannung liefern, die deutlich grösser ist, als die Spannung, die die LED unter ungünstigsten Umständen benötigt. Zwischen LED und Spannungsquelle kommt dann ein Widerstand, der den Strom auf den benötigten (20mA) begrenzt. Für eine weisse oder blaue LED (benötigt bis 4V) wäre also eine 5V Spannungsquelle ausreichend, für eine rote, gelbe oder grüne LED (2.1V) reichen schon stabile 3.3V. Da die meisten 20mA LEDs bis 30mA erlauben, rechnet man als LED Betriebsspannung mit dem typischen Wert, kontrolliert aber mit den min und max Werten im Datenblatt ob der Strom auch bei ihnen im erlaubten Rahmen bleibt.

```
 +---------+
 |         |
5V   Vorwiderstand
 |         |
 +---|<|---+
    LED
```

Vorwiderstand = (Versorgungsspannung - LEDBetriebsspannung) / 0.02

https://www.elektronik-kompendium.de/sites/bau/1109111.htm

z. B. blaue LED mit typ 3.6V an 5V Quelle: (5-3.6)/0.02 = 70 Ohm . Wenn nun der Spannungsbedarf der LED wegen Temperaturänderungen von 3.2V bis 4V schwankt, ändert sich der Strom von 26mA bis 15mA und damit die Helligkeit nicht mal um 1:2, was meist akzeptabel ist. Wenn zusätzlich auch noch die Spannungsquelle nachlässt (Batterie oder Akku oder schwankende Netzspannung statt Spannungsregler) sieht es schon schlechter aus, dann muss die Spannung der Spannungsquelle noch deutlich höher über dem Spannungsbedarf der LED liegen.

https://www.mikrocontroller.net/topic/237422

Bei den superbilligen Taschenlampen und Schlüsselfindern wie 'Photonenpumpe' ist die LED manchmal ohne Vorwiderstand direkt an ein paar Alkali-Mangan oder eine Lithium CR1620 Knopfzelle angeschlossen. Das widerspricht scheinbar der oben gemachten Aussage, daß man eine LED nicht direkt an eine Spannungsquelle anschliessen darf. Es geht aber doch oftmals gut, weil die billigen Knopfzellen einen hohen Innenwiderstand haben, der als Vorwiderstand wirkt.

http://batterietest-online.com/testberichte.html (Lithiumknopfzellen bringen unter 10mA Belastung nichtmal 20% ihrer Ladung)

Gut ist die Konstruktion dennoch nicht, weil die Helligkeitsänderung im Laufe der Batterielebensdauer zu stark ist. Am Anfang (gut für den Anbieter beim Ausprobieren im Geschäft) wird die LED massiv über ihren Grenzwerten betrieben, ist richtig hell, es fliesst zu viel Strom. Die Batterie wird aber schnell leer, ihre Spannung fällt und nicht eigentlich nicht mehr für die LED aus. Es kommt dann nur noch Schummerlicht raus, bis man den Schrott endlich wegschmeisst, denn Batterietausch lohnt meist nicht. Man darf bei den Lampen auch keine qualitativ höherwertigen Batterien mit geringerem Innenwiderstand einsetzen, weil sonst die LED noch mehr leidet.

Bei der Sonderanwendung Lichtblitz kann das Schalten an einer festen Spannung schneller sein als das hochregeln eines Stromes, dann bleibt nur der Widerstand als Strombegrenzung, und wenn dessen Wert so klein ist, daß der Spannungsabfall kleiner ist als die Änderung der Vorwärtsspannung unter Temperatureinfluss, dann muss man die Spannung vor dem Widerstand nachregeln, hier in der Blitzlichtschaltung aus AOE mit minimalen Widerstandswerten an passend eingestellter Spannung:

https://www.mikrocontroller.net/attachment/517186/Fig-3x.125_45ns-200A.png

Bei stärker schwankender Versorgungsspannung (wie aus Batterien/Akkus oder der ungeregelten Netzspannung gleichgerichtet), die nur etwas über dem Spannungsbedarf einer LED liegt, muss man Konstantstromquellen einsetzen.

Früher wurde ein JFET mit ca. 20mA bei 0V UGS wie BF254C verwendet, vor allem vor der LED in Solid State Relais, um vor einer LED als Konstantstromquelle zu wirken:

```
+ o---------+
            |
         +->I N-JFET
         |  |S
- o--|<|--+--+
    LED
```

heute gibt es die als 2-beinige Konstantstromdioden wie CMJH180 oder CRD

- http://www.semitec.co.jp/uploads/english/sites/2/2017/03/P22-23-CRD.pdf
- https://datasheet.datasheetarchive.com/originals/library/Datasheets-A1/DSAUTAZ004895.pdf E301L-E822
- https://datasheet.lcsc.com/szlcsc/1809192116_TM-Shenzhen-Titan-Micro-Elec-TM1810-3_C82514.pdf (TM1810-3 für 20mA, -2 für 18mA)

Allerdings funktioniert das erst bei einigen (ca. 3) Volt mehr als die LED benötigt, und ist bei ca. 20V meist am Ende weil die zulässige Verlustleistung des Bauteils erreicht wird, und ist ohne weitere Bauteile nicht verpolungssicher.

Etwas aufwändiger ist eine diskret aufgebaute Konstantstromsenke:

```
          LED
+ o-----+--|>|--+
        |       |
       15k      | (minimale Versorgungsspannung - 1.5V)/(LED Strom/100) z.B. (5V-1.5)/(0.02/100) = 17.5k = 15k
        |       |
        +------|< NPN (ausreichende Verlustleistung, z.B. BD137 erlaubt mehr als BC547
        |       |E
 BC547 >|------+
       E|       |
- o-----+--33R--+ (0.7V/0.02A = 35 Ohm = 33 Ohm)
```

Die gibt es auch fertig

```
ADC6607/6608/6609/6622/6624/6625/6631/6632/6634 5-500V Stromsenke 15/20/25/30/35/40/45/50/15.50/50.100mA 0.5V Rest Linearregler SOP8/TO252
AL5801 bis 350mA an 100V mit internem MOSFET in SOT26 bis 1.1V Verlust
AL5802 für 5-24V mit 20mA bis 120mA mit 0.8V Verlust und 0.45V am externen shunt in SOT26
AL5809 15,20,25,30,40,50,60,90,100,120,150mA bis 60V bei 2.5V Verlust in SOT123, ähnlich einer Stromregeldiode
AL5890 10,15,20,30,40 mA bis 400V bei 7V Verlust in SOT89/TO252/PowerDI123
BCR400/TBCR400 Stromquelle 0.1mA-65mA bei 0.6-0.8V Verlust in SOT343/SOT26, siehe auch PSSI2021
BCR401 Stromquelle 10mA. bei 1.4V Verlust https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-BCR401U-DS-v02_01-EN.pdf?fileId=...
BCR402/TBCR402 Stromquelle 20mA bei 1.4V Verlust https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-BCR402-DS-v02_01-EN.pdf?fileId=...
BCR320/321 Stromsenke 10-250mA bis 16V in SC74 bei 1.4V Verlust, Reichelt, ..39
BCR/TBCR420/421 Stromsenke 10mA. bei 1.4V Verlust https://www.mouser.de/datasheet/2/115/BCR420UW6-BCR421UW7-1511721.pdf
BP5131D Stromsenke einstellbare 60mA 500V in TO252 https://www.bpsemi.com/uploads/file/20161222160031_419.pdf
BP5132H Dual Stromsenke -40mA 12-500V in ESOP8 https://www.bpsemi.com/uploads/file/20161215114728_476.pdf
CL25 25mA 5-90V wie Stromregeldiode in SOT89
CL1/CL2 20mA 5-90V wie Stromregeldiode in TO252/SOT89
CL520 Stromsenke 20mA 1-90V mit 4.75V-90V Steuereingang TO92/TO252 https://www.mouser.de/datasheet/2/268/cl520-931451.pdf
CYT1000B Stromsenke 5-60mA bis 250V bei 6.5V Verlust in TO252 https://pdf.voron.ua/files/pdf/microhema/CYT1000B.pdf (zeigt 80% effektive Lösung mit PowerFactor 0.9)
DD311 bis 1A bei max 1V drop out (TO252 MOSFET basierter 1:100 Stromspiegel)
EM1101/EM1105/EM1106 2.5-5.5V bis 300mA/600mA bei 0.8V fb in SOT23-5 mit 0.2V/0.4V Verlust + Enable
F5111/F5112/F7112 Stromsenke 5-100mA 500V in SOT89/TO252/ESOP8
iML8683H ADJ,40,52,66,80,104,130mA bei 3.88V bis 3.8V Verlust in SOT89-5/DFN8
IS32LT3177/78 Stromsenke 2.9-40V 10-150mA 1.2V drop out, SOT23-6/SOP8, ähnlich BCR420/421
NSIC2020/NSIC2050 20mA/50mA NSIC2030 30mA bis 120V bei 1.8V Verlust in SMB https://www.onsemi.com/pub/Collateral/NSIC2020B-D.PDF
NSI45020/NSI45060 20mA/60mA bis 45V bei 1.8V Verlust in SOD123, Reichelt, ..24 https://www.onsemi.com/pub/Collateral/NSI45020-D.PDF
NUD4001 Stromsenke bis 350mA 30V bei 1.4V Verlust in SO8
PAM2800 bis 5.5V 350mA bei 1.12V fb in SOT23-5
PSSI2021 Stromquelle bis 75V von 0.015 bis 20mA ca 1.4V Verlust in SOT353, Reichelt, ähnl. BCR400
PT4515 Stromsenke 80V / 60mA mit bis zu 10V Verlust in SOT89/TO252
RM9003B Stromsenke 250V / 5-80mA in SOT89
STCS1A Stromsenke bis 1.5A bei 40V bei 0.9V Verlust in DFN8 https://www.st.com/resource/en/datasheet/stcs1a.pdf https://www.st.com/resource/en/datasheet/stcs1.pdf
SCT2016 16 Kanal Stromsenke identisch 5-80mA 0.4V bei 20mA TSSOP20 https://www.starchips.com.tw/pdf/datasheet/SCT2016V03_01.pdf
TBCR420/421 Stromsenke 4.5-40V bis 300mA 1.4V Verlust in SOT26 https://www.mouser.fr/datasheet/2/395/TBCR420_421CH6R_A1812-1534870.pdf
TPS92612 4.5-40V high side Stromquelle 4-150mA, dropout 0.15V bei 10mA, 0.7V bei 150mA, on/off Eingang, SOT23-5
XT7321 Stromsenke robust bis 500V schaltet 1 bis 4 LED-Stränge parallel und seriell mit 5/10/20mA https://www.farnell.com/datasheets/1836756.pdf?_ga=...
```

Manchmal hat man nur wenig mehr Spannung als die LED benötigt und kann sich keine grossen Spannungsverluste an der Stromregelschaltung erlauben. Man sucht Schaltungen die mit weniger als den ca. 1.4V auskommen. Dann hilft ein Stromspiegel, den Konstantstrom eines JFET oder eine Stromregeldiode ohne relevanten Spannungsverlust an die LED weiterzuleiten.

```
            LED
3-24V ---+--|>|---+
         |        |
     +->I 2N3819  |
     |  |         |
     +--+----+    |
        |    |    |
        >|---+---|<
       E| BCM846S |E   oder BCV61/BCV62
       3R3       3R3   <- höherer Widerstandswert 33R bei Einzeltransistoren
        |         |
GND -----+--------+
```

oder mit dem LM334 mit 0.068V, das funktioniert von 4.5V bis 9V sicher und von 3V bis 30V bei eventueller Schwingneigung.

http://www.electronicdesign.com/analog/what-s-all-lm334-stuff-anyhow

```
 + -------+
          |E
     +--|< PNP
     |    |
     |   LED
     |    |
   LM334-+
     |    |
     |   68R für 10mA LED-Strom aus Kupfer wegen Temp Koeff denn LM334 ist eigentlich ein Tempsensor
     |    |
 - ---+---+
```

Der LM10=LT1635 ermöglicht 0.2V und hat einen geringen Eigenverbrauch, ist aber eher teuer. Das Poti (250 Ohm bis 2k5 Ohm) regelt die Helligkeit. R und C müssen angepasst werden damit es nicht schwingt aber noch ausreichend schnell regelt (hat die LED Wackelkontakt wird sonst nicht schnell genug runtergeregelt wenn der Kontakt wiederhergestellt wird).

```
         +---------+-- +4.5-7V
  LM10C  |         |A
    +-----+    Luxeon Star
 +--|1 7  |        |
 |  |   6|--+--|I LogicLevel NMOSFET mit RDSon (bei UGS 3V) um 0.2 Ohm
 +--|8   |  C  |S
 |  |   2|--+-R-+
Poti-|3 4 |     |
 |  +-----+   Shunt für 0.2V Spannungsabfall bei Nennstrom
 |       |     |
 +-----+--------+-- Masse
```

Will man immer volle Helligkeit, entfällt das Poti und 3 geht an 8. Verwendet man einen NPN Bipolartransistor statt dem MOSFET kommt man ohne R und C aus.

```
         +---------+-- +4.5-7V
  LM10C  |         |A
    +-----+       LED
 +--|1 7  |        |K
 |  |   6|-------|< NPN wie BD135/2SD882
 +--|8   |         |E
 |  |   2|--------+
 +--|3 4 |         |
    +-----+   Shunt für 0.2V Spannungsabfall bei Nennstrom
       |           |
       +---------+-- Masse
```

Alternativ der LTC1541, der kommt mit 2.5-12.5V aus, liefert 1.2V als Referenz, ist mit 700uV Offsetspannung genau genug für 0.1V am shunt, verbraucht 5uA und treibt direkt einen MOSFET, und ein Komparator den man als Tiefentladeschutz verwenden könnte ist auch schon drin.

```
         +---------+-- +2.5-12V
 LTC1541 |         |A
    +-----+       LED
 +--|6 8  |        |K
 |  |   1|-------|I NMOSFET wie Si3434DJ (11mOhm bei 2.5V), bis 8V
R1  |     |        |S
 |  |   2|--------+
 +--|3 4 |         |
 |  +-----+   Shunt für 0.1V Spannungsabfall bei Nennstrom
 |       |         |
 +-R2--+---------+-- Masse
```

Soll mehr als eine LED parallel angeschlossen werden, braucht man Stromverteilungswiderstände, und einer davon bildet dann den Shunt. Dann muss aber ein PMOSFET oder PNP Transistor verwendet werden. Der soll Gesamtstrom und Verlustleistung aushalten bei möglichst hoher Stromverstärkung da vom LM10 nicht mehr als 20mA kommen und dennoch niedriger Sättigungsspannung (also kein Darlington, sonst müsste man sich die Kosten des LM10 wegen der 0.2V niedrigem Referenzspannung nicht aufhalsen sondern hätte LM358 + LM385 oder TL103 nehmen können). Brauchen die LEDs mehr Spannung (5W Luxeon Star oder mehrere pro Strang in Reihe) kann der LM10 bis 40V (statt 7V beim LM10L) vertragen. Liegt die Betriebsspannung unter 9V braucht man einen seltenen LogicLevel-Power-PMOSFET, liegt sie zwischen 10V und 20V reicht ein normaler PMOSFET, über 20V muss man dessen Gate schützen.

```
        +---------+-- +4.5-40V
  LM10  |         |E
    +-----+  +--|< PNP oder PMOSFET
 +--|1 7  | 470R |
 |  |   6|--+   +---+---+-- ...
 +--|8   |     LED LED LED
 |  |   3|------+   |   |   |K
 +--|2 4 |      |   |   |
    +-----+      R   R   R  (für 0.2V Spannungsabfall bei Nennstrom/LED)
       |         |   |   |
       +---------+---+---+-- Masse
```

Mit modernen Chips in SMD und nur 0.1V am Shunt eher aufwändiger:

```
  +-----------------------------+--o Akku
  |                              |
  |            LMP7731          LED
MAX6120--12k--+-----|+\          |
  |           |     |  >--+-100R-|I IRLML6344
  |           | +--|-/  |      |S
  |           | |        10n    |
  |           | |         |     |
  |           | +---------+--10k-+
  |           |                 |
  |          1k                0.27R
  |           |                 |
  +-----------+-----------------+--o
```

und als fertige ICs

```
AL5815/AL5816 4.5-60V externer Transistor 0.2V shunt in SOT25
AMC7110/1/3/4 Stromsenke 2.7-6V 3/4 Kanäle 20/15mA in SOT26/MSOP8
AMC7135 Linearregler 2.7-6V feste 350mA mit 0.12V drop out in SOT89/TO252
AMC7140 liefert bis 700mA von 5 bis 50V bei 0.5V drop out in TO252
AP2502 Stromsenke 2.6V feste 4*20mA oder 2x40mA oder 1x80mA bei 0.12V Verlust in TSOT23-6
BCR430U Stromsenke 6-42V 5-100mA bei 0.2V Verlust in SOT23-6
BCR431U Stromsenke 6-42V 3-40mA bei 0.2V Verlust in SOT23-6
BCR450 8-27V externer Transistor 0.15V am shunt in SC74
BCT3220 2.7-5.5V 30mA 4 LED 0.075V drop out in DFN8-2x2
BDC3119/3288/3454/3299/3236/3824 2.7-5.5V 9/16/16/16/36/24*1.25-40mA mit Digitalpulsen in 64/4 Schritten einstellbar mit 0.5V Verlust in QFN20-3x3
BDC3220 2.7-5.5V 4*2.5-20mA mit Digitalpulsen einstellbar mit 50mV Verlust in DFN8L-2x2
BDC3256 2.7-5.5V 4*1.25-20mA mit Digitalpulsen einstellbar mit 50mV Verlust in QFN16L-3x3
CAT4002A/CAT4004A: 2/4 x 1-20mA mit 0.05V Verlust in TSOT23-6/SC70-6, dimming
CAT4101 3-25V Stromsenke 1A einstellbar mit 0.5V Verlust PWM in D2PAK benötigt 5V Hilfsspannung
CDT2501B 2.7-6V Stromsenke 350mA voll/halb/blinkend Taschenlampentreiber https://www.mikrocontroller.net/attachment/438443/CDT2501B.pdf
CN5611/CN5612 2.7-6V Stromsenke 0.8A/1A SOT89-5/TO252-5 mit 0.2V Verlust bei 350mA, PWM+Poti-dimmbar
CN5710/CN5711 2.8-6V Stromquelle 0.06-0.8/1.5A mit 0.37V Verlust bei 1.5A in SOT89/PowerSO8, PWM+Poti-dimmbar
CN5728 2.85-6V Stromquelle 1.5A bei 0.4Vdrop in 100%/37%/blinkend/aus Betriebsart (Taschenlampe)
LR2510 3-9V Stromsenke 5-100mA 0.2V am shunt bis 0.4V Verlust, SOT23-5/SOT23-6 dimmbar
MAX1916 2.5-5.5V Stromsenke 3 LED bis 60mA, 0.4V drop out bei 20mA, 0.2V bei 8mA, PWM+Poti-dimmbar, TSOT23-6
MBI1801 5-17V Stromsenke 1.2A einstellbar mit 0.8A Verlust in D2PAK benötigt 5V Hilfsspannung https://www.neumueller.com/datenblatt/macroblock/MBI1801%20Datenblatt%20-%20datasheet.pdf
MEL7128/7130/7132/7135 Stromsenke 2.7-6V feste 280mA-350mA bei 0.13V Verlust in SOT89
MEL7136 Stromsenke 2.7-18V einstellbar 10mA bis 1A bei 0.1V fb + 0.1V dropout in SOT89-5
NCC2860 Stromsenke 3-5.5V, 52mV drop out, PWM+Poti-dimmbar, 2 LEDs, SC70/SOT23-6
NCC2863 3-5.5V Stromsenke 6x20mA einstellbar 0.1V Verlust dimmbar in MLF10
NCC4801 3-5.5V Stromsenke mit 0.13V Verlust bei 400mA (max 600mA) in SO8
NCC4802 3-5.5V Stromsenke 2x mit zusammen 800mA einstellbar bei 0.28V Verlust in SO8 https://www.led-treiber.de/html/ldo-treiber.html#NCC4802extra
NCC4812 3-5.5V Stromsenke 6x100mA einstellbar 0.19V Verlust PWM dimmbar in MSOP10
NV10003R85 1.8-4.6V Stromquelle 3x20-30, 1x65-90mA 0.2V bei 20mA 0.3V bei 30mA SOT23
PAM2808 2.5-6V bis 1.5A bei 0.1V fb + 0.3V Verlust in SO8
PN2071 von PowerNirvo Stromsenke bis 450mA bei 60V in SOT23-6/SOP8
PN2014 Stromsenke bis 500V bei 0.5V am shunt für externen MOSFET
PN2011/PN2015 Stromsenke bis 500V bis 40mA/120mA R-einstellbar mit 0.6V/0.5V mit internem MOSFET in SOT23-3, SOT89, SOT223, TO252, ESOP8
QX7135/7136/7137/7138 Stromsenke 2.7-5.5V 350mA/adj/extern/dimmbar 0.15Vfb SOT23-5/SOT89-5
SP7618 von 2.5 bis 5.5V mit 33mA bis 1A mit 0.1V drop out, digital programmierbar
ZXLD1350 von 3 bis 24V bis 150mA mit max 1.5V drop bei 0.6Vfb in SOT25
ZXLD1300 von 3 bis 24V bis 500mA mit max 1.5V drop bei 0.2Vfb in SOP8
ZXLD1350D von 3 bis 24V bis 1000mA mit max 1.5V drop bei 0.2Vfb in TO252-5
SD3302B 2.5-5V 1.6A 0.1 Ohm 100%/25%/Blink/Aus SOT23-6 Taschenlampen Serv IC Shouding
STCS2A Stromsenke von 4.5 bis 40V, 1mA bis 2A mit 0.1V fb und max 0.9V Verlust in PowerSO10 https://www.st.com/resource/en/datasheet/stcs2a.pdf typisches automotive
TLE4309 Stromquelle 4.5-24V einstellbar bis 0.5A bei 0.18V fb + 0.7V dropout in TO263-7
TM1911 Stromsenke -24V 15-350mA SOT23-6
ZT2106 Stromquelle 2-5V 0.1Vfb auch für externen Transistor
```

http://www.led-treiber.de/html/ldo-treiber.html

aber diese linearen Konstantstromquellen sind alle durch die Verlustleistung limitiert. Besser macht es ein step down Buck Schaltregler, der nicht etwa eine geregelte Spannung liefert, sondern gleich den Strom durch die LED regelt, also ein Stromschaltregler. Etwa für 1A aus 30V ein LT1073 mit nur 0.2V Verlust am shunt:

```
  +---+-----+--+ +-----+-L1-+---+ Dimensionierung siehe Datenblatt
  |   |    2| 3| |5   _|_   |   |
 +|  R1  +--------+  /_\ LED |+
  |   |  |        |8 |    |  47uF
 9V   +--| LT1073 |---|----+   |
  |      1|       |   |    |   |
  |       +-------+   |   R2   |
  |           |4      |    |   |
  +-----------+-------+----+---+
```

etwas anspruchsvoller ist der Hystereseschaltregler:

```
  +--------------------------+-----------o Akku
  |                           |
  |              +--|+\       |S
  |              |  |  >--+--|I IRLML6401
TLV3012--12k--+--+--|-/   |   |
  |   Ref     |  |        |   +--|<|--+ BAV100
  |           |  |        |   |       |
  |           |  +--270k--+  LED      |
  |           |  |            |       |
  |           |  |          100uH     |
  |           |  |            |       |
  |          1k  +----1k------+       |
  |           |               |       |
  |           |             0.27R     |
  |           |               |       |
  +-----------+---------------+-------+--o
```

Andere step down ICs mit niedriger Feedbackspannung als Stromschaltregler:

```
ACT4514 step down 10-40V bis 1.5A bis 12V mit 0.8V fb externe Diode SOIC8
AP1860 step down 40V 1.5A 0.2V fb externe Diode, linear dimmbar SOP8
ADC2833B step down 3.5-18V bis 3A mit 0.765V fb interne Diode SOT23-6
AL8861 hysteretic step down 4.5-40V bis 1.5A mit 0.2V high side shunt, externe Diode TSOT25/SOT89-5/MSOP8 analog dimmbar
AX3821 synchronous step down 4.5-13V 2A 0.6Vfb interne Diode SOT23-6
AMC7150 hysteretic step down 4-40V 1.5A mit 0.33V fb high side, externe Diode TO252
BL3909 step down 2.5-5.5V 2.5A ca 0.6V fb interne Diode, SOT23-5
BP1360 step down 5-30V 600mA 0.1V fb externe Diode SOT23-5
BP2832 step down 17-500V bis 300mA mit 0.4V externem shunt, externe Diode, SO8
BP9916 step down 17-500V bis 900mA externe Diode externe shunt SOP8
CAT4201 step down -36V 100-350mA externe Diode TSOT23-5 analog/PWM dimmbar
CE9302 hysteretic step down 6-30V 1A 0.1V fb high side, externe Diode SOT89-5/SOP8
CE9910 step down 2.5-6V 1A 0.1V fb interne Diode SOT23-5
EC4304A/B/C hysteretic step down 7-40V 1/1.2/1.5A mit 0.1V high side shunt, externe Diode, SOT23-5/SOT89-5/DFN8/SOP8
FL7760 hysteretic step down 8-70V mit externem MOSFET
GS719 step down 2.5-6V bis 2A mit 0.6V fb SOT23-6 interne Diode
GS719C step down 2.5-6V bis 3A mit 0.6V fb SOT23-6 interne Diode
GS728 step down 2.5-6V bis 1A mit 0.6V fb SOT23-6, interne Diode
HV9921/9922/9923 step down 20-475V 20,30,50mA in SOT89, externe Diode
ILD4001 step down 4.5-42V 0.11Vfb, externer LogicLevel MOSFET, externe Diode, SC74
IS31LT3350 step down 6-40V bis 350mA in SOT23-5, 750mA in SOT89-5, 0.1V am externen high side shunt, externe Schottkydiode
LM3404 step down 6-42V bis 1A mit 0.2V fb externe Diode SOIC8
LM3404HV step down 6-75V bis 1A mit 0.2V fb externe Diode SOIC8
LR2401 step down 2-6V bis 0.8A mit 0.1Vfb ohne Diode SOT23-5
LP6498A synchronous step down 4.5-36V 1.2A bis 12V 0.8Vfb interne Diode SOT23-6
MP1584 step down 4.5-28V bis 3A mit 0.8V fb externe Diode SOIC8
MP2451 step down 3.3-36V bis 0.6A mit 0.8V fb externe Diode (T)SOT23-6
MP2480 step down 4.5-36V bis 3A mit 0.2V fb externe Diode SOIC8
MP2489 step down 6-60V bis 1A mit 0.2V fb dimmbar TSOT23-5 SOIC8
MP24892 step down 6-45V bis 1A mit 0.2V high side fb, externe Diode, TSOT23-5, PWM&analog dimming.
MP24895 step down 6-26V bis 1A mit 0.1V fb TSOT23-5 externe Diode
MP24895A step down 6-36V bis 1A mit 0.1V fb TSOT23-5 externe Diode
NCP3066 in step down 3-40V bis 1.5A mit 0.235V fb externe Diode ähnlich MC34063
PAM2861 step down 6-40V 1A 0.1V fb high side externe Diode SOT23-5/SOT89-5 PWM&analog dimming, Reichelt
PAM2804 step down 2.5-6V 1A 0.1V fb interne Diode TSOT25, schaltet unter 2.5V ab, arbeitet als LDO wenn Differenzspanung zu klein
PT4115(E)=SP5505 step down 6-30V(50V) bis 1.2A(1.5A) 0.1V high side shunt externe Diode SOT89-5/ESOP8 PWM&analog dimming siehe https://www.mikrocontroller.net/topic/461002?goto=new#5588355
PT6121 step down 6-50V mit externem LogicLevel MOSFET 0.2V high side shunt, externe Diode, SOT23-6
PT6211 hysteretic step down 5-30V 0.5A 0.2V fb high side, externe Diode, SOT23-5
QX5241a step down 5.5-36V externe MOSFET, externe Diode, SOT23-6 dimmbar, enthält 5V/5mA Linearregler
RT8471 hysteretic step down 7-36V 1A 0.1V fb externe Diode, TSOT23-5/SOP8/MSOP8
RT8477 step down 4.5-50V externer MOSFET externe Diode 0.1Vfb SOP8E analog und PWM dimming
RT8420 hysteretic step down 7-50V bis 1.2A mit 0.1V fb externe Diode MSOP8
SCT2932 step down 5-33V bis 1.5A mit 0.1V high side fb, externe Diode SOT23-5/SOT89-5/MSOP8/SOP8/TO252-5
SD3314A step down 2.5-6V 1A 0.1Vfb SOT23-5 eine LED aus 1 LiIon synchronous
SD3361/SD3362 step down 6-40V/6-30V 1A high side shunt 0.1V externe Diode SOT23-5
SN3350 step down 6-40V 350mA/650mA 0.1V fb externe Diode SOT23-5/SOT89-5
TMI5101/TMI5102 step down 2.5-5.5V 1A/2A 0.1Vfb keine Diode SOT23-5
UM1360 step down 6-35V 1A 0.1V fb high side, externe Diode, dimmbar, SOT23-5/SOT89-5
XL3005 step down 8-35V 5A 0.21Vfb low side, externe Diode, TO263
ZXLD1360 step down 7-30V 1A 0.1V fb high side externe Diode TSOT23-5
ZXLD1362 step down 6-60V bis 1A mit 0.1V high side shunt externe Diode TSOT25 analog dimmbar
ZLED7020/ZLED7320/ZLED7520/ZLED7720 step down 6-40V mit 1.2/1.0/0.75/0.35A externe Diode https://www.farnell.com/datasheets/1503749.pdf?_ga=...
ZLED7030/ZLED7330/ZLED7530/ZLED7730 step down 8.5-40V mit 1.2/1.0/0.75/0.35A externe Diode, Dimmstufen durch mehrfaches Einschalten änderbar
```

Bei Reglern mit hoher Feedbackspannung geht manchmal diese Methode zur Anhebung der Shunt-Spannung auf die nötige Feedback-Spannung: (aus: https://www.diodes.com/assets/Datasheets/PAM2800.pdf und in dimmbar https://www.ti.com/lit/wp/slva130/slva130.pdf?ts=1661084346993&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.ch%252F)

```
V+ --+--|>|--+
     |  LED  |
    R1       |
     |       |
FB --+--R2---+
             |
          Shunt (z.B. für 0.4V)
             |
GND ---------+
```

Die Schwankungen einer Diode in der Feedback Leitung sind bei dieser Anwendung gerade noch tolerierbar.

```
Sw ---|>|--+--------+---+
           |         |A  |
          1k       LED  |
           |         |   |
Feedback --+--|>|--+  47uF
           1N4148  |   |
                   R   |     R = 30 Ohm (20mA/LED) 1R8 (350mA/LED) bei 1.2V feedback-Spannung
                   |   |
GND ---------------+---+
```

oder man nutzt mit mehr Aufwand FB zusätzlich noch zur Spannungsbegrenzung bei Ausfall des LED-Strangs damit der Elko nicht platzt:

```
Sw ---|>|--+---+---+--R3--+
           |   |  E|       |
           |  R1  >|------+
           |   |   | PNP   |
Feedback --+---+---+       | A
           |   |          LEDs
         Elko R2           | K
           |   |           |
GND -------+---+-----------+
```

Eine blaue/weisse LED (Spannungsbedarf 3.6-4V) an einer Alkali-Mangan (0.9V-1.5V) oder zwei (1.8V-3V) oder einer LiIon (2.5-4.2) Batteriezelle, oder viele LEDs in Reihe an einer niedrigeren Eingangsspannung erfordern einen step up Boost Spannungswandler.

https://www.diodes.com/assets/App-Note-Files/zetex/an33.pdf (LED an 1 Zelle mit ZXSC100)

Die Bauweise ist lustig

https://www.pcwelt.de/ratgeber/Der_Joule_Thief-Aus_einer_Batterie_das_Letzte_herausholen-8792089.html

aber der Wirkungsgrad mies weil der Übertrager jedesmal in Sättigung gepusht wird, ausserdem muss man an den Windungszahlen des Trafos und dem Material des Spulenkerns rumprobieren bis bei dieser Bastelei alles gut zusammenpasst. Ein common mode choke eines kleinen Netzteils funktioniert aber oftmals.

Betriebssicherer aufbaubar ist dieser Boost Schaltregler, der noch über einen battery low Eingang verfügt:

```
  +---+-----+-L1-+-|>|-+---+     L1 = 120uH/>400mA/<0.5Ohm
  |   |    |2   |3    |A  |   -|>|- = SB120 oder 1N5817, notfalls 1N4148
 +|  R1  +--------+   LED  |     R1 = 130 Ohm
  |   |  |        |8   |   |+
1.5V  +--| LT1073 |---+  47uF   R2 = 10 Ohm (bei 20mA LED, 22 Ohm für 10mA LED)
  |      1|       |    |   |
  |       +-------+   R2   |    LED = auch 2 LEDs in Reihe bei L1 = 68uH/>680mA/<0.25Ohm
  |          |4   |5   |   |
  +----------+----+----+---+
```

Besser geht ab 0.9V der PR4401 (20mA) oder PR4402 (40mA) in SOT23 von http://www.prema.com oder ZXLD381 (55mA). Ab 1V startet UC3551 braucht 15uA, ab 0.9V starten UC3350, UC3380, UC3383 und UC3500 gar ab 0.8V läuft bis 0.5V und braucht 18uA. In chinesischen Gartenleuchten ist der 4-polige ANA608, QX5252F, QX5521, CL0116, SD5252F, YX8018, ZE002 in TO94 oder 5 polige ZXLD383 bzw. YX8183H in SOT25 verbaut, der im Hellen auch gleich ausschaltet.

- https://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=253843&page=0&category=all&order=time
- https://skootsone.yolasite.com/solar-led.php
- http://sites.prenninger.com/elektronik/solar/solar-leuchten
- https://www.mikrocontroller.net/attachment/604646/YX8183H.pdf

Besonders klein der XLC101/102/103 von Torex mit eingebauter Spule und 3MHz oder für weisse LED ab 2V: DD211 DD212 (SiTi, nur ein Kondensator, verdoppelt nur die Spannung, ein Widerstand muss den LED-Strom begrenzen). Einige weitere boost-Regler:

```
AAT1217 step up 2.5-5.5V unter 1A 1.2V fb ohne Diode SOT23/SOT23-6
ACT6311 step up 2.5-5.5V mit 320mA bis 30V bei 1.24V fb externe Diode SOT23-5
ADC1434/1896 step up 2.6-10V 0.6A sw in 1.23-30V mit 1.4MHz externe Diode und Z-Diode SOT23-6
ADC1447/1448/366 step up 2.5-5.5V in 0.095V-30V mit 1.2MHz für 3-6 20mA LEDs in Reihe externe Diode SOT23-5
AP1937/K step up 2.5-10V 250mA/500mA sw bis 29V 95mV fb externe Diode SOT23-5L/6L
AP3019A step up 2.5-16V 550mA sw bis 30V 0.2V fb interne Diode SOT23-6
AP5724/5726 step up 2.7-5.5V 750mA sw bis 34V 0.1/0.25V fb externe Diode in SOT26/TSOT23-6/DFN6
AP3032 step up 2.7-9V bis 1.4A sw bei 0.2V fb SOT26
AP3128 step up 2.5-5.5V bis 1.2A sw bis 40V bei 0.3V fb externe Diode in SOT23-6/DFN8-2x2
AP1316A step up 2.5-5.5V 1A sw bis 20V 0.1V/0.2V/0.3V fb externe Diode TSOT23-6
AT5160 step up 2.5-5.5V bis 40V 0.2V fb externe Diode SOT23-6
BP1601 step up 4.5-24V 1A sw bis 24V, 0.2V fb externe Diode SOSP
CAT32 step up 2.7V 550mA sw bis 20V 40mA kein high side shunt sondern Rest 0.12V Verlust externe Diode SOT26
CAT4137 step up 2.2-5.5V 250mA sw bis 38V 30mA 0.3V fb externe Diode, TSOT23-5
CAT4139 step up 2.8-5.5V 600mA sw bis 22V 180mA 0.3V fb externe Diode, TSOT23-5
CAT4237 step up 2.8-5.5V 450mA sw bis 30V 40mA 0.3V fb UVLO 1.9V externe Diode, TSOT23-5
CAT4238 step up 2.8-5.5V 350mA sw bis 38V 0.3V fb externe Diode, TSOT23-5
CE9401 step up 0.9-3.6V 2A 0.1V fb SOT23-6/SOP8/DFN10 für 350mA LED an 1 oder 2 Alkaline oder NiMH
DIO5328 step up 2.7-5.5V 1.45A sw bis 39V 0.3V fb externe Diode, SOT23-6
DIO5661 step up 2.7-5.5V 1.3A sw bis 37V 0.2V fb externe Diode, SOT23-6/TSOT23-6/DFN8
EC4583 step up 2.7-6V 2A sw bis 26V bei 0.2V fb externe Diode, SOT23-6
EC9215 step up 2.5-5.5V externer MOSFET und Diode, 0.5V fb, SOP8/TSSOP8
ETA1617 step up 2.7-6V mit 1A sw bis 38V bei 0.2V fb externe Diode, SOT23-6
ETA1611 step up 2-6V mit 2.8A sw bis 24V bei 0.2V fb externe Diode, SOT23-6
FP6745C step up 2.8-5.5V mit 1.33A sw bis 43V bei 0.3V fb externe Diode, analog/PWM dimmbar, SOT23-6
FAN5331 step up 2.7-5.5V mit 0.7A sw bis 20V 1.23V fb externe Diode SOT23-5
FAN5333A step up 1.8V-5.5V mit 1.5A sw bis 35V 0.11V fb externe Diode SOT23-5
FP5282 step up 2.6-5.5V externer MOSFET und Diode mit 0.6V Spannungsfeedback und 0.1V Strombegrenzung in SOT23-6
G5126 step up 2.5-5.5V 850mA sw bis 28V 0.2V fb externe Diode SOT23-6
G2421 step up 2.5-5.5V bis 40V 0.2V fb, externe Diode SOT23-6
HT7727 step up 0.9-6V 100mA, fixed output bei 2.7-5V SOT23/TO92/SOT89
IS31LT3350 step up 6-40V 750mA bei 0.1V fb externe Diode, kein COut nötig, analog/PWM dimmbar, SOT23-5/SOT89-5
IS31BL3506/IS31BL3508 step up 2.7-5.5V bis 35V 0.2/0.3V fb externe Diode, kein COut nötig, analog/PWM dimmbar, SOT23-6/DFN8
LD68711 step up 2.7-5.5V 1.3A sw bis 40V, 0.25V fb ohne Diode, PWM/OneWire dimmbar, TDFN8
LM2731 step up 2.7-14V mit 1.8A sw bis 22V, 1.2Vfb, externe Diode, SOT23-5
LM3410 step up 2.7-5V mit 2.8A sw bis 24V, 0.19V fb, externe Diode, PWM dimmbar, SOT23-5
LR2120 step up 3-6V mit 2.5A bis 24V, 0.2Vfb externe Diode SOT23-6L
LR2115 step up 2.5-6V mit 1A bis 28V, 0.25Vfb externe Diode SOT23-6L
LT1073 step up 1-30V mit 1A sw 0.2V fb externe Diode DIP8
LT1110 step up 1-30V mit 1A sw 0.2V fb externe Diode DIP8
LT1303 step up 1.8-10V mit 0.75A sw 1.24V fb externe Diode DIP8 LowBat
LT1305 step up 1.8-10V mit 1.2A sw 1.24V fb externe Diode, LowBat, DIP8
LT1618 step up 1.6-18V 1.5A sw bis 35V 50mV high side shunt, MSOP10
LT1932 step up 1V-10V mit 0.4A sw bis 36V 0.1V fb externe Diode, Strom per Poti, SOT23-6
MCP1643 step up 0.8-5V 1.6Asw 0.12Vfb interne Diode MSOP8/DFN2x3 für 1 LED bis 550mA
MCP1662 step up 2.4-5.5V 1.3Asw 0.3Vfb low side bis 38V externe Diode in SOT23-5/TDFN8
NCC2287 step up 2.5-10V mit 500mA sw bis 34V bei 95mV fb externe Diode TSOT23-5 (in MLF8 mit OVP)
NCC2287 step up 2.8-6.5V mit 350mA bis 36V bei 0.25V fb externe Diode TSOT23-5
NCC2289 step up 2.5-10V 500mA sw bis 34V 95mV fb, interne Diode, TSOT23-6
NCC3287 step up 2.8-6.5V 350mA sw bis 36V 0.25V fb externe Diode, SOT23-5/SOT23-6/MLF8
MC34063 als step up 3-40V mit 1.5A sw bis 40V bei 1.23V fb, externe Diode, DIP8/SOIC8
ME2106 step up 0.8-6V mit 0.500mA bei 0.1V fb externe Diode, SOT23-5/SOT89-5
ME2212 step up 2.5-5.5V 1A sw bei 0.2V fb externe Diode, SOT23-6
NCP3066 step up 3-40V bis 1.5A sw bei 0.235V fb ähnlich MC34063, DIP8/SOIC8/DFN8
OJ06048 step up 1.7-6.5V 250mA bis 18V bei 0.25V fb mit OVP, SOT23-5
PAM2803 step up 0.9-VLED bis 2A sw 0.095Vfb externe Diode, SOT23-6
PAM2805 step up 0.9-VLED bis 2A sw 0.095Vfb externe Diode mit 100%/25%/blinkend Betriebsart für Taschenlampe, SOT23-6
PAM2841 step up 2.5-5.5V 1.5A bis 40V sw 0.2Vfb externe Diode, MSOP8 https://www.diodes.com/assets/Datasheets/PAM2841.pdf,
R1203 step up 1.8-5.5V 700mA sw bis 29V 0.2V fb, externe Diode, SOT23-6
R1218 step up 1.8-5.5V 400mA sw 0.2V fb Versionen mit eingebauter Diode, SOT23-6
RT9285B step up 2.7-5.5V bis 300mA sw bei 0.25V fb bis 21V, SOT23-6
RSC9901 step up 1.9-5.5V 0.6A sw bis 25V 0.16V fb, externe Diode, SOT23-6
SC4541 step up 2.9-22V 200mA bis 25V 0.25V high side fb mit eingebauter Diode, SOT23-6/MLPD6
SD3303 step up 0.9-5.5V bis 1A sw bei 0.1V fb externe Diode, TSOT26
SD3038B step up 0.8-5.5V externer MOSFET externe Diode 0.05Vfb SOT23-6 Shouding
SD8628 step up 2-24V 2A 0.6V fb externe Diode SOT23-6 auch als buck/boost https://www.ebay.de/itm/264573497416 Automatic Buck-Boost Step Up Down Module DC-DC 2.5V-15V To 3.3V/4.2V/5V/9V/12V
SY1937 step up 2.4-12V 350mAsw 0.1Vfb externe Diode, SOT23-5L/SOT353
SYLA42 step up 2.5-18V 350mAsw 0.2Vfb enable 1.4/1.8V externe Diode, DFN6
SX1308 step up 2-24V mit 4A sw bis 27V bei 0.6V fb externe Diode, SOT23-6
TPS61165 step up 3-18V 1.2A sw bis 36V 0.2V fb externe Diode, SOT23-6
TS19371 step up 2.5-18V 650mA sw bis 36V 95mV fb externe Diode, SOT26
ULC6002 step up 0.9-3.2V white LED wie PR4401 bis 100mA SOT23-3
XC9116 step up 2.5-6V bis 225mA sw bei 0.2V fb bis 17V, SOT25
XL6003 step up 3.6-24V 2A sw bis 40V 0.22V fb externe Diode, SO8
ZXSC300/ZXSC310 step up 0.92-8V 20mA 19mV fb externer Transistor, SOT23-5
ZXSC400 step up 1.8-8V 0.3V fb externer Transistor und Diode, SOT23-6
YB1522 step up 3-16V 0.5Asw 0.1V fb externe Diode, analog/PWM dimmbar, SOT23-5
YX8112 step up 1-8.3V für LED ohne Diode
YX8815 step up 0.9-1.3 für LED ohne Diode
```

http://microcontrollerslab.com/led-driver-using-uc3842/ (LEDs an UC3842)

Eine einzelne (weisse) LED an einem LiIon Akku oder USB (2.5-5.5V) ist weder mit einem Boost noch einem Buck Regler mit Strom zu versorgen. An statt 5V per Boost zu erzeugen und den Rest am Widerstand abfallen zu lassen, was insbesondere bei höheren Leistungen viele Verluste kostet, kann man invertierende Regler oder buck/boost Regler einsetzen.

Als buck/boost Schaltregler gäbe es

```
BC3651 3-36V zu 0.9-16V 3A sw 2A out mit 0.9V fb, QFN15L
LT8391 4V-60V externe MOSFETs
LTC3453 2.7-5.5V 4 x 125mA ca. 135mV Verlust QFN16
LTC3454 2.7-5.5V 2 Stufen bis 1A 105mV Verlust DFN10 ideal für Taschenlampen
LTC3531 1.8-5.5V bis 300mA sw 1.25V fb TSOT23-6
MAX1759 1.6-5.5V 100mA 1.23V fb charge pump <60% Wirkungsgrad µMAX10
MAX77801 2.3-5.5V 3A sw in TQFN20, Ausgangsspannung von 2.6 bis 4.18V über I2C einstellbar in 12.5mV Schritten, Strom muss jemand regeln
MAX8625A 2.5-5.5V 2A sw 1.25V fb TDFN14 hohe Stromaufnahme
MP2155 2.5-5.5V 1A 0.5V fb QFN10
RCP5030 2.7-5.5V bis 0.5A mit 0.2V feedback WDFN12
RNC71025/71027/71030/71033/71050/71055 1.8-5.5V (2.5, 2.7, 3, 3.3, 5, 5.5V) 10-40mA charge pump SOT23-6
TPS63000 1.8-5.5V 1.2A sw 0.5V fb VSON10
TPS63020 1.8-5.5V 3A sw 0.5V fb VSON14
TPS63030 1.8-5.5V 500mA sw 0.5V fb VSON10
TS4314 2.7-6.5V bis 1A mit 1.2V fb SOP8,
```

Beim LT1932 wird der Strom indirekt eingestellt, praktisch zum Dimmen per Poti. Der TPS61020 versorgt bei minimaler Bauteilanzahl eine 1W Star aus 1.8V bis 6.5V und verbraucht nur 0.5V, bei zu hoher Eingangsspannung arbeitet er als Linearregler, aber er ist aber für Hobbyisten nicht lötbar. Der ZD850 von Zywyn regelt die LEDs sogar an bis zu 16V Wechselspannung. Der TPS61030 schafft 5W Stars. Ebenso Linear's LT1618 (http://darisusgmbh.de) mit bloss 50mV Feedback, zu dem verhindert er gleichzeitig Überspannung. Bis 6W step-up liefert CAT4240 (darisusgmbh.de), und TS19371 (2.5-18V->30V/0.35A) und step down TS19377 (3.6-23V/2A) (Reichelt) noch mehr bei nur 0.1V feedback-Spannung. Der LT1961 hat einen ausreichend präzisen Spannungssensor um Batterietiefentladungen zu verhindern. Der MAX1763 unterstützt an/aus Taster, man muss bei ihm aber ebenso wie beim LM2623 die Feedback-Spannung anheben.

Für AMOLEDs gibt es boost/inverting buck-boost Treiber wie PtiSemi PMO65651.

Chinesen kommen für viele LEDs auf solche Schaltungen. Sie läuft tatsächlich an, auch ohne hochohmigen Widerstand zwischen den 2 Basisanschlüssen:

```
       LED  LED        LED    LED
   +--|<|--|<|-------|<|--+--|<|--+-- +
   |                      |       |
NPN >|------+              |       |
   E|      |              |     180R
   |       |              |       |
  180R     |              |       |E
   |       |              +------|< PNP
   |       |                      |
 - --+--|<|--+--|<|-------|<|--|<|--+
       LED    LED        LED  LED
```

F8.0. LEDs an 230V~

An 230V~ sind normale 20mA-LEDs nur mit Aufwand anzuschliessen. Eine LED ist zwar eine Diode, mit einem 5k6 Vorwiderstand an 230V~ für 20mA mittleren Strom

```
             LED
~ o--5k6/5W--|>|--o ~   ( nicht ok )
```

zerplatzt sie aber, denn sie hält nicht die notwendige Sperrspannung aus. Es fliesst doch Strom rückwärts durch die Diode den die LED nicht überlebt. Leitet man den Strom rückwärts um die LED mit einer normalen Diode ungenutzt vorbei

```
                LED
             +--|>|--+
~ o--5k6/10W--+       +--o ~
             +--|<|--+
              1N4148
```

führt das zu 50Hz Geflimmer. Aber 10 Watt zu verheizen um eine Lichtleistung von weniger als 1 Milliwatt zu bekommen ist ein wahrlich schlechter Wirkungsgrad, unendlich viel schlechter als jede Glühlampe. Eine Diode in Sperrichtung:

```
              LED
~ o--5k6/5W--|>|--|>|--o ~   ( nicht ok )
                  1N4007
```

ist auch nicht ideal, denn der grösste Spannungsabfall entsteht an der Diode (1N4007 oder Leuchtdiode) die den geringsten Leckstrom in Sperrichtung hat, und das muss nicht unbedingt das Exemplar der 1N4007 sein, es kann auch die LED sein, nur verträgt eine LED i.A. nicht mehr als 5V in Sperrichtung. Man müsste wenn man sich strikt datenblattkonform verhalten will also parallel zur LED einen Widerstand schalten, der bei 5V einen Strom fliessen lässt, der grösser ist als der Leckstrom der 1N4007 von 50uA, also 100k

```
               LED
            +--|>|--+
~ o--5k6/5W--+       +--|>|--o ~  ( ok )
            +-100k--+ 1N4007
```

Nimmt man 2 LEDs antiparallel bei halbem Strom für dieselbe Summenhelligkeit, nutzt man wenigstens noch die andere Halbwelle, reduziert die Verluste auf die Hälfte und das Geflimmer bekommt 100Hz statt 50Hz:

```
               LED (20mA, average 10mA)
             +--|>|--+
~ o--12k/5W--+       +--o ~
             +--|<|--+
               LED (20mA, average 10mA)
```

Mit einem Brückengleichrichter, der weniger als 5V und weniger als 50mA aushalten muß, man kann 4 einfache 1N4148 Dioden verwenden, dann reicht 1 LED, die nun auch mit 100Hz flimmert:

```
             +-|>|-+-|<|-+
             |     |A    |
- ...12k/5W..+    LED    +...m -
             |     |K    |
             +-|<|-+-|>|-+   4 x 1N4148
```

Wenn so eine Schaltung in einer Hausinstallation eingesetzt wird, in der ihre abgeschaltete Zuleitung lange parallel zu stromführenden Leitungen liegen, kann schon der geringe kapazitive Querstrom reichen, um die LED leuchten zu lassen, dann sollte man das Leuchten unterbinden durch einen parallelen Widerstand, hier von 10k (100uA machen dann 1V reicht nicht für die LED):

```
            Wechselschaltung
      /o---------------------------o                 +-|>|-+---+-|<|-+
L ...o/          Kapazität              /o...12k/5W..+    10k  LED   +..+
       o---------------------------o/                +-|<|-+---+-|>|-+  |
N ------------------------------------------------------------------------+
```

Ein grosser Elko reduziert das Flimmern auf <50%

```
             +-|>|-+------+------+-|<|-+
             |     |      |A     | +   |
- ...12k/5W..+    10k    LED  220u/63V +...m -
             |     |      |K     |     |
             +-|<|-+------+------+-|>|-+  4 x 1N4148
```

wenn man statt der 1N4148 dabei (5V1) Z-Dioden verwendet, platzt der Elko auch nicht wenn die LED kaputt geht. ein Vorwiderstand bewirkt mit kleinerem Elko trotzdem weniger (<10%) Flimmern

```
             +-|>|-+------+------+-|<|-+
             |     |      |      | +   |
             |     |     470R    |     |
- ...12k/5W..+    47k     |A   22uF/16V +...m -
             |     |     LED     |     |
             |     |      |K     |     |
             +-|<|-+------+------+-|>|-+  4 x 1N4148
```

dann braucht man aber (16V) Z-Dioden wenn man LED-Ausfall-Schutz haben will. Die 5W Verlust am Vorwiderstand kann man umgehen durch den Blindwiderstand eines Kondensators an Wechselstrom. Die einfache Schaltung

```
                 LED (20mA, average 10mA)
              +--|>|--+
- ...270nF/X2..+       +...m -
              +--|<|--+
                 LED (20mA, average 10mA)
```

ist verlustarm weil nur 20mA Blindstrom bei 65mW Wirkleistung fliessen, hat aber mehrere Nachteile: Beim Einschalten im Scheitelpunkt der 230V fliesst ein unbegrenzter Spitzenstrom durch die LED der sie zerstört. Zudem führen Störungen und Rundsteuersignale auf dem Netz zu höherem, eventuell ebenfalls zerstörerischem Strom. Auch bleibt der Kondensator geladen wenn man die Lampe ausstöpselt, was zu einem elektrischen Schlag am Stecker führen kann. Und es flimmert natürlich mit 2*50Hz=100Hz.

[illegible]

100 Leitungen klingt nicht zu wenig, aber damit meine ich schon nach dem Decodieren, also z. B. hinter einer Handvoll HEF4514, wo nur eine der 100 Leitungen high sein kann und man mit 7 bits und einem Enable auskommt. Will man damit Lampen schalten und mehr als eine soll eingeschaltet sein, dann braucht man Latches (74HC259), die allerdings ihrerseits meist nicht den benötigten Strom oder die benötigte Spannung schalten können, also noch mal Treiberstufen dahinter. Es kann einfacher sein, an jeden Ausgang einen Thyristor zu klemmen, vom kleinen BRX49/BT149D/BT169D für 500mA (aber immerhin 400V) bis zu den dicken BTA139 der als TRIAC sogar negative Lasten mit positiven Impuls einschalten kann. Bei Gleichspannung als Versorgungsspannung bleiben diese eingeschaltet bis die Versorgungsspannung durch den 100ten Ausgang kurz abgeschaltet wird (z. B. ein MOSFET in der Zuleitung oder ein abschaltbarer Spannungsregler) so daß der Strom unter den Haltstrom fällt. Dann kann man blitzschnell alle Ausgänge, die eigentlich an bleiben sollten wieder einschalten ohne daß der Benutzer was merkt. Bei Spule (Relais) als Last dauert das Abschalten leider zu lange, bei Glühlampen sieht man nicht mal was flimmern. Allerdings kostet ein eingeschalteter Thyristor/TRIAC meist 1.5V.

Und wenn man nur Ausgänge ohne TriState hat und nur 1 LED leuchten muss kann man auch ein bischen mehr rausholen:

```
Q0----------+--+
            |  |
            R  R
       LEDs |  |
   +--|>|--+  |
Q1--+--|<|--+--+
   |        |  |
   +--|>|--+  |
Q2--+--|<|--+--+
   |        |  |
   +--|>|--+  |
Q3--+--|<|--+--+
   |        |  |
   +--|>|--+  |
Q4--+--|<|--+--+
   |        |  |
   +--|>|--+  |
Q5--+--|<|--+--+
   |        |  |
   +--|>|--+  |
Q6--+--|<|--+--+
   |        |  |
   +--|>|--+  |
Q7--+--|<|-----+
```

Wer einfach nur ein simples Lauflicht haben will, ohne dafür gleich einen Microcontroller zu programmieren, muss wohl mindestens 2 ICs verwenden. Entweder einen Oszillator (74HC14, TC4S584, NE555 oder ganz besonders schlau eine Blink-LED am PullUp als Oszillator, den U880B gibt es ja leider nicht mehr) und einen Zähler mit Decoder (CD4017, erlaubt auch weniger als 10 LEDs durch Rückführung eines Ausgangs an RST, CD4022) oder ein Oszillator mit Zähler (CD4060) und Decoder (CD4028). An Q9 auch eine LED, Q1+Q8 parallel an eine LED, ebenso Q7+Q2, Q6+Q3, Q5+Q4 für Knight Rider K.I.T.T. Lauflicht. Geht der 270R Widerstand der LED nicht an GND sondern an den Ausgang des NE555, blitzen die LEDs, vor allem wenn R1 gross im Vergleich zu R2 ist.

```
 +-----+---+----------+----- +5V bis 9V
 |     |   |          |
 |     |   |   +------+-----270R--+
 |     |   |   |      |           |
R1     |   |   |  +-------+  LEDs |
 |  +-------+  |  |     Q0|--|>|--+
 +--|DIS    |  |  |     Q1|--|>|--+
R2  | NE555 |  |  |     Q2|--|>|--+
 +--|TRG OUT|--+--|CLK  Q3|--|>|--+
 +--|THR    |     |     Q4|--|>|--+
 |  +-------+     |     Q5|--|>|--+
 C      |         |     Q6|--|>|--+
 |      +---------|/EN  Q7|--|>|--+
 |      |         |     Q8|-----+
 |      |      +--|RST  Q9|--   |
 |      |      |  +-------+     |
 |      |      |      |         |
 |      |      +------+---------+
 |      |             |
 +------+-------------+------ GND
```

Weiteres in

http://ourworld.compuserve.com/homepages/Bill_Bowden/page5.htm

Es geht auch ganz analog mit einem Sinus- oder Dreieckoszillator (XR2206, ICL/XR8038) und einer Leuchtpunktanzeige wie LM3914 (http://www.ti.com/), Berechnungstool: http://www.electro-tech-online.com/blog-entries/single-and-dual-lm3914-v3-0-calculator.136/?page=1 aber obwohl der LM3914 mit 3V auskommt, brauchen die XR mindestens 10V.

Es gibt sogar einen LED-Sequenz Chip für sequentielle Blinker, NCV7683 mit 8 Kanälen a 100mA.

Und wer einfach nur einen Zähler mit Grossanzeige will (oft gefragt) kann aus mehreren LEDs in Reihe die Segmente bilden (oder fertige Grossegmentanzeigen kaufen die auch oft mehrere LEDs in Reihe enthalten) und einen mit bis zu 15V versorgten up/down-Zähler CD40110 nehmen. Reicht der Strom nicht, kann ein ULN2003=MC1413=BA12003 nachgeschaltet werden.

```
 +++++++---+++++++--GND
 |||||||   |||||||K
 DDDDDDD   DDDDDDD  <- 1 - 4 LEDs
 |||||||   |||||||A    in Reihe
 |||||||   |||||||
 RRRRRRR   RRRRRRR  <- passender VCC
 |||||||   ||||||| Vorwiderstand  |
 |||||||   |||||||                4k7 (für 1mA Tastermindeststrom)
+-------+ +-------+ 40106         |
| 40110 |-| 40110 |--o<|--+--47k--+  (Entprellzeit 22ms)
+-------+ +-------+UP     |        |
RES| DWN| RES| DWN|       47n  Taster hochzählen +1
 |   |     |   |          |        |
 |   |     |   |         GND      GND
 |   |     |   |
 |   |     |   +---o<|-- (wie oben) Taster runterzählen -1
 |   |     |
 |   +-----|--------o<|-- (wie oben) Taster runterzählen -10 (oder per BORROW der Einerstelle)
 |         |
 +---------+--------o<|-- (wie oben) Reset / Null-0-stellen
```

oder den 4 stelligen ICM7217 oder 4-1/2 stellig ICM7224, ICM7225 oder 5-stellige HEF4534B, MC14534, oder 8 stelligen ICM7226 in passender Variante (A/B/C/D), beschaltet nach Datenblatt von http://www.intersil.com/ . Oder soll es gar eine ganze Uhr sein ? Die findet sich auf http://www.microchip.com/ in AN590 "A Clock Design Using the PIC16C54 for LED Displays and Switch Inputs" und zig weiteren AppNotes von Microchip.

F.8.3. Infrarot Fernbedienungen

```
     +--+--+------+--|>|--+--+--[LM317]--+---+-- GND
```

Bei exakt gleichen Trafoausgangsspannungen und auch für Trafos mit Mittelanzapfung brauchbar ist diese Lösung:

```
 o--+ +--+------|>|--+---+-- + (7805)
    EoE |        |
    EoE | +--|>|--+   C1   (C1, C2: 4700uF ergibt 2V Ripple = 'Kondensatorverlust' bei 1A Belastung)
    EoE | |           |
    Eo+--}--}-----------+-- Masse
    EoE | |           |
    EoE +--|-|<|--+   C2
    EoE       |       |
 o--+ +------|<|--+---+-- - (7905)
```

nicht nur weil eine Gleichrichterbrücke eingespart wird. Im Gegensatz zur Mittelpunktschaltung mit 2 Dioden weiter oben wird hier der Vorteil, einen Diodenspannungsabfall weniger zu haben, nicht aufgehoben durch einen trotz Überdimensionierung mehr belasteten Trafo, sondern der Trafo wird genau so gut genutzt wie bei 2 Brückengleichrichtern, die nutzbare Ausgangsspannung ist um 0.7V höher. Lediglich bei voneinander abweichenden Trafowechselspannungen sollte man auf die Schaltung mit 2 Brückengleichrichtern zurückgreifen.
Bei Audioschaltungen wurde früher gerne der LM325 bzw. RC4194/XR4195 für +/-15V eingesetzt, die nur bis 100mA liefern, M5230L=NTE7090 (3-30V 30mA SIP8), LT3032 (1.2-20V 150mA DFN4x3-15) und TPS7A39 (1.2-30V 150mA WSON3x3-10). So einen tracking regulator kann man heute auch mit einem OpAmp aufbauen, der auch den Strom begrenzt:

```
                        +----+
 o--+ +--+------|>|--+---+--[7815]--+---+------ +15V/1A
    EoE |             |  | +----+  |   |
    EoE | +--|>|--+   C1  |        | 100nF
    EoE | |           |  |         |   |
    Eo+--}--}-----------+----+------+---+------ 0V
    EoE | |           |  |    |    |
    EoE +--|-|<|--+   C2  10k  33k  |
    EoE       |       |  |    |    |
 o--+ +------|<|--+---+   +-----|+\ L272
   2x18V~                |    |   |  >-+-- -15V/1A
                         |    |  +--|-/  |
                         |    |  |       |
                         |   10k  10k    |
                         |    |   |      |
                         |    +----+-----+
                         |             |
                         +-------------+
```

Die Schaltung taugt auch, wenn man doppelte und halbe Spannung aus einem Trafo mit 2 identischen Wicklungen braucht:

```
   2 x 9V~               +----+
 o--+ +--+------|>|--+---+--[7812]--+------------- +12V
    EoE |             |  | +----+  |
    EoE | +--|>|--+   C1  |  100nF
    EoE | |           |  |       |    +----+
    Eo+--}--}-----------+----+----+----[7805]--+-- +5V
    EoE | |           |  |       |    +----+  |
    EoE +--|-|<|--+   C2  |      |       |  100nF
    EoE       |       |  |       |       |   |
 o--+ +------|<|--+---+--+-------+-------+---+-- GND
```

http://www.mikrocontroller.net/topic/272842#2861322

wobei C1 auch an GND gehen darf, wie hier für ungeregelte 24V:

```
   2 x 9V~
 o--+ +--+------|>|--+---------+------------ +24V unstabilisiert
    EoE |             |        |
    EoE | +--|>|--+           C1
    EoE | |           |        |    +----+
    Eo+--}--}-----------+----+----[7805]--+-- +5V
    EoE | |           |  |        +----+  |
    EoE +--|-|<|--+   C2  |           |  100nF
    EoE       |       |  |           |   |
 o--+ +------|<|--+---+--+-----------+---+-- GND
```

Wenn der Trafo nur eine Wicklung hat (aber genug, um nicht zu sagen zu viel VA Leistung), geht die Delon Schaltung

```
 o--+ +--+--|>|--+-- + (7805)
    EoE |        |
    EoE |       C1   (C1, C2: 10000uF ergibt 2V Ripple = 'Kondensatorverlust' bei 1A Belastung)
    EoE |        |
 o--+ +--}-------+-- Masse
        |        |
        |       C2
        |        |
        +--|<|--+-- - (7905)
```

aber C1 und C2 müssen dann doppelt so gross sein wie in den Schaltungen zuvor. Sogar eine Vervierfachung ist möglich, wie sie ohne Netztrennung (nur mit strombegrenzenden Widerständen) gerne in billigsten Insektenvernichtern zur Erzeugung von 1200V verwendet wird (allerdings stauben die Elektroden ein):

```
                    +--|>|--+--|>|--+--o
                    |       |       |
                    |      47n     47n
                    |       |       |
  o--10k--10k--10k--+-------}-------+
                    |       |       |
230V~               |       |       | 4 x (Upeak - 0.7V)
                    |       |       |
  o--10k--10k--10k--}-------+       |
                    |       |       |
                    |      47n     47n
                    |       |       |
                    +--|<|--+--|<|--+--o
```

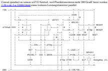
Wenn jedoch eine negative Spannung mit nur wenigen mA benötigt wird, geht es mit einer zusätzlichen Villard-Schaltung besser (C1 normal gross, C2 klein und C3 ca. 10 x so gross wie C2):

```
 o--+ +--+-----------|>|--+-- + (7805)
    | | |                 |
    | | |         +--|>|--+
    EoE |         |       |
    EoE |         |      C1
    EoE |         |       |
    | | +---------}--|<|--+
    | | |         |       |
 o--+ +--}--------+--|<|--+-- Masse
        |         |       |
        |        C2      C3
        |         |       |
        +--|<|--+--|<|--+-- - (79L05)
```

Stärker belastbar ist die negative Spannung mit doppelter Villard Schaltung

```
   Trafo   D=1N4001                      +-----+
 o--+ +------+-----------+--|>|--+-----+--[7812 ]--+-- +12V
    | |      |           |       |     |  +--+--+   |
    EoE      |        +--|>|--+  | +   |     |     |
    EoE      |        | |       Elko  330nF  |   100nF
```

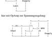
Conrad spendiert an seinem uA732 Netzteil, weil Plastiktransistoren nicht 200 GradC heiss werden dürfen, im Universal-Netzgerät 30V 3A 116661 https://www.conrad.de/de/p/h-tronic-netzgeraet-bausatz-eingangsspannung-bereich-30-v-ac-max-ausgangsspannung-bereich-1-30-v-dc-3-a-116661.html einen weiteren Leistungstransistor parallel:



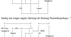
aber am Diagramm "Maximal entnehmbarer Strom in Abhängigkeit von der eingestellten Ausgangsspannung" sieht man, daß der Bausatz untauglich ist und viel zu übergrosse Versprechen mit 30V/3A macht, weil der Kühlkörper viel zu klein ist und die Spannung 30V~ AC übertrieben ist, denn später ist nur noch die Rede von 25V~ (der uA723 hält nur 40V aus, 30V~ ergeben gleichgerichtet aber 42V, bei 10% Netzüberspannung und 112% Spannung im Leerlauf sogar 52V, 25V~ ist das maximal mögliche, erzeugt aber schlechtenfalls nur 23V= am Ausgang, mit 10000uF statt 4700uF immerhin 25V, für 30V= bräuchte man einen L146 statt dem uA723). Die ungünstige Spannungsregelung beginnt erst ab 1V weil sie an der unteren Kante des common mode Bereichs kratzt und Pin10 an Ausgang kaum unter 3V regeln kann. Zudem ist es kein echter Emitterfolger. Zwar ist Pin10 des uA723 mit dem Ausgang verbunden, aber über 220R, also etwas entkoppelt. Die vielen 470pF Kondensatoren deuten Stabilitätsprobleme an. Zudem liegen an Pin5 nur 1V an, zu wenig laut uA723 Datenblatt. Daher ist er das letzte Beispiel in der Emitterfolgersektion.

Die zweite prinzipielle Topologie von Labornetzteilen sind Stromquellen:

hier mit OpAmp zur Spannungsregelung:



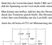
häufig mit single supply OpAmp als floating Netzteiltopologie, "HP ähnlich" realisiert mit 2 galvanisch unabhängigen Netzteilen:



Sinkt hier der Lastwiderstand, bleibt UBE am NPN erst mal konstant so lange der OpAmp noch nicht reagiert, lediglich UCE steigt, und es erfolgt (beim idealen Transistor) keine Stromänderung (beim realen nur eine geringe). Der OpAmp muss nun über R1/R2 erkennen, daß die Spannung an der Last nicht mehr stimmt und nachregeln, das dauert, schon hat man Überschwinger und die Kundschaft meckert.

Man könnte nun hoffen, daß bei ihm die Stromregelung besser ist, aber Pustekuchen: Weil die Leute Wert auf Spannungsstabilität legen, ist am Ausgang ein deutlich grösserer Elko als in der Emitterfolgerschaltung, und der liefert erst mal mehr Strom, selbst wenn der Strom durch den Transistor gleich bleibt. Die Stromregelschaltung besteht dann auch aus einem OpAmp und versucht, krampfhaft wieder den Elko mit diesem begrenzten Strom zu laden bis dessen Spannung stimmt damit der Ausgangsstrom sich auf den Nennwert einpendelt, wobei ihm zum Entladen nur die Last hilft, und die ist sehr unterschiedlich. Hier hat man also das schlechtere aus beiden Welten. Eigentlich müsste man den Ausgang einer Stromquelle mit einer Spule stabilisieren.

Auch die oft beim uA723 zur Minimierung des Spannungsabfalls verwendete Schaltung mit Sziklai Ausgangsstufe:



hat dieselben Probleme wie der floating Regler und entspricht nicht dem Emitterfolger von vorhin, denn hier wird der Ausgangstransistor T1 mit so wenig Basisstrom angesteuert, daß er verhungert, die Spannung die der PNP am Kollektor dafür hergibt ist frei beweglich, die Basis von T1 liegt also nicht an einer harten Spannung. Ändert sich hier die Last, gibt die Ausgangsstufe zunächst mal nach, der OpAmp muss das erkennen und nachregeln, die Probleme wurden oben geschildert.

Eine rudimentäre klassische Schaltung nach dem Prinzip findet sich in Elektor Dezember 1982 mit uA723 als Referenzspannung und je einem uA741 als Strom und Spannungsregler, aber die Schaltung neigt zu Instabilität und Überspannung beim Ein- und Ausschalten.

http://www.retro.co.za/ts/lka/projects/PrecisionPowerSupply/PrecisionPSU-Elektor-Dec-1982.pdf

Hier ein floating Regler mit GND der Steuerschaltung auf + wie HP E3610A. Es nutzt einen Hilfstrafo der nach Gleichrichtung und Siebung eine potentialfreie Hilfsspannung für den Regelteil liefert, die zur besseren Brummunterdrückung mit einem Festspannungsregler geregelt werden kann, aber nicht muss. Über R1 wird eine Referenz Ref versorgt, wenn man nicht gleich die Hilfsspannung als genau genug annimmt. Die Hilfsspannung fliesst über R2 in die Basis der NPN Ausgangsleistungstransistoren T1 und T2 und steuert diese durch. R2 muss also klein genug sein, damit multipliziert mit der Stromverstärkung der Transistoren der maximale Ausgangsstrom erreicht werden kann. Damit R2 nicht zu klein und die Stromlieferfähigkeit der Hilfsspannung zu gross werden muß, bietet es sich an, für die Ausgangsleistungstransistoren eine Darlingtonschaltung einzusetzen, die allerdings langsamer ist als bloss ein Transistor. Übersteigt der maximale Strom und Spannung des Netzteils den sicheren Arbeitsbereich SOA und die Kühlfähigkeit eines Transistors, sind mehrere

https://www.meanwell.com/webapp/product/search.aspx?prod=ICL-16L#1 (Meanwell ICL16R für die Hutschiene bis 16A per Relais)
https://www.emeko.de/ (Trafoschaltrelais) http://www.emeko.de/fileadmin/_migrated/content_uploads/08-transformator_ohne_Einschaltstrom_einschalten.pdf http://www.abmc.ch/transformatoren-ohne-stromstoss-einschalten.pdf
http://com.a6.cz/wp-content/uploads/softstart-sch5C3%A9ma.png (Relais an Elko aus Kondensatornetzteil)
https://www.demelectric.ch/fileadmin/user_upload/Fachberichte/Fachbericht_Eltako_ET_032013.pdf (Einschaltstrombegrenzung für kapazitive Lasten wie LED Lampen durch Einschalten im Nulldurchgang, genau anders als bei induktiven Motoren/Trafo)

Eine Berechnung in LTSpice mit dem 826060 Modell des 500VA Sedlbauer Ringkerns 2x30V an 230V mit 4 x MURS320 und 1000uF/10000uF/100000uF an 10 Ohm (also 2 x ca. 4A an 40V) ergab jedoch, daß bei 1000uF gerade ein Einschaltmoment bei Netzspitzenspannung einen Einschaltstrompeak von 20A über 1ms ergab, bei Einschaltmoment im Nulldurchgang von normalen 4A, ansonsten verhalten sich beide Einschaltmomente nahezu gleich, geprägt vom Aufladestrom der Elkos (bei 10000uF erste Halbwelle 30A, zweite 10A, dritte normal, bei 100000uF erste bis 40A, zweite bis 33A, langsam abklingend. Allerdings wird die Simulation keine Remanenz mitsimulieren.

Eine Möglichkeit zur Reduzierung des Einschaltstroms ist ein Vorwiderstand der in Reihe zur Primärwicklung liegt. Grundig verwendete einen speziellen Kippschalter mit nacheilendem Kontakt, Statron verwendete einfach einen Drehschalter als Einschalter dessen Mittelstellung "Vormagnetisierung" über einen hochohmigen Widerstand führt der nur die Restremanenz aus dem Kern holt, automatisiert kann man ihn von einem Relais überbrücken lassen.

https://www.mikrocontroller.net/topic/463449#5636810
https://www.mikrocontroller.net/topic/448734#5374027

Hier mit dem Relais Finder MZP A 001 52 10, 51.5VDC/12mA 250VAC/10A für einen 1000VA Trafo:

```
  +------+-----------------+
  |      |                 |
  |  4k7/1W           Netzteil
  |      | 1N4007          |
  o      +--|>|--+----+    +---+
230V~            |    |    |   |
  o      47uF/63V Relais/ 3R3/5W/Hochlastwiderst
  |              |    |    o   |
  |              |    |    |   |
  +--------------+----+----+---+
```

https://www.elektronikpraxis.vogel.de/was-man-ueber-widerstaende-in-impulsanwendungen-wissen-sollte-a-886685/

Etwas unzuverlässiger ist ein Gleichstromrelais am Siebelko. Allerdings wird man den Widerstand von der Wattzahl und Grösse her so auslegen müssen, das er nicht länger als eine Sekunde den Strom durchhält, und bekommt daher ein Problem, wenn das Relais mal ausfällt. Ein Widerstand mit Sicherungslötstelle (Rücklötauslöser, ein am Widerstand festgelöteter federnder Draht der abgeht wenn der Widerstand so heiss wird, dass das Niedertemperatur-Lötzinn schmilzt) wie Krah FTH oder FTX (normales SN99Cu1 Lot), Vitrohm KF oder KT, TOKEN FKU und FRU, Tesla WK 669, oder ähnlicher Überlastungssicherungseinrichtung ist erforderlich. KOA TPR enthält eine nicht reparable Temperatursicherung.

https://www.pollin.de/productdownloads/D220597D.PDF
https://www.mikrocontroller.net/topic/497276

Statt dem Widerstand kann man einen NTC ('Anlaufheissleiter', current inrush limiter, http://www.thinking.com.tw/, http://www.epcos.com/) nehmen. Den legt man auf den maximalen Dauerstrom des Gerätes aus. So spart man sich das Relais, allerdings ist der NTC noch heiss, wenn man das Gerät nur kurz ausschaltet. Vielleicht ist so lange aber auch der Elko noch voll, vor allem wenn der Netzschalter kurz vorher auch sekundär den Verbraucher trennt.

http://www.murata.com/~/media/webrenewal/support/library/catalog/products/thermistor/ntc/r44e.ashx?la=en-gb
https://www.powerelectronics.com/community/article/21860750/how-do-you-choose-the-right-type-of-ntc-thermistor-to-limit-inrush-current-for-capacitive-applications
http://www.tauscher.com/html/inrushcurrent.html
https://www.ametherm.com/blog/inrush-current/toroidal-transformer-inrush-current-issues-got-you-down

Murata http://www.murata.com/thermis/index.html sagte, welcher NTC bei 240V~ zu welchem primären Siebelko passt: Bis 69uF: 16R/9mm, bis 99uF: 8R/9mm, bis 122uF: 4R/9mm, bis 139uF: 11mm, bis 243uF: 12mm, bis 469uF: 16mm, bis 868uF: 20mm, bis 1493uF: 23mm. Noch eine Dimensionierung:

https://www.ametherm.com/blog/inrush-current/transformer-inrush-current-40va-transformer
http://www.ametherm.com/inrush-current/transformer-inrush-current.html

Berechnung: Dauerstrom = Leistung / Primärspannung [Ampere] Einschaltstrom = 10 (E-Kern) bis 30 (Ringkern) * Dauerstrom [Ampere] Impedanz = 1.414 * Primärspannung / Einschaltstrom [Ohm] Induktivität = Impedanz / (2 * 3.14 * Frequenz) [Henry] Energie = 0.5 * Induktivität * Einschaltstrom^2 [Joule] Mindestwiderstand = 1.414 * Primärspannung / (Einschaltstrom - Dauerstrom) * 0.8 + Dauerstrom -> NTC mit Mindestwiderstand und Joule-Rating suchen

Und dann kann man elektronisch verzögert den NTC überbrücken, sobald die Ausgangsspannung stabil ist. Dann kühlt der NTC ab, während das Gerät an ist, und man kann das Gerät auch mal kurz aus- und wieder einschalten. Für eine Schaltung siehe

http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/onlim.htm
http://www.call-a-deal.de/tipps/sanft_geschaltet/
und ein weiterer Ansatz in https://www.fsm.ag/de/trafosanfteinschalter/

Damit das Relais den NTC etwas zeitverzögert überbrückt, kann man NTC auch als Schaltverzögerer verwenden, wenn man noch einen Kontakt übrig hat.

http://meyer-hartwig.de/de/home/sv_halbleiter/sv_halbleiter.html

Kühlschrankkompressoren haben dafür übrigens eine simple Kapsel drin, beim Klixon heizt ein Widerstand einen Bimetall, um die Kurzschlusswicklung des Spaltpolmotors nach dem Anlaufen zur Wirkungsgradverbesserung abzutrennen. Nicht wirklich hi tech, braucht aber auch einen Moment zum Abkühlen.

http://www.sensata.com/support/klixon-motor.htm

Bei Glühlampen ist der Einschaltstromstoss noch höher, eine 12V/8W Wolfram Lampe hat 18 Ohm bei 2600 GradC, aber nur 1.3 Ohm bei 20 GradC, da Wolfram ein Alpha von 0.0048 hat ist R20 = R2600/(1+0.0048*(2600-20)). Schaltet man diese Halogenlampe in Reihe mit einer 666mA Stromquelle, kann es sein, daß sie nie leuchtet, weil der Strom am Kaltwiderstand 0.66A^2*1.3 = 0.577W nicht ausreicht, um die Lampe auf Betriebstemperatur zu bringen.

F.9.4.1. MOV Überspannungsschutz VDR Varistoren

Metalloxidvaristoren (MOVs, VDRs, Varistoren) bieten Überspannungsschutz, in dem sie bei Überschreiten einer bestimmten (aber nicht besonders genau festlegbaren) Spannung zu leiten anfangen, ähnlich wie Z-Dioden aber bidirektional, aber anders als die alten Modelle aus Siliziumcarbid SiC

[illegible]

```
|     +----*    ***=...=***=   (+ = verbunden mit positiver Spannung)
|     Phase1                   (o = Ausgang offen oder Ausgang hat
|     +----*    ...=***=...=   (= = dieselbe Spannung wie der andere)
|L293D|                        (- = verbunden mit negativer Spannung)
|o.ä. |----*    .=***=...=**
|     Phase2
|     +----*    *=...=***=..
*-----*
```

Es gibt auch Motoren mit 3 Phasen

https://www.mikrocontroller.net/attachment/299639/KT60LM06-552.pdf

Berger Lahr baute Schrittmotoren mit 5 Spulen, für 500 Vollschritte bzw. 1000 Halbschritte pro Umdrehung, heute von anderen Herstellern lieferbar, die dann so angesteuert werden:

https://www.mikrocontroller.net/attachment/316089/Stepper_5Phase.jpg
http://www.mikrocontroller.net/attachment/158780/5_mot-rdm_d-ds350d.pdf
http://berger-positec.at/61-0-WDx-WPx-D9xx-5.html

Mikroschritte sind eine feine Sache, auch um Resonanzen zu vermeiden, bei denen der Schrittmotor schon bei geringen Umdrehungszahlen ausser Takt kommt. Wenn man allerdings mit Stromregelung hohe Geschwindigkeiten an der oberen Grenze des Datenblatts fährt, dann wird der Nennstrom in einem Schritt gar nicht mehr erreicht, also kann die Mikroschritt-Stromregelung gar keine Sinusform mehr erzeugen. Wenn das Drehmoment bei langsamer Fahrt locker reicht, kann es daher sinnvoll sein, den Nennstrom etwas geringer einzustellen, dann bleibt auch noch bei höheren Drehzahlen der Kurvenverlauf des Stromes sinusförmiger.

Allerdings kann ein Mikroschrittreiber zu hörbarem pfeifen und rauschen neigen: Chopper Stability and Audio Noise.

"One problem commonly encountered when using chopping current control is audio noise from the motor which is typically a high pitch squeal. In constant frequency PWM circuits this occurrence is usually traced to a stability problem in the current control circuit where the effective chopping frequency has shifted to a sub-harmonic of the desired frequency set by the oscillator. In constant off time circuits the off time is shifted to a multiple of the off time set by the monostable. There are two common causes for this occurrence. The first cause is related to the electrical noise and current spikes in the application that can fool the current control circuit. In peak detect PWM circuits, like the L297 and L6506, the motor current is sensed by monitoring the voltage across the sense resistor connected to ground. When the oscillator sets the internal flip flop causing the bridge output to turn on, there is typically a voltage spike developed across this resistor. This spike is caused by noise in the system plus the reverse recovery current of the recirculating diode that flows through the sense resistor. If the magnitude of this spike is high enough to exceed the reference voltage, the comparator can be fooled into resetting the flip-flop prematurely. When this occurs the output is turned off and the current continues to decay. The result is that the fundamental frequency of the current wave form delivered to the motor is reduced to a sub-harmonic of the oscillator frequency, which is usually in the audio range. In practice it is not uncommon to encounter instances where the period of the current wave form is two, three or even four times the period of the oscillator. This problem is more pronounced in breadboard implementations where the ground is not well laid out and ground noise contributes makes the spike larger. When using the L6506 and L298N, the magnitude of the spike should be, in theory, smaller since the diode reverse recovery current flows to ground and not through the sense resistor. However, in applications using monolithic bridge drivers, like the L298N, internal parasitic structures often produce recovery current spikes similar in nature to the diode reverse recovery current and these may flow through the emitter lead of the device and hence the sense resistor. When using DMOS drivers, like the L6202, the reverse recovery current always flows through the sense resistor since the internal diode in parallel with the lower transistor is connected to the source of the DMOS device and not to ground." Aus:

http://www.st.com/content/ccc/resource/technical/document/application_note/9d/a1/02/00/8a/6c/43/1a/CD00003771.pdf/files/CD00003771.pdf/jcr:content/translations/en.CD00003771.pdf

Moderne Schrittmotortreiber bieten 2 Bremsmethoden: Slow decay und fast decay. Im slow decay wird die Wicklung über die Brücke kurzgeschlossen, dann wird die Energie im Motor "verheizt". Beim Fast-Decay wird dagegen in die Versorgungsspannung zurück gespeist. Das kann kritisch werden wenn die mechanische Last groß ist, weil dann u.U. die Versorgungsspannung soweit ansteigen kann, dass die Treiberstufe zerstört wird. Slow decay baut aber bei schneller Bewegung den Strom eventuell nicht schnell genug ab.

http://www.trinamic.com/ baut ganze Servo-ICs (regelt Schrittmotor per Encoder auf Sollposition, inklusive Mikroschritt, jedoch eher nicht geeignet wenn man mit 2 Motoren Kreise fahren will).

Schrittmotoransteuerung

```
A2919E A3957S A3962S A3964S A3966S A3972SB A3955 Allegro
AN6644S AN6648NK AN8208S AN8495SB Matsushita Panasonic
BA6343 BA6845FS BA6846FS BA6848FV Rohm Co Ltd
CS279 CS2935M16BW CS3710M15 CS3717 CS3770 CS4161 CS8441BN CS8442BN Cherry Semiconductor
HA13425A HA13475P Hitachi
IP293 Semelab
KA2820 KA3100D Fairchild
L293 L297 L6219 L6223 L6506 L9925 L9935 ST Microelectronics
LB11946, LB11945H, LB11847, LB1946, LB1945H, LB1945D, LB1847, LB1845, LB1924, LB1923H, LB1823, LB1823H, LB1838M Sanyo Semiconductor Corp
M54640P M54646AP M54670P M54671SP M54672FP M54676P M54677FP M54678FP Mitsubishi
MC3319D2W Motorola
MC3479 ST Microelectronics Motorola ON Semiconductor
MTD1110 MTD1120 MTD2001 MTD2003 MTD2005 MTD2007F MTD2009J Shindengen Electric
PBL3717A ST Microelectronics
SAA1027, SAA1042 Philips
SDK03M SI7230M SI7500A SLA7020M SLA7021M SLA7022MU SLA7024M SLA7026M SLA7027MU SLA7029M
SLA7042M SLA7044M SMA7022MU SMA7029M Allegro
https://www.allegromicro.com/ic/motor.asp
SN754410NE Texas Instruments
STK6713 STK672 Sanyo
TA7289 TA7774 TA8068L TA8415P TA8430AF TA8435H TA8529F TB62200 TB6504F TB6512AF TB6564+TMB6064 TB6528P TB6560 TB6600 Toshiba
TCA3727 Infineon
TD62308P Toshiba
TEA3717DP TEF3718 ST Microelectronics
TLE4726G TLE4727 TLE4728G TLE4729G TLE5206 Infineon
UC3517 UC17172 UC3517 UC3717 UC3770 Unitrode
UCN5804B UCN5804LB UDN2916 UDN2917EB UDQ2916 Allegro
uPD16803GS uPD16808GS uPD16813GS uPD16816GS uPD16818 uPD16833 uPD16835 NEC
```

Das nötige Netzteil zur Versorgung eines stromgeregelten Schrittmotors im Mikroschrittbetrieb berechnet sich durch folgende Rechenschritte:

Maximaler effektiver Motorstrom I, Innenwiderstand der Motorwicklung R, Widerstand des oberen und unteren Schalttransistors der Endstufe (angenommen synchrone Gleichrichtung, also derselbe Spannungsabfall in der Freilaufzeit), Faktor F (im Vollschrittbetrieb 2, im Mikroschrittbetrieb 1.4), erzeugtes Drehmoment M in Nm laut Motordiagramm bei Drehzahl n in upm.

P(Netzteil) = (R(Motor) + R(Endstufe)) * I^2 * F + M*2*3.14*n/60

Beispielsweise Nanotec Nema23 ST5709X2508 mit 3.5A/0.42Ohm und 0.5Nm bei 300upm im Mikroschrittbetrieb an einem TB6560 mit 0.4 Ohm und 0.5 Ohm:

(0.42 + 0.4+0.5) * 3.5*3.5 * 1.4 + 0.5*2*3.14*300/60 = 38.33W

http://de.nanotec.com/support/faq/ (Plug & Drive Motoren und Motorcontroller:Welches Netzteil ist erforderlich ?)
http://www.torcbrain.de/drehmoment-und-leistung/ (Nm und upm in Watt)

Und wenn ihr zwar Schritt und Richtungssignal bekommt, aber Gleichstrommotoren mit Encoder per PID Regler damit steuern müsst, passt vielleicht der Rutex, Gecko oder UHU, man sollte aber eine Motortibertemperatursicherung auf alle Fälle einbauen.

http://www.uhu-servo.de/servo_de/
http://elm-chan.org/works/smc/report_e.html (serielle G Kommandos)

Die benötigte Motorleistung berechnet sich so:

http://rn-wissen.de/wiki/index.php?title=Motorkraft_berechnen

Auswahlbeispiele für Kugelgewindetriebe, von Motorleistung bis Lebensdauer:

https://tech.thk.com/de/products/pdf/de_b15_069.pdf
http://criaq.github.io/js_stuff/drive_calc/index.html (Berechnung Kugelgewinde)

F.10.1. BLDC brushless direct current bürstenlose Gleichstrommotore

Vom Aufbau her ähnelt ein BLDC einem Drehstrom-Synchronmotor, jedoch mit einem Permanentmagnet statt der elektrisch erregten Läuferwicklung. Damit fehlt ihm die Möglichkeit der Drehmomentanpassung an die Last, die beim Drehstrommotor über die unterschiedliche Stromaufnahme der Läuferwicklung erfolgt. Es gibt allerdings BLDC auch mit 2 (in Ventilatoren und einfachen Pumpen bei denen die Drehrichtung egal ist)

https://www.diodes.com/assets/Datasheets/AM4951_2.pdf

und mehr als 3 Polen. Der BLDC dreht sich synchron mit dem umlaufenden Magnetfeld, allerdings folgt nicht der Rotor dem Magnetfeld, sondern das Magnetfeld muss mit dem Rotor passend umgeschaltet (kommutiert) werden. Das macht ein konventioneller Permanentmagnet-Gleichstrommotor mechanisch mit den Bürsten am Kollektor, und der BLCD muss es elektronisch lösen. Dazu muss die Elektronik die aktuelle Position des Rotors erfahren, oftmals über Hallsensoren, oder ohne Sensoren über die Rückmeldung der BackEMF ermitteln.

https://www.mikrocontroller.net/attachment/331040/Screen_Shot_2017-05-22_at_20.21.01.png
https://www.digikey.de/de/articles/how-to-power-and-control-brushless-dc-motors

Die Phasenverschiebung beträgt für optimale Leistung meist 30 Grad. DIE ZEITPUNKTE AN DENEN MAN DIE PHASEN TAKTET BESTIMMEN ALSO NICHT DIE DREHZAHL, SONDERN HÄNGEN VON IHR AB. Die Drehzahl ergibt sich aus der effektiv angelegten Spannung, die man per PWM aus einer festen Betriebsspannung erzeugen kann, die über den von ihr erzeugten Strom zum Drehmoment führt, welcher an der aktuellen Last die Drehzahl ergibt.

Im Gegensatz zum asynchronen Drehstrommotor, der sein Magnetfeld und damit seine Kraft erst aus dem Schlupf erzeugt, wird ein BLDC ähnlich einem Drehstrom-Synchronmotor nicht einfach anlaufen wenn man an ihn ein Drehfeld einer festen Frequenz legt. Drehstrom-Synchronmotore müssen mit anderen Mitteln beschleunigt werden, bis ihre Drehzahl dem Drehfeld entspricht, und werden dann durch Einschalten der Erregerleistung eingekuppelt. Folgende kleine Abweichungen der Drehzahl von der Frequenz führen beim Drehstrom-Synchronmotor zu einer veränderten Stromaufnahme je nach Kraft die er mechanisch erbringen muss um die Drehzahl des Drehfeldes zu halten, und damit passt sich ein Drehstrom-Synchronmotor von selbst an die Belastung an. Das ist dem Permanentmagnet BLDC nicht möglich, daher ist er inhärent instabil und muss von der Elektronik geführt werden, so wie ein PMSM Permanent Magnet Synchon Motor, der im Prinzip dasselbe wie ein BLDC ist. Nur baut man eine PMSM durch Schrägung des Feldes und Anpassung der Windungszahlen auf den Polschenkeln besonders geeignet für Sinuskommutierung (Vektorsteuerung) und dafür quasi ohne Rastmoment auf.

Man kann so eine Steuerung mit Hallsensoren zur Blockkommutierung diskret aufbauen: http://www.mikrocontroller.net/attachment/177797/Bildschirmfoto_vom_2013-05-01_18_24_06.png https://www.mikrocontroller.net/attachment/210394/Schaltplan_Dual_721.jpg https://elektroniktutor.de/geraetetechnik/videokopfmot.html (Videorecorder Kopftrommel mit IC2005 beim Blaupunkt RTV 301)

etwas Arbeit nimmt einem der VHS Videorecorder Kopftrommel IC uPC1246 ab, der die Kommutierung aus 3 Hallsensoren übernimmt, man muss aber die Drehzahl über die Motorspannung selber regeln, oder fertige Ansteuerchips verwenden wie z. B. L6234 (52V/5A ST, uC Steuerung) und DRV8332 (TI) oder TB6588 (50V/2.5A, Toshiba, sensorless, Drehzahl abhängig von Steuereingangsspannung), TB6551 oder TB6556 mit externem Treiber (LM5107) und Hallsensoren, LB11920 (35V/3.5A, Hallsensoren, Forward/Reverse, Bremseingang und PWM Eingang für relative Spannung als Geschwindigkeit).

Schaltet man die Spannungen der Phasen nur zeitversetzt ein, Rechtecksignale, nennt man das Blockkommutierung, vergleichbar einem bürstenbehafteten Gleichstrommotor. Regelt man den Strom so dass eine Sinusspannung an den Wicklungen anliegt, bekommt man den besseren Motorlauf eines Drehstrommotors. Bei Dreieckverschaltung der Motorwicklungen verläuft der Strom pro Wicklungsanschluss dann in Form einer Popokurve, mit 2 Buckeln und einem lokalen Minimum https://www.mikrocontroller.net/topic/415707

Von: Bernd Ritter 13.1.2012

Prinzipiell stellt sich zu jeder Speisespannung eine ideale Schrittfrequenz also Drehzahl ein. Ideal heißt in dem Falle, dass die Phasenlage genau zur Rotorlage passt. Der stepping Modus zeichnet sich aber dadurch aus, dass man die Rotorposition nicht kennt. Dadurch wird der Rotor bei einem Schrittwechsel erst auf die neue Position beschleunigt und dann, weil das timing nicht stimmt, wieder abgebremst, bis der nächste Schritt erfolgt. Daher kommen die Vibrationen. Das geht schnell so weit, dass es erst zu unrundem Laufverhalten kommt und dann die Kommutierung ganz versagt, obwohl man nur ein paar Prozent neben der Phase liegt. Das liegt daran, dass der Rotor beim erreichen des nächsten Schrittpunktes nicht einfach stehen bleibt, sondern überschwingt und sich dort erst einpendeln muss. Das heißt, dass der Motor unter Umständen noch pendelt, wenn der nächste Schritt kommt. Das führt zu instabilen Startbedingungen für den nächsten Schritt und wird den Motor in Summe bei unpassendem timing aus dem Tritt bringen.

Wenn es um das Gewinnen der BEMF Spannungen geht, würde ich (ausgehend von einem AVR) die Komparator Methode empfehlen. Die ADCs sind erfahrungsgemäß nicht schnell und genau genug. Die Komparatoren sind bei gutem Design gut genug, um schon nach einem kräftigen Schritt ein verwertbares Signal zu liefern. Bei ADCs mit 12bit und um die 100kS/s ist diese Auswertung natürlich eleganter, besonders weil sie eine zuverlässige Sinuskommutierung ermöglicht.

Ich stimme übrigens zu, dass das filtern des PWMs eine nicht ganz triviale Angelegenheit ist. Das Resümee meiner Tests ist, was die PWM Frequenz angeht: Um so höher um so besser. Scheiß auf die Umschaltverluste, denn du musst entweder einen riesen Aufwand für das timing machen und im richtigen Moment die BEMF Auswertung abschalten, um nicht auf das eigene PWM zu triggern oder man muss einen Tiefpass vorschalten. Das Problem beim Tiefpass ist aber, dass er auch einen Phasenversatz mit sich bringt, den man berücksichtigen muss. Daher: Um so höher die Differenz zwischen Schrittfrequenz und PWM-Frequenz um so höher kann der Tiefpass angesetzt werden und um so kleiner ist auch der verursachte Phasenversatz.

http://www.gaw.ru/pdf/Atmel/app/avr/AVR444.pdf (sensorless)
https://www.silabs.com/documents/public/application-notes/AN208.pdf (sensorless)
https://www.vbesmens.de/de/positioniercontroller.html (Eigenbau mit dsPIC30F4012-30 DSP)
http://freefm.org/am/index.php?option=com_content&task=view&id=427&Itemid=27 (MC33033 Applikationen für BLDC mit Hallsensoren)
MC33035 (für 3 Hallsensoren, Geschwindigkeit per Poti, Drehrichtung per Schalter, in manchem China-eBike Controller drin) https://datasheet.lcsc.com/lcsc/2109231030_XINLUDA-XL33035_C609781.pdf
MLX90401 (für 3 Hallsensoren, Geschwindigkeit per Poti, Drehrichtung per Schalter, macht wohl Probleme)
L6229 50V 1.4A Hallgesteuert, externe Drehzahlregelung per OpAmp an Analogspannung VREF möglich.
http://www.mikrokopter.de/ucwiki/BrushlessCtrl
http://www.ti.com/tool/TIDA-00386 (sensorless ceiling fan 250V->24V BLDC)
http://www.ti.com/lit/ug/tidaar7a/tidaar7a.pdf (250V 250W BLDC)
UC3625 (28V Hall PWM DIR current sense)
LB1842 (bis 30V/2.5A BLDC Hall Treiber für quartzkonstante Geschwindigkeit)
L6234 (Treiber bis 50V/2.8A BLDC) L6235 (derselbe mit Hallsensorauswertung)
MTD6505 (Microchip, Reichelt, 12V 750mA sensorless back EMF, for PWM/Direction)
ML4425 (12V sensorless, motor starts and stops with power to IC) https://www.v-ic.gr/datasheet/53/BD62014FS-E2.pdf
MCP8063 (2-14V 1.5A DFN8 sensorless fan driver)

F.11. LCD Flüssigkristallanzeigen

Von: MaWin 17.7.2000

Eine weiteres Bauteil allgemeinen Interesses sind die LC-Displays. Dabei gilt es 4 Varianten zu unterscheiden:

a) einfache Gläser aus Uhren und Taschenrechnern

https://www.fluessigkristalle.com/2018/12/23/selbstbau-einer-funktionsfaehigen-fluessigkristallanzeige/ (selber bauen)
https://www.youtube.com/watch?v=ZYvxg1-9tNM (5 Muster anfertigen lassen für ca. 100 EUR, nicht 1000 wie bei https://www.avrfreaks.net/comment/194466#comment-194466)
https://www.cypress.com/file/99006/download (Einführung durch Cypress)
https://www.gallbringek.com/index.php?id=Custom+LCD+Quotation (Beispielbestellzettel)
https://www.asdisplays.com/prod/custom.pdf (Beispielbestellzettel)
https://www.winstar.com.tw/ (vermutlich der weltweit grösste Hersteller einfacher Displays) https://www.winstar.com.tw/uploads/editor/files/LCD-spec-font-20160216(1).doc
http://www.eastman.com.cn/customize.html (grosser chinesischer Hersteller, viele Standardprodukte, kundenspezifisch ab 1 oder 10)
https://www.dimendisplay.com/lcd-glass-panel (Hersteller mit Musterservice)
https://www.youtube.com/watch?v=d4QFNWB5ZYg https://www.youtube.com/watch?v=_zoseRIgeTA (LCD Selberbau inkl. Sputtering, nicht verklebt)
http://www.teralab.co.uk/Experiments/Conductive_Glass/Conductive_Glass_Page1.htm (schlecht leitfähiges Glas selber machen)
https://www.fujipoly.com/usa/products/zebra-elastomeric-connectors/ (Zebra Kontaktierungen)
https://www.sigmaaldrich.com/materials-science/material-science-products.html?TablePage=16378837 (Flüssigkristalle)
http://www.hightite.com/ liefert UV härtende Kleber für Rand und Pins
http://www.threebond.com/technical/technicalnews/pdf/tech43.pdf ThreeBond 337 elektrisch leitender Kleber für Folienkabel
http://www.ebay.de/sch/glassbug20/m.html (alles zur LCD und OLED Herstellung, ITO Glas, Phosphor, Pedot PSS organische leitfähigen Polymer solution 30g Inkjet [CAS # 155090-83-8])
https://www.adkom.de/en/files/tnd-sm-displays/wissenswertes/handling-precautions-for-lc-displays.pdf
https://www.adkom.de/en/files/tnd-sm-displays/wissenswertes/soldering-information.pdf (Hinweise zum Einlöten)
https://www.leadframes.co.uk/ https://batten-allen.com/uploads/pdf/DIL-Catalogue2012.pdf (LCD Glass edge clip Metal Pin BA3510-3563)
https://staerkontakte.hamech.de/edgeclip/ (deutscher Distributor, rollenweise)
https://www.digikey.com/products/en/connectors-interconnects/contacts-leadframe/416

werden mit Rechteckwechselspannung von ca. 3V angesteuert (die Mindestspannung hängt vom verwendeten Flüssigkristall ab, aber 3V reicht eigentlich immer). Das ist einfach bei direkt angesteuerten (siehe AVR241 von http://ww1.microchip.com/downloads/en/AppNotes/doc2569.pdf), geht noch bei 1/2 bias und sollte bei 1/3 bias mit speziellen LCD-Treiberchips wie PCF85133(1:4) PCF211x(1:2)/8577(1:2)/8566(1:4) von http://www.nxp.com/ uPD7225 (mit 7/14 Segment Decoder, aber wohl nicht mehr beschaffbar) von http://www.nec.co.jp/ oder LC7582(1:2)/75821/75823/75850 von http://www.sanyo.co.jp/ erfolgen. Ein uC mit eingebauter direkter Ansteuerung ist der ATmega169A oder PIC16F1947. Externe Controller PCF8576C mit 60-120uA, PCF85162 und PCF85176T mit 7uA, PCF8551 mit 5uA, Skyworks CP2400/1/2/3 mit 2.5uA und 30nA standby)

Wer ein LCD Glas in einem Gerät findet, das ihm gefällt, der sollte vor dem Zerlegen in Betrieb (geht auch ohne LCD) die Spannungsverläufe messen. Da findet man (ein Zeichen ca. 1 Millisekunde) bei Anzeigen mit 1 Backplane so einen Spannungsverlauf

```
          3..5V ----------
Backplane
          0V              ----------

          3..5V ----------
Segment.Aus
          0V              ----------

          3..5V           ----------
Segment.Ein
          0V    ----------
```

die steuert jeder CMOS-Ausgang einfach an. Entweder vom uC direkt, oder aus 74HC595/CD4095 zur Porterweiterung, Beispiel einer Uhr mit Thermometer auf Basis des AVR128DA48 mit einem Verbrauch um 7uA.

http://www.technoblogy.com/show?39K8

```
          +-----------+
+3..5V    |    LCD    |
  |       +-----------+
+----+       |  |
| SEG|-------+  |
uC   |          |
|  BP|----------+
+----+
  |
  |
 GND
```

oder gemultiplexte 1/2 Bias Displays mit meist 4 Backplanes und mehr Segmenten

```
          3V --
Backplane        ------------
          0V   --

          3V --  --  --  --
Segment.Aus
          0V   --  --  --  --

          3V   --  --  --  --
Segment.Ein
          0V --  --  --  --
```

die lassen sich ansteuern mit einem mit 3V versorgten uC wobei BP auf logisch 1, logisch 0 und INPUT geschaltet wird um 3V, 0V und 1.5V zu erzeugen:

```
          +-----------+
 +3V      |    LCD    |
  |       +-----------+
+----+       |  |
| SEG|-------+  |
uC   |          |
|  BP|----------+--100k--+ (andere BP über ihre 100k an demselben 4u7)
+----+                   |
  |                     4u7
  |                      |
 GND                    GND
```

oder welche mit diesem Spannungsverlauf (1/3 Bias) auch bei meist 4 Backplanes

```
          3V --
          2V        --  --  --
Backplane 1V     --  --  --
          0V   --

          3V
          2V --  --  --  --
Segment.Aus 1V  --  --  --  --
          0V

          3V
          2V   --  --  --  --
Segment.Ein 1V --  --  --  --
          0V
```

die sich mit einem mit 5V versorgten uC ansteuern lassen (bei einem mit ca. 4V versorgten wird aus dem 10k Widerstand 0 Ohm und aus 150k werden 100k)

```
          +-----------+
 +5V      |    LCD    |
  |       +-----------+
+----+       |  |
| SEG|--150k--+--|--100k--+
uC   |          |         |
|  BP|---10k-----+--47k---+
+----+                    |
  |                      10u
  |                       |
 GND                     GND
```

wobei sich andere Pegel einstellen, die interessanterweise zu denselben Differenzspannungen an den LCD Segmenten führen

```
          4.5V --

Backplane          ------------

          0.5V   --

          3.5V --  --  --  --
Segment.Aus
          1.5V   --  --  --  --

          3.5V --  --  --  --
Segment.Ein
          1.5V   --  --  --  --
```

und dann gibt es noch eine Ansteuerung bei der BP und SEG beide jeweils 4 Spannungspegel (1/3 Bias) nutzen

```
          3V --
          2V        --  --  --
Backplane 1V     --  --  --
          0V   --

          3V
          2V --  --  --  --
Segment.Aus 1V  --  --  --  --
          0V

          3V   --  --  --  --
          2V
Segment.Ein 1V
          0V --  --  --  --
```

bei denen muss man mehr Aufwand treiben (Verwendung des internen pull up)

http://avrwiz.hariko.com/avr_lcd_drive_en.html

oder gucken, ob sie auch mit obiger Ansteuerung funktionieren.

Genaueres in

http://www.stcmcudata.com/STC8F-DATASHEET/STC8G-20201016.pdf (8051 Datenblatt mit vielen Beispielen u.a. direkte LCD Ansteuerung in chinesisch)
http://ww1.microchip.com/downloads/en/AppNotes/doc8103.pdf (AVR340 Direct Driving of LCD Using General Purpose IO, 1:4 Multiplex 1/2 bias)
https://www.nxp.com/docs/en/application-note/AN3412.pdf (inclusive Contrast durch PWM)
http://avrwiz.hariko.com/avr_lcd_drive_en.html
https://www.nxp.com/docs/en/data-sheet/PCF8566.pdf (frisst immerhin 120uA)
http://mail.rvec.on.ca/~cdarcy/Datasheets/lcd_apnt.pdf
http://ww1.microchip.com/downloads/en/appnotes/01428a.pdf (LCD Biasing and Contrast Control Methods für PIC mit internem LCD Treiber)

Liquid Crystal / Fluid: Should it come, contrary to expectations, to a glass break and leakage of some fluid, avoid any skin contact with the liquid crystals. If some fluid is coming in contact with your skin or clothing, wash it thoroughly off with soap and water. The proportion of liquid crystals in a single LC-Display is approximately 0.07% to its total weight. In coordination with the German Federal Environment Agency (UBA) and the producers of liquid crystals, extensive toxicity tests were conducted. According to these studies, commercial liquid crystal mixtures are not acutely toxic, not mutagenic in bacteria and mammalian cells, not harmful to aquatic organisms and not under suspect to be carcinogenic. The liquid crystals used for this purpose are classified in Water Hazard Class 2 and are not easily biodegradable. Based on the studies of the ecotoxicology, UBA rates special requirements, due to the proportion of liquid crystals, for the disposal of LCDs as not justified.

Die Polarisatorfolien sind oft diagonal polarisiert, dadurch kann durch flip Umdrehen die Darstellung von schwarz/weiss auf weiss/schwarz geändert werden.

LCD Gläser sind oftmals mit Folienleitern kontaktiert, sie sich ablösen. Der Kleber nennt sich ACF anisotropic conductive film und gibt es über AliExpress in Rollen unterschiedlicher Breite um 10 EUR, leider nicht lange haltbar. Zum Draufkleben benötigt man Wärme und Druck, 30-40kg/cm2 bei 140-160 GradC, man empfiehlt zur Druckverteilung ein 0.3-0.45mm dünnes Silikon der shore Härte 70-80 (Henkel Bergquist GAP PAD TGP A2000) zwischen Heizung und Glas, es dauert dann 5-7 Sekunden.

(ehemals http://www.elform.com/bond_parameters.html)
https://de.aliexpress.com/item/4000065999486.html (FineTrip PJ394003-ic2 stecke pixel band kabel + 1pc spitze t + 1pc gummi streifen + löten gun)
https://de.aliexpress.com/item/1005004309735280.html (30w 60w 40w Lötkolben T Spitze T-kopf Kupfer T-Tipps + Gummi Kabel heißer Presse Für LCD Screen Pixel Flex Kabel Reparatur)

Ist auch der Folienleiter defekt und passt keine Standardware, kann man bei https://docs.oshpark.com/services/flex/ welche aus Kapton fertigen lassen.

b) Punktmatrixanzeigen aus FAX-Geräten und Kartenlesern sind fast alle gleich, basierend auf Hitachi's HD44780 oder kompatiblen wie Samsungs KS0066 oder Sunplus SPLC780 oder Sanyo LC7965

http://www.datasheetarchive.com/pdf-datasheets/Datasheets-13/DSA-247674.html
http://www.datasheetarchive.com/pdf-datasheets/Datasheets-312/158663.html
http://www.datasheetarchive.com/pdf-datasheets/Datasheets-29/DSA-571983.html
http://www.dinceraydin.com/djlcdsim/djlcdsim.html (Simulator)
http://www.ekenrooi.net/lcd/lcd.shtml How to control a HD44780-based Character-LCD

Aber fast alle Leute haben Probleme damit, weil sie keine negative Kontrastspannung bei Typen mit erweitertem Temperaturbereich anlegen oder das Timing bei der Initialisierung nicht einhalten. Es wird manchmal behauptet, dass die Controller unterschiedliche Initialisierungssequenzen brauchen, weil unterschiedliche im Datenblatt stehen, aber das ist falsch, sie sind nur verschieden angeordnet. Auch ist egal, ob am VEE ein 10k Poti zwischen VCC und GND angeschlossen wird oder ein 2k5 Poti nur nach Masse, da von dem Pin intern normalerweise 11k (Backplane-Spannungsteiler) nach VCC führen. Unterlängen bei 11-pixeligen Displays sieht man nur nach function set Umschaltung und bei bestimmten (anderen) Zeichencodes. Zum Umschalten in den 4-bit Modus verwendet man am besten 3 mal 0x20. Das geht auch, wenn das Display schon im 4-bit Modus war. Dann kommt ein 0x01 (in 2 Nibbles). Einzeilige Displays mit 16 Zeichen (1*16) sind als 2-zeilige zu initialisieren und zu behandeln als ob 2 mal 8 Zeichen hintereinander stehen. Das Timing sollte nicht zu knapp sein, schliesslich fährt nicht jeder Hersteller sein Display mit derselben Taktfrequenz wie Hitachi in seinem Datenblatt, und das Originaldatenblatt hat man ja meist nicht. Displays ohne Hintergrundbeleuchtung haben eine weitgehend standardisierte Anschlussbelegung 1=GND 2=VCC 3=VO 4=RS 5=R/W 6=E 7=D0 8=D1 9=D2 10=D3 11=D4 12=D5 13=D6 14=D7 aber die Hintergrundbeleuchtung mit 15=A und 16=K ist entweder folgend oder VOR Pin 1, also sollte man universelle Lötpads mit 18 Pins so belegen: 15 16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 und dann einen 16 (oder 14) poligen-Stecker einlöten, der zum Display passt.

Von: Thomas Just 18.8.2014

Die DOG Displays von EA brauchen aber zusätzliche Initialisierungsschritte und ziehen im Einschaltmoment viel mehr Strom als die genannten 100uA.

http://www.sprut.de/electronic/lcd/
http://elm-chan.org/docs/lcd/lcd3v.html (welche laufen mit 3V ?)

Und wer nach seriell (I2C) ansteuerbaren LCD-Modulen fragt: PCF8574 (LCD im 4 bit Modus) davorlöten statt teuer fertig kaufen ?

http://www.rasmicro.com/projects.htm SPI2LCD

oder die 110 x 80 Pixel transflexente MFA aus dem VW Kombiinstrument verwenden

http://www.mikrocontroller.net/topic/267065#2786493

oder aus Nokia 3310 ausbauen wie es unter anderem im Olimex LPC-P1227 ARM Board eingebaut ist. Der Controller http://www.nxp.com/acrobat/datasheets/pcd8544_1.pdf ist per SPI ansteuerbar:

Pin Signal Erklärung
1 VDD Betriebsspannung (2,7…3,3 V)
2 SCK Serial Clock Input
3 SDIN Serial Data Input
4 D/C Data/Command
5 SCE Chip Enable
6 GND Masse (Ground)
7 VOUT Output voltage
8 RES External Reset Input

http://www.module.ro/lph7366.html

c) Die digitalen TFT-Displays aus Laptops etc. verwenden oft den Flat Panel Display Link (FPD-Link) http://www.ti.com/ (National) AN-1032 aber die Stecker sind nicht genormt, man muss Kabel mit Adaptern zusammenfummeln. Neue Grossdisplays haben http://en.wikipedia.org/wiki/OpenLDI . Ältere Displays sind nicht standardisiert, man kommt nicht drumrum das Datenblatt zu besorgen. Nur leider gibt es kaum Datenblätter. Mit Glück findet man die Ansteuerung in der Beschreibung eines LCD-Grafikcontrollers von Samsung, Oki, Epson (SED1335, S1D1370x) oder Toshiba. Bei den meisten gibt es mehr oder weniger nur eine Taktleitung und n Datenleitungen (Pixel). Zudem eine Leitung die das erste Pixel pro Zeile markiert und eine die die erste Zeile des Bilds markiert. Die Alternating Line bei DSTN-Displays muss bei jedem Bild den Zustand wechseln. Die Signale müssen mit stabilem Timing generiert werden, bevor die LCD Spannung aufgebaut wird, und beim Abschalten auch erhalten bleiben bis die LCD Spannung wieder komplett weg ist. Also sollte man tunlichst die 'Grafikkarte' aus dem Laptop mit ausbauen, denn an eine normale Grafikkarte für VGAs passen die nicht. Brauchbarer sind da schon die Typen aus CamCordern mit Videosignal Eingang. Bei der Ansteuerung per EVE von FDTI sollte man beachten, daß er keine Umlaute im Zeichensatz kennt und keine CLUT color lookup table wie STM32F429 und STM32F7xx.

Schaue dir auch mal den TFP401 von TI an. http://www.ti.com/product/TFP401 Der macht DVI zu parallel und den gibt es auch als günstiges Board: Ebay-Artikel Nr. 151763757417* * Supports Pixel Rates up to 165 MHz (Including 1080p and WUXGA at 60 Hz) * Digital Visual Interface (DVI) Specification Compliant(1) * True-Color, 24-Bit/Pixel, 16.7M Colors at 1 or 2 Pixels per Clock

Es gibt auch kleine DSTN Displays mit Treibern aber ohne GPU, z. B. im GameBoy (160 x 160 Pixel 4 Graustufen) oder 320 x 200 in 4 Graustufen die man so ansteuert:

https://www.mikrocontroller.net/topic/98321

Von: Andreas Schwarz 11.8.2000

d) Die meisten kleinen Grafik-LCDs (128x32) haben den HD61830 als Controller, die grösseren (240x128) oft den T6963C, die ganz grossen (320x240) den SED1330. Das dumme am SED1330 ist, dass er AFAIK keinen Zeichengenerator eingebaut hat, ansonsten gibt's keine grossen Unterschiede, und an einen uC-Bus hängen kannst du sie alle. Aber wenn man sich ein LCD in einer bestimmten Grösse ausgesucht hat, hat man meistens keine Wahl mehr, welchen Controller man bekommt.

https://www.crystalfontz.com/controllers/ (viele Datenblätter)
Chips&Technologies AppNote zu 6555x Anschluesse Grafikdisplays vieler Hersteller
https://www.lcd-module.de/eng/pdf/zubehoer/t6963.pdf (Application Notes for the T6963C LCD Graphics Controller Chip)
https://www.actron.de/support/ (Displayschnittstellen.pdf Speicherbedarf.pdf ACT F AppNote Version 1.1.pdf LIZARD AppNote 1.2.pdf)
https://www.lcd-module.de/

> Woher bekommt man eigentlich die für LCD Hintergrundbeleuchtung bei Laptops oder
> in Scannern verwendeten CCFL (Kaltkathodenfluoreszenz) Leuchtstoffröhren her ?

CCFL sind Leuchtstofflampen ohne Heizung, in denen wenige Milligramm Quecksilber UV-Licht aussenden, das vom Leuchtstoff in sichtbares Licht konvertiert wird. Bei 40 GradC sind sie am hellsten, bei 0 GradC kommen nur noch 25% der Helligkeit wie bei 25 GradC heraus, bei 1,5-fachem Spannungsbedarf. Erst nach 30 Sekunden erreicht die Helligkeit ca. 90%, von 70% direkt nach dem Zünden.

http://www.backlight4you.com/
http://www.ccfltreasurehouse.com/
http://www.farnell.de/ (Kaltkathoden-Leuchtröhren)
passender IC: MRJ7776A

F.12. VFD Vakuumfluoreszenzanzeigen

Von: MaWin 15.5.2001

Das sind die meist blaugrün leuchtenden Anzeigen in HiFi-Geräten. Das sind noch echte Röhren mit Heizung, Anode und Kathoden und einem Leuchtstoff wie in der Fernseherbildröhre, sie sind aber Dank Niederspannung einfach anzusteuern. Datenblätter sind oft nicht zu bekommen, da die Anzeigen meist kundenspezifisch hergestellt werden, also sollte man vor dem Ausbauen mal nachmessen.

http://www.noritake-itron.com/SubPages/ApplicNotesE/vfdoperate.htm https://www.noritake-elec.com/display/vfd_operation.html

Die Heizung benötigt Wechselspannung, aufdrehen bis die Heizdrähte bei meist 4V im Dunklen dunkelrot glühen, die Segmente eine positive Spannung gegenüber der Heizung von ca. 26V (von 6V bis 40V aufdrehen) bei weniger als 1mA pro Segment. Für Multiplexbetrieb liegt zwischen den Heizdrähten und den Segmenten noch ein Gitter. Ist das Gitter mit der Heizung (oder ein bischen negativer) verbunden, sind die dahinterliegenden Segmente aus, ist es mit der Segmentspannung (oder ein bischen weniger) verbunden, sind sie an.

http://www.futaba.com/products/displays/app_notes/index.asp
http://www.itron-ise.co.jp/
http://www.noritake-elec.com/
http://www.allegromicro.com/ (MUX Treiber A581x/A681x)
http://www.maxim-ic.com/ (Schieberegister Treiber MAX6920/MAX6921/MAX6922/MAX6931/MAX6932/MAX6933/MAX6934)
http://www.princeton.com.tw/ (MUX Treiber PT6311/PT6312/PT6315)
http://www.st.com/ (Treiber STM86312 ähnlich PT6312)
http://www.okisemi.com/ (Treiber-IC MSC1162/MSC1163/MSC7162)
http://www.seiko.com/ (Epson Treiber-IC SED2000/SED2020/SED2032/SED2040/SED2800)
http://www.onsemi.com/ (Treiber-IC CS1087/CS1088/CS1089, Mask ROM)
http://www.ti.com/ (Treiber-IC SN755721/SN755731)
http://www.sanyo.co.jp/ (Treiber-IC LB1240)
http://www.mitsubishichips.com/ (Treiber-IC M56692/M56693/M56694)
http://www.nec.co.jp/ (Treiber-IC uPD16305/uPD16306/uPD6326)
http://www.toshiba.co.jp/ (Treiber-IC TD62C949/TD62C950)
http://www.maxim-ic.com/ (Controller-IC MAX6850-6853)
http://www.ti.com/ (LM9022 Rechteckwechselspannung für Heizdraht und Kaskade für -20V)
http://www.nutube.us/ (Korg Nutube 6P1 VFD als Röhre in Verstärkern)

F.13. Bauteile prüfen

Von: MaWin 17.7.2000

Das häufigste Problem beim Reparieren von Geräten ist das Prüfen von Bauteilen. Es geht um das Prüfen der Grundfunktion, dann aber auch um das vollständige Prüfen. Je nach Schaltung kann es notwendig sein, das Bauteil abzuklemmen, um es ausmessen zu können. Daher lohnt sich ein Verständnis der Schaltung (oder gar ein Schaltplan, in dem meist auch Sollspannungsangaben drin sind) beim Messen. Manchmal hat man Glück, und hat ein vergleichbares heiles Bauteil da, das ersatzweise eingelötet wird (es kann aber die Schaltung so weit kaputt sein, daß dieses heile Bauteil beim Test zerstört wird, aber bei Zeilentrafos ist dieses Vorgehen der einfachste Weg)

Für das Prüfen der Grundfunktion gibt es Messgeräte. Einen Ohmbereich, Diodentest und Transistortest hat schon das 5 EUR Vielfachmessinstrument, ein LRC-Meter (wie 122211 für 40 EUR von http://www.conrad.de/ oder selber bauen siehe unter "Kapazitätsmessgerät / Induktivitätsmessgerät") ist nützlich damit man auch Kondensatoren und Spulen bestimmen kann. Was dann meist fehlt, sind Messgeräte für hochkapazitive Elkos und MOSFETs, IGBTs, Thyristoren, TRIACs. Bei ICs hilft meist nur, sich das Verhalten des Chips in der Schaltung anzusehen und mit den Datenblattangaben zu vergleichen, z. B. die Stromaufnahme.

Dieser simple Durchgangstester aus einem OpAmp mit Offsetabgleich hat einen besonderen Vorteil: Er wird so eingestellt, das er nur unter 0.1 Ohm anschlägt und man kann dadurch tatsächlich durch Leitungen verbundene Stellen von solchen unterscheiden, bei denen Bauteile dazwischenliegen. Die Messspannung von 2 Millivolt reicht nämlich nicht aus, ausreichend Strom durch die Bauteile fliessen zu lassen (bis auf den 0.01 Ohm Shunt, aber den wird man auch so finden).

```
   +---+-----------------+----+
   |   |                 |    |
  10k  |              Summer  |
   |   |                 |    |
o--+--|+\-----------+    |    | +
  10R |  >----------|---+  Batterie
o--+--|-/--TrimmPoti--+       | -
   |   |              |       |
  10k  |          Schalter    |
   |   |              /       |
   +---+------+-----o/ o------+
```

https://www.mikrocontroller.net/topic/323560#3523501 (Frequenz je nach Widerstand)
http://kriptop2035.free.fr/continuity-repos.html (weitere Durchgangsprüfer)
https://www.youtube.com/watch?v=LXrG2qk136Q

Ein 4-Draht Milliohmmeter lässt sich, wenn man nicht an einem hochauflösenden A/D-Wandler den zu messenden Widerstand in Reihe mit einem Referenzwiderstand (ca. 10 Ohm) bei eingeschaltetem sowie ausgeschaltetem und kurzgeschlossenem Messstrom vermisst und die Differenz bildet (um Mikrovolt-Thermospannungen rauszurechnen), mit einem 200mV Panelmeter so aufbauen (1mV bei 1A = 1mOhm):

```
  +-----+------------+---------+   +----+      +-------+
  |     |            |         \ /     | +     |       | +
  |     R1           |          Rx   200mV-Panelmeter  9V Batterie
  |     |    0.1V    |         / \     | -     |       | -
  |     +--R2--+-----|+\       |  +----+      +-------+
+ |     |      |     |  >--+---|I NMOSFET
 9V     |      |     +--|-/  |  |S
- |     |      |     |  |    Cs |
  |    Ref    R3     +--+-----+-Rm-+
  |     |      |     |           |
  |     |      |     |           Rs (0.1/1/10 Ohm je nach Messbereich)
  |     |      |     |           |
  +-----+------+-----+-----------+
```

je nach Genauigkeit benutzt man dann eine Referenz wie REF5025, einen OpAmp wie OPA192, einen LogicLevel NMOSFET wie IRLZ34 und einen 0.1% Shunt Rs, verwendet man eine 9V Spannungsquelle geht auch ein normaler MOSFET wie BUZ10 und mit Rc/Cs stellt man die Schaltung so ein daß sie nicht schwingt, z. B. 10nF/10k.

https://www.mikrocontroller.net/attachment/230259/tabellenbuette_A25.pdf (besonders pfiffig weil durch Kalibrierung mit demselben Messgerät alle Fehler bis auf Widerstandgenauigkeit rausfallen)
https://www.mikrocontroller.net/attachment/492895/AN006.pdf
http://cappels.org/dproj/dlmom/dlmom.html
http://www.kerrywong.com/2011/08/14/accurate-milliohm-measurement/
http://physics.gu.se/~tfkhj/Publications/pub4_2012.pdf (A microcontroller-based lock-in amplifier for sub-milliohm resistance measurements)

Ein genial einfacher Transistortester von Erich Schock ist mit einer Piezoscheibe mit 3 Anschlüssen aufgebaut, wie sie in manchen Rauchmeldern eingesetzt werden (Conrad 712930 hat nach Bild im Katalog auch einen dritten Anschluss, aber nicht nach Masszeichnung, also kann man sich wohl nicht darauf verlassen, daß Conrad was geeignetes liefert), und bildet einen Oszillator der automatisch auf der Frequenz der Piezoscheibe schwingt, mit einem Umschalter ausgestattet um NPN und PNP Transistoren testen zu können.

```
         /o-----+-----+---------+
 + --o/  |      |    220k      510R
       o---+  +--+   +--+
       |   |  |  |   |  |  |
       |   |  |  |  Piezo  |
3..15V |   |  |  |   |  |  |
       |   +--|--+---+----+
       |   |  |  |        |
       o/o--+  |  +---10k--|<   <-- zu prüfender Transistor
 - --o/    |  |           |E
       o-----+  +---------+
```

http://web.archive.org/web/20050212160036/http://de.geocities.com/xantia99at/tr_pruef.pdf

ABER: Selbst wenn ein Bauteil den Grundfunktionstest besteht, kann es dennoch in der Schaltung der Grund des Ausfalls sein. Ein Bauteil kann z. B. erst bei hoher Spannung oder Wärmebelastung sein Fehlverhalten zeigen, daher ist Kältespray ein übliches Mittel in Werkstätten. Und die ganzen Daten eines Bauteils (z. B. Güte von Spulen, ESR von Elkos) kann nur ein Komponententester ermitteln.

Den ESR von Elkos und Spulen kann man messen, wenn einem das Datenblatt fehlt:

http://ludens.cl/Electron/esr/esr.html
http://www.mario001.de/analog/2012/12/29/esr-meter/
http://www.qsl.net/iz7ath/web/02_brew/15_lab/06_esr/
http://members.ozemail.com.au/~bobpark/7214.pdf
http://www.sprut.de/electronic/switch/lc/lc.html#esr
http://www.anatekcorp.com/tg/tiptrick.htm#Scope%20ESR (Scope ESR)

Elkos sind bei älteren Geräten ein häufiger Ausfallgrund. Man könnte sie pro forma gleich ersetzen. Aber Vorsicht: 105 Grad Typen sollte man nicht durch 85 Grad Typen ersetzen, sonst hat man das Problem in kurzer Zeit wieder, und low-ESR Elkos nicht durch normale Elkos (und manchmal nicht umgekehrt). Und da man die spezielleren Elkos selten da hat, lässt man die alten besser drin, solange sie noch gehen.

F.13.1. MOSFET-Transistoren und TRIACS/Thyristoren prüfen

Wenn man nicht den Elektor Transistortester verwendet oder die Erweiterung zum Bauteiltester von Funkamateur, oder eines der dutzenden Replika von Vellemann, aus China über eBay...

http://www.elektron.si/forum/files/download_190.pdf (Original)
https://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Transistortester (Nachbau mit AVR)
https://www.mikrocontroller.net/articles/AVR_Transistortester (Karl-Heinz Kübbeler)
http://s28.sincha.net/bauteiltester/triac (erweitert, Funkamateur, Achtung: SW1 legt über D5 Batteriespannung an PD6 bevor Spannungswandler hochfährt uC wird über Eingangsschutzdiode querversorgt, 47k erlauben nur 53uA durch LM4040 obwohl Mindeststrom 60uA beträgt besser 27k verwenden, D0-D3 des LCD müssen nicht an GND)
https://www.velleman.eu/products/view/?id=435470&country=be&lang=de
https://create.arduino.cc/projecthub/plouc68000/ardutester-v1-13-the-arduino-uno-transistor-tester-dbafb4 (Transistortester mit Arduino, mit serieller Ausgabe https://www.mikrocontroller.net/topic/532798)
http://dasverlag.de/mediafiles/Sonstiges/Anleitung%20Bauteiltester.pdf (China)

Von: MaWin 17.7.2000

```
    NPN/NMOSFET/TRIAC+THYRISTOR
   ein/     /o-----+-------+-----------------+
+--o/ o--o/        |       |                 |
|        o o--+    |      (X) Glühlampe      |
| +      |    |    |       |                 |
9V       |    |    |       +---D S G--180R--250R Poti
| -      |    |    |       |     |
|        o/o--+--|--+  Taster    |
+-------o/    |    |    |        |
          o---+  +-----+---------+
     PNP/PMOSFET/TRIAC
```

Man nimmt eine 9V Batterie, hängt den N-Kanal Anreicherungs/enhancement MOSFET mit D über eine Glühlampe 12V/50mA an + und S an - der Batterie, und das Gate über einen 180 Ohm Widerstand an ein 250 Ohm Poti, das mit + und - verbunden ist. Ein Aufdrehen des Potis sollte den MOSFET zum Leiten bringen. Bei P-Kanal Anreicherungs/enhancement MOSFET Batterie verpolen (besonders elegant durch einen 2 poligen EIN-AUS-EIN Umschalter dessen Nullstellung gleich die Schaltung ausschaltet), ist die Batterie verpolt leuchtet die Lampe wegen der Body-Diode dauernd.

Ein Thyristor oder TRIAC hat einen Zündstrom und einen Haltestrom (maximal 50mA bei kleinen Modellen, daher der Glühlampenwert). Man schliesst A (A2) über eine ca. 12V/50mA Glühlampe an + und K (A1) an - einer 9V Batterie an. Die Lampe bleibt aus. Verbindet man G über 180 Ohm mit + der Batterie, geht die Lampe an und bleibt an, auch wenn man G wieder abtrennt oder mit - verbindet. Sie geht erst aus, wenn die Lampe kurz abgeklemmt wird oder (trickreicher) der TRIAC mit einem Taster (der eignet sich dann auch zum Lampentest) überbrückt wird.

Beim TRIAC funktioniert das auch, wenn die Batterie verpolt wird, beim Thyristor nicht.

NJFET sind meist selbstleitend, wenn also das Poti mit S verbunden ist fliesst trotzdem Strom, teilweise bis 100mA, und mit der Schaltung kann man keine negative Spannung erzeugen um den NJFET zu sperren, ebenso wie bei N/P-Kanal Depletion MOSFETs. Hat man jedoch in Reihe zur Glühlampe ein Milliamperemeter drin, kann man überprüfen, ob der Strom passt, wenn er deutlich unter 100mA liegt, so bis zu 10 verändert die Glühlampe den Strom nicht zu sehr, darüber wirkt die als Kurzschlussschutz. Dreht man das Poti auf, fliesst mehr Strom, bis zu dem Moment an dem das Gate leitet, mehr als 0.5V sollte man also vermeiden.

Die Sperrspannung eines Transistors kann man so nicht prüfen, es gibt den ersten Durchbruch, wenn die Basis offen ist, und den höheren zweiten Durchbruch, wenn die Basis mit dem Emitter verbunden ist, also UBE=0V ist.

> Wie schliesse ich einen TRIAC richtig an ?

A1 (auch MT1 genannt) ist der Bezugspunkt, sozusagen der Emitter. Ein verkehrt eingebauter TRIAC (A1 und A2 vertauscht) geht kaputt und nimmt die Schaltung mit. Die meisten TRIACs zünden in allen 4 Quadranten, also sowohl wenn A2 (auch MT2 genannt) in Bezug zu A1 positiv als auch negativ ist und sowohl wenn in G Strom nach A1 hineinfliesst als auch aus G herausfliesst. Nur die moderneren 'snubberless' TRIACs zünden nicht in Quadrant IV. Da manchmal statt dem Quadranten auch die Triggerart genannt wird, hier eine Tabelle:

```
Quadrant A2                   Gate                  Triggerart


I        positiv gegenüber A1  positiv gegenüber A1  I+
II       positiv gegenüber A1  negativ gegenüber A1  I-
III      negativ gegenüber A1  negativ gegenüber A1  III-
IV       negativ gegenüber A1  positiv gegenüber A1  III+
```

http://educypedia.karadimov.info/library/AN_3Q_TRIACS.pdf

F.13.2. SMD-Codes und Farbcodes

SMD codes für Halbleiter lassen sich hier finden, aber es gibt auch viele Hersteller wie New Japan Radio, Ricoh, ISSI, die die Markings gar nicht in die Datenblätter schreiben oder gleich, wie Maxim, sagen, sie stempeln drauf was der Kunde will...

http://www.ti.com/packaging/docs/partlookup.tsp (Texas Instruments/TI/National Semiconductors/NS/Burr Brown/BB marking suche)
https://www.centralsemi.com/search/index2.php (Central Semi Device Markings)
https://www.maximintegrated.com/en/design/packaging/topmark/ (MAXIM SMD Topmark Suche, 3 characters required, 'currently unavailable')
https://www.micron.com/support/tools-and-utilities/fbga (Micron FBGA markings search)
http://www.aeneas.com.cn/PDF/Ricoh/2005/MARK.pdf (Ricoh 2005)
https://www.infineon.com/dgdl/Markingcode%20List%20by%20Types.pdf?fileId=db3a30432219ca0f0122358 36a1f575a (Siemens 2006)
https://www21.atwiki.jp/mcmaster/ (japanisch)
http://www.s-manuals.com/smd (Datenbank inkl. Datenblätter, anders als die üblichen Listen)
http://www.hotenda.com/marking-code/search/index.html
http://chip.tomsk.ru/chip/chipdoc.nsf
http://smd.yooneed.one/ (The ultimate SMD marking codes database)
http://www.rys-gr.com/cn/code/show.php (Marking Codes Search)
http://www.dl7avf.info/charts/smdcode/index.html
http://www.ecadata.de/suchnen/smdsuch.html
http://de.slideshare.net/kvas85/markirovka (auch osteuropäische)
http://www.alltzcf.com/ (Cross Reference über 800 Hersteller)
http://www.eurica.ru/sound/1Cross_Diode.pdf (alte Dioden/Transistoren/JFET Austauschtypen)

IC Logos um überhaupt erst mal den Hersteller herauszufinden:

https://www.elnec.com/en/support/ic-logos/?method=logo
http://iclogos.szm.sk
http://www.aufzu.de/semi/gif/
http://www.tarsuta.md/
https://how-to.fandom.com/wiki/How_to_identify_integrated_circuit_(chip)_manufacturers_by_their_logos/all_logos
https://www.westfloridacomponents.com/mm5/graphics/manufacturer-logos.pdf
http://radiason.com/semiconductorlogos.html

Farbcodes wurden in der IEC 62 festgelegt, in der auch Bezeichnungen wie 3k3 oder 4u7 (damals noch in Grossbuchstaben) zu finden sind, heute DIN EN 60062 und JIS C 0802, Toleranzen in DIN 41429.

http://en.wikibooks.org/wiki/Electronics/Component_Identification
http://my.execpc.com/~endlr/markings.html
http://www.token.com.tw/resistor/resistor-color-code.htm
http://www.logwell.com/tech/components/resistor_values.html
http://www.vishay.com/docs/20020/smdmark.pdf (SMD Widerstände)

F.13.2.1. Farbcodes von Widerständen

Der erste Ring liegt oft näher am Rand als der letzte Ring, der letzte Ring ist oft abgesetzt von den anderen oder breiter. Jeder kennt sie, aber kennt ihr auch die ?

> Kohlemassewiderstände (Gehäusefarbe meist phenolharzbraun, manchmal beige, an den Enden keine Kappen)

induktionsarm und impulsbelastbar, aber deutlich höheres Stromrauschen und Wackelkontakt bei Alterung weil in ein Isolierstoffröhrchen gefüllt mit Kohlegemisch die Anschlussdrähte nur eingepresst werden bis der Widerstandwert stimmte. Durch aufgenommene/abgegebene Feuchtigkeit kann sich der Widerstandwert um bis zu +/-15% verändern, daher Toleranzen 20% und 10% üblich, sind ebenso markiert wie:

> Kohleschichtwiderstände (beige oder rehbraun lackiert, an den Enden erkennbare Kappen)

Die ersten beiden Farbrings sind die Ziffern, der dritte Farbring die Anzahl der Nullen, der vierte die Toleranz und der nur selten vorhandene fünfte die maximale Betriebsspannung. Melf und MiniMelf tragen oft keinen Toleranzring, sondern ermitteln die Toleranz aus der E-Reihe aus der der Widerstandwert stammt.

```
Ring    1 2 3           4     5
schwarz 0 0 *1
braun   1 1 *10               100V
rot     2 2 *100              200V
orange  3 3 *1000             300V
gelb    4 4 *10000      5%    400V
grün    5 5 *100000           500V
blau    6 6 *1000000          600V
violett 7 7 *10000000         700V
grau    8 8 *100000000/0.001  800V
weiß    9 9 *1000000000/0.0001 900V
gold        *0,1        5%    1000V
silber      *0,01       10%   2000V
ohne                    20%   500V
lackfarben              20%
```

https://www.viking.com.tw/Templates/att/CSRV_REV.B--170804.pdf
https://dl.amobbs.com/bbs_upload782111/files_26/ourdev_534485.pdf
https://forum.digikey.com/t/non-standard-resistor-color-codes/18995 (grau und weiss als 100000000 und 1000000000 Faktor, gelb und grau an Stelle von gold und silber bei Hochspannungswiderständen https://forum.digikey.com/t/non-standard-resistor-color-codes/18995 (grau und weiss als 100000000 und 1000000000 Faktor, gelb und grau an Stelle von gold und silber bei Hochspannungswiderständen))
https://www.yageo.com/upload/media/product/app/datasheet/lr/yageo-nkn_datasheet.pdf (grau und weiss als 0.001 und 0.0001 Faktor)

Es gibt auch welche mit 2 Farbringen für den Wert und 1 für die Toleranz

https://www.firstohm.com.tw/Templates/att/Firstohm-Product-Brochure-Rev2023.pdf?lng=de (bei der Auswahl an Widerstände weiss man, warum Reichelts Sortiment nicht ausreicht)

Bei Werten unter 0.1 Ohm kann auch der erste Ring schwarz sein: (schwarz braun grün silber braun für 0.15 Ohm 1%)

https://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=281326&page=0&category=all&order=time (schwarz grün silber rot schwarz für 0.05 Ohm 2% Sicherungswiderstand)
https://electronics.stackexchange.com/questions/427995/resistor-value-help (schwarz blau silber gold 0.06 Ohm 5% nichtinduktiv, schwarz orange silber gold 0.03 Ohm nichtinduktiv)
https://electronics.stackexchange.com/questions/591071/identify-a-pink-axial-resistor-or-capacitor-marked-0-1-5K35825BB (0.1 Ohm 10% mit gold in gelb, silber in weiss)

Uralte (damals, als man noch absolute und internationale Ohm unterschied) Widerstände nach US Radio Manufacturers Association RMA nutzen dieselben Farbcodes, aber eine andere Anordnung: Körperfarbe ist Ring 1, Kappenfarbe (einseitig oder beidseitig) ist Ring 2, Punkt oder Ring in der Mitte des Körpers ist Ring 3, und falls man eine Toleranzangabe benötigt ist die aussermittig auf dem Körper oder die andere Kappe (durch gold/silber erkennbar). Ein ganz oranger Widerstand hat dann also 33k, 20%.

http://www.baetzl-radio.de/files/Widerstandskunde.pdf (Franzis RPB 16)

Ein schwarzer Ring: 0 Ohm Widerstand als Drahtbrücke Drei weisse Ringe: Nicht 99GOhm sondern keine Verbindung, als Codierbrücke

> Drahtwiderstände (oft grün glasiert, manchmal zementfarben, helltürkis oder unlackiert)

https://www.mikrocontroller.net/attachment/473778/IMG_8127.jpg

Hohe Induktivität aber geringes Rauschen, meist für niederohmige hochbelastbare Widerstände verwendet und oft mit Ziffernaufdruck statt Farbringen, auch sehr präzise Widerstände sind verfügbar. Für Werte unter 0.1 Ohm werden zwei Multiplikatorringe, silber und gold hintereinander, verwendet:

```
Ring    1 2 3         4     5
silber      *0,01           10%
gold        *0,1      *0.1  5%
schwarz   0 *1
braun   1 1 *10             1%
rot     2 2 *100            2%
orange  3 3 *1000
gelb    4 4 *10000
grün    5 5 *100000         0.5%
blau    6 6 *1000000        0.25%
violett 7 7 *10000000       0.1%
grau    8 8
weiß    9 9
```

https://www.vitrohm.com/content/files/vitrohm-rxx-wirewound-resistor-datasheet.pdf

> Metallschichtwiderstände (meist hellblaue Gehäusefarbe, selten beige oder rotbraun)

ab 47k geringeres Stromrauschen als Kohleschichtwiderstände. Je kleiner ein SMD Widerstand ist, um so grösser ist die Current Noise Voltage Ratio.

http://www.vishay.com/docs/28700/mcxfs0xpro.pdf

Die ersten drei Farbrings sind die Ziffern, der vierte Farbring die Anzahl der Nullen, der fünfte die Toleranz und der nur selten vorhandene sechste die Betriebsspannung.

So ist orange weiss schwarz gold braun 390 * 0.1 = 39 Ohm mit 1% und nicht 39 ohne 0 = 39 Ohm mit 5% und übrigem braunen Ring für 100V weil hellblauer Körper eben genauere Metallschicht vermuten lässt.

```
Ring    1 2 3 4          5     6
schwarz   0 0 *1
braun   1 1 1 *10        1%    100V
rot     2 2 2 *100       2%    200V
orange  3 3 3 *1000      3%    300V (3% wegen https://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/B400/DS_LEADED_TKD.pdf)
gelb    4 4 4 *10000     5%    400V
grün    5 5 5 *100000    0,5%  500V
blau    6 6 6 *1000000   0,25% 600V
violett 7 7 7 *10000000  0,1%  700V
grau    8 8 8 *100000000 0,05% 800V (auch grau für 10% bei Hochspannungswiderständen HVR25/37/68 HVR52)
weiß    9 9 9
gold        *0,1         5%    1000V
silber      *0,01        10%   2000V
ohne                     20%   500V
lackfarben               20%
```

MMR Beyschlag macht noch gepunktete Ringe dazwischen, z.B. TempCoeff zwischen Ring 4 und 5: http://www.bdtic.com/download/vishay/mil0008.pdf

https://www.vishay.com/docs/49617/_color_code_card_dralorix_resistors_vma_ma6212_1501.pdf (inkl. gepunkteten und Reliability)

Präzisionswiderstände nutzen den 5. Ring eventuell als Langzeitkonstanz, er nennt die relative Abweichung innerhalb von 1000 Betriebsstunden:

```
Ring    1 2 3          4     5
schwarz   0 *1
braun   1 1 *10              1%
rot     2 2 *100             0.1%
orange  3 3 *1000            0.01%
gelb    4 4 *10000     5%    0.001%
grün    5 5 *100000
blau    6 6 *1000000
violett 7 7 *10000000
grau    8 8 *100000000
weiß    9 9 *1000000000
gold        *0,1       5%
silber      *0,01      10%
ohne                   20    %
```

Bei MELF und MiniMELF fehlt oft der Toleranzring, die wird nur aus der E-Reihe des Wertes hergeleitet, das kann bei geringen Widerstandwerten z.B. zu braun blau weiss gold = 16.9 Ohm E96 (1%) führen.

https://www.mikrocontroller.net/attachment/431060/VIK_CSR_REV_C6--190520.pdf (schönes Datenblatt inkl. Farbcodes und Impedanzdiagrammen)

> Sicherungswiderstand (jede Gehäusefarbe vertreten) fusible resistor

Sicherungswiderstände sind Kohleschicht-, Metallschicht- oder Drahtwiderstände, die bei Überlastung definiert durchbrennen, normalerweise bei 10-facher Überlast innerhalb von 1 Minute, und haben oft einen schwarzen, blauen, violetten oder weissen letzten Farbring und ein Ausrufungszeichen auf der Platine (IEC60062). Auch numerisch bedruckt mit einem Q drauf gibt es.

https://www.mikrocontroller.net/attachment/546172/Fusible-Multicolor.pdf (Peter Parts FR25, FR50, FR100, FR200, 5. Ring grün, blau, weiss, violett je nach Characteristik)
https://electronics.stackexchange.com/questions/675737/color-code-for-fusible-or-flame-retardant-resistors-data-sheets-standards

```
Body Color           Fifth Band  Manufacturer              Series    Material      Fusing  Non.Flammable
Grey                 Violet      Vishay BC                 NFR25     Metal Film    Yes     Yes
Grey                 White       Vishay BC                 NFR25H    Metal Film    Yes     Yes
Dark Brown (Bakelite) Blue       Yageo / Vitrohm           BWF       Wirewound     Yes     Yes
grün                 schwarz     Yageo                     NKN       Wirewound             Yes  https://www.yageo.com/upload/media/product/app/datasheet/lr/yageo-nkn_datasheet.pdf
Grey                 Blue        Yageo / Vitrohm           BFE       Wirewound     Yes     Yes
Green                Brown       Yageo / Vitrohm           CRT       Wirewound     Yes     Yes
Green                Black       Yageo / Vitrohm           CRT       Wirewound     Yes     Yes
Green                Red         Yageo / Vitrohm           CRT       Wirewound     Yes     Yes
Green                Orange      Yageo / Vitrohm           CRT       Wirewound     Yes     Yes
Grey                 Black       Yageo                     FCR       Carbon Film   No      Yes
Green                White       Yageo                     FKN       Wire Wound    Yes     Yes
Grey                 Yellow      TT electronics / Welwyn   FC4       Carbon Film   Yes     Yes
Grey                 Yellow      TT electronics / Welwyn   FAS225    Metal Film    Yes     Yes
Grey                 Yellow      TT electronics / Welwyn   FAS325    Metal Film    Yes     Yes
Grey                 Yellow      TT electronics / Welwyn   FAS425    Metal Film    Yes     Yes
light Blue           Yellow      Firstohm                  FOK       not wirewound Yes     Yes
Pink                 Black       Firstohm                  SCP                     Yes     Yes
light Blue           Green       KOA Speer                 RF25CC                  Yes     Yes
Green                            KOA Speer                 CFP       Carbon Film           Yes
Grey                             KOA Speer                 SHP       Metal File            Yes
Light Blue                       KOA Speer                 RF                      Yes     Yes



        +-- Allererster Ring schwarz ist auch ein Sicherheitswiderstand, hat dann keinen 5. Ring mehr
        |
Ring    1 2 3           4     5
schwarz 0   0 *1              Yageo NKN nichtinduktiv https://www.yageo.com/upload/media/product/app/datasheet/lr/yageo-nkn_datasheet.pdf, Token wirewound, SinLoon FR grau https://www.mayloon.com/upload/Resistor/Fusing%20Resistor%20-%20FR.pdf, MQEC FRN/FKN normal size gr
braun     1 1 *10             TOKEN FKN grau , grün Vitrohm CRT https://www.vitrohm.com/content/files/vitrohm_series_crt_-_201805.pdf
rot       2 2 *100            grün Vitrohm CRT https://www.vitrohm.com/content/files/vitrohm_series_crt_-_201805.pdf
orange    3 3 *1000           grün Vitrohm CRT https://www.vitrohm.com/content/files/vitrohm_series_crt_-_201805.pdf
gelb      4 4 *10000     5%   https://www.ttelectronics.com/TTElectronics/media/ProductFiles/Resistors/Datasheets/EMC.pdf https://www.ttelectronicsresistors.com/datasheets/ULW.pdf , SET RRF 2W https://www.setfuse.com/assets/js/upfiles/files/Catalog-En2013/RRF_En.pdf https
grün      5 5 *100000         Kamaya RNK safety resistor https://www.kamaya.co.jp/pdf_en/catalog_rnk13.pdf , Peter Parts FR*8 https://www.peterparts.com/ASCCatalogPages%5C73%5C3123.pdf , grau FR*8 https://www.hkresistors.com/_products_fusible_metal_film_resistor.html , grau
blau      6 6 *1000000        Vitrohm BWF "failsafe" https://www.vitrohm.com/content/files/vitrohm_series_bwf_-_201703.pdf, TT EPR/EPF flameproof https://www.mouser.com/ds/2/414/EPR-1418.pdf , Peter Parts FR*12 https://www.peterparts.com/ASCCatalogPages%5C73%5C3123.pdf ,
violett   7 7 *10000000       Yageo FKP V grün, Vishay NFR25 grau https://www.vishay.com/docs/28733/nfr25.pdf , Peter Parts FR*32 https://www.peterparts.com/ASCCatalogPages%5C73%5C3123.pdf , grau FR*32 https://www.hkresistors.com/_products_fusible_metal_film_resistor.html
grau      8 8 *100000000
weiß      9 9                 Token FKN grau FKN rotbraun https://www.token.com.tw/pdf/resistor/fusible-resistor-frn.pdf , Syntron FRN hellgrau oder grün https://www.syntron.com.tw/upload/product/45/pdf2.pdf + Wienzeis https://www.wiecsis.in/Catalogs/Wiecsis_Fusible_Resist
gold          *0,1       5%   SinLoon FR, rosa MQEC FRN/FKN small size, beige Dralorie LCA.HH flameproof, pink Mayloon small https://www.mayloon.com.hk/upload/Fusing%20Resistor%20-%20FRN.pdf
silber        *0,01      10%  gibt es auch zumindest in rosa und grau aber Hersteller unbekannt
ohne                     20%
lackfarben               20%
```

UniOhm FRN rotbraun haben wohl keine besondere Kennzeichnung http://www.token.com.tw/pdf/resistor/fusible-resistor-frn.pdf https://store.comet.bg/download-file.php?id=411 https://store.comet.bg/download-file.php?id=411
Laube BFW auch nicht http://www.laube.com/download_center/?electronic/resistor/resistor_fusible.pdf
https://vishayintertech.assetbank-server.com/books/VSE-DB0000-0611_SMD_Resistors_Arrays_and_Networks_INTERACTIVE.pdf
RoyalOhm FRN http://www.newelectronics.com/royalohm/frn.pdf
KWX http://www.kwxcom.com/fusible-resistors.html RFU und RFS http://www.kwxcom.com/PIC/2016526714410734.pdf RFR, PNP, FCR, KNPK, KNFF, KT, FKN1WS, KNPF, MBR, KF, RXG21, FKR, FKF, FKN.
Viking FMR http://www.cbe.it/pdf/viking/resistenze/CBS-VTC-Pdt%20Resistor%20FMR%20Serie.pdf
http://www.smart-ele.co.kr/wp-content/uploads/2018/09/smart-ele-catalogue.pdf
Vitrohm http://www.vitrohm.com/content/files/application_note_crf8_ul.pdf
TT Chip http://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=showdoc&DocId=Data+Sheet%7F1773216%7FD%7Fpdf%7FEnglish%7FENG_DS_1773216_D.pdf%7F1879229-4
Yageo MFR http://www.yageo.com/NewPortal/yageodocoutput?fileName=/pdf/throughhole/Yageo_LR_FAE_2013.pdf
Es gibt auch normale SMD als Sicherungswiderstand: http://www.vishay.com/docs/20051/crcw25_si.pdf

Fluke hat eine Sonderanfertigung 474080/832550 , blau grün 1k 1% 100ppm 2W Metallfilm flammwidrig fusible. http://mrmodemhead.com/blog/fluke-87-fusible-resistor/

> Meßwiderstände (oft hellblaue Gehäusefarbe weil Metallschicht, manchmal mittelblau)

haben als sechsten Ring eine Angabe des Temperaturkoeffizienten nach DIN41429 IEC 115-1-4.5.

```
schwarz   0 0 *1               250ppm oder 200ppm
```

```
braun   1 1 1 *10        1%    100ppm
rot     2 2 2 *100       2%    50ppm
orange  3 3 3 *1000            15ppm
gelb    4 4 4 *10000     5%    25ppm
grün    5 5 5 *100000    0,5%  20ppm oder 10ppm
blau    6 6 6 *1000000   0,25% 10ppm oder 5ppm
violett 7 7 7 *10000000  0,1%  5ppm oder 1ppm
grau    8 8 8 *100000000 0,05% 1ppm
weiß    9 9 9
gold          *0,1       5%
silber        *0,01      10%
ohne                     20%
```

aber hier gibt es auch einen in phenolharzbraun, erkennbar ab 1 Ohm am sechsten Ring:

https://www.vitrohm.com/content/files/vitrohm_series_cps_-_201704.pdf

> Militärische Widerstände

Der 5. Ring kennzeichnet die prozentuale Ausfallwahrscheinlichkeit in 1000 Betriebsstunden. http://techsci.msun.edu/stritzich/EET_110/Labs/Labs2-2and2-3.pdf http://wps.prenhall.com/wps/media/objects/4045/4142177/Appendices/Hambley_EE_4e_App_B.pdf oder ebenfalls fusible-solderable resistor Sicherungswiderstand http://www.dscc.dla.mil/Downloads/MilSpec/Docs/MIL-PRF-22684/prf22684.pdf Ein unterbrochener violetter Ring zwischen 1. und 2. Band kennzeichnet bei Beyschlag MBA/SMA 0204 VG06, MBB/SMA 0207 VG06, MBE/SMA 0414 VG06 eine Ausfallwahrscheinlichkeit E7, ein unterbrochener oranger Ring zwischen 4. und 5. Band einen Temperaturkoeffizient von 15ppm/K http://images.vishay.com/books/VSE-DB0007-0805_Leaded%20Fixed%20Film%20Resistors_INTERACTIVE.pdf ein zusätzlicher oranger Punkt vor dem 1. Band einen Draloric HMA0207

Anforderungen der US Militärs an (SMD) Dickfilmwiderstände mit Prüfmethoden:

http://www.dscc.dla.mil/Downloads/MilSpec/Docs/MIL-PRF-55342/prf55342.pdf

Bei SMD sind Dünnschichtwiderstände i.A. hellblau und Dickschichtwiderstände schwarz lackiert auf dem weissen Keramikplättchen mit silbernen Enden.

Normale SMD Widerstände werden mit 3 oder 4 Ziffern bedruckt. Bei denen steht die letzte Ziffer als Multiplikator der 0, 1, 2, 3, .. 8, 9 Nullen bedeutet. Widerstandswerte unter 10 Ohm werden mit einem R statt dem Komma aufgedruckt, oder gar mit einem Punkt https://www.mikrocontroller.net/topic/376711 . Milliohmwiderstände werden oft im Klartext mit führender 0 bestempelt, wie:

https://www.bourns.com/docs/product-datasheets/CFN.pdf

Geht die Toleranz nicht aus dem Widerstandswert zur E-Reihe hervor, kann durch Strichmarkierungen unter dem Wert eine bessere abweichende Toleranz gekennzeichnet werden, aber jeder Hersteller macht da was eigenes:

http://www.farnell.com/datasheets/1509465.pdf

Drei-Zeichen-EIA96-Kodierung - Widerstands-Wertkennzeichnung (meist auf SMD) mit 2 Ziffern und 1 Buchstaben. Diese Tabelle zeigt die ersten zwei Ziffern:

```
01=100  13=133  25=178  37=237  49=316  61=422  73=562  85=750
02=102  14=137  26=182  38=243  50=324  62=432  74=576  86=768
03=105  15=140  27=187  39=249  51=332  63=442  75=590  87=787
04=107  16=143  28=191  40=255  52=340  64=453  76=604  88=806
05=110  17=147  29=196  41=261  53=348  65=464  77=619  89=825
06=113  18=150  30=200  42=267  54=357  66=475  78=634  90=845
07=115  19=154  31=205  43=274  55=365  67=487  79=649  91=866
08=118  20=158  32=210  44=280  56=374  68=499  80=665  92=887
09=121  21=162  33=215  45=287  57=383  69=511  81=681  93=909
10=124  22=165  34=221  46=294  58=392  70=523  82=698  94=931
11=127  23=169  35=226  47=301  59=402  71=536  83=715  95=953
12=130  24=174  36=232  48=309  60=412  72=549  84=732  96=976
```

Der folgende Buchstabe ist ein Multiplikator:

```
Y=R=0.01 X=S=0.1 A=0=1 B=H=10 C=100 D=1000 E=10000 F=100000
```

Die Toleranz ergibt sich aus der E-Reihe aus der der Wert stammt.

http://www.resistorguide.com/resistor-smd-code/
https://www.mikrocontroller.net/attachment/534770/SMD-EIA96.pdf
http://www.hobby-hour.com/electronics/eia96-smd-resistors.php

Ähnlich in der DDR, Widerstände im Klartext mit Toleranzkennbuchstabe oder Toleranz aus der E-Reihe abgeleitet

```
X 0.05%
B 0.1%
C 0.25%
D 0.5% E192
F 1% E96
G 2% E48
I 5% E24
K 10% E12
ohne 20% E6
```

dazu Temperaturkoeffizient 10, 15, 25, 50, 100, 200 i Klartext oder codiert in 2 Streifen und dem Herstellungsmonat nach TGL

```
S 1984 1 Januar
T 1985 2 Februar
U 1986 3 März
V 1987 4 April
W 1988 5 Mai
X 1989 6 Juni
A 1990 7 Juli
B 1991 8 August
C 1992 9 September
D 1993 O Oktober
E 1994 N November
F 1995 D Dezember
```

http://www.ps-blnkd.de/Test/Elektronische_Bauelemente_DDR_OnlineInArbeit.htm#Widerst%C3%A4nde

---

F.13.2.2. Farbcodes von NTC/PTC/VDR

NTC-Widerstände (Widerstandswert bei t=25°C) bei radialen: erster Ring bei den Anschlüssen, letzter Ring an der Kappe.

wie http://www.vishay.com/docs/29049/ntcle100.pdf

```
schwarz 0 0 *1
braun   1 1 *10
rot     2 2 *100       2%
orange  3 3 *1000
gelb    4 4 *10000
grün    5 5 *100000
blau    6 6 *1000000
violett 7 7
grau    8 8
weiß    9 9
gold                   5%
silber                10%
ohne                  20%
```

https://www.mikrocontroller.net/topic/567401 (längliches rotbraun lackiertes Glasrohr in Widerstandsform)

auch ein Aussehen wie bei bedrahteten Keramikkondensatoren ist möglich, beschriftet hier mit 2.2K und Unterstrich, also auch als 2.2pF +/-10% 63V auffassbar.

https://www.mikrocontroller.net/topic/532610#6976953

> PTC die aussehen wie alte Keramikkondensatoren bzw. NTC

Abgekürzt mit nur einer Ziffer https://www.mikrocontroller.net/attachment/584846/ptcsl03.pdf

```
8 PTCSL03T081D
9 PTCSL03T091D
0 PTCSL03T101D
1 PTCSL03T111D
2 PTCSL03T121D
3 PTCSL03T131D
4 PTCSL03T141D
5 PTCSL03T151D
```

> PTC im DO34 Diodengehäuse mit 2 Farbringen

```
schwarz blau  KTY83-152
schwarz gelb  KTY83-110
schwarz grau  KTY83-150
schwarz grün  KTY83-122
schwarz rot  KTY83-120
schwarz schwarz  KTY83-151
schwarz weiss  KTY83-121
gelb KTY85-110 https://www.datasheetarchive.com/pdf/download.php?id=[illegible]
weiss KTY85-120 https://www.datasheetarchive.com/pdf/download.php?id=[illegible]
grün KTY85-120 https://www.datasheetarchive.com/pdf/download.php?id=[illegible]
schwarz KTY85-150 https://www.datasheetarchive.com/pdf/download.php?id=[illegible]
blau KTY85-150 https://www.datasheetarchive.com/pdf/download.php?id=[illegible]
```

> PTC in 0805

mit V oder T markiert sind PolySwitch Temperature Indicators

https://origin-sarvis.littelfuse.com/~/media/electronics/datasheets/temperature_indicators/littelfuse_temperature_indicator_setp_datasheet.pdf.pdf

Ein oranger SMD Widerstand in 0402, 0603, 0805, 1206 mit normalem Widerstandszahlencode kann ein TFPT SMD PTC von Vishay sein:

https://www.mikrocontroller.net/attachment/531890/Vishay-TFPT.pdf

> VDR-Widerstände nach Valvo/Philips

https://www.mikrocontroller.net/attachment/338373/ValvoVDR.pdf
https://web.archive.org/web/20200107004236/http://www.rainers-elektronikpage.de/Tech_-Notes/COVDR.pdf

Stabförmige VDR 0,7 Watt, Farbe an einer Endkappe

```
grün  470V 10% 10mA
blau  560V 10% 10mA
violett  680V 10% 10mA
weiß  910V 10% 10mA
grau  1200V 20% 10mA
rot  1300V 10% 10mA
gelb  300V 20% 1mA
orange  420V 0,5mA
gelb violett  800V 2mA
schwarz blau  950V 2mA
schwarz weiss  250V 0.4mA
```

Scheibenförmige VDR, Körper beige, 3 Farbstreifen, Kappe zuerst: 7,5mm Durchmesser 0.5 Watt

```
orange grün rot  270V 20% 1mA
orange gelb schwarz  82V 20% 1mA
```

12,5mm Durchmesser 0,8 Watt

```
braun braun blau  8V 100mA
braun braun grau  10V 10% 100mA
braun rot schwarz  12V 100mA
rot braun blau  8V 10mA
rot braun grau  10V 10mA
rot rot schwarz  12V 20% 10mA
rot rot rot  15V 10mA
rot rot gelb  18V 20% 10mA
rot rot blau  22V 10mA
rot rot grau  33V 10mA
rot orange rot  39V 20% 10mA
rot orange gelb  47V 10mA
rot orange blau  56V 10mA
rot orange grau  68V 10mA
orange orange blau  56V 1mA
orange orange grau  68V 20% 1mA
orange gelb rot  100V 10% 1mA
orange gelb gelb  120V 1mA
orange gelb grau  180V 1mA
orange grün schwarz  220V 1mA
orange grün gelb  330V 20% 1mA
```

Scheibenförmige 17,5mm Durchmesser 1 Watt

```
orange gelb blau  150V 20% 1mA
schwarz braun blau  530V 0,4 1,25mA
```

Scheibenförmigelb 25mm Durchmesser 2 Watt

```
schwarz blau grau
```

Scheibenförmige 40mm Durchmesser 3 Watt

> VDR Varistor nach Conox

Sehen aus wie grosse Keramikscheibenkondensatoren in hellbraun, sind aber beschriftet mit 6M, 8M, 12M, 17M oder 24M wobei das M den Eindruck einer Kondensatortoleranzangabe macht, und einer Voltzahl:

https://www.mikrocontroller.net/attachment/611809/CONOX.pdf

> Siliziumcarbid-Varistoren

sind mit Nummern beschriftet, Dicke, Vdc, Vrms, W, J, Pulsstrom, Begrenzungsspannung, Spitzenstrom, Messspannung, Messstrom, Steilheit 1/Beta

```
80/4, 2.3, 24, 22, 2.4, 774, 3.0, 908, 100, 135, 5, 34.54, 100mA, 4
100/4, 2.3, 27, 25, 2.4, 774, 3.0, 908, 100, 180, 5, 28.42, 10mA, 4
120/4, 2.3, 33, 30, 2.5, 806, 3.0, 908, 100, 230, 5, 36.54, 10mA, 4
150/5, 2.3, 38, 35, 2.5, 806, 3.0, 908, 100, 260, 5, 44.66, 10mA, 5
180/5, 2.3, 49, 45, 2.5, 806, 3.0, 908, 100, 310, 5, 55.81, 10mA, 5
220/5, 2.3, 66, 69, 2.5, 806, 3.0, 908, 100, 390, 5, 76.114, 10mA, 5
280/5, 3.4, 82, 75, 3.8, 1161, 4.7 1362, 100, 490, 5, 100.150, 10mA, 5
340/6, 3.4, 104, 95, 3.8, 1161, 4.7 1362, 90, 620, 5, 128.192, 10mA, 6
400/6, 3.4, 115, 105, 3.8, 1161, 4.8 1396, 70, 710, 5, 144.216, 10mA, 6
480/6, 3.4, 132, 120, 3.8, 1161, 4.8 1396, 50, 820, 5, 176.264, 10mA, 6
550/6, 3.5, 154, 140, 3.8, 1161, 4.8 1396, 40, 930, 5, 200.300, 10mA, 6
650/6, 3.5, 178, 160, 3.8, 1161, 4.8 1396, 30, 1050, 5, 240.360, 10mA, 6
800/6, 4.7, 220, 200, 4.3, 1310, 5.3 1636, 20, 1300, 5, 208.312, 1mA, 6
1.0k(1k0)/6, 4.7, 264, 240, 4.3, 1310, 5.3 1536, 12, 1600, 5, 256.384, 1mA, 6
1.2k(1k2)/7, 4.7, 297, 270, 6.5, 1936, 8, 2270, 9, 1800, 5, 320.480, 1mA, 7
1.5k(1k5)/7, 4.7, 396, 360, 6.5, 1936, 4, 2270, 9, 1750, 2, 440.660, 1mA, 7
1.8k(1k8)/7, 4.7, 420, 380, 6.5, 1936, 2.5, 2270, 9, 1900, 2, 480.720, 1mA, 7
```

https://kvrist.de/index.php/non-linear-silicon-carbide-resistors-with-leads/scr-series-400-s/#Lightbox[287ac5aa83b8966757810]

F.13.2.3. Farbcodes von Kondensatoren

http://www.iequalscdvdt.com/Markings_and_Codes.html
https://www.electronics-tutorials.ws/de/kondensatoren/kondensator-farbcodes.html
https://shop.griederbauteile.ch/info/c/CAG.pdf
https://www.mikrocontroller.net/attachment/628325/Farbkennzeichnung_.jpg

(Toleranz absolut bei <10pF, relativ bei >=10pF) Spannungsfestigkeit je nach Kondensatorart TaSV=getauchte Tantalperlen von Siemens Bosch ITT Valvo, TaUC=getauchte Tantalperlen von UnionCarbide, Mica=Glimmer, Folie, Elko 4 Band Elko 3 Band

```
                                    TaSV TaUC  Mica Folie Elko4 Elko3
schwarz 0 0 *1pF      20%           10V  4V    100V       10V   10V
braun   1 1 *10pF   0,1pF/1%   100V 1.5V 6V    200V 100V  1.6V
rot     2 2 *100pF  0,25pF/2%  200V      10V   300V 250V  4V    35V
orange  3 3 *1nF               300V      15V   400V       40V
gelb    4 4 *10nF              400V 6.3V 20V   500V 400V  6.3V  6V
grün    5 5 *100nF  0,5pF/5%   500V 16V  25V   600V       16V   15V
blau    6 6                    600V 20V  35V   700V 630V        20V
violett 7 7                    700V      50V   800V
grau    8 8 *0,01pF            800V 25V        900V       25V   25V
weiß    9 9 *0,1pF  1pF/10%    900V 3V         1kV        2.5V  3V
gold                0,5pF/5%  1000V            2kV
silber              1pF/10%   2000V
ohne        20%                500V
rosa                                35V
```

https://www.mikrocontroller.net/topic/447635?goto=6515370#6515370 (axialer rosa Keramikkondensator mit 6.8nF)

Ist der erste Ring breiter, kann das ein Temperaturkoeffizient in ppm/GradC sein, danach folgen die üblichen Codes von oben. Bei Scheiben-Keramikkondensatoren kann der erste breitere Ring auch eine Spannungsfestigkeit angeben und der 5. Ring die Temperaturabhängigkeit.

Keramik-Scheibenkondensatoren haben den Temperaturkoeffizienten als Kappe und Klasse 1B einen grauen Körper. Klasse 2 einen beigen Körper, Klasse 3 (-20%+80%) sind blau.

https://www.mikrocontroller.net/attachment/628325/Farbkennzeichnung_.jpg

Bei Rohrkondensatoren können 3, 4 oder 5 Ringe benutzt werden. 3 Ringe wie Widerstände in pF, 4 Ringe mit Toleranz. Klasse 1 Rohrkondensatoren haben einen Farbtupfer als 1. Ring mit dem Temperaturkoeffizienten

```
schwarz    0
braun      -30
rot        -80 / -75
orange+rot -1500
orange     -150
gelb       -220
grün       -330
blau       -470
violett    -750
grau       +30
weiß       +120...750 (EIA)  +500...300 (JAN)
silber     +100
```

http://www.tpub.com/neets/book2/3g.htm

> Ich habe hier einen Scheibenkondensator mit folgender Aufschrift: 241K
> Könnte mir jemand mal erklären, wie man diese Angaben entschlüsselt?

241 ist die Kapazität in pF, wobei die letzte Ziffer die Anzahl der Nullen angibt, also 240pF. Also vergleichbar mit SMD-Widerstandsmarkierungen oder den Widerstandsfarbringen. Da 240 entweder als 240pF oder 24pF verstanden werden könnte, lässt man die 0 oft weg.

Codes für Kapazität

```
Value  Code EIA      Code A  Code B  Code C  Code D
0.5pF  0R5    0.5    p5
1pF    1R0    1      1p0
1.2pF  1R2    1.2    1p2
1.5pF  1R5    1.5    1p5
1.8pF  1R8    1.8    1p8
2.2pF  2R2    2.2    2p2
2.7pF  2R7    2.7    2p7
3.3pF  3R3    3.3    3p3
3.9pF  3R9    3.9    3p9
4.7pF  4R7    4.7    4p7
5.6pF  5R6    5.6    5p6
6.8pF  6R8    6.8    6p8
8.2pF  8R2    8.2    8p2
10pF   100    10     10
12pF   120    12     12
15pF   150    15     15
18pF   180    18     18
22pF   220    22     22
27pF   270    27     27
33pF   330    33     33
39pF   390    39     39
47pF   470    47     47
56pF   560    56     56
68pF   680    68     68
82pF   820    82     82
100pF  101    101    n10
120pF  121    121    n12
150pF  151    151    n15
180pF  181    181    n18
220pF  221    221    n22
270pF  271    271    n27
330pF  331    331    n33
390pF  391    391    n39
470pF  471    471    n47
560pF  561    561    n56
680pF  681    681    n68
820pF  821    821    n82
1nF    102    102    1n      .001
1.2nF  122    122    1n2     .0012
1.5nF  152    152    1n5     .0015
1.8nF  182    182    1n8     .0018
2.2nF  222    222    2n2     .0022
2.7nF  272    272    2n7     .0027
3.3nF  332    332    3n3     .0033
3.9nF  392    392    3n9     .0039
4.7nF  472    472    4n7     .0047
5.6nF  562    562    5n6     .0056
6.8nF  682    682    6n8     .0068
8.2nF  822    822    8n2     .0082
10nF   103    103    10n     .01     u01
12nF   123    123    12n     .012    u012
15nF   153    153    15n     .015    u015
18nF   183    183    18n     .018    u018
22nF   223    223    22n     .022    u022
27nF   273    273    27n     .027    u027
33nF   333    333    33n     .033    u033
39nF   393    393    39n     .039    u039
47nF   473    473    47n     .047    u047
56nF   563    563    56n     .056    u056
68nF   683    683    68n     .068    u068
82nF   823    823    82n     .082    u082
100nF  104    104    100n    .1      u1
120nF  124    124    120n    .12     u12
150nF  154    154    150n    .15     u15
180nF  184    184    180n    .18     u18
220nF  224    224    220n    .22     u22
270nF  274    274    270n    .27     u27
330nF  334    334    330n    .33     u33
390nF  394    394    390n    .39     u39
470nF  474    474    470n    .47     u47
560nF  564    564    560n    .56     u56
680nF  684    684    680n    .68     u68
820nF  824    824    820n    .82     u82
1uF    105    105    1       1       1u
2.2uF  225    225    2.2     2.2     2u2
4.7uF  475    475    4.7     4.7     4u7
6.8uF  685    685    6.8     6.8     6u8
```

EIA-Codes für Toleranz

```
Code    Toleranz
Z       +80%, -20%
M       +-20%
K       +-10%
J       +-5%
G       +-2%
F       +-1%
D       +-0.5%
C       +-0.25%
B       +-0.1%
```

EIA-Codes für Spannung

```
Code    Spannung
0E, e   2.5V
0G, G   4V
0L      5.5V
0J, J   6.3V
1A, A   10V
1C, C   16V
1D, D   20V
1E, E   25V
1V, V   35V
1G      40V
1H, H   50V
1J      63V
1M      70V
1U      75V
1K      80V
2A      100V
2Q      110V
2B      125V
2C      160V
2Z      180V
2D      200V
2P      220V
2E      250V
2F      315V
2V      350V
2G      400V
2W      450V
2J      630V
2K      800V
3A      1000V
```

Kondensatoren im Nanofaradbereich haben ein n an Stelle des Dezimalpunktes, 2n7 sind also 2.7nF wenn sie nicht mit 2700p oder 272 beschriftet sind. Es gab aber wohl mal Keramikkondensatoren, bei denen statt dem n für nF ein K für kilo-pF stand (3K3H=3.3nF, 1K2=1.2nF) und K nicht als 10% Kennzeichnung verstanden werden sollte.

https://www.vishay.com/docs/22019/cerrenin.pdf

In der ersten Zeile steht manchmal das Keramikmaterial C0G oder X5R, und wenn der Platz nicht reicht auch als C0 und U2.

Grössere Folienkondensatoren werden mit Dezimalpunkt in uF gekennzeichnet, .33K63 heisst also 0.33uF +/-10% 63V, .1 heisst 100nF und 1.5 eben 1.5uF.

Der Buchstabe ist nämlich die Toleranz: A=Sondertoleranz, B=0,1pF, C=0,25pF, D=0,5pF/0.5%, E=0.25%, F=1pF/1%, G=2pF/2%, H=2,5%, J=5%, K=10%, L=15%, M=20%, P=+100%/-0%, R=+30%/-20%, S=+50%/-20%, W=+40%/-20% Z=+80%/-20%, X = GMV (was auch immer GMV heisst).

Ein zweiter Buchstabe kann die Spannungsfestigkeit nach DIN41930 angeben: a=50V, (Kapazitätswert unterstrichen)=63V, (Kapazitätswert doppelt unterstrichen)=100V, b=125V, c=160V, d=250V, u=250V~, e=350V, v=350V~, (keine Angabe)=400V, f=500V, w=500V~, g=700V, h=1000V. Heute relevanter: Z=30V, Y=63V, ohne=100V, X=160V, V=400V, U=630V so dass ein 2A104K ein 100nF 100V 10% Kondensator ist, oder eine vorangestellte Kombination:

04 = 40V 75 = 750V 05 = 50V 08 = 800V 06 = 63V 10 = 1000V 18 = 80V 12 = 1250V 01 = 100V 15 = 1500V 02 = 125V 13 = 1600V 51 = 150V 20 = 2000V 16 = 160V 32 = 3200V 22 = 200V 14 = 4000V 25 = 250V 50 = 5000V 30 = 300V 80 = 8000V 35 = 350V 11 = 10000V 40 = 400V 21 = 12000V 52 = 500V 55 = 15000V 66 = 600V 61 = 16000V 63 = 630V

1980=M 1981=N 1982=P 1983=R 1984=S 1985=T 1986=U 1987=V 1988=W 1989=X 1990=A 1991=B 1992=C 1993=D 1994=E 1995=F 1996=H 1997=J 1998=K 1999=L 2000=M 2001=N 2002=P 2003=R 2004=S 2005=T 2006=U 2007=V 2008=W 2009=X 2010=A January=1 February=2 March=3 April=4 May=5 June=6 July=7 August=8 September=9 October=O November=N December=D

Nur ERO Roederstein macht es anders, je nach Laune bedruckt mal mit echten Kapazitätsangaben (1J = 1uF 5%) oder 3-stelligem Kapazitätscode beginnend mit der Anzahl der Nullen, gefolgt von der 2-stelligen Kapazität, auch das Herstellungsdatum und Spannungsfestigkeit sind ungewöhnlich codiert.

http://biakom.com/kbhf/production/passive/Vishay/Vishay_general_information_film_caps.pdf
https://www.vishay.com/docs/26061/mkp1840.pdf (-433 ist 330nF)

Thomson hat Folienkondensatoren "D332K" mit vorangestellten Buchstaben zur Spannungsfestigkeit versehen D=250V, I=400V, J=550V, Q=600V, E=630V, A=700V, B=800V, C=900V, K=1000V, L=1100V, P=1200V, U=1250V, M=1600V, N=2000V

https://www.mikrocontroller.net/attachment/301628/CSF-Film.png

Electronic Industries Alliance (EIA) – voltage code table mit 2 Zeichen:

```
0G=4.0VDC, 0L=5.5VDC, 0J=6.3VDC, 1A=10VDC, 1C=16VDC, 1E=25VDC, 1H=50VDC,
1J=63VDC, 1K=80VDC, 2A=100VDC, 2Q=110VDC, 2Q=2B=125VDC, 2C=160VDC, 2Z=180VDC,
2D=200VDC, 2P=220VDC, 2=2E=250VDC, 2F=315VDC, 2V=350VDC, 2V=2G=400VDC,
2W=450VDC, 2H=500VDC, 2J=630VDC, 3A=1000VDC, 3B=1200VDC, 3C=1500VDC,
3D=2000VDC, 3E=2500VDC, 3F=3000VDC, 3G=4000VDC, 3H=5000VDC, 3I=6000VDC,
3J=8000VDC, 4A=10000VDC, 4B=12500VDC, 4C=15000VDC, 4D=20000VDC,
```

http://kaiserpowerelectronics.dk/theory/capacitor-code-table/
https://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/B300/Kerko-500_Serie_jee.pdf
https://jfkoban.de/technikerschule/codes_kondensatoren/codes_kondensatoren.php

Bei DDR Polyesterkondensatoren zeigt ein Farbfleck an der Seite die Spannungsfestigkeit: blau 25V, gelb 63V, rot 160V, grün 250V, braun 400V, schwarz 630V, orange 1000V, bei Styroflex ist eine Seite so eingefärbt.

DDR Keramikkondensatoren zeigten durch die Gehäusefarbe das Material, es gab aber 2 verschiedene Standards.

https://radio-pirol.org/2019/04/kennzeichnungen-von-keramikkondensatoren-aus-der-ddr/

Die Bestempelung

Nennkapazität: ein- bis dreistellige Zahl = Kapazität in „pF" Zahlen mit beigefügtem kleinen „n" = Kapazität in „nF"

Kapazitätstoleranzen: C=0.25pF D=0.5pF F=1% G=2% J=5% K=10% M=20% S=-20..+80% W=-20%..+100% Z=-20%

Nennspannung: Gleichspannung: m=10V a=50V t=63V b=125V c=160V d=250V e=350V (keine)=400V f=500V i=630V g=700V h=1000V Wechselspannung: u=250V v=350V w=500V

Eine graue 5.5mm Scheibe mit Bestempelung 22, 33, 47, 68, 100, 150, 220, 330, 470, 690, 1K, 1.5K, 2.2K, 3.3K, 4.7K, 6.8K, 10K, 15K, 22K, 33K, 47K, 68K, 100K, 150K, 220K, 330, 470k auch einfach unterstrichen für 10% oder zweifach unterstrichen für 5% kann aber auch ein K164 NTC sein, modernere Typen davon enthalten aber ein zusätzliches Epcos oder TDK Zeichen.

https://www.elpro.org/de/index.php?controller=attachment&id_attachment=16080

Einige Polyesterkondensatoren sind z. B. mit UNL7W4P7 beschriftet und haben keine 4p7 sondern 4u7 bei 750V: http://www.cde.com/catalogs/UNL.pdf 4=400V, 5=500V, 6=600V, 7=750V, 8=800V, 9=900V, 10=1000V, 12=1200V, 15=1500V W4P7=4u7, W7P5=7u5, W10=10u, W13=13u, W13P5=13u5, W20=20u, W35=35u, W40=40u, W80=80u, W100=100u

Folienkondensatoren mit Epoxy-Coating unterscheiden teilweise nach Farbe, rot ist flammhemmend, blau (Polypropylen) nicht, grün (Polyester) nicht.

http://www.livingston.com.tw/capacitors/pdf/25%20MPF.pdf

> Was heisst X7R oder Z5U ?

Die Mindest- und Maximaltemperatur und Abweichung dazwischen nach EIA 384:

```
Mindesttemperatur Z=+10 Y=-30 X=-55 GradC
Maximaltemperatur 2=+45 4=+65 5=+85 6=+105 7=+125 8=+150 9=+200 GradC
Abweichung A=1% B=1.5% C=2.2% D=3.3% E=4.7% F=7.5% P=10% R=15% S=22% T=+22/-33% U=+22/-56% V=+22/-82%
```

Z5U heisst also bis zu -56% Abweichung zwischen +10 und +85 GradC und X7R sind 15% Abweichung zwischen -55 und +125 GradC, deutlich besser.

```
ppm/GradC: C=0 B=0.3 L=0.8 A=0.9 M=1 P=1.5 R=2.2 S=3.3 T=4.7 V=5.6 U=7.5
Multiplikator: x=-1 1=-10 w=-100 3=-1000 4=1 6=10 7=100 8=1000
Toleranz (-25..+85 GradC): G=+/-30, H=+/-60, J=+/-120, K=+/-250, L=+/-500, M=+/-1000, N=+/-2500
```

M7G=P100 C0G (bis 125 GradC) =NP0 (bis 150 GradC), R2G=N030, U1G=N075, P2G=N150, R2G=N220, S2H=N330, T2H=N470, U2J=N750, P3K=N1500, R3L=N2200

http://wiki.xtronics.com/index.php/Capacitor_Codes
http://my.execpc.com/~endlr/markings.html (Striche am Wert sagen welches Dielektrium)

axiale DDR Kunststoffwickelkondensatoren erkennt man an der Transparenzfarbe

```
blau 250~
gelb 63V
rot 160V
grün 250V
braun 400V
schwarz 630V
orange 1000V


KT Polyesterfolie
MKL metallisierter Lackkondensator
KS Polystyrol (Styroflex)
d dämpfungsarm
```

https://www.mikrocontroller.net/attachment/309771/C_FarbeSpannung.png

> Kleine Keramik-Scheibenkondensatoren tragen nur eine farbige Kappe und
> einen Buchstaben

Die Grundkörperfarbe sagt nach IEC und EIA aus welchem Material sie sind, die farbige Kappe welche Temperaturabhängigkeit sie haben, der Buchstabe die Kapazität, üblicherweise vertragen sie 100V

https://www.mikrocontroller.net/attachment/53655/KerKo_Farbcode.gif
https://books.google.de/books?id=j8GdBrAAQBAJ&pg=PA314&lpg=PA314&dq=violette+n750&source=bl&ots=AkWXSqz2hs&sig=ACfU3U10MC_1pl900m2Bffr-sHczR-kzVA&hl=de&sa=X&ved=2ahUKEwjxtJ2rjvfnAhWQGewKHYKvDS8Q6AEwAHoECAoQAQ#v=onepage&q=violette%20n750&f=false
https://www.mikrocontroller.net/attachment/525251/kond_alt.png

Klasse 1A (TK Toleranz +/-15ppm/K) Klasse 1B (Körper grau, TK Toleranz +/-30ppm/K):

```
Klasse TK    DIN41341     DDR/IEC41920
 A     P100  rot          hellrot-violett (-55 to +125 GradC M7G)
       P033  orange       dunkelgrau
 C     NP0   orange       schwarz (-55 to +125 GradC C0G) F=10pF G=12pF H=15pF J=20pF K=22pF L=27pF ohne=33pF
 H     N033  orange       braun
 L     N075  hellgrün     hellrot
       N110  hellgrün     hellgrün
 P     N150  hellgrün     orange (-55 to +85 GradC P2G) J=180pF K=220pF L=270pF M=330pF N=390nF A=470pF Q=560pF R=680pF
 R     N220  dunkelgrün   gelb
 S     N330  dunkelgrün   dunkelgrün
 T     N470  gelb         hellblau
 U     N750  blau         violett (-55 to +85 GradC U2J) P=47pF Q=56pF S=82pF ohne=100pF 150pF
       N1500 violett      dunkelblau
 V     N1500 orange/orange (-55 to +125 GradC P3K) P=1nF ohne=1,5nF
 K     N2200 gelb/orange
 L     N3300 grün/orange
 M     N5600 blau/orange
```

Klasse 2 (Z5U, Körper beige):

```
2B4 rot: K700
2B4 rot/gelb: K1400
2C4 gelb: K2000 ab 680pF
2C4 gelb/grün: K3000
2E4 blau: K4000
    blau: K5000 ab 6.8nF
2E4 blau: K6000
    grün: K10000 ab 22nF
```

und N12 heisst 120pF und 2P2 heisst 2.2pF und 47µµF sind 47pF

> Auf einem SMD-Keramikkondensator steht S4. Was bedeutet das ?

Der Buchstabe steht nach EIA für die Kapazität in pF

```
A=1.0, B=1.1, C=1.2, D=1.3, E=1.5, F=1.6, G=1.8, H=2.0, J=2.2, K=2.4, a=2.5,
L=2.7, M=3.0, N=3.3, b=3.5, P=3.6, Q=3.9, d=4.0, R=4.3, S=4.7, f=5.0, T=5.1,
U=5.6, m=6.0, V=6.2, W=6.8, n=7.0, X=7.5, t=8.0, Y=8.2, y=9.0, Z=9.1
```

und die Ziffer gibt den Exponenten an. S4 ist also 47nF, eine 9 bezeichnet den Exponenten -1 (also pF-Angabe mal 0.1). Ein vorangestellter weiterer Buchstabe kennzeichnet den Hersteller. http://www.farnell.com/datasheets/1929483.pdf

> Auf einem SMD Elko steht 470 jFK 4k3 oder 22 VFC 4R2 oder 47 HFK 6V5,
> der hat wohl 470uF/22uF/47uF, aber welche Spannungsfestigkeit ?

Das wird ein Panasonic FK bzw. FC Elko sein, der Buchstabe vor FK/FC sagt: g=4V, j=6.3V, A=10V, C=16V, E=25V, V=35V, H=50V, J=63V, K=80V, 2A=100V Trifft auch für andere Elkoserien zu, wie TG, HA, HB, aber Serie S verwendet Ziffern 4=4V, 6=6.3V, 10=10V, ...

Nichicon stempelt SMD Elkos mit 010 für 1uF, 2R2 für 2.2uF, 220 für 22uF, 222 für 2200uF und 0J für 6.3V, 1A für 10V, 1C für 16V, 1E für 25V, 1V für 35V, 1H für 50V, 1J für 63V, 1K für 80V und 2A für 100V in http://products.nichicon.co.jp/en/pdf/XJA043/e-cd.pdf

Oder abgekürzt bei Nichicon https://www.nichicon.co.jp/english/products/pdfs/e-cv.pdf Code V: C 16 D 20 E 25 V 35 H 50 J 63 K 80 2A 100 2B 125

Oft steht auf einem SMD Aluminiumbecherelko neben dem schwarzen Polaritätsrand zuoberst ein Datums/Lot-Code, in der Mitte die Kapazität in uF und unten die Spannungsfestigkeit in der Abkürzung von oben und gleich dahinter die Elkoserie als Abkürzung, manchmal bei 3-buchstaben-Serienbezeichnungen sogar auf 2 Buchstaben gekürzt.

Manchmal die Kapazität in Mikrofarad mit Anzahl der Nullen wie bei Fujitsu FPCAP und Nichicon organischen Polymerelkos, das führt insbesondere bei 470 zur Verwirrung ob 470uF oder 47uF.

http://www.paullinebarger.net/DS/Fujitsu/Fujitsu%20200404%20%5Bpolymer%5D%20RE%20Series%20Type%20L8.pdf (Fujitsu RE mit V hinter Spannungsfestigkeitsangabe)
https://datasheet.lcsc.com/lcsc/1810010133_FUJITSU-FP-6R3ME221M-SLR_C182713.pdf (Nichicon RSL ohne V hinter Spannungsfestigkeitsangabe)
https://www.nichicon.co.jp/english/products/pdfs/e-rss_rsa_rsb.pdf (Nichicon RSS RSA RSB ohne V hinter Spannungsfestigkeitsangabe)

SMD Elkos ohne (schwarzen) Polaritätsrand sind bipolar, z.B.:

https://www.nichicon.co.jp/english/products/pdfs/e-uwp.pdf (Nichicon UWP)
https://de.rs-online.com/web/p/aluminium-elektrolytkondensatoren/8395075/ (Würth WCAP-ASNP)

SMD Tantalkondensatoren haben den Kapazitätswert in uF oder als JEITA Buchstabe A=1, C=1.2, E=1.5, J=2.2, N=3.3, S=4.7 gefolgt von Ziffer als Exponent in pF, so ergibt sich S7=47uF, A8=100uF, C8=120uF, E8=150uF, J8=220uF, N8=330uF, S8=470uF und teilweise die Spannung als Kennbuchstabe aufgedruckt: d=2V, e=2.5V, g=4V, G=4V, f=6.3V, J=6.3V, k=8V, A=10V, C=16V, D=20V, E=25V, V=35V, H=50V.

http://elektronikmeter.de/bauteilkunde/c_smdcod.html
https://mediap.industry.panasonic.eu/assets/imported/industrial.panasonic.com/cdbs/www-data/pdf/AAA8000/AAA8000C36.pdf

Vishay nutzt 2 Buchstaben, e=2.5V, G=4V, J=6.3V, A=10V, C=16V, D=20V, E=25V, V=35V und W=680uF, A=1, C=1.2, E=1.5, J=2.2, N=3.3, S=4.7, W=6.8; A=10uF, E=15uF, J=22uF in Serie https://www.vishay.com/docs/40176/tmcj.pdf und 3 Buchstaben in der Serie https://www.vishay.com/docs/40180/tmcu.pdf , mit demselben Spannungscode und A=1, E=1.5, J=2.2, N=3.3, S=4.7, W=6.8 und Exponent 5, 6, 7 oder 8, manchmal fehlt der Spannungscode.

Braune SMD Keramikkondensatoren mit verwaschen schwarzem Strich an einem Ende sind TACmicrochip Tantalkondensatoren.

https://www.mouser.com/catalog/supplier/library/pdf/AVXTantalumNiobiumOxide.pdf

Gelbe Klötzchen (4.5x3.2x3.2mm3) mit Beschriftung wie 472K müssen keine Tantalelkos sein, wenn keine Polarität erkennbar ist können es in Nanohenry beschriftete Epcos SMD Induktivitäten sein, hier B82432A1472K 4.7uH 10%, auch in schwarz von Bourns wie CM453232-R47M

> auf einem Elko steht 1MFD und 360WV, was sind das für Volt ?

WV steht für englisch Working Voltage, also nichts schlimmes. Und mF, MF, MFD und mfd stehen alle für Mikrofarad, nicht Millifarad.

HMF 25/100/21 bedeutet: Kond darf zwischen -25°C und +100°C Celsius betrieben werden und hat den 21 Tage dauernden Test bestanden.

Von welchem Hersteller stammt ein Kondensator ?

http://capacitor.web.fc2.com/

F.13.2.4. Farbcodes von Spulen

Wie Kohleschichtwiderstände in uH. Oder Induktivität in uH mit goldenem Ring an Stelle des Kommas. Militärisch spezifizierte Spulen beginnen mit einem breiten (gross geschrieben) silbernen Ring, dann die 3 Widerstandsfarbringe, dann der Toleranzring von 1%, 2%, 3% bis 4% (braun, rot, orange, gelb) zusätzlich zu 5%, 10% und 20% (wenn fehlend).

z. B. blau grau gold silber 68uH +/-10% z. B. rot gold violett braun 2.7uH +/-1% z. B. SILBER blau grau braun orange 680uH +/-3% mil

http://www.elektron-bbs.de/elektronik/farbcode/1.htm
https://coil32.net/design/color-marking.html
https://www.funkamateur.de/bauelemente.html?file=tl_files/downloads/bauelementeinfo/L_Kennz.pdf
https://www.tdk-electronics.tdk.com/inf/30/ds/b82144b2.pdf

Steht 3R3 auf der Spule, sind das keine 3.3 Ohm, sondern 3.3uH, 10R sind 10uH und 331 sind 330uH. Ausser früher bei Epcos, die Deppen verwendeten teilweise nH als Grundeinheit: https://en.tdk.eu/inf/30/db/ind_2008/b82462a4.pdf "Marking on component: Manufacturer, L value (nH, coded), L tolerance (coded)" und heute noch bei Coilcraft, deren "Dash number" in Nanohenry ist:

https://www.coilcraft.com/dynamictables.cfm?product_group=MSS+/+MOS+Shielded+Power+Inductors (Übersicht geschirmte SMD Spulen Grösse/Strom mit Datenblättern)

F.13.2.5. Farbcodes von Sicherungen

Wenn nicht sowieso mit Zahlen und Buchstaben geprägt

http://elektro-wissen.de/Elektroinstallation/Geraeteschutzsicherungen.php
https://www.ese-check.com.au/pages/learn_fuse_markings.php

```
Table 1. Fuse Element Speed Markings
FF      Very Fast Acting (Flink Flink)
F       Fast Acting (Flink)
M       Medium Acting (Mitteltrage)
T       Slow Acting (Trage)
TT      Very Slow Acting (Trage Trage)
Table 2. Fuse Breaking Capacity Markings
H       High Breaking Capacity
L       Low Breaking Capacity
```

sondern mit 4 Farbringen nach IEC60127-1 bedruckt

https://archive.org/details/gov.in.is.iec.60127.1.2006/is.iec.60127.1.2006?view=theater#page/n19/mode/2up

die ersten 3 geben die Milliampere an, der letzte breitere die Trägheit:

```
schwarz 0 0 *1        FF superflink
braun   1 1 *10
rot     2 2 *100      F flink
orange  3 3 *1000
gelb    4 4           M mittelträge
grün    5 5
blau    6 6           T träge
violett 7 7
grau    8 8           TT superträge
weiß    9 9
```

Sicherungsgrössen R0 Serie (zylindrisch)

```
R014 8.5x31.5mm 500V~
R015 10x38mm 500V~
R016 14x51mm 500V~
R017 22x58mm 500V~
R054 5x20mm 250V~
R055 5x25mm 250V~
R056 6x20mm 250V~
R057 6x25mm=6.3x25mm 250V~
R058 6x30=6.3x31.5mm 250V~
```

5x20 Keramik-Sicherungen Littlefuse 215 können ebenso wie Schurter MSA mit Farbcodierungen geliefert werden.

Farbpunkt am Kappenende: ESKA 525

https://www.ese-check.com.au/pdfs/fuse_bible_complete.pdf

Glaskörper:

```
grau  80mA
rot  100mA
violett  125mA
orange  160mA
blau  200mA
gelb  250mA
schwarz  315mA
braun  400mA
weiss  500mA
grün  630mA
```

Keramikkörper

```
grau  800mA, 8A
rot  1A, 10A
violett  1.25A, 16A
orange  1.6A
blau  2A
gelb  2.5A
schwarz  3.15A
braun  4A
weiss  5A
grün  6.3A
```

3Dx8.4 Littlefuse 242 sind ebenso wie Bussmann C308F farbcodiert

https://www.datasheetarchive.com/pdf/download.php?id=b0baee1474caa7b7817e6286d9bbdb4cd2fdc7&type=O&term=fuse%2520color%2520coding
https://www.datasheetarchive.com/pdf/download.php?id=22af2a412f49a36f737b12510c790cd1fc0001&type=P&term=fuse%2520color%2520coding

```
gold  40mA
rot  50mA
grün  80mA
blau  100mA
orange  125mA
violett  160mA
braun  200mA
schwarz  250mA
```

0.81Dx1.6 Cooper Bussmann 1608FF Chip fuses https://www.datasheetarchive.com/pdf/download.php?id=839d4552bb471c105ec9d85c8d061ef0b46574&type=P&term=fuse%2520color%2520coding

```
grün  250mA
grün weiss  375mA
blau  500mA
blau weiss  750mA
braun  1A
braun weiss  1.5A
schwarz  2A
schwarz weiss 2.5A
violett  3A
violett weiss 3.5A
gelb  4A
```

3 x 8 mm Keramikrohr mit Kappen und 1 zentrischen Farbring: Littlefuse 0242

https://www.littelfuse.com/~/media/electronics/datasheets/fuses/littelfuse_fuse_242_datasheet.pdf.pdf

```
gold 40mA
rot 50mA
grün 80mA
blau 100mA
orange 125mA
violett 160mA
braun 200mA
schwarz 250mA
```

5 x 20 bedrahtetes Keramikrohr: https://www.mikrocontroller.net/attachment/562883/20220708_172053.jpg

```
lila  vielleicht 3.15A träge
braun  vielleicht 5A flink
rot  vielleicht 8A träge oder auch 5A träge
orange orange  vielleicht 1.6A träge
lila lila  vielleicht 3.15A träge
```

http://www.songshanfuse.com/china/

Glasrohr mit Kappen https://www.dlinfab.net/mirror/fusecolours/fusecolours.htm (leider weg)

```
1 Punkt:
 lachsfarben: 50mA
 schwarz      60mA
 grau        100mA
 rot         150mA
 braun       250mA
 gelb        500mA
 grün        750mA
 blau          1A
 hellblau    1.5A
 lila          2A
 weiss         3A
 orange        7A
2 Punkte:
 schwarz weiss  5A
 orange schwarz 10A
 orange grau   12A
 orange grün   15A
 orange lila   20A
 orange weiss  25A
2 Ringe
 Erster Ring
  schmal rot        1A
  schmal lila    1.25A
  schmal orange   1.6A
  schmal blau       2A
  schmal gelb     2.5A
  schmal schwarz 3.15A
  schmal braun      4A
  schmal weiss      5A
  schmal grün     6.3A
  breit ROT        10A
  breit LILA     12.5A
  breit ORANGE     16A
  breit BLAU       20A
  breit GELB       25A
 Zweiter Ring breit und näher am Ende
  GELB superflink
  ROT flink
  BLAU mittelträge
  GRÜN träge
  SCHWARZ superträge
3 Ringe
 Erste beide Ringe schmal
  rot rot 100mA
  lila lila 125mA
  orange orange 160mA
  blau blau 200mA
  gelb gelb 250mA
  schwarz schwarz 315mA
  braun braun 400mA
  weiss weiss 500mA
  grün grün 630mA
  grau grau 800mA
 Dritter Ring breit abgesetzt und näher am Ende
  GELB superflink
  ROT flink
  BLAU mittelträge
  GRÜN träge
  SCHWARZ superträge
4 Ringe https://de.wikipedia.org/wiki/Schmelzsicherung#/media/Datei:Color_Coded_Fuse_2.jpg
 Drei schmale Ringe
  schwarz schwarz schwarz 32mA
  braun braun braun 40mA
  weiss weiss weiss 50mA
  grün grün grün 63mA
  grau grau grau 80mA
  braun schwarz braun 100mA
  braun blau braun 160mA
  rot schwarz braun 200mA
  rot grün braun 250mA
  orange braun braun 315mA
  gelb schwarz braun 400mA
  grün schwarz braun 500mA
  blau orange braun 630mA
  grau schwarz braun 800mA
  braun schwarz rot 1A
  braun rot rot 1.25A
  braun blau rot 1.6A
  rot schwarz rot 2A
  rot grün rot 2.5mA
  gelb schwarz rot 4A
  blau orange rot 6.3A
 Vierter Ring breit abgesetzt und näher am Ende
  GELB superflink
  ROT flink
  BLAU mittelträge
  GRÜN träge
  SCHWARZ superträge
```

Littelfuse Pico II Serie 255/256 https://www.littelfuse.com/~/media/files/littelfuse/technical-resources/documents/reference-documents/255catalog.pdf

```
blau rot schwarz ROT  62mA
braun rot braun ROT  125mA
rot grün braun rot  250mA
orange violett braun rot  375mA
grün schwarz braun rot  500mA
violett grün braun ROT  750mA
braun schwarz rot ROT  1A
braun grün rot ROT  1.5A
rot schwarz rot ROT  2.0A
rot grün rot ROT  2.5A
orange schwarz rot ROT  3A
orange grün rot ROT  3.5A
gelb schwarz rot ROT  4A
grün schwarz rot ROT  5A
violett schwarz rot ROT  7A
braun schwarz orange ROT  10A
braun rot orange ROT  12A
braun grün orange ROT  15A
```

EATON C310FH https://www.eaton.com/content/dam/eaton/products/electronic-components/resources/data-sheet/eaton-c310fh-fast-acting-axial-lead-ceramic-tube-fuses-data-sheet.pdf

```
braun rot  rot  1A
braun blau  rot  1.5A
rot schwarz  rot  2.0A
```

EATON ABC/AGC/MDA/MDL/GBB https://www.eaton.com/content/dam/eaton/products/electronic-components/resources/product-aid/eaton-fuse-color-banding-product-aid.pdf

```
(schwarz hellblau braun gold grau dunkelgrün hellgrün orange pink purpur rot silber weiss violett weiss gelb)
(schwarz hellblau braun gold grau dunkelgrün hellgrün orange pink purpur rot silber weiss violett weiss gelb) (schwarz hellblau braun gold grau dunkelgrün hellgrün orange pink purpur rot silber weiss violett weiss gelb)
orange pink angeblich 1A https://www.tedss.com/2026031578
```

Bussmann Cooper Subminiature Circuit Protector gibt es im DO35 Diodengehäuse mit 1 oder 2 gleichfarbigen Farbringen:

```
DO35 grün  250mA
DO35 grün grün  375mA
DO35 ohne  400mA
DO35 blau  500mA
DO35 orange orange  500mA
DO35 braun  1A
DO35 braun braun  1.5A
DO35 schwarz  2A
DO35 schwarz schwarz  2.5A
DO35 gelb  3A
DO35 gelb gelb  3.5A
```

https://datasheetspdf.com/pdf-file/528488/CooperElectronicTechnologies/DO-35/1

Wenn ein Buchstabe H auftritt, steht der wohl für high breaking capability, findet sich ein L so steht das für low breaking capability.

Sieht das Bauteil wie ein SMD Widerstand aus, aber 2.54mm x 1.27mm gross und mit einem der Buchstaben LPQRSTUVWXY oder Ziffer 1 oder 2-8 beschriftet, kann es eine Sicherung sein.

https://pdf.datasheet.live/datasheets-1/matsuo_electric/KAH2402201NA07.pdf
https://www.ncc-matsuo.co.jp/wp-content/uploads/2017/05/JAE-009E.pdf

Mit Buchstaben beschriftete SMD Sicherungen sind je nach Hersteller

[illegible]

Manche 7.5 x 4.2mm SMD Sicherungen sind aber auch vernünftig beschriftet: http://www.daitotusin.co.jp/contents/e_i/Daito_Lpdf/CMF.pdf

KFZ Sicherungen

Es gibt Sicherungen für 32VAC/DC die wie Glas-Feinsicherungen aussehen aber 1/4" Durchmesser haben

```
AGA, SFE 4 (1/4" x 5/8")
SFE 6 (1/4" x 3/4")
AGW, SFE 7.5, SFE 9 (1/4" x 7/8")
AGX (1/4" x 1")
SFE 14 (1/4" x 1.1/16")
AGC, SFE 20, UK (1/4" x 1.1/4")
AGY, SFE 30 (1/4" x 1.7/16")
AGU (13/32" x 1.1/2")
```

https://m.littelfuse.com/~/media/automotive/datasheets/fuses/automotive-aftermarket/glass-fuses/littelfuse_aftermarket_glass.pdf

Die üblichen GBC (6 x 25mm) Torpedo-Sicherungen sind farbcodiert.

```
ATO
```

[illegible]

```
 schwarz  1A
 grau  2A
 violett 3A
 pink  4A
 hellbraun  5A
 braun  7.5A
 rot  10A
 blau  15A
 gelb  20A
 durchsichtig  25A
 grün  30A
 blaugrün  35A
 orange 40A
```

[illegible]

```
MINI Blade fuse

 grau  2A
 violett 3A
 pink  4A
 hellbraun  5A
 braun  7.5A
 rot  10A
 blau  15A
 gelb  20A
 durchsichtig  25A
 grün  30A
 blaugrün  35A
 orange  40A

MAXI Blade fuse

 gelb  20A
 grau  25A
 grün  30A
 braun  35A
 orange  40A
 rot  50A
 blau  60A
 hellbraun  70A
 durchsichtig  80A

JCASE natürlich mal wieder anders

 blau  20A
 weiss  25A
 pink  30A
 grün  40A
 rot  50A
 gelb  60A

AutoLink PAL macht sein eigenes Ding

 hellblau  20A
 pink  30A
 grün  40A
 rot  50A
 gelb  60A
 schwarz  80A
 blau  100A
 grau  120A

AutoLink PAL Locking female

 braun  25A
 grün  30A
```

F.13.2.6. Farbcodes von Dioden

```
Im bedrahteten Glasgehäuse nach JEDEC (Jedec legt nur Eckdaten fest) gibt
es 3 Farbringe beginnend beim dicken Ring, der die Kathode kennzeichnet, als
Ziffern von 1Nxx wenn der erste schwarz ist oder 1Nxxx sonst, 4 Farbringe als
Ziffern von 1Nxxx oder 1Nxx mit suffix Buchstaben, und 5 Farbringe als
Ziffern von 1Nxxxx und seinem suffix Buchstaben.

         Ziffer Suffixbuchstabe
 schwarz   0
 braun     1      A
 rot       2      B
 orange    3      C
 gelb      4      D
 grün      5      E
 blau      6      F
 violett   7      G
 grau      8      H
 weiß      9      J
```

https://www.jedec.org/standards-documents/docs/jesd-236-c

https://archive.org/details/MullardTechnicalHandbookBook1Part3Diodes1981/page/n25/mode/2up

https://www.tpub.com/neets/book7/26b.htm

https://tedat.de/Demo/Color%20Codes_Demo.pdf (Semiconductor Color and unusual Coding Shemes) https://semiconductors.content.com/semiconductor.color.and.unusual.coding.shemes.tedat.11/

https://tanders.ru/en/color.marking.of.japanese.diodes.in.a.glass.case.program.color.and.code.color.marking.of.radio.components/ (russische Diodenmarkings D9, KD102, KD103, KD226, KD247, KD410, Markirovka radioelementov Kashkarov A.P. [illegible]

```
oder nach Pro Elektron (Pro Elektron legt interne Bauform fest) erste Variante

        breit breit schmal schmal
 schwarz        X     0     0
 braun    AA          1     1
 rot      BA          2     2
 orange         S     3     3
 gelb           T     4     4
 grün           V     5     5
 blau           W     6     6
 violett              7     7
 grau           Y     8     8
 weiss          Z     9     9
```

https://www.tonis.rombrecknde.de/Bim/Farbcode_Kleinsignaldioden.pdf

```
oder Pro Elektron zweite Variante bei dem die Körperfarbe relevant ist

         Körperfarbe       BREIT schmal (schmal)
 schwarz    BAX              0      0      0
 braun                       1      1      1
 rot                         2      2      2
 orange     BAS              3      3      3
 gelb       BAT              4      4      4
 grün       BAV(hellgrün)    5      5      5
 blau       BAW(hellblau)    6      6      6
 violett                     7      7      7
 grau       BAY              8      8      8
 weiss      BAZ              9      9      9


So BLAU rot auf hellblauem Körper: BAW62


Einige Beispiele, die meisten halten sich weder an JEDEC noch Pro Elektron,
bekanntermassen breite Ringe sind GROSS geschrieben (meist ist der erste Ring
aber auch breiter), Ziffern oder H sind zusätzlicher Klartext, Fragezeichen
stehen für Chargennummern. Panasonic setzt noch gerne Farbkleckse auf die
Anschlussdrähte zur Toleranzkennzeichnung.
```

[illegible]

[illegible]

SMD Dioden von Vishay

https://www.vishay.com/docs/88912/diodesmarkingmarking.pdf

und Tektronix versucht es so:

1. Ring
  blau oder violett = Tektronix
2. bis 4. Ring = xxx in 152.0xxx.00 Typennummer
  blau schwarz lila grün 152.0075.00

ITT STK Stabilisierungsdioden

 STK1.5 und STK2: cathode ring zum negativen Spannungsanschluss (weil es 2 oder 3 normale Siliziumdioden in Reihe sind)
 STK2.4 .. STK5.1: anode ring zum negativen Spannungsanschluss (weil es Zenerdioden sind)

Stabistoren (Dioden in Leitrichtung, meist bei 10mA spezifiziert)

 0.7V 1N816 (1mA) MZ2360 1N3896 1N4453 BZ102/0V7 C129 C130 ST22 ST23 ST37 STB.1 BZX62 MD1 MPD100 PLZ0,7 BZY83/D1 BZX85/D1 (5mA) BA315
 1.4V AP3897 BZ102/1V4 MZ2361 CMZ2361 1N4156 1N4829 BZX75C1V4 ST38 STB.2 AP2361 APD.200 APD4156 BZX369.1,5V PLZ1,5 MD2 MPD200 CMPD200 C1N4156 CN4156 CSTB567 STK1.5 (5mA)
 2.1V AP3898 AP4829 BZ102/2V1 1N4157 1N4830 BZX75C2V1 APD.300 APD4157 BZX369.2V PLZ2 MD3 MPD300 CMPD300 CN4157 CSTB568 STK2 (5mA)
 2.8V AP4830 BZ102/2V8 BZX75C2V8 1N5179 ST39 STB.4 APD.400 APD5179 MD4 MPD400 CMPD400 CN5179 CSTB569
 3.5V BZ102/3V4 BZX75C3V6 ST41

angeblich besser SLZ1.0 bis SLZ2.4 Low Voltage Ultra Sharp Knee Zener Dioden

https://www.msi.ch/files/File/Microsemi_2014/LDS-0312.pdf

in Keramik UB Package.

Es gibt auch besonders stromabhängige Dioden, Panasonic MA30 Series Varistor,
Silicon epitaxial planer type variable resistor mit 0.77V bei 1.5mA,
1.18.1.28V bei 3mA.

F.13.2.7. Farbcodes von Funkenstrecken, Spark Gap Arrestors

sehen aus wie unlackierte Dioden in DO35, MELF oder MiniMELF und sind
entweder mit einer Ziffer oder Farbringen bedruckt, wobei der Multiplikator
etwas weiter abgesetzt ist. Zusammengesuchte Farbcodes je nach Spannung:

140V braun
140V braun rot weiss SCC.141M
140V schwarz gelb SCB.141K SCCE.141K
140V gelb schwarz SCA.141M
180V grau SCB.181K SCCE.181K
200V rot SCA.201M SCB.201K SCCE.201K
200V rot und mit Abstand 2 weitere Ringe
200V rot braun weiss SCC.201M
220V rot rot
250V rot grün braun SCC.251M
300V orange und mit Abstand 2 weitere Ringe
300V orange SCA.301M SCB.301 SCCE.301K
300V orange rot weiss SCC.301MM
300V orange orange
350V grau und mit Abstand 2 weitere Ringe
400V gelb SCA.401K SCB.400M SCCE.400M
400V gelb braun weiss SCC.401M
400V gelb und mit Abstand 2 weitere Ringe
500V grün SCA.501K SCB.500M SCCE.500M
500V grün orange rot SCC.501M
600V blau SCA.601K SCB.600M SCCE.600M
600V blau rot orange SCC.601M
600V blau und mit Abstand 2 weitere Ringe
700V weiss braun
700V violett SCB.701K SCCE.701K
800V grau SCCE.801M
800V grau schwarz rot SCC.801M
1000V schwarz SCA.102M SCB.102K SCCE.102K
1000V schwarz schwarz rot SCC.102M
1000V braun schwarz rot
1200V schwarz rot rot SCB.122M
1200V schwarz rot orange SCC.122M
1200V braun rot SCCE.122M
1300V weiss MELF Firstohm SGX
1500V braun grün rot
1500V schwarz grün rot SCB.152M SCCE.152M
1500V braun grün grün
1800V braun grau
1800V braun grau rot
2000V rot schwarz
2000V rot schwarz rot SCCE.202M
2400V rot gelb
2400V rot gelb rot SCCE.242M
2700V rot violett
2700V rot violett rot SCCE.272M
2700V orange schwarz rot SCC.272M
3000V orange schwarz
3000V orange schwarz rot SCC.302M SCCE.302M
3000V rot violett rot SCC.302M
3600V orange blau
3600V orange blau rot SCC.362M
4000V gelb schwarz CG10 https://www.mikrocontroller.net/topic/514105
4000V gelb schwarz rot
4500V gelb grün
4500V gelb grün rot
5000V grün schwarz
5000V grün schwarz rot

3.polig auch von AIE (Associated Electrical Industries) ähnlich https://www.littelfuse.com/media?resourcetype=datasheets&itemid=[illegible]&filename=littelfuse-gdt-a11026-datasheet

275V schwarz schwarz
400V schwarz gelb
700V schwarz rot

https://aldera.de/datenblaetter/ueberspannungsschutz-komponenten/luftentladungsroehren/NPSPC-Serie.pdf

https://www.ems.sk/data/attachments/dsh.433-555.1.pdf

https://html.alldatasheet.com/html-pdf/124564/MITSUBISHI/DSP-201M/401/1/DSP-201M.html

[illegible]

https://www.meritekusa.com/wp-content/uploads/2018/05/Leaded-500A-Surge-Current-MSA3-Series.pdf

https://www.unictron.com/protection/circuit-protection-components/spark-gap-protectors-sgs/

https://www.worldproducts.com/pdfs/ProtectionProducts/WPSPG_SparkGapProtectors_Rev1.1.web.pdf

[illegible]

https://www.mikrocontroller.net/attachment/524780/DSE.pdf

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

https://docs.rs-online.com/[illegible].pdf

Es gibt auch Spark Gap Arrestors in Widerstandsbauform, Firstohm SGE

https://www.firstohm.com.tw/phocadownloadpap/01_resistors/SGE.pdf

SGE207R weiss rot 1550V ± 30%
SGE207Y weiss gelb 2300V ± 30%
SGE207V weiss violett 3300V ± 30%

F.13.2.8. Gehäusebezeichnungsvergleichsliste

https://www.qsl.net/d/dl7avf/charts/semi/outlines.html

https://www.dl7avf.info/charts/semi/outlines.html

https://assets.nexperia.com/documents/application-note/AN10161.pdf

https://exhibitors.electronica.de/download/[illegible]/electronica_virtual_nexperia_selection_guide_2020pdf.pdf

DO7=DO204AA=51A2=DIN41880=2.70x7.6 das übliche Gehäuse der 1N60, AA117

[illegible]

https://www.tomdiode.com/pdf/Size/Package/CodeCrossReference.pdf

https://rohmfs.rohm.com/en/products/databook/package/spec/discrete/diode/[illegible].pdf

https://www.taylorcdm.com/reference/Packages/packages/index.html

---

F.13.3. linear oder logarithmisch ?

Bei Potis verwenden manche statt lin und log einen angehängten Kennbuchstaben A oder B, wobei nicht standardisiert ist, was A oder B bedeutet, also muss man nachmessen, ob das Poti bei halber Stellung halben Widerstandswert hat oder eben nicht. Japanisch eher A = log und B = lin, europäisch eher A = lin und B = log, in älteren Produkten findet man auch gelegentlich A = lin taper, C = log. for audio taper, F = antilog taper. Habe auch D., M. bzw. S.Type gefunden. MN bedeutet stereo Balance mit Rasta in der Mittelstellung, z.B. von Bourns bei http://www.musikding.de/ zu haben. Ibanez verwendet auch D und G mit unbekannter Begründung, steht aber wohl für linear und logarithmisch:

https://sevenstrings.org/threads/ibanez-pot-type-linear-audio-taper.326017/

F.14. Kondensatoren

> Wie hart ist die Grenze der Spannungsfestigkeit von Becherelkos ?

> Ich habe unlängst eine Schaltung gesehen, in der ein

> 2x40V-Trafo-Netzteil mit zwei 63V-Elkos versehen war. Wenn man es

> genau nimmt wäre das eine Leerlaufspg. (beim Nennwert der Netzspg.)

> von (90*sqrt(2)-2)/2=62.6V an den Elkos und das würde ich hinsichtlich

> der Toleranz der Netzspannung als reichlich knapp dimensioniert

> bezeichnen.

-

Es gibt die EN60384-8/21/9/22 (Prüfspannung zur Überprüfung der Nennspannung) die sagt, daß ein 1uF/50V Kerko für 1 Minute mit 2.5 x Ur, also mit 125V, getestet wird. Wenn also in Schaltungen, die eine kurzfristige Überspannung aushalten müssen, nur Kondensatoren mit einer geringeren Nennspannung verbaut sind, nicht wundern, sie haben auch die kurzfristige Überspannung schon mal ausgehalten.

Von: Ing. Franz Glaser 1999

Das ist einfach eine Frage der Lebensdauer der Elkos. Die Grenze ist ja nicht eine harte Kante, sondern ab der Nennspannung gibt es zunehmend Durchschläge, die allerdings selbstheilend sind.

Meine Erfahrung zeigt, dass das nicht so schlimm ist, wenn der Elko nicht auf hoher Temperatur betrieben wird, z. B. mit hohem Ripplestrom. Und es kommt auch auf das Fabrikat an. Ein guter Industrie-Elko verträgt viel mehr Spannung als aufgestempelt ist unter normalen Umgebungsbedingungen. Das lässt sich ungefähr mit dem Verhältnis Volumen (mechanisch) zu Coulomb ausdrücken.

Ich habe vor vielen Jahren einen Siemens Elko der professionellen Baureihe mit einem halb so voluminösen einer anderen Firma in diesem Zusammenhang verglichen. Der 40V-Elko von Siemens gab die ersten hörbaren Knacker bei über 80V von sich, der andere bei 46V. Beide waren 470uF / 40V.

An den Elkos erkennt man übrigens sehr schnell, wes Geistes Kind der Hersteller / Entwickler ist!

Elkos lassen sich behutsam hochformieren. Das heisst, dass man sie zu etwas höheren Spannungen hin "erziehen" kann, wenn man die Spannung eine Zeitlang über einen Widerstand anlegt. Aber ich habe einfach vergessen, wie der dimensioniert sein soll :-)) Sie verlieren dabei aber entsprechend an Kapazität.

Statt dem ESR wird oft tan F oder der Verlustfaktor DF in Prozent angegeben bei Elkos standardgemäss bei einer Frequenz f von 120Hz mit der Kapazität C in Farad oder der Güte Q:

```
Verlustfaktor DF = ESR/Xc = ESR*(2*pi*f*C), in Prozent also das 100 fache

Verlustfaktor DF = ESR/tan F, in Prozent also das 100 fache

Verlustfaktor DF = 1/Q

Q = 1/DF

Xc = 1/(2*pi*f*C)

ESR = DF*Xc = DF/(2*pi*f*C) = Xc/Q = 1/(Q*2*pi*f*C)
```

https://forum.digikey.com/t/berechnung-des-kondensator-esr-aus-tan/10681

Es lohnt sich bei älteren Kondensatoren den Leckstrom zu messen, in dem man die Nennspannung + 10% anlegt und misst wie viel Strom dabei durch den Elko fliesst nach dem er aufgeladen wurde. Ein Schalter, der sonst die Messanschlüsse niederohmig kurzschliesst, verhindert daß geladene Elkos oder unter Spannung stehenden Messtrippen angefasst werden.

https://www.radio-bastler.de/forum/showthread.php?tid=16261

https://www.thedefcom.com/projects/index.php

Von: U. B. (passwalker) 9.2.2005

Elkos vertragen zum Teil 2 Volt "falsch herum", steht gelegentlich im Datenblatt:

https://www.mouser.com/pdfDocs/UCC_ElectrolyticCapacitorTechnicalNotes.pdf (und hier 0.5V)

Von: MaWin 7.11.2000

https://www.cde.com/life-temperature-calculators/screw-terminal-applet/ (Elkolebensdauerberechnung)

https://www.mikrocontroller.net/attachment/190869/Whitepaper_-_Dauerhaft_zuverlaessige_Entstoerung_mit_X-_und_ (X2 MKP Kondensator Lebensdauer)

https://www.mikrocontroller.net/topic/230611#2329391 (Diagramm im Datenblatt des CD287 von Jianghai)

https://www.elektronikinfo.de/strom/kondensatortypen.htm

https://www.epcos.de/web/generator/Web/Sections/ProductCatalog/Capacitors/AluminumElectrolytic/PDF/PDF__GeneralTechnicalInformation,property=Data__en.pdf;/P

https://www.kemet.com/ (Kemet Spice Simulation Software Modeling the frequency behavior of aluminum, ceramic, and tantalum, surface mount capacitors manufac

https://stephan.win31.de/capdist.htm (Übersicht Kondensatoren in Audioanwendungen)

https://www.kemet.com/Lists/FileStore/Capacitor%20Ordering%20Information%20Guide.pdf (Kemet Auflistung aller Kondensatormodelle mit Erkennbarkeit der Serie)

https://www.mouser.com/ds/2/88/FCA-12870.pdf (FCA Kondensatoren SMD 0.1uF-1uF/16V mit THD und ESR Diagramm, auch als Schaltnetzteilsiebkondensator benutzbar

https://www.reliablecapacitors.com/oldRC/www.reliablecapacitors.com/pickcap.html (https://waltjung.org/PDFs/Picking_Capacitors_1.pdf https://waltjung.org/PDF

https://www.reliablecapacitors.com/oldRC/www.reliablecapacitors.com/pickcap.html (https://www.ocb.bw.com/Audio_Capacitor_Distortion_Mechanisms.htm Dippfehler

https://conradhoffman.com/cap_measurements_100606.html (PE=3/0.08, PC=1.1/0.0009, PP=0.2/0.0002, PS=0.3/0.00005, TE=0.4/0.00002)

https://www.waynekirkwood.com/Images/pdf/Cyril_Bateman/Bateman_Notes_Cap_Sound_1.pdf (capacitor sound electronics world)

https://www.waynekirkwood.com/Images/pdf/Cyril_Bateman/Bateman_Notes_Cap_Sound_2.pdf

https://www.waynekirkwood.com/Images/pdf/Cyril_Bateman/Bateman_Notes_Cap_Sound_3.pdf

https://www.waynekirkwood.com/Images/pdf/Cyril_Bateman/Bateman_Notes_Cap_Sound_4.pdf

https://www.waynekirkwood.com/Images/pdf/Cyril_Bateman/Bateman_Notes_Cap_Sound_5.pdf

https://www.waynekirkwood.com/Images/pdf/Cyril_Bateman/Bateman_Notes_Cap_Sound_6.pdf

https://pavhok.dyndns.org/diy/UP/Youpi/PCBs/Capas/EW.WW_CapaSound_Part1.pdf (und hier als scan)

https://pavhok.dyndns.org/diy/UP/Youpi/PCBs/Capas/EW.WW_CapaSound_Part2.pdf

https://pavhok.dyndns.org/diy/UP/Youpi/PCBs/Capas/EW.WW_CapaSound_Part3.pdf

https://pavhok.dyndns.org/diy/UP/Youpi/PCBs/Capas/EW.WW_CapaSound_Part4.pdf

https://pavhok.dyndns.org/diy/UP/Youpi/PCBs/Capas/EW.WW_CapaSound_Part5.pdf

https://pavhok.dyndns.org/diy/UP/Youpi/PCBs/Capas/EW.WW_CapaSound_Part6.pdf

https://www.humblehomemadehifi.com/Cap.html (und hier gequirlte Scheisse)

https://www.aikenamps.com/ResistorNoise.htm (und für Widerstände)

Beim Einsatz von Elkos sollte man sich auch Gedanken machen, WELCHE Elkos man verwendet. Siehe "power supply noise reduction and filtering" in "mixed-signal and DSP design techniques" section 10 von https://www.analog.com/ "Training and Events"

Vergleichsliste Aluminium-Elektrolytkondensatoren, nur um mal zu zeigen wie viele verschiedene es gibt, die alle gleich aussehen:

```
 Hersteller Elna Illinois Mallory Marcon Nichicon Panasonic Richey  Rubycon Sanyo Tecate TF UCC
 Chip Electrolytics         HX          CD50
 General Purpose, Axial-Leaded   TTA TC/TCG/   TVX SU NSI     701   SME.U, 53D
 Low Leakage, Axial-Leaded   TLE       Z NSIL      714
 Hi Temp/.40+105 C.     TCX       RPA     715E   KME.T
 Low ESR/.55+105 C.          HF, HFS, SHR PSA
 Non-Polar, Axial-Leaded          SU.NP BA
 Non-Polar         SU.NP NSIB
 HP Speaker Crossover           Y NSIX(L)
 HP Speaker Crossover           Y BA(L)     TB
 General Purpose RE3 CKR SKR CE0EM UVX SU LC TMSS, YK   711   SME.VB
 Low Profile RC RES     UUE   LP     730   SRG
 Hi Temp/.40+105C RJ4 RNR TKR CE0EM UVZ ENE HFR SSP, YXA   725E CD26L KME.VB
 Super Miniature RC2 PGM SER CE0EM SRA, SEL KA SM MS7   724S CD11CX SRAC
 Hi Temp SM RC2S PGM   CEAEM RZ   REM MS7   7245X   KMA
 Low Leak RB(LL) RLR   CE04H.BD KL Z LCL TKL   724E   LLA
 Three-Leaded LC RP3          LCT
 Low ESR/.55+105 C. REE RDM VPR CE0PM UPR HFQ PZ     TRZ   LXF
 Low ESR/Hi Rip/Hi Frequency RSH RSE WGR   UPL HF/HFU PG(L)
 Non-polar RBP2 RPE   CEBPM UVP Bi-Polar SU HC NW   BHR CD71 SME.BP
 7mm Non-Polarized          BH        CD71C
 HP Speaker Crossover        UHX   BC(L) BIN
 TV Deflection          RC(TV)     RRH CD6H KEA.BP
 Standard LR3 LRA LPW CEBMF LQ TS TR USP   LC   SMH
 Hi Temp/.40+105' C. LP3J LMU LP CEAUF GQ   TRH MXR   LGX CD294 KMH
 Computer Grade     CGS   RR   CT LSQ     CD13H
```

Es lohnt also, sich auch mal Datenblätter von so profanem Zeugs wie Elkos anzusehen, z. B. bei Panasonic oder Rubycon

https://www.rubycon.co.jp/de/notes/index.html

https://www.arktun.com.tw/table.htm

https://www.wincap.com.my/ (auch bipolare Elkos mit 105 GradC)

Elektronenmikroskopaufnahmen einer weggeätzten Elko-Alufolie (nur die Oxidschicht bleibt übrig):

https://www.cde.com/resources/technical-papers/structure.pdf

https://web.archive.org/web/20160315171842/http://industrial.panasonic.com/www-data/pdf/ABA0000/ABA0000CE8.pdf (auch Aufnahmen und weitere Hinweise)

Elkos ohne Spannung gelagert sollten nach spätestens 2-3 Jahren neu formiert werden, auch wenn man also korrodierte Anschlussdrähte umgangen hat durch fertig verlötete Platinen verbietet sich eine Ersatzteillagerhaltung über 10 Jahre.

https://industrial.panasonic.com/cdbs/www-data/pdf/RDE0000/ABA0000C1146.pdf (1000 Stunden)

https://de.tdk.electronics.tdk.com/download/185386/f433d2419fa73419e2a6af5d2122e90e/pdf-generaltechnicalinformation.pdf (2 Jahre, 15 Jahre für SIKOREL)

https://www.datasheet.support/index.php?title=Special:PdfViewer&url=https%3A%2F%2Fpdf.datasheet.support%2Fdatasheets-1%2Fepcos%2FB43793A1476000.pdf (15 Ja

https://www.kemet.com/Lists/ProductCatalog/Attachments/235/F3304.pdf (einige Serien unter 40 GradC bis 10 Jahre)

https://www.digikey.com/Web%20Export/Supplier%20Content/CDE_338/PDF/CDE_CapCapability.pdf?redirected=1 (obwohl nur 500h shelf life garantiert sollen Cornel

https://images.vishay.com/books/VSE-DB0030-1112_Wet%20Tantalum%20Capacitors_INTERACTIVE.pdf (wet tantalum wie Vishay 109D CL64/65 M39006/39003 769D halten me

Von: ecoleye 28.11.2018

Heutige Elkos haben oxidierende Elektrolyte. Da nimmt die Dicke der Oxidschicht bei Lagerung nicht ab, daher braucht auch nicht formiert zu werden. Der Nachteil: wenn Elektrolyt austritt greift er Metallteile an und oxidiert diese. Das kann Leiterbahnen regelrecht zerfressen. Elkos aus den '70ern und früher sollten tatsächlich vor Einbau auf Leckstrom geprüft und ggf formiert werden. So alte Schätzchen wird man aber ohnehin nur zum Restaurieren entsprechender Geräte einsetzen.

Und auch im Betrieb sind Elkos lebensdauerbegrenzt: Beispiele zur Haltbarkeit bei Maximaltemperatur und angegebenem Ripplestrom (Verdopplung alle 10 GradC weniger, ver-1.6-fachung ohne Ripplestrom, 1/8 bei doppeltem Ripplestrom, wie das Datenblatt des Vishay 160 CLA zeigt):

Vishay 160 CLA: 150 GradC, 2000h, bis 400000h bei 60 GradC und 1.8-fachem Ripplestrom https://www.vishay.com/docs/28405/160cla.pdf

Rubycon LLE: 105 GradC, 12000-20000h

Kemet ALS30: 85 GradC, 20000h https://www.kemet.com/Lists/ProductCatalog/Attachments/389/KEM_A4031_ALS30_31.pdf

Kemet ELC10: 85 GradC, 18000h https://www.kemet.com/Lists/ProductCatalog/Attachments/387/KEM_A4020_ALC10.pdf

Zur Dimensionierung kann man simulieren und teilweise Überraschungen erleben, z.B. Einschalten eines 100A Impulses per MOSFET an einer Zuleitung mit 10uH benötigt einen 10000uF Elko damit die Spannung von 12V nicht unter 10V nachgibt, mit 1000uF reicht es nicht, 100uF schon gar nicht, aber man simuliere den Innenwiderstand und die Zuleitungsinduktivität zum Elko mit.

https://www.mikrocontroller.net/attachment/359072/elko.gif

F.15. VA = W?

Von: Ing. Franz Glaser 1999

In der Wirklichkeit ist es aber so, dass viele Laien und Halbfachleute überhaupt nicht daran denken, dass die Watt-Angabe von elektrischen Geräten was ganz Anderes besagt als die U*I - Formel vermuten liesse.

Ein typisches Beispiel ist ein Kühlschrankmotor. Ich nehme den hier deswegen, weil er ein 230V - Verbraucher ist. Der hat zwar laut Typenschild eine Nennleistung von z. B. 500W, aber das ist die Leistung an der Welle, nicht die vom Netz aufgenommene ! Und die Angabe besagt auch überhaupt nicht, dass er 500W abgibt, sondern das ist nur eine Angabe, die sich auf seine BELASTBARKEIT bezieht. So, dass er nicht durchbrennt. Ein Motor nimmt immer so viel Saft aus dem Netz, wie er an der Welle gerade abgeben muss, im Gegensatz zu einem Heizkörper.

So ein Motor hat einen Wirkungsgrad von angenommen 75% und einen cos_phi von 0,7 womit sich eine Scheinleistung von 952 VA ergibt. Die Stromstärke wäre daher ca. 4,33A. Und das ist nur der Nennwert. Bei einem Kühlschrank wird der nur beim Einschalten überschritten, und zwar um ein Vielfaches, weshalb Gefriertruhen und Kühlschränke erfahrungsgemäss nicht an 10A - Sicherungen hängen können. Andere Antriebe können repetitive Stossbelastungen erzeugen, die weit höher sind als die Motor-Nennleistung. Da kann man sich zwar mit trägen Sicherungen oder Schutzschaltern abhelfen, aber es ist in jedem Fall zuerst die Sicherung zu dimensionieren und darauf aufbauend die Belastbarkeit zu ermitteln.

Oder umgekehrt: Die Stromaufnahme der Verbraucher bestimmt, welche Sicherung eingesetzt werden muss und daraus ergibt sich die nötige Draht-Dimensionierung.

Und deswegen habe ich mich dagegen gesträubt, mich auf die Watt einzulassen und stattdessen die Ampere-Betrachtung eingeführt.

F.16. Welche Sendefrequenzen für Bastler?

Von: Oliver Bartels 1999

> **Frage: Darf ich in Deutschland überhaupt mit etwas selbstgebasteltem**

> **auf irgendeiner Frequenz senden? Gibt es vielleicht so etwas wie eine**

> **"Bastlerfrequenz"?**

Es gibt die ISM Bänder (27MHz, 40MHz, 434MHz, 2,45GHz, 5,8GHz, 24GHz, also für jeden etwas ...) sowie das SRD Band (868MHz mit sehr genauen Nutzungsvorgaben), auf denen Geräte mit begrenzter Sendeleistung unter einer allgemeinen Frequenzzuteilung (d.h. ohne "Anmeldung") arbeiten können. Desweiteren besteht im Bereich von 9kHz bis 30MHz eine Allgemeinzuteilung für induktive Funkanwendungen mit niedrigen Sendeleistungen (-15 dBµA/m bei 10m). Voraussetzung ist die Einhaltung der einschlägigen Normen (ETS 300 220, ETS 300 440, ETS 300 328 für erhöhte Leistung mit Frequency Hopping im 2,4GHz Bereich), diese begrenzen im allgemeinen die Leistung auf 10mW (im GHz-Bereich teilweise mehr). Noch ein paar mehr je nach Anwendung:

https://www.bundesnetzagentur.de/cln_1912/DE/Sachgebiete/Telekommunikation/Unternehmen_Institutionen/Frequenzen/Allgemeinzuteilungen/allgemeinzuteilungen-node.html

Wenn ein Gerät zu mehr als nur Testzwecken genutzt und insbesondere in Stückzahlen produziert werden soll, braucht es für die Nutzung dieser Bänder eine EU Baumusterbescheinigung. Die gibt es entgegen landläufiger Meinung von vielen Stellen, nur nicht von der Post (der Begriff "Postzulassung" ist daher schlicht Quatsch), in Deutschland sind (m.W. nach) derzeit acht Testhäuser als benannte Stelle beliehen, die so etwas ausstellen. Allerdings wird man die EU Baumusterbescheinigung nur dann beauftragen, wenn die Entwicklung abgeschlossen ist. Auf deren Basis schreibt dann der Hersteller selber die EG Konformitätserklärung für das CE-Zeichen. (Der Test vorher ist nach dem EMVG ausdrücklich zugelassen, sofern niemand gestört wird. Auf Messen dürfen mit Hinweisschild auch Geräte noch ohne Zulassung gezeigt werden, auch solange niemand gestört wird.)

Es gibt auch die Möglichkeit, einzeln höhere Leistungen und spezielle Frequenzen zugestanden zu bekommen, im Extremfall für kurze Zeit sogar breite Bänder (was meinst du wohl, wieviel von dem bei F1-Rennen genutzten Equipment, das irgendwo herumfunkt, zertifiziert ist, das geht alles über spezielle Zuteilungen ... Soviele Kanäle für On Board Kameras gibt es normalerweise gar nicht ;-)

Der Knackpunkt für den "Bastler" ist nur das Einhalten der Vorgaben z. B. nach den ETS-Normen. Ohne Geräte wie Spektrumanalyzer oder Messempfänger ist das sehr schwierig, die Wahrscheinlichkeit, das irgendwelche Nebenwellen jemanden stören, ist recht gross.

Im Grunde gilt das auch für viele Amateurfunker, nur nutzen die (wegduck ;-) sowieso bloss wieder fertige Kisten, die dann auch wieder zertifiziert sind. Daneben ist gerade bei Bastlern und hohen Frequenzen die Wahrscheinlichkeit eh' recht gross, dass der Sender infolge Konstruktionsfehler gar nichts sendet, bei 2,4GHz reichen da z. B. 5..10mm (!) Draht anstelle einer impedanzrichtigen Leitung an manchen Stellen völlig aus. Ohne Netzwerkanalysator (auch so eine Kiste, hat mit dem Spektrumanalysator wenig gemein und dient zum Bestimmen der sogenannten s-Parameter, welche u.a. etwas über die Anpassung aussagen) schaut man da recht alt aus. Die Störfestigkeit ist daneben bei der CE auch ein Thema, hier sind u.a. Signalgeneratoren recht nützlich ...

Ein Beispiel: 434MHz Modul mit PLL.
Problematik: Störstrahlung, Nebenwellen in ca. 13 MHz Abstand links und rechts vom Träger.
Ursache: Einstreuung einer Teilerfrequenz der PLL, Mischung, festgestellt mittels Spektrumanalyser und Probe.
Abhilfe: Layoutänderung und eine Massnahme im Signalpfad.
Folge: Neue Leiterkarte, neue Bestückung ...
Problematik: Grosssignalfestigkeit, SAW Filter notwendig, Kunde baut ihn testweise ein, nach Einbau geht nichts mehr.
Ursache: Fehler in der 50 Ohm-Anpassung des Filters.
Messung mittels Netzwerkanalysator.
Nach Messung, Berechnung und Realisierung eines Anpassungsnetzwerks geht es besser als vorher ;-)
So, und nun wünsche ich unserem Bastler mit dem 250 EUR Conrad-Shop (wenn überhaupt) viel Glück, er wird es brauchen.

Um einen Preiseindruck zu geben:
- Messtechnik:
Spektrumanalyser brauchbar so ab 10000-15000 EUR
Netzwerkanalyser dto., wobei gut da eher bei 30000-40000 EUR liegt
Signalgenerator ca. 5000-25000 EUR je nach Modulationsart.
Probe für HF so um die 2500 EUR
achja, es gibt auch DSOs, Programmer, Counter, Multimeter, Netzteile usw.
- Entwicklung, Test:
Leiterkarten : etwa zwei bis vier Durchgänge (je einige Tausend EUR, insbesondere bei anderem Basismaterial als FR4, oder wenn man nicht auf den Pool warten will, Bestückung der bei hohen Frequenzen nötigen SMDs nicht zu vergessen).
Testhauskosten : realistisch 5000-15000 EUR je nach Schwierigkeit.
... und nicht zu vergessen: einige Mannmonate Zeitaufwand für die reine Entwicklung.

All das macht die Sache für ein Bastelprojekt nicht gerade einfach. Darum war das klassische Bastelprojekt früher die 27MHz/40MHz Fernsteuerung (LM1871) für Modelle aller Art, weil da die Anforderungen an den Schaltungsaufbau eher gering sind. Bei 434MHz wird es schon sehr schwierig (ich kenne einige Leute bei Fahrzeugherstellern, denen bestimmte Zähne fehlen, weil sie sich diese daran ausgebissen haben ;-), darüber hinaus sieht es ohne Messmittel eher nach Glücksspiel aus ...

Das ist auch der Grund, warum Anfragen nach Schaltbildern hier regelmässig Freude und Heiterkeit auslösen. Jeder, der sich auch nur ein bisschen mit HF auskennt, weiss, das ein einfaches Verdrahten der Bauteile nach Schaltplan ohne geeignete Leiterplattenkonstruktion und ohne Auswahl der richtigen Bauteile (gilt selbst für simple Kondensatoren) schlicht nicht funktioniert, von der Einhaltung der ETS-Normen einmal ganz zu schweigen. Wer das weiss, fragt nicht nach Schaltbildern, wer das konstruieren kann, macht sich auch das Schaltbild schnell selber.

Und wer's nicht lassen kann: Schaltungen und Platinenlayouts in den Datenblättern und AppNotes von Atmel Chips T5754, U2741, U2745, T5743, T5744, U3741, U3742, U3745, Mono-FM-UKW-Sender MAX2606, und dazu zeigt AN192 von Philips ein UKW Radio mit TDA7000.

Besser nutzt man fertige Module:
RFM12 (RFM01, RFM02) https://www.mikrocontroller.net/articles/RFM12
JDE-48 https://www.mikrocontroller.net/topic/262446
RFM63W https://www.mikrocontroller.net/topic/341751 .

http://www.speedy-bl.com/empf.htm (Modellbau-Empfänger mit MC3363)

https://www.radioforen.de/threads/piratensender-und-recht-eine-sachliche-betrachtung.8485/ (Einleitungsartikel hierherkopiert falls die Seite verschwindet:)

Von: Der Schwabe, 8.6.2004

Erlaubt: Besitz eines Senders

Erlaubt: Aufbau einer funktionsfähigen Sendeanlage, egal ob genehmigungsfähig

Erlaubt: Import und Export von Sendern.

Ordnungswidrig: Nutzen einer nicht genehmigten Frequenz

Was heißt Ordnungswidrig? Ein Verstoß ist keine Straftat, man kann also dadurch nicht vorbestraft werden. Die Verwaltungsbehörde, in diesem Falle die RegTP, kann (muß nicht!) ein Bußgeld festsetzen. Erst wenn dagegen Einspruch erhoben wird, geht die Sache vor Gericht. Die RegTP kann dem Funker ihre Kosten für den Verwaltungsakt, dazu gehören auch Peilung und Aushebung, in Rechnung stellen. Der Aufwand für den Verwaltungsakt muss im Verhältnis zur Ordnungswidrigkeit stehen.

Wann kommt die RegTP?

Die RegTP kommt immer dann, wenn Störungen von Betroffenen gemeldet werden. Wichtig dabei: "Eine Störung!" sowie "Ein Betroffener!" "Da sendet jemand schwarz auf einer freien Frequenz" ist noch kein Grund für die Herren tätig zu werden! Eine Ausnahme in Deutschland bildet die RegTP Krefeld, die aufgrund der Nähe zu den Niederlanden und der existierenden Amtshilfevereinbarung auch ohne Störmeldung aktiv werden kann. Krefeld ist zuständig für NRW. Störungen treten z. B. dann auf, wenn Oberwellen durch minderwertiges Equipment erzeugt werden oder belegte Frequenzen genutzt werden. Fazit: Keine Störung - kein Besuch

Wie geht das dann vor sich?

Die RegTP misst und ermittelt den Störer. Dies dauert je nach Senderstandort und Leistung zwischen 15 Minuten und mehreren Tagen. Bei geringfügigen Verstößen klingelt die RegTP beim Störer und weist auf den Verstoß hin bzw. bittet um Aushändigung des Störers. Ohne Durchsuchungsbefehl darf die RegTP nicht in die Wohnung oder in ein Ladengeschäft. Beim typischen Schwarzsender mit höherer Reichweite (mehrere Kilometer) wird bei der zuständigen Staatsanwaltschaft ein Durchsuchungsbefehl erwirkt. (Dauert ca. 3-7 Tage). Danach wird geklingelt, eingetreten und die Anlage beschlagnahmt. Die Anlage verbleibt jedoch im Eigentum des Besitzers und muß nach der Prüfung zurückgegeben werden. Bei gravierenden Verstößen, es verwendet z. B. jemand die Frequenz eines örtlichen Senders, ist kein Durchsuchungsbefehl notwendig. Es gilt "Gefahr im Verzug". Nach ca. vier Wochen kommt dann das Ticket mit der Strafe.

Wie hoch ist die Strafe?

Die RegTP kann Strafen zwischen 0 und 2 Mio. Euro verhängen zzgl. des Verwaltungsaufwandes. Real richtet sich die Strafe nach Alter, vermutetem Einkommen und Art des Verstoßes. Man kann bei Normalverdienern etwa mit folgendem Rahmen rechnen: Illegaler Hausrundfunk: 0-500 Euro Dorfsender; großflächige AM-Sender: 1000-3000 Euro. SWR3 Ortssender großflächig überlagern: 10000-2 Mio. Euro. Schüler und Studenten bekommen "Rabatt", Amateurfunker u. ä. zahlen mehr, da die RegTP automatisch von Vorsatz ausgeht. Ratenzahlung ist möglich. Mehrfaches Erwischtwerden kostet immer gleich. Gleiche Verstöße kosten bei einer Ordnungswidrigkeit immer gleiches Geld.

Bekomme ich meinen Haussender auch legal?

Ja! Es ist bei der RegTP eine Genehmigung einer UKW-Frequenz für "nichtöffentlichen Rundfunk" möglich. Dies ist UKW-Rundfunk innerhalb eines Grundstückes. Es wird genau, die Sendeleistung genehmigt die notwendig ist um ein Grundstück 100%ig nach Norm (60dB µV) zu versorgen, also auch den Keller! Gibt natürlich leichten Overspill, aber was solls. Die Kosten für die Genehmigung betragen einmalig rund 500

Von: MaWin am 20.8.02

Grenzwerte für Feldstärken im Bereich 10-400MHz:

Consumer-Elektronik: 3V/m

Industriegeräte (darunter Medizintechnik): 10V/m = D2-Handy in 1 Meter Entfernung

Mensch: 27.5V/m

Automobiltechnik: 30V/m, im Test bei 200-400V/m darf Komfortelektronik vorübergehend gestört werden, Sicherheitselektronik nicht.

EMP einer Atombombe in ca. 400km Höhe: 50kV/m 133A/m in 4ns

F.16.1. Schädlichkeit von elektrischen Feldern und elektromagnetischen Wellen

Von: MaWin 2002

Funk, also elektromagnetische Wellen, und elektrische Felder, sind ebenso wie magnetische Felder seit Anbeginn der Welt um uns und um alle Tiere und Pflanzen herum. Sie stammen aus dem Weltall, von Blitzen, und vom Magnetfeld der Erde. Sie sind sogar recht stark im Vergleich mit den technisch erzeugten, beispielsweise ist die Erde gegenüber den Wolken so stark negativ geladen, das dein Kopf in einer Gegend ist, die ca. 200 Volt positiver ist, als deine Füsse (dennoch passiert nichts, weil die Luft so ein schlechter Leiter ist, so dass der 'Kurzschluss' durch den menschlichen Körper sofort zu einer Angleichung der Spannung führt, zum Zusammenbrechen des Feldes, aber das nur als technische Erklärung am Rande). Bei DEUTLICH mehr als 100V/m, je nach Luftfeuchte nämlich so ab 1000000V/m, gibt es einen Blitz :-)

Auch Nordlichter sind letztlich 'offene' Neonröhren von immensem Ausmass (über 100GW = 100000000000 Watt), und irgendwo ist zu jeder Zeit eins aktiv, ebenso wie irgendwo auf der Erde zu jeder Zeit gerade ein Gewitter blitzt, ca. 100 pro Sekunde mit jeweils 20000 Ampere für 30 Mikrosekunden, ein Blitz bringt maximal 1TWh und eher 300 kWh, taugt also nicht als Stromquelle. Wir wissen aber alle, dass viele technische Geräte durch Gewitterblitze und Sonnenwindeffekte in ihrer normalen Funktion gestört oder zerstört werden, was zeigt, wie stark die Naturgewalten hier sind. Die Stromversorgung in Kanada brach 1989 in ganzen Bundesländern zusammen, weil elektrisch geladene Teilchen von der Sonne an den Polen bis zur Erdoberfläche durchdringen und in den Hochspannungsleitungen so hohe Ströme induzieren, daß im Stromnetz die Sicherungen rausflogen.

Selbst der menschliche Körper (Nerven, Gehirn, Muskeln) arbeitet elektrisch, und die bewegten elektrischen Teilchen produzieren damit elektromagnetische Wellen (wie auch der Laie am EEG und EKG erahnen kann). Merkwürdigerweise gibt es Personen, die Magnetismus eine positive Wirkung zuschreiben und Elektrizität eine negative Wirkung unterstellen, dabei tritt untrennbar immer beides zusammen auf.

Das zeigt sich auch sehr schön, wenn man die Elektrotechnik physikalisch herleitet. Dazu benötigt man nur Coulomb und Relativität. Die magnetischen Effekte ergeben sich dabei als Scheinkräfte aus der Zeitverzögerung.

Niemand behauptet, das elektrische Felder und elektromagnetische Wellen KEINEN Einfluss auf Menschen und die anderen biologischen Lebewesen haben. Vielleicht gäbe es uns Menschen ohne sie nicht, ebenso wie es uns ohne Radioaktivität wegen fehlender Mutation nie gegeben hätte. Möglicherweise haben sie sogar schädliche Auswirkungen, eventuell würden wir ohne sie 200 Jahre alt oder wären doppelt so klug....

Es nützt also nichts, alle technischen Quellen von 'Elektrosmog' abzustellen, denn es gibt viel zu viele natürliche Quellen die oftmals stärker sind, und oft ausgeprägter sind (das impulsartige Spektrum von Blitzen überdeckt fast alle technisch genutzen Frequenzbereiche, die 230V der Steckdose entsprechen gerade mal der natürlichen Feldstärke von 2 Metern, etc.).

Wer den Test machen will, ob es ihm ohne elektrische Felder und ohne elektromagnetische Wellen besser oder schlechter geht, der kann sein Leben in einem faradayschen Käfig (einer Kiste aus Blech) verbringen, denn dort dringen keine Funkwellen hinein und dort herrscht kein elektrisches Feld. Als Mensch habe ich dazu keine Lust. Aber viele Tiere mussten schon ihr ganzes Leben in Käfigen (aus Metall, und damit faradaysche) verbringen. Das war sicher ein doofes Leben, aber biologisch verbessert (oder geschadet) hat es ihnen millionenfach erkennbar nicht.

und Leute die nicht daran glauben:

https://www.buergerwelle.de/

https://www.bushhabe.com/Aktuelles/Satzmedizin/HAARP_Tempelhof.html

https://www.livescience.com/technology/050322_light_show.html (das macht HAARP)

https://www.alaska-info.de/a-z/haarp/alaska_haarp1.html

https://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/mobilfl.htm

> **Ist Gleichstrom oder Wechselstrom gefährlicher ?**

Gesetzliche Grenzwerte für potentialfreie offen liegende elektrische Teile: 25V bei Wechselspannung und früher 60V heute 48V bei Gleichspannung (Kinder, Nutztiere) denn bei 50V Wechselspannung und 120V Gleichspannung wurden schon Todesfälle beobachtet, zeitabhängig, es sind aber auch schon Leute unter extrem ungünstigen Bedingungen an einer 9V Batterie gestorben http://www.darwinawards.com/darwin/darwin1999-50.html
Leider macht Gleichstrom bei Schaltern technisch schon ab 40V Probleme wegen Funkenbildung die nicht löschen, was bei Wechselstrom kein Problem ist.

Von: Andreas Ferber

Der Unterschied liegt in der Physiologie der Muskelzellen begründet. Eine Muskelzelle wird durch elektrischen Strom zur Kontraktion angeregt. Dabei löst ein einzelner Impuls nur ein kurzes Zucken der Muskelzelle aus, ebenso dass Einschalten eines lang andauernden konstanten Strom. Danach erschlafft die Zelle sofort wieder. Wenn mehrere Impulse kurz aufeinander folgen, erschlafft die Faser nicht vollständig bevor die nächste Kontraktion beginnt. Je dichter aufeinanderfolgend die Impulse sind, desto stärker wird die durchschnittliche Kontraktion der Muskelfaser, bis ab einer gewissen Schwelle der sogenannte Tetanus eintritt (dann sind die Fasern vollständig kontrahiert).

Der Punkt, an dem ein Loslassen eines umfassten elektrischen Leiters nicht mehr möglich ist, nennt man die Loslassstromstärke. Bei der 50Hz-Wechselspannung unseres Stromnetzes liegt sie bei 10-20mA. Trägt man die Loslassstromstärke gegenüber der Frequenz des Stroms auf, so erhält man ungefähr den folgenden Verlauf:

```
 I [mA] ^
        |
     55 |                  /
     45 |                 /
     35 |                /
     25 |               /
     15 | \____________/
      5 |
        +--------------------------->
           10    100    1000   10000   f [Hz]
```

Bei Frequenzen oberhalb von ca. 7kHz kann man nicht mehr von einer Loslassstromstärke sprechen, da hier die oben beschriebenen Effekte i.d.R. nicht mehr auftreten, die Vorgänge in der Muskelzelle sind einfach zu langsam.

Tödlich kann der Wechselstrom sein, weil die oben beschriebenen Vorgänge natürlich genauso auch beim Herz zu finden sind, daher löst der Strom u.U. einen Herzstillstand oder Kammerflimmern aus.

Bei reinem Gleichstrom sieht das ganze ein wenig anders aus. Wenn der Gleichstrom eingeschaltet wird (ob gewollt oder nicht), verkrampfen die stromdurchflossenen Muskeln einmal kurz und erschlaffen dann wieder. Häufig führt dies bereits dazu, daß der Kontakt zu der Spannungsquelle unterbrochen wird, da man durch die Muskelzuckungen fortgeschleudert wird. Beim Ende des Stromflusses sind auch wieder Bedingungen gegeben, die zu einer Muskelverkrampfung führen, daher gibt es beim Abschalten auch noch einmal einen kurzen Krampf. Während der Strom aber konstant fliesst, ist ein Loslassen unabhängig von der Stromstärke immer möglich. Beim Gleichstrom hat man von daher nur Messungen gemacht, ab welcher Stromstärke freiwillige Versuchspersonen nicht mehr bereit sind, die Krämpfe beim Ein- und Ausschalten hinzunehmen, und der Versuch daher beendet wurde. Diese Stromstärke liegt bei ca. 75mA, also bereits deutlich höher als die Loslassstromstärke beim Wechselstrom.

Reiner Gleichstrom ist aber im Gegensatz zu Wechselstrom i.d.R. nicht in der Lage, ein Kammerflimmern oder gar einen Herzstillstand zu verursachen (dies kann nur dann geschehen, wenn das Ein-/Abschalten des Stroms genau in die sogenannte "vulnerable Phase" des Herzschlags kurz vor Beginn der Diastole fällt, aber selbst dann ist es relativ unwahrscheinlich), daher sind tödliche Unfälle mit reinem Gleichstrom ziemlich unwahrscheinlich (selbst bei höheren Spannungen von mehreren 100V).

Anders sieht es mit technischem Gleichstrom aus, der noch eine gewisse Welligkeit besitzt. Dieser setzt sich im Prinzip aus einem reinen Gleichstrom und einem Wechselstrom zusammen, und diese beiden Ströme kann man im Hinblick auf ihre physiologische Wirkung getrennt betrachten. Ein aus Wechselspannung durch eine einfache Diode ohne Glättung gewonnener pulsierender Gleichstrom ist sicherlich nicht wesentlich weniger gefährlich als der Wechselstrom.

Eine andere Wirkung, die unabhängig von der Art des Stromes immer auftritt, ist die thermische Wirkung des Stroms. Diese ist jedoch relativ selten tödlich, nur bei Hochspannungsunfällen ist sie eine häufige Todesart. Dabei ist zu beachten, daß damit nicht nur äussere Verbrennungen gemeint sind. Ein Stromopfer kann äusserlich relativ unverletzt sein, während das Körperinnere regelrecht verkocht ist. Auch z. B. das bei Hochspannungsunfällen häufig auftretende Nierenversagen hängt mit diesen Effekten zusammen. Äussere Verbrennungen entstehen meistens durch Lichtbögen, die vor allem bei Mittel- und Hochspannungsunfällen häufig entstehen.

F.17. Laserdioden

Zum Spielen eignen sich mit 1mW (CD-Player) bis 10mW (CD-Brenner) infrarot strahlende (und damit nur sinnvoll mit einer Videokamera erkennbare) Laserdioden oder mit 1mW (Laserpointer) bis 25mW (DVD-Brenner) sichtbar rot strahlende Laserdioden (wobei solche mit 635nm 6 mal heller erscheinen als solche mit 670nm gleicher Leistung). Aber behandelt die Dioden vorsichtig, sie gehen durch elektrostatische Entladung in Nanosekunden kaputt (Vor dem Ausbauen oberhalb der Platine einen blanken Draht ein paar mal um die 3 Pins wickeln, erst nach dem Einbau wieder entfernen). Ab einem bestimmten Strom beginnen die Dioden zu leuchten, ab einem höheren Strom zu lasern und bei noch höherem Strom gehen sie schlagartig kaputt und werden zur teuren LED. Leider weiss man nicht wie weit man den Strom aufdrehen darf weil die Herstellungsschwankungen locker 1:5 betragen (schaut mal in so ein Datenblatt). Die maximal zulässige Leistung ist nicht ganz leicht zu bestimmen. Man erhöht dazu den Strom und misst dabei die Lichtleistung. Ab einem bestimmten Strom treten so genannte "Kinks" auf, d.h. die Lichtleistung ändert sich sprunghaft. Von da an reduziert man den Strom wieder auf z. B. 70%.
Wenn man die Diode nicht riskieren will, nimmt man eine Photodiode wie BPW33, lässt einen Laser gleicher Wellenlänge bekannter Leistung komplett darauf scheinen und vergleicht den Photostrom mit dem warmgelaufenen einzustellenden Laser. Echte Laserpowermeter sind kalibriert und vermeiden zusätzlich Streulicht und Spiegelung. Da kalte und alte Laserdioden in der Leistung nachlassen, haben alle Laserdioden eine Photodiode eingebaut, mit der man den Strom so regeln kann, das die Helligkeit gleich bleibt, was auch jeder CD-Player aber nicht jeder Laserpointer tut. Leider ist auch der Photostrom kein absoluter Messwert, sondern schwankt je nach Exemplar um 1:4 so dass ein Einstellen per (Selbstbau-)Laserpowermeter nicht zu vermeiden ist. Daher lohnt sich unbedingt der Kauf von fertigen Lasermodulen mit bereits justierter Regelelektronik, passender Laserdiode und ordentlich montierter und justierter Linse. Denn der Laserstrahl ist ohne Optik absolut nicht gebündelt, sondern divergiert um 30 Grad in der horizontalen und 10 Grad in der vertikalen, ist also schlechter gebündelt als eng abstrahlende LEDs.
Mit einer Linse (wie im CD-Player) kann man ihn fokussieren, will man einen auf grosser Länge gleichdicken runden Strahl braucht man schon 2 justierbare Linsen, und die Mechanik bekommt man kaum besser und billiger hin als in fertigen Modulen. Wenn das aus irgendwelchen hoffentlich wirklich guten Gründen nicht geht, gibt es die Regelschaltungen auch einzeln überall wo es Laserdioden gibt, aber wenn man den Strahl schnell ein- und ausschalten (modulieren) will, z. B. um Daten zu übertragen, braucht man spezielle (eben modulierbare) Lasermodule bzw. Regelschaltungen. Einen Strahl hoher Qualität (konstante Wellenlänge, kein Modensprung, hohe Kohärenzlänge, holographietauglich) bieten einige Laserdioden wenn man die Chiptemperatur per Peltier konstant hält und den Strom komplett rauschfrei (da ist eine Batterie besser als ein Spannungsregler) durch die Diode schickt.

https://www.laserfreak.net/forum/

http://www.imagineeringezine.com/ttaos/r-circuits.html

Laser(module) gibt es z. B. bei:

https://www.lasercomponents.com/

https://www.roithner-laser.com/

https://www.bk-laser.com/

https://www.laser2000.de/

https://www.led-module.de/

Und wer Musik in schlechter Qualität über Lichtleiter senden will nimmt 60.285.69 von https://www.elv.de/ oder aus Funkamateur 4/2008 http://www.sander-electronic.de/be0006.html, für gute Qualität wandelt man A/D auf Senderseite und D/A auf Empfängerseite mit klassischen Digitalaudiochips (Cirrus Logic) und überträgt digital (z. B. im Standardformat S/P DIF).

Laserentfernungsmesser nutzen 2 Oszillatoren O1 und O2 mit um 0.1% unterschiedlicher Frequenz, dabei werden ein mal beide Signale direkt gemischt, und ein mal ein Signal direkt und das andere verzögert über die Laserstrecke gemischt, was eine um den Faktor 1000 geringere Frequenz ergibt, dann gleichgerichtet und per AM Demodulation die Hüllkurve gebildet, die nun die Phasenverschiebung ebenfalls um den Faktor 1000 wiedergibt, was problemlos mit einem uC an den Signalen a und b abtastbar ist. Der wesentliche Trick liegt eher darin, die Verstärkung der Laserstrecke so hin zu bekommen, daß die Signale dieselbe Amplitude haben, und für grössere Entfernung auch noch mal mit anderen Frequenzen zu messen.

```
Oszillator          Mischer   Demodulator
   +--------------------R--+--R--+--|>|--+--+--a
   |                       |     "       R  C
   |  +--------------------R--+--R--+--------+--+-----+
   |  |                                             |
   +--|---Laserstrecke----R--+--R--+--|>|--+--+--b  |
   |  |                    |     "       R  C       |
   |  +--------------------R--+--R--+--------+--+-----+
   |  |                                             |
  O1  O2                                            |
   |  |                                             |
  GNDGND                                           GND
```

Für das von BlueTooth verwendete CVSD (continuously variable slope delta) Modulations-Verfahren gibt es haufenweise Chips (MC34115, CMX639, HC55564), ansonsten geht ADPCM auch recht einfach. Zur Datenübertragung gibt es viele Vorschläge, allerdings kostet seit 1.2.2004 jede BlueTooth Lösung Gebühren (4000 bzw. 2500 US$), auch diejenigen die bisher fertig lizensierte Module verwendeten, die Regeln eines Privatkonsortiums haben eben nicht den Bestand von Gesetzesregelungen: http://www.mikrocontroller.net/topic/117960#3503122

Na ja, USB ist auch kein Schnäppchen, 6000 US$ für die Vendor ID, 1750 US$ pro Jahr für das Logo.

F.18. Wasserstandsmesser

Der Benzinstand im Auto wird mit Schwimmer gemessen, der über einen Hebel den Schleifer eines Potis um einige Grad bewegt. Man kann auch einen Draht (bewusst kein temperaturunabhängiges Konstantan, sondern eher Kanthal mit höherem Widerstand) von oben nach unten durch den Tank laufen lassen, ein mal den Widerstand messen, dann erneut mit hohem Stromfluss messen, da der Teil im Wasser gekühlt wird, ist die Widerstandserhöhung proportional zum Wasserstand. Man kann auch einen Drucksensor als hydrostatischen Füllstandsmesser im Tank versenken, die Waschmaschine nutzt eine Druckdose, oder oben im Tankverschluss einen Ultraschallentfernungsmesser draufkleben. Fertig mit 4-20mA Ausgang taugt https://www.amazon.de/Detektor-F19C24BCasicheitstand-Messumformer-Wasserstand-Signalausgang/dp/B08C74BJ1P . Heute bieten sich TOF Entfernungsmesser an wie VL53L0X oder bei unregelmässig geformten Tanks Gewichtsmessung per Kranwaage, das hat den Vorteil dass man den aufgehängten Tank herunterlassen kann damit die Waage nicht dauerbelastet wird. DMS Wägezellen sollten nicht dauerbelastet werden.

Von: Hans-Joachim Koch

https://www.sonoter.de/

https://www.tecson.de/

https://www.sivus.de/

Von: Mario Buetti 1999

(Zusammenfassung des Threads)

Von: Michael Linnemann 1999

Ein konkreter Vorschlag (den ich hier schon ein paar mal breitgetreten habe...) ist eine kapazitive Sonde. Die besteht aus zwei i.A. zylindrischen Elektroden (z. B. zwei Kupferrohre unterschiedlichen Durchmessers), von denen die dünnere in der dickeren steckt, um einen Zylinderkondensator zu bilden. Beide werden durch Abstandshalter voneinander getrennt und sind zusätzlich durch Lack isoliert, um genau die evtl. vorhandene Leitfähigkeit des Wassers etc. aus der Messung rauszuhalten.

Der Trick ist, dass das Wasser in den Zwischenraum zwischen den Elektroden eindringt und die Kapazität der Anordnung ändert. Man erhält also eine Parallelschaltung aus einem Zylinderkondensator der Länge l-h (mit l als Gesamtlänge und h als Füllhöhe) und der Dielektrizitätszahl 1, und einem der Länge h und der Dielektrizitätszahl 81 (die von Wasser).

Der kapazitive Sensor von https://www.mikrocontroller.net/articles/Ziess.c.mat versucht das als primitive Platine, die muss aber vor Umwelteinflüssen geschützt verpackt werden, manche nehmen Asphaltlack. Der Oszillator ist aber sehr temperaturabhängig. Profis machen das mit Referenzelektroden besser:

https://www.analog.com/en/analog-dialogue/articles/liquid-level-sensing-using-cdcs.html

https://www.ti.com/lit/an/sida736a/sida736a.pdf

https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-AN202478_PSoC_4_Capacitive_Liquid_Level_Sensing-ApplicationNotes-v03_00-EN.pdf?fileId=8ac78c8c7cdc391c017d0cfa9d345810&utm_source=cypress&utm_medium=referral&utm_campaign=202110_globe_en_all_integration-application_note

Mein Vorschlag wäre: Schau dir Applikationsbeispiele für den 555-Timer an, und such dir eine Schaltung raus, die mit deinem Sensor (Selbstbau, Ehrensache) Ausgangsfrequenzen im hörbaren Bereich verspricht. Häng einen Kopfhörer dran und probier es aus! Ziel auf einen "mittleren" Frequenzbereich (1kHz), denn du wirst das Ziel womöglich gehörig verfehlen, und dann willst du wissen wo du gelandet bist. Wenn du so weit bist, dass eine brauchbare Frequenz rauskommt, kannst du die direkt an deinen Mikrocontroller verfüttern, um die Frequenz zu messen.

Von: MaWin 1999

Mach's doch so wie alle: Druck messen. Ein Schlauch (unten angeschlossen, nach oben führend) voller Luft, oben ein fertiger Druckmesser dran. Wenn's billig sein soll und Schaltstufen reichen, bau eine Druckdose aus einer Waschmaschine aus.

Von: Oliver Betz 2000

Bei langfristiger Anwendung wird der Schlauch mit der Zeit voller Wasser sein, denn "ganz dicht" ist schwierig. Deshalb mit einer kleinen (Membran-) Pumpe wenig (!) Luft in den Schlauch pumpen, so daß unten Bläschen rausblubbern. Das wird z. B. industriell im Ex-Bereich (Benzintank usw.) eingesetzt.

Von: Rafael Deliano 1999

Oder einfach die Schachtel mit dem Sensor auf Grund senken. Es gibt z. B. von Siemens (für 75 EUR allerdings) hübsche Piezosensoren mit korrosionsfester Metallmembran. Könnte man wohl mit einigen ICs als 4-20mA beschalten. Temperaturempfindlichkeit des Sensors problematisch, wenn der Behälter flach ist. Dann müsste man den Temperaturfühler auch noch beschalten. Druck ist nicht so billig wie kapazitiv, macht aber weniger Überraschungen.

Ultraschall gäbe auch noch. Entweder vom Grund zur Oberfläche (Flüssigkeit ist für Ultraschall günstiger als Luft) oder durch Luft von oben zur Oberfläche (Weniger Probleme mit Korrosion, Dichtigkeit). Man kann sich jedoch ekelhafte Probleme durch Mehrfachechos von Seitenwänden holen. Zudem nicht billig und schaltungstechnisch aufwendig. Je niedriger die Frequenz, je weiter kommt man. Bei 40kHz nur 20m, bei 1kHz gar durch Stahl hindurch. Die Ultraschalllaufzeit ist temperaturabhängig, man muss also kompensieren.

Von: ? 1999

Rad auf Achse lagern und an dieser ein Drehpotentiometer oder einen digitalen Drehgeber befestigen. Über das Rad eine Schnur führen, an welcher ein Schwimmer und ein Gegengewicht befestigt ist. Bodenfeuchte geht auch je nach Eintauchtiefe in leitfähigen Flüssigkeiten.

F.19. Wellenwiderstand eines Kabels

> **Den Prof angesprochen, dass man sich da nichts vorstellen kann, antwortete der:**

> **"Ich auch nicht. Habe ich Ihnen gesagt, sie sollen sich darunter was vorstellen?"**

> **Deswegen hier meine Frage: Was kann man sich darunter vorstellen?**

Von: Bernd Langmann

Wenn du an eine Leitung eine Spannung anlegst, welcher Strom fliesst dann im ersten Moment ? Die Spannungsquelle kann ja wegen der endlichen Ausbreitungsgeschwindigkeit des Lichts nicht wissen, was sich am hinteren Ende der Leitung befindet. Der Strom wird also zunächst nur durch die Parameter der Leitung (Induktivität, Kapazität) bestimmt, der Proportionalitätsfaktor zwischen Spannung und Strom ist der Wellenwiderstand oder die Impedanz des Kabels. Nun läuft eine Welle mit dem Spannungssprung durch die Leitung, nicht ganz mit Lichtgeschwindigkeit, etwas langsamer (Verkürzungsfaktor), bis zum Ende. Je nach Leitungsabschluss wird dann eine positive oder negative Welle reflektiert (oder keine) und erst wenn das sich ausgleicht, fliesst der Strom entsprechend "richtig".

Für Hochfrequenzanwendungen wird man versuchen, die rücklaufende Welle zu vermeiden, indem man den Abschlusswiderstand gleich gross wie die Leitungsimpedanz macht. Da man sich aber nicht sicher sein kann, das es keine rücklaufende Welle gibt, muss man auch den Ausgangswiderstand der Quelle an den Wellenwiderstand es Kabels anpassen, um wenigstens dort die Reflektion zu unterdrücken.

```
                 __________________
 Ausgang --50R---__________________---+-- Eingang
                    50R Leitung    |  |
                                   |  50R
                                   |  |
                                  GND GND
```

Früher gab es 60 Ohm Koaxialkabel und 240 Ohm Antennenleitungen, dann hat man sich aus technischen Gründen im professionellen Bereich, vor allem bei Sendern, für 50 Ohm entschieden (die Impedanz eines Lambda/4 Stabes mit 4 abwärtsgewandten Lambda/4 Radials als HF-Ground) damit man maximale Leistung über das Kabel transportieren kann, und beim Empfang 'zu Hause' für 75 Ohm (die Impedanz einer Lambda/2 Dipol Antenne, leider mit Balun von symmetrisch zu asymmetrisch zu transformieren), weil dort die Verluste am niedrigsten sind, zumindest wenn man Luft als Dielektrikum nutzen würde. Die normalen 2-adrigen Leitungen (Telefon, Klingeldraht, Flachbandleitung) haben um 120 Ohm.

Auch eine Antenne ist nichts anderes als ein Impedanzwandler von den 50 Ohm des Sendeantennenkabels auf die 377 Ohm des freien Raums. Ein gefalteter Lambda/2 Dipol hat 300 Ohm und für Fernsehempfang geeignete grosse Bandbreite und wird oft mit Yagi-Direktoren/Reflektoren versehen.

Von: Oliver Bartels 1999

1. Vor-/Rücklaufende Welle:

Strom kann in beide Richtungen fliessen, und kann auch an beiden Enden eines Kabels eingespeist werden. Ganz einfaches Beispiel: Wenn ich einen kleinen Akku an das eine Ende vom Kabel hänge, und eine Birne an das andere Ende, wird Energie aus dem Akku in die Birne transferiert, sie leuchtet. Ersetze ich nun die Birne durch ein Ladegerät, so wird der Akku geladen, es fliesst Energie zurück vom Ladegerät in den Akku. Das ist eine Binsenweisheit, gilt aber auch für Wechselspannungen und für Hochfrequenz. Die Energie kann in beide Richtungen fliessen.

2. Wellenwiderstand:

Ein am einen Ende der Leitung angelegtes Signal ist nicht unendlich schnell am anderen Ende, es braucht seine Zeit. Warum ? Was ist denn das wesentliche an einem Leiter: Elektronen, die sich in gewissen Grenzen frei bewegen können (sog. Leitungsband nahe am Valenzband). Nun "schubsen" die Elektronen sich aber nicht gegenseitig, sondern stossen sich sogar ab, weil allesamt negativ geladen. Ausserdem sind sie sehr langsam, wer es nachrechnet, wird feststellen, dass die Dinger bei Gleichstrom sich im Kupferkabel in der Geschwindigkeitsregion Meter/Minute (sic!) bewegen. Was da schnell ist (das Einschalten der Lampe dauert keine Minute ...) sind also nicht die Elektronen, sondern das Feld. Die Elektronen führen nur das Feld am Leiter, die Energie selber steckt im Feld! Das Feld ist das gleiche wie das für das Licht, nämlich das elektromagnetische, ergo breitet sich so eine Welle maximal mit Lichtgeschwindigkeit aus.

Was passiert dabei: Die Ladungsverschiebung baut ein Magnetfeld auf (das will die Physik so), das sich ändernde Magnetfeld baut wieder ein elektrisches Feld auf, dass sich anfänglich dem ursprünglichen Feld entgegenstemmt. Deshalb braucht es etwas länger, bis das Signal sich ausbreitet. Abhängig vom Dielektrikum des Kabels kann es kürzer oder länger dauern, bis sich das elektrische Feld aufgebaut hat, weil da u.U. im Material zwischen den Leitern noch ein paar Elektronen oder gar Moleküle mit Ihrer trägen Masse verschoben oder gedreht werden wollen (Polarisation).

Man kann diesen Vorgang nun durch ein Modell nachbilden, bei dem ein Bauteil, dass gerne steigenden Strömen Spannungen entgegenstellt, nämlich eine Induktivität, mit einem anderen Bauteil, das auch etwas Zeit braucht, bis es geladen ist (d.h. in ihm sich das Feld aufgebaut hat), nämlich einem Kondensator, verknüpft. Der Kondensator hängt dabei parallel zu den Polen der Quelle, die Induktivität davor in Serie. Um das Modell nun genauer zu machen, hängt man mehrere solcher Teil-Modelle hintereinander und lässt am Ende deren Zahl gegen unendlich gehen. Dafür muss man natürlich die Induktivitäts- und Kapazitätswerte durch die Anzahl der Teilmodelle teilen, und wenn es um unendlich kleine Grössen geht, ist die Infinitesimalrechnung das Mittel der Wahl.

Und die zeigt nun (hier ohne Nachweis, füllt mehrere Buchseiten), das eine Quelle dann keine Induktivitäts- oder Kapazitäts- werte mehr sieht (also nur noch einen realen Widerstand), wenn die Leitung mit einem realen Widerstand Z abgeschlossen ist, der die Grösse (ohne reale Widerstandbeläge) Z = sqrt (L'/C') hat. Optimal funktioniert die Energieübertragung dann, wenn die Quelle den selben Innenwiderstand hat, man kann aber auch mit Leitungen solche Innenwiderstände transformieren (sic!).

http://home.sandiego.edu/~ekim/e194rfs01/jwmatcher/matcher2.html

3. Stehwellen:

(habt Ihr das alle vergessen ;-)

Wenn die Leitung nicht mit einem solchen realen Widerstand abgeschlossen ist, bleibt irgendwo in der Leitung Energie im Feld stecken (quasi bezahlt und nicht abgeholt ;-), und die führt zu einem rücklaufenden Strom (Woher weiss der Strom, in welche Richtung er fliesst: Wie beim Akku, wenn z. B. bei positiver Spannung Strom in den Pluspol reinfliesst, ist die Quelle keine Quelle, sondern eine Senke ;-), da wir es aber hier mit Feldern zu tun haben, gibt es eine rücklaufende Welle. Diese Reflexion findet im Modell an der Stelle statt, an der sich die Diskontinuität befindet, also an der sich entweder der Wellenwiderstand ändert (z. B. Stecker!) oder der Abschlusswiderstand nicht gleich dem Wellenwiderstand ist. Auch dieses Signal braucht wieder seine Zeit zurück bis zur Quelle.

Bei richtiger HF (also nicht zittrigem Gleichstrom ;-) hat aber in der Zeit, in der der Strom einmal über das Kabel läuft, dieser schon einige Mal seine Richtung geändert, d.h. die Wellenlänge ist kurz gegenüber der Kabellänge. Jetzt wird klar, warum das Kabel in Teilstücken gerechnet werden muss: An jeder Stelle ist eine andere Spannung vorhanden und eine andere Stromrichtung!

Das Modell erlaubt es nun, die vor- und rücklaufenden Wellen zu addieren (d.h. Spannungen werden addiert, Ströme subtrahiert, läuft auf sogenannte Bilineartransformationen hinaus), das Ergebnis ist eine Interferenz dieser Wellen, die Stehwellen erzeugt. D.h. es gibt Stellen auf der Leitung, bei denen in Summe keine Spannung zu sehen ist, und solche, bei denen die doppelte Spannung zu sehen ist (Genauer muss man das eigentlich auch mit den Strömen rechnen, deshalb nimmt man normierte Wellen, weil beides bei HF so schlecht zu messen ist, das führt dann zu den s-Parametern und zu einem sündteuren Messgerät namens Netzwerkanalyser. Billiger gehts mit der SWR-Messbrücke, die aber wieder nur die Hälfte anzeigt, die Phaseninfo fehlt ...).

Diese Stehwellen führen im günstigsten Fall zu merkwürdigen Effekten, im ungünstigsten Fall können sich so hohe Spannungen aufbauen, dass sich die Quelle auf französisch verabschiedet und den Reparaturetat belastet. Letzeres passiert gerne bei leistungsstarken Sendern, wenn z. B. ein Windstoss die Antenne "klaut" ...

4. Videosignal/75 Ohm Abschluss:

Wo diese Minima und Maxima liegen, ist frequenzabhängig. Und genau da liegt das Problem für das Videosignal: Eine schlecht angepasste Leitung beeinflusst das Videosignal in einer frequenzabhängigen Art und Weise, insbesondere bei hohen Frequenzanteilen (karierte Kleidung, kleine Schrift usw.)

Bei kurzen Kabeldistanzen würde das noch nicht viel ausmachen, bei langen Distanzen (3MHz entsprechen ca. 100m, 30MHz 10m Wellenlänge in Luft, aber verkürzt, da Kabel langsamer, um gut einen Faktor zwei bis drei (ungefähr sqrt(eps_r) für mu_r=1), also bei einem Monitorkabel mit 100MHz nur noch z. B. 1m für eine komplette Welle mit beiden Polaritäten!). Man sieht, dass die

Problematik bei Fernseh-Video nicht nicht so groß ist, hingegen bei Computermonitoren je nach Zusammensetzung des Bildes bei schlechter Anpassung die schönsten Muster entstehen können, je nach Bild und Länge des Kabels!

5. Audio:

Bei Audio bringt das nichts, weil die Wellenlänge im km-Bereich liegt und zudem der reale Widerstand des Kabels im Modell signifikant wird (Z=sqrt((R'+i omega L')/(G'+i omega C') mit realen Belägen, da omega klein, wird R' signifikant, das mögen sich die HiFi-Kabel-Fritzen hinter die Ohren schreiben).

6. Merkregel, Buchempfehlung:

a.) Der Leitungswellenwiderstand ist das Verhältnis einer einzigen, in positiver Leitungsrichtung laufenden Spannungswelle zur damit verbundenen Stromwelle.

b.) Die Merkregel zu a.) stammt aus Hoffmann, Hochfrequenztechnik, Springer Verlag (ISBN 3-540-61667-5, auch wenn die ISBN nicht streng wissenschaftlich ist ;-)

7. Genauigkeit von Modellen:

Dieses Modell bedingt, dass die Leitung sich in etwa durch solche Teilstücke simulieren lässt. Das ist nicht selbstverständlich, weil Spulen Magnetfelder erzeugen, die auf andere Spulen wirken können und das auch tun (siehe Trafo), gleiches gilt für das elektrische Feld von Kondensatoren. Solange wie das modellierte Kabel halbwegs homogen ist, funktioniert das Modell aber ganz gut.

Andernfalls wird es sehr kompliziert, man muss dann eine echte 3D Feldberechnung anhand der (von Oliver Heaviside in die uns heute bekannte Form überführten) Maxwellschen Gleichungen durchführen, das geht mit FEM, FMM oder FDTD Simulatoren, die komplex zu bedienen und zumeist nicht ganz billig sind. Die Maxwellschen Gleichungen sind nette partielle Differentialgleichungen mit ersten Ableitungen von allen Feldkomponenten jeweils nach allen Raumdimensionen und der Zeit, ineinandergeschachtelt gibt das zweite Ableitungen und die MW-Gleichungen sind, ausser für einfache Fälle (Transversalwellen, einfachste Antennen und Kabel etc.) analytisch nicht lösbar. Selbst für eine schnöde Leiterbahn gibt es nur Schätzformeln, die sich rein von ihrer Grösse und Komplexität "gewaschen" haben.

Die Simulation ist aber nötig, weil solche inhomogenen Kabel auch Filter aller Art (eben Leitungsbauteile), aber auch Zirkulatoren oder Antennen sein können, ganz lustig wird es, wenn dann auch noch dielektrische Materialien mit seltsamen Eigenschaften dazukommen (geht hin bis zum magnetisch abstimmbaren YIG-Oszillator).

F.20. Firma aufbauen

Von: Oliver Betz 2000

Die Newsgroup zum Thema: news:de.etc.beruf.selbstaendig

> Von der Idee zum Produkt

Ihr habt eine Schaltungsidee, und sogar schon einen Prototypen aufgebaut ? Ihr glaubt, dass sich das als Produkt verkaufen lässt ? Nur zu, aber es gibt eine Menge Hürden, die für die etablierten Firmen alle kein Problem sind, nicht zuletzt die Handwerkskammern, für die so was in den Bereich "Elektrotechnisches Handwerk" fällt und die dazu einen Meistertitel oder Ingenieur sehen wollen, wenn man was von "Inbetriebnahme", "Installation", "Reparatur" auf die Gewerbeanmeldung geschrieben hat statt "entwickeln", "herstellen", "vertreiben" wofür die IHK zuständig wäre, produzieren geht immer im Rahmen eines Hilfsbetriebes.

DARF das Produkt verkauft werden ? Verstösst es gegen keine Patente und hält es die Vorschriften ein und ist es im Sinne der Produkthaftung unbedenklich ? Das ist schon schwer zu prüfen, aber ein batteriebetriebenes Gadget ohne spitze Kanten kann höchstens nicht funktionieren. Nach IEC61508 und 61511 müssen für Geräte, die höchstens leichte Verletzung einer Person bzw. kleinere schädliche Umwelteinflüsse verursachen können, keine SIL-klassifizierten Teile verwendet werden. Bei netzbetriebenen Schaltungen sollte man die 230V-im Steckernetzteil lassen, so lange dieses möglich ist, das erspart eine Menge Probleme. Sobald etwas funkt, an die Telefonleitung oder im Auto eingebaut wird, werden die Vorschriften zur Wissenschaft.

KANN das Produkt sinnvoll hergestellt werden ? Manch einer hat eine Idee, die sich dann aber als zu teuer in der Fertigung herausstellt. Massenproduktion senkt die Herstellungskosten immens, aber die Investitionen sind auch nicht ohne. Und die meisten wollen garantierte Abnahmemengen, bevor sie sich auf gute Preise einlassen. Diese Garantie darf man natürlich nie geben, sondern nur für das was man sich gerade leisten kann. Ein kommerzielles Produkt benötigt ein ordentliches Plastikgehäuse, ab einer bestimmten Stückzahl wird man das im Spritzguss anfertigen lassen. Wer nach Preisen fragt, kommt mit Aluformen für einige tausend Spritzgussvorgänge aus, und braucht keine Stahlformen für 500000 Gehäuse (die auch nur 900-1200 US$ kosten, wenn man sich nicht verarschen lässt:

https://www.mikrocontroller.net/topic/507249?goto=new#6484863).

[illegible]

mehrere dieser Richtlinien fällt

Allgemeine Produktsicherheit 2001/95/EC (Führung eines Beschwerdebuchs, für Rückruf: Liste an wen geliefert wurde)

Richtlinie über Aufzüge (2014/33/EU)

Aktive implantierbare medizinische Geräte

Bauprodukte-Verordnung (89/106/EWG)

Druckbehälter-Richtlinie

Druckgeräte-Richtlinie (97/23/EG) ab 0.5 bar Überdruck, gilt nicht bei Vakuum

Düngemittelverordnung

EMV-Richtlinie (2014/30/EU) EMC (Gerät oder vom Endbenutzer installierbar)

Richtlinie Explosivstoffe für zivile Zwecke

ATEX (2014/34/EU) Richtlinie für Geräte und Schutzsysteme zur bestimmungsgemäßen Verwendung in explosionsgefährdeten Bereichen

Richtlinie über Gasverbrauchseinrichtungen (2009/142/EG)

In vitro Diagnostika

Maschinen-Richtlinie (2006/42/EG) wenn ein Motor drin ist (mit Risikoanalyse)

Medizinprodukte-Richtlinie (93/42/EWG)

Messgeräte-Richtlinie

New Legislative Framework

Niederspannungs-Richtlinie (2006/95/EG) LVD

Richtlinie Pyrotechnische Gegenstände

Ökodesign-Richtlinie

Outdoor-Richtlinie

Richtlinie über persönliche Schutzausrüstungen

Funkanlagen-Richtlinie (2014/53/EU) RED (alles was bis 3THz empfängt oder sendet)

RoHS-Richtlinie EN 50581 - 2012 zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten 2011/65/EU (bedingt Typen-/Chargen-/Seriennummer, in die Unterlagen: RoHS-Beleg der Zulieferteile)

Richtlinie über Seilbahnen für den Personenverkehr

Spielzeug-Richtlinie (2009/48/EG)

Sportboote-Richtlinien

Richtlinie über nichtselbsttätige Waagen

Persönliche Schutzausrüstungen (89/686/EWG)

https://www.ce-richtlinien.eu/

signalisiert der Inverkehrbringer (eine Bereitstellung auf dem Markt liegt u.a. nicht vor wenn "ein Produkt einem Hersteller für weitere Vorgänge z. B. zur Montage, Verpackung, Verarbeitung oder Etikettierung überlassen wird", oder von einer Firmenniederlassung in eine andere transportiert wird, auch USA nach EU. Genauso wenig muss eine Firma eine Konformitätserklärung für was selbst gebauten für eigene Zwecke erstellen (z.B. Prüfstand). Sie muss aber natürlich trotzdem die Grenzwerte einhalten.) die Einhaltung durch Aufkleben des CE-Zeichens, wozu er vom Hersteller eine Declaration of Conformity wie Prüfnachweise für LVD, EMC, RED für das Gerät benötigt, in der der Hersteller sagt, welche Normen und Anforderungen das Gerät erfüllt. Fällt das Gerät unter keine dieser Vorschriften, DARF es kein CE Zeichen tragen, also auch die fälschliche Anbringung kann rechtliche Probleme nach sich ziehen. Ein FI-Schalter trägt CE wegen der Niederspannungsrichtlinie die er einhält und muss dabei auch RoHS erfüllen. So argumentiert ABB bei Gerichtsstreitigkeiten:

https://library.e.abb.com/public/[illegible]/TechnicalGuideNo2_DE.pdf

Ein uC-Development-Board ist ohne Stromversorgung EMV unrelevant und nicht Endbenutzereinbaubar, also kein CE-Zeichen. Arduino hat trotzdem eine Erklärung, aber nur für Störfestigkeit nach EN 61326-2-3

https://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/A300/[illegible]_ARDUINO_MEGA_2560_BOARD_EN_IT.pdf

siehe https://www.hubercontrol.com/fileadmin/user_upload/domain1/Zertifikate/EN61326_2_3_DE.pdf

https://www.tekbox.com/product/Which_standard_has_to_be_applied_for_my_product.pdf

https://www.tekbox.com/product/EMC_pre_compliance_testing.pdf

Ist es aber ein Lego Mindstorm, fällt es unter CE wegen Spielzeugrichtlinie und wird auch EMV erfüllen müssen weil Endbenutzerinstallierbar. Ein Funkmodul fällt unter RED 2014/53/EU und bekommt deswegen ein CE Bapperl auch ohne Gehäuse und Netzteil, Funk-Evaluation-Boards sind aber von ihr explizit ausgenommen. Und Amateurfunkequipment hat die EN 301 783-1. Ein Verstoss gegen §10 FTEG stellt eine Ordnungswidrigkeit dar. Gegen den Betroffenen kann in der Folge ein Bußgeld von bis zu 25.000 Euro verhängt werden." EN 300220-1 trifft für viele Funk-Produkte zu.

Gerät (DIN VDE 0701-0702) oder Maschine (DIN VDE 0113 (EN 60204), 209-030, DIN-EN 61496-1, DIN-EN-ISO 13855, DIN-EN-ISO 13857) oder Apparat ? Apparate haben keine Energiequelle ausser der Muskelkraft des Benutzers und fallen unter keine dieser Richtlinien ausser vielleicht der Spielzeugrichtlinie oder PSA. Erster Anhaltspunkt: Geräte kann man während des Betriebs herumtragen, sie haben meist einen Schukostecker, Maschinen stehen während des Betriebs fest, sind aber nicht unbedingt elektrisch fest installiert sondern haben manchmal auch Stecker. Eine Handbohrmaschine ist also ein Gerät. Auch im Bohrständer. Eine Tischbohrmaschine, die auf dem Tisch festgeschraubt ist, immer noch. Erst eine Standbohrmaschine, ein Bohrwerk, ist eine Maschine. Ein Sägewerk, bei dem die Säge auf Schienen den Baumstamm entlang fährt, ist fest installiert weil die Schienen liegen. Logisch ist das nicht. Ein Lüfter kann einen Apparat zu einer Maschine machen (z.B. Lötrauchabsaugung, nur ein Ventilator) was eine Risikobeurteilung nach Maschinenrichtlinie DIN12100 erforderlich macht, ist es für den häuslichen Gebrauch bleibt es ein Gerät. Immerhin kann man die CE Erklärung des Ventilatorherstellers übernehmen wenn nichts anderes als der Ventilator verkauft wurde.

Die für die CE-Kennzeichnung relevanten Richtlinien findest du hier:

https://ec.europa.eu/growth/single-market/ce-marking_en

https://ec.europa.eu/growth/single-market/ce-marking/manufacturers_en (und sich dann durch Directives hangeln)

https://ec.europa.eu/docsroom/documents/18357 (https://ec.europa.eu/docsroom/documents/18357/attachments/1/translations/en/renditions/native) summary list as pdf document

https://ec.europa.eu/growth/sectors/construction/product-regulation/avcp_en (AVCP für Produkte für die keine harmonisierten Normen vorliegen, ein Technical Assessment Body aus der EAEDO liefert im European Assessment Document die einzuhaltenden Vorschriften)

https://de.wikipedia.org/wiki/%C3%96kodesign-Richtlinie (Standbyverluste, Energielabel, Produktgruppe)

https://www.gesetze-im-internet.de/fuag/index.html#BJNR[illegible] (FuAG, Gesetz über die Bereitstellung von Funkanlagen auf dem Markt, §18 sagt was man tun muss)

Es geht bei den ganzen CE Richtlinien um Risikobewertung, hauptsächlich um Personenschäden, aber auch um den Schutz von Haus- und Nutztieren und Sachwerten. Bei EMV ist der Schaden das Stören oder Gestört werden und die eventuellen Folgen. In den Richtlinien werden Normen genannt. Eine Einhaltung der für das Produkt relevanten Normen bedeutet eine Erfüllung der Richtlinie, aber Normerfüllung ist freiwillig. Man verliert jedoch die Vermutungswirkung, und Prüfinstitute prüfen nach der konkreten Norm, nicht nach der Richtlinie. Harmonisierte Normen dienen also den Herstellern als Hilfestellung zur Risikoanalyse (ISO26262, IEC61508) und bei der Umsetzung der grundlegenden Anforderungen. Mitbewerber wenden sich bei Missstandsvermutung an die Bundesnetzagentur, deren Aussendienstmitarbeiter ggf. den Hersteller/Importeur aufsuchen, die Unterlagen sichten, überprüfen und Strafen wegen Ordnungswidrigkeiten verhängen. Man sollte also die für einen geltenden Vorschriften kennen und im Zweifel messen ob die eigenen Geräte sie einhalten, sonst kann man böse Überraschungen erleben. "Ist der Tatbestand des Inverkehrbringens von Geräten ohne CE-Kennzeichnung erfüllt, droht ein Bußgeld von bis zu 50000 Euro." (Bei Händlern als Ersttäter auf Grund von Nichtwissen sind ca. 1250 EUR fällig).

https://www.anwalt.de/rechtstipps/ce-kennzeichnung-haftungsfalle-fuer-hersteller-cc_[illegible].html

https://www.mikrocontroller.net/topic/391650 (Verstoss CE Kennzeichnung erwischt)

https://www.producim.de/ (Bewertung welche Regelungen ein Produkt erfüllen muss für 70 EUR)

https://www.dguv.de/dguv-test/prod-pruef-zert/ce-konform/index.jsp

Das Produkthaftungsgesetz sollte man gelesen haben und auch BGB §823(2).

https://www.gesetze-im-internet.de/prodhaftg/index.html (Gesetz über die Haftung für fehlerhafte Produkte)

https://www.gesetze-im-internet.de/prodsg_2021/BJNR[illegible].html (Gesetz über die Bereitstellung von Produkten auf dem Markt Produktsicherheitsgesetz ProdSG)

https://www.dguv.de/ifa/Publikationen/Reports-Download/BGIA-Reports-2007-bis-2008/BGIA-Report-2-2008/index.jsp (Funktionale Sicherheit von Maschinensteuerungen - Anwendung der DIN EN ISO 13849 (BGIA-Report 2/2008))

https://www.ibf.at/aktuelles/aktuelles-single/?tx_ttnews[tt_news]=[illegible] (Haften Konstrukteure für Konstruktionsfehler persönlich?)

https://www.marktueberwachung.eu/ (Ein Portal der Kanzlei Koch & Neumann zum Recht der Produktsicherheit und der Marktüberwachung)

https://www.sueddeutsche.de/muenchen/wolfratshausen/[illegible] (auch in anderen Branchen führen Tote zur Insolvenz)

Produktsicherheitsgesetz § 39 Abs. 1 Nr. 6 und Abs. 2: "Bei Verstößen drohen dem Verpflichteten bei Vorsatz oder Fahrlässigkeit Bußgelder in Höhe von bis zu 10.000 Euro". Zum haftenden Hersteller wird man auch, wenn man einem Produkt den eigenen Markennamen aufklebt, oder es in die EU importiert, und wenn man als Lieferant nicht innerhalb 1 Monats den wahren Hersteller nennt.

Heizelemente, bei denen der Heizdraht bei Bruch ein geerdetes Gehäuseteil berühren kann, müssen 2 Temperatursicherungen haben, in jeder Zuleitung eine, denn man kann ja beim Schukostecker nicht sicherstellen, an welcher Zuleitung Phase liegt, und ob die Installation über einen RCD/FI verfügt.

So sollte ein Batteriefach entweder mit einer Schraube oder nur durch eine doppelte Bewegung (drücken und schieben) zu öffnen sein, damit Kleinkinder nicht an kleine Batterien herankommen, sie verschlucken und daran sterben. Viele aber nicht alle Produktstandards und Normen für Endgeräte fordern, dass verwendete Lithium-Ionen- und NiMH-Batterien nach der IEC 62133-2 geprüft und UN38.3 zertifiziert sein müssen.

T1: Höhensimulation / Altitude

T2: Thermischer Test

T3: Vibration

T4: Schock

T5: Externer Kurzschluss

T6: Schlagwirkung / Impact

T7: Überladetest / Overcharge

T8: Erzwungene Entladung

Zur Nahrungsmittel-Sicherheit muss ein "Hazard analysis and critical control points" Plan https://de.wikipedia.org/wiki/Gefahrenanalyse_und_kritische_Kontrollpunkte eingehalten werden und die mit den Lebensmitteln in Kontakt kommenden Stoffe "Lebensmittelkontaktmaterialien" (Verpackung, Maschinenteile) müssen entsprechend geeignet sein. Damit ein abgesplittertes Messer nicht in die Tüte kommt, verwenden solche Anlagen eben Metalldetektoren am Ausgang und benutzen keine Keramikklingen.

Nach australischem Recht muss ein Unternehmen binnen 48 Stunden die Regierung informieren, wenn es erfährt daß eines seiner Produkte zum Tod oder zu Verletzungen bei Nutzern führte.

Optimal ist es, ein Prüflabor zu beauftragen. Damit bekommt man dann eine "Expert Opinion" von einem "Notified Body". Damit ist man bestens gegen rechtliche Probleme gewappnet. Mehr kann man im Prinzip nicht tun.

https://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/nando/ (Benannte Stellen)

Tektronix schreibt: "Eine All-in-One-Pre-Compliance-Lösung einschließlich eines USB-Spektrumanalysators RSA306B, SignalVu-PC mit dem EMCVu Plugin, Nahfeldsonden, Netznachbildung (LISN), gerichteten Testantennen, Stativ und Verkabelung ist ab 28.563 € (unverbindliche Preisempfehlung) erhältlich. Dies entspricht in etwa den Kosten für einen einzigen Besuch bei einem EMV-Testhaus." Damit ist klar, daß eine EMV Prüfung für kleine Anbieter überhaupt nicht finanzierbar ist und sie durch die bestehende EU Regelung de facto einem Gewerbeverbot unterliegen.

https://www.fkt-online.de/news/news-detail/22505-all-in-one-loesung-fuer-emv-konformitaetstests/

Wer keine selbständig funktionierenden Endprodukte sondern nur Komponenten liefert die nicht vom Endbenutzer zu installieren sind, der muß CE Konformität nicht nachweisen, es ist bei Bauteilen sogar unzulässig ein CE-Zeichen aufzukleben. Mit dem CE-Zeichen darf nicht als Qualitätsmerkmal geworben werden.

https://www.zvk-online.de/fileadmin/images/zvk/Position_CE_Bauelemente_2010.03.17_de.pdf

Es ist ja auch unmöglich, bei nackten Platinen oder Bauteilen den Berührschutz etc. sicherzustellen, dennoch sind manche Produkte anders: Netzkabel, Trafos, PC-Einsteckkarten, obwohl ohne Gehäuse so ein Teil natürlich Abstrahlungen weit oberhalb der erlaubten Werte hat und ein CE Bapperl eigentlich Unsinn ist, aber es ist eben endbenutzerinstallierbar. Alle Teile müssen aber geeignet sein, die CE Richtlinien zu erfüllen, es gibt also keine Ausrede für zu geringe Sicherheitsabstände auf der Platine, Netzschalter ohne ein ⅄ (steht für Kontaktabstand > 3mm wenn ausgeschaltet) oder nicht UL94 genügende Unbrennbarkeit der Materialien, ein Käufer wäre zu Recht unzufrieden, er benötigt ja die Declaration of Conformity z. B. über die Unbrennbarkeit von Gehäusen, um entscheiden zu können, ob er das CE Zeichen aufkleben darf. Sonderanfertigungen erhalten/benötigen kein CE Zeichen, beispielsweise 3.8 MPG https://www.tuev-media.de/leseprob/lp_90227_inhalt.pdf

Auszug aus der deutschen Zollverordnung für Importe und CE Kennzeichnung aus Drittländern, NICHT MEHR unter http://auskunft.ezt-online.de/ezto/Welcome.do zur Einfuhr Suchkriterien Codenummer 95030075900 Suche starten Maßnahmen und Hinweise Übersicht (Hinweise) Tabelle ganz rechts den Link "FN" (Fußnote) lesbar ist:
"Die Überführung von Spielzeug i.S.v § 1 der zweiten Verordnung zum Geräte- und Produktsicherheitsgesetz (SpielzV) in den freien Verkehr ist nur möglich, wenn auf dem Spielzeug oder seiner Verpackung die CE-Kennzeichnung angebracht ist und gut lesbare Gefahrenhinweise, Gebrauchsvorschriften, Name und Anschrift des Herstellers oder seines Bevollmächtigten in der Gemeinschaft angegeben sind (Art. 27 Abs. 3 Buchstabe b) bzw. e) VO (EG) Nr. 765/2008 i.V.m. § 4 und 5 SpielzV). Die Angaben sind nicht erforderlich bei:
- privaten Einfuhren,
- Spielzeug für Kinder über 14 Jahre,
- Erzeugnissen des Anhang I der RL 88/378/EWG (s. Abs. 4 der Dienstvorschrift Z-SEF SV 0626 - 5) und
- Gegenständen, für die noch eine weitere Be- oder Verarbeitung notwendig ist -SV 0626- (B61)"

von: AufArbeit 12.11.2019

genau diesen Typ (also z. B. Epoxy doppelseitig durchkontaktiert) UL zertifiziert sein, sich regelmäßig prüfen lassen und darf dann das UL-Zeichen mit seinem Herstellerzeichen und dem Fertigungsdatum aufdrucken (dafür sollte man auf der Platine also Platz lassen), und ebenso der Fertiger der Baugruppe und der Hersteller der das Produkt in Verkehr bringt. Mit bestandener UL kommt das Produkt bei einer FCC (Funktechnik) oder FDA (Medizintechnik) Prüfung auch schneller durch. Da in den USA der Importeur haftet, möchte der oft eine FCC Compliance (EMV) Prüfung sehen, die von einem FCC zertifizierten Labor (auch in Deutschland) gemacht wurde. Die UL508 "Industrial Control Equipment" wird zunehmend durch ANSI/UL61010-2-201 ersetzt, die doppelte/verstärkte Isolation zwischen berührbaren Teilen und Teilen mit gefährlicher Spannung statt einfacher Isolation fordert, Schutz gegen mechanische Gefahren wie scharfe Kanten und bewegliche Teile, Stückprüfungen wie Hochspannungsprüfung und Schutzleiterprüfung in der Fertigung von Geräten, Einzelfehlerprüfungen bei denen nachgewiesen wird dass bei einem Einzelfehler immer noch ein Basisschutz für den Anwender vorhanden ist, spezifische Eigenschaften für das umhüllende Gehäuse, eine strengere Bewertung von Transformatoren mit trennender Isolation, aufwändigere Temperaturmessungen auch am unteren Ende des spezifizierten Temperaturbereichs, die Durchführung einer Risikoanalyse, zusätzliche Tests zur Beurteilung der Langlebigkeit und Lesbarkeit von Gerätekennzeichnungen (Wischtest mit Isopropanol).

https://www.fcc.gov/general/rules-regulations-title-47
https://www.ecfr.gov/cgi-bin/text-idx?SID=de47da3e5ed1a7be56881c59e570477&mc=true&tpl=/ecfrbrowse/Title47/47cfr15_main_02.tpl
https://www.pulspower.com/fileadmin/global/common/Print/White_papers/WP70_UL_Norm_DE.pdf
https://www.federalregister.gov/documents/2016/02/10/2016-02563/energy-conservation-program-energy-conservation-standards-for-external-power-supplies (US Anforderungen an Netzteile)
https://assets.new.siemens.com/siemens/assets/api/uuid:6826bebd-00e9-476b-bef9-9ab237634f47/controlpanels-guideline-ivs-us.pdf (UL Classification Class 1 Class 2 ab Seite 144)

Class 1 control circuit: Definition in accordance with UL 508A, Chapter 2.6
A Class 1 control circuit is a control circuit with the following properties:
- On the load side of a short-circuit protective device
- On the load side of a transformer or power supply
- With max. 600 V control voltage (regardless of whether AC or DC)
In Chapter 9.1.2.1 and 9.1.2.2, NFPA 79 limits the voltage to 120 V AC or 250 V DC.
7.2.2 Class 2 control circuit
A Class 2 control circuit shall always be established when components are approved only for a Class 2 control circuit. Such components are marked "For use in class 2 circuits only" or similarly.
Definition in accordance with UL 508A, Chapter 2.8
A Class 2 control circuit is a control circuit with the following properties:
- Supplied from a source with a limited voltage of 30 Vrms or less
- Supplied by a Class 2 power supply or transformer
NFPA 79 contains the Class 2 control circuit but does not describe it in more detail since it is defined as follows in the NEC, Chapter 725:
- Circuit on the load side of a listed Class 2 power supply
- Offers fire safety and protection against electric shock due to the limited energy
Note
Components and wiring located completely within a Class 2 control circuit do not have to be accepted by the inspector.
? Unlisted components and wiring can be used.
However, despite this exception, use of UL approved components and wiring is recommended if this is possible. This exception is primarily intended to nevertheless enable the use of components available on the market that do not have UL approval. In special purpose machine manufacturing, for example, components without UL approval can be mandatory (e.g. proprietary control PCBs).
Overcurrent protection and sizing of the control circuit
7.2.3 Low-voltage limited energy circuit
The low-voltage limited energy circuit is described only in UL 508A. In Chapter 2.33, this is defined as follows:
- Voltage < 42.4 V peak (= 30 Vrms at AC voltage) or DC voltage
- Supplied by a battery or an isolated secondary circuit
- Current limiting through
a) An overcurrent protective device (e.g. a listed fuse in accordance with UL 248-4-12, -15 or a circuit breaker in accordance with UL 489) or
b) The inherent capacity of an isolation transformer or power supply, or
c) The combination of a secondary winding and an impedance
- Tap from the line voltage using a voltage divider is not permitted
Note
The short-circuit protective device shall be selected in accordance with the table "Overcurrent protection for a low-voltage limited energy circuit" below.
The low-voltage limited energy circuit is limited to:
• Max. power of 100 VA
• Output current of 5 A at a voltage of < 20 V
• 42.4 V peak (= 30 Vrms at AC voltage) or DC voltage
Conversions in accordance with the table below are permitted provided the maximum values are not exceeded.
Table 7. 1 Overcurrent protection for a low-voltage limited energy circuit
Open-circuit secondary voltage, volts (peak) Maximum overcurrent device, amperes
0 … 20 5
20.1 … 42.4 100/Va
a Where "V" is equal to the peak or DC open-circuit secondary voltage.
Source: UL 508A, Table 43.1
Overcurrent protection and sizing of the control circuit
Exception 1
A secondary circuit that complies with the limited voltage/current circuit requirements for secondary circuits in accordance with UL 508 (Industrial Control Equipment) is not required to be protected in accordance with the table "Overcurrent protection for a low-voltage limited energy circuit".
Exception 2
A current transformer is not required to be protected in accordance with the table "Overcurrent protection for a low-voltage limited energy circuit".
Note
Analogously to the Class 2 control circuit, components and wiring located completely within a low-voltage limited energy circuit do not have to be accepted by the inspector.
? Unlisted components and wiring can be used.
However, despite this exception, use of UL approved components and wiring is recommended here too if this is possible. This exception is primarily intended to nevertheless enable the use of components available on the market that do not have UL approval. In special purpose machine manufacturing, for example, components without UL approval can be mandatory (e.g. proprietary control PCBs).

Die FCC sagt, Schaltungen von denen privat nicht mehr als 5 Stück gebaut werden sind ausgenommen von den Regelungen, Bausätze aber nicht. Der Markt fuer Spezialitäten ist demzufolge ausgetrocknet.

> Luftfahrt

In der Luftfahrt gilt RTCA DO-160G für fast alle Elektronikboxen, und sowohl die Entwicklungs- als auch die Fertigungsbetriebe müssen ebenso wie die Reparaturbetriebe zertifiziert sein. Hardware wird nach RTCA DO-254 entwickelt und Software nach RTCA DO-178C, die beschreiben "Design Assurance" (Level A bis D) oder "Development Assurance". Eine Produktzertifizierung kostet locker 100000 EUR nur für ein einziges Luftfahrzeugmodell. SAE ARP4754A und SAE ARP4761 beschreiben den Prozess, nach denen das Safety Assessment betrieben wird, und zwar auf der Flugzeugebene beginnend bis herunter bis zu einzelnen "Steuergeräten". ABD0100 ist ein Airbus-interner Standard, den man nur als Zulieferer für Airbus lesen muss.

https://www.sae.org/standards/content/as9100d/
https://www.iso.org/committee/46506/x/catalogue/
https://www.amazon.de/s?k=9781118321805&camp=1638&creative=6742&linkCode=ur2&tag=mikrocontrollers

> CSA

Von: Zeppelot 27.10.2016

In Kanada muss Elektronik CSA zertifiziert sein. Das bedeutet Tests machen. Keine Selbstdeklaration, man muss fuer die Tests auch happig abdruecken.

> ISO9001

Die ISO9001 will im Kern sicherstellen, daß deine Produkte stets dieselbe Qualität haben (ob hohe oder niedrige ist dabei egal). Dazu gibt es verschiedene Methoden. Selbst wenn man sich nicht zertifizieren lässt (was bei Kleinbetrieben sowieso nicht geht weil die ISO mindestens 4 Mitarbeiter fordert die nicht dieselbe Person sein dürfen, nämlich Geschäftsführer, Qualitätsmanager der an Geschäftsleitung berichtet, ISO9000ff Beauftragter der an den Qualitätsmanager berichtet und derjenige dessen Arbeit nach ISO9000ff zu überwachen ist) ist es sinnvoll, sich über die Qualitätssicherung Gedanken zu machen, damit z. B. bei der Softwareentwicklung nicht derselbe Bug zum zweiten mal gefixt werden muß, oder einem bei Zulieferung keine Fälschungen untergejubelt werden. Viele schlechte Umsetzungen erfordern allerdings hohen zusätzlichen Arbeitsaufwand, nur wenn es vollautomatisiert (und damit auch automatisch protokolliert) umgesetzt wurde, ist es gut gelungen. Bei Medizinprodukten unterliegt schon der Entwicklungsprozess der ISO 13485. Selbst bei Einhaltung der ISO9000ff von Zulieferern obliegt das Risiko von Produktfehlern dem Inverkehrbringer.

http://www.blog.loesungsfabrik.de/wp-content/uploads/2018/07/Checkliste-ISO-9001-2015.pdf
https://www.dekra.de/media/iso-9001-checkliste-de-dekra-de.pdf

ISO9001, IATF16949 für Automotive, ISO13485 für Medizintechnik, EN9100 für Luftfahrt, schreiben eine Traceability vor, man muss also aufschreiben und nachweisen können, welche Zulieferproduktcharge in welchem Endprodukt gelandet ist, und gut umgesetzt ist diese Anforderung nur, wenn sie automatisch erfolgt. Dienstleister die beispielsweise Platinen bestücken und nicht traceable sind, sind unbrauchbar. Um so grösser die Charge ist, um so grösser ist ggf. die Anzahl der zurückzurufenden Produkte.

https://www.zvei.org/verband/fachverbaende/fachverband-pcb-and-electronic-systems/zvei-traceability-initiative

> RoHS ElektroStoffV

Haushaltsgroßgeräte, Haushaltskleingeräte, Geräte der Informations- und Telekommunikationstechnik, Geräte der Unterhaltungselektronik, Beleuchtungskörper, elektrische und elektronische Werkzeuge, Spielzeug sowie Sport- und Freizeitgeräte, medizinische Geräte (In-Vitro ab 2016), nichtindustrielle Überwachungs- und Kontrollinstrumente, Überwachungs- und Kontrollinstrumente in der Industrie (ab 2017), automatische Ausgabegeräte, sonstige Elektro- und Elektronikgeräte die nicht unter die Nummern 1 bis 10 fallen (ab 2019) und mit bis zu 1000V~ oder 1500V= betrieben werden, ausser Geräte, die für den Schutz der wesentlichen Sicherheitsinteressen der Bundesrepublik Deutschland erforderlich sind (einschließlich Waffen, Munition und Wehrmaterial für militärische Zwecke, Ausrüstungsgegenstände für einen Einsatz im Weltraum, Geräte, die speziell als Teil eines anderen, von dieser Verordnung ausgenommenen oder nicht in den Geltungsbereich dieser Verordnung fallenden Gerätetyps konzipiert sind und installiert werden sollen und ihre Funktion nur als Teil dieses Geräts erfüllen können und oder nur durch gleichartige Geräte ersetzt werden können), ortsfeste industrielle Großwerkzeuge, ortsfeste Großanlagen, Verkehrsmittel zur Personen- oder Güterbeförderung (mit Ausnahme von elektrisch angetriebenen Zweirad-Fahrzeugen, die nicht typgenehmigt sind), bewegliche Maschinen, aktive, implantierbare medizinische Geräte, Photovoltaikmodule die zur Verwendung in einem System bestimmt sind das zum ständigen Betrieb an einem festen Ort zur Erzeugung von Strom aus solarer Strahlungsenergie für öffentliche, kommerzielle, industrielle und private Anwendungen von Fachpersonal entworfen, zusammengesetzt und installiert wurde und Geräte, die ausschließlich zu Zwecken der Forschung und Entwicklung entworfen wurden und nur auf zwischenbetrieblicher Ebene bereitgestellt werden, dürfen nicht mehr als 0.1 Gewichtsprozent Blei, Quecksilber, sechswertiges Chrom, polybromierten Biphenyl (PBB) oder polybromierte Diphenylether (PBDE) je homogenen Werkstoff oder 0.01 Gewichtsprozent Cadmium je homogenen Werkstoff enthalten. (Das gilt übrigens auch für Anstrichfarben und Lacke, es ist also nicht nur die Elektronikbranche betroffen). Lassen Sie sich von JEDEM Zulieferer bestätigen daß seine Artikel keine Substanzen aus folgender Liste enthalten oder die jeweiligen Maximalmengen in % nennen.

http://echa.europa.eu/de/candidate-list-table?p_p_id=disslists_WAR_disslistsportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_pos=2&p_p_col_count=3&_disslists_WAR_disslistsportlet_keywords=&_disslists_WAR_disslistsportlet_orderByCol=dte_inclusion&_disslists_WAR_disslistsportl

JEDEC hat e-Zeichen erfunden auf manchen IC von ST: IPC/JEDEC J-STD-609:

e0 - contains intentionally added lead (Pb)
e1 - SnAgCu (shall not be included in category e2)
e2 - Sn alloys with no Bi or Zn excluding SnAgCu
e3 - Sn
e4 - Preplated (e.g., Ag, Au, NiPd, NiPdAu)
e5 - SnZn, SnZnx (no Bi)
e6 - contains Bi
e7 - low temperature solder (<150C) containing Indium (no Bi)
e8, e9 - unassigned

Dafür bekommen sie eine EG-Konformitätserklärung in deutscher und englischer Sprache und ein CE-Zeichen entweder auf dem Gerät, der Verpackung oder den beigelegten Unterlagen, die Unterlagen sind 10 Jahre aufzuheben. Der Hersteller muss sicherstellen, dass seine Elektro- und Elektronikgeräte zur Identifikation eine Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen und seinen Namen, eingetragene Firma oder eingetragene Markennamen tragen.

Schwarz und gelb chromatierte Metallteile (Schrauben, Bleche) sind also durch ihren Chrom 6 Anteil nicht mehr zulässig in Elektronik und Automobilen, wenn die Cr(VI)-Konzentration der Oberfläche über 0,1µg/cm² liegt.

https://beschaffung-aktuell.industrie.de/allgemein/schwarz-wird-schwierig-2/

Viele Metalle (Legierungen für Automatenzerspanbarkeit von Alu, Messing und Stahl) enthielten Blei und sind nicht mehr zulässig. Wenn man "Automatenstahl" liest, sollte man also klären, welche Legierung damit genau gemeint ist, mit Blei (verboten) oder Mangan (erlaubt). Auch Rotguss ist Problem, allerdings sind Kupferlegierungen derzeit bis 4%Pb von RoHS ausgenommen. In PVC und damit Kabelummantelungen ist Bleistearat als Stabilisator verwendet worden, also auch bei Plastik eine RoHS Bescheinigung einholen.

https://www.reach-clp-biozid-helpdesk.de/de/Veranstaltungen/pdf/2014/141110/141110-09_Priesmeyer.pdf?__blob=publicationFile&v=3

https://www.wko.at/service/innovation-technologie-digitalisierung/RoHS_2017.pdf

Ausnahme ist Cadmium (oder Cadmiumoxid) in Kontakten von Relais und Schaltern:
https://www.therelaycompany.com/materials.php (Relaiskontaktmaterialienarten)
die Ausnahme für CdS in LDR scheint am 31.12.2013 ausgelaufen zu sein:
https://www.element14.com/community/servlet/JiveServlet/download/65345-5-138797/Exemption%20List%20June%202014%20EBA.docx
aber LDR altern eh und sind daher als Messinstrument kaum geeignet (mussten früher alle 2 Jahre nachkalibriert werden), heute gibt es RoHS tauglichen Ersatz: http://www.lsd.com.hk/index.php/list/index/p/e/id/1.html funktionieren bipolar so: https://aip.scitation.org/doi/full/10.1063/1.5006819

RoHS gilt nur für Produkte innerhalb der angegebenen Kategorien, die vom 01. Juli 2006 an 'in Verkehr gebracht' werden. Experimentelle Konstruktionen und Prototypen sind davon ausgenommen, da sie nicht als in Verkehr gebracht gelten.

Die DIN EN IEC 63000 legt die technische Dokumentation fest, die der Hersteller erstellen muss, um die Einhaltung der geltenden Stoffbeschränkungen zu erklären. Man muss das aber nicht so machen (die Einhaltung der Norm erleichtert nur den Nachweis daß man sich an RoHS gehalten hat), sie ist eine reine Handlungsempfehlung, es reicht auch, Stückliste, Lieferscheine und RoHS Zertifikate der Zulieferer in den Geräteordner zu tun, und zu vermerken, ab welcher Seriennummer welche gelieferte Charge verbaut wurde und an wen die Produkte geliefert wurden.

https://www.tecnic-solutions.com/wp-content/uploads/2019/08/Leitfaden_DIN_EN_50581-1.pdf

Da RoHS für jede mechanisch separierbare homogene Stoffmenge gilt, sind schon Anschlusspins eines Chips den es nicht als RoHS gibt ein Problem, das aber spezielle Dienstleister durch Austausch der Kontaktoberfläche lösen können. Zur Analyse gibt es Massenspektrometer die per Laserstrahl kleine Stoffmengen verdampfen und analysieren können.

https://www.semipack.com/tinning-soldering-services/ (bleihaltig in RoHS umwandeln)

https://www.frankfurt-main.ihk.de/imperia/md/content/pdf/innovation-umwelt/merkblatt_elektrostoffv_2013.pdf

https://www.focus.de/finanzen/boerse/zulieferer-in-erklaerungsnot-nach-conti-auch-bosch-betroffen-blei-grenzwerte-in-millionen-autos-ueberschritten_id_11019334.html (Probleme wegen 300ug Blei zu viel)

Seit 1.1.2013 müssen an US-Börsen notierte AGs und deren Tochterunternehmen jährlich vollständige, "gewissenhaft" recherchierte und ggf. auditierte Berichte zur Verwendung von Ta, Au und Sn bereitstellen. Der Nachweis ist aber schwierig und muss an die Zulieferer weitergereicht werden. Wer also etwas an Mercedes/VW/Siemens liefern will, sollte sich vorsehen.

https://www.sec.gov/rules/final/2012/34-67716.pdf

> **WEEE 2012/19/EU**

Ab März 2006 muss Elektronikschrott von den Herstellern zurückgenommen und entsorgt werden. Europaweit https://weee-forum.org/members/ und in Deutschland ist die http://www.stiftung-ear.de/ zuständig. In der Schweiz heisst die vorgezogene Recyclinggebühr seit 1998 VREG und ist supereinfach: 0.15 EUR pro Gerät < 0.25 kg, 0.60 EUR pro Gerät < 5 kG, KEINE Gebühren, KEINE Mitgliedschaften und KEINE Containerlotterie.

Ab Juli 2016 muss der Schrott auch von jedem Händler zurückgenommen werden der mehr als 400m2 Verkaufsfläche hat, für Versandhändler müssen Annahmestellen in zumutbarer Nähe zum Kunden geschaffen werden, also so 10000 in Deutschland, und wer ins europäische Ausland liefert, muss in jedem Land eine Zweigstelle gründen. Das ist ein praktisches Handelsverbot für alle kleiner als Metro und MediaMarkt und ein eklatanter Verstoss gegen europäische Gedanken.

https://www.heise.de/ct/ausgabe/2016-3-Online-Haendler-proben-Aufstand-gegen-neues-Elektroschrott-Gesetz-3072035.html

Ab 15.8.2018 ändert sich das Verfahren, es gibt weniger Produktkategorien die nach Abmessungen bewertet werden. Also alles umschlüsseln und manches Produkt neu aufnehmen (z.B. blinkende Turnschuhe):

https://www.weee-full-service.com/de/meldung/gesetzesaenderungen-im-elektrog-welche-auswirkungen-ergeben-sich-fuer-unsere-kunden

Ab 1.5.2019 fallen auch konfektionierte Verlängerungskabel, Lichtschalter, Steckdosen und Stromschienen unter WEEE.

Für Kleinunternehmer sollte die Härtefallregel für Kleingeräte bis zu 80kg Gesamtmenge greifen: Man zahlt dann einmalig 166,68 Registrierungsgebühr an Stiftung EAR und 238,- Eintrittsgebühr Bitkom und jährlich 261,80 Jahresgebühr Bitkom (im Anmeldejahr nur die Hälfte falls Abschluss in der 2. Jahreshälfte) und 0,0714 EUR pro kg für bis zu 80 kg Elektroschrott in der Kategorie Kleingeräte. Durch den kleinen Härtefall entfallen die jährlichen 51,61 EUR für die Garantieprüfung. Das teuerste ist also die Bitkom, nicht die Stiftung EAR.

Noch günstiger könnte man mit einem Antrag an das Bundesumweltamt durchkommen in dem man sich von allem ausser der 131 EUR Anmeldegebühr befreien lässt.

Wenn man Produkte anbietet, die sich klar an andere Gewerbetreibende wenden, also B2B und nicht B2C an Endverbraucher, reicht es, sich bei EAR als Hersteller zu registrieren (25 EUR Mitgliedschaftsgebühr im Jahr) und jährlich die Mengen zu melden, und zurückgesendete Geräte selbst gewerblich zu entsorgen. Bei B2C muss man jede einzelne Geräteart bei der EAR registrieren und die Entsorgung der kommunalen Sammelstellen mitbezahlen, in Deutschland durch eine Abholung nach Verteilschlüssel und insolvenzsichere Garantie derselben. Das gilt für jedes europäische Land in das man liefert.

"Directive 2012/19/EU on WEEE aims to prevent or reduce the negative environmental effects resulting from the generation and management of WEEE and from resource use. The WEEE Directive does not pose any ban in sales and does not forbid the sales of EEE from one Member State to another Member State. Producers placing EEE on the market of the Member States have some obligations to fulfill. For example:1.According to Article 12 of the Directive, all producers of EEE (as they are defined in Article 3(1)(f)), including those who sell EEE by means of distance communication directly to the users, shall provide at least for the financing of the collection, treatment, recovery and environmentally sound disposal of WEEE from private households that has been deposited at collection facilities. According to Article 16 of the Directive all producers of EEE (including those who sell EEE by means of distance communication directly to the users) shall be registered in the Member State that they sell to. This means that if a producer sells to more than one Member State he shall be registered to each register in the Member State that he sells to. Where producers supplying EEE by means of distance communication are not registered in the Member State that they are selling to, they shall be registered through their authorised representative as referred to in Article 17(2) of the Directive. These obligations apply to all producers irrespective of the amount of sales of the producer (big companies/companies with massive sales or smaller companies)"

Das neue ElektroG bringt für Hersteller ohne Niederlassung in Deutschland weitreichende Veränderungen mit sich. Diese können selbst nicht mehr registriert werden bzw. bleiben. Betroffene, bereits registrierte Hersteller ohne Niederlassung in Deutschland können eine Niederlassung in Deutschland einrichten oder einen Bevollmächtigten mit Niederlassung in Deutschland beauftragen und diesen gegenüber der Stiftung EAR benennen. Dies muss innerhalb von 6 Monaten nach Inkrafttreten des ElektroG geschehen.

https://bvoh.de/projekte/elektrog/

Die möglichen Kosten für ein Einzelgerät sind immens und übersteigen den mit dem Verkauf zu erzielenden Gewinn bei Weitem. Damit entspricht die Regelung einem faktischen Exportverbot in andere europäische Länder (aber nicht in den aussereuropäischen Raum), denn man muss sich in jedem EU Land für die dort in Verkehr gebrachten Geräte anmelden und für CE eine Bedienungsanleitung in Landessprache beilegen. Wer vor der Stiftung EAR einen Feststellungsantrag stellt in dem die Stiftung einem verbindlich bescheinigt, daß man von den Regelungen des ElektroG nicht betroffen ist (z. B. als Anbieter eines anderen europäischen Landes der einen Artikel nach Deutschland liefern will), soll alleine für dessen Bearbeitung 400-800 EUR zahlen. Auch wer wenig produziert, bekommt eventuell einen Container an Elektronikschrott zur Entsorgung aufgedrückt. Zur Entsorgung können sich viele Kleinanbieter zusammenschliessen, die Anmeldung muss jedoch jeder selbst durchführen und bezahlen. Bei Kleinmengen unter 30kg bzw. 300kg (je nach Produktart) im Jahr reicht inzwischen die Anmeldegebühr von 200 EUR.
Allerdings: zur Registrierung muss ich die insolvenzsichere Garantie erstmal vorweisen. Erst danach kann ich Antrag auf den Härtefall stellen. Da beißt sich die Katze in den Schwanz.

Man kann die Stiftung verklagen weil sie im Sinne des § 78 Abs. 1 Nr. 1 VwGO passiv prozessführungsbefugt ist. Ein normaler Einspruch gegen Bescheide der Stiftung EAR ist nicht möglich, da im zuständigen Gerichtsbezirk Ansbach das Einspruchverfahren gegen Behördenbescheide abgeschafft wurde. Es ist im Zweifelsfalle nur der Klageweg möglich.
Da Glühlampen keine Elektronik enthielten und nicht unter EAR Rücknahme fielen sind auch LED-Leuchtkörper nicht bei EAR zu registrieren und bekommen kein Mülltonnenverbotssymbol. Man sieht, wie widersinnig manche Gerichtsentscheidung ist. Allerdings wird die Regelung gerade geändert.
Turnschuhe mit LED brauchen (bis 15.8.2018) keine Registrierung denn wenn das LED Licht kaputt ist taugt der Turnschuh immer noch, eine Taschenlampe jedoch nicht mehr.

Betrachtet man die Anmeldungen bei EAR, sieht es so aus, als ob die meisten Importeure sich nicht anmelden. So lange man seinen Produkten keine Namen gibt, sondern sie nur an andere Leute verkauft, die ihren Namen draufstempeln bevor die Geräte an Endanwender gehen, ist man als OEM nicht vom EAR betroffen.

Jeder Hersteller und Händler muss auch noch das VerpackGesetz beachten, das nach dem Erfolg der Stiftung EAR zur Unterdrückung von neuen Kleinunternehmen seit 1.1.2019 dieselbe konkurrenzverhindernde Methode nutzt: Man muss sich im LUCID System registrieren, monatliche Mengenangaben machen, jährlich ein Entsorgungspaket im voraus kaufen und bis 30.4 des Folgejahres die exakten Mengen gerichtsfest belegen, immerhin noch ohne Gebühren. Die früheren Möglichkeiten mit denen sich Kleinanbieter die Bürokratie vom Hals halten konnten, in dem sie teure vorregistrierte Verpackungen nutzen, wurden gestrichen. Auch einen Artikel in einem Karton auszuliefern, den man übrig hat und auf diese Art recykelt, ist im Zuge der vorsätzlichen Umweltzerstörung mit Strafen bis 200000 EUR belegt. Immerhin sind alle Hersteller, die einen Artikel in eine Umverpackung stecken und alle Importeure, die unregistrierte Verpackungen bekommen, gleichermassen betroffen. Wer Batterien (von der Knopfzelle bis zum Bleiakku) in Deutschland erstmals in Verkehr bringt (also herstellt oder importiert), der muss sich bei Stiftung EAR registrieren.

Die meisten kaufen aber Batterien und Akkus hier ein und liefern sie nur mit ihren Erzeugnissen aus, sie sind (selbst wenn die das Gerät herstellen) nach dem 2021er Batteriegesetz nur Vertreiber (Händler, Distributoren). Im Rahmen ihrer Sorgfaltspflichten müssen sie vor allem sicherstellen, dass die angebotenen Batterien und Akkus ordnungsgemäß vom Lieferanten bzw. dem Hersteller im deutschen BattG-Melderegister angemeldet und auch ansonsten mit dem Gesetz konform sind, ansonsten dürfen sie diese nicht weitervertreiben bzw. müssen selbst als Hersteller Pflichten übernehmen. Händler müssen solche Batterien in haushaltsüblicher Menge von Endnutzern zurücknehmen, die sie ansonsten auch in ihrem Sortiment haben bzw. hatten, es sei denn, diese sind zum Zeitpunkt der Rückgabe in einem alten Elektro- oder Elektronikgerät verbaut. Wer also Geräte herstellt, in die er Akkus einbaut, muss sich nur um Stiftung EAR kümmern, nicht mehr um die einzelnen Akkus.

https://www.batteriegesetz.de/umsetzung/rollen/

https://www.weee-europe.com/20-0-leistungen.html (1560 EUR/Jahr pro Land)

https://www.weee-full-service.com/de (200EUR + 200EUR jährlich bei unter 1 Tonne)

https://www.noventiz.de/ruecknahmeloesungen/alte-elektrogeraete-entsorgen/ (Bundesversorger ElektroG BattVO VerpackungsV)

https://www.verpackungsregister.org/verpackungsregister-lucid/registrierung/auf-einen-blick/

In Österreich ist das Verfahren viel einfacher und bei Kleinmengen mit 160 EUR (für 16000 Artikel a 100g a 1ot Mindestbeitrag) jährlich erledigt (wenn man den Geräten keine Batterien beilegt), dort hat keine Lobby der Grosskonzerne konkurrenzverhindernde Gesetze geschaffen.

https://ufh.at/

Bausätze werden wie die sich bei korrektem Zusammenbau laut Beschreibung daraus ergebenden Geräte (falls der Bausatz überhaupt ein Gerät nach WEEE ergibt) behandelt, entgegen der Vorstellung mancher Unioforenister.
"Die stiftung ear sieht Bausätze im Anwendungsbereich des ElektroG, wenn sie für den Erwerb durch Endnutzer in Verkehr gebracht werden, die daraus ein Gerät zusammensetzen, das seinerseits in den Anwendungsbereich des ElektroG fällt. Solche Bausätze sind grundsätzlich hinsichtlich der Bestimmungen des ElektroG ebenso zu behandeln wie fertig montierte Geräte. Die Fachkenntnisse, welche ein Endnutzer dazu benötigt, einen Bausatz zu einem eigenständigen Elektro- und Elektronikgerät zusammenzubauen, spielen jedenfalls keine Rolle für die Beurteilung der Frage, ob die Geräte in den Anwendungsbereich des ElektroG fallen."
Immerhin ist das Gewicht meist gering und die meisten sind auch nach dem Zusammenbau aller mitgelieferten Teile keine eigenständig funktionierenden Geräte.

Wer Geräte herstellt, die nur angebaut eingesetzt werden, z. B. Maschinensteuerungen "sind ohne an die Maschine angebaut zu werden sinnlos", dann fallen die Produkte nicht unter WEEE. Allerdings eventuell unter die Maschinenrichtlinie (beispielsweise 3d-Drucker), und bei der ist CE strenger: Da geht Nichts ohne Zertifizierung. Die Abnahme durch eine zertifizierende Stelle allein kostet etwa 5kEUR, die dazugehörige EMV nochmal 5kEUR.

Ganz allgemein: Wenn man beim Lesen der Gerätegruppen merkt daß das eigene Produkt eigentlich zu keiner Gruppe passt (Dimmer zum UP-Dosen-Einbau, KFZ-Tiefentladeschutz, Transistortester), dann unterliegt man nicht der EAR. Hersteller von Geräten, die zur Reparatur oder Produktion benötigt werden und daher i.A. gewerblich eingesetzt werden, wie Messgeräte, müssen sich bei der EAR nur für die Geräteart "Überwachungs- und Kontrollinstrumente für ausschließlich gewerbliche Nutzung" registrieren, so machen es Agilent, Tektronix und National Instruments. Das Beagle-Board versucht sich auf rechtlich zweifelhafte Art aus RoHS und WEEE rauszuhalten, unterliegt aber als nicht eigenständiges Gerät sowieso nicht CE:

> This product is intended for use for ENGINEERING DEVELOPMENT, DEMONSTRATION OR EVALUATION PURPOSES ONLY and is not considered to be a finished end-product for general consumer use. This product does not fall within the scope of the European Union directives regarding electromagnetic compatibility, restricted substances (RoHS), recycling (WEEE), FCC, CE or UL, and therefore may not meet the technical requirements of these directives or other related directives.

Seit den 2016er Richtlinien 61000-6-xx dürfen Eval-Boards aber nicht an Laien abgegeben werden.

Batteriegesetz, ElektroGesetz, Akkus und Batterien in Geräten:

Pb = Batterie enthält mehr als 0,004 Masseprozent Blei
Cd = Batterie enthält mehr als 0,002 Masseprozent Cadmium
Hg = Batterie enthält mehr als 0,0005 Masseprozent Quecksilber.

https://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/battg/gesamt.pdf (sagt, daß Akkus und Batterien, also Primär- und Sekundärstromquellen, beide gemeint sind)

ElektroG Paragraph 4 Absatz 2: "Elektro- und Elektronikgeräte, die vollständig oder teilweise mit Batterien oder Akkumulatoren betrieben werden können, sind so zu gestalten, dass eine problemlose Entnehmbarkeit der Batterien und Akkumulatoren sichergestellt ist." Paragraph 13 Absatz 7: "Elektro- und Elektronikgeräten, die eine Batterie oder einen Akkumulator enthalten, sind Angaben beizufügen, welche den Nutzer über den Typ und das chemische System der Batterie oder des Akkumulators und über deren sichere Entnahme informieren.". Eigentlich ist glasklar, daß Apple beim iPhone und Motorola beim Droid RazR mit den eingeklebten Akkus dagegen verstossen, auch Braun mit den Akkus die bei vorgesehener Entnahme den Rasierer zerstören. Aber so einfach ist es nicht, beispielsweise fehlt die Sanktionierung und ist nicht klar, ob die Anforderungen auf die Phase der Nutzung oder (nur) auf die Entsorgungsphase beziehen. Selbst klare Gesetze können durch Rechtsverdreher und Lobbyisten also ins Gegenteil verkehrt werden, weil es Richter gibt, die wohl mangels Fachkenntnis darauf reinfallen.

https://www.it-recht-kanzlei.de/fest-verbaute-akkus.html

https://www.it-recht-kanzlei.de/Thema/elektrogesetz.html?page=4#anch_1 (mehr zum ElektroG)

https://www.heise.de/ct/ausgabe/2013-5-Hersteller-und-Umweltschuetzer-streiten-um-die-Bauweise-von-Tablets-und-Smartphones-2327938.html

Bei Autolampen ist es ähnlich, eigentlich müssen alle seit August 2006 in Verkehr gebrachten Autos wegen Ergänzung 07 der Richtlinie ECE 48 das Auswechseln der Glühlampen (bis auf LED und Xenon) nur mit Bordwerkzeug ermöglichen, aber die Autohersteller halten sich einfach nicht daran.

https://www.tuneforum.de/forum/t/birnenwechsel-bei-kfz-wer-bezahlt-bei-baujahr-2008.416539/

> **enthält mein alter Kondensator PCB und muss deshalb, insbesondere wenn er**
> **über 1kg wiegt, besonders entsorgt werden ?**

https://www.chemsuisse.ch/files/97/DE%20PCB%20Hilfsmittel/80/Verzeichnis.pdf

https://www.ohmi.com.au/jp/e/env/pcb.html (nur bis 1972)

Andere Länder, andere Sitten, äh, Kennzeichnungen:

CCC in China (Zulassung in China, Vorlage in China inklusive Quelltexten)
BSMI in Taiwan
KC Mark für Korea
PSE in Japan
GOST-R in Russland
ISI in Indien
A-Tick, C-Tick und RCM Number in Australien https://www.accesscomms.com.au/reference/comply.htm

https://de.wikipedia.org/wiki/Kennzeichnungen_auf_Produkten

Sicherheitsnormen in der Elektrotechnik, Band 1 Von Harald Probst

https://books.google.at/books?id=[illegible]

https://bundesrecht.juris.de/elektrostoffv/anhang_2_9.html
https://www.take-e-way.de/
https://www.mikrocontroller.net/topic/168443#1654269
https://dip.bundestag.de/btd/16/029/1602904.pdf
https://www.schrott.de/schrott/elektroschrott/ (deutschlandweit Container)
https://evatr.bff-online.de/eVatR/ (europaweite USt-ID bestätigen lassen)

> **Ersatzteile (Art. 4 Abs. 4 und 5 der RoHS-II-Richtlinie)**

Für Ersatzteile oder Zubehörteile gelten dieselben Kriterien wie für das Gerät für welches das Ersatzteil bestimmt ist, zum damaligen Zeitpunkt als es gebaut wurde. Stammt das Gerät von vor 2006, muß es RoHS nicht einhalten, bei Medizingeräten gar bis 2016.

Baut man Teile aus einem Altgerät aus, um sie als Hersteller in einem Neugerät einzusetzen, darf man 10 Jahre alte Richtlinien verwenden, wenn die Wiederverwendung in einem closed-loop B2B business-to-business return system erfolgt und den Verbrauchern mitgeteilt wird, dass Teile wiederverwendet wurden. Eigentlich hätte das für wiederbefüllte Tonercartridges gelten können, aber leider steht im Gesetz B2B. So torpedieren Gesetze strohdummer Politiker den nachhaltigen Umweltschutz.

Das ElektroG sagt nur, dass auf einem Gerät angegeben werden muss, ob das Gerät erstmals nach dem Stichtag 13.08.2005 in Verkehr gebracht wurde. Es muss also keine Jahreszahl angegeben werden, sondern nur nach vor bzw. nach dem Stichtag unterschieden werden. Eine Möglichkeit dafür ist der Balken unter der Mülltonne, der dazu ausdrücklich *keinen* Text enthalten darf.

Elektronikschrott ist auch was wert:

https://www.scheideanstalt.de/was-wir-recyceln/elektronikschrott/elektronikschrott-preise-sortierkriterien/

https://www.schrott24.de/altmetall-ankauf/elektronik/leiterplatten/

Daher kann es sinnvoll sein, eine grössere Menge an einem Entsorger zu übergeben, sich das quittieren zu lassen und bei der EAR zu melden. Damit ist man raus aus dem Verteilungsverfahren und braucht keine insolvenzsichere Rücklage nachweisen so lange man im Plus ist UND hat etwas Geld verdient statt ausgegeben.

Die RoHS Richtlinie verbietet die Verwendung von Bleilegierungen als Lot in Consumer-Geräten. Anhang III, der die Geräte Kategorieweise von der RoHS-Pflicht ausnahm, ist 2014 abgelaufen. Anhang IIIa der im Grunde das gleiche tut, aber die Hersteller mit Dokumentationspflichten nervt, hat Ablaufdaten nach 2025. Der Anhang IV, der die Medizintechnik und Mess- und Kontrollinstrumente regelt ist im Oktober 2015 nochmal erweitert worden und hat kein Ablaufdatum. In der Medizintechnik ist bleifreies Lötzinn weiterhin verboten. Man hört von bis 3mm langen Zinn-Nadeln (Tin-Whiskers) die Probleme bei Verwendung von Reinzinn (was aber nicht Stand der bleifrei Technik ist) vor allem an nicht-verlöteten Bauteilanschlüssen verursachen:

https://nepp.nasa.gov/whisker/

Derzeit wird behauptet, daß die immense Ausfallquote bei Microsofts XBox360 von über 30% mit Schäden von über 1 Milliarde Dollar auf bleifreies Lot an wärmebelastetem BGA zurückzuführen ist. Auch der Ausfall des LHC soll auf bleifreies Lot zurückzuführen sein. Man kann das unterschiedlich bewerten, da aber RoHS in Japan eingeführt wurde auch mit dem Ziel nicht-RoHS-konforme Importe verhindern zu können, ist das ein voller Erfolg von Sony. RoHS hat es geschafft, einem ausländischen Konkurrenten zu schaden.

Zum Nachweis benötigt man Funkenspektrometer
https://www.bruker.com/de/products/x-ray-diffraction-and-elemental-analysis/optical-emission-spectrometry/q4-mobile/overview.html
Röntgenfluoreszenzspektrometer
https://www.911metallurgist.com/blog/portable-xrf-analyzer-price
https://www.spectro.de/produkte/rfa-spektrometer/xsort-rfa-handspektrometer
LIBS Laser induced breakdown spectroscopy analyzer
https://hha.hitachi-hightech.com/en/product-range/product-type/product-type-hand
oder Lead Test Kits wie
https://www.homedepot.com/p/3M-LeadCheck-Instant-Lead-Test-Swabs-2-Pack-LC-2S0C6/203313743
Oder Papier oder Taschentuch auf Platine reiben. Dunkler Abrieb deutet auf Blei, annähernd reines Zinn sollte keine Spuren hinterlassen.
https://www.mikrocontroller.net/topic/439296

Bei Jägern, die jährlich 3000-4000 Tonnen Blei allein in Deutschland in die Landschaft verpusten, hat man das Bleiverbot wieder gekippt, das landet ja nur auf unserem Teller:

https://www.tagesspiegel.de/berlin/brandenburg/jaeger-schiessen-wieder-mit-blei/1276030.html

https://www.jaegermagazin.de/jagd-aktuell/news-fuer-jaeger/bund-stoppt-verbot-bleihaltiger-munition/

https://www.jaegermagazin.de/jagdausruestung/waffen-und-munition/bleifrei-hier-so-dort-anders/

> **E-Typgenehmigung**

Für Fahrbetriebs- oder Sicherheitsrelevante oder eventuell störende in KFZ eingebaute Geräte braucht man eine e-Typgenehmigung nach 72/245 EG (aktueller Änderungsstand 2004/28 EG) bzw. die E-Typgenehmigung nach ECE R10, sie unterliegen dafür im Gegenzug nicht der WEEE denn sie wandern nicht in die Tonne sondern auf den Schrottplatz. E1 kommt aus Deutschland, E13 aus Luxemburg ist oft preiswerter zu bekommen und hier auch gültig.

https://www.behrens-kommunikationstechnik.de/produkte/download/kba-info-e-kennzeichen.pdf

Nach Anfangsbewertung deines Unternehmens durch das Kraftfahrbundesamt, bei der eine Zertifizierung nach ISO 9000 ff. hilfreich ist, gehst du mit deinem Equipment zu einem vom KBA zertifizierten Prüflabor, das Dich berät, ein Gutachten erstellt, und den Antrag zur Typgenehmigung beim KBA einreicht. Das KBA erteilt dann nach Prüfung der Unterlagen gegen Gebühr 522,00 EUR die Typgenehmigungsnummer. Gelegentlich wird deine Fertigung vom KBA Dresden gemäß 70/156/EWG, Anhang X, geprüft. Systeme zur aktiven Sicherheit wie ESP oder Airbag werden nach dem höchsten Level der ISO 26262 "ASIL D" bewertet.

Softwaretechnisch wird in der Programmierung zwischen Handcode und Autocode unterschieden. Autocode erfolgt zumeist mit Simulink, ist dann aber nach dem Code-Generieren auch C. Einiges wird auch händisch in C programmiert. Mit entsprechenden Coding-Guidelines wie MISRA-C kein Problem. Programmierung mit Pointern ist zumeist explizit untersagt, ebenso das Benutzen der Standardbibliotheken. Dynamische Speicherverwaltung (malloc, new) ist im ASIL-Kontext zwar nicht verboten, aber man hat das Nachweisproblem, dass es sicher funktioniert. Der einfachere Weg ist darauf zu verzichten.

Auch mit ABE oder Einzelzulassung ist ein Einbau möglich.

https://www.bmvi.de/SharedDocs/DE/Artikel/LA/un-ece-regelungen.html

Wer sein Auto umbauen will, sollte beachten, daß die Betriebserlaubnis erlischt durch:

a) Die in der Betriebserlaubnis genehmigte Fahrzeugart wird geändert.

b) Eine Gefährdung von Verkehrsteilnehmern ist zu erwarten.

c) Das Abgas- und Geräuschverhalten wird verschlechtert.

https://www.verkehrsportal.de/board/index.php?showtopic=38312

https://www.bmvi.de/SharedDocs/DE/Anlage/static/ECE/r-48-beleuchtung-lichtsignaleinrich-tungen-kfz.pdf?__blob=publicationFile

Von: Manuel H. 23.01.2016

Laut 72/245/EWG Anhang I, Punkt 3.2.9: "Bauteile, die als Nachrüstteile verkauft werden und zum Einbau in Kraftfahrzeuge bestimmt sind, benötigen keine Typgenehmigung, wenn sie nicht im Zusammenhang mit Funktionen der Störfestigkeit stehen (Anhang I, 2.1.12). In diesem Fall muss eine Übereinstimmungserklärung gemäß dem Verfahren der Richtlinie 89/336/EWG oder 1995/5/ EG abgegeben werden. Diese Erklärung muss beinhalten, dass die EUB den in den Ziffern 6.5, 6.6, 6.8 und 6.9 in Anhang I dieser Richtlinie festgesetzten Grenzwerten entspricht." Das heißt, wenn keine der Punkte die in 2.1.12 genannt werden beeinflusst werden, dürfen Teile ohne Typgenehmigung eingebaut werden. Weiterhin muss man laut der Richtlinie 2009/19/EG nun keinen technischen Dienst mehr beauftragen, der überprüft ob die geforderten Grenzwerte eingehalten wurden und ob es sich um ein Bauteil handelt welches die Störfestigkeit beeinflusst. Es muss nur sichergestellt werden das diese Grenzwerte eingehalten werden. Zu finden sind diese in der Richtlinie 72/245/EWG in den Punkten 6.5, 6.6, 6.8 und 6.9 im Anhang I.

Funktionen im Zusammenhang mit der Störfestigkeit sind:

a) Funktionen im Zusammenhang mit der unmittelbaren Kontrolle über das Fahrzeug:
 - durch Beeinträchtigung oder Änderung von: z. B. Motor, Getriebe, Bremsen, Radaufhängung, aktive Lenkung, Geschwindigkeitsbegrenzungseinrichtungen,
 - durch Auswirkungen auf die Position des Fahrers z. B. Stellung des Sitzes oder des Lenkrades,
 - durch Auswirkungen auf die Sicht des Fahrers: z. B. Abblendlicht, Scheibenwischer;
b) Funktionen im Zusammenhang mit dem Schutz des Fahrers, der Fahrgäste und anderer Verkehrsteilnehmer:
 - z. B. Airbag und Rückhaltesysteme;
c) Funktionen, die bei Störung zur Verwirrung des Fahrers oder anderer Verkehrsteilnehmer führen:
 - optische Störungen: fehlerhafte Funktionsweise, z. B. Fahrtrichtungsanzeiger, Bremsleuchten, Umrissleuchten, Rücklichter, Lichtanlagen für Notfalldienste, Fehlinformation durch Warnanlagen, Lampen oder Displays im Zusammenhang mit Funktionen unter a) oder b), die der Fahrer unmittelbar beobachten
 - akustische Störungen: fehlerhafte Funktionsweise z. B. von Diebstahlsicherung, Hupe;
d) Funktionen im Zusammenhang mit der Funktionalität des Fahrzeug-Datenbusses:
 - durch Blockieren der Datenübertragung über Datenbussysteme des Fahrzeugs, die zur Übermittlung von Daten benutzt werden, die zu Sicherstellung der korrekten Funktionsweise anderer Funktionen im Zusammenhang mit der Störfestigkeit erforderlich sind;
e) Funktionen, deren Störung sich auf die vorgeschriebenen Daten des Fahrzeugs auswirken: z. B. Fahrtenschreiber, Kilometerzähler."

Viele im KFZ verwendeten elektronischen Bauteile benötigen AEC-Q101 Freigabe, das sind Prüfverfahren die sowohl der Bauteilhersteller als auch der Verwender machen kann.

https://www.aecouncil.com/AECDocuments.html

Für Flugzeuge gilt DO-178C / ED-12C mit Sicherheitsstufen DAL A-E.

> **ATEX**

In explosionsgefährdeten Bereichen brauchen Geräte eine ATEX (EXe Zone 0, 1, 2, 22) Zulassung. Anschlüsse nach aussen (z. B. Batterieladekontakte) müssen Vorkehrungen enthalten, die ein Kurzschliessen verhindern, oder verhindern daß zündfähige Energie an die Anschlüsse geliefert wird, Bauteile im Gerät müssen in der Leistung so begrenzt sein, daß Temperaturklasse T6 eingehalten wird wenn irgendwo Kurzschlüsse auftreten, Dioden in Sperrichtung gelten erst dann als sicher sperrend wenn 3 in Reihe montiert sind (DIN EN 60079-11), das Aussengehäuse darf nicht elektrostatisch aufladbar sein, u.s.w. Autos sind aber von der Richtlinie 94/9 EG ausgenommen, dort gilt ja schon 72/245 EG.

https://www.druckgeraete-online.de/seiten/atex/atex_produkt/atex_def_atmosphaere.htm

ATEX 94/9/EG (Explosionsschutzrichtlinie)

EN 60079-14/IEC 60079-14 (Nachweis der Eigensicherheit)

EN 60079-11/IEC 60079-11 (explosionsfähige Atmosphäre, Zündgrenzkurven)

> **BGV A3 (DGUV Vorschrift 3)**

Die Firmen selbst müssen ihre elektrischen Einrichtungen auch prüfen oder prüfen lassen nach BGV A3/DGUV A3 (VDE701/702), was unter 5 EUR pro Gerät kosten sollte, und das muss dokumentiert werden damit Versicherungsschutz besteht, sollte von dem Gerät ein Schadensfall ausgehen, und dazu muß jedes Gerät und jedes Kabel eine Identifikation (z. B. Barcode) bekommen, was wiederum bei Neuanschaffungen jede Menge Arbeit macht.

https://www.nord-revision.net/rechtsgrundlagen.html

https://www.presseanzeiger.de/pm/TRBS-2131-selten-nicht-mehr-BGV-A3-wieder-muss-aller-Dinge-374502

https://www.tuvsud.com/de-de/store/akademie/seminare-technik/elektrotechnik/pruefungen/erst-und-wiederholungspruefungen-an-elektrischen-anlagen-und-betriebsmitteln-sid3612003-2020

F.21. Akkus und Memory Effekt

Von: MaWin 4.7.2000

> Wie lädt man Akkus wieder auf ?

https://www.analog.com/ (http://www.linear.com/) Power_sect5.pdf (BATTERY CHARGERS)

https://heavtec.de/literature/

Gewerbliche Verwender sollten beim Einsatz von Akkus auf deren Zulassung nach IEC62133.1 "Industriezellen" achten, um Haftungsfragen aus dem Weg zu gehen.

F.21.1. NiCd Nickel Cadmium und NiMH Nickel Metallhydrid Akkus

In Nickel-Cadmium (NiCd) und Nickel-Metallhydrid (NiMH) Akkus kann man einfach 14 Stunden lang einen Strom hineinschicken, dessen Mittelwert einem Zehntel der Kapazität entspricht, also z. B. einen 700mAh Akku mit 70mA aufladen. Das tun die ganzen Billigladegeräte, bei denen der spezielle Trafo gleich die Strombegrenzung übernimmt (Prinzip Klingeltrafo) und die man nach 14 Stunden manuell abklemmen soll.

```
     Trafo Diode
  +---+ +---|>|--+ +
      | |
230V~ S|S      Akku  (geht nur mit speziellem Trafo!)
      | |
  +---+ +--------+ -
```

Der Akku muss bei diesem simplen Ladeverfahren vor dem Aufladen ausreichend entladen sein, damit man ihn nicht überlädt. Er ist entladen, wenn unter 0.2C Belastung die Spannung unter 1V/Zelle fällt bei L/LT/LU Zellen (1C/0.9V bei M/MT/MU Zellen, 5C/0.8V bei H/HT/HU Zellen, 10C/0.7V laut DIN EN 61951.2), da lässt das Gerät dann auch meist deutlich nach. Entlädt man einen Akku aus mehreren Zellen weiter, beginnt die Tiefentladung, die dem Akku schadet, so bald eine Zelle unter 0V entladen wird, also von den anderen Zellen über das Gerät hinweg umgepolt wird. Hat der Akku deswegen einen dauerhaften Zellenschluss (also eine intern kurzgeschlossene Zelle die auch beim Laden nicht mehr über 0V hinaus kommt) wird oft das billige Ladegerät überlastet weil nun die Akkuspannung niedriger ist, der Spannungsabfall über der Wicklung des strombegrenzenden Trafos höher wird, der Trafo heisser läuft, so daß dessen interne Temperatursicherung abschaltet. Man muss dann zusätzlich zum Akku im Gerät auch den defekten Trafo des Laders auswechseln, bekommt aber, weil es ein Spezialteil ist, keinen passenden Ersatz. Bitte keine nicht-kurzschlussfesten Kleintrafos ohne Temperatursicherung einbauen, entweder er muss dauerkurzschlussfest sein oder eine Temperatursicherung enthalten. Findet man keinen passenden Trafo, kann man die nötige Strombegrenzung an einem steifen Trafo mit etwas höherer Nennspannung durch einen extra Vorwiderstand R erreichen, den man so auslegen sollte, daß der mittlere Strom beim Laden C/10 beträgt. Dann ist der Strom bei leereren Akkus mit 1V/Zelle aber höher, der Trafo muss dafür ausreichend ausgelegt sein. Und bei kurzgeschlossenen Zellen steigt der Strom noch weiter, die Verlustleistung am Widerstand wird höher und er wird heisser, so daß man einen Sicherungswiderstand nehmen sollte oder eine extra Sicherung ausgelegt auf die Maximalbelastung des Trafos, damit nicht das Ladegerät in Rauch aufgeht.

```
     Trafo  Diode
  +---+ +--R--|>|--+ +  (Sicherungswiderstand R als Strombegrenzung)
      | |
230V~ S|S        Akku
      | |
  +---+ +----------+ -



     Trafo         Diode
  +---+ +--Sich--R--|>|--+ +  (Sicherung als Schutz vor Überlastung durch defekten Akku)
      | |
230V~ S|S              Akku
      | |
  +---+ +----------------+ -



     Trafo                  Diode
  +---+ +--+---Sich---+--R--|>|--+ +  (LED mit Vorwiderstand als Anzeige defekter Sicherung)
      | |  |          |
230V~ S|S  +--R--|>|--+         Akku
      | |        LED
  +---+ +------------------------+ -
```

https://eu.industrial.panasonic.com/sites/default/pidseu/files/downloads/files/panasonic_ni-mh_batteries_handbook_interactive_14_06_17.pdf

https://industrial.panasonic.com/cdbs/www-data/pdf2/ACC4000/ACC4000CE26.pdf

https://www.tme.eu/[illegible]/ACCU-2_1AAA_400-GP.pdf (GP40AAAA C/10 für 1 Jahr

https://data.energizer.com/pdfs/nickelmetalhydride_appman.pdf (NiMH Handbook and Pilication Manual, Dauerladestrom C/40))

https://www.ti.com/lit/an/snva557/snva557.pdf (Ladeverfahren NiCd/NiMH)

https://www.ssz.de/NiCd.168.0.html (Taschenplatten-NiCd sogar konstantspannungsladbar da Elektrolyt nachfüllbar)

Achtung: Es lohnt sich, bei gekauften Ladegeräten mal den mittleren Ladestrom bei halbvollem Akku (1.2V/Zelle) mit einem einfachen Analoginstrument oder Digitalinstrument nachzumessen, der Mittelwert ist hier passend, TrueRMS misst hier falsch. Der Strom liegt meist so weit vom Sollwert entfernt, das man die aufgedruckte Ladezeit entsprechend korrigieren sollte. Manche Akkus sind mit höherem Strom auch in 4 Stunden schnellladefähig.

Am Fahrrad tun es 5 NiCd-Zellen (6V) hinter einem Brückengleichrichter weil der Dynamo konstant 500mA liefert und damit zum Akkuladen ideal geeignet ist, wenn der Akku ausreichend Kapazität hat (z. B. ein in 4h schnellladefähiger 2Ah-Akku aus SubC-Zellen wie für Modellbau). Der Akku stabilisiert so dem die Spannung, braucht aber einen Tiefentladeschutz, notfalls einen simplen Schalter.

[illegible]

ein Kinderspiel: Er schaltet den Akku ab, bevor er zu tief entladen wird oder wenn das Gerät zu viel Strom zieht (Kurzschluss), und er klemmt den Akku von der Ladestromversorgung ab, wenn er voll ist oder zu viel Ladestrom bekommt. LiIon-Akkus mit eingebauter Schutzschaltung sind also nur für Belastungs- und Ladeströme bis zu bestimmten Werten zu gebrauchen, meist nur bis 1C, darüber trennt die Schutzschaltung den Akku wegen Überstrom ab. Daher verwenden Modellbauer Akkus ohne Schutz und benötigen deshalb kompliziertere Ladegeräte. Zum Laden geschützter Akkus reicht aber einfach eine strombegrenzte Spannungsquelle nicht zu hoher Leerlaufspannung (meist unter 6.5V gefordert). Man sieht die strombegrenzte Spannungsquelle z. B. beim LSC1730 Ladecontroller. Man kann den Ladestrom per Vorwiderstand begrenzen, oder einen schon strombegrenzten Trafo verwenden, oder ein Schaltnetzteil welches bei zu hoher Belastung die Spannung zurücknimmt. Das nennt man CCCV Ladung, Ladung zuerst mit begrenztem Strom Constant Current CC und dann begrenzter Spannung Constant Voltage CV.

```
     +--Vorwiderstand---+  (ausgelegt für maximal 1C bei leerem Akku)
     =                  | +
 4.5..6.5V       LiIon Akku mit Schutzschaltung
     =                  | -
     +------------------+
```

Wenn die Schutzschaltung den Akku als voll erkennt und abschaltet, springt die Spannung am Akku von 4.2V auf die Spannung des Netzteils, also 4.5..6.5V. Damit kann man den Ladeschluss erkennen, z. B. mit TL431 und mit LED anzeigen. Die Schaltung entlädt allerdings den Akku wenn der Strom ausfällt mit 50uA.

```
     +--Vorwiderstand--+------+----------+
     |                 |      |          |
     |                LED     |          |
     |                 |      |          |
     =                 1k    39k         | +
 4.5..6.5V             |      |   LiIon Akku mit Schutzschaltung
     =               TL431----+          | -
     |                 |      |          |
     |                 |     47k         |
     |                 |      |          |
     +-----------------+------+----------+
```

Fertig gibt es das als LTC4071 bis 50mA, und mit Tiefentladeschutz.

oder mit Serienregler als Strombegrenzung (hier für 2 Zellen):

```
             +-----+         1N5059
13..20V --+--|LM317|--1R2--+-|>|-+------+
          |  +-----+   2W  |     |      |
          |     |          |     |      |
          |     +----+-1k--+    24k     | +
          |     |    |           |   LiIon Akku mit Schutzschaltung
         47n    |    |           |      |
          |     |    |           |      |
          |    4n7 TL431---------+   LiIon Akku mit Schutzschaltung
          |     |    |           |      | -
          |     |    |          10k     |
          |     |    |           |      |
 Masse ---+-----+----+-----------+------+
```

Hat der Akku keine Schutzschaltung, muß man EXAKT bei 4.2V den Ladestrom abschalten. Dazu tut es dann kein TL431 und 1% Widerstände mehr, sondern es müss ein TL431B, TL1431C (oder LT1431C) sein und 0.1% Widerstände. Der Widerstandswert des Spannungsteilers darf auch nicht zu klein sein, weil die bis zu 4uA beim TL431 oder 1.2uA des LSC1431C ihn ungenau machen, und der TLV431 mit 0.5uA ist auch keine Lösung weil +/-1.5% ungenau. Die folgende Schaltung nutzt den LM317 nur als Strombegrenzung, die hier mit 1.2 Ohm auf 1A eingestellt ist (ein LM350 könnte 3A) und ein Relais um bei Spannungsausfall den Akku nicht mit 250uA zu entladen:

```
          +-----------------------Relais-----+
          | auf Kühlkörper          =        |
          |  +-----+               o/o       |
 9..15V --+--|LM317|--1R2--+-------+-o/      |
          |  +-----+   2W  |     |    o-+    |
          |     |          |     |      |    |
          |     +----+-1k--+    100nF   |    |
          |     |    |     |     |      |    |
         47n    |    |  6k8_0.1% |      |    |
          |     |    |     |     |      | +  |
          |    4n7 TL431B--+     |    LiIon | Akku ohne Schutzschaltung,
          |     |    |     |     |      | -  | (mit geht natürlich auch)
          |     |    |  10k_0.1% |      |    |
          |     |    |     |     |      |    |
 Masse ---+-----+----+-----+-----+------+----+
```

Zwei LiIon-Akkus in Reihe gehen damit nicht, man müsste jede einzelne Zelle überwachen oder einen Balancer einsetzen.

Ein LiIon-Akku geht sofort kaputt, weil sich Lithiumionen in die Metalloxidelektrode einlagern, die dabei an Volumen zunimmt und zerbröselt, wenn er unter eine bestimmte Spannung (2.3V) entladen wird, auch durch Selbstentladung, also muss man rechtzeitig bei meist 3.0V abschalten und gleich wieder aufladen. LiPolymer sind letztlich LiIon Akkus ohne Hülle, also nichts prinzipiell anderes, und werden genau so behandelt. Ob 3.6V oder 3.7V als Nennspannung angegeben wird, ist letztlich egal, nur die Ladeschlussspannung von 4.1, 4.2 oder 4.3V darf nie überschritten werden. Eine niedrigere Ladeschlussspannung verlängert angeblich die Akkulebensdauer signifikant (das halte ich aber für Humbug, auch Sanyo redet bei trickle charge nur von einer Gefahr die im Akku befindliche Sicherung auszulösen). Die JEITA schlägt bestimmte Ladebedingungen je nach Akkutemperatur vor:

```
GradC max. Ladestrom max. Ladespannung
              nicht laden
  0
        0.5C           4.20V
 10
         1C            4.20V
 45
         1C            4.15V
 50
         1C             4.1V
 60
              nicht laden
```

> Der Akku meiner Uhr ist kaputt

F.21.11. Akkupacks schweissen

F.21.12. Schutz gegen Tiefentladung

> Wie schützt man einen Akku vor Tiefentladung ?

> Ladezustand vom Akku anzeigen.

F.21.13. Verpolschutz

F.22. Transistoren und Dioden

> Durchlassspannung einer Diode

> Sperrstrom verschiedener Dioden

F.22.1. MOSFET Treiber

Aus sci.electronics.design von Adam Seychell:

Has anyone here used this chip successfully? I'm designing a high frequency PWM H-bridge using the HIP4080CIP MOSFET driver (to provide +-3V output at 20 amps). After reading all the application notes from Intersil they point out a "shoot through" situation can occur when the the driver is first powered up. They provide a circuit to fix this problem (see http://www.intersil.com/data/TB/TB3/TB321/TB321.pdf)
It seems to me that this was a design fault in the driver because the fix they describe is shown at ends of application notes and is not included in the ev ion board. Their explanation of the issue is very brief and I was wondering if anyone who has used this chip before could recommend what to do about a power up circuit.

Winfield Hill:

I have used the 4080A chip in several designs without any problem at all with powerup. Please notice that the TB321 was written for the 4080 and 4081 chips (old non-A versions, don't buy them, are even they still available?). Of course the 4080A with its separate HI and LO inputs gives you the capability to externally cause trouble, but that's your issue! I would pay attention to the stuff in AN9404. How are you planning to implement your H-bridge control? I'm a really big fan of the 4080A and the 4081A, have used them to 1MHz, and have often recommended them here on s.e.d. They're so hip. :-)

Jim Stockton:

I have used it in the past and it worked well after sorting out some ground bounce issues. The then Harris FAE Dvara was very helpful in taming the beast. I had to use a 33pf & 1 Ohm snubber from each output of H bridge to ground and added 1 Ohm resistors in series with BHS & AHS lines to controller. He had also suggested Toshiba Magnetics spike killer beads (AMO Beads?) on Source Leads on top Fets & on Drain leads of bottom Fets. I didn't need to use them though. Great part once circuit is tamed but in the mean time plan on buying a tube for development work. They arent very forgiving at high power levels.

F.22.2. MOSFET Gate Widerstände

> Warum sollte bei einem MOS Transistor ein Vorwiderstand vor das Gate ?

MOSFETs im linearen Analogbetrieb:

Weil die Zuleitung (Induktivität) und das Gate (Kapazität) einen Schwingkreis bilden, und so eine Schwingneigung bei sehr hohen Frequenzen existiert, die durch Verschlechterung der Güte des Schwingkreises durch den Widerstand gemindert wird.

http://www.mikrocontroller.net/topic/223814 (hier schwingt's)

Im Linearbetrieb wird der MOSFET oft von OpAmps angesteuert, und viele OpAmps sind nicht stabil bei hohen kapazitiven Lasten wie sie das Gate eines MOSFET mit bis zu 1nF darstellt. Dann ist zur Stabilität des OpAmps ein Widerstand notwendig, falls man nicht passende OpAmps wie den MC34071 verwendet.

http://ww1.microchip.com/downloads/en/appnotes/00884a.pdf

http://designtools.analog.com/dt/stability/stability.html

http://www.ti.com/lit/an/sloa013a/sloa013a.pdf (Effect of Parasitic Capacitance in Op Amp Circuits)

Winfield Hill:

High-voltage power MOSFETs love to RF oscillate at from 10 to 30MHz when used in the linear mode at even modest currents, like 5mA, and with more than say 20V across their drain-source. The easiest way to prevent this is to use two ferrite beads and slip one over both the gate and source leads of a TO-220 part. Sometimes a gate resistor alone can spoil the oscillation (they're always recommended anyway, and especially if you use a gate-source zener, isolate the gate with a resistor), but I have better results and am more comfortable with two ferrite beads.

http://www.mikrocontroller.net/topic/229117#2309822

MOSFETs im digitalen Schaltbetrieb:

Im Schaltbetrieb bildet ebenso die Zuleitung (Induktivität) und das Gate (Kapazität) einen Schwingkreis, mit störender Neigung zum Klingeln, was man durch Verschlechterung der Güte des Schwingkreises durch den Widerstand mindert.

http://www.microsemi.com/ Datenblatt des SG1844 Figure 15

http://application-notes.digchip.com/009/9-12721.pdf (Klingeln im Schaltbetrieb) https://www.micrometals.com/software_index.html

Für Schaltregler braucht man Elkos mit hoher Wechselstrombelastbarkeit und niedrigem ESR (Innenwiderstand). Bei https://www.rs-components.com/ und https://www.farnell.de/ sind solche Angaben wenigstens im Katalog aufgeführt, andere Versender haben meist gar nicht begriffen, das Angaben wie "Elko 1000uF/16V" heutzutage nicht mehr ausreichen. Man sollte daher 105Grad Elkos aus geschlachteten Schaltnetzteilen und PC-Mainboards gut aufheben, und sich möglichst ihre Datenblätter wegen Wechselstrombelastbarkeit und ESR-Angaben aus dem Internet holen oder messen:

https://clientes.netvisao.pt/occonnal/esr1.htm

https://focus.ti.com/lit/ml/slup233/slup233.pdf

https://rohmfs.rohm.com/en/products/databook/applinote/ic/power/switching_regulator/capacitor_calculation_appli-e.pdf (Kondensatorauslegung beim step down)

Eine Spule soll (bei der Schaltfrequenz) die benötigte Induktivität aufweisen ohne durch den Strom in Sättigung zu gehen (wobei sie ihre Induktivität verlieren würde und der Strom rapide ansteigt, siehe C4 in Appendix C von AN25 von https://www.analog.com/ (https://www.linear.com/)). Sie darf ausserdem nicht zu heiss werden. Optimalerweise in dem die Hälfte der Verluste im Kern und die andere Hälfte der Verluste im Draht auftritt, aber dieses Optimum ist nur selten zu erreichen.
Ein Kern ist je nach Material nur bis zu bestimmten Frequenzen zu gebrauchen und hat bestimmte Grenzwerte, nämlich eine maximale Spannung/Windung und einen maximalen Strom*Windung, bei deren Überschreitung die Verluste zu sehr ansteigen (Sättigung, Eddy current Wirbelströme - hierher kommt die Erklärung warum bei einem Trafo die kleinste Wicklung nicht immer einfach nur eine Windung hat).

Die maximalen Volt(rms)/Windung hängt von der Querschnittsfläche des Kerns, der maximalen Magnetisierung und Frequenz ab, man muss keinen AL-Wert kennen und keine Induktivität ausrechnen, sondern bloss messen und rechnen:
Bei einem Eisenblechtrafo mit 1.7T und 3cm x 3cm Kernquerschnitt für 50Hz

```
V/W = 50*1.7*(0.03*0.03)*4 = 0.3V(rms)
```

bei einem Ferritkern mit 0.4T und 3 mm x 3mm für 25000 Hz

```
V/W = 25000*0.4*(0.003*0.003)*4 = 0.36V(rms)
```

Die 4 kommt, weil die Wechselspannung 2 Halbwellen hat, im ersten Teil wird die Magnetisierung der vorherigen Polarität abgebaut und nur im zweiten Teil steigt sie.

In einem Trafo sind die Kernverluste abhängig von der Höhe der Eingangs(wechsel)spannung und deren Frequenz, und die Kupferverluste steigen quadratisch mit dem fliessenden Strom, also der Belastung. Bei zu hoher Temperatur altert ein Kern in dem er mehr und mehr Verluste durch steigende Eddy-Currents bekommt: https://www.micrometals.com/thermalaging_index.html

Oszillogramm am Ausgangskondensator hinter der Spule:

```
    |         |    hoher Peak-Strom = Schaltzeit der Diode
    |         |
   /|        /|   vertikaler Versatz = ESR (effektiver bei Schaltfrequenz)
  / |       / |
 /   \     /   \  Schräge = Ripple = effektive Kapazität (bei Schaltfrequenz)
/     \   /     \    etwas überlagert mit Spannungsabfall durch Strom am ESR
       \ |       \
        \|        \  abklingende Sinusschwingung = Klingeln auf Eigenresonanz
         |
         | überstehende Nadeln = Streuinduktivität
```

Trafos in Flusswandlern brauchen einen möglichst verlustarmen, 'steifen' Kern mit hoher Permeabilität zur besten Kopplung der Wicklungen mit niedriger Streuinduktivität. Trafos in Sperrwandlern (Flyback) und Spulen in Buck (auch Ausgangsspule Flusswandler) oder Boost-Reglern speichern die Energie im Kern, und dazu braucht der Kern einen Luftspalt. Man nimmt also entweder einen E-Kern oder Schalenkern oder den distributed Gap im Ringkern. In Ausgangsfiltern werden gerne Stabkerne verwendet, da der durch sie hindurchfliessende Strom ja möglichst sowieso Gleichstrom sein soll, und sie die Konstruktion von Spulen mit besonders geringer Wicklungskapazität erlauben (zwei Drähte parallel aufwickeln, den zweiten danach wieder entfernen, dadurch Abstand der Windungen), um HF bestmöglich zu dämpfen.

Den Kopplungsfaktor k von Trafos bei Nennfrequenz kann man bestimmen, in dem man die Induktivität L bei offener (open) und kurzgeschlossener (short) Sekundärspule misst:

```
k = sqrt( (1 - L_short / L_open) )
```

Von: Johannes 26.10.10

Das ist ein ziemlich komplexes Thema, zuerst must Du herausfinden, welche Prüfspannungen für dich gelten.
Bei 230V~ Netzbetrieb 230V~ gilt normalerweise die Überspannungskategorie II, wenn das Gerät dauerhaft (nicht dauerhaft = man könnte es jederzeit ohne großen Aufwand - ohne Werkzeug, entfernen, man beachte den Konjunktiv) fest am Stromnetz angeschlossen ist, die Kategorie III.
Bei Kategorie II und Verschmutzungsgrad 2 gelten folgende Werte:
(alle Angaben ohne Gewähr!) https://www.schaltrelais.de/aktuell/16_1.htm
Basis-Isolierung:
Luftstrecke: 1,5mm
Kriechstrecke auf Leiterplatten: 1,5 mm
Stoßspannung: 2500V
Wechselspannung (1 min): 1350 Veff
Gleichspannung (1 min): 1900 V
Verstärkte Isolierung:
Luftstrecke: 3,3 mm
Kriechstrecke auf Leiterplatten: 3,3 mm
Stoßspannung: 4250V
Wechselspannung (1 min): 2300 Veff
Gleichspannung (1 min): 3250 V
Dann brauchst du die entsprechenden Messgeräte, mit denen Du diese Prüfungen machen kannst.
Mit Hobby-Mitteln kann man eigentlich nur die Luft- und Kriechstrecken optisch überprüfen, wenn man die Prüfgeräte nicht hat.
Und im Zweifelsfall die Wicklungen lieber etwas dicker isolieren und dafür größere Verluste durch die Streuinduktivität in Kauf nehmen.

Von: Antimedial 11.01.2016

Ein Optokoppler wird normalerweise nach EN60747 (VDE 0884) geprüft und erfüllt damit die doppelte oder verstärkte Isolierung, dann stehen Arbeitsspannungen für "VDE" im Datenblatt, abhängig von der Überspannungskategorie (die ist hier nämlich entscheidend). Dazu müssen noch die Luft- und Kriechstrecken angegeben sein (diese kann man z. B. nach EN60664 ermitteln). Wenn solche Werte nicht im Datenblatt stehen, such dir einen anderen Optokoppler.

Fertige Spulen gibt es von Epcos, Coiltronics, Coilcraft, Talema, Pulse, Taiyo Yuden. Für Simple Switcher ausgewählte Spulen gibt es bei https://www.farnell.de/ und https://www.darisus.de/ . Speicherkerne von der Stange sind für StepUp-Wandler gedacht, die mit einem DeltaB von ungefähr 0.3*Bmax gefahren werden. Bei mehr werden die Kernverluste größer und der Kern heißer.
Unbewickelte Ringkerne von https://www.amidoncorp.com/ und die "-18" und "-26" von https://www.micrometals.com/ gibt es bei https://www.reichelt.de/ , passende Datenblätter jeweils bei den Herstellern, Wickelmaschinen kommen von Jovil.
Bei grösseren Leistungen nimmt man Ferrit E-Kerne von https://www.conrad.com/, vollständige Daten dafür bei https://www.tridelta.de/. Material MF198-E87 100kHz, MF196-E27 25kHz, direkt aufeinandergeklebt bei Koppeltrafos, mit Spalt bei Speicherspulen, veränderter AL-Wert im Datenblatt ablesbar.
N30 ist für wirklich schnelle Impulse, sonst nimmt man MnZn.
Unter 20kHz erlauben Kerne aus MetGlas https://www.metglas.com/ die höchsten Flussdichten, vor allem China steigert damit die Effizienz seines Stromnetzes.
Theoretisch müsste man für jeden Kern Grösse, Verluste und Preis ausrechnen, um den "Besten" (nach Kosten, Effizienz oder Platzbedarf) zu ermitteln, aber mit Material 77 von Amidon für Koppeltrafos bis 100kHz, 26 von Micrometals für Speicherspulen bis 50kHz und 18 für Speicherspulen bis 500kHz liegt man nicht völlig daneben. Die ringkerntypisch hohe Temperaturabhängigkeit der Induktivität stört beim Schaltregler nicht. Ein FT87-77 überträgt schon 20 Watt bei 20kHz, ein FT240-77 schafft maximal 1700 Watt bei 100kHz, genug sind sie also auch. Bei Ferritkernen ist die Kopplung gut und man kann auf eine Seite die primäre und auf die andere Seite die sekundäre Wicklung aufbringen. Bei Eisenpulverkernen mit ihrem verteilten Luftspalt ist die Kopplung schlecht, so daß man beide Wicklungen ineinander, also bifilar wickeln sollte, wenn man einen Trafo baut.

Herstellung von Schaltnetzteil-Trafos: https://youtu.be/xe5vaiBSI8s?t=310

Ein anderer Rechenweg:
Wenn das Kernmaterial eine Magnetisierung bis 0.3T verträgt, der Kern einen Querschnitt von 2cm2 (2e-4m^2) hat, kann man 0.3*2E-4 = 60uVs drauf geben.
Will man 24V über 100us anlegen ohne daß der Kern sättigt, also 2400uVs, braucht man 2400/60 = 40 Windungen damit er nicht gesättigt wird.

https://de.wikibooks.org/wiki/Physikalische_Grundlagen_von_Transformatoren

Ansonsten bleibt einem nichts anderes übrig, als Speicherspule eine Drossel, wie sie zur Entstörung von TRIAC Schaltungen angeboten werden zu nehmen und auszuprobieren. Oft ähneln sie dem Amidon Eisenpulver-Material 26, sind sie gelb mit weisser Seite dem Micrometals 26, und ein distributed air gap haben konstruktionsbedingt alle Eisenpulver Materialien. Die Maximalstromangabe dieser Spulen ist in RMS, das Material geht also erst bei mehr als dem 1.4-fachem Strom in Sättigung. Allerdings sind diese Drosseln für höhere Spannungen ausgelegt (mehr Windungen um U/Wdg und damit Wirbelströme klein genug zu halten) und somit nicht für Niederspannungsregler (minimaler Drahtwiderstand) optimiert.
Bis 50kHz sollten sie aber einsetzbar sein. Man kann sie auch neu wickeln.
Bisherige Windungsanzahl Nalt zählen und AL aus Induktivität Lalt berechnen AL = (Nalt^2) / Lalt, neue Windungsanzahl Nneu für die Sollinduktivität Lneu berechnen Nneu = sqrt(Lneu / AL), und bedenken, das die Strombelastbarkeit Ineu = (Nalt^2 * Ialt) / (Nneu^2) ist.
Braucht man einen Koppeltrafo, nimmt man stromkompensierte Drosselspulen mit 2 Wicklungen, die haben einen hochpermeablen Ferritkern.
Möchte man die transformierte Primärspannung messen, darf man den Kern nicht in Sättigung fahren, ein 230V~ Trafo eignet sich also nicht, um unbelastet die Netzspannung messen zu können, ab 170V~ kommt zunehmend weniger raus, bis bei 230V~ je nach Qualität 10% im Kern verloren gehen. Man braucht also 400V~ Trafos oder 2 230V~ Trafos in Reihe (sekundär auch in Reihe), oder andersrum: Zur Spannungsmessung mehr Windungen/V wickeln als nach Datenblatt vorgeschlagen.

Im Allgemeinen stört es nicht, wenn der Kern eine grössere Induktivität (oder höhere Strombelastbarkeit) hat als berechnet, denn oft liegt die Induktivität bei Nennlast sowieso nur halb so hoch wie angegeben. Es verschiebt sich nur der Übergang vom kontinuierlichen Betrieb zum diskontinuierlichen Betrieb, in der Hoffnung, das der Regler in beiden Betriebsarten eine stabile Regelschleife hat. Aber MC34063 (NCV3063, AIC1563 bis 30V, NJM2374AE bis 48V), 78S40 und UL497 sind so alt dass das noch nicht gilt. Beim 78S40 und MC34063 berechnet man Ct (entgegen dem Datenblatt) so dass die Spule massig Zeit hat sich in den Ausgang zu entladen (also off-Zeit festlegen). Die on-Zeit ist dann durch Ct so lang, das sie immer vorzeitig durch Erreichen der Strombegrenzung (Widerstand Rs also passend zum maximalen Spulenstrom dimensionieren) abgebrochen wird. Die Induktivität ist also kleiner als das was sich nach Datenblatt als minimale Induktivität ergibt.

[illegible]

Wer gleich das PC-Netzteil ersetzen will, kann ein altes PC-Netzteil nehmen. [illegible]

[illegible]

F.25. Motoren & Dimmer

Von: MaWin 11.11.2008

Oft wird gefragt, wie man einen Elektromotor (gemeint sind Bürstenmotore) in der Geschwindigkeit oder eine Glühlampe in der Helligkeit steuert (Dimmer).

[illegible]

[illegible]

Fertiggeräte:

https://www.picotech.com/

Tastköpfe muss man auch abgleichen und überprüfen an bekannt sauberen
Impulsen. Die sind gar nicht so einfach zu produzieren

https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/application-notes/an47fa.pdf

Und wenn das Oszilloskop keinen "Komponententester" enthält, baut man sich
halt einen aus einem 6V/50mA Kleintrafo, anstatt dafür Geld auszugeben:

https://www.elexs.de/oszi3.htm

https://www.jammarcade.net/simple-component-tester-a-k-a-octopus-curve-tracer/

https://www.afug-info.de/Schaltungen-Eigenbau/Komponententester/

https://de.aliexpress.com/item/1005005430611862.html (36€ AAA HK-210K Handheld Dual-Channel-Vi-Kurven-Tester)

Huntron 1000 Component Tester (Schaltpläne im Netz)

Tektronix 577D1 Transistor-Curve Tracer-System

Tektronix 370 Semiconductor Parameter Analyzer

Agilent HP 4155B Semiconductor Parameter Analyzer

https://de.aliexpress.com/item/1005003662582329.html (761€ VI kurve tester-alle-in-one, dual display, aluminium gehäuse, circuit testing tool)

```
          +--+-- X
    o--+ |  K      (zu testende Komponente)
 230V~ S:S  +--GND
    o--+ | 10k
          +--+-- Y
```

> Ich würde gerne einen Fernseher (die guten alten mit der Röhre die man

> heute nicht mehr braucht) als Oszilloskop verwenden. Gibt es eine

> Möglichkeit sowas zu realisieren?

Von: Michael Koch

Klar geht das, aber ob es sich lohnt ist eine andere Frage.
Hab das vor 20 Jahren auch mal gemacht.
Du brauchst zwei Ablenkspulen-Sätze. Einer verbleibt an der
Bildröhre, da wird ein Stereo-NF-Verstärker angeschlossen.
(das begrenzt natürlich die Ablenkfrequenzen auf NF)
Der andere Spulensatz wird irgendwo weiter weg gelegt und an
die Fernseher-Elektronik angeschlossen. Das ist notwendig,
weil sonst die Hochspannungs-Erzeugung nicht mehr geht.
Problem der Sache: Die dynamische Fokussierung geht so
natürlich nicht mehr, der Strahl ist unscharf.

http://www.dansworkshop.com/Homebuilt%20oscilloscope.shtml

http://www.sonitron.com/hartronics/analyzer.html

Logicanalyzer: http://alternatezone.com/electronics/pola.htm
http://www.fonepok.com/sebit/

Sinusgenerator: http://sati.harvard.edu/synth/index.html
http://www.amplifier.cd/Technische_Berichte/Amplifier_reiner_Sinus/Amplifier_reiner_Sinus.htm (Aufbau der LinearTech AN67: 10kHz -140dBc mit LT1007 LT1230 LT1228)
http://kudelsko.free.fr/ (arbitrary DDS)
http://pdfserv.maximintegrated.com/en/an/AN1999.pdf (switched capacitor MAX292 filter aus Rechteck, auch frequenzvariabel)
ML2035 Telefoniequalität DDS https://www.motoxone.com/ML2035-Serial-Input-Programmable-Sine-Wave-Generator
https://www.analog.com/en/resources/technical-articles/an-almost-pure-dds-sine-wave-tone-generator.html An Almost Pure DDS Sine Wave Tone Generator aus ADSP-2116X und AD9955 Eval Boards
Leidlich aus single chip https://community.infineon.com/t5/Code-Examples/PSoC4-DDS-Sine-Generator-using-DMA/td-p/724868

Netzwerkanalysator: AD5933 (Analog Devices)

Frequenzmesser: http://www.mino-elektronik.de/fmeter/neue_versionen.htm
Vorstufe: https://www.mikrocontroller.net/topic/231006 (0.50MHz, 5V)

F.28. Drehstrom

Drehrichtungsanzeige

```
                            ZD39V500mW
                         +----|<|----+
                         |           |G  LED
 L1 --100mAT--15k5W--|>|--+--|>|--+--|>|--|>|--+
                      4 * 1N4007  | 2*TIC126N  +-- N
 L2 --100mAT--15k5W--|>|--+--|>|--+--|>|--|>|--+
                         |           |G  LED
                         +----|<|----+
                            ZD39V500mW
```

Eugen Jakubaschk hat mal im "Der praktische Funkamateur", Heft 28, 1962,
folgendes veröffentlicht, funktioniert ohne Mikrocontroller !

```
                         L1>L2>L3
                  +-----Glimmlampe------+
                  |                     |
     +--50nF--40k--+--75k--+--40k--50nF--+--75k--+
     |                     |                     |
 L1--+                     +--L3                 +--L2
     |                     |                     |
     +--75k--+--50nF--40k--+--75k--+--40k--50nF--+
             |                     |
             +------Glimmlampe-----+
                   L3>L2>L1
```

Leuchten beide Glimmlampen, sind nur 2 Phasen angeschlossen. In der
Originalschaltung ist L2 und L3 vertauscht, was aber IMO falsch ist. Hier
habe ich es schon korrigiert.

https://blackstrom.derschwarz.de/schaltungen/dreh_1/index.shtml

https://blackstrom.derschwarz.de/schaltungen/dreh_2/index.shtml

https://www.mikrocontroller.net/topic/408810

https://www.mikrocontroller.net/attachment/445160/drehfeld.gif

https://www.radio-ohe.com/neuetechnik/glimmla.htm

> Suche Schaltplan für Messung von Leistungsaufnahme / Energieverbrauch

https://www.microchip.com/ Application Notes AN220, ersetzt Reference Design PICREF-3

https://www.st.com/ STPM01

https://www.analog.com/ ADE7751-69 (elektronische Stromzähler, Wattmeter)

https://datasheet.lcsc.com/lcsc/1811151523_Hiliwei-Tech-HLW8032_C128025.pdf (HLW8032, Ein-Phasen-Leistungsmesser, viele fertige Module damit, Spannung per 1:1 Stromtrafo galvanisch getrennt)

https://www.belling.com.cn/media/file_object/bel_product/BL0937/datasheet/BL0937_V1.02_en.pdf (BL0937, liefert Spannung, Strom, Leistung als frequenzmoduliertes Signal)

https://www.ebay.de/itm/402770539183 "current transformer 2ma" ZMPT107-1 2mA/2mA Miniature Voltage Transformer Sensor Isolation Voltage 3000 85

https://www.electrodragon.com/product/energy-meter-hlw8032-breakout-board/

Von: Dietrich Lotze

"EDN January 7, 1993, Page 102: EDN-Design Ideas: Four transistors measure
rms power (Joseph L. Sousa, Sipex, Billerica, MA)" eine (passive) Schaltung,
die über die Kennlinien der Transistoren eines 4-Transistor-Arrays (CA3096)
Strom- und Spannung miteinander multipliziert und als (DC-)Spannung ausgibt.

https://www.mikrocontroller.net/attachment/47734/EDN_RMS_Dieter_Lotze.pdf

Wirkleistungsmessungs-IC 0.1%: CS5462 (Cirrus Logic), PR9102/9602 (SAMES),
AN32 von https://www.analog.com/ (https://www.linear.com/) hat auch eine
(schwer lesbare) teurere Lösung. AN265 von http://www.ti.com/ (National) ist
auch verwendbar, AVR465 von Atmel zeigt einen 1-Phasen Wirkleistungsmesser,
INA219 digitalisiert Strom und Spannung einer Gleichspannungsleitung bis 26V
und liefert die Leistung per I2C. Und mit LM394:
http://electronicdesign.com/test-amp-measurement/what-s-all-wattmeter-stuff-anyhow
Will man nur die effektive Spannung (oder Strom) messen, tut es:

https://www.mario001.de/analog/2005/02/22/true-rms-messvorsatz/ (True RMS Messvorsatz mit AD536)

https://www.thelmann.com/Analog/Mixe_Tech/Millivoltmeter/index.html (AD636 Audio-Millivoltmeter mit digitaler dB-Anzeige)

https://www.pmillett.com/file_downloads/ADRMS.pdf (AD536 rms Millivoltmeter an Soundkarte)

Der Soyosource GTN1200 misst die Netzspannung über die Isolationsbarriere so:

```
          +------+---------- +5V
          |      |
         330k    |
          |      |
L --4Meg--+------|+\
          |      |  >-----+-- 2.5V = Nulllinie, 1.1-3.9V Sinus für 325V~
N --4Meg--(--+---|-/      |
          |  |   |        |
          |  +---(--16k5--+
          |  |   |        |
          |  +---(--1nF---+
         330k    |
          |      |
          +------+---------- GND
```

was mit einem R2R OpAmp gut funktioniert, mit einem LM358 wie verbaut nur
wenn N nicht negativer als GND ist.

Will man nur den Strom aus einem Stromwandlertrafo gleichrichten um ihn
mit einem uC messen zu können, tut es ohne Filterung:

```
   +--+-----|>|--+--+-- A/D-Wandler
   |  |          |  |
   |  |  +--|>|--+  |
   S  |  | 1N4148  100R (Bürdewiderstand je nach Spannungsbereich)
   |  +--(--|<|--+  |
   |     |       |  |
   +-----+--|<|--+--+-- AGND
```

und mit Mittelwert-Filterung (Effektivwert = 1.11 x Mittelwert bei echtem Sinus)

```
   +--+-----|>|--+--+--10k--+--10k--+-- A/D-Wandler
   |  |          |  |       |       |
   |  |  +--|>|--+  |       |       |
   S  |  | 1N4148  100R    4u7     4u7
   |  +--(--|<|--+  |       |       |
   |     |       |  |       |       |
   +-----+--|<|--+--+-------+-------+-- AGND
```

denn die Stromwandlertrafos verhalten sich als Stromquellen wie Dynamos, und
wenn der Bürdewiderstand hinter den Dioden angeordnet ist, zählt der
Spannungsabfall an den Dioden nicht mit - er wird nur zurücktransformiert auf
die Primärseite.

> möchte die Ausgangsspannung beibehalten, ohne den 230V~ Trafo zu modifizieren.

> Und ein neuer Trafo dieser Leistungsklasse ist mir zu teuer.

Von: Harald Wilhelms

500VA sind bei 220V 2.27A, mit 90% Wirkungsgrad 2.5A. 2.5A bei 10V sind 25VA.
Nimm einen 230V->10V 25VA Trafo und lege dessen Primärwicklung ans Netz und
die 10V Wicklung (richtig gepolt, sonst wird's für 210V~) in Reihe zur 230V-
Wicklung des alten Trafos.

> Mein einfacher 230V (Rechteck)wechselrichter bringt nicht genug Spannung

> zum Betrieb eines Gerätes, das wohl lieber einen Sinuswechselrichter sehen

> will. Was tun ?

Wenn nur das eine Gerät anzuschliessen ist, kann ein (Motor)kondensator in
Serie in der Zuleitung helfen. An den passenden Wert sollte man sich rantasten
(Spannung im Gerät am Ladeelko messen), aber ein paar uF werden notwendig
sein.

> Umwandlung von Drehstrom in stärker belastbaren Wechselstrom

Scott-Trafo oder Küblerschaltung oder Z-Wicklung, 2 Phasen werden addiert,
dadurch entsteht eine Wechselspannung die phasenrichtig zur dritten
parallelgeschaltet werden kann, verwendet z. B. in der Galvanik oder
Schweisstechnik. Wenn man nicht volle 11kW braucht auch einfacher:

https://www.mikrocontroller.net/attachment/587610/kuebler.pdf

---

F.29. Quadraturdecoder für Inkrementaldrehgeber

> Inkrementale Drehgeber wie auswerten?

Von: Michael Riese 29.9.1999

Zunächst muss man sich von der Vorstellung frei machen, dass die beiden
Signale A und B des Drehgebers irgendwelche Zähler triggern müssen und
man deshalb die Flanken erkennen muss. Sonst bekommt man früher oder
später Probleme mit "Flattereffekten" deren Frequenz man nicht mehr folgen
kann. Prellende Signale darf man niemals auf Interrupteingänge geben:

http://www.ganssle.com/debouncing.htm

Statt dessen macht man sich klar, dass die beiden Signale zusammen VIER
Zustände annehmen können:

0: ab (Spur A LOW, Spur B LOW)

1: Ab (Spur A HIGH, Spur B LOW)

2: AB (Spur A HIGH, Spur B HIGH)

3: aB (Spur A LOW, Spur B HIGH)

Die Spuren müssen nun mit einer Mindestfrequenz abgetastet werden. Diese
Frequenz ist abhängig von der Strichzahl des Gebers und der maximal möglichen
Drehzahl. Es muss sichergestellt sein, dass bei voller Drehzahl jeder der vier
Zustände erkannt werden kann. D.h. die Abtastrate muss mindestens viermal so
groß sein, wie die Signalfrequenz einer Spur. Angenommen der Anfangszustand
ist "ab". Wenn der letzte Zustand "ab" ist und man liest "Ab" ein, dann
inkrementiert man den Positionszähler. Liest man "aB" ein, dann dekrementiert
man den Positionszähler. Liest man "AB" ein, dann hat man zu langsam
abgetastet, denn dann ist ein Zustand übersprungen worden. Soweit zum
Grundprinzip. Wenn jetzt ein Signal anfängt zu flattern (es kann immer nur ein
Signal flattern, da sich von einem Zustand zum nächsten immer nur ein Signal
ändert), dann "übersieht" die abtastende Software zwar einige Flankenwechsel,
die resultierende Position ist aber immer korrekt. Es gibt kein Wegdriften
durch übersehene Flankenwechsel.

Von: MaWin 25.7.2001

Am einfachsten realisiert man das mit einer state machine als Tabelle. In C
sieht das so aus.

```
  int table[4][4]={{0,1,-1,0},{-1,0,0,1},{1,0,0,-1},{0,-1,1,0}};
  int position=0; // zaehlen wir mal die absolute Position
  volatile int quadrature_input; // bit 0 und bit 1 sind Quadratureingaenge
  int new_quadrature_value, last_quadrature_value=quadrature_input;
```

Folgenden Code ausreichend oft wiederholen (in der Programm Hauptschleife oder
einer Zeitgeber gesteuerten Interrupt Routine):

```
  new_quadrature_value=quadrature_input;
  position+=table[last_quadrature_value][new_quadrature_value];
  last_quadrature_value=new_quadrature_value;
```

oder man zählt hoch, wenn A(aktuell) ungleich B(vorheriger Zustand) ist und
runter wenn B(aktuell) ungleich A(vorheriger Zustand) ist. So kann ein AVR
vier Drehgebereingänge auf ein mal mit knapp 1 Msps auswerten bzw. einen
einzelnen mit 2 Msps.

```
 clr  R16 ; Zähler für Encoder A0,B0
 clr  R17 ; Zähler für Encoder A1,B1
 clr  R18 ; Zähler für Encoder A2,B2
 clr  R19 ; Zähler für Encoder A3,B3
 clr  R20 ; 0
 in   R21,PORTB ; A3,A2,A1,A0,B3,B2,B1,B0

loop: ; oder fester Zeitgeber-Interrupt, wenn man die Register nicht für anderes verwendet, müssen sie auch nicht gerettet werden.
 mov  R22,R21
 swap R22
 in   R21,PORTB ; A3,A2,A1,A0,B3,B2,B1,B0
 eor  R22,R21

 lsr  R22
 adc  R16,R20
 lsr  R22
 adc  R17,R20
 lsr  R22
 adc  R18,R20
 lsr  R22
 adc  R19,R20

 lsr  R22
 sbc  R16,R20
 lsr  R22
 sbc  R17,R20
 lsr  R22
 sbc  R18,R20
 sub  R19,R22

 ; Weiterverarbeitung der 4 Registerinhalte R16..R19 kostet natürlich zusätzliche Zeit.
 ; Wer geschickt ist macht loop unrolling und fügt hier nur jeweils einen Befehl ein.

 rjmp loop ; oder return from interrupt
```

Der RX/2003 und RX6 (2 Kanäle) RX6X (4 Kanäle), ATXmega (3 Kanäle bis Osc/4)
und STM32F4 (6 Kanäle) machen das in Hardware so wie NXP LPC176x und Silabs
EFM32 LG/GG/WG (deren Dekoder ist ein niedrig getaktetes Low-Power
Peripherial) und NordicSemi NRF52xxx, externe ICs gibt's dafür auch:

https://www.lsicsi.com/encoders.htm (LS7082/7083/7084/7182/7183/7166/7266/7366)

http://www.avagotech.com/docs/5988-5895EN (HCTL2000/2016/2020/2022/2032)

der RP2040 kan die PIO verwenden bis 10Msps https://www.mikrocontroller.net/topic/545518
und moderne AVR eine CCL https://ww1.microchip.com/downloads/en/AppNotes/00002434A.pdf
bis 2.5Msps

ansonsten brennt man sich das in ein GAL: Falk Brunner

```
 MODULE q_dec
 " a quadratur decoder
 " IO signals
 T       PIN 1;                " clock signal
 A_IN    PIN 2;                " first quadrature signal
 B_IN    PIN 3;                " second quadrature signal
 FORWARD PIN 14 ISTYPE 'COM'; " forward signal for counter
 CE      PIN 16 ISTYPE 'COM'; " clock enable signal for counter
 " internal signals
 A       PIN 17 ISTYPE 'REG_D'; " synchronized A
 B       PIN 18 ISTYPE 'REG_D'; " synchronized B
 ADEL    PIN 19 ISTYPE 'REG_D'; " delayed A
 BDEL    PIN 20 ISTYPE 'REG_D'; " delayed B
 EQUATIONS
 " synchonize A and B
 A.CLK   = T;
 A.D     = A_IN;
 B.CLK   = T;
 B.D     = B_IN;
 " delay A and B
 ADEL.CLK = T;
 ADEL.D   = A;
 BDEL.CLK = T;
 BDEL.D   = B;
 " generate forward, reverse and CE
 FORWARD   = (A $ BDEL);
 CE        = (A $ ADEL) # (B $ BDEL);
 END
```

denn die Schaltung ist eher aufwändig, benötigt ein 74xx175 und ein 74xx86.
Das Taktsignal T muss mehr als doppelt so hoch sein wie die höchste Frequenz
des Inkrementalgebers A, B und geringer als die maximale Zählfrequenz des
nachfolgenden flankengetriggerten Zählers wie CD4516 oder 74HC191 auch BCD
dezimal mit CD4029.

```
             +---+
 A  -------|D Q|-----+
       +--|T  |     |
       |  +---+     |
       |           +-----|\
       |  +---+    |     |+)---------- Up / Down
 B  ----(--|D Q|--+ |  +--|/
       +--|T  |  | |  |
       |  +---+  | |  | XOR
  +-----(--------+ |  |
  |  +--(---------(--+--(--|\
  |  |  |  +---+  |     |  |+)--+
  |  +--(--|D Q|--(-----(--|/   +--|\
  |     +--|T  |  |     |          |+)-- Clock Enable (Carry In beim CD4516)
  |     |  +---+  |     |       +--|/
  |     |        +-----(--|\  |
  |     |  +---+        |  |+)--+
  +-----(--|D Q|--------+--|/
        +--|T  |
        |  +---+
 T  ----+------------------------------ Clock
```

https://www.pwb-ruhlatec.de/ (Drehencoderdisc)

https://www.avagotech.com/ (z. B. HEDS-6140 Drehencoderdisc, HEDS-970x, HEDS-972x Series linear & rotary Digital Output Small Optical Encoder Modules)

http://www.elektrik-trick.de/msinterf.htm (Schrittmotor als Encoder)

https://www.mikrocontroller.net/attachment/369878/208_965_15.pdf (Heidenhain Messtaster, 11uA/1V/TTL Signale)

Da beim Übergang von einer Position zur nächsten die Signale prellen können
(mechanische Tastkontakte prellen, Welle vibriert, elektrische Einstreuung in
Photodiodensignal) zählt jede der obenstehenden Lösungen an den Übergängen
eventuell hoch und runter, was die Auswertelogik stören kann (hat plötzlich
ein Drehrichtungswechsel stattgefunden ?). Wenn man das Nutzsignal y aber nur
bei geraden Werten der Position x setzt, wird man die flatternden Übergänge
los, bekommt aber nur die halbe Auflösung.

```
  Vorwärtsdrehung ------------------------>|<--- Rückwärtsdrehung
      _  ________________                              ____
A ___| ||                |_||________________________||_|
                   ________________        _  ____________
B _____________||_|                |_||_________| |_|

x 0001101111111211222222223333333344434444444444334433333233222222 <- Position x

y 0000000000000222222222222222222224444444444444444444444222222222 <- if(!(x&1)) y=x;
```

Das kann auch gleich in der Tabelle des Decoders von oben erledigt werden:

```
  int table[4][4]={{0,1,0,0},{0,0,0,0},{0,0,0,-1},{0,0,0,0}};
```

Leider gibt es Drehgeber, bei denen die Signale ständig gestört werden, das
betrifft mechanische Drehgeber mit schleifenden Kontakten die während der
Drehung ständig Kontaktprobleme haben, also gerade die Billigen.

https://www.mikrocontroller.net/attachment/462488/SCR00573.PNG aus https://www.mikrocontroller.net/topic/498585#6312483

https://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/F100/402097STEC12E08.PDF (Impuls beispielhaft mitten in Kontaktfläche, RC-Kombination empfohlen)

https://www.mikrocontroller.net/topic/536672 https://www.mikrocontroller.net/topic/112603

Diese Drehgebersignale lassen sich auch mit der richtigen Methode wie oben
nicht erfolgreich auswerten, oder siechen im Alter rum, sondern benötigen RC
Filterung vor den Eingängen der Auswerteschaltung, damit die glücklicherweise
statistisch häufiger richtig liegenden Kontakte entstört werden.

```
              74HC14 Schmitt-Trigger
A --10k--+------|>o-- A
         |            Eingang
B --10k--(---+--|>o-- B
         |   |
        10n 10n  (Dimensionierung der RC Werte begrenzt die Drehgeschwindigkeit)
         |   |
        GND GND
```

Übrigens: Ein Inkrementaldrehgeber ist simpel die von zwei Lichtschranken
durchleuchtete Schlitzscheibe einer Maus. Die hat sogar 2 davon :-) Es gibt
aber welche, deren Lichtschranken mit gepulstem Licht betrieben werden damit
Fremdlicht nicht stört, und deren Empfänger das schon decodieren:

https://zelit.oseley.org/mouse.html (HP 5182-8864 LogiTech 850631-0000 LogiTech Pilot M-M30 Recycling)

Gibt es auch mit Drehknopf als Poti-Ersatz oder ganz teuer für industrielle
Zwecke mit schweinehoher Auflösung. Mit 2 verdrehten Hallsensoren (KMZ51) und
einem Magneten kann man sich sogar ein Sinus/Cosinus Analogsignal liefern
lassen, Heidenhain MT12/MT25 liefern auch sin/cos und lassen sich genau auswerten:

http://mino-elektronik.de/mt12_iic/mt12_iic.htm

Die WACOM Graphiktablettmaus verwendet um einen Zähler zu bedienen einen
flankengetriggerten Decoder, bei dem Quadratursignal B durch ein RC-Netzwerk
und Schmitt-Trigger entprellt wird, und dann als Takt zum Sampeln des
Zustandes des (nicht entprellten) Quadratursignals A verwendet wird.
Allerdings braucht man ein Power On Reset Signal an S und R um den
Anfangszustand richtig zu setzen, z. B. erzeugt durch eine RC Kombination.

```
                                +-----+ POR
                                |     |
                                |  +-----+
 A -------------------------+--(--|D S Q|
           74HC132          |  |  |    _|
 B --R--+--|Z>o--+--|>o--+--(--(--|C   Q|--| \
        |        |       |  |  |  74HC74  |  )o-- UP
        C        |       |  +--(--|D   Q|--| /
        |        |       |  |  |  |    _|
       GND       +-------(--(--(--|C R Q|
                 |       |  |  |  +-----+
                 |       |  |  +-----+
                 |       |  |  |     |
                 |       |  |  |  +-----+
                 |       |  +--(--|D S Q|
                 |       |  |  |  |    _|
                 +-------(--(--(--|C   Q|--| \
                         |  |  |  74HC74  |  )o-- DOWN
                         |  +--(--|D   Q|--| /
                         |     |  |    _|
                         +-----(--|C R Q|
                               |  +-----+
                               |     |
                      GND --C--+-----+--R-- VCC
```

Bei ENTPRELLTEN Encodern kann man direkt auf Zähler mit CLK und UP/DOWN
Eingang gehen, wenn der Encoder einen Kanalwechsel an einer Raste hat,
sollte das der UP/DOWN Kanal werden, ansonsten ist die Verwendung egal.

```
      74HC867
     +-------+
A ---|CLK    |
     |       |
B ---|S1     |-- 8 bit
     |       |
+5V -|S0     |
     +-------+
```

Magnetfeldmessung bis 7500A/m mit KMZ10C, 2000A/m mit KMZ10B und 500A/m mit
KMZ10A bei umgekehrt proportionaler Empfindlichkeit, der C dämpft die
Reaktionsgeschwindigkeit und erhöht die Störunempfindlichkeit.

```
     +5V           +--470k--+
      |            |        |
 +--KMZ10--+--10k--+--|+\   |
 |    |    C        |  >--+-- uC-Eingang
 +----(----+--10k------|-/
      |        z. B. TS912
     GND
```

Aber Achtung, das Signal des KMZ10 ist temperaturabhängig und muss wenn man
messen will kompensiert werden, siehe

https://4donline.ihs.com/images/VipMasterIC/IC/PHGL/PHGLS04497/PHGLS04497-1.pdf?hkey=EF798316E3902B6ED9A73243A3159BB0

Ausserdem stört die Remanenz der Nickelschicht unter vergoldeten Platinen
wenn man Magnetfeldmessungen vornehmen will, auch Allegro ACS Stromsensoren
leiden darunter. Hallsensoren also nur auf Platinen ohne Gold löten.

Magnetfeldmessung bis 285A/m unter Aussteuerung der Kompensationsspule eines
KMZ51 (aber ohne die Flip-Spule zu nutzen, Aufmagnetisierung also möglich,
und ohne Temperaturkompensation, ggf. vom uC zu messen und einzurechnen).

```
     +5V     +5V              +5V
      |       |                |
      |       |               10k
      |  +----(----+           |
      |/      |    |           +----|+\
 +--KMZ51-----|+\  |           |    |  >--+--
 |   /|       |  >--+--10k--+---(----|-/   |
 +--(-(-------|-/ TS912     |   |          |
    | |       |           10k 10k          |
    | |       |             |   |          |
    +-(-------(-------------+---(----------+
      |       |                 |
     GND     GND               GND
```

> Wie hoch ist das Magnetfeld einer Luftspule in Tesla und Gauss, innendrin

> und in einem bestimmten Abstand (in Metern)?

http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/magnetic/curloo.html

Damit ein handelsüblicher Magnetfeldsensor wie TLE4905 oder SS495A voll
ausgesteuert werden kann, braucht es etwa 250 Amperewindungen, also 25000
Windungen bei 10mA. Anders gesagt: Sie sind ziemlich unempfindlich, noch
schlechter als empfindliche Reedschalter, Permanentmagnete erkennen sie
nur aus ca. 1cm Entfernung. Das Erdmagnetfeld hat ca. 1 Amperewindung.

F.29.1. Entprellen von Tastern

http://www.eng.utah.edu/~cs5780/debouncing.pdf

Wenn ein Taster direkt ein Taktsignal für einen IC liefern soll, z. B. um bei
jedem Tastendruck ein Flip Flop umzuschalten, damit ein Gerät AN und AUS geht,
dann muss man den Tastenkontakt entprellen. Am einfachsten geht das mit einem
Taster mit Umschaltkontakt (DigiTast), und entweder einem RS-FlopFlop wie
74xx279 oder 4044 (wahlweise LS TTL oder HC CMOS, lässt sich auch mit 2
NAND-Gattern eines 74xx00 aufbauen)

```
                                           +-----------------+
                                           |                 |
 VCC --4k7---+            VCC --4k7---+  +--|\               |
             |  +_--+                  |  |  |)o--+         |
        /o--+--|S Q|--          /o--+-----|/     |          |
 GND --o/       |_  |     GND --o/                |          |
        o--+--|R   |              o--+           +--|\      |
           |  +---+                  |              |  |)o--+--
 VCC --4k7---+            VCC --4k7---+-------------|/ 74xx00
```

oder einem CMOS-Puffer wie 74HC04 oder CD4049 (TTL geht auf die Art nicht)

```
             +-----10k-----+
 VCC --o     |             |
        /o--+--|>o--|>o--+--
 GND --o/     74HC04/CD4049
```

Wenn der Taster nur einen einfachen Schliesskontakt hat, benötigt man einen
CMOS Schmitt-Trigger wie den 74HC14 (ein 74LS14 bräuchte unglücklich
niederohmige Widerstände und grosse Kondensatoren und ist hochgradig
unsymmetrisch, auch der 74HC14 lässt wegen Leckstrom nicht mehr als 100k zu)
an einem RC (hier 100k und 100n) Glied nach einem pull up (hier 4k7, beachte
den Mindeststrom des Tasters, oft 1mA oder 100uA):

```
 VCC
  |
Taster
  |        74HC14/CD40106
  +-100k-+--|>o-- low wenn Taster gedrückt
  |      |
 4k7   100nF
  |      |
 GND    GND


 VCC    VCC
  |      |
 4k7   100nF
  |      | 74HC14/CD40106
  +-100k-+--|>o-- high wenn Taster gedrückt
  |
Taster
  |
 GND
```

Falls der IC schon einen internen Schmitt-Trigger am Eingang hat:

```
 VCC
  |
Taster
  |      |
  +-100k-+--|IC Eingang mit Schmitt-Trigger, high wenn Taster gedrückt
  |      |  |
 4k7   100nF
  |      |
 GND    GND


 VCC    VCC
  |      |
 4k7   100nF
  |      |  |
  +-100k-+--|IC Eingang mit Schmitt-Trigger, low wenn Taster gedrückt
  |         |
Taster
  |
 GND
```

Auch ein NE555 arbeitet als Schmitt-Trigger und kann 200mA schalten

```
 VCC          VCC   VCC
  |            |     |
  |     NE555  |     |
Taster      +------+ |
  |         |  RES|--+
  |      +--|THRE |
  +-100k-+  |  OUT|------ low wenn Taster gedrückt
  |      +--|TRIG |
  |      |  | CONT|--+
 4k7   100n +------+ |
  |      |     |   100n
  |      |     |     |
 GND    GND   GND   GND
```

Mit flankengesteuerten FlipFlops kann man aus einem 50Hz Takt (nur ein 74HC14
Oszillator für alle FF oder aus 50Hz Netzfrequenz abgeleitet) den
Tastenzustand jeweils prellfrei synchronisieren:

```
nur ein mal nötig    pro Taster nötig
     VCC              VCC   VCC
      |                |     |
      |             Taster   |
      | 74HC14         |     |
     |\      50Hz      |  +------+
  +--|S )o-----+-------(--|>     |-- high wenn Taster gedrückt
  |  | /       |       |  |74HC74|
  |   |        |       +--|D     |
  |   |        |       |  +------+
  +---(--100k--+       |     |
  |   |                |     |
470nF |               4k7    |
  |   |                |     |
 GND GND              GND   GND
```

Bei Mikrocontrollerschaltungen kann man per Software entprellen, braucht also
diese aufwändigen Schaltungen nicht, und auch nicht den teuren MC14490.

https://www.pic-tec.shop.de/Firmware-a70b68-programmierte-%85C.html?sid=51ab9960d0eb81f77e8474668287a52a (Tastenentprellung bis 8 Taster, Tastenaggregat)

http://friedel-herrmann.blogspot.com/

Man kann an einem Port hängende Tasten gleich in einem Rutsch verarbeiten,
bei einem 8-bit-Port also 8 Tasten auf einmal, im Beispiel Port D, das spart
Anweisungen.

```
 uint8_t tasten,gedrueckt;

 while(1)// die Programm-Hauptschleife
 {
   tasten=PIND; // 8 Taster auf ein mal, liefere 1 wenn gedrückt (sonst ~PIND)
   gedrueckt=tasten&~gedrueckt;
   if(gedrueckt&1)
   {
     // Taster 1 wurde gerade runtergedrückt, mach was
   }
   if(gedrueckt&2)
   {
     // Taster 2 wurde gerade runtergedrückt, mach was
   }
   // mach was sonst in der Programm-Hauptschleife passieren muß
   gedrueckt=tasten;
    _delay_ms(10); // damit sie bestimmt länger dauert als eventuelles Prellen
 }
```

Macht 3 Anweisungen für 8 Taster, das ist so wenig, dafür lohnt nicht mal eine
eigene Funktion. Kann man natürlich mit Erkennen des Loslassens oder Erkennen
ob gleichzeitig mehrere Taster gedrückt sind oder in kurzem Abstand derselbe
Taster erneut gedrückt wurde (Doppelklick) erweitern. Wer neben dem Entprellen
auch Störungen filtern will, kann das durch eine Tiefpassfunktion wie bei
Peter Dannegger erreichen:

```
uint8_t geaendert,zaehler0,zaehler1,gedrueckt,tasten;


while(1)// die Programm-Hauptschleife
{
  geaendert=tasten^PIND;                  // key changed ?
  zaehler0=~(zaehler0&geaendert);         // reset or increment zaehler0
  zaehler1=zaehler0^(zaehler1&geaendert); // reset or increment zaehler1
  geaendert&=zaehler0&zaehler1;           // count until roll over ?
  tasten^=geaendert;                      // then toggle debounced state
  gedrueckt=tasten&geaendert;             // 0->1: key press detect
  if(gedrueckt&1)
  {
    // Taster 1 wurde gerade runtergedrückt, mach was
  }
  if(gedrueckt&2)
  {
    // Taster 2 wurde gerade runtergedrückt, mach was
  }
  // mach was sonst in der Programm-Hauptschleife passieren muß
   _delay_ms(5); // damit 3 davon bestimmt länger dauern als eventuelles Prellen
}
```

In Systemen mit erhöhten Anforderungen bezüglich der funktionalen Sicherheit
ist nicht bloss Entprellung, sondern auch Plausibilitätsbetrachtung nötig.

Von: Martin Siegwarth 5.4.2005

Will man bei jedem Tastendruck umschalten, kann man Entprellung und FlipFlop
verbinden. Diese Schaltung lässt sich auch gut zum Ein-Ausschalten einer
Schaltung mit einem Taster verwenden. Dazu muss natürlich der Stromverbrauch
minimal sein, es gehen also nur CMOS-Chips wie CD4093 oder 74HC04.

```
  +----------+
  |          |
  |       +--+---------------+
  |       |  |        CD4093 |
  |       +--|>o--10k--+--|>o--+-----+
  | +        |         |       |     |
Batterie     |         |      470k   |
  | -        |         |  _    |     | +
  |          |         +--o o--+  Schaltung (unter 1mA Stromverbrauch)
  |          |                 |     | -
  |          |               100nF   |
  |          |                 |     |
  +----------+-----------------+-----+
```

Der P-Kanal MOSFET ist notwendig falls die Schaltung mehr Strom braucht als
der Invertersausgang liefern kann. Die Gatespannung muss bei jeder
Batteriespannung ausreichend zum vollständigen Durchschalten sein, aber
UGSmax darf nie überschritten werden.

```
  +----------+---------------------+
  |          |                     |
  |       +--+---------------+     |
  |       |  |        CD4093 |     |S
  |       +--|>o--10k--+--|>o--+----|I P-Kanal MOSFET
  | +        |         |       |     |
Batterie     |         |      470k   |
  | -        |         |  _    |     | +
  |          |         +--o o--+  Schaltung
  |          |                 |     | -
  |          |               100nF   |
  |          |                 |     |
  +----------+-----------------+-----+
```

oder mit einem Spannungsregler mit /SHDN Eingang

```
                                      +-------+
  +----------+------------------------|MCP1802|--+------+
  |          |                        +-------+  |      |
  |       +--+---------------+     |     |       |      |
  |       |  |        CD4093 |     |     |       |      |
  |       +--|>o--10k--+--|>o--+----+     |       |      |
  | +        |         |       |          |       |      | +
Batterie     |         |      470k        |      1uF Schaltung
  | -        |         |  _    |          |       |      | -
  |          |         +--o o--+          |       |      |
  |          |                 |          |       |      |
  |          |               100nF        |       |      |
  |          |                 |          |       |      |
  +----------+-----------------+----------+-------+------+
```

Per HEF4028 (Schmitt-Trigger-Eingänge) kann man auch per FlipFlop ein/aus

```
C  100k         |        C  +--| uC  |--+ low=turn off, high = keep on
|    |          |        |  |  +-----+
|    |          |        | 100k  |
--+--+----------+--------+--+----+
```

Für Spannungsregler mit Enable bei low wie RT9072B (aber ohne Auswertung ob die Einschalttaste gedrückt wird) geht es so:

```
                 +-------+
  +-----+-------|RT9072B|-----+
  |     |       |__      |     |
  |    10k  +--|EN      |     |
+ |     |   |  +-------+  +-----+
Batterie +---+        |     |  uC |
- |     |   |         |     |     |
  |  Taster >|-------(--10k-|     |
  |     |  E|BC547   |      +-----+
  |     |   |        |        |
  +-----+---+--------+--------+
```

Soll ein Schalter durch 2 Taster (an/aus) ersetzt werden, geht es mit einem Relais in Selbsthaltung, oder moderner mit einem Analogschalter genauso:

```
      Aus
       _
GND --o o----+-----------------+--10k-- GND
       _     |                 |
+5V --o o----(------+---1k-----+
      An     |      |          |
          +-----+   |       +-----+
+5V ------|4066 |---+     +--|4066 |--o
          +-----+         |  +-----+ alter Schalter
                          +----------o
```

F.29.2. Aus einem Impuls zwei machen

Recht oft kommt die Frage, wie man aus einem Impuls beim einschalten und beim ausschalten je einen weiteren, kürzeren Impuls machen kann. Es gibt es viele Möglichkeiten. Mit RC Verzögerung und einem EXOR Gatter braucht man einen Schmitt-Trigger hinter dem RC damit das Signal für den EXOR gut genug wird. Leider gibt es keine EXOR mit eingebautem Schmitt-Trigger. Ein zweites Gatter des Schmitt-Triggers lässt sich zur Verbesserung des Eingangssignals verwenden, denn die Schaltung ist abhängig von der HI/LO Spannung des Eingangssignals.

```
   |\                  EXOR wie 74HC86
 --|S)--+-------------|\
   |/   |          |\  |=)--
        +--R--+--|S)--|/
              |  |/
              C  Schmitt-Trigger wie 74HC14
              |
             GND
```

Bei 2 MonoFlops, z. B. aus einem 74HC123 braucht man ein ODER-Gatter um beide Impulse zu verknüpfen, allerdings kann man unterschiedliche Zeiten bei steigender und fallender Flanke haben, es spart aber auch keine Bauteile wenn man bei beiden die gleiche Zeit braucht. Diese Schaltung ist zumindest nicht abhängig davon, wie lange es her ist, daß der andere Impuls ausgelöst wurde.

```
    VCC --R-+-C-+-- GND
            |   |
   1a +-----------+
   +--|1/2 74HC123|--+
   |  +-----------+  +--|\
 --+                    |=)--
   |  +-----------+  +--|/
   +--|1/2 74HC123|--+
   2b +-----------+
            |   |
    VCC --R-+-C-+-- GND
```

Mit Komparatoren wie LM393 kommt man mit einem IC aus, und er ist auch noch unproblematisch was die Versorgungsspannung angeht, so lange sie während des Impulses konstant bleibt. Für 1 Sekunde nimmt man C=1uF und R1=910k.

```
                   +--------+-- +5..30V
                   |        |
                  10k      1k
                   |        |
                   +--|+\   |
                   |  |  >--+
                +--(--|-/   |
                |  |        |
                | 10k       |
                |  |        |
 Eingang --R1--+--(--|+\    |
                |  |  |  >--+-- Ausgang
                |  +--|-/
                C  |    LM393
                | 10k
                |  |
                +--+----------- Masse
```

und es lassen sich unterschiedliche Zeiten bei steigender Flanke wie bei fallender Flanke erreichen

```
                   +--------+-- +12V
                   |        |
                  10k      1k
                   |        |
                   +--|+\   |
    1N4148         |  |  >--+
   +--|<|--R1--+--(--|-/    |
   |           |  |         |
   |           | 10k        |
```

> **Reichen 20 Hz bis 20 kHz bei der Audioübertragung ?**

> **Warum benutzen 100V ELA Anlagen einen Transformator ?**

> **Welches Netzteil für meinen Verstärker ?**

> **Manch simpler Verstärker koppelt das Ausgangssignal per Kondensator auf die**

> **Treiberstufe zurück, warum ?**

durch die Eingangsschutzdioden treibt, der im OpAmp zum Latch Up führt, also einem Thyristor der einen Kurzschluss zwischen V+ und V- verursacht bis die Versorgungsspannung wieder weggenommen wird. Die Spannung leitet man mit Dioden ab, die 1k verhindern zu viel Strom durch den OpAmp Eingang. Die 470pF blocken Hochfrequenzeinstreuungen ab.

```
                                V+
                          BAV199|
                          +-|>|-+
                          |     |
Eingang --2.2uF--1k--+----+--1k-|+\
                     |    |     |  >--
                     |    |     |-/
                 470pF 22k|
                     |    |  +-|<|-+
Masse ---------------+----+-- GND  |
                                   |
                                   V-
```

Betreibt man den OpAmp invertierend, liegen ja nominell nur 0V am Eingang, man kann also Dioden nach Masse verwenden.

```
                                 V+
                     BAV199      |
                   +--|>|--+-----|+\
                   |       |     |  >------+--
Eingang --2.2uF--22k--+-------+--+--|-/       |
                   |       |  |  |            |
                   +--|<|--+  +--|--220k--+
                   |       |     |
                   +-470pF-+     V-
                           |
Masse ---------------------+-- GND
```

Ein NE5532 hat die Dioden schon eingebaut wenn In+ an GND angeschlossen ist.

> Welche Spannung müssen die Eingangskoppelkondensatoren aushalten ?

Schlechtestenfalls verbindet man zwei Schutzklasse II Geräte miteinander, deren Stecker unterschiedlich in der Steckdosenleiste stecken, dann ergibt sich über die Y1 Funkentstörkondensatoren folgende Schaltung:

```
        +-------+      C          C       +-------+
 L o----|    out|--+--1uF--> <--100nF--+--|in     |----o N
230V~   | Gerät | 100k              22k | Gerät |    230V~
 N o--+-| Masse|--+                    +--|Masse |--+--o L
      |  +-------+ |                    |  +-------+  |
      +-----2n7-----+                    +-----2n7-----+
            Y1                                 Y1
```

Hier liegt Masse beider Geräte um 230V~ auseinander und überträgt sich über die 22k/100k Ableitwiderstände auf die Koppelkondensatoren C, so daß beim zusammenstecken im schlechtesten Fall 325V Differenzspannung anliegt. Die Koppelkondensatoren sollten also 400V Spannungsfestigkeit aufweisen, wie es bei Röhrenschaltungen üblich war, auch 630V sind nicht übertrieben. ABER: Im Moment des Zusammensteckens wirken die Koppelkondensatoren auch als Spannungsteiler, und sie sind wesentlich grösser als die Y1 Kondensatoren. Die 325V teilen sich also auf 160.3V Y1 0.4V 1uF 4.3V 100nF 160.3V Y1 auf und damit gehen auch spannungsmässig weit kleinere Kondensatoren nicht kaputt, akustisch knacken tut es trotzdem gewaltig. Die Bauteilwerte in diesem Beispiel sind schon konservativ ausgewählt.

F.30.1. Operationsverstärker

Will man was Verstärken (Spannung, Strom, allgemein Leistung) tut es oft ein Transistor, vor allem im digitalen Schaltbetrieb, aber auch bei Analoganwendung. Die Berechnung von Transistorschaltungen füllt ganze Bücher (NeuSet FAQ).

https://wiki.analog.com/university/courses/electronics/electronics-lab-11 (Emitterfolger)

In vielen Fällen ist jedoch ein Operationsverstärker die angemessenere Lösung.

Grundschaltungen in AppNotes AN-20 und AN-31 von https://www.ti.com/ (National) 400 Seiten Op Amps for Everyone (wirklich nicht schwer) Design Guide (TI sloa006b.pdf) https://web.mit.edu/6.101/www/reference/op_amps_everyone.pdf

https://www.analog.com/media/en/training-seminars/design-handbooks/Op-Amp-Applications/Section1.pdf etc.

https://www.analog.com/media/en/training-seminars/design-handbooks/Op-Amp-Applications/Section8.pdf (Historische Entwicklung)

https://toshiba.semicon-storage.com/ap-en/semiconductor/knowledge/e-learning/basics-of-op-amps.html (Toshiba OpAmp Basics auch als) application_note_en_20210326_AKX00142.pdf

https://www.bela-fin.unsa.ac.rs/literature/mpi/pdf/Op%20Amp%20Applications%20Handbook.pdf (Walter Jung OpAmp Applications)

Filterberechnungen

http://sim.okawa-denshi.jp/en/Fkeisan.htm

(aber Achtung: Simuliere aktive Filter mit dem gewählten OpAmp auch per Spice, denn hohe Frequenzen werden von handelsüblichen OpAmps erschreckend schlecht bearbeitet, da kann sich ein aktiver Filter schon mal ins Gegenteil verkehren).

[illegible]

Isolation amplifier, Trennverstärker, Isolationsverstärker sind nämlich zu teuer:

ADUM4190 $1.20 (ADUM4190ARIZ)
ADUM3190 $1.06 (ADUM3190ARQZ)
AMC1311 0.2V 1.5mV $6
SI8920 (+/-0.2V) $3.50
SI8902
AMC1200 (+/-2.5V *8) 4.90 Reichelt
AD215 $68.94 (AD215AY)
AD203 $115.94 (AD203SN)
AD210 $52.63 (AD210JN)
AD204 $30.36 (AD204JY)
AD202 $33.73 (AD202JN)
HCPL-7840-000E 6.61€

LDR-Optokoppler: NSL-28/NSL-32 (Luna, ehemals Silonex, bei Farnell)
Perkin Elmer Vactrol

https://lunainc.com/product/optocouplers/

> Rail-To-Rail Operationsverstärker

Seit dem die Versorgungsspannungen bedingt durch die immer kleineren Chipstrukturen, die immer weniger aushalten, immer niedriger werden, kann man es sich nicht mehr leisten, mit dem Ausgang eines Operationsverstärkers nur so 2V an die positive und negative Versorgungsspannung heranzukommen (für bessere Linearität nutzen bessere Schaltungen gar nur das mittlere Drittel).

Seit dem bieten die Hersteller sogenannte Rail-To-Rail (R-R, R2R) OpAmps an. Diese OpAmps schaffen es, mit dem Ausgang bis auf weniger als 0.1V an die Versorgungsspannungen heranzukommen, wenn die Belastung nicht zu hoch ist (so 10k). Manche vertragen auch Eingangsspannungen bis an die Grenzen der Versorgungsspannung heran, oder sogar darüber hinaus (INA117 200V, LT1490 44V. Viele Rail-To-Rail OpAmps wie TS912/TS914, OP191/OP291/OP491, OP279 haben eine schwankende Offsetspannung/strom je nach Eingangsspannung. Also Vorsicht: Viele Rail-To-Rail OpAmps sind nicht so gut wie bisherige normale OpAmps. Um eine geringe negative Spannung zu erzeugen damit der R2R garantiert bis 0V herunter kommt, kann man den LM7705 verwenden, er macht -0.232V aus 5V. Oder man legt die CE-Diodenstrecke eines beleuchteten Optokopplers von Masse zum Ausgang des OpAmps, dadurch fliesst etwas Strom (100uA) und zieht den Ausgang unter 0V, kann aber leicht vom OpAmp hochgezogen werden. Der SCN8480-2 enthält eine Ladungspumpe um aus +15V bis -10V am Ausgang zu liefern.

Oliver Betz hat mal eine Liste zusammengestellt http://oliverbetz.de/rropv.htm und schlägt den TLV272 statt dem LM358 oder TS912 vor, und den TLV2372 oder LMC6482 anstelle des teuren AD822, der entgegen dem Datenblatt doch unter phase reversal leidet, wie der OPA176. Meistgekauft wird der TSV324, MCP6001, LMV324, FAN4272, alle nur 5V und bis 8mV Offsetspannung, und NJU7411 mit 4kHz GBW aber unter 1uA Versorgungsstrom.

Der LM324 und seine baugleichen LM124 LM224 LM158 LM258 LM358 LM2904 TS358 AN1358+AN6562 CA158 CA258 CA2904 CA358E CD7358 CF358/CP BA10358/S BA728 DBL1017 DG358 F358 FE358 GL358 HA17358 HA17904/PS KA2249S KA358 KM358 LA6358 LF358 M5223/P M5E358/P MB47358 NE532/N NJM2904 als Spannungsfolger leidet durch seinen geringen phase margin von 60 Grad immer unter Overshoot

http://www.ele.uri.edu/~daly/535/margin.html

der erst über 75 Grad verschwindet. Dafür akzeptiert er Eingangsspannung auch wenn die Versorgungsspannung fehlt ohne Ableitströme zu verursachen. Die THD beträgt 1% [illegible] (andere sagen 10% bei 6kHz

https://electronics-lab.com/community/index.php?/topic/26879-lm324-lm358-crossover-distortion/

) und kann durch einen Belastungswiderstand auf 0.02% verringert werden.

https://www.bilimteknik.tubitak.gov.tr/sites/default/files/gelisim/elektronik/dosyalar/12/lm358.pdf

Und er leidet auch unter phase reversal wenn die Eingangsspannung an einem Pin 0.5V unter GND fällt

https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/LT1013-LT1014.pdf

https://www.milton.arachsys.com/nj71/index.php?menu=2&submenu=2&subsubmenu=2

Ebenso der OP42 und OP90 und TS974.

Wer nicht ganz R2R braucht, sondern nur einen single supply OpAmp sucht, der zwar nicht bis plus messen kann aber keine Übernahmeverzerrungen hat, und am Eingang und Ausgang bis Masse geht, der nimmt den TLC271/TLC274 (16V). Er ersetzt in CMOS den bipolaren Klassiker LM324, ist aber inkompatibel zum TS271/TS274 von https://www.st.com/, was Reichelt offenbar nicht weiss :-(
Die TLC27x haben eine zusätzliche Einschränkung: Wenn die Eingänge nahe 0 sind, geht der Ausgang nur bis etwa 0.6 V runter (low level output voltage vs. common mode input voltage).
Braucht man's genauer als die 900uV VOS des TLC279, geht der LT1013 (150uV) der auch näher an 0V kommt, oder der LT1077 (micropower 40uV) als single supply OpAmp.
Und wenn der Ausgang nicht bloss bis 2.2V sondern bis fast (0.3V) an die Versorgungsspannung kommen muss den TLV271/TLV274 (16V) solange es nicht besonders schnell sein muss. Bis auf 0.1V (pos) dafür aber nur 0.18V (neg) kommt der Ausgang des LMV324/LMV358/LMV321 (5V max) an die Versorgungsspannung, MCP609 oder LT1885, der OPA188 ist sogar auf 25uV genau.

LTC2054HP geht bis 150 GradC, Texas Instruments OPA211HT bis 210 GradC, ebenso Analogs Instrumentenverstärker-OpAmp AD8229, Cissoid CMT-OPA bis 225 und Honeywell HTOP01 und HT1104 funktionieren bis 300 GradC, allerdings ist die Lebensdauer bei so hohen Temperaturen nicht mehr so berauschend und der Eingangsstrom nimmt deutlich zu. Kondensatoren halten auch nicht so hohe Temperaturen aus, Vishay THS sind Tantal bis 200 GradC, VJ HHR Keramik bis 150 GradC, 123 SAL-A Elkos kurzlebig bis 200 GradC

Siehe "amplifiers for signal conditioning" in "Sensor Signal Conditioning" section 10 von http://www.analog.com/ "Training and Events"

Operationsverstärker werden normalerweise mit Gegenkopplung betrieben. Der tatsächliche Verstärkungsfaktor wird durch einen externen Spannungsteiler eingestellt, beispielsweise auf (R1+R2)/R1 beim nicht-invertierenden Betrieb:

```
 Eingang  -----|+\
               |  >-+-- Ausgang
             +-|-/  |
             |      |
 Masse --R1--+--R2--+
```

Dabei sieht der - Eingang eine Quellimpedanz von R1||R2, der + Eingang eine andere, und die Eingangsbiasströme produzieren durchaus erhebliche Fehler:

https://www.mikrocontroller.net/topic/502752

Besser also beide Quellimpedanzen aneinander anpassen durch einen zusätzlichen Widerstand R3=R1||R2-Eingangsimpedanz am + Eingang

```
 Eingang --R3--|+\
               |  >-+-- Ausgang
             +-|-/  |
             |      |
 Masse --R1--+--R2--+
```

Aber in welchem Rahmen darf man die Verstärkung auf diese Art einstellen ?
Die Untergrenze steht im Datenblatt und liegt meist bei 1 (interessant hier: LT1028 1, LT1128 -1 (= +2)), bei grösserer Verstärkung ist der OpAmp auf Grund der begrenzten Slew Rate je langsamer so dass die Stabilität eh besser wird.
Im Datenblatt steht die 'open-loop-gain' als maximale Verstärkung' und die 'unity gain bandwidth', die maximale Frequenz bei der er gerade noch die Verstärkung 1 schafft.
Liegt die 'open loop gain' bei 100000 und 'unity gain bandwidth' bei "1 MHz", so schafft er bei 1Hz also eine Verstärkung von 1:100000 (open loop gain), bei 10Hz 1:100000 (open loop gain und unity gain bandwidth), bei 1kHz 1:1000 (unity gain bandwidth), und bei 20kHz nur noch 1:50 (unity gain bandwidth).
Soll der Ausgang also auf 10V liegen, braucht es dazu eine Spannungsdifferenz zwischen den OpAmp-Eingängen von 0.2V. Hat man den Verstärkungsfaktor durch R1 und R2 also auf 10 gestellt, und glaubt, das eine Eingangsspannung von 1V damit auf 10V verstärkt wird, so irrt man. Da (+) um 0.2V grösser als (-) sein muss, reichen 1V am (-) Eingang nur für 8V am Ausgang. Ein durchaus wesentlicher Verstärkungsfehler von 20%, bei der schlappen Frequenz von 20kHz und einem Verstärkungsfaktor von 10. Also: So schön die Zahl "1 MHz" klingt, so genau sollte man sie im Auge behalten, wenn man einen präzisen Verstärkungsfaktor haben will und es nicht gerade um Gleichspannung geht.
Deswegen braucht man bei schnellen Signalen oft mehrere Stufen mit eher geringer Verstärkung hintereinander und ist damit wesentlich schneller und genauer als mit einer Stufe, und vermindert noch das Risiko von unerwünschten Oszillationen.

https://www.analog.com/Analog_Root/static/techSupport/designTools/interactiveTools/stability/stability.html

Bei Verstärkern mit sehr hoher Leerlaufverstärkung kriegt man ja tiefe THD (total harmonic distortion, Verzerrungen) in invertierter Schaltung hin, siehe AD745 usw.
In nicht-invertierter Schaltung braucht man hohe CMRR, und zwar bei Audiofrequenz und nicht bei DC. Da gäbe es etwa den AD797, mit dem man 120dB THD erreichen könnte.
THD+N (noise, Rauschen) ist ein anderes Kapitel, bei audiotypischem Level wird man da kaum über 100dB kommen.
Für niedrigst-Rausch-Anwendungen hätte man gern nicht-invertiert mit Verstärkung >=100, dort sind dann auch sehr schnelle Opamps irgendwann mal am Ende und viel mehr als -90dB THD+N sind dann auch nicht mehr drin.
Für schnelle Signale tut es der LM7171 oder LM6171 ganz gut.

Von Kai Klaas 18.6.10:

Da beim invertierenden Verstärker die Noise Gain immer größer ist als die eingestellte Signalverstärkung, machen sich hier Offsetspannungen beispielsweise stärker bemerkbar. Bei V=-1 hat man beispielsweise am Ausgang die doppelte Offsetspannung als bei V=1.
Auch tragen die Beschaltungswiderstände viel stärker zum Rauschen bei als beim nicht-invertierenden Verstärker. Soll beispielsweise eine Verstärkerstufe eine Eingangsimpedanz von 47kOhm haben und von einer 100R-Quellimpedanz getrieben werden, hat man beim invertierenden Verstärker rund 47kOhm Widerstandsrauschen, beim nicht-invertierenden Verstärker dagegen nur 100R Widerstandsrauschen. Durch die Verstärkungseinstellung kommt zwar noch etwas hinzu, das kann aber erheblich kleiner gehalten werden, als beim invertierenden Verstärker.

Die Parallelschaltung von Transistoren wird oft als Methode zur Reduzierung des Rauschens genannt. Allerdings schwanken die Rauschwerte der Transistoren erheblich, wenige sind gut, viele mittel, manche schlecht. Und wenn man unselektierte parallel schaltet, wird das Ergebnis vom Schlechten bestimmt, es wäre besser gewesen, wenn man nur den Guten als einzelnen verwendet hätte. Parallelschaltung macht also nur bei selektiert Guten Sinn.

Im Datenblatt des MAT02 und MAT03 von http://www.analog.com/ finden sich Schaltungen für rauscharme und driftstabile Verstärker für Signale aus niederohmigen Quellen (Dehnungsmesstreifen, Hallsensor), die besser als die besten derzeit hierfür verfügbaren monolithischen OpAmps sind (LT1028, LT1128, OP27), aber so driftstabil muss es für Audio (dyn. Mikrophon, Moving Coil) gar nicht sein, zudem schreibt Douglas Self: "The LT1028 gives poor performance in MM application because it has a bias injection circuitry, so the effective voltage noise in MM applications is about 39nV/sqrt(Hz)" und damit schlechter als ein uA741. Auch LT1128 und OP27 sind betroffen. Eine Sammlung Mikrophonvorverstärker findet sich in

https://www.st.com/content/ccc/resource/technical/document/application_note/09/39/eb/dd/45/b6/4f/6e/CD00004352.pdf/files/CD00004352.pdf/jcr:content/translations/en.CD

https://www.mdw.ac.at/upload/MDWeb/ierton/downloads/micpreamp.pdf (https://www.mdw.ac.at/ierton/tm-downloads)

https://www.thatcorp.com/datashts/AES129_Designing_Mic_Preamps.pdf

Wenn man Operationsverstärker ohne Gegenkopplung (sondern vielleicht sogar mit Mitkopplung für Schmitt-Trigger) als Komparatoren einsetzen will, dann sollte man 2 Dinge beachten: So ein in Sättigung übersteuerter OpAmp braucht länger bis er aus der Sättigung kommt, ist also langsamer, und MOSFET-OpAmps wie CA3130 haben das Problem, daß der Offset durch Ionenwanderung davonläuft.

> Lautsprecherkabel

https://www.elektronikinfo.de/audio/audiokabel.htm

F.30.2. Audioeffektgeräte

> Audio-ICs bzw. Bausätze Mangelware?

Filter LMF100 parametrisierbarer SC Filter:

https://www.timstinchcombe.co.uk/index.php?pge=lmf100

Von Marc

Hm, das liegt wohl daran, das Audio Effekte kaum noch analog

https://www.electrosmash.com/ (alte Effektgeräte)

mit Spezial-ICs gemacht werden. Für Billigstanwendungen mit niederer Qualität werden oft einfache Mikrocontroller eingesetzt. Für "richtige" Effekte dagegen DSPs. Du solltest den Einstieg in DSP wagen und dir ein sog. "Starterkit" besorgen. Das gibt es so ab 75-150 EUR neu, oder bei eBay auch schon mal für 20 EUR.

Früher, als die PCs noch nicht leistungsfähig genug waren, haben viele Hobby-Leute DSPs für Audio eingesetzt. Motorolas 56k war da eigentlich am beliebtesten. Du solltest aus der damaligen Zeit eine Menge Beispielcode finden können. Die aktuellen Symphony DSP von Freescale sind noch codekompatibel.

Ein FFT ist in fixed point numerisch stabil, in floating point nicht mehr, ein IIR funktioniert in fixed point nicht wirklich und braucht floating point.

Interessant für kleine Anwendungen sind auch die ADAU1761/1786 von Analog Devices, die Stereo A/D und D/A Wandler bereits beinhalten, Stm32F7 Discovery, mit 16 bit Stereo AD/DA, 8 MB RAM, 16MB Flash und 4.3" Touch wenn 16 bit reichen, auch CS47024 und andere von Cirrus Logic mit bis zu 4 rein 3 raus, und ADAU1701/1702 mit 2 Stereoausgängen, ähnlich den alten Fujitsu Whisper (die aber nicht HiFi-tauglich waren). Ganz reichhaltig sind die DSP von Asahi-Kasei, z.B. AK7722, leider im Web nicht gut dokumentiert:

https://www.akm.com/akm/en/product/detail/0022/

In der Gruppe comp.dsp bekommst du kompetente Antworten, wenn du z. B. einen bestimmten Audio-Effekt implementieren möchtest, aber nicht weisst wie man das am besten anpackt.

Hier ein paar Links:

https://www.musicdsp.org/archive.php?classid=4

https://www.dspguide.com/

https://www.minidsp.com/ https://www.audio.de/MiniDSP/miniDSP-2x4-HD-Board.html

https://www.rane.com/oldman.html (Schaltpläne kommerzieller Audioeffektgeräte der Firma Rane)

https://link.springer.com/book/10.1007%2F978-1-349-07404-4 (Ältere Audio Circuits and Projects von Graham Bishop auf Lochraster)

https://www.geocities.org/tpe123/folkurban/fuzz/animats.html

https://www.musique.com/lab/main.htm

https://www.bdti.com/faq/3.htm (comp.dsp FAQ)

Sourcen von Audacity

ftp://ftp.analog.com/pub/dsp/21xx/218x/examples/

https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/application-notes/232651_Audio_Tutorial.pdf

https://www.trinaudio.com/admin/file_download/DS1699.DM_EN.pdf

https://freeverb3vst.osdn.jp/doc/262763_1.pdf (Alesis AL3201)

https://www.spinsemi.com/products.html

https://www.coolaudio.com/

https://www.youtube.com/watch?v=EGMkDnKoWaE

TDA7590 (Audio Stereo in/out DSP)

https://www.ice.unibo.it/~alessio.depoi/Files/02.dafx.pdf

"DAFX: Digital Audio Effects", ISBN 9781119991304 1119991307, Udo Zölzer

https://bolltone.de/Projekte/Prop82/Prop82.html (MIDI Hammond mit Lesley und Reverb)

"Handbuch der Tonstudiotechnik" Michael Dickreiter, Wolfgang Hoeg, Volker Dittel und Martin Wöhr, ISBN 978-3598117657, 2 Bände

Mit einem DSP kannst du selbst mit einfachsten Standard-Filtern viele interessante Effekte erzielen. Zum Beispiel kannst Du zwei Räume "einmessen" in dem du ein Knallgeräusch aufzeichnest. Der erste Raum könnte das gekachelte Badezimmer sein, der zweite ein Theater. Aus der Messung erstellst du einen inversen Filter. Nun machst du eine Sprachaufnahme im Badezimmer, und filterst die Einflüsse des Raumes weg. Übrig bleibt die pure Sprache. Dann legst du den Theater-Filter an und schon entsteht der Eindruck eines grossen Auftritts vor gespanntem Publikum. Das macht ein DSP im Leerlauf, aber mit "fertigen Spezial-ICs" kriegst du das nie hin.

Die Nachbildung eines ganzen Hörraumes an einem anderen Ort ist mit der https://de.wikipedia.org/wiki/Wellenfeldsynthese möglich.

Nützlich wäre das für Vorverzerrung von Audiosignalen, um Abweichungen der Übertragungskette (Verstärker, Lautsprecherweiche, Chassis) vorzukompensieren, was natürlich im konkreten Fall nur mit Messmikrophon zu ermitteln ist. Die zeitrichtige Tonaufnahme- und Wiedergabetechnik stammt von Peter H. Pfleiderer

https://www.pfleid.de/

https://books.google.de/books?id=V7oXhoAAQBAJ&pg=PA55&lpg=PA55&dq=aktive+lautsprecherentzerrung

Von: [illegible] 21.11.2013

Den Beweis, dass DSP nicht kompliziert sein muss, liefert ADI mit dem ADAU1701. Das Evalboard bekommt man bei ADI inkl der Software SIGMA STUDIO direkt für 199 USD. Der Käfer liefert 4 analoge Kanäle, kann stand alone auch ohne µC arbeiten, bietet viele GPIOS für die externe Steuerung usw.. Ich finde das Teil spitze. Die Programmierung erfolgt graphisch. Es gibt massenhaft vordefinierte Filter, das Ergebnis kannst du direkt abhören.

https://www.mikrocontroller.net/topic/437981#5195905

> SDR software defined radio

Ein DSP ist schnell und kann mehr, so auch ein Antennensignal demodulieren als SDR, software defined radio, wie AD9361 oder es UKW FM Chips SI4730-35 von SiLabs machen (softwarekompatibel Si4700/01, Si4702/03-B06, Si4702/03-C19, RDA5807 BK1080 aber die chinesischen Replikate haben Empfangsprobleme und RDS Decoder Probleme) oder RTL2832 von realtek für DVB-T, oder hier

https://de.mathworks.com/help/supportpkg/xilinxzynqbasedradio/examples/fm-stereo-receiver-with-analog-devices-fmcomms2-3-4.html

https://www.mikrocontroller.net/topic/526491 (für DCF77 reicht sogar ein STM32F103)

> VU-Meter, Peak-Meter, PA Power Meter

Ein VU-Meter (Volume-Unit = Lautstärkeeindruck) misst rms (There's the standard, 0 VU is equal to +4 dBm or 1.228 volts RMS across a 600 Ohm load im professionellen Audiobereich) und hat per Definition eine Zeitkonstante, so daß es 300ms dauert bis die Anzeige auf 99% steht, das hängt mit der Trägheit der ursprünglichen Zeigerinstrumente zusammen. Eine LED-Zeile ist kein VU-Meter, wenn sie schneller reagiert, sondern wahrscheinlich ein PPM (Peak Programme Meter, Spitzenwertanzeige). Die Zeitkonstante ist da nach DIN45406 bzw. IEC60268-10 etwa 400us (bis 15dB an Sollwert), 5ms (bis 4dB), 5ms (bis 2dB), 10ms (bis 1dB), Abfallzeit 1.5s pro 20dB. Ein PA Power Meter verwendet log10 statt log20. Statt echtem rms Effektivwert ermitteln viele VU-Meter bloss den Mittelwert durch einfache RC Filterung und rechnen mit 1.1 um, das scheint für Audio ausreichend. Nach den Forderungen der DIN 45406 soll ein Peakmeter einen Anzeige-Umfang von 55dB und eine Auflösung von 0.25dB haben, müsste also 220 LEDs pro Kanal besitzen. Selbst Vishay PG 12201 haben aber nur 201 Punkte, DK-33 nur 105. VU-Meter sind nach ANSI C 16.5 / IEC 268-17 standardisiert und haben eine lineare Skala, die allerdings in dB (also nicht-linear) beschriftet ist, d.h. der Zeiger wandert proportional mit dem reinkommenden Spannungspegel. Damit ist klar, daß auf der Hälfte des Anzeigebereichs die -3dB-Marke liegen muß (bei +3 db "roten Bereich"), bei Vollaussteuerung sind es dann eben +3 dB (=doppelte Spannung gegenüber Skalenmitte, entspricht 6 dB Unterschied). Entsprechend teilt sich der linke, verbleibende Bereich immer weiter so auf, daß die linke Zeigergrenze nur leicht unterhalb der -20dB-Marke liegt. PPM hat hingegen eine logarithmische Skala. Blöd natürlich, wenn man VU und PPM auf derselben Skala darstellen will. Wer direkt digitale Signale verarbeitet, sollte weder VU noch PPM anzeigen, sondern den echten Spitzenwert, da digital bei Übersteuerung ja hart clippt.

https://www.sengpielaudio.com/VU-MeterEinmessen.pdf

Weil VU-Meter langsamer reagieren als Spitzen in der Musik, werden sie in Deutschland mit einem Vorlauf von ca. 6.3dB eingemessen: Die 514 nWb/m des Messbandes sollen eine Anzeige von +6.3dB ergeben (falls diese +6.3dB nicht anzeigbar sind hat das Messinstrument einen Knopf mit dem es um einen entsprechenden Wert gedämpft werden kann, dann ist bei gedrücktem Knopf auf 0dB einzumessen). In den USA haben Messbänder nur 250 nWb/m und sind damit automatisch leiser und immer auf 0dB einzumessen obwohl der Signalpegel nur dem Wert von -6.3dB entspricht. Bei PPM-Anzeigen ist dieser Vorlauf jedoch nicht enthalten, sie sind in D auf 0dB und in USA auf -6.3dB einzupegeln.

[illegible]

https://sound.au.com/project55.htm (analog)

https://sound.au.com/project60.htm

https://sound.au.com/project128.htm

https://sound.au.com/project136.htm

https://www.theimann.com/Analog/Misc_Tech/Aussteuerungsmessgeraet/index.html (70 LEDs)

https://www.beis.de/Elektronik/AMBM/AMBM-de.html (51 LED Bausatz)

https://www.instructables.com/163-LED-VU-Meter/ (80 LEDs)

https://www.m-system.co.jp/english/products/indicator/index.html (101 Segmente kommerziell)

https://www.tekeiikko.comb.fi/~rocky/vu-meter/ (40 LEDs)

https://www.homepage-baukasten-dateien.de/poprek/47686-vu-meter-vu19.pdf (19 LEDs)

https://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm3916.pdf (Datenblatt zeigt VU und Peak Gleichrichter)

https://www.electronics-lab.com/project/sound-level-indicator/ (Elektret-Mikro an LM3915)

https://sites.google.com/site/lofiscj/power-and-swr-meter---new (Power und SWR Meter auf LCD)

VU-Meter 20Hz-20kHz, 300ms Zeitkonstante bis 99%, 0dB bleiben 0dB ob im professionellen Umfeld (0dB=1.228V) oder Heimumfeld (0dB=0.7V), dass muß Mittelwert um 2.2 statt 1.1 verstärkt werden weil negative Halbwellen fehlen, allerdings funktioniert das korrekterweise nur bei sinusähnlichen Signalen. Die Schaltung nutzt aus, daß der single supply OpAmp nicht unter 0V kommt (allerdings muss man die Eingangsspannung clippen), und daß der LM358 nicht so rasend schnell ist, allerdings bildet sie nur den Mittelwert und nicht den rms Wert, für den man einen teuren AD636/SE736 oder ähnlich bemühen müsste.

```
                            +5V oder mehr
                             |
Audio --330nF--+---150k--+-------|+\ LM358
               |         |       |  >-----+--150k--+-- LM3915
              22k     +--|-------|-/      |        |
               |      |  |       |        |        |
               +--1k--+--|-------|--1k2---+        |
               |         |       |              330nF
               |         +--|<|--+                 |
               |          BAT45  |                 |
        GND ---+-----------------+-----------------+
```

> single supply 20kHz Spitzenwertgleichrichter

200kHz "Current Boosted Improved Peak Detector"

https://www.analog.com/en/technical-articles/lt6244-high-speed-peak-detector.html

Möchte man PPM und VU kombinieren, sollte man das Signal auf beide Arten parallel gleichrichten und nicht das eine aus dem anderen berechnen (Spitzenwert = 1.4 * Effektivwert bei angenommenem Sinussignal), denn Lautheitskompression besteht gerade daraus, den PPM Wert kaum grösser als den VU Wert zu machen (die realen Signale sind also kein Sinus mehr).

https://www.theimann.com/Analog/Misc_Tech/PCM_PCM120/index.html (40 LEDs, VU und Peak, per Ringzähler, 74HC595 ginge ebenfalls)

https://www.mikrocontroller.net/topic/452156 (ein XMega reicht selbst in Assembler nicht ganz um VU+PPM in Stereo zu ermitteln)

Um mit LM3915 sowohl rms als auch peak anzeigen zu können, multiplext man, mit einem Oszillator oder Netzfrequenz. Man schaltet 1/100 Sekunde den rms Wert auf den LM3915 im bar mode und 1/100 Sekunde den peak Wert wobei man auf dot mode wechselt. Wahlweise auch mit rot/grün Duo-LEDs mit gemeinsamer Kathode wobei bei rms die grünen LEDs und peak die roten LEDs Anodenspannung bekommen. Und wer dann noch weiter an den LM3915 sparen will, multiplext auch links und rechts vom Stereosignal.

Der OPA698/AD8037 voltage limiting OpAmp (LT1970 wäre ein strombegrenzter) ist auch sehr interessant als 100MHz Präzisionsgleichrichter und zur Begrenzung des Eingangssignals für A/D-Wandler, allerdings recht niederohmig und nur bis +/-5V.

```
          LT1715
 in --+-----|+\ 1N5711  dieser Widerstand verhindert overshoot
      |     |  >--|>|--2k--+--+--+-- out
     50R +--|-/            |  |  |
      |  |                 | 1nF 1M Widerstand bestimmt decay Zeit
      |  +-----------------+  |  |
      |                       |  |
 GND -+-----------------------+--+--
```

Echter Spitzenwert, muß zurückgesetzt werden, geht aber bis 100kHz besser als 0.1% weil sie die Sättigung des OpAmps vermeidet, er liegt maximal 0.6V weg vom bisherigen Spitzenwert.

```
 in --------|+\                    OPA624
            |  >--+--|>|--+----------|+\
         +--|-/  _|_BAS70 |          |  >--+-- max(in)
         |       /_\     220nF    +--|-/   |
         |        |       |       |        |
         +--------+-------|--10k--+--------+
                          |
 GND ---------------------+
```

So ähnlich, bildet aber den Spitzenwert als vorzeichengewechselte Spannung.

```
 in --10k--+--|-\                      OPA624
           |  |  >--+--|<|--1k-+----------|+\
        +--|--|+/   | BAS70    |          |  >--+-- -max(in)
        |  |        +--|>|--+ 220nF    +--|-/   |
        |  |                |  |       |        |
        |  +----------------+--|--10k--+--------+
        |                      |
 GND ---+----------------------+
```

Single supply Vollwellenpräzisionsgleichrichter ohne Dioden, in darf unter 0V gehen, out auf GND bezogen.

```
              +---10k--+
              |        |  +5V
      +--10k--+--|-\   |  | MCP601 (R2R OpAmp)
      |       |  |  >--+--|+\
 in --+--10k--+--|+/      |  >--+-- out
      |       | MCP601 +--|-/   |
     10k      |        |        |
      |       |        +--------+
      +-|+\   |
        |  >--+
  GND --|-/ LMC7221 (open drain Komparator)
        |
       GND
```

1MHz Spitzenwertdetektor

https://www.ti.com/lit/ds/symlink/lmh6628.pdf Figure 32.

Schneller beidseitiger Spitzenwert (20ns) wenn es nicht so genau sein muss:

```
        +---+-- +12V
        |   |
       1k   |
        |   |     1N4148
        +---|---+--|>|--+---+-- +Peak
  BC547|    |   |       |   |
     +--|--|<   |     470p 100k
     |  |   |E  |       |   |
 in -+  |   |  100nF    +---+-- GND
     |  |E  |   |       |   |
     +-|<   |   |     470p 100k
  BC557|    |   |       |   |
        |   +---+--|<|--+---+-- -Peak
        |   |     1N4148
        |  1k
        |   |
        +---+-- -12V
```

Schalldruckpegel werden nach dem psychoakustischen Lautstärkeeindruck bewertet, ein Filter ist nötig: https://sound.au.com/project17.htm

Logarithmiert man, kann der Anzeigebereich sehr gross werden: http://www.dl4ka.darc.de/X_Meter.pdf.

Will man ein Spektrum darstellen, kann das ein uC berechnen, man verwendet keine FFT, sondern Oktavfilter: Angenommen 40ksps, dann rechnet man ein Terzfilter von fs/4 bis fs/2, also von 10-20kHz. Dann schmeisst man jedes zweite Sample weg und wartet doppelt so lange damit wieder dieselbe Anzahl von Samples vorliegt, und rechnet dieselbe Funktion erneut, bekommt nun eine Oktave tiefer.

https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3578265.html

https://www.head-acoustics.de/downloads/de/application_notes/FFT_Wavelet_Terzpegel_d.pdf

https://www.mikrocontroller.net/topic/381768 ("LED-Spektrumanalyzer"software ohne Fouriertransformation)

https://www.mikrocontroller.net/topic/510894 (Audio-Spektrumanalysator per Mischer auf Fernseher)

https://www.mikrocontroller.net/topic/131525 (AVR-Lichtorgel per FFT MEGA8 32 64k)

Der handelsübliche Schaltplan einfacher 3 Kanal Lichtorgeln befindet sich in https://asset.conrad.com/media10/add/160267/c1/-/de/000116246ML05/bedienungsanleitung-116246-conrad-components-bb-3141-3-kanal-lichtorgel-ausfuehrung-bausatzbaustein-bausat
der NF-Trafo am Eingang dient der galvanischen Trennung.

F.30.3. Dynamikkompressoren / Limiter

Eine automatische Lautstärkeregelung wünscht man sich spätestens, seit dem die Werbung im Fernsehen einem wegen Lärmmaximierung die Ohren abfallen lässt. Die simpelste Methode verwendet einen Spannungsteiler aus einem Widerstand und einem LDR der von einer Glühlampe bestrahlt wird, die am Lautsprecher hängt, weil die Glühlampe eine perfekte RMS-Umsetzung macht und der LDR die passende Trägheit für die Regelung mitbringt. Tontechniker haben "ihre" Glühlampe gehütet wie ihren Augapfel. Lässt sich auch mit einem OTA wie LM13700 aufbauen oder VCA wie NE207 oder AUK S4308 ALC.

```
      +-------- Ausgang
      |
 --R--+-------|+\
      |       |  >--+ (besonders klirrarm wenn Spannung am LDR klein bleibt)
     LDR    +-|-/   |
      |     |       |
      +--R--+---R---+ (der OpAmp also spannungsverstärkend wirkt)
      |             |
GND --+-(X)---------+
     Glühlampe
```

TDA1054

NE570/NE571/NE572 (SA58159, AN174)

SSM2166

https://www.epanorama.net/links/audiocircuits.html

https://sound.au.com/project67.htm https://sound.au.com/articles/vca-techniques.html

https://sound.au.com/project152-2.htm (LDR Limiter)

https://www.mikrocontroller.net/topic/545437 (PL5E380 etc.)

https://en.wikipedia.org/wiki/Resistive_opto-isolator#/media/File:Vactrol_distortion_graph.png (Verzerrungen durch LDR)

https://www.dl5mwd.de/echolink/Bilder/regelVerstaerkerschaltung.png

https://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/stalim.htm

https://lunainc.com/wp-content/uploads/2016/08/Audio-Level-Control.pdf

https://lunainc.com/wp-content/uploads/2016/08/Audio-Limiter.pdf

https://lunainc.com/wp-content/uploads/2016/08/Compressor-Applications-for-Resistive-OptoCouplers.pdf (LDR Optokoppler)

https://www.thatcorp.com/Design_Notes.shtml http://www.thatcorp.com/datashts/dn105.pdf

https://www.finger.de.web.cc/info/Dynamikkompressor.pdf

https://www.mikrocontroller.net/topic/317423

Um viel besser zu werden, muß man das Signal vorher kennen und entweder eine Sekunde Vorlaufzeit haben oder gleich die ganze Aufnahme durchrechnen können, dann kann man den Pegel vor Spitzen langsam absenken.

Moderne Mikrophonverstärker wandeln das Mikrophonsignal von der Hörschwelle mit -94dBu bis ca. 22dBu direkt mit 24 bit und bestimmen die Verstärkung und damit Lautstärke erst danach digital, so daß gar keine Bauteile mehr im Signalweg liegen, die das Signal verzerren könnten.

F.30.4. Dezibel

Auch ausserhalb der Akustik werden oft Angaben in dB (Dezibel, 10tel Bel) gemacht, obwohl es keine SI Einheiten sind. Mit Dezibel gibt man immer das Verhältnis von 2 LEISTUNGEN P1 und P2 an dB = 10 log (P1/P2), damit man bei Hintereinanderschaltung von Verstärkern oder Abschwächern einfach die Angaben addieren kann und nicht multiplizieren muss. Also alles eine Erfindung der Vor-Taschenrechner-Ära.

https://www.rohde-schwarz.com/de/applikationen/db-oder-nicht-db-educational-note_230850-15534.html

3 dB mehr sind also eine Verdopplung der Leistung, 10dB schon Verzehnfachung der Leistung und 20dB ist eine Verhundertfachung der Leistung.
Da man an derselben Last mit doppelter Spannung die vierfache Leistung bekommt, sind die Spannungsverhältnisse leicht ableitbar db = 20 log (U1/U2).
3 dB mehr Leistung entsprechen also der 1.4-fache Spannung, 10dB der ungefähr 3-fachen und 20dB der 10-fachen Spannung.

Bleibt die Frage: Im Verhältnis zu was ? Fachidioten sagen "ist doch klar", Klügere schreiben es wenigstens dazu, z. B. dBuV, also Dezibel in Bezug auf 1uV, und merken nicht, dass das immer noch nicht ausreicht, weil man zum Vergleich mit einem dBm (Bezug 1mW) wissen muss, an welchem Lastwiderstand Z gemessen wird. In diesem Fall an 60 Ohm, weil es bei uV wohl um Antennensignale geht. (Dieser Satz stammt aus der Zeit als Koaxkabel noch 60 Ohm hatten, heute haben sie 75 Ohm, man sieht also, wie blind die Annahme ist, daß 'man schon weiß' welche Impedanz gemeint ist).

P[dBm] = U[dBuV] - 10 log Z [Ohm]

Von: Hartwig Retzlaff 9.9.2008

Ähnlich ist es mit dem Rauschabstand, denn es kommt darauf an, worauf der Rauschabstand bezogen ist. Normalerweise würde man das Nenn-Ausgangsignal ins Verhältnis setzen mit dem Rauschen, das am gleichen Ausgang ohne Eingangsignal bei entsprechend abgeschlossenem Eingang gemessen wird. Also angenommen, die Bezugs-Ausgangsspannung deines Verstärkers sei 1V an 600Ohm, bei einem Eingangsignal mit einem Quellwiderstand von 47kOhm, dann ist ein Signal mit diesem Quellwiderstand einzuspeisen und die Verstärkung (wenn einstellbar) so einzustellen, daß am Ausgang an 600Ohm 1V anliegen. Dann das Eingangsignal abklemmen und den Eingang mit 47kOhm abschließen. Verstärkung nicht verstellen und jetzt das Ausgangsignal messen. Das wird dann ins Verhältnis gesetzt. Bei einem MP3-Player wird es recht schwierig, das Rauschen der Elektronik von dem durch die Aufnahme/Kompression verursachten Rauschen zu unterscheiden. Grundsätzlich müßte man die Nenn-Ausgangsamplitude des Players kennen und dann den Ausgang ohne Signal messen. Oder halt eine leere MP3-Aufnahme erzeugen und dann das Signal messen - das wäre dann aber streng genommen das Bandrauschen wie aus der Zeit der Bandgeräte, nicht unbedingt das des Players.
So gesehen stellt sich dann die Frage nach der Sinnhaftigkeit der Angabe, wenn nicht genau beschrieben wird, wie das gemessen wurde.

Verzerrungen THD von dB in % und umgekehrt umrechnen:

https://www.sengpielaudio.com/calculator-thd.htm

Bei Audio gibt es noch ein anderes Problem. Man will optimale Qualität. Da Stromrauschen und Spannungsrauschen nicht zu trennen sind, und bei auf 0 reduziertem Stromrauschen eben der andere Term maximal wird und umgekehrt, erreicht man minimales Rauschen bei Leistungsanpassung. Eine starke Belastung des Ausgangs erhöht aber normalerweise ihren Klirrfaktor. Die der Berechnung zu Grunde gelegten 600 Ohm des Ausgangs will man durch den Eingang nicht belasten, also hat der über 10k.

Bei Cinch-Buchsen ist 0dBu (dezibel unloaded) = 1mW an 600 Ohm und somit 0.775Vrms oder 1.1Vp oder 2.2Vpp der line pegel, im amerikanischen Studiobereich (XLR) wird in dBVU gemessen und 0dBVU = +4dBu, also 1.228Vrms, in Deutschland (ARD) bis +6dBu entsprechend 1.55Vrms, und bei 3.5mm Klinke mit -6dBV = 0.5V oder -10dBV = 0.31623Vrms. Weiteres inklusive Mikrophon und Events durch Widerstände siehe IEC61938 (davor IEC1938 davor IEC268) und:

https://en.wikipedia.org/wiki/Line_level

https://source.android.com/devices/accessories/headset/jack-headset-spec

IEC60268-11:1987, *Sound system equipment – Part 11: Application of connectors for the interconnection of sound system components*

IEC60268-11:1987/AMD1:1989, *Sound system equipment – Part 11: Application of connectors for the interconnection of sound system components*

IEC60268-11:1987/AMD2:1991, *Sound system equipment – Part 11: Application of connectors for the interconnection of sound system components*

IEC60268-12, *Sound system equipment – Part 12: Application of connectors for broadcast and similar use*

3,5mm Klinke zu Cinch müsste also eigentlich immer verstärkt werden. Handelt man Digitalsignale von/auf XLR, muss die maximal verarbeitbare Differenzspannung +/-4.9V sein (9.80pp) entsprechend +9dB über dem Referenzpegel, der seinerseits bei +4dB über dem 0dBu Wert liegt. Bei Cinch reichen 6dB weniger, also +/-2.18V, bei 3.5mm Klinke +/- 0.69V. Höhere Spannungen müssen nicht gewandelt werden bzw. dürfen nicht erzeugt werden. Verarbeitet man analog, sollte der Headroom über dem Referenzpegel bis Verzerrungen durch Übersteuerung auftreten bei XLR +9dB betragen +/-4.9V, und da OpAmps nur im mittleren Drittel der Versorgungsspannung halbwegs linear sind, kam es zu +15V/-15V Versorgungsspannung. Bei Cinch reichen +6dB über dem Referenzpegel also +/-2.18V, aber selbst mit +9dBU reichen +/-5V als R2R-OpAmp-Versorgung. Die 3 oder 5 polige DIN 41524 Buchse stammt noch aus dem Röhrenzeitalter und von Kristalltonabnehmern und ist sehr hochohmig und durch 1uA = 0dB Strom definiert, was beispielsweise bei 1Vrms an 1MOhm erreicht wird wie es in der DDR Standard war, aber auch durch 47mV an 47k. Seine Verwendung im niederohmigen Halbleiterumfeld ist eigentlich falsch.

https://www.sengpielaudio.com/SpannungsverstaerkungUndDaempfung.pdf

> von Cinch zu XLR

https://www.2pi-online.de/Was_ist_Masse_1.pdf

DIN und Cinch

https://www.dual-board.de/index.php?thread/50920-pegel-an-din-tapeausg%C3%A4ngen/

F.31. Oszillatoren

Die für viele Bastler erste Schaltung ist der 2-Transistor-Rechteckgenerator. Ab 6V Versorgungsspannung Ub benötigt er Dioden in der Basiszuleitung, sonst wird Ubereverse der Transistoren überschritten, denn die Spannung der beiden sich in X kreuzenden Leitungen liegt zumeist unter 0 Volt im Negativen. In der Simulation geht der nur, wenn man absichtlich Unsymmetrien einbaut und ihm viel Zeit zum Anschwingen lässt:

```
  +---+---+---+-- +Ub    +------+---+------+-- +Ub
  |   |   |   |          |      |   |      |
 R1  R2  R3  R4         R1     R2  R3     R4
  |   |   |   |          |      |   |      |
  +-C-+   +-C-+-- out    +---C--+   +--C---+-- out
  |+   \ /   +|          | +    \ /    +  |
  |     X     |          |       X        |
  |    / \    |          |      / \       |
  >|--+   +--|<          >|-|<|-+   +-|>|-|< (NPN)
 E|           |E        E|                |E
  +-----------+-- GND    +----------------+-- GND
```

Man glaubt es nicht, wie viele Oszillatorschaltungen es mit 2 Transistoren gibt: https://www.indher.com/mwika.html

Und wie viele Baustellenblinkschaltungen https://www.mikrocontroller.net/topic/545364#7418526

Wenn für R1 (und R4) Glühlampen (oder LEDs mit Vorwiderstand) genommen werden,

```
        float temp1, temp2;

        ti = tnew;
        temp1 = 1 + KOEFF_A * ti + KOEFF_B * ti * ti + KOEFF_C * (ti - 100.0)* ti * ti * ti;
        temp2 =  KOEFF_A + 2 * KOEFF_B * ti + KOEFF_C * (3 * ti * ti * (ti - 100.0) +  ti * ti *ti);
        tnew = ti - (((R0 * temp1) - rn) / (R0 * temp2));
      }
      while(fabs(ti - tnew) > 0.2);
    }
    else
    {
      float tmp;

      tmp = -R0 * KOEFF_A;
      tmp += sqrt(R0 * KOEFF_A * R0 * KOEFF_A - 4 * R0 * KOEFF_B * (R0 - rn));
      tnew = tmp / (2 * R0 * KOEFF_B);
    }
    return tnew;
}

float tmp = (float) Summe / (Anzahl * ( 1 << X-Bit(Aufloesung))
r = tmp * R0 /( 1.0 -tmp)
t = R2T(rn)
```

oder auch: https://www.mikrocontroller.net/attachment/290355/pt-1000.png

```
int16_t GetT(uint16_t R)
{
    const float a=0.0039083;
    const float b=-0.0000005775; // oder auch 0.0000005802
    const float R0=1000;

    return (-a/(2*b)-sqrt(R/(R0*b)-1/b+(a/(2*b))*(a/(2*b))));
}
```

von: Arc Net 11.09.2015:

Notwendige Genauigkeit einer Messkette TAR/TUR Test Accuracy Ratio/Test Uncertainty Ratio Kurze Einführung: http://www.transcat.com/media/pdf/TUR.pdf
Umfangreicher: http://cp.literature.agilent.com/litweb/pdf/5991-1267EN.pdf
oder z. B. http://www.hq.nasa.gov/office/codeq/doctree/NHBK873919-4.pdf

Für 0.1 GradC Genauigkeit und 0.01 GradC Auflösung von -200 bis +800 GradC:

http://ww1.microchip.com/downloads/en/AppNotes/01154a.pdf (MCP3551)

http://pdfserv.maximintegrated.com/en/an/AN4875.pdf (MAX1403)

http://www.ti.com/lit/an/sbaa180/sbaa180.pdf (ADS1247 2, 3, 4-Leiter)

https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/application-notes/AN709_0.pdf

https://www.maximintegrated.com/en/app-notes/index.mvp/id/4875

https://www.analog.com/en/design-center/reference-designs/hardware-reference-design/circuits-from-the-lab/cn0161.html (Messen und per Funk senden)

Thermoelemente ERZEUGEN gar eine Spannung, allerdings benötigen sie einen ZWEITEN Temperatursensor zur Kompensation, weil man mit einem Thermoelement eigentlich nur die Temperaturdifferenz zwischen Sensor und Messgerät misst. Billige Multimeter mit Thermoelementanschluss gehen daher davon aus, dass das Messgerät immer 20 GradC hat :-)

Weil die Spannung des Thermoelementes unlinear mit der Temperatur steigt, addiert man zur Kaltstellentemperatur nicht etwa die Klemmenspannung des Thermoelementes nach Tabelle umgerechnet hinzu, sondern sucht ausgehend von der Kaltstellentemperatur in der Tabelle bei welcher Differenztemperatur man die gemessene Spannung bekommen würde:

Beispielrechnung Thermoelement Typ K:
Gemessen 2,230 mV
Kaltstellentemperatur 22 °C
2,230 mV + 0,879 mV = 3,109 mV
3,109 mV = 76 °C
NICHT rechnen: 55 °C + 22 °C = 77 °C

http://stech.winter.bplaced.net/Homepage/PDF/Vortraege/Vortrag_Temperaturmessung_mit_Thermoelementen.pdf

Siehe "temperature sensors" in section 7 und "resistor and thermocouple errors in high accuracy systems" in section 10 der "practical design techniques for sensor signal conditioning" von http://www.analog.com/ "Training and Events"

Schaltung für K-Type NiCr thermocouple Thermoelement siehe Datenblatt des OP291, LT1014, LTC2485, LTC2984 und LTC6078+LT1025. Sekundenthermometer ähnlich TM-902C Typ K mit ICL7106 siehe Elektor Oktober 1991, passendes (teures) Gehäuse Bopla BOS 704, wie es Greisinger verwendet.

Thermoelemente wie die üblichen Type K lassen sich von modernen uC mit internen Temperatursensoren und differentiellen A/D Wandlern mit PGA wie im ATmega (x64) oder ATtiny25/45/85 (x20) direkt auswerten, weil damit eine ausreichende Empfindlichkeit und Kaltstellenkompensation möglich ist, allerdings müssen die Schaltungen kalibriert werden weil weder die interne Referenz noch der Gain noch der interne Sensor besonders genau sind.

http://www.ti.com/lit/an/slaa216/slaa216.pdf (K-Type an MSP430)

Muss man ohne Kalibrierung genau messen, baut man extern eine Referenzspannungsquelle und einen Rail-To-Rail Präzisions-OpAmp dran wie

MAX4238/MAX4239 (0.1uVtyp 2uVmax bei 25 GradC 3.5uVmax bis 125 GradC 2.7-5.5V in SOT23 1MHz/6.5MHz)
TLC2652 (1uV https://www.ebay.de/itm/TLC2652-Chopper-Amplifier-Module-DC-Signal-Amplifiers-Weak-Acquisition-Module-/191848843270)
LTC2051HV/LTC2052HV (3uV zerodrift bis 12V Reichelt)
LTC2057HV (4uV zerodrift bis 60V)
LMP2021 (5uV max)
ICL/TC7650/7651/7652 (5uV max chopper, TME 2.12 EUR)
LTC1050/LTC1250 (5uV chopper)
MCP6V11 (8uV zerodrift 1.6-5.5V, Reichelt)
TSZ121 (8uV, ST, 1.8-5.5V)
LTC1049/LTC1152 (10uV zerodrift, Ladungspumpe, Reichelt)
AD8551 (1uV typ 10uV max, zero drift, Reichelt 2.7-5.5V)
ELA333/ELA2333 2uV typ 10uV max 100pA Elbox 17uA 1.8-5.5V
AD8622 (10uV)
NCS333 (10uV 1.8..5.5V, 30uV in dual und quad Versionen)
LMP2015/LMP2016 (800nV typ. 10uV max. 2.7..5.25V)
EC6761 (15uV 2.2-5.5V R2R auch dual)
AD8671 (20uV, Reichelt)
EC6731 (20uV 2.2-5.5V R2R auch dual)
OPA177F/OPA188 (10uV typ 25uV max, 36V, 0.6MHz, Reichelt)
OPA376/2376/4376 (5uV typ 25uV max 2.2-5.5V R2R TI)
OPA2156 (25uV 5HV/us 3eV 36V 100mA R2R)
OPA192 (5uV typ 75uV max, 10MHz, 36V)
TC913 (15uV max chopper TME)
TSZ181/TSZ182 (R2R 25uV typ 45uV max 2.2-5.5V)
OPA330/2330/4330 50uVmax 1.8-5.5V zero drift BROO, SC70 SOIC8 SOIC14
OP07 (nur als Vergleich 30uV typ. 75uV max. 36V, kein Rail-To-Rail), OP27 schneller, OP37 noch schneller
OPA197/2197/4197 (25uV typ 100uV max 36V R2R 1nF THD 0.00008%)
TL007 (50uV typ, 100uV max, R2R 36V)
OPA196/OPA2196/OPA4196 (25uV typ 100uV max, 4.5-36V settling time us R2R I/O)
MCP6V16/MCP6V17 (150uVmax R2RO 2.3V-5.5V)
LT1078 (35uV typ, 300uV max, Reichelt)
AD8603/7/9 (50uV typ, 700uV max, 1pA, 500pAmax, 2.8-5V, R2R, Reichelt)
AD820 (100uV typ 1.2mV max, Reichelt)
LT1413A (50uV typ 150uV max ohne A bis 490uV single supply 44V 0.4MHz)
LT1013A (40uV typ 240uV max single supply 44V 0.5MHz, Reichelt TME 2.06 EUR)
LT1413 (60uV typ 380uV max single supply 44V, Reichelt 3.99 EUR)
TS507 (100uV typ, 0.4mV max)
MCP616/617/619 (150uV 2.3-5.5V 25uA TME 0.57 EUR)
MCP606/607/609 (250uV 2.5-5.5V 25uA R2R)
OPA2234 (100uV typ 600uV max single supply 36V, Reichelt 4.10 EUR)
MC33077 (130uV typ 1.5mV max single supply 36V)
TSV713-GA7NPA (200uV typ 1.2mV max 1.5-5.5V 16uA ST)
TSB7192 (300uV typ 1.4mV max single supply 2.7-36V)
AD8631/AD8632 1.8-6V 500uA 0.8-4mV 5MHz R2R 0.8uVpp 25nV/sqrt(Hz) ähnlich LTC8631/LTC8632/LTC8634 ASOP8631/ASOP8632/ASOP8634 SGM8631/SGM8632 HM8631/HM8632/HM8634 GS8631/GS8632/GS8634 HT8632 SC8632 UMW8631/UMW8632

Ist der Sensor kälter als die Klemmen, werden negative Spannungen erzeugt. Ebenso sind die anderen Thermoelemente verwendbar. Aber Achtung, zwischen 250 und 600 GradC sind K Type Thermoelemente ungenau.

```
  +---------+-----------|+\
 Typ K    Klemmen       |  >-+-- A/D  (75uV/K * (R2+R1)/R1)
  +---------+--+--R1--+--|-/  |
               |      |       |
              GND     +--R2---+
```

Zur Auswertung inklusive Kaltstellenkompensation und A/D-Wandlung auch MAX6675.

Viele Halbleitersensoren wie LM334, LM335=71019771, LM35, MCP9700, AD22100, FM20, FM50, FM51, TS20 (UTC) liefern ein lineares Signal. Damit kann man aber nicht mehr ratiometrisch messen sondern benötigt ähnlich den Thermoelementen eine stabile Referenzspannung.

LM135 liefert 2.18V bei -55 GradC und linear mit 10mV/K bis +150 GradC 4.23V,
LM235 liefert 2.33V bei -40 GradC und linear mit 10mV/K bis +150 GradC 4.23V,
LM335 liefert 2.33V bei -40 GradC und linear mit 10mV/K bis +100 GradC 3.73V,
die sind bis 9 GradC ungenau aber auf 2 GradC über den Bereich kalibrierbar:

```
      +5V +5V  <- nicht aus 7805 sondern referenzspannungsgenau
       |   |
      1k8  |   +----------
       |   +---|ARef
       |       |
       +-----+--|A/D-Eingang
       |     |  +----------
     LM135--10k
       |     |
      AGND AGND
```

Den AD22100 gibt es sogar bei Reichelt, 0.25V = -50 GradC bis 4.75V = 150 GradC,
oder KT813A und KT814A 2.582V = -30 GradC, 1.94V = 30 GradC, 1.145V = 100 GradC:

```
      +5V +5V  <- nicht aus 7805 sondern referenzspannungsgenau
       |   |
       |   |   +----------
       |   +---|ARef
       |       |
    AD22100----|A/D-Eingang
       |       +----------
      AGND
```

oder MCP9700 (0.1V = -40 GradC, 1.75V = 125 GradC)
oder MCP9701 (0.205V = -10 GradC, 2.83V = 125 GradC)
oder FM20 (2.5V = -55 GradC, 0.33V = +130 GradC) bei nur 9uA Strom in SOT23/SC70

```
      +5V      +----------
       |       |ARef intern 2.56V
       |       |
    MCP9700----|A/D-Eingang
       |       +----------
      AGND
```

Um mit dem LM35 Temperaturen von -50 GradC bis +150 GradC an einem ADC mit 2.56V Referenzspannung messen zu können, tut es folgende Schaltung:

```
 +-----+-------- +5V (keine Referenz, darf etwas schwanken, 3.3V reichen aber nicht)
 |     |
4k7  LM35---+-- A/D 0 (messen gegen interne 2.56V Referenz)
 |     |    |          Differenz bilden, Auflösung 0.25 GradC
 +-----+----(-- A/D 1
       |    |
       |   10k
       |    |
       +-|>|-+-- GND
      1N4148
```

LM35 an 24V, verstärkt auf 0V (für -35 GradC) bis 10V (für +65 GradC):

```
  +---+---------------+---- +24V
  |   |               |
 10k LM35--+----------|+\ LM358
  |   |    |          |  >------+-- (0-10V)
  +---+---(--43k--+--|-/       |
  |   |    |      |            |
  |  10k   |      +---(--390k--+
  |   |    |
 TL431-+  68k
  |   |    |
  |  25k   |
  |   |    |
  +---+----+-------------+---- GND
```

Wenn man ein Messgerät hat, welches einen Absolutwert anzeigt, so wie ein Digitalmultimeter, gibt es Halbleitersensoren wie LM34, LM35, LM45, LM50, LM334, LM335, AD590 (100nF vom Gehäuse zu beiden Anschlüssen legen, sonst Probleme mit HF), AD592 an einer extra Batterie (9V Block).

```
  +9V                          +9V
   |                            |
 LM334--+                      10k
   |   230R                     |
   +----+                       +-----+-----+
   |    +--o                    |     |     +--o
  10k     Messgerät 10mV/K    LM335--10kAdj   Messgerät 10mV/K (2.18-4.23V)
   |    +--o                    |     |     +--o
  GND  GND                     GND   GND   GND
```

Will man den Sensor weit absetzen und austauschbar machen, kann man einen LM334 der mit einem direkt angelöteten Widerstand kalibriert wird oder einen schon auf 1uA/K kalibrierten AD590 an einem verdrillten Kabel verwenden, der Spannungsabfall in der Leitung ist egal und der Strom wird nur am Empfänger mit einem Widerstand R1 in eine Spannung gewandelt. Achte auf Leckströme des Kabels.

```
   +---------- +5V
   |
 LM334-+
   |   |
   +-R-+
   |
   +----------+-- A/D
              |
             R1  (bei AD590: 1k = 2.73V bei 0 GradC, 3.73V bei 100 GradC)
              |
            AGND
```

Durch Reihenschaltung oder Parallelschaltung solcher stromliefernden 2-Draht-Sensoren kann man auch leicht Mittelwert- oder Minimalwertbildung mehrere Messstellen vornehmen.
Allerdings ist der LM334 nicht geeignet, wenn sich bei niedrigem Strom die Spannung über ihm schnell ändert, er muss also aus eine stabilen und rauschfreien Quelle versorgt werden. Die Slew-Rate bei 10uA liegt unter 0.01V/us, es kann also bei steigender Spannung sein, das der LM334 millisekundenlang gar keinen Strom fliessen lässt. Der LT3092 ist da besser.

Oder man nimmt einfach die Vorwärts-Flussspannung einer Diode, die ist temperaturabhängig genug, vor allem wenn man es schafft sie mit einem temperaturstabilen Referenzstrom durchfliessen zu lassen, siehe auch AppNote AN781.pdf "Solving Sensor Offset Problems with the TC7106" von http://www.microchip.com/ oder von SMSC, heute ebenfalls Microchip:

http://notes-application.abcelectronique.com/142/142-47766.pdf (Remote Thermal Sensing Diode Selection Guide, empfiehlt 2N3904 als Diode und zeigt ideality factor)

Obwohl die meisten Mikrocontroller inzwischen eingebaute A/D-Wandler sogar mit 10 bit haben, suchen viele Leute noch immer nach direkt digitalen Sensoren wie DS1620/DS1820 (Maxim, bleiben nach hundert Auslesungen schon mal einfach stehen, nur VCC aus/an hilft) LM75/LM76 (einen Entkoppelkondensator (z. B. die üblichen 100nF) direkt über die Versorgungsspannungsanschlüsse löten sonst zeigt er ggf. ein paar GradC zu viel an, und einen 1k Widerstand in Reihe vor den SCL Eingang, sonst zeigt das Teil eventuell falsche Temperaturen an (ggf. 120GradC statt 20GradC) wenn Strom über die Eingangsschutzdiode fliesst). SE95D-LM75A von Philips liefert 0.125 GradC Auflösung), MCP9808 von Microchip mit 0.5 GradC Genauigkeit zwischen -20 und +100 GradC, AD7816 (Analog) obwohl die teuer und ungenau sind und relativ schnell wieder durch inkompatible "Nachfolgemodelle" ersetzt werden. Der TSIC301/303/306 von IST/ZMD misst von -50.. +150 teilweise +/-0.3K genau und 0.125 GradC auflösend ist aber bei Reichelt und Conrad 5 EUR teuer und damit ähnlich teuer wie ein ähnlich genauer Kl B Pt1000, TSIC716 ist 0.07K genau in einem Bereich von 30 GradC, TSIC501/503/506 für 15 EUR ist 0.1K genau in einem Bereich von 40 GradC und TSIC201/203/206 ist 0.5K genau über 80 GradC, Sensirions STS21/STS31/STS40 schafft 0.2K, TSYS01 ist 0.1K zwischen -5 und +50, der TSYS01-1 sogar 0.1K zwischen -20 und +70, 0.1K schafft auch der TMP117 von 25 bis 50 GradC, die aber nur von -55/-55 bis +125/+150 GradC aushalten und dann auf 0.3 GradC ungenauer werden, also ähnlich genau wie Platin Klasse AA sind. SHT172 in TO18 ist von -20 bis 60 GradC auf 0.1 und von -10 bis 100 GradC auf 0.25 genau und benötigt nur 220nA zwischen 2.7 und 5.5V. SI7051 ist von 35.8 bis 41 GradC auf 0.1 GradC genau, der MAX30205 von 37 bis 39 GradC, die sind also für Fieberthermometer, Der ADT7320/ADT7420 auf 0.25 GradC genau und auf 0.0017K auflösend.

https://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=showdoc&DocId=Data+Sheet%7FTSYS01%7FA2%7Fpdf%7FEnglish%7FENG_DS_TSYS01_A2.pdf%7FG-NICO-018

http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tmp117.pdf

Der LM56 von http://www.ti.com/ ergibt einen selbständigen Thermostaten, ebenso wie NCT22 und NCT24 von OnSemi, der AD22105 sowie teure TMP01 von http://www.analog.com/ auch, aber man kann so was auch einfach mit einem als Schmitt-Trigger verwendeten OpAmp basteln.

```
  +-----+---+----------+-- +
  |     |   |          |
  |    R2   |          |
 R1     |   |          |
  |     +--|+\       Last (bei Motor oder Spule mit Freilaufdiode)
  |     |   |  >--+    |
  +-----(--|-/    |    |
  |     |         |    |
  |     +---)-R4-+-R5-|<  NPN oder NMOSFET
Therm   |   |          |E
  |    R3   |          |
  |     |   |          |
  +-----+---+----------+-- Masse
```

Widerstandswert R1, R2, R3 ungefähr gleich dem von Therm. (Thermistor, NTC seltener PTC dann lieber R1 und NTC vertauschen) bei Nenntemperatur. R4 bestimmt die Hysterese (grob im Verhältnis zu R2||R3), z. B. 100 * R2||R3. Gewisse Widerstände (R1, eventuell R4) können mit einstellbaren Potis ersetzt werden. R1 und Therm. vertauschen wenn Ausgang genau im umgekehrten Moment schalten soll (Heizung/Kühlung), ein LDR an Stelle des Therm. verwandelt die Schaltung in einen Helligkeitsschalter/Dunkelsensor. Geht auch direkt an 230V per TRIAC für ohm'sche Lasten durch Wellenpaket-Impulssteuerung zu Beginn der Halbwelle sehr energieeffizient und daher mit kleinem Kondensatornetzteil auskommend, wenn der Thermistor nicht zu niederohmig wird (immer über 10k):

```
  +----+----+---+-----------+----+---+-----------+--------+--+-----+----+
  |    |    |   |           |    |   |           |+       |  |     |    |
  |    |   120k |          4k7 120k 120k        ZD12     10k |   100nX2 |
  |   Poti  |   |           |    |   |           |        |  |     |    |
  |    |    +--|+\      LED |    +---(------1M-+--(--100nF-+  |   100R1W |
  |+   |    |   |  >---+-|<|-+   |   |           |        \|  |     |    o
 22u   +----(--|-/              |   +--|+\      |        TRIAC      |  230V~
  |    |    |   |           |    |   |  |  >--+ |         |  |     |    o
  |    |    +---).10k-+-|<|--+---+---(--|-/      |         +-----+   |
  |  Therm  |   |    1N4148 |    |   |    TS912 |                |    |
  |    |   120k |           | 120k 122k7        +-----4M7---+   Last |
  |    |    |   |           |    |   |                      |     |    |
  +----+----+---+-----------(---+---+--------|>|--+--220nX2--+-1k--+----+
                            |             1N4148                  |
                            +-----------------------4M7-----------+
```

Mit so einer Wellenpaketsteuerung wie sie bei trägen Heizelementen (z. B. Herdplatte) eingesetzt wird, kann man bei 1kW Last max. alle 2sec einmal schalten, um die Flicker Norm DIN EN 61000-3-2 zu erfüllen. Bei schnellerem Schalten werden die Flicker-Grenzen überschritten.

Möchte man bei einer bestimmten Temperatur einschalten und bei einer anderen ausschalten, eignet sich ein NE555 mit resistiven Temperatursensoren (NTC, PTC, KTY), denn der NE555 enthält nicht nur Komparatoren und ein FlipFlop, sondern schaltet auch Lasten bis 200mA an 16V, so daß man oft mit weniger Bauteilen auskommt als bei einem als Schmitt-Trigger geschalteten Operationsverstärker, dessen Ausgangsstrom meistens mit einem Transistor verstärkt werden muß. Neben dem NE555 und dem Sensor braucht man einen Widerstand, um die eine Temperaturgrenze zu bestimmen und einen zweiten Widerstand, um die andere Temperaturgrenze festzulegen und einen Versorgungsspannungsentkopplungskondensator. Pin 5 wird NICHT beschaltet.

```
    +-------+-+-----+---+-- +4.5 .. 16V
    |       | |     |   |
   R1       | |   Last  |
    |   +--4-8--+   |   |
 Poti1--6       |   |   |
    |   |       3--+    |
   R2   | NE555 |     100nF
    |   |       |       |
 Poti2--2       |       |
    |   +---1---+       |
   R3       |           |
    |       |           |
    +-------+-----------+-- Masse
```

Die Last wird eingeschaltet, wenn an Pin 6 eine Spannung von ca. 2/3 der Versorgungsspannung erreicht wird, und ausgeschaltet, wenn an Pin 2 die Spannung 1/3 der Versorgungsspannung unterschreitet. Bei einem NTC (dessen Widerstandswert mit steigender Temperatur sinkt) und Einschalten bei hoher Temperatur (z. B. eines Lüftermotors), wird R1 der NTC und der Widerstand von R2+R3 muss 2*dem Widerstandwert des NTC bei dieser Temperatur betragen, der Widerstandwert des NTC bei niedriger Temperatur + R2 muss 2*R3 betragen. Mit PTC oder KTY Temperatursensoren, die ihren Widerstandswert erhöhen, oder wenn bei niedriger Temperatur eingeschaltet werden soll, wird R3 der Sensor.

Leider liegt die Genauigkeit des NE555 nur bei 10%, das ergibt bei den bekannten KTY Temperatursensoren einen Fehler von über 10 GradC, der ZSS555 wäre mit 4% deutlich präziser. Wenn man es genauer einstellen können will, muss man (Trimm-)potis Poti1 und Poti2 vorsehen. Strom liefernde Temperatursensoren wie LM334 oder AD590 sind ebenso wie Spannung liefernde wie LM335 nur verwendbar wenn die Versorgungsspannung genau genug ist und bleibt.

Siehe auch PWM Lüfterregelung F.25. Motoren & Dimmer

Berührungslos kann man Temperaturen mit PIR Infrarotsensoren wie HE200 von http://www.elolab.com/ messen, beschrieben in http://www.elolab.com/sirparts/sensht.pdf. Da die Dinger nur auf TemperaturÄNDERUNG reagieren, klappt beim "InOhrFieberThermometer" mechanisch eine Oberfläche gemessener Temperatur aus der Sensorsichtlinie. Bessere enthalten eine Thermopile, mit der man direkt absolute Temperaturen messen kann. Das sind übereinandergestapelte Thermoelemente (z. B. TPS334 von Perkin-Elmer, bei Reichelt) oder winzigst TMP006 von TI.

Zur Leitwertmessung benötigt man gleichspannungsfreie Wechselspannung. Die kann ein uC heute einfacher liefern als alte Analogelektronik, und auch gleich noch den Messbereich umschalten: An PA0 liegt eine exakt 50% PWM, und an EINEM der PA3, PA4, PA5 oder PA6, die anderen sind Eingänge.

```
-----+  Probe
 PA0|---o o--+
    |        |
 PA1|---<|---+ Buffer-OpAmp falls A/D-Eingang niederohmige Quelle haben will
    |        |
 PA2|-+      |
    | |      |
 PA3|-+-10R--+
uC  |        |
 PA4|---1k---+
    |        |
 PA5|--100k--+
    |        |
 PA6|--10M---+
-----+
```

Dann misst man mit PA1 den Spannungsabfall am shunt (und beim 10R mit PA2 den vom Ausgang PA3) mal in der einen Polarität und mal in der anderen. Stimmen beide überein, ist die Elektrode in Ordnung und der Leitwert kann berechnet werden. Dabei ist eine Temperaturkorrektur erforderlich

https://www.sesa.ch/GetAttachment.axd?attaName=1a3b036a-b0fb-485f-b8e6-6ed5ec400550

https://www.mikrocontroller.net/attachment/347666/0540_0549.pdf

Wenn man bei 25 GradC misst, spielen unterschiedliche Lösungen keine Rolle: Temperature Compensation Curve: This is a function of the program that controls the sensor, not the sensor itself. At 25°C, there is no need for compensation. Below or above 25, the following coefficients should be used for the different conversion factors/solutions:

NaCl: 2.14%
442: 1.68% (was auch immer 442 ist, stammt aus https://www.biobrandwater.com/assets/library/bmdigital/bmdigital-sensor-data-sheet.pdf)
KCl: 1.88%

F.32.1. Gas-Sensoren

Die klassischen Gas-Sensoren von Valvo oder Figaro mit der Sinterpille hinter Metallgeflecht reagieren zwar wie im Datenblatt beschrieben auf bestimmte Gase wie Kohlenmonoxid und Butan, aber ihr Widerstand schwankt auch mit der Temperatur und Luftfeuchtigkeit, so dass sie so wie in den billigen Bausätzen ohne Kompensationsmassnahmen nicht zu gebrauchen sind. Boschs BME680 enthält zwar all das, aber die Kompensationsumrechnung ist closed source und nicht besonders genau.

https://www.bosch-sensortec.com/products/environmental-sensors/gas-sensors-bme680/

CCS811 ist wohl noch schlimmer

https://section5.ch/index.php/2018/02/08/ccs811-sensor-review/

Sensirions SPG30 ist Siloxan-beständig.

https://www.mouser.com/pdfdocs/Sensirion_Gas_Sensors_SGP30_Datasheet.pdf

Selbst NDIR CO2 Sensoren brauchen gelegentlich mal "frische Luft" gegen drift.

F.33. Drosseln & Spulen

Die meisten Hobbybastler haben Angst vor Spulen, obwohl das die einzigen Bauteile sind, die man mit gutem Ergebnis (oft sogar besserem als kommerziell hergestellte) selbst bauen kann. Dann sollte man das auch tun :-) schliesslich ist das kommerzielle Angebot so dünn, weil auch viele Elektronikproduzenten sie sich aus Draht selber herstellen. Drosseln (choke) nennt man solche Spulen, bei denen der Gleichstromanteil grösser als der Wechselstromanteil ist. Drosseln sind deswegen auf geringen Drahtwiderstand hin optimiert, während Spulen (coils) lieber weniger Ummagnetisierungsverluste bringen.

Die bei Detektorempfängern verwendeten komplizierten Waben-Luft-Spulen (honeycomb) mit extrem niedriger Wicklungskapazität und hoher Güte (bis 300) aus seidenumsponnener HF-Litze sind heute dank aktiver Bauelemente (Verstärkung) nicht mehr nötig, es tut meist ein um einen Kern gewickelter Kupferlackdraht was eine Güte von 40 ergibt. Induktivität und Güte ändern sich letztlich mit der Frequenz und dem Strom. Ein LRC-Messgerät ist nützlich, damit man sein Ergebnis bewerten kann, denn Datenblätter und Formeln geben nur Abschätzungen an. Aber bei Störfiltern und Schaltreglern kommt es eh nicht so genau drauf an, und bei Schwingkreisen wird man sowieso an einer Stelle eine Trimmbarkeit haben.

Kondensatoren kennt jeder: Wenn man in einen 1 Farad Kondensator 1 Sekunde lang einen Strom von 1 Ampere hineinschickt, wurde er um 1 Volt aufgeladen. Die Ladung wird im elektrischen Feld im Dielektrikum gespeichert. Die Spule funktioniert vollkommen identisch, lediglich Strom und Spannung sind vertauscht. Wenn man an eine 1 Henry Spule 1 Sekunde lang 1 Volt anlegt, steigt der Strom durch die Spule um 1 Ampere. Die Energie wird im magnetischen Feld gespeichert. Ein geladener Kondensator, den man kurzschliesst, erzeugt einen heftigen Strom. Eine geladene Spule, die man von der Stromquelle abklemmt (ja, wenn schon das Gegenteil, dann richtig gegenteilig), erzeugt eine hohe Spannung (Zündfunke durch Gegeninduktion).

Während man an einem Kondensator ruck-zuck den fliessenden Strom ändern kann (z. B. von wenig hinein auf viel heraus), sich aber die Spannung an den Anschlüssen nur widerwillig ändert, weswegen man Kondensatoren zur Glättung der Spannung verwendet, kann man an einer Spule die Spannung an den Anschlüssen beliebig ändern, der Strom jedoch wehrt sich und ändert sich nur langsam, so daß eine Spule zur Glättung des Stromflusses verwendet werden kann.

Man mag fragen, welchen Unterschied das macht, fliesst doch bei einer bestimmten Spannung auch meist ein bestimmter Strom (U=R*I), so dass es egal ist, was man nun von beiden glättet, das andere wird dann gleichziehen. Aber das gilt nur bei einer rein ohmschen (also primitiven) Schaltungsbetrachtung. Sobald es interessanter wird, macht es sehr wohl einen Unterschied. Bei der rein ohm'schen Betrachtung eines Stromkreises gilt die Kirchhoff'sche Maschenregel, die Spannung entlang eines Leitungskreises ist 0. Die Wirkung des magnetischen Feldes kommt aber gerade dadurch in den Stromkreis, dass die Summe aller Spannungen einmal im Kreis herum eben nicht gleich 0 ist, sondern -dPhi/dt.

Wer sich dann nur auf ein Bauteil (den Kondensator) verlässt, konstruiert murksige Schaltungen. Ein Beispiel wäre die Verringerung einer Gleichspannung von sagen wir 12V auf 5V bei einem Strombedarf von 1A. Man kann das (ungeregelt) mit einem Widerstand von 7 Ohm machen, oder durch den geregelten Widerstand eines Transistors aus einem linearen Spannungsregler, verbrät damit aber 7 Watt. Man kann auch mit einem (Transistor als) Schalter die 12V nur 17.36% der Zeit einschalten, was an den Verbraucher dieselben 5 Watt bringt, aber die meisten Verbraucher halten diese gepulste Überspannung (PWM) nicht aus (Widerstände, Motoren und Glühlampen i.A. schon). Ein Kondensator parallel zum Verbraucher, der die Spannung glätten soll, erzeugt Probleme: Schaltet der Transistor ein, bewirkt das einen Kurzschluss zwischen der 12V Spannungsquelle und dem ungeladenen oder auf 5V geladenen Kondensator. Es fliesst viel Strom, der Transistor geht kaputt, und es wird mehr als 50% der in den Kondensator fliessenden Energie im Zuleitungskabel in Wärme verheizt. Da hätte man gleich einen Widerstand oder Linearregler verwenden können. Man muss also den Stromfluss in der Zuleitung zum Kondensator glätten, obwohl die Spannung springt. Dafür eignet sich eine Spule. Es interessiert die Spule nicht, daß die Spannung an ihren Anschlüssen springt, sie hält einen nahezu gleichen Stromfluss aufrecht, wenn ihre Induktivität gross im Verhältnis zur Schaltzeit ist. Wenn man nun noch das Ein-/Ausschaltverhältnis des Schalttransistors in Abhängigkeit zur Ausgangsspannung regelt, ist der Step Down Buck Schaltregler mit seinem hohen Wirkungsgrad erfunden.

Eine gute (aus dem englischen übersetzte) Erklärung findet sich hier:
http://www.mikrocontroller.net/articles/Transformatoren_und_Spulen

Wer mit Spulen zu tun hat, sieht oft das Hysteresediagramm:

```
 B^      ---
  |  ----
  | - -
  |- -       (erster Quadrant, schlecht gezeichnet)
 - -
 -|-
 -+----------> H
```

und dabei stehen physikalische Begriffe, die die Elektroniker nicht kennt. H ist proportional dem durch die Spule fliessenden Strom (Windungsanzahl und die Länge der Magnetfeldlinien fliesst hier ein, können dem Elektroniker aber egal sein, der seine Spule fertig kauft). H kann man von aussen beeinflussen. B wird in Weber = Vs (Volt mal Sekunden) angegeben (Windungsanzahl und Querschnitt des Kerns fliessen hier ein, können einem aber auch egal sein, wenn man die Spulen nicht selber baut). B kann man nicht beeinflussen, H ergibt sich als Folge aus dem angelegten B.

Von: Bill Sloman 22.02.2007

The maximum magnetic field you can build up in the magnetic path is independent of the gap - it is limited by the saturation flux for the core material. The number of ampere-turns of current through the winding required to generate that flux depends on the magnetic path length. The magnetic path length through the core itself is divided by the relative permeability of the core (about 1000 times air for ferrites, and 10,000 times air for iron) so even a small air-gap can dramatically increase the magnetic path length.

A ten-fold increase in magnetic path length allows a ten fold increase in current through the winding before you hit staturation, and reduces the inductance of the assembly by a factor of ten, thus allowing a factor of ten increase in the energy stored in the inductance (LI^2) before saturation sets in.

A gap in a transformer core increases the leakage inductance, which is usually undesirable.
Moreover, a transformer isn't usually used as an energy storage device, so increasing the energy storage capacity is rarely a design priority.

At 100kHz you probably need to worry more about inter-winding capacitance. The detailed structure of the windings can get to be very important at this sort of frequency. The pot core may well have a two or four section former with the windings built up as two or four successive sections, while the toroid is more likely to have its windings built up as successive layers, one on top of another, which gives a higher winding capacitance and a lower self-resonant frequency.

Legt man von aussen an die Spule eine Spannung (von 1 Volt) eine Zeit (1 Sekunde) lang an, bewegt man sich auf der B-Achse nach oben. Legt man die Spannung doppelt so lange an, bewegt man sich doppelt so weit nach oben. Legt man die halbe Spannung an, kommt man nur halb so weit. Je weiter man im Diagramm nach oben kommt, um so mehr steigt auch der Strom in der Spule an. Je steiler die Kurve ist, je grösser ist die Induktivität der Spule, je höher die Permeabilität, aber irgendwann ist die Spule gesättigt (bei Metallkern recht schnell, bei Luft eher nie). Dann steigt der Strom sehr schnell an, die Spule hat kaum noch eine Induktivität. Legt man dann 0 Volt an die Spule an (Anschlüsse kurzschliessen), fliesst weiterhin der bis da hin erreichte Strom (Verluste durch Drahtwiderstand), kehrt man aber die angelegte Spannung um, um den Stromfluss zu verringern, folgt man der anderen Linie der Hysteresekurve. Der Unterschied zwischen den beiden Linien ist der Verlust im Kern.

Das war's, das Diagramm für Kondensatoren sieht übrigens genau so aus, bloss Strom und Spannung vertauscht und (viel geringere) dielektrische Verluste statt Verluste im Kern, und statt Sättigung gibt es Durchschläge.

Eine Spule geht kaputt weil sie zu heiss wird und die Isolation schmilzt oder der Kern seine Curie-Temperatur überschreitet. Sie muss also die Verluste im Draht und vom Kern (optimalerweise 50% zu 50%) über ihre Oberfläche an die Umgebung abstrahlen können. Eine Spule muss also eine bestimmte bauliche Grösse haben, um eine bestimmte Leistung verkraften zu können. Das kann man bei üblichen Umgebungsbedingungen aus den Datenblättern der Kernmaterialhersteller abschätzen, wer's genau wissen will muss die Temperatur in seinem Aufbau messen, und wer sich nicht sicher ist, nimmt eine baulich grössere Spule. Wer eine kleinere Spule haben will, nimmt ein (bei der Frequenz) tauglicheres (=teureres) Kernmaterial.

Wer Kondensatoren kauft, versucht, den nötigen Kapazitätswert zu bekommen (oder etwas mehr) und kauft ein Teil, das mindestens die angegebene Spannung aushält. Eine viel zu hohe Spannung ist baulich zu gross und zu teuer, wird man also vermeiden. Bei Spulen sollte halt auch der Induktivitätswert erreicht werden, und die Spule muss mindestens für den fliessenden Maximalstrom geeignet sein. Das war's im wesentlichen, statt 1000uF/16V also 45uH/2A.

Und ebenso, wie es unterschiedliche Kondensatoren gibt (Elkos, Vielschicht, Folie, Glimmer) die aber normalerweise "schon passen", gibt es verschiedene Spulen (Eisenkerntrafo, Ferritringkern, Luftspule) deren Eigenschaften auch zum Anwendungszweck passen sollten. Zur EMV Unterdrückung nimmt man Material #43.

http://www.wolfgang-wippermann.de/rs_amido.htm http://www.dg0sa.de/rs_amido.htm (Amidon uH Rechner)

https://coil32.net/online-calculators.html (mehrere Induktivitätsrechner)

https://www.mag-inc.com/Products/Selecting-a-Distributed-Air-Gap-Powder-Core-for-FL (Selecting a Distributed Air-Gap Powder Core for Flyback Transformers)

https://enerpie.ch/dimensionierung-von-transformatoren/ (Schrittweises Vorgehen bei der Dimensionierung eines einphasigen Transformators anhand eines Beispieles)

http://ludens.cl/Electron/Imeter/Imeter.html (power inductor Spulentester)

https://www.mag-inc.com/Media/Magnetics/Datasheets/C058050A2.pdf (gutes Ringkerndatenblatt)

https://multimedia.3m.com/mws/media/861800/3m-polyester-film-electrical-tape-1350f-1-1350t-2-data-sheet-78-8125-9473-3-b.pdf https://www.shop.sks.com/3M-ST-1350F-1-Polyesterfolie-Gelb-9-mm-x-66-m-0-06-mm https://www.hoffmann-group.com/DE/de/

https://www.mikrocontroller.net/attachment/202600/Schaltungslehre_Transformatoren_pp160-168.pdf

http://www.radiomuseum.org/forumdata/users/5100/Drosseln_Netztrafos_Uebertrager_DL_rm_v10.pdf

https://www.magnet-schultz.com/haftmagnete/ (kleine Haftmagnete)

Leider unterscheiden sich deutsche SI und amerikanische CGS Einheiten:

http://focus.ti.com/lit/ml/slup128b/slup128b.pdf

Von: Joerg Schulze-Clewing 22.9.2004

Übertrager: Im Datenblatt des Hersteller nachsehen, ob er für die Frequenz geeignet ist. Dann Al Wert nachsehen. Alte Bauernregel: Wicklung muss etwa vierfache Blindimpedanz haben verglichen mit der Nennimpedanz der Schaltung, die den Übertrager treibt. Oder etwas mehr. Die dazu nötige Zahl Windungen mit dem Al Wert berechnen. Sekundär so viele Windungen, dass das gewünschte Verhältnis herauskommt. Es sollte einfach, zweifach, vierfach, halb, viertel etc. sein, damit man bifilar wickeln kann. Dann bekommt man einen schönen Breitbandübertrager.

Kleine Reed-Schalter brauchen eine Durchflutung von 5-10 AT, grosse 55-110AT, wenn der grosse also bei 16A sicher schalten soll: 7 Windungen Draht drumrum. Und wenn das Zuleitungskabel zum Reed-Kontakt länger als 5m ist: "Note: Series resistor recommended for > 5m cable length", denn schon die geringe Kabelkapazität bewirkt ein verschweissen der Kontakte empfindlicher Reed-Relais.

https://www.littelfuse.com/~/media/electronics/application_notes/reed_switches/littelfuse_reed_switches_ampere_turn_versus_mt_and_gauss_application_note.pdf.pdf (Umrechnung Amperewindungen in Gauss und mT)

Das Magnetfeld der Erde hat bis zu 1 AT

Normaler Kupferlackdraht (magnet wire) besteht aus einer Lackschicht, triple insulated wire ist 3-fach ummantelt und damit in einigen Ländern (USA...) als ausreichend eingestuft um Primärspannung und Sekundärspannung schutzisolierter Geräte zu trennen. Back-Lackdraht (bondable wire) enthält eine Lackschicht deutlich niedrigeren Schmelzpunkts über dem Lackdraht, die beim backen schmilzt und mit den Nachbarwindungen verklebt.

https://www.elektrisola.com/us/bondable-wire/common-bondable-wire-types.html

> Güte eines Schwingkreises

Stösst man einen Schwingkreis der Güte 6 mit einem impulsförmigen Strom von 3A an, stellt sich ein Kreisstrom von 3*6=18A ein.

F.34. Gehäuse

Leergehäuse sind teuer. Billige Gehäuse sind Ramsch. Teure Gehäuse können ebenfalls Ramsch sein, berühmt sind die Bopla Element Gehäuse die nach einigen Jahren gilbbraun wegen austretendem Brom-Flammschutzmittel wurden. Derzeit gibt es aber bei Pollin (IP65 ABS Gehäuse) und Reichelt (RND 455 Handgehäuse, Druckguss-Alugehäuse und IP65 Polycarbonatgehäuse) Gehäuse eines noch unbekannten Zulieferers, bei denen sich Bopla warm anziehen muss, sinnvolle Formen in guter Qualität zu vernünftigen Preis, leider keine Platinen-Masskizzen und leider liegen keine Platinenbefestigungsschrauben bei.

Damit bei den eben genannten Bopla Element Gehäusen keine Befestigungsschrauben im Frontdeckel notwendig sind und man den Deckel einfach abnehmen kann, baut man alles auf die im Boden eingelassenen Gewindebuchsen auf, durch ausreichend grosse, eventuell mehrstöckige Platinen auf Gewindeabstandsbolzen. Allerdings fehlt schon mal die passend kurze gewindefurchende Schraube für thermoplastische Kunststoffe PT Schraube für die Montagesockel und Bopla weiss es auch nicht (keine Massskizze oder Grössendefinition dabei), aber WN1411 oder KB8031 wäre gut, wenn man sie in passender Grösse findet. Kleinmengen sind schwer zu bekommen, im Gegensatz zu Reichelt & Co. hat TME aber kurze Schrauben für Plastik von Bossard ab 2 EUR/100 Stück, sonst aus alten Gehäusen ausbauen bevor ihr die wegschmeisst.

http://www.italtronic.com/ hat interessante Gehäuse für Hutschienen und Schalttafeleinbau und das iTouch.

https://de.aliexpress.com/item/Breeze-Audio-aluminum-chassis-2607-preamp-DAC-headphone-power-amplifier-aluminum-chassis/2001817349.html

https://www.bopla.de/technische-daten/technische-informationen/materialinformationen-kunststoff/allgemeine-informationen-zu-kunststoffgehaeusen/schrauben-und-befestigungsmaterial.html (Bopla Abstandshalter für Montagesockel)

https://online-schrauben.de/shop/Schrauben/PT-Schrauben-fuer-Thermoplaste

https://www.screwsandmore.de/de/sortiment/schrauben-und-bolzen/schrauben-fuer-kunststoff/

https://www.schraubenking-shop.de/Kunststoffschrauben_1

https://www.minischrauben.com/ (auch Sortimente und Kleinmengen)

https://www.thex-schrauben.de/Thermoplastschrauben

https://de.rs-online.com/web/p/selbstschneidende-schrauben/4828056/ (UTS Grösse 4 = 2.83mm)

https://www.schraubenbude.de/blechschrauben/schrauben-fuer-thermoplaste/

https://shop.haberkorn.com/verbindungselemente-schrauben/schrauben/blechschrauben-kunststoffschrauben/kunststoffschrauben

https://www.markenschrauben.com/sortiment/ejoplus/

Schon das simple Anbringen eines Bauteils ohne direkte Befestigungsmöglichkeit an einer Frontplatte kann zu einem Abenteuer werden, weil man es meist nicht solide genug macht. Kleben ist schon mal ganz schlecht, man muss das Teil sicher noch mal austauschen. Irgendein Halter irgendwo ist auch wackelig. Lötet man das Teil auf eine eigene Platine, und befestigt diese mit 2 Gewindeabstandsbolzen und 2 Schrauben hinter der Frontplatte, taugt es was. Betrachte die sichtbaren Schrauben in der Frontplatte als Markenzeichen für Qualität.

> Selbermachen ?

Wenn man sich keine fertigen Gehäuse leisten will, sollte man sich nach Plastikschachteln und alten HiFi-Geräten umsehen. Man kann Frontplatte und Rückseite meist leicht mit einer dünnen selbstklebenden Aluplatte oder PVC/ABS Platte abdecken, auch UV-belichtbar

https://www.bungard.de/de/produkte-verbrauch/verbrauchsmaterial/alucorex

https://www.sedacolor.com/sedakop-eloxal-fotodruck/

Leicht und in jeder Grösse aus 2 einfach abgekanteten Blechen herstellbar:

https://www.mikrocontroller.net/topic/416112

Aber ohne Biegebank kann man das Abkanten von Blech schlicht vergessen (und fertige Biegebänke sind selbst bei eBay teuer, weil sich die meisten metallverarbeitenden Betriebe Ihre selber bauen oder viel grössere kaufen). Es bleiben nur einfache Methoden, die ohne Blechbiegerei auskommen. Eine Lösung ist PVC, das lässt sich mit scharfem Werkzeug gut sägen undbohren und mit Tangit gut verschmelzend kleben, es ist dann wie aus einem Stück. Hier kann man Wände zusammenkleben oder flache Gehäuse in Schichten aufbauen. Geht durchaus auch an Gehäuse aus Holz, ein in der Massenproduktion viel zu edles Material, das man durch eintauchen in Natronwasserglas oder Natriumtetraborat (Borax) flammhemmend hinbekommt, das geht auch bei Holz-PLA-Filament.

http://www.fingers-welt.de/info/Bauplan_Kantbank.pdf

https://www.mikrocontroller.net/attachment/375518/IMG_7878.JPG (schöne Blechgehäusekonstruktion)

Wer eine (hydraulische) Werkstattpresse besitzt kann eine Biegebank wie Optimum Biegemaschine FP 30 durch 2 Prismen aus Stahl selber bauen. Der Winkel muss etwas spitzer als 90 Grad sein weil Blech wieder zurückfedert, und auf dem Blech gibt es Abdrücke wenn das Metall nicht poliert ist und das Blech foliert.

```
     +--+
     |  |
     \  /
 +--- \/ ---+
 |   \  /   |
 |    \/    |
 |          |
 +----------+
```

Aber aus 2 Plastikplatten, deren Enden jeweils thermisch unterstützt um 90 Grad in einem Bogen hochgebogen werden, und die so gefräst sind daß sie ineinanderschnappen, sieht diese Gehäusekonstruktion hübsch aus und taugt auch für Kleingehäuse. Jeweils auf einer Seite gegenüberliegende Ecken sind denn halt etwas rund.

3d-Druck ist beliebt, aber die meisten Drucker in der Grösse ziemlich beschränkt, und wenn 230V~ im Gehäuse sind braucht man ein flammhemmendes Filament bzw. Resin wie:

https://www.dasfilament.de/search?sSearch=Flammschutz

https://www.3dmensionals.de/formfutura-volcano-pla?number=PHUFF0040?

https://inkrayon.com/collections/plaaa (transparent UL94V-2)

https://cubicure.com/material-cubicure-evolution-fr/

Gehäuseherstellung aus Platinenmaterial:

https://www.qsl.net/dl2lux/gehaeuse/gehaeuse.html

https://www.dl2tc.de/dld/VLH2HF_Chassis_CUL.pdf (https://qrpbuilder.com/wp-content/uploads/2016/11/pcb_chassis_a.pdf)

Grosse Gehäuse, so ca. 19", ohne Brandschutzimprägnierung, können aus einem niedrigen Schränkchen gebaut werden, 2 Seitenbretter z.B. kunststoffbeschichtete Spanplatte oder Echtholz oder furniert, dazwischen oben und unten ein Regalbrett mit den für IKEA-Möbel üblichen verdeckten Verbindern, und darin (an seitlich angenagelten Leisten) eine Frontplatte und eine Rückplatte, meist aus Metall, bieten eventuell Lochblech oder HDF.

```
+---+-----------------------+---+
|   |                       |   | <- verdeckte Verbinder (Exzenterbeschlag, Dübel oder Lamellos geklebt)
|   |-----------------------|   |
|   |                       |   |
|   |                       |   |
|   |                       |   |
|   |                       |   |
|   |                       |   |
|   |-----------------------|   |
|   |                       |   |
+---+-----------------------+---+
```

> **Frontplatte**

https://www.instructables.com/Cheap-DIY-Front-Panels/

Bekleben mit bedruckbarer selbstklebender Folie (z.B. Vinyl für Inkjet https://www.photopaperdirect.us/inkjet-vinyl-self-adhesive-glossy-4-7mil-8-5-x-11/ Zweckform 2507 oder Laserdrucker Polyesterfolie Avery/Zweckform 4776) oder

https://www.typografus.de/faq_aufkleber_druck/material-info_druck/aufkleber-folie-weiss-mit-laminat-matt-bt-kleber_57.html

mit Ausschnitten für Anzeigen und LEDs, Laminieren bzw. abdecken mit Klarsichtfolie (RECOLIN Signolit UV 30), das ist dann auch geeignet, um Taster hinter Löchern abzudecken.

Laserschneiden (1mm Edelstahl) kostet weniger als 1 EUR pro Meter.

Man kann sie auch aus UV-bedruckten Polystyrol/ABS Schildern ausfräsen https://www.digitaldruck-fabrik.de/werbeschilder/konturfraesen.aspx , zweifarbig gravieren https://www.mikrocontroller.net/topic/468269#5729444 , in Aluminium mit Unterelemaldruck https://www.sedacolor.ch/ fertigen lassen, oder als (weisser Lötstoplack) Platine mit (schwarzem) Bestückungsdruck anfertigen, da sind gleich SMD Bauteile von hinten auflötbar.

https://www.analogparadigm.com/products.html

Solche Profile https://www.assos.de/ "Gehäuseprofil 1" erlauben die Eckverbindung, wenn man in der Lage ist, das Profil mit Schrauben in die eingesetzten Muttern nach innen zu ziehen, dazu sind entsprechende Widerlager für die Schrauben an Front- und Rückplatte bzw. in den Ecken erforderlich. Nimmt man 2mm dicke Frontplatten die an 5mm Rändern auf 1mm abgefräst werden sind die Profile nicht erhaben.

https://mutable-instruments.net/aboutdiy/build/at_enclosure

https://www.mikrocontroller.net/topic/4235504#5284174 (kundenspezifischen Alustrangprofil 500 EUR Matrize, Mindestmenge 1 Meter, auch 2000 EUR Matrize, Abnahme 10kg)

> **Kunststoffgehäuse**

Fast alle kommerziellen Kleingeräte besitzen ein kundenspezifisch geformtes Kunststoffgehäuse, das nicht nur isoliert, sondern auch gleich die mechanische Grundlage bildet. Die Spritzgussbranche besteht in Deutschland fast nur aus Abzockern "Aufgrund der miesen Ansprechpartner welche wir in Deutschland gehabt haben" (Martin) fragt man besser bei https://protolabs.de/ mit einem CAD Modell an, bekommt gleich die gröbsten Fehler und einen nicht zu niedrigen [illegible]

Von: Ralf Stephan 23.11.1999

Weil sich Usenet und Proportionalfonts nicht vertragen. Du solltest daher dein Newsprogramm auf einen dicktengleichen (Courier oder ähnlich) Zeichensatz einstellen. Schau dir die folgende Schaltung mit Proportionalschrift und mit einem dicktengleichen Font an:

```
       +-----+
 15V --|LM317|--+-----+-----+-----+
       +-----+  |+    |+    |+    |
          |    10u   10u   10u   Glühlampe(12V)
          |     |     |     |     |
          +-----+-12k-+-12k-+-12k-+-- Masse
```

Und wer zum Zeichnen von ASCII-Schaltplänen einen Editor haben will: http://www.jave.de/ und Andy's ASCII-Circuit http://www.tech-chat.de/ oder direkt Online zeichnen http://asciiflow.com/ .

Jetzt weisst du auch, wie man solche Schaltpläne erstellt :-) Aber noch nicht, was diese Schaltung tut :-))

K. Kritiken und Buchempfehlungen

Für die Kleinen https://www.mikrocontroller.net/topic/274520#6147995:

https://www.mitu.de/IT-MER/fuer-Kids/Elektronik-Experimente-fuer-Kids.html

https://www.mitu.de/IT-MER/Elektronik-Maker/Elektronik-fuer-Kids.html

Von: Ralf Stephan 23.11.99 und MaWin 11.06.15

Horowitz / Hill

The Art of Electronics 3rd Edition

Cambridge University Press

ISBN 9780521809269

https://www.bookbutler.de/compare?isbn=9780521809269.

DAS Standardwerk für Elektronik. Obwohl ich viel lese, ist mir bisher selten ein so dichtes Buch untergekommen. Die Herangehensweise ist erschöpfend und es sollte daher in keiner Buchsammlung fehlen. Als Anfänger, der schon beim Transistor-Kapitel ins Grübeln kommt, freue ich mich auf viele Wintertage mit diesem Monumentalwerk.

Ein paar Fehler in der dritten Auflage, Seite 37 Abbildung 1.78 eine Diode falsch rum, Seite 600 Bild 9.3 +15V sollten 5V sein. Der Ansatz, gleich in Kapitel 1 in dem Widerstände erklärt werden, einen Operationsverstärker als Komparator aufzuführen, ist didaktisch natürlich Unsinn, das Buch ist nicht für Anfänger.

Nützlich ist das Übungsbuch "Learning the Art of Electronics" weil darin wie im Unterricht mehrere Schaltungen komplett abgehandelt werden.

Die alte Editon 2 auch teurer in 2 Bänden in bei manchen Kapiteln grausamer deutscher Übersetzung erhältlich (der uralte peinliche 'Silikon statt Silizium' bei Halbleitern und ganz neu 'Silicium statt Silikon' bei Isolierpads, 'Long tailed pair' wurde (lustig) übersetzt, 'Multiplex display' wurde zu 'Mehrfachanzeige', Tabellen falsch abgetippt (z. B. LM324 Daten) und zumindest der Absatz Brückengleichrichter sinnentleert übersetzt). Wer kein Englisch kann, muss es halt (hin)nehmen, es ist immer noch das Beste Elektronik-Buch.

http://www.s-dachauer.de/Info/AOE-Fehler.html

Horowitz / Hill

Die hohe Schule der Elektronik Bd. 1 + 2

Elektor Verlag

ISBN 3-89576-024-2

ISBN 3-89576-025-0

Pease "Troubleshooting Analog Circuits" wurde nicht besser übersetzt.

```
 Immerhin sind sich die Autoren dessen bewusst (Repost aus
 sci.electronics.design 09.11.2001)
 > John Woodgate wrote:
 > > Wolfgang Kabelka  wrote
 > > > Reading Hagen's german translation is awful. Elektor publishing has
 > > > a tradition in bad translations (bought once the german translation of
 > > > "Art of Electronics" and immediatly switched back to english original -
 > > > waste of time and money), terrible mistakes (never trust any schematic)
 > > > and silly translation errors - the translators seem to have no
 > > > "technical sense"
 > > I am going to post a chunk of your article to the translators'
 > > newsgroup, sci.lang.translation. There is a continuing problem of
 > > people taking on translation jobs for which they have insufficient
 > > qualifications. The true professionals on s.l.t. are continually
 > > asking for assistance and verification when they run into difficult
 > > texts and obscure technical terms.
 > It is indeed a serious problem.  We have heard from many that the
 > German translation of our book was very poor, which makes us sad.
 > But we had no power over the process, the Elektor translators didn't
 > consult with us a single time, nor were we given an opportunity to
 > review the transcript.  We were given copies of the completed work.
 > Presumably Elektor's reputation suffers (as does ours?) and people
 > will stop buying their translations.
 > Thanks,
>       - Win
```

Die Bücher von Röhrmann muss man sich nicht kaufen, sie stellen nur eine Sammlung von eigentlich kostenlos von Herstellern veröffentlichten, meist nicht mehr zeitgemässen Applikationsschaltungen dar, die teuer verkauft werden und gekauft wurden als es noch kein Internet gab. Die CD ist mit Programmfehlern behaftet, die die Gebrauchsfähigkeit extrem einschränken.

Ebenso sind die "30x-Schaltungen" Bücher oder die "1001-Schaltungen" CD der Elektor keine gute Quelle, da sind nur die einfachen Schaltungen aus den Halbleiterheften drin, keine grösseren Projekte, keine sinnvollen Erklärungen.

Von: Rüdiger Klenner (17.7.2007)

Art of Electronics http://frank.harvard.edu/aoe/:
Viel zuwenig Formeln, Zusammenhänge bleiben unklar, werden "nur" genannt. Wer sich an Übungsaufgaben in AoE findet, ist ein Witz. Ausserdem sehr weitschweifig (ok, nett zu lesen isses ja schon :). Viele nette Ideen und Detailschaltungen, praktische Kniffe (zum Schluss bis vor allem AFAIR). Kann sich der Praktiker immer wieder Anregungen draus holen, diesbezüglich sicher sehr gut.

Tietze/Schenk:
Im Gegensatz zu AoE und Sedra/Smith kein Lehrbuch, das sich fürs Sonnenbad auf dem Balkon eignet. Nix zum "durchschmökeln". Allerdings, wenn ich mir mal was aufbaue schaue ich immer hier rein (In der Zeifart auch noch, s.U. :). Dann eine der tausend Formeln rauspicken, bisschen einsetzen und fertich ist die Tütensuppe :) Ganz subjektiv halte ich vom Tietze/Schenk übrigens mehr als vom AoE.

Sedra/Smith "Microelectronic circuits":
Siehe oben. Bin begeistert! Ein Lehrbuch, sehr systematisch, top-down strukturiert (Wenn man anfängt, muss man nur rechnen können, sonst nix!) und das Richtige für den, der analytische Ansätze mag und für den "ich kann es ausrechnen" nicht synonym ist mit "ich hab es verstanden". Das Buch leistet deutlich Hilfestellung für den, der Verständnis für die Sache zu erlangen trachtet IMHO, geht _diesbezüglich_ also wesentlich weiter als AoE oder T/S. Nicht durch den Fliesstext allerdings, nur durch die ("genialen") Übungsaufgaben.

http://wiki.analog.com/university/courses/electronics/labs

Und neu: Foundations of Analog and Digital Electronic Circuits, Agarwal+Lang, 2005 by Elsevier, geht von Kirchhoff über MOSFETS und OpAmp bis Dioden auf knapp 1000 Seiten, und es wird viel gerechnet.

https://ia802308.us.archive.org/23/items/foundations-of-analog-and-digital-electronic-circuits/Foundations%20of%20Analog%20and%20Digital%20Electronic%20Circuits.pdf

Mathe oder nicht?

Von: Thomas Steffen 1999

Also ich betrachte den Bronstein / Semendjajew "Taschenbuch der Mathematik" als absolute Bibel, gibt es bei wechselnden Verlagen (zum Beispiel Teubner). Es ist ziiiiemlich knapp formuliert, aber enthält in einem Band alles was man für E-Technik Studium an Mathe braucht, und ist imho gut lesbar.

Von: sassi (?) 1999

Bauckholt

Grundlagen und Bauelemente der Elektrotechnik

Hanser-Verlag

ISBN 3-446-15266-6

Beschreibt das, wonach es klingt. Geht von Null an bis zu komplexer Rechnung. Keine elektronischen Teile! Die gibt's dann in:

Bohler / Kähler / Weigt

Bauelemente der Elektronik und ihre Grundschaltungen

Stam-Verlag

ISBN 3-8237-0214-9

Und wenn dann die Grundlagen sitzen, kann ich nur immer wieder empfehlen:

Tietze / Schenk

Halbleiterschaltungstechnik

Springer-Verlag

ISBN 3-540-56184-6

Und wenn es dann noch Fragen gibt ... ... Studium?? :-))

L. Patente

Take it easy.

Patente sind für Hobbybastler irrelevant. Patente behindern nur die kommerzielle Verwertung eines Verfahrens, nicht die private oder experimentelle Nutzung.

Wenn die Öffentlichkeit begriffen hat, daß auf einem Verfahren ein Patentschutz liegt, ist das Patent normalerweise ausgelaufen, denn der Schutz wirkt nur ca. 18 Jahre und wird oft weniger lange gehalten.

Beispielsweise ist der Patentschutz für die Ziv-Lempel-Welch Kompression (GIF) und das Reflex Abbuildeverfahren (ICE1700) bereits ausgelaufen, ebenso das XOR zum Zeichnen von löschbaren Graphiken (Cursor, Sprites) oder 1986 das HILTI-Patent auf pneumatische Bohrhämmer.

Die meisten Patente gelten nur in einigen wenigen Ländern, also ist die Chance hoch, das es in deinem Land nicht gilt. Notfalls verlegt man die Firma rechtzeitig in so ein Land.

Prosperierende Phasen von Volkswirtschaften gab es genau dann, wenn Patente nicht beachtet wurden. So wuchs Deutschland, als man Technologien aus England übernahm (z.B. Bosch, Krupp) ohne sich um Lizenzen zu kümmern. Japan wurde gross, als Patentrecht kein Thema war. Korea und China ebenfalls.
Auch das Silicon Valley entstand genau dann, als Patente ignoriert wurden.

https://www.brandeins.de/magazine/brand-eins-wirtschaftsmagazin/2013/zeitgeist/alles-nur-geklaut

https://www.youtube.com/watch?v=ihhNubrwrlk (Entwicklung der japanischen Halbleiterindustrie)

https://hackaday.com/2019/03/25/the-worlds-fastest-555-timer-and-the-state-of-the-555/

http://www.bunniestudios.com/blog/?p=4297 (wie Patente China helfen und den Westen blockieren)

Wenn eine Firma auf ein Verfahren ein Patent erhalten hat, heisst das noch lange nicht, dass man es beachten muss. Zunächst einmal kann man sein Produkt ungehindert anbieten. Erst wenn die andere Firma das überhaupt bemerkt, was bei eingebauten Elementen eher unwahrscheinlich ist wenn man in der Werbung nicht auf das besondere Verfahren hinweist, beginnt die Beschäftigung mit dem Patent vor Gericht. Da können schon so viele Jahre vergangen sein, daß das Patent ausgelaufen ist und Regressanforderungen verjährt. Da die meisten Patente entweder triviale Wege oder schon früher realisierte Verfahren beschreiben, wird das Gericht feststellen, dass das Patent null und nichtig ist, und der Patentinhaber seine Kosten umsonst gezahlt hat. Selbst wenn es innovativ war, kann man oft eine unabhängige Parallelentwicklung aufzeigen (Beispiel: Sony Walkman). Nur wenn man frech in dem anderen Patent gelesen hat und geklaut hat, bekommt man Probleme. Oder auch nicht, Bell kopierte das Telefon von Meucci, der starb verarmt. Gould erfand den Laser, doch sein Patent wurde abgelehnt, ein Jahr später bekam Townes für dasselbe ein Patent, erst 30 Jahre später wurde das korrigiert.
Auch Monopoly wurde nicht 1935 von Darrow erfunden, sondern von Phillips 1903 als "The Landlord Game" sogar patentiert und von Darrow inklusive Rechtschreibfehlern kopiert, was niemand bemerkte.
Immerhin bekam Kearn für seine Erfindung 1962 des Intervallscheibenwischers dann 1990 30 Mio. von Ford und Chrysler, die ihn ungefragt kopierten obwohl sie zuvor die Lizensierung angeboten bekamen.

Eine Patentanmeldung kostet ca. 800 Euro. Patentanwälte sind, außer bei Trivialpatenten, unnötig. Du reichst Deine Anmeldung - in der richtigen Form - ein, und bekommst dann beim ersten Mal eine Ablehnung in der genau drin steht, was Du ändern musst, damit Dein Antrag zum Erfolg führt. Du machst die Änderungen und der Antrag geht durch.

Will man Patentschutz bevor man einem Geldgeber von der Idee erzählt, kann man eine kostenlose provisorische OLC Patenteinreichung beim DPMA machen.

https://www.dpma.de/docs/dpma/veroeffentlichungen/2/brp_patente_dt.pdf

Für ca. 310 EUR wird zusätzlich deren Neuheit recherchiert und der Schutz gilt ab Einreichung, wenn man innerhalb von 12 Monaten ein nicht zu stark abweichendes richtiges Patent beantragt. Dann meist mit den Finanzen des Geldgebers. Leider gilt das provisorische Patent nicht als Verhinderung derselben Idee durch Andere nach Ablauf der 12 Monate, sonst wäre es eine kostengünstige Methode der Ideensicherung ohne Patent.

Im Umkehrschluss heisst das, daß Patentschutz für das eigene Produkt eher sinnlos ist. Wer neben den Gebühren (wenige hundert EUR) und den Patentanwaltskosten (eher 5000 EUR) nämlich nicht auch die Kosten eines eventuellen Rechtsstreits durch alle Instanzen (je nach Streitwert rechne so 100000 EUR, ein zu geringer Streitwert macht das Patent sinnlos, da kauft dir der Gegner es einfach ab) investieren kann, hat keine Chance, sein Patent zu verteidigen, und er wird es in jedem einzelnen Land gegen jeden einzelnen Konkurrenten verteidigen müssen. Zudem ist man vor Gericht und auf hoher See bekanntlich in Gottes Hand, ein erfolgreicher Ausgang also keineswegs gewiss sondern eher Zufall. Patente dienen bei grossen Firmen lediglich dazu, im Falle einer Patentverletzung dem anderen ein eigenes Patent an Stelle der Lizenzzahlung (die selbst für grosse Firmen unerschwinglich wären, wenn das Patent der Konkurrenzverhinderung dient) anbieten zu können. Patente sind was für die Grossen.

https://www.dpma.de/patent/gebuehren/index.html

https://de.wikipedia.org/wiki/Patent#Kosten_der_Patentierung

http://www.tinaja.com/

http://www.patentverein.de/

https://www.welt.de/wirtschaft/article156807961/Deutschland-wo-ist-Dein-Erfindergeist-geblieben.html

http://www.idealis.com/GFI/GF3Cs.html (Patentumgehung beim FI Schalter)

Patentanmeldung USA (je nach Komplexität) umgerechnet zw. 7000 und 11000 EUR, hinzu kommen in den folgenden Jahren meistens ein paar Amendments a 1000..2000 EUR und die Maintainance-Gebühren je nach Laufzeit zwischen 2000 und 5000 EUR.

http://271patent.blogspot.com/2008/02/costs-of-patent-prosecution.html

Ein EU-Patent mit Gültigkeit in 8 Staaten kostet im Schnitt knapp 30000 EUR bei 10 Jahren Laufzeit.

https://www.existenzgruender.de/patentplaner/hintergrundinfos/patent_anmelden/index.php

Handelsblatt: Der bürokratische Aufwand zur Anmeldung eines einzigen Patents für alle 27 Vertragsstaaten des Europäischen Patentamts beläuft sich auf durchschnittlich 60000 Euro. Zitat DPMA-Jahresbericht: Mehr als die Hälfte aller Patentanmeldungen stammen von einem kleinen Anmelderkreis mit vielen Patentanmeldungen - meist Großunternehmen. Die Verteidigung vor der amerikanischen ITC kostet fünf Mio. Dollar (3,57 Mio. Euro) oder mehr Verfahrenskosten.

Sollte eine Erfindung WIRKLICH wichtig sein, wird das Patentsystem benutzt, um die Erfinder zu blockieren:

https://finance.yahoo.com/news/the-u-s-government-has-a-secret-system-for-104249688312.html

"a covert system for delaying controversial or inconvenient patents. It's a system that attorneys say, if abused, could function as a way to limit or stomp out emerging companies"

Warum kommt es überhaupt zu Trivialpatenten ? Nun, die Mitarbeiter der Patentämter leben von den gewährten Patenten, haben also ein Interesse daran, möglichst viele zuzulassen (ausser in Polen, dort werden sie unabhängig bezahlt, entsprechend sind dort die Patente höherwertig). Dann gibt es einige Länder mit besonders niedrigen Ansprüchen, und kein anderes Land will hinter dem zurückstehen und den eigenen Firmen weniger Patente zusprechen, schliesslich ist die Anzahl der gehaltenen und erteilten Patente ein Stück Nationalstolz. Und dann wäre es wohl viel zu mühsam, im Patentamt überhaupt jedes Patent bei der Einreichung zu lesen, geschweige denn verstehen zu wollen, so dass viele Patente wohl ungelesen durchgewunken werden, was man daran merkt, daß meist nur die Form kritisiert wird und nicht der Inhalt. Besonders lobbyfreundlich ist auch das Landgericht München gewesen, das die gesammelte Zurschaustellung von Trivialpatenten verbietet, weil die Wahrheit für Firmen mit vielen Trivialpatenten ein negatives Image ergäbe. Trivialpatente sind also systemimmanent und nicht nur Zufall.

https://www.patentverein.de/files/eigene/phantom.pdf

Das Urheberrecht ist nicht besser, mit kriminellerweise als angeblich eigenem Werk ausgegebenen Plagiaten werden Millionen verdient, wie hier für den Song "Happy Birthday to you" besonders krass:

https://www.heise.de/newsticker/meldung/Song-Happy-Birthday-Gericht-soll-ueber-Urheberrecht-entscheiden-2788798.html

Die Wortuhr von https://qlocktwo.com/ , 2009 https://patents.google.com/patent/DE202009001770U1/de eingetragen und in Deutschland inzwischen abgelaufen wurde als http://bult.ubr.com/ seit 2008 von Achim Schneider http://www.wordclock.org/ erfunden und gebaut.

Software war in der DDR nicht urheberrechtlich schützbar "denn nach DDR Recht war Software nicht urheberrechtlich geschützt. Sie habe weder als wissenschaftliches Werk noch als gestalterische Leistung zu gelten, hatte das Leipziger Bezirksgericht in einer Grundsatzentscheidung im September 1979 geurteilt."

https://www.zeit.de/digital/games/2018-11/videospiele-ddr-stasi-ueberwachung-gamer-szene-computer/komplettansicht (inzwischen Paywall)

Beim Reverse-Engineering lockert eine EU Richtlinie die deutsche Auffassung. Die "Beobachtung, Untersuchung, Rückbau oder Testen eines Produktes oder Gegenstandes, das bzw. der öffentlich verfügbar gemacht wurde oder sich im rechtmäßigen Besitz des Erwerbers der Informationen befindet, der keiner rechtsgültigen Pflicht zur Beschränkung des Erwerbs des Geschäftsgeheimnisses unterliegt" ist nun in EU2016/943 Art. 3 Abs. 1 lit b) ausdrücklich erlaubt.

https://blog.marks.de/artikel/das-ende-des-schattendaseins-die-eu-regelt-den-schutz-von-know-how-und-geschaeftsgeheimnissen/

Insgesamt hat die GeschGehG Geschäftsgeheimnisgesetznovelle von 2019 den Fokus von Patenten zu Geheimnissen verschoben. Wer ein Geschäftsgeheimnis eines Konkurrenten nutzt, hat fast dieselben Konsequenzen als wenn er gegen ein Patent verstossen würde. Es besteht nun nicht mehr nur ein Anspruch auf Beseitigung und Unterlassung, Schadensersatz und Auskunft. Vielmehr kann der Inhaber des Geschäftsgeheimnisses jetzt, ähnlich wie im Falle der Verletzung von Patenten, Marken und anderen Schutzrechten, auch die Vernichtung, die Herausgabe und den Rückruf von Produkten, die unter Ausnutzung des Geschäftsgeheimnisses hergestellt werden sowie deren Entfernung aus den Vertriebswegen und Rücknahme vom Markt verlangen. Wie beim Patent die Offenlegung, ist nun aber das Reverse-Engineering explizit erlaubt, u.a. um Patentverstösse und Nutzung von Geschäftsgeheimnissen auffinden zu können, und das Whistle-Blowing, also der Geheimnisverrat zum Zwecke der Strafverfolgung. Ein Geschäftsgeheimnis ist keines, wenn nicht vorher mit angemessenen Maßnahmen zur Geheimhaltung der Informationen versucht wurde, es geheim zu halten. Letztlich also jedem, der es betriebsbedingt erfahren hatte, mit einer Unterschrift zur Geheimhaltung aufzufordern. Dinge, die man damals als nicht geheimhaltungsrelevant eingestuft hat, sind auch hinterher nicht schützbar.

https://www.roedl.de/themen/geschgehg-geschaeftsgeheimnis-whistleblowing-compliance-reverse-engineering

---

M. Elektroinstallationen

> Darf man an der Elektroinstallation im eigenen Haus rumfummeln ?

Nach Satz 4 der in Deutschland gültigen Niederspannungsanschlussverordnung NAV (gilt nicht für Anlagen zur Erzeugung von Strom aus Erneuerbaren Energien und aus Grubengas, da gilt ggf. anderes, und auch nicht für Inselanlagen ohne Verbindung zum Stromnetz)

https://www.gesetze-im-internet.de/nav/

dürfen nur im Installateurverzeichnis des Netzbetreibers aufgeführte Firmen Arbeiten an der Anlage vornehmen (in UK sieht man das ähnlich (Wartung erlaubt, Erweiterungen verboten)

https://www.gov.uk/government/publications/electrical-safety-approved-document-p

in A sieht man das lockerer, in CH so:

https://www.diesteckdose.net/viewtopic.php?t=16376 (Elektroinstallation in der Schweiz)

-

Um bei uns elektrische Installationen zu erstellen, benötigt man eine Installationsbewilligung.

Siehe Link: https://www.esti.admin.ch/de/esti-startseite/

Dazu braucht es eine Meisterprüfung, um eine Ausländische anerkennen zu lassen siehe hier:

https://www.esti.admin.ch/de/themen/anerkennung-von-auslaendischen-elektrotechnischen-berufsqualifikationen/

Die Normen sind die NIN, Niederspannungsinstallationsnormen, zu beziehen bei www.electrosuisse.ch

Für CH-Steckdosen siehe: https://www.feller.ch/

Die Gesetze und Verordnungen findest Du hier: https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/73.html#734

Wichtig für uns ist das NIV 734.27 https://www.werkvorschriften-zentralschweiz.ch/formulare/index.html

Der Netzbetreiber für Zug ist: https://www.wwz.ch/

Du musst vorgängig eine Installationsanzeige einreichen und nach Abschluss der Arbeiten eine Fertigmeldung

sowie ein Sicherheitsnachweis https://www.werkvorschriften-zentralschweiz.ch/formulare/index.html

Der Eigentümer der Installationen muss bei gewerblichen Installationen anschliessend eine Abnahmekontrolle

durch ein unabhängiges Kontrollorgan durchführen lassen. Kontrolleure zu finden: https://sibb.esti.ch/Default.aspx

Ihr seht, es ist ein grosser Aufwand.

-

in Spanien so:

https://burimdel.eu/elektrik%20info.htm (Elektroinstallationen in Spanien)

"Die grundlegenden Vorschriften zur Elektroinstallation sind im REBT (Reglamento de Baja Tensión) von 2003 in Zusammenhang mit den betreffenden Ergänzungen ITC (Instrucciónes Técnicas Complementarias) geregelt. Zu beachten sind auch die Vorschriften des Netzbetreibers. In Spanien muß die Absicherung grundsätzlich zweipolig erfolgen, d.h. Hauptleiter und Nullleiter. Es muss immer eine Schutzerde vorhanden sein. In jeder Sicherungshauptverteilung muß ein Überspannungsschutz eingebaut sein. Ebenfalls muß eine Hauptsicherung (IGA) vorhanden sein.
Die Aufteilung und Stärken der Sicherungsstromkreise ist genau vorgeschrieben. Für die einfachste Hausinstallation (Instalación basica) sind 5 Stromkreise zu installieren, u.a. auch ein Anschluß für einen Elektroherd, selbst wenn mit Gas gekocht werden soll. Diese 5 Stromkreise müssen mittels Fehlerstromschutzschalter 30mA geschützt werden. Grundsätzlich sind u.a. Licht- und Steckdosenstromkreise getrennt.
Die Leitungsverlegung unter Putz erfolgt grundsätzlich in Schutzrohr, dessen Durchmesser und Beschaffenheit ebenfalls vorgeschrieben sind. Es werden flexible Einzeladern verlegt. Die Verwendung von deutschem NYM-Kabel direkt unter Putz ist nicht erlaubt. Hier wird mit dem Energieversorger immer ein Vertrag über die maximal entnehmbare Leistung abgeschlossen. Dieser Leistungswert wird mittels technischer Maßnahmen überwacht. Hier gibt es keinen Meistertitel, es ist eine Qualifikation als "Profesional Habilitado" erforderlich und man muß bei der "Consejería de Industria" als Elektrofachbetrieb, "Empresa Instaladora, S.L.", registriert sein. "

in DK und I härter, in den USA und Kanada darf nur ein Elektriker Arbeiten an der Installation machen und selbst dessen Arbeit wird noch von einem Inspektor überprüft, ähnlich restriktiv ist Australien wo dir nicht mal die Reparatur von Elektrogeräten oder deren Anschlusskabeln erlaubt ist:

https://www.finlayelectrical.com.au/what-electrical-work-can-be-done-without-a-license-in-australia/

https://www.choice.com.au/members/electrical-warana/articles/what-electrical-work-can-i-do-myself-in-australia/

), aber in §13 steht (im Gegensatz zum entsprechenden Text der NDAV für das Gasnetz, dort fehlt der Absatz): "Mit Ausnahme des Abschnitts zwischen Hausanschlusssicherung und Messeinrichtung einschließlich der Messeinrichtung (vulgo Stromzähler, also dem verplombten Bereich), gilt Satz 4 nicht für Instandhaltungsarbeiten", und das sind:

https://de.wikipedia.org/wiki/Instandhaltung

Man darf also an einer bestehenden Anlage Warten, Inspizieren, Instandhalten und Verbesserungen vornehmen, auch ohne jegliche elektrotechnische Ausbildung. Ähnlich der Trinkwasserverordnung, laut derer neue Rohre nur vom eingetragenen Installateur verlegt werden dürfen, bestehende Rohrleitungen ab dem Wasserzähler aber in Eigenregie erneuert werden dürfen.
Und weil es bloss Instandhaltung und kein Neubau ist, muss man moderne Vorschriften auch nicht beachten sondern kann alles so lassen wie es war (z. B. klassische Nullung), mit Ausnahme der Dinge für die kein Bestandsschutz gilt, wie Kragensteckler, die musste man sogar 1998 als Instandhaltungsarbeit austauschen, ebenso PCB/PCT haltige Trafos und Kondensatoren. Eine weitere in DIN VDE 0100 enthaltende interessante Anpassungsforderung ist das seit März 2002 geltende Verbot der Nutzung von Wasserrohrnetzen als Erder, Erdungsleiter oder Schutzleiter.

https://www.doepke.de/de/service/fachartikel/nachruestung-von-rcds-in-elektrischen-anlagen/

Erweitern darf man die Anlage nicht, nicht mal um eine Steckdose (wenn sie weiter als 10 cm von einer bisherigen Steckdose entfernt ist, aus einer Einzel- eine Doppelsteckdose zu machen erlauben sie also noch). Aber einen defekten Sicherungsautomaten austauschen und weil der Neue dank Normänderung nicht in den alten Kasten passt einen neuen Kasten daneben montieren und Zuleitungen rüberführen ist erlaubt. Auch eine alte Leitung durch eine Neue zu ersetzen ist Instandhaltung, die klassische Nullung dürfte man dabei beibehalten, legt den Schutzleiter aber klugerweise trotzdem schon.

Statt der TAB ist seit April 2019 die TAR gültig

https://www.vde-verlag.de/normen/0100514/vde-ar-n-4100-anwendungsregel-2019-04.html

"Die Anlage hinter dem Netzanschluss bis zu der in Abschnitt 7.4 Abs. 2 definierten Trennvorrichtung (meist der SLS) für die Inbetriebsetzung der Kundenanlage bzw. bis zu den Haupt- oder Verteilungssicherungen (falls kein SLS vorhanden ist) darf nur durch den Netzbetreiber oder mit seiner Zustimmung durch ein in ein Installateurverzeichnis eingetragenes Installationsunternehmen in Betrieb genommen werden. Die Anlage hinter dieser Trennvorrichtung darf nur durch ein in ein Installateurverzeichnis eingetragenes Installationsunternehmen in Betrieb genommen werden."

Da geht es also nur um die erstmalige Inbetriebnahme, weder um den Bau noch um Instandhaltungsarbeiten (siehe oben). Daher wird der zur Inbetriebnahme kommende Installateur eine selbsterrichtete Elektroinstallation erst einmal überprüfen wollen (umgangssprachlich "abnehmen") weil er bei elektrotechnischen Laien nicht davon ausgehen kann, daß sie ordnungsgemäss ist, und alles, was er, weil verdeckt, nicht kontrollieren kann, bemäkeln, eine von einer Elektrofirma installierte Anlage aber einfach aktivieren weil er dort davon ausgehen darf daß die ihr Handwerk verstehen.

Natürlich darf man an seiner eigenversorgten Inselanlage ohne Verbindung zum Netz komplett alles selbst machen. Bei Öltanks sähe das anders aus, dort gilt seit August 2017 dass nur Fachbetriebe Arbeiten daran ausführen dürfen und eine neue Anlage abgenommen werden muss.

Auch bei Lichtnotrufsystemen (z.B. in Krankenhäusern mit rot/grün Lampe über der Tür) fordert die Norm DIN0834 daß nur Fachkräfte für Rufanlagen Arbeiten an der Anlage vornehmen dürfen, obwohl sie mit Kleinspannung arbeiten. Der ZVEI vertritt sogar die Meinung, daß jedes System mit dem jemand Hilfe holen kann dieser Norm unterliegen müsste, was natürlich kontraproduktiv wäre da dann die Installation abweichender Anlagen unterbleiben würde.

Nach Bränden ist eine http://de.wikipedia.org/wiki/Brandursachenermittlung üblich, bei Todesfällen wird natürlich ebenfalls ermittelt. Wenn dabei festgestellt wird, wer verantwortlich ist, hat der ein Problem, wenn die Arbeit nicht fachmännisch durchgeführt wurde. Vom Zähler bis zur Steckdose gilt die DIN 18015-1 und VDE 0100-520. Das hilft dem Bastler natürlich nicht, denn er hat die Normen nicht und kann sie sich nicht kaufen, denn die sind so teuer, daß er dann gleich einen Elektriker beauftragen kann. So verbindet die krude deutsche Gesetzgebung nicht bloss gesetzeskonformes Verhalten der Bürger, sondern nimmt ihnen auch jede Möglichkeit, eventuellen Pfusch der beauftragten Elektriker zu erkennen. Die Kaste schützt sich selbst vor Konkurrenz und Kritik.

https://www.hager.de/files/download/0/14447088_1/0/lsh_teil1.pdf (Teil 1 bis 5, Vorschriften bei der Elektroinstallation)

https://www.vde-verlag.de/buecher/483237/die-vorschriftenmappe-elektroinstallation.html

http://www.bssv-online.de/Elektroinstallationen/Bestandschutz-E-Installationen-Altbau.pdf (Bestandsschutz)

https://www.bauen-renovieren.de/elektrik/wann-muss-die-elektroinstallation-erneuert-werden (man möchte nach 40 Jahren den Bestandsschutz aberkennen, oder auch schon nach 30: https://www.danowra-elektro.de/informationen/elektrische-anlage-im-altbau/ schließlich kann der Elektriker nicht ausschließen als der Ölenbauer daneben die alle 30 Jahre ungeprüfen darf)

https://www.mikrocontroller.net/attachment/141935/Steckdose.PNG (Hausinstallation im Wandel der Zeit)

https://www.elektropraktiker.de/ep-2008-09-802-805.pdf?eID=tx_nawsecuredl&u=0&g=0&t=1463&hash=ceb9eab2abef0e8e56ed667f46a21063 (VDE0100-600 Prüfen Pflicht)

https://d-nb.info/959274483/34 (Dissertation Brandentstehung in Niederspannungsanlagen)

VDE 1000-10:2009-01 Abschnitt 5.2 bzw. EN 50110-1:2008-09-01 Abschnitt 3.2.3 Elektrofachkraft, Anforderungen an die im Bereich der Elektrotechnik tätigen Personen und BG-Vorschrift DGUV Vorschrift 3 gilt im Privatbereich nicht.

https://www.elektrofachkraft.de/wer-ist-eine-elektrofachkraft-efk

So bald man gewerblich ein elektrisches (Niederspannung) Gerät aufschraubt, fordert die Berufsgenossenschaft eine Ausbildung als Elektrofachkraft und eine Messung nach VDE0701 mit (regelmässig) kalibriertem Messgerät. Privat darf man Geräte mit Netzversorgung ohne Einschränkungen reparieren, vorher den Netzstecker ziehen.

Seit 2002 sind (dank EU) studierte Elektrotechniker, egal ob Bachelor oder Dipl.-Ing., egal ob FH oder Uni, genau so wie staatlich geprüfte Techniker bereits durch ihren Abschluss Elektrofachkraft nach DIN VDE 1000-10 Abschnitt 5.2 und zum Eintrag in die Handwerksrolle als Meister berechtigt und somit auch zum Führen einer Firma mit Meisterzwang.

https://www.gesetze-im-internet.de/hwoeintrv/HwEintrV.pdf

https://www.gesetze-im-internet.de/hwoeintrv/BJNR393510005.html

https://www.ewfl.nets.de/fileadmin/_migrated/content_uploads/Matrix-Elektro-installateure.pdf

https://www.ewfl.nets.de/fileadmin/_migrated/content_uploads/BDEW-BL_Werkstattausruestung.pdf

https://www.mikrocontroller.net/topic/569057#7694262 (E-Techniker wird Elektroinstallateur)

Um Arbeiten an einer mit dem Netz verbundenen Elektroinstallation durchführen zu dürfen, musst du nicht wegen dieses Gesetzes sondern wegen der TAR im Installateursverzeichnis des Netzbetreibers eingetragen sein. Dazu sind drei Jahre Berufserfahrung nachzuweisen. Ohne die kann man den Sachkundenachweis für den Anschluss elektrischer Anlagen an das Niederspannungsnetz per TREI Prüfung nachweisen

https://www.zveh.de/weiterbildung/trei.html

https://www.zveh.de/weiterbildung/index.php?eID=tx_nawsecuredl&u=0&g=0&t=1466243691&hash=e8047a86b853ee4a82b0ee53dce99a9a3170e801&file=/fileadmin/user_upload/documents/ZVEH/Dokumente_fuer_ZVEH/techni

man sollte zuvor an dem 80-stündigen TREI Lehrgang teilgenommen haben und bitte nie auch an unlogischen Stellen meckern, sonst fällt man durch.

https://www.mikrocontroller.net/topic/278383#2936830

> Darf man als Mieter Lampen selbst anbringen und Herde anschliessen ?

Nein. Man darf offiziell gar nichts an der dem Vermieter gehörenden Elektroinstallation machen, für das man ein Werkzeug (Schraubendreher) benötigt (selbst dann, wenn es inzwischen werkzeuglos zu verwendende Wago-Klemmen gibt), nur Glühlampen reindrehen und Stecker von Stehlampen reinstecken. Auch ein Küchenmonteur darf nicht einfach den Herd anschliessen und der Malermeister darf nicht die Lampen abnehmen (in Schweden mit dem veralteten Kronkontakt schon und mit dem französischen DCL Device Connection Luminaire als neuem EU Standard 2019 ebenfalls) und wieder anbringen, sondern benötigt dazu eine besondere Ausbildung und Erlaubnis die ihn zu einer 'elektrotechnisch unterwiesenen Person' für diese Arbeiten macht.

DIN VDE 0105-100 7.4.2: Wenn in Niederspannungsanlagen vollständiger Schutz gegen direktes Berühren besteht (mindestens IP2X oder IPXXB), dürfen diese Arbeiten (Lampen und Sicherungen wechseln) durch Laien unter Spannung ausgeführt werden (bei reingeschraubter Glühbirne bzw. Sicherung liegen die Kontakte offen, davon die Finger zu lassen traut man also dem Laien noch zu).

Und wenn man hört, wie viele Leute bereits Probleme mit so einfachen Arbeiten haben "aus der Decke kommen nur 2 Leitungen, wo kommt Erde des Lampenschirms dran", "meine Herdplatten glühen seit dem ich in der neuen Wohnung bin und den Herd selbst angeschlossen habe", "meine eine Deckenlampe geht nicht, die andere im Zimmer funktioniert, aber dort waren 4 Kabel von denen ich nur 2 verwenden musste", ist das auch gut so.

https://www.hager.de/wissen-weiterbildung/uebersicht/343223.htm (VDE-AR-N 4100:2019-04, DIN VDE 0100-410, DIN VDE 0100-420, DIN 18015, DIN EN 61439, DIN EN 50173-4:2011, RAL-RG 678)

Zum 01.01.2019 trat die neue Anwendungsregel VDE-AR-N 4100:2019-04 in Kraft. Sie definiert die technischen Mindestanforderungen für Zählerplätze in elektrischen Anlagen innerhalb eines Wohngebäudes mit direkter Messung und Betriebsströmen bis maximal 63 A, die an das Niederspannungsnetz der allgemeinen Stromversorgung angeschlossen sind.
Die DIN 18015-2 definiert die Mindestausstattung für elektrische Anlagen in Wohngebäuden. Darüber hinaus beschreibt die Richtlinie RAL-RG 678 die Standardausstattung und die Komfortausstattung. Altgebäude (Bestandsschutz) müssen die aktuellen Bestimmungen nicht einhalten, bei vermieteter Wohnung muss die Installation allerdings einen E-Check bestehen, d.h. nach damaligem Stand in Ordnung sein. Allerdings kann der Mieter laut BGH in VIII ZR281/03 auch bei einer uralten Wohnung "einen Mindeststandard erwarten, der ein zeitgemäßes Wohnen ermöglicht, hierzu gehört die Bereitstellung einer Stromversorgung, so dass zumindest ein größeres Haushaltsgerät wie Waschmaschine oder Geschirrspülmaschine und gleichzeitig weitere haushaltsübliche Elektrogeräte wie etwa ein Staubsauger in der Wohnung benutzt werden können. Eine derartige Ausstattung einer Wohnung wird unabhängig vom Baualter des Gebäudes oder einer Modernisierung der Wohnung allgemein erwartet".

> Welche Vorschriften gelten bei Boot und Caravan und Wohnmobil ?

Landanschluss max. 25m CEE 2.5mm2 mit 1mA Kontrollleuchten zwischen L und PE und N und PE, damit korrekte, verpolte und fehlender PE erkennbar werden. 2-polige Sicherungen und FI. Bei Booten führt PE an Teilen in Wasserkontakt zu Kontaktkorrosion weil doch ein Volt Differenz anliegt, dann ein Trenntrafo oder zumindest "Zinsaver" galvanischer Isolator.

DIN EN 600092-507 (Elektrische Anlagen auf Schiffen, Teil 507 Yachten)

https://www.datasheetarchive.com/pdf/download.php?id=2404f7431939ea1467aee892f2976f82dce971&type=P&term=Suzes%2520color%2520coding

Required Marine Wiring Color Codes: DC: grün=bendig, weiss oder schwarz=negativ, rot=positiv und einige Recommended.

> Was muss man beachten bei 230V im Fahrzeug (nicht erdbar):

"In Fahrzeugen (transportable Baueinheit) mit einer Betriebsspannung ab 50V~ mit Ausnahme von Wohnmobilen/Caravan, Fahrzeugen mit Elektroantrieb und Schiffen (für diebestehen eigenständige Normen der VDE) ist die DIN VDE 0100-717 anzuwenden und damit verbunden die VDE-Errichterbestimmungen 0100-100 bis 0100-6. Durchgängig Schutzklasse II. Soll mehr als ein elektrisches Betriebsmittel betrieben werden, dann muss im Fahrzeug ein eigenständiges TN-S-Netz mit RCD oder ein Versorgungsnetz Schutztrennung mit Potentialausgleich und IMD-Überwachung errichtet werden." sagt

https://www.elektropraktiker.de/nachricht/steckdose-mit-ac-230-v-in-serienfahrzeug/

In transportablen Elektroinstallationen wie einem Wohnmobil möchte man gerne sicherstellen, daß N auch wirklich N und Phase auch wirklich Phase ist, und nutzt dazu ein Umpolrelais mit wenig Spulenstrom (z.B. Schrack/TE RTE24730 / RT424730 3mA, schafft aber keine 16A, daher Schütz nachschalten) damit der FI nicht auslöst:

```
L ---------------------+-------------+--o\
                    Schütz::::::::::|::::\o--- L ---Leitungsschutzschalter--+
PE ---------------+    |            +--(--o+                                |
                  |    =   =        |  |   +                          Verbraucher
              Relais::::/           +--(--o\                                |
                  |      =          |  |     \o--- N -----------------------+
N -------*-----------+-------+--------+  +--o
```

Aber diese Konstruktion ist gefährlicher Murks, da auf der gesamten Anlage Phase liegt, wenn der N-Zuleiter unterbrochen ist an der Stelle des x . Daher wird in Wohnmobilen mit Kontrolllampen rot/grün (jeweils von N und L nach PE) gearbeitet.

> Ist das verzinnen von Litzenkabelenden nicht inzwischen verboten ?

EN60598-1. 5.2.13 sagt zur inneren Verdrahtung von Leuchten: Die einzelnen Litzendrähte dürfen aus hauchdünn (also galvanisch) verzinnten Kupferdrähten bestehen aber diese Litzen dürfen nicht durch Zinn weiter zusammengelötet werden (verzinnen des Litzenendes), ES SEI DENN man hat Kaltfluss-Lockerung verhindert (wie es in Federklemmen der Fall ist. Dort ist es also erlaubt). Bei Schraubklemmen ist verzinnen explizit verboten. Eine erlaubte Form findet sich in Bild 28 der EN60598-1: Nur ganz am Ende des Abisolierten verzinnt damit die Litze nicht aufspleisst, aber festgeschraubt dort wo die Litzen noch einzeln frei liegen, also festgeschraubt dort wo kein Zinn ist.

> Warum sind in Hausinstallationen Herdzuleitungen mit 2.5mm2 zu verlegen,

> obwohl die Tabelle für 3 x 16A Dauerstrom 1.5mm2, zumindest für eine

> Umgebungstemperatur bis 30 GradC, für ausreichend hält ?

Weil nach DIN 18015 Teil 1 die Herdzuleitung auf eine Belastbarkeit von 20 A auszulegen ist, und dafür reichen halt keine 1.5mm2. In dementsprechend gebauten Häusern kann man also den Sicherungsautomaten von 3 x 16A auf 3 x 20A aufrüsten wenn ein Herd kommt, der das benötigt. 2.5mm2 ergibt bei der meist einzigen Drehstromleitung im Haus bei 16A auch eine zulässige Umgebungstemperatur von 40 GradC (Die Temperatur gilt übrigens als Jahresdurchschnittstemperatur), wie es die 1-phasigen Unterputzleitungen bei 1.5mm2 ebenfalls erlauben. In Luxemburg beispielsweise legt man 10A für Lichtstromkreise mit 1.5mm2, 16A für Steckdosen mit 2.5mm2. In England eine Ringleitung in 2.5mm2 für 32A, in der Schweiz darf man 1.5mm2 maximal mit 13A absichern. Häufung kann man in Wohngebäuden außer acht lassen, daran liegt es also nicht.

https://www.elektrikforen.de/attachments/lsh_teil2.pdf.3217 "Installationen in Wohnungen und ähnlichen Bauten. Sie sind ein Beispiel, wo auch bei Leitungshäufungen Umrechnungsfaktoren außer Acht bleiben können."

https://www.elektrikforum.de/threads/haeufung-belastung-leiter.29025/

https://knx-user-forum.de/forum/öffentlicher-bereich/gebäudetechnik-ohne-knx-eib/875558-steckdosenstromkreise-verkabeln-eine-umfassende-analyse-unter-beachtung-der-häufung

"Die zulässige Strombelastbarkeit muß unbedingt errechnet und eingehalten werden. Ihr Überschreiten führt nämlich zum Erhöhen der Betriebstemperatur über den zulässigen Wert von 70 °C hinaus. Daraus folgt eine erhebliche

Beispiel bedeutet die Stromüberlastung von ca. 20 % nur noch eine Lebensdauer von 2,5 Jahren, weil die Leitertemperatur bereits etwa 90 °C erreicht. Bei noch höherer Beanspruchung sinkt die Lebensdauer weiter (bei ca. 35 % beträgt sie lediglich noch ein Jahr). Der Normalwert der Lebensdauer liegt bei einer Betriebstemperatur von 70 °C bei 20 Jahren. Unterlastung führt natürlich zu einer Verlängerung der Lebensdauer. Bereits bei 60°C steigt der Wert auf ca. 45 Jahre." sagt:

https://www.elektropraktiker.de/ep-1999-06-530-532.pdf?eID=tx_nawsecuredl&falId=6850&hash=19d2d6a6939f6f7b2f786beb32d1a1a8

https://www.mikrocontroller.net/attachment/540337/K_028_Strombelastbarkeit__allgemein_.pdf

Schuko-Steckdosen müssen laut DIN VDE 0620 mit maximal 16A abgesichert sein. Man kann aber auch welche kaufen (z. B. billiger Ramsch aus Frankreich), die nur 10A aushalten, also Vorsicht ! In Dänemark darf man Stromkreise mit mehr als 1 Schuko-Steckdose nur mit 10A absichern, ist nur eine Steckdose am Stromkreis darf die mit 16A abgesichert sein.

Die aktuelle Norm DIN VDE 0100-410: 2018-10 fordert mittlerweile auch für Beleuchtungsstromkreise in Wohnungen und für Steckdosenstromkreise bis 32 A einen Schutz durch 30 mA-RCDs. Weiterhin fordert Abschnitt 531.3.6 die Aufteilung eines Verteilerstromkreises auf mindestens zwei FI-Schutzschalter zum Schutz der Abgangsstromkreise, wenn ein Fehlerstromschutz = 30 mA (also Personenschutz) gefordert ist. Das gilt nicht für Festanschlüsse wie Herd oder Durchlauferhitzer, es sei denn in Aussenanlagen wie Teich- oder Gartenpumpen. Beim Schwimmbad oder Whirlpool gilt:

https://web.archive.org/web/20190401180305/http://www.poolpowershop-forum.de/poolbau-schwimmbadbau/16827-potentialausgleich.html

> Mein Waffeleisenzuleitungskabel hat nur 0.5mm2, ist das nicht verboten ?

Nach DIN EN 60335-1 "Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke - Teil 1: Allgemeine Anforderungen" und Produktnorm (Typ C) DIN EN 60335-2-9 "Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke - Teil 2-9: Besondere Anforderungen für Grillgeräte, Brotröster und ähnliche ortsveränderliche Kochgeräte" gelten für die flexiblen fest mit dem Gerät verbundenen Anschlussleitungen folgende Vorgaben:

Bemessungsstrom: maximale Länge Querschnitt
bis 0.2A: 2m 0.1mm2
bis 3A: 2m 0.5mm2
bis 6A: 0.75mm2
bis 10A: 1mm2 (bis 2m 0.75mm2)
bis 16A: 1.5mm2 (bis 2m 1mm2)
bis 25A: 2.5mm2
bis 32A: 4mm2
bis 40A: 6mm2
bis 63A: 10mm2

Daher sind viele Gerätezuleitungen nicht über 2m lang. Im KFZ gelten bei DIN ISO 6722 für FLY folgende Querschnitte und Leitungslängen:

http://moisana.rothenhorst.net/kabelverlegung.htm

und bei DIN 72551 laut https://www.boelsle.ch/posts/kabelquerschnitte

0.5mm2	0.5 A	1.5Amax
0.75mm2	2.5A	5Amax
1mm2	3A	10Amax
1.5mm2	6A	15Amax
4mm2	20A	40Amax
6mm2	25A	60Amax
10mm2	40A	100Amax
16mm2	50A	120Amax
25mm2	70A	150Amax
35mm2	90A	200Amax
50mm2	110A	240Amax
70mm2	150A	290Amax

maximaler Sicherungswert je nach Kabelquerschnitt:

0,5	10A
1	15A
1,5	20A
2,5	20A
4	30A
6	50A
10	60A
16	100A
25	125A
35	175A
50	250A
70	300A

Zulässige Kabellänge je nach Querschnitt und Belastung:

Draw (A)	Power (WATT)	Kabelquerschnitt (in qmm), darunter dann Länge in m														
		0,5	1	1,5	2,5	4	6	8	10	16	20	25	35	50	70	95
5	bis 35	1,1	2,3	3,4	5,7	9,1	13,7	18,2	22,8	36,5	45,6	57,0	79,8	114,0	159,6	216,6
7,5	bis 50		1,5	2,3	3,8	6,1	9,1	12,2	15,2	24,3	30,4	38,0	53,2	76,0	106,4	144,4
10	bis 65		1,1	1,7	2,9	4,6	6,8	9,1	11,4	18,2	22,8	28,5	39,9	57,0	79,8	108,3
15	bis 100			1,1	1,9	3,0	4,6	6,1	7,6	12,2	15,2	19,0	26,6	38,0	53,2	72,2
20	bis 130				1,4	2,3	3,4	4,6	5,7	9,1	11,4	14,3	20,0	28,5	39,9	54,2
25	bis 160				1,1	1,8	2,7	3,6	4,6	7,3	9,2	11,4	16,0	22,8	31,9	43,3
30	bis 210					1,5	2,3	3,0	3,8	6,1	7,6	9,5	13,3	19,0	26,6	36,1
40	bis 260						1,7	2,3	2,9	4,6	5,7	7,1	10,0	14,3	20,0	27,1
50	bis 325							1,8	2,3	3,6	4,6	5,7	8,0	11,4	16,0	21,7
60	bis 390								1,9	3,0	3,8	4,8	6,7	9,5	13,3	18,1
80	bis 520									2,3	2,9	3,6	5,0	7,1	10,0	13,5
100	bis 650										2,3	2,9	4,0	5,7	8,0	10,8
150	bis 975											1,9	2,7	3,8	5,3	7,2
200	bis 1300												2,0	2,9	4,0	5,4

> Muss eine Leitung zu einem Kleinverteiler 10mm2 habe oder gar 16mm2 ?

Nein, diese Forderung stammt aus der DIN VDE 0100-520, die bis zu 63A belastbare Leitungen zur Unterverteilung fordert. Als Unterverteilung gelten aber nicht Kleinverteiler, sondern nur die Sicherungskästen mit dem Zähler. Weder Mehrfachsteckdose, Abzweigdose, CEE->3Schuko, Baustromverteiler oder Kleinverteiler sind Unterverteilungen. Es reicht also eine Zuleitung dimensioniert nach der Absicherung. Schon der Sicherungskasten in der Mietwohnung (Zähler im Keller) ist nur ein Gruppenverteiler, keine UV. Aber: DIN VDE AR4100 Abschnitt 8 fordert für die TN Leitung vom Zählerplatz zum Stromkreisverteiler ebenfalls 63A Belastbarkeit, und L1L2L3NPE. Zudem: Gruppenverteilungen speisen keine weiteren ortsfesten Elektroverteiler.

https://de.wikipedia.org/wiki/Elektrischer_Verteiler

> Schutzleiterquerschnitt und Potentialausgleich:

Weiter werden in der VDE für Potentialausgleichsleiter noch Minimal und Maximalwerte angegeben:

normal 0,5 x Querschnitt des größten Schutzleiters der Anlage

minimal 6mm² Cu

maximal erforderlich 25mm² Cu oder leitwertgleich

wenn ein Ableitstrom von mehr als 10mA fliesst, muss der Schutzleiter mindestens 10mm2 haben. Reicht der Schutzleiter im Zuleitungskabel nicht aus, muss ein zweiter Schutzleiteranschluss vorgesehen sein und mit einem Warnschild auf seine Verwendung hingewiesen werden.

https://www.dguv.de/medien/fb-holzundmetall/publikationen-dokumente/infoblaetter/infobl_deutsch/027_ableitstroeme.pdf

> Darf man einen Schutzleiter für mehrere Stromkreise verwenden ?

Ja, er muss den Querschnitt der stärksten Zuleitung haben (also nicht aller zusammen) und es muss eine Warnung angebracht sein, wenn die Zuleitungen einzeln abschaltbar (abgesichert) sind.

https://www.elektro.net/wp-content/uploads/2013/03/de_19_05_PP02.pdf

> Mein neuer Backofen hat einen Schukostecker und soll an die Herdanschlussdose

Es gibt "Küchenanschlussboxen" für viel Geld. Allerdings sollte man bei ihrer Installation prüfen, ob die Herdanschlussdose FI abgesichert ist und allpolig abschaltbar. Denn: Ein klassischer Herd an einer 5-poligen Leitung soll nur "bevorzugt" mit einem 3-poligen LSS abgesichert werden, trennt man jedoch die Leitung ab der Herdanschlussdose auf Backofen (Schuko) und Herd auf, MUSS die Absicherung mit einem 3-poligen LSS erfolgen (verstehe die VDE wer will).

https://www.elektropraktiker.de/ep-2004-08-612-614.pdf?eID=tx_nawsecuredl&falId=6745&hash=1e6200e5a532193b213b9075293ed8e2

https://www.elektropraktiker.de/ep-2004-05-400-403.pdf?eID=tx_nawsecuredl&falId=6664&hash=7f0e388a1e067e16557e1beeee5f4ede

> Muss man einen Stromerzeuger (Inverter) erden ?

Wenn nur 1 Last angeschlossen wird, nein. Wenn 2 oder mehr Verbraucher angeschlossen werden: Ja.

https://publikationen.dguv.de/widgets/pdf/download/article/654

> Warum gibt es keine Eurostecker und Konturenstecker zum selber-anschliessen

> zu kaufen (ausser manchem Eurostecker "nur für Export" ohne CE) ?

Weil es genügend Deppen gab, die den Stecker an ein Schutzklasse I Gerät angeschraubt haben und den Schutzleiter einfach nicht angeklemmt haben. Daher gibt es nur fertig konfektionierte Kabel (was übrigens das Problem nicht löst, da nur 2 Leitungen im Gerät ankommen lässt der Depp eben die Schraube zur Erdung des Gehäuses unbelegt), tausch also das ganze Kabel.

https://forum.electronicwerkstatt.de/phpBB/Elektroinstallation/schraubbarer_eurostecker_aus_dem_baumarkt-t37235f17_bs0.html

> Mein Bad hat keine Steckdose, darf ich dort eine Feuchtraumsteckdose anbringen ?

Im Haushalt sind Bad und Küche im Gegensatz zum unbelüfteten unbeheizten Keller keine Feuchträume, es gibt aber Installationszonen in denen bestimmte Anforderungen gelten (z. B. keine Steckdose anbringen). In ein Bad gehört eine mit einem FI abgesicherte Schukosteckdose. Stegleitungen sind dort auch unter Putz inzwischen verboten.

https://www.hoppe.eu/de/service/praktische-tipps/installationszonen-badezimmer-und-duschen

https://www.baunetzwissen.de/bad-und-sanitaer/fachwissen/e-installationen/elektrische-schutzbereiche-im-bad-172830

> Ich habe gehört, die Steckdose für den Kühlschrank soll nicht an den FI

Das war vor 2007. Nach DIN VDE 0100-410 müssen jetzt ALLE Steckdosen mit einem Fehlerstromschutzschalter abgesichert sein. Wer nicht will, daß bei einem Isolationsfehler beispielsweise des Geschirrspülers oder Herdes der Kühlschrank ausfällt, spendiert ihm in Neuinstallationen einen eigenen FI.

Bei der Erst- und Wiederholungsprüfung in TN-Systemen müssen FI gemäss DIN VDE 0100-600 Abs. 61.3.6.1 geprüft werden mit stufenweise ansteigendem Strom bis 39mA (30mA + 30% erlaubter Messfehler) und innerhalb 0.2s auslösen. Bei TT-Systemen ist zusätzlich die Messung der Berührungsspannung erforderlich (< 50 V). Gemessene Berührungsspannung, Auslösezeit und Auslösestrom sind zu dokumentieren.

https://www.elektrofachkraft.de/pruefung/messpraktikum-ausloesestroeme-und-zeiten-von-rcds

> Warum darf man an einen Auslass einer Deckenleuchte keine Schukosteckdose

> anschliessen ?

Vorausgesetzt, der Deckenauslass hat überhaupt einen Schutzleiter: Weil Lichtstromkreise i.A. nur für 10A ausgelegt sind (siehe oftmals Aufdruck im Lichtschalter, auch 1.5mm2 NYM in mineralwollisolierter Decke) und eine 16A Absicherung nur erlaubt ist, weil beim Anschluss einer Lampe diese als fest installiertes Gerät aufgefasst wird bei dem der Elektriker die Einhaltung der maximal 10A im Gesamtstromkreis zu überprüfen hat. Daher reichen in der Lampe auch Lüsterklemmen für 2.5A oder 4A trotz höherer Absicherung, weil alle in die Fassung passenden Glühbirnen einfach nicht mehr Strom erlauben, aber die 16A mit denen man eine Schukosteckdose belasten könnte würden sie überlasten. Lichtschalter mit einem X (10AX) sind Leuchtstofflampenfest.

https://www.elektroboerse-smarthouse.de/licht/artikel/133500/2/

> Benötigen Aussensteckdosen einen eigenen FI Schalter

Im DIN 18015-2:2010-11 4. 3 steht: "...Sicherung gegen unbefugte Benutzung und Manipulation: Allgemein zugängliche Anlagen und die im Freien zugängliche Steckdosen sind gegen unbefugte Benutzung und Manipulation zu sichern. Anmerkung Dieses kann z.B erreicht werden durch allpoliges Abschalten...". Ein FI würde allpoliges Abschalten ermöglichen.

> Darf ich einen LSS als Schalter verwenden oder muss hinter die Sicherung ein Schalter ?

Laut VDE sind Leitungsschutzschalter als betriebsmässige Schalter zugelassen.

> Kann ich in einem Sicherungskasten einen Überspannungsschutz nachrüsten ?

Ja. Es gibt 3 Typen: Typ 1 kommt dorthin wo die Leitung vom Netzbetreiber ankommt, ist aber nur nötig bei Freileitungen oder wenn das Gebäude einen äusseren Blitzschutz hat. Typ 2 kommt in die Verteilung. Eine Kombi Typ 1+2 gibt es auch. Und Typ 3 ist der VDR in jedem überspannungsgefährdeten Gerät. In Extremfällen muss der Überspannungsschutz extra Sicherungen bekommen, aber im Haushalt eher nicht.

https://www.phoenixcontact.com/1/wissen/normenaenderung-fuer-den-ueberspannungsschutz

> Ist es egal, wie man einen FI/RCD anschliesst ?

Nein, einige geben vor, wo Eingang und wo Ausgang und wo N und wo die Phasen anzuschliessen sind, denn der N wird nacheilend getrennt und der Test-Taster muss am Ausgang sein damit der Fehlerstrom durch den FI fliesst und er sich selbst abschaltet. Aber es gibt welche, die sind geschickt genug aufgebaut, dass es ihnen egal ist ob die Einspeisung oben oder unten erfolgt, und ob der N links oder rechts (aber nicht an einem der Mitte, die trennen voreilend) durchgeleitet wird, da der Test von 1 nach 8 geht. Also Datenblatt beachten.

Knebellichtschalter schaltet man nach oben ein, das entspricht IEC 60447 bzw. VDE 0196:2004 "Grund- und Sicherheitsregeln für die Mensch-Maschine-Schnittstelle, Kennzeichnung - Bedienungsgrundsätze"

https://www.rueckenkompass.de/download_files/pdf/BGI523-Mensch-und-Arbeitsplatz.pdf

Abschnitt 5.1.1. Abhängigkeit entsprechend der Betätigungsrichtung eines Bedienteils. Eine Zunahme des Sollbetriebszustands sollte erfolgen, wenn das Bedienteil betätigt oder bewegt wird in Richtungen

- von links nach rechts
- von unten nach oben (damit ein herunterfallendes Teil ihn nicht einschalten kann)
- im Uhrzeigersinn
- von der Bedienungsperson weg (Druckknopf, Ausnahme: Ziehen im Falle eines Druck-Zug-Tasters).

Aber Wippenschalter werden normalerweise so eingebaut, daß sie bei Druck auf die untere Wippenhälfte eingeschaltet werden, so dass sich auf der oberen Wippenseite in der normaleren Aus-Stellung kein Staub sammelt. Schutz vor herunterfallenden Teilen ist bei ihnen (angeblich) nicht nötig.

Das betriebsmäßige Schalten eines Verbrauchers über den Leitungsschutzschalter ist laut VDE 0100/530.4.5 nicht zulässig.

Zudem gibt es in IEC 60204-1:2016 vorgeschlagene Farben für Schalter, rot auf gelbem Grund für Not-Aus, Schwarz Grau Weiss für Stop-Aus, Schwarz Grau Weiss Grün für Ein und Schwarz Grau Weiss für Aus, Schwarz Grau Weiss Blau für Reset, Gelb für Unterbrechung. Warum nicht rot für Aus ist zweifelhaft, alle grün/rot Doppeltaster für Ein/Aus wären damit unzulässig.

https://www.ce-beratung-dr-kirn.de/product-page/farbe-des-hauptschalters

https://www.safety-products.de/tasten-farben-bedienelemente

Das Anschliessen oder Verbinden von elektrischen Leitern geschieht nur mit GENORMTEN Klemmverbindungen, das wird von VDE 0100-520, Abschnitt 526.5 gefordert. So müssen folgende Verbindungsmaterialien ausgewählt werden:

- DIN EN 60947-7-1/-2/-3 (VDE 0611-1/-3/-4)
- DIN VDE 0611-4
- DIN EN 61210 (VDE 0613-6)
- da die DIN49450/DIN49451 zurückgezogen wurde, mussten die vor allem in der DDR verbauten Kragenstecker bis 1998 ausgetauscht werden, kein Bestandsschutz
- Normen der Reihe DIN EN 60998 (VDE 0613)
- Press-u. Steckverbinder nach DIN VDE 0628

Auch Wago Klemmen können gammeln:
https://www.mikrocontroller.net/attachment/585858/Zwischenablage01.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=2uVZ8e7idsE
Immerhin dürfen Wago-Klemmen nach dem Lösen wieder verwendet werden:
http://www.wago.de/media/3_branchsolution/building_2/Dosenklemmen_4-2011.pdf

Ab einem Leiterquerschnitt von 4mm² sind sowieso nur fest fixierte Klemmen (Lage in der Dose) erlaubt.

Löt- und Schweissverbindungen müssen "fachgerecht" ausgeführt werden, das heisst die mechanische Befestigung der beiden Drähte aneinander darf nicht nur durch das Lot erfolgen, sie sind also nicht per se verboten.
VDE 0100-520, 526.2 sagt: "Lötverbindungen in Leistungsstromkreisen sollten vermieden werden." Hat man aber keine GENORMTE Klemmverbindung, muss man sogar löten oder schweissen. Starrdrähte wie NYM darf man laut VDE 0295 Klasse 2 nicht mit isolierten Stossverbindern verpressen (beispielsweise für ein Flicken unter Putz),

https://blog.hellermanntyton.de/produkte/1453/kabel-angebohrt-nun

Litzenkabel aber mit der passenden Crimpzange (6-eckig) und den unisolierten Stossverbindern, die man dann einzeln mit Schrumpfschlauch isolieren muss, mit einem weiteren Isolierschlauch aussenrum, und mit dem Isolationsmessgerät prüfen muss.

https://www.ebay.de/itm/232349673370 (150 EUR 5kV)

https://www.ebay.de/itm/Digitaler-Isolationswiderstand-Tester-Meter-50-2500V-Messgerat/184385516186 (45 EUR AR907A+ 2500V)

https://www.ebay.de/itm/VC60B-Isolationsmessgerat-Isolationstester-Megger-MegOhm-Meter-mit-Zubehor-DE/124298281206 (55 EUR VC60B+ 1000V)

https://www.ht-instruments.com/en/products/installation-testers/ (M72)

https://www.welectron.com/Isolationstester (Beymen)

https://www.youtube.com/watch?v=rXe8i2emkbQ (UT513A und nicht UT513 kaufen, das ist ESD empfindlich...)

https://www.amazon.de/PeakTech-2695-Digitaler-Isolationsmesser-%C2%B0D-stellig/dp/B0049B28L4 (150 EUR PeakTech 2695 1000V)

Das Löten von Installationsleitungen ist also erlaubt: VDE 0100-520, 526.2 "Lötverbindungen in Leistungsstromkreisen sollten vermieden werden. Werden diese angewendet, müssen die Verbindungen so ausgeführt sein, dass das Fließen des Lötmittels, mechanische Belastung und Temperaturerhöhung im Fehlerfall berücksichtigt sind."
Wer also die Drähte zuvor mechanisch fixiert "stramm verdrillt oder mit dünnerem Draht umwickelt" und dann verlötet, kann sie in innenklebendem Schrumpfschlauch isoliert unter Putz verschwinden lassen, denn sie ist, ebenso wie die oben erwähnte Crimpverbindung, keine Klemmstelle die zugänglich bleiben müsste.

https://standards.nasa.gov/standard/nasa/nasa-std-87394 (Kabellötanweisungen der NASA)

Für den e-Check nach DIN VDE 0100-600/0413 benötigt man solche Messgeräte, wie Fluke 1662/1663, die Schleifenimpedanz, FI und Isolationsspannung messen können:

https://www.fluke.com/fluke/dken/installation-testers/fluke-1652c-multifunction-installation-tester.htm?PID=72320

https://www.gossenmetrawatt.com/deutsch/produkte/profitestmaster.htm

earth leakage nach amerikanischen Vorgaben misst man mit

```
     +---1k5/10W---+
     |             |
PE --+--0.15uF/X2--+--> Probe (auf alle berührbaren Metallteile)
     |             |
     +-----(V~)----+ (muss kleiner 0.35V~ anzeigen sonst fail)
```

> Warum kann man bei klassischer Nullung keinen FI Fehlerstromschutzschalter

> installieren ? Er schützt dort doch ebenso wenn man an einer Steckdose an

> Phase kommt.

Das Problem ist nicht, daß der FI Fehlerstromschutzschalter an so einer Installation nicht schützt, sondern das Problem ist, daß er ständig ungewollt rausfliegt, nämlich immer wenn ein Schutzklasse I Gerät (also eines mit Schukostecker) ungewollt etwas berührt, sei es die Heizung, ein Schuko-Gerät an einem anderen Nullleiter über die Abschirmung der Verbindungskabel gerade bei Audiokabeln, das feuchte Erdreich, und damit ist die Installation unbrauchbar. Zudem trennt der normale FI-Schalter beide Leitungen N und L und wenn PEN zuerst getrennt wird, liegen im Abschaltmoment kurz ALLE Gehäuse und mit PE verbundenen Teile an voller Netzspannung. Es gibt aber auch FI mit einer Reihenfolge bei denen man PEN auf den verzögert trennenden Kontakt legen könnte oder gar nur einpolig trennende FI.

Hat man jedoch fest installierte Stromkreise an denen nur Schutzklasse II Geräte hängen, also ohne Schuko, würde der FI auch ohne Schutzleiter helfen ohne zu stören, aber dort gäbe es keine Schuko-Steckdosen.

Kein Gerät darf einen dem Schutzleiterstrom überlagerten Gleichstromanteil von über 6mA erzeugen, da sonst FI Schutzschalter vom Typ A "blind" werden.

> Mein Haus hat 50A D Sicherungen und dahinter einen 40A FI-Schutzschalter

https://www.elektro.net/file/show/77643/e243e9/DE_10_12_PP06.pdf

https://new.abb.com/low-voltage/de/produkte/installationsgeraete/fehlerstrom-schutzeinrichtungen/vorsicherung-ueberlast-und-kurz-sc-schutz

Der auf einem FI Schalter aufgedruckte Vorsicherungswert (z.B. 100A bei 40A 5SV3344 oder 2CSF204101R1400) ist nicht ausreichend, um ihn vor thermischer Überlastung zu schützen. Wenn durch die nachfolgende Absicherung nicht sichergestellt werden kann, daß nur der Nennstrom fliessen kann, muss vor den FI eine Vorsicherung im Nennstromwert oder einem vom Hersteller im Datenblatt angegebenen Sicherungswert zum Schutz vor thermischer Überlastung (ich habe noch nie eine solche Extra-Angabe im Datenblatt gesehen). Ein 40A FI nach einer 50A oder 63A Vorsicherung ist also UNZULÄSSIG wenn dahinter mehr als 40A in Summe pro Phase kommen, ein Gleichzeitigkeitsfaktor gilt hier nicht. Die DIN18015 sagt, daß pro Phase nur 2 Laststromkreise hinter einem FI hängen dürfen, also 2x16A für 40A FI, aber VDE Vorschrift ist das nicht.

http://www.elektro-fachplanung.de/Fachinfo/Planungshilfen/Leistung_1/Dimensionen/dimensionen.htm (Gleichzeitigkeitsfaktoren bei hoher Anzahl der Abgänge, bei unter 10 sind die Zahlen anders)

file:///C:/Telekom/22083189-tim-k-36-din-vde-0100-4102018-10-web.pdf (neue Vorschriften zum RCD/FI)

> Muss in meinen Sicherungskasten ein SLS ?

Nein, diese Anforderung aus der TAB2000 wurde verallgemeinert und es ist nur noch eine "selektive Überstromschutzeinrichtung" nötig, aber ein SLS ist zwar teuer aber praktisch. Nur Elek

https://de.wikipedia.org/wiki/Selektiver_Leitungsschutzschalter

> Ich will eine Wallbox, aber mein Elektriker sagt, er müsse dafür ein extra Kabel legen.

Ja, die DIN VDE 0100-722 fordert für Wallboxen einen eigenen Stromkreis, also Zuleitung und Sicherung und FI ohne weitere Verbraucher und Steckdosen dran, wobei irgendwo ein Gleichstrom-FI installiert sein sollte. Aber wer schon eine CEE Steckdose (passend abgesichert für die Leitung) in der Garage hat, schliesst einfach eine "mobile Wallbox" aka Ladekabel mit CEE an, die enthält den nötigen FI und alles ist gut. Leider gibt es dafür keine Förderung, es war aber auch keine Arbeit.

Seit 1.1.2024 ist die Installation von Wallboxen aber extrem verkompliziert: Zwischen 4.2 und 11kW, also 3 Phasen a 16A, muss man die Wallbox anmelden beim Netzbetreiber, aber der möchte die drosseln können auf 4.2kW und dazu benötigt er am Zähler den sogenannten 5a rfz Raum denn er muss die Steuerung verplomben können. Und das heisst bei alten Zählerschränken einen kompletten Neubau nach aktuellen Vorschriften die eventuell gar keine Installation am alten Ort zulassen, und 1.5m Breite und 1.2m begehbare Fläche davor fordern. Die Kosten trägt der Besitzer, den Einbau macht der Energieversorger, dafür gibt es 110-160€ Rabatt pro Jahr. Über 11kW muss der Energieversorger die Leistung auch genehmigen, das muss er innerhalb von 2 Monaten entscheiden. Unter 4.2kW (die 3680W von 230V mit 16A fallen darunter) muss man gar nichts anmelden oder vorsehen, nur eine extra dauerlastfähige Leitung mit einer dauerlastfähigen Steckdose (CEE blau denn Schuko ist nicht für Dauerlast), Das alles spricht stark dafür, daß man zu Hause nur mit 3.7kW lädt, dauert zwar aber schont den Akku und kann von einer Photovoltaik geliefert werden, und 8 Stunden 3.6kW sind 28.8kWh und damit mindestens 100km Reichweite, und wer will kann auch mit 2 solchen Wallboxen 2 Autos simultan laden ohne den Hausanschluss zu überfordern. Wer dann ein mal im Jahr schnell laden muss, kann das ja immer noch an öffentlichen Schnellladern machen und bezahlen.

> Darf man Litzenleitung unter Putz verlegen ?

Im Prinzip ja, wenn der Mantel dafür zugelassen ist (beispielsweise verfügt H07RN-F über eine Ader und Mantelisolierung und ist nach der Vorgängernorm DIN VDE 0298 Teil 3 geeignet für Schutzklasse II. Bei mehr- und vieladriger Ausführung kann sie gemäß Tabelle 52 F ohne Einschränkungen verlegt werden. Damit ist sie auch für die Installation unter Putz verwendbar, bei H07Z-K wird unter Putz explizit erwähnt) und Aderendhülsen bei den üblichen Schraubklemmen verwendet werden. VDE 0298-565-1:2015-02 schreibt unter 4.3. Leitungen für feste Verlegung haben im Normalfall massive (eindrähtige) oder mehrdrähtige Leiter. Diese entsprechen der Klasse 1 bzw. der Klasse 2 des HD 383 und sind mit dem Kurzzeichen -U bzw. -R nach HD 361 bezeichnet. Unter bestimmten Umständen, z. B. zur Erleichterung der Verlegung, darf der Leiter der Klasse 5 nach HD 383 entsprechen. In diesem Fall erhält der Leiter nach HD 361 das Kurzzeichen -K. sowie unter 4.4.2 Mit Ausnahme von Leitungen für den Anschluss eines fest installierten Betriebsmittels sollten flexible Leitungen (ausgenommen sind die schweren Leitungsbauarten, die zur festen Legung in provisorischen Gebäuden eingesetzt werden) nicht fest verlegt werden, es sei denn, sie sind mechanisch geschützt. Bei fester Verlegung sollte mindestens eine Leitung für „normale" Beanspruchung verwendet werden. Die Leitungslängen fest verlegter flexibler Leitungen im Anschlussbereich fest installierter Betriebsmittel sollten so kurz wie in der Praxis möglich sein; der Anschluss an die feste Installation sollte direkt und in geeigneter Weise erfolgen.

Allerdings sind Litzenleitungen historisch teurer und gammeln schneller weg. In Spanien müssen auch unter Putz Litzenleitungen (RV/U-1000 R2V) verwendet werden.

https://www.elektro.net/wp-content/archiv/2011/06/DE_06_11_PP03.pdf

Bei Booten ist Litzenkabel zumindest in den USA und Kanada Vorschrift: "under the ABYC standards but is also specifically under US federal law in the Code of Federal Regulations. Transport Canada Marine Standards also require "stranded" not solid wire." Ausserdem "ABYC standards do not allow a soldered connection unless it is also crimped." allerdings ist ABYC nicht immer Vorschrift.

> Darf man an einen Schukostecker wieder eine Festinstallation anschliessen ?

In einer Festinstallation nach TN-C bzw. TN-S darf der Nulleiter nicht geschaltet werden. Wenn es also darum geht, aus einer Funkschaltsteckdose wieder einen fest installierten Stromkreis zu versorgen, kann es passieren, daß nur der Null geschaltet wird. Eine eventuelle Vertauschung von Phase und Null (braun und blau) ist nicht der Grund. Elegant löst man das Problem, in dem die Funkschaltsteckdose ein fest montiertes Schütz schaltet welches Phase in der Festinstallation schaltet.

> Was ist der maximal erlaubte Ableitstrom (von L nach PE) bei nicht fest angeschlossenen Elektrogeräten

1mA laut DIN VDE 0701 pro kW Geräteleistung, bei Schuko also höchstens 3.6mA, Berührungsstrom (Frontplatte) nur 0.5mA vor allem bei Schutzklasse II Geräten. Ein FI soll den 0.3-fache Nennauslösestrom als Ableitstrom akzeptieren, bei 30mA FI also 9mA, so daß schon 3 solche Geräte zu Fehlauslösungen führen können.

> Darf man Leiter parallelschalten ?

Nach VDE 0100-430 ist Parallelschalten von gleichartigen Leitern nebeneinander ohne Abzweigungen, etc. grundsätzlich zulässig. Wenn gewährleistet ist, dass der Strom immer gleichmäßig verteilt ist (<= 10% des Betriebsstroms Unterschied), ist ein gemeinsamer Schutz gegen Überlast möglich. Wenn ein gemeinsamer Kurzschlussschutz nicht wirksam muss er jedoch bei mehr als 2 parallel geschalteten Leitern für jeden Leiter individuell und beidseitig vorgenommen werden.

> Darf man 2 Stromkreise in einem gemeinsamen Leerrohr oder Kabel führen ?

DIN VDE 0100-520 Abschnitt 521.6: Mehrere Stromkreise sind in einem Elektroinstallationsrohr zulässig, wenn alle Leiter für die höchste vorkommende Nennspannung isoliert sind und die Elektroinstallationsrohre ausreichende Querschnitte haben.
DIN VDE 0100-520 Abschnitt 528.1.2: Bei Aderleitungen dürfen in einem Rohr nur die Leiter eines Hauptstromkreises und die Leiter eines zugehörigen Steuerstromkreises verlegt werden. Die ÖVE erlaubt das übrigens seit 2002.
DIN VDE 0100-520 Abschnitt 521.7.2.4: "In Elektroinstallationsrohren dürfen Aderleitungen mit anderen Kabeln oder Leitungen (beispielsweise NYM Mantelleitung) nicht gemeinsam verlegt werden" wurde GESTRICHEN !

https://de.wikipedia.org/wiki/Leitungsverlegung

http://www.elektrogemeinschaft-halle.de/Vortrag/DIN-VDE-0100-520-int-1.pdf

https://www.elektropraktiker.de/ep-2003-11-860-861.pdf?eID=tx_nawsecuredl&falId=6462&hash=d5501d29b9ebeb5efa7e015eb2065865 (Landwirtschaft)

Man darf also mehrere Mantelleitungen einziehen, und Einzeladern, aber nicht Einzeladern über die mehrere Stromkreise (Leitungsschutzschalter) laufen.

In Leitungen und Kabeln ist die gemeinsame Führung mehrerer Hauptstromkreise zulässig, wenn eine Identifizierung der Stromkreise möglich ist z. B. durch Nummern auf den Leitern oder unterschiedliche Aderfarben.

Nach DIN VDE 0298-4, Tabelle 21 muss die Strombelastung bezogen auf die Verlegeart B1 bei zwei Stromkreisen auf 80 % reduziert werden, wenn der Gleichzeitigfaktor 1 beträgt.

Im Außenbereich darf eine Installation nur mit Leitungen und Kabeln, z. B. NYM oder NYY, erfolgen, nicht mit Einzeladern im Leerrohr. Verbindungsdosen müssen mindestens in der Schutzart IP X1 (geschützte Anlagen im Freien) oder IP X3 (ungeschützte Anlagen im Freien) ausgeführt sein.

Im privaten Bereich ist NYM noch zulässig, im gewerblichen nur noch NHXMH, da sollte man als Privater auch drauf achten, schliesslich könnte das Gebäude mal gewerblich genutzt werden sollen und dann gilt nicht mal Bestandsschutz, denn schon bei Errichtung waren die Kabel für gewerbliche unzulässig.

> Darf man 2 Stromkreise durch Durchgangskästen oder Dosen legen ?

Das Führen von ungeschnittenen Leitern durch gemeinsame Durchgangskästen oder Dosen ist zulässig, jedoch nicht, wenn davon ein Stromkreis an die eingebauten Steckdosen geführt ist.

> Darf man Elektroinstallationen werkzeuglos zugänglich haben ?

Nein, jede Elektroinstallation muss in einem im stromführenden Teil nur durch Werkzeug zu öffnenden Gehäuse sitzen. Damit sind die billigsten Verteilerdosen aus Polyethylen mit aufschnappbarem Deckel UNZULÄSSIG, es sei denn sie sind an einer Stelle montiert die ihrerseits zugangsgeschützt ist. Wie die trotzdem ihre Zulassung bekommen haben sieht man an diesem Bild, in dem die benötigte Kraft zum Abziehen des Deckels gemessen wird, vollkommen unrealistisch:

https://www.spelsberg.com/service/technical-information/technical-information/tests-and-test-methods-according-to-iec-/en-standard/

Kauft also ordentliche Verteilerdosen.

> Warum ist das Blechgehäuse meines neuen Sicherungskastens nicht geerdet ?

Installationskleinverteiler oder Zählerplätze (im Sinne der TAB 2000 Abschn. 8 (1)) müssen gemäß VDE 0603-1 Abschnitt 4.1.1 schutzisoliert (Schutzklasse 2) ausgeführt sein. (Früher war das mal anders).

> Warum reichen die 10mm2 in alten Verteilern ?

Weil bei unter 3m Länge die Leitung eine Grössenstufe dünner sein darf, statt 16mm2 für 63A reichen also 10mm2 wenn Zähler neben Sicherungskasten hängt.

So sind die üblichen Haushaltszuführungen i.A. für 63A Dauerstrom ausgelegt, aber die Verdrahtung nach dem Zähler unterliegt Einschränkungen: Der Zählerplatz mit einer internen Verdrahtung nach DIN 43870-3 (H07V-K 10qmm) ist für folgende maximal mögliche Betriebsströme einsetzbar:
a) <= 63 A bei haushaltsüblichen Bezugsanlagen und ähnlichen Anwendungen unter Berücksichtigung des Belastungsgrades und des Gleichzeitigkeitsfaktors nach DIN 18015-1.
b) <= 32 A bei Erzeugungsanlagen und/oder Bezugsanlagen mit anderem Lastverhalten (z. B. Direktheizung, Speicher, Ladestationen für Elektrofahrzeuge), unabhängig von deren Einschaltdauer.

Der Zählerplatz mit einer internen Verdrahtung H07V-K 16qmm ist für folgende maximal mögliche Betriebsströme einsetzbar:
b) <= 44 A bei Erzeugungsanlagen und/oder Bezugsanlagen mit anderem Lastverhalten (z. B. Direktheizung, Speicher, Ladestationen für Elektrofahrzeuge), unabhängig von deren Einschaltdauer.
Bei Zählerplätzen mit Doppelbelegung beträgt der maximal zulässige Dauerstrom = 32 A. (Anlage einfeldrig 32A).

Zählerplatz nach neuer VDE-AR-N 4101 Ausgabe 2015: Dauerstrom 32A und 44A.

https://www.abn-electro.com/fileadmin/Service/Umsetzungshilfe_zur_VDE-AR-N_4101_2015-09_2018-01-18.pdf

Und nicht mehr in Fluchtwegen installieren, also im Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses.

> Sicherungen in N ?

In Österreich trennen Sicherungsautomaten auch nacheilend den N. In Deutschland ist das unüblich, aber in manchen Installationen (Kindergarten) müssen auch N abgesichert werden. Auch ist in Österreich die Installation von Stromleitungen in Leerrohren üblich. Deutschland sollte sich davon eine Scheibe abschneiden.

> Nur der Schutzleiter muss grün/gelb sein, die anderen Adern dürfen jede

> Farbe haben ?

Neutralleiter müssen nach Abschnitt 514.3.1.Z1 von DIN VDE 0100-510 (VDE 0100-510):2007-06 durchgehend blau gekennzeichnet sein. In deren Anwendungsbereich also vorgegeben. ÖVE EN1 Teil3 §40 erlaubt die Verwendung von Blau. DIN EN 60446 (VDE 0198) erlaubt blau für bestimmte Anwendungen, vorausgesetzt, dass keine Verwechslungsgefahr besteht und kein Neutralleiter im System vorhanden ist.
Der Blaue darf aber zwischen Schalter und Verteilerdose als sogenannter "Lampendraht" verwendet werden. Nach neuesten Richtlinien ist das aber "nicht bevorzugt". Es gibt auch 3-adrige und 4-adrige Leitungen ohne blau und ohne grün/gelb. Schlau ist es aber, auch in der Schalterdose L und N zu haben, damit man dort netzstromversorgte Elemente unterbringen kann (Funksender, Thermostaten, Reedrelaiskontakte,...)
Es gab bis 1966 kein einheitliches Farbsystem in Deutschland. Rot kann der Schutzleiter sein, es war aber auch zulässig die rote Ader als Außenleiter zu benutzen. Grün war übrigens nach der DIN 40705 in der Ausgabe vom Mai 1957 Außenleiter L2. Es gab nur eine Konstante: Grau als Neutral- bzw. Nullleiter (heute PEN genannt). Allerdings durfte grau bei Schaltern auch als geschalteter Außenleiter benutzt werden. Also so wie das heute noch bei der blauen Ader der Fall ist.

> Kennzeichnung von Leitungen und Bauelementen

https://www.isenu.de/files/1_refkennz_evu_2011_05_18.pdf

> Kann ich Ethernet in ein Leerrohr einziehen in dem schon 230V~ liegen ?

Von: Max C. 15.01.2004

Der VDE sagt: wenn mehrere Leitungen zusammen verlegt sind, muss jede von ihnen alleine die Prüfbedingungen der höchsten auftretenden Spannung aushalten. Deswegen dürfen CAT7 und/oder Telefonleitung nicht im gleichen Rohr wie 230V verlegt werden, sie sind nur auf Schutzkleinspannung (< 50V) ausgelegt. Die KNX-Leitung mit 4 kV Prüfspannung dagegen darf mit 230V (in der Regel im NYM) in ein gemeinsames Rohr/Kabelkanal.

> Müssen Ethernet-Leitungen in ein Leerrohr ?

Im Prinzip ja. Auch CAT7 ist eine Telekommunikationsleitung (um so mehr seit VoIP).

https://www.elektropraktiker.de/ep-2009-12-942-942.pdf

> Welche Symbole dienen der Dokumentation von Elektroinstallationen ?

https://elektricks.com/elektro-symbole-installationsplan/

> Und wie ist die Installation bei Wohnmobilen vorzunehmen ?

https://www.elektrofachkraft.de/sicheres-arbeiten/die-neue-din-vde-0100-721-caravan

Also CEE Einspeisung (Umrüstungspflicht für Schukokupplungseinspeisung), 30mA RCD, 2.5mm2 Anschlussleitung, innere Verkabelung 1.5mm2 Litzenleitung. DIN VDE 0100-708 sagt auch, daß man ALLE AKTIVEN LEITER (also L und N) mit einer Abschaltvorrichtung trennen können muss, Sicherungen mit nacheilendem N wie in Österreich sind im Caravan also sinnvoll. Und weil in vielen Ländern Stromanschluss Glückssache ist, mit Bananensteckern oder blanken Drähten erfolgt, sollte man Adapter dabei haben und eine Glimmlampe zwischen N und PE installieren damit man notfalls vertauschen kann. In Belgien liegt oft auf beiden Leitungen (120V~) Phase. Die Schutzleitererdung wenn man den Caravan per Generator oder Wechselrichter versorgt bedarf auch der Aufmerksamkeit.

> Die Wahrheit von offiziellen Aussagen

Auch Elektriker schwätzen gerne dummes sich selbst widersprechendes Zeug:

https://www.vdfnet.de/files/HAUPTSEITE/_IMPORT/downloads/vdf017.pdf

https://www.elektropraktiker.de/nc/fachartikel/potentialausgleich-fuer-geraete-in-grosskuechen/

https://www.elektropraktiker.de/nc/fachartikel/schutzpotentialausgleich-in-grosskuechen/

H. Schluss

Strom als Wasserkraft:

http://www.brunswilles.de/grundlagen.html

Das Wasser-Analogon taugt gar als Erklärung der Maxwellschen Ausbreitung als Welle.

Von Rumpfdidumpf 01.03.2004

Wasser ist ein bisschen kompressibel. Davon hängt ja z. B. maßgeblich die Schallgeschwindigkeit ab, die wäre sonst unendlich.
Die Druckwelle im Wasser kann sich auch nur mit Schallgeschwindigkeit ausbreiten. Dreht man den Hahn an einem 100m langen schon mit Wasser gefülltem Schlauch auf, kann frühestens nach 67ms am anderen Ende was herauskommen. Das aus dem Hahn kommende Wasser selbst braucht länger durch den Schlauch, so wie

sich das Elektron im Leiter langsam bewegt, aber am Schlauchende kommt mit der Druckausbreitung schneller ein Wasserausfluss zu Stande.
In der Praxis dauert es länger, weil der Schlauch bestimmte Eigenschaften hat. Eben ähnlich wie Verkürzungsfaktoren beim Kabel. Und auch die fliessende Menge stellt sich erst ein, wenn die Druckwelle durch hin und herlaufen sich an den Strömungswiderstand des Schlauchs angepasst hat, so wie der Stromfluss im Leiter zunächst nur nach dem Wellenwiderstand der Leitung und erst nach Auslaufen aller Reflektionen zum ohm'schen Widerstand passt.

Auch zum Kondensatorparadoxon passt ein Eimer Wasser: Verbindet man einen vollen Eimer Wasser mit einem gleich grossen daneben stehenden leeren Eimer durch ein Rohr, fliesst das Wasser bis beide Eimer halb voll sind, eventuell sogar durch abklingende Oszillation. Der Wasserstand als Spannung ist danach auf die Hälfte gesunken, der Energieinhalt als potentielle Energie hat sich geviertelt.

Aber in Wirklichkeit wird die Energie nicht durch den Draht, sondern durch das elektromagnetische Feld im Poynting Vektor um den Draht transportiert:

https://www.youtube.com/watch?v=bHIhgxav9LY&t=424s

Von: Daniel Fett und Uwe Hercksen

> Die Farbe des Stroms:

Schwarz - Kohlekraftwerke

Schwarz, schwer - Steinkohle

Dunkelbraun - Braunkohle

Neongrün leuchtend - Atomstrom

Blau, tropft - Wasserkraft

gelb, heiss - Sonne (auch bei yellow-starkstrom)

stechend riechend - Gas

Hellblau, pfeifend - Windkraft

Hellbraun, gehäckselt - mit Holz Hackschnitzeln befeuertes Kraftwerk

Dunkelbraun, stinkend - Strom aus Biogas

Blau, mit Meeresgeruch - Gezeitenkraftwerk

Rot, mit Schwefelgeruch - geothermisches Kraftwerk

Von: Uwe Bredemeier

Nochmal zum Thema Ausbildung und Hausaufgaben:

Der Elektroniker als solcher ist ein sehr einsamer Mensch. Niemand versteht ihn. Er kann weder mit seiner Frau noch in seinem Freundeskreis, Stammtischrunde etc. über die Dinge reden mit denen er sich die meiste Zeit seines Lebens beschäftigt.

Er wird daher jeden der auch nur ein Fünkchen echten Interesses für sein Metier zeigt mit allen ihm zur Verfügung stehenden Mitteln unterstützen. Unterstützung bedeutet für ihn aber Vermitteln von soliden Kenntnissen und Fertigkeiten. Er ist ja nicht uneigennützig. Er möchte Kollegen und Freunde heranziehen die seine Interessen teilen.

Trifft der Elektroniker aber auf einen Menschen der, offensichtlich von Arbeitsamt und schnödem Mammon inspiriert, mit groben Stiefeln in seiner wundersamen Welt herumstapft wird er sich beleidigt in sein Schneckenhaus (= Werkstatt, Labor) zurückziehen.

Verstanden? ;-)

Von: Dave Barry "What is Electricity ?"

But the greatest Electrical Pioneer of them all was Thomas Edison, who was a brilliant inventor despite the fact that he had little formal education and lived in New Jersey. Edison's first major invention in 1877, was the phonograph, which could soon be found in thousands of American homes, where it basically sat until 1923, when the record was invented. But Edison's greatest achievement came in 1879, when he invented the electric company. Edison's design was a brilliant adaptation of the simple electrical circuit: the electric company sends electricity through a wire to a customer, then immediately gets the electricity back through another wire, then (this is the brilliant part) sends it right back to the customer again.

This means that an electric company can sell a customer the same batch of electricity thousands of times a day and never get caught, since very few customers take the time to examine their electricity closely. In fact the last year any new electricity was generated in the United States was 1937; the electric companies have been merely re-selling it ever since, which is why they have so much free time to apply for rate increases.

Kindersicherung:

Früher konnte ein Kind eine Stricknadel in ein Loch der Steckdose stecken und wenn es dabei zufällig (50%) Phase erwischt hat und auch noch auf einem leitfähigen Untergrund saß, an einem Stromschlag sterben. Daher hat man einen FI-Schalter (RCD) eingebaut, der bei so einem Fehlerstrom abschaltet. Man bekommt dann zwar noch einen Schlag, stirbt aber hoffentlich nicht. Heute gibt es praktisch überall einen FI. Nun produzieren Steckdosenhersteller eine Kindersicherung, die aus einem Schieber besteht, so dass man an die Kontakte der Steckdose nicht herankommt, wenn man nicht in beide Löcher gleichzeitig etwas hineinsteckt. Kinder sind nicht doof und nehmen zwei Stricknadeln. Nun ist es nicht mehr Zufall, hilft kein isolierender Boden aus PVC, sondern heute bekommt das Kind die volle Breitseite von der linken Hand über das Herz in die rechte Hand und der FI kann auch keinen Fehlerstrom mehr feststellen, er schaltet nicht ab und bietet keine Sicherheit, sondern nur eine vorgetäuschte. Autsch! Zudem reissen die Schieber der Kindersicherung gerne mal die Kontaktkappen von Eurosteckern raus, dann bleibt der Metallkontakt in der Steckdose stecken mit einem Drahtende dran und leitet 230V~ direkt und berührbar an der Kindersicherung vorbei, natürlich ist das Handynetzteil dann ebenfalls kaputt.

Logikfamilie in Bavarium-Technologie:

http://www.fun-pages.de/fun/FunLEdS.shtml

http://donaupeter.de/logik/logik.htm

Von: Ulrich Trettner

... und paßt mir ja auf die Elektronen auf ...

... die sind doch noch sooooo klein ...

Von: Lars Mueller

Bau die Schaltung halt so, daß sie funktioniert.

Von: Bert Braun

Früher gab es den Begriff der "eleganten Lösung": Die war dann gegeben, wenn mit minimalem Zeit- und Kostenaufwand die bestmögliche Lösung erzielt wurde. Bei den heutigen Schlipsträgern und Anzugständern ist genau das aber nicht erwünscht, kostet es doch Monate satten Gehalts, wenn ein Problem vorzeitig und womöglich zur Zufriedenheit des Auftraggebers gelöst wird. Unser Land lebt mittlerweile davon, Probleme zu züchten und zu verwalten, anstatt sie erfolgreich zu lösen.

Gefälschte Bauteile:

http://www.aeri.com/counterfeits.html

http://www.cti-us.com/pdf/CCAP-101InspectExamplesA6.pdf

https://sound-au.com/fake/counterfeit-p1.htm

http://huebnerie.de/2011/01/beware-of-the-fake-ca3080e/

https://www.siliconexpert.com/how-to-find-part-markings (kostenpflichtige Möglichkeit Fälschungen am Aufdruck zu erkennen)

http://zeptobars.ru/en/read/FTDI-FT232RL-real-vs-fake-supereal

https://hackaday.com/2017/07/15/lets-play-spot-the-fake-mosfet/

https://www.mikrocontroller.net/topic/472065#5798213 (BTA41-600B nicht isoliert)

https://www.maximintegrated.com/en/company/leadership/policy/counterfeit-parts.cfm

https://www.heise.de/make/meldung/Kriminelle-faelschen-Chips-im-grossen-Stil-und-mit-viel-Aufwand-3902969.html

http://www.hifi-forum.de/viewthread-71-3649.html

https://www.mikrocontroller.net/topic/454774#5478718 (HongDeng Bleiakkus aus billigen Handleuchten)

http://www.eevblog.com/forum/projects/more-x-ray-images-of-xx1117-linear-voltage-regulators/ (oder einfach Herstellerunterschiede, TS1117 kann nur 12V)

STM32F103C8T6 mit der Seriennummer 991KA 93 MYS 807 https://www.mikrocontroller.net/attachment/442839/couterfeit_STM.PNG funktionieren nur rudimentär, u.A. verkauft von technicalaim

Platinen mit SHT21 beworben enthalten teilweise den undokumentierten Si7010 von SiliconLabs mit demselben Protokoll aber schlechterer Genauigkeit https://www.richis-lab.de/thd01.htm

eBay Anbieter kikitronic

eBay Anbieter modulefans

gefälsche AA Mignon NiMH Akkus von BTY: https://www.flickr.com/photos/dansdata/4382226809

gefälschte RD15HVF1 von eBay https://www.mikrocontroller.net/topic/461644#5600660 https://www.mikrocontroller.net/topic/461644#5612115 (korrekte gab's bei Box73)

gefälschte MAX7219 http://forum.arduino.cc/index.php?topic=233109.0

74LS189 können MK5085 sein http://www.righto.com/2017/08/inside-fake-ram-chip-i-found-something.html

eBay TB6600 Schrittmotortreiber mit 1/32 Mikroschritteinstellung (enthalten TB67S109 der eher nur für 1.5A reicht)

eBay/Alibaba Angebote von LTZ1000, BA3122 (=XG609A00 aus Yamaha AX1070 und AX930) und ähnlichen teuren Präzisionschips sind prinzipiell zweifelhaft

Ultraschallreiniger enthalten nur einen Summer https://www.mikrocontroller.net/topic/394484#4571105 oder manche chinesische statt Brückengleichrichter nur Einweggleichrichtung macht halbe beworbene Leistung

OPA2134 über eBay https://www.mikrocontroller.net/topic/388275

https://de.aliexpress.com/item/IRF4905-power-MOSFET-55V-74A-200W-Absolutely-authentic-fake-a-penalty-ten-please-rest-assured/32226886998.html (ja, der AliExpress-Artikel redet selbst von gefälscht. Es tut uns leid, aber dieser Artikel ist nicht mehr erhältlich! RDSon gefälschter IRF4905 doppelt so hoch wie laut Datenblatt maximal)

10W LED Module von eBay Händler bojan.rs https://www.mikrocontroller.net/topic/382788

Reichelt BDV64B mit hFE von 80-100 statt 800-1000.

Reichelt LM317EMP hat keine ausreichend SOA Begrenzung, bei 30V rein und 5V/100mA raus explodiert er

Reichelt BF199 sind SF254

Reichelt OP07 von TI sind Fälschungen https://www.mikrocontroller.net/topic/568754#7687202

Conrad L7805CV nur 4mm statt 4.5mm dick https://www.mikrocontroller.net/topic/516657#6658231

Pollin Inchange 2SC3264 wiegt nur 16.6g statt 18.4g von Sanken, also kein Heat-Spreader, und hFE nur 35 statt mindestens 70 für grade O, also Fake

2N2916 von yxchip.net über Ali: https://www.mikrocontroller.net/topic/433765

HMC5883L aus diversen (spanischen, chinesischen) Quellen, mit 5883 statt L883 beschriftet, auch auf Platine gelötet

https://www.mikrocontroller.net/topic/412245#4796789 (PB137)

AliExpress Shop IGMOPNRQ liefert nur Fakes (wahrscheinlich ein Shopname kurzer Haltbarkeit, demnächst rollen sie wieder einen Igel über die Tastatur)

DS18B20 aus China sind manchmal bloss irgendwelche TO92 Transistoren https://www.mikrocontroller.net/topic/396130 oder Replikate von http://umw-ic.com/

MAT02 https://www.mikrocontroller.net/topic/376631

Alte 2N3055 hielten mehr aus als Neuere ab 1970. Gab es damals auch schon Fälschungen ? Quasi, es gab 2N3055 in einem anderen, billigeren Verfahren, epitaxial statt Mesa (hometaxial wie 2N3054, 2N3055H, 2N3055A, 2N6253, 2N6254, 2N6260, 2N6261, 2N6371, MJ2955A, RCA40251, RCA40372, RCA40910, RCA40911), sogar vom Originalhersteller (RCA). Als das auffiel, stempelte man die guten als 2N3055H. Motorola(OnSemi) stempelte aber einfach auch die epitaxialen 2N3055H, die guten hiessen 2N3055A bei denen. Auch BDY20, BD130 und KD503 sind epitaxial, aber wenigstens nicht gefälscht, oder BD249/TIP3055 (aber nur bis 150 statt 200 GradC wegen Plastikgehäuse).

http://www.dl7avf.info/charts/semi/silt2.html (hometaxial, epitaxial, dreifachdiffundiert)

Wer für Fälschungen Gehäuse öffnen möchte, muß nicht zu heisser wasserfreier Salpetersäure greifen, es gibt Attac und Dynasolve 750

http://www.gesswein.com/p-5097-attack-epoxy-solvent.aspx

https://www.versummaterials.com/products/polymer-removal-chemistries/?d

eine Mischung aus Dichlormethan und Dimethylformamid. Sicherheitdatenblatt findet man unter 'Attack.pdf'. Allerdings muss man das Gehäuse abfräsen bis nah ans Die, Attack löst keine dicken Schichten in endlicher Zeit auf. Vielleicht hilft https://richis-lab.de/ gefälschte zu erkennen. Richard öffnet Gehäuse durch Hitze https://www.richis-lab.de/decap-ofen.htm . Oder man schickt den Chip in ein failure analysis lab wie http://www.eag.com/locations/north-america/irvine-ca/ und bekommt in ein paar Tagen für 50 US$ den ausgeätzten Chip zurück.

(130/130 Ueberschriften, 5659 Links, 4148 Absaetze, 4531 dds)

htm.pl V0.95 aus 36030 Zeilen generiert am Sun Jul 14 11:58:32 2024.